

Nous

Camilo Tayac



2026-06-08

Índice

Nous	17
Introducción	19
Cómo leer este libro	19
Convenciones	19
Cómo escribir ecuaciones	19
Resumen	21
 Conjuntos	
Proposición y su negación	25
Definición de proposición	25
Enunciados que no son proposiciones	25
Negación de una proposición	25
Tabla de verdad	25
 Química	
Capítulo 1 · La química en la historia	29
La química como empeño humano	29
La química artesanal	29
La teoría atómica y las leyes ponderales	30
La diversificación: química orgánica e inorgánica	32
La periodicidad: Mendeleev	32
Termodinámica: energía, entropía y entalpía	33
La revolución instrumental	33
La química contemporánea	36
Ejemplo resuelto: la ley de Dulong y Petit	37
Preguntas y ejercicios de consolidación	37
Soluciones y respuestas explicadas	37
Resumen del capítulo	38
Autoevaluación	38
Enlace al próximo capítulo	38
Glosario acumulativo	39
Capítulo 2 · La materia y su medición	41
El objeto de la química: materia y propiedades	41
Estados de la materia	41
Sustancias puras, elementos y compuestos	43
Mezclas y soluciones	43
Propiedades físicas y químicas; cambios	44
Unidades y el sistema internacional	45
Energía, masa y temperatura	46
Densidad	48
Incertidumbre y cifras significativas	48
Análisis dimensional	50

Ejemplo resuelto: la energía en las cataratas del Niágara	50
Preguntas y ejercicios	50
Solucionario	51
Resumen del capítulo	51
Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones	53
La teoría atómica de la materia	53
El descubrimiento de la estructura atómica	55
La estructura moderna del átomo: protones, neutrones y electrones	55
Masas atómicas y peso atómico	56
La tabla periódica	57
Moléculas y compuestos moleculares	57
Iones y compuestos iónicos	59
Nomenclatura de los compuestos inorgánicos	60
Introducción a la química orgánica	60
Ejemplo resuelto: el peso atómico del cloro	61
Preguntas y ejercicios	61
Solucionario	61
Resumen del capítulo	62
Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas	63
Introducción	63
Ecuaciones químicas y su balanceo	63
Masa fórmula, masa molecular y masa molar	64
El mol y el número de Avogadro	64
Composición porcentual	65
Fórmula empírica y molecular	66
Análisis por combustión	66
Relaciones estequiométricas de las ecuaciones balanceadas	66
Reactivo limitante y reactivo en exceso	67
Rendimiento teórico y porcentual	67
Ejemplo resuelto: del reactivo limitante al rendimiento	68
Preguntas y ejercicios	68
Solucionario	69
Resumen	70
Reacciones en disolución acuosa	71
Introducción	71
Disociación y solvatación	71
Electrolitos fuertes y débiles	72
Reacciones de precipitación	72
Reacciones de metátesis y ecuaciones iónicas	73
Ácidos, bases y neutralización	73
Oxidación y reducción	74

La serie de actividad	74
Concentración: molaridad	75
Dilución	75
Estequiometría de disoluciones y valoraciones	75
Ejemplo resuelto: determinación de una concentración por valoración	76
Preguntas y ejercicios	76
Solucionario	77
Resumen	78
Estructura electrónica del átomo	79
Introducción	79
Radiación electromagnética	79
Energía cuantizada: Planck y el fotón	80
Espectros atómicos y el modelo de Bohr	81
Comportamiento ondulatorio de la materia	82
Mecánica cuántica y orbitales atómicos	83
Representaciones de los orbitales	84
Espín electrónico, principio de Pauli y regla de Hund	84
Configuraciones electrónicas	85
Configuraciones y la forma de la tabla periódica	85
Ejemplo resuelto: el boro, entre isótopos y orbitales	86
Preguntas y ejercicios	86
Solucionario	87
Resumen	89
Tabla periódica y propiedades periódicas	91
Introducción	91
La ley periódica y la forma de la tabla	91
Carga nuclear efectiva	92
Radios atómicos y radios iónicos	94
Afinidad electrónica	96
Carácter metálico: metales, no metales y metaloides	97
Tendencias en los grupos 1A y 2A	98
No metales seleccionados	99
Ejemplo resuelto: el bismuto, miembro pesado del grupo 5A	100
Preguntas y ejercicios	101
Solucionario	102
Resumen	103
Enlace químico I: conceptos fundamentales	105
Introducción	105
Símbolos de Lewis y la regla del octeto	105
Enlace iónico y energía reticular	106
Enlace covalente	107

Electronegatividad y polaridad del enlace	108
Estructuras de Lewis y carga formal	109
Estructuras de resonancia	110
Excepciones a la regla del octeto	111
Fuerza de los enlaces covalentes	112
Ejemplo resuelto: el fosgeno	112
Preguntas y ejercicios	113
Solucionario	114
Resumen	115
Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace	117
Introducción	117
El modelo VSEPR: dominios de electrones	117
Efecto de los pares no enlazantes y los enlaces múltiples sobre los ángulos	118
Capas de valencia expandidas	119
La forma de las moléculas grandes	120
Forma molecular y polaridad	120
Enlace covalente, solapamiento de orbitales y orbitales híbridos	121
Enlaces múltiples: enlaces sigma y pi y deslocalización	122
Teoría de orbitales moleculares	123
Ejemplo resuelto: el azufre elemental	125
Preguntas y ejercicios	126
Solucionario	127
Resumen	128
Gases	129
Introducción	129
Características de los gases	129
Presión	129
Las leyes de los gases: Boyle, Charles y Avogadro	130
La ecuación del gas ideal	131
Aplicaciones de la ecuación del gas ideal	131
Mezclas de gases y presiones parciales	132
Teoría cinético-molecular de los gases	132
Efusión y difusión	133
Gases reales: desviaciones del comportamiento ideal	134
Ejemplo resuelto: el cianógeno	134
Preguntas y ejercicios	135
Solucionario	135
Resumen	136
Termoquímica	137
Introducción	137
La naturaleza de la energía	137

Sistema, entorno y transferencia de energía	138
La primera ley de la termodinámica	138
Entalpía y trabajo presión-volumen	139
Entalpías de reacción	140
Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico	141
Calorimetría a presión constante y a volumen constante	141
La ley de Hess	142
Entalpías de formación	143
Alimentos y combustibles	143
Ejemplo resuelto: el campamento y el hornillo de metano	144
Preguntas y ejercicios	144
Solucionario	145
Resumen	146
Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos	147
Introducción	147
De las moléculas a la materia condensada: fuerzas intermoleculares	147
La superficie y el flujo de los líquidos	148
Presión de vapor y ecuación de Clausius-Clapeyron	149
Cambios de fase y calores latentes	150
Diagramas de fase: agua y dióxido de carbono	150
Cristales líquidos	151
La celda unidad y el empaquetamiento de esferas	151
Difracción de rayos X: la regla de Bragg	152
Cuatro familias de cristales	153
El vidrio: sólidos amorfos	153
Metales, enlace metálico y aleaciones	154
Nanomateriales	155
Ejemplo resuelto: la curva completa de calentamiento del agua	156
Preguntas y ejercicios	156
Solucionario	157
Resumen	158
Disoluciones y propiedades coligativas	159
Introducción	159
El proceso de disolución: espontaneidad y solvatación	159
La solubilidad de los gases: ley de Henry	160
Expresiones de concentración	161
Presión de vapor de las disoluciones: ley de Raoult	162
Elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación	163
Presión osmótica	164
Masas molares y electrolitos: la huella de las partículas	165
Coloides	166

Ejemplo resuelto: ósmosis, pares iónicos y calor del cloruro de calcio	167
Preguntas y ejercicios	167
Solucionario	168
Resumen	169
Cinética química	171
Introducción	171
Los factores que afectan la velocidad de reacción	171
Velocidad de reacción y estequiometría	172
Ley de velocidad y orden de reacción	173
Variación de la concentración con el tiempo	173
Temperatura, colisiones y energía de activación	175
La ecuación de Arrhenius	176
Mecanismos de reacción	176
Catálisis y enzimas	177
Ejemplo resuelto: descomposición del ácido fórmico	179
Preguntas y ejercicios	179
Solucionario	180
Resumen	181
Equilibrio químico	183
Introducción	183
La naturaleza dinámica del equilibrio	183
La ley de acción de masas	183
La constante en términos de presiones parciales	184
Equilibrios homogéneos y heterogéneos	184
Actividades y el estado estándar	184
La magnitud de la constante y la posición del equilibrio	185
La manipulación algebraica de las constantes	185
Constante de equilibrio y cinética	185
El cociente de reacción y la dirección del cambio	185
El método de la tabla de equilibrio	186
Cálculo de concentraciones en equilibrio	186
El principio de Le Châtelier	186
Efectos de la presión y el volumen	187
El efecto de la temperatura y la ecuación de van't Hoff	187
Catalizadores y equilibrio	187
El proceso Haber–Bosch	188
Ejemplo resuelto: cálculo de la constante con la tabla de equilibrio	188
Preguntas y ejercicios	188
Solucionario	189
Resumen	190
Ácidos y bases	191

Introducción	191
Los ácidos y las bases de Arrhenius	191
La teoría de Brønsted-Lowry y los pares conjugados	191
La autoionización del agua y el producto iónico	192
La escala de pH y pOH	193
Medición de pH: pH-metros e indicadores	193
Ácidos y bases fuertes	194
Ácidos débiles y la constante de disociación ácida	194
Bases débiles y la constante de disociación básica	195
La relación entre K_a y K_b	196
Estructura molecular y fuerza de los ácidos	196
Oxiácidos: las reglas de Pauling	197
Ácidos carboxílicos y el comportamiento anfiprótico de los aminoácidos	197
Ácidos y bases de Lewis	198
Ejemplo resuelto	198
Preguntas y ejercicios	199
Solucionario	199
Resumen	200
Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones	203
Introducción	203
El efecto del ion común	203
Disoluciones amortiguadoras (tampones)	204
Capacidad amortiguadora y rango de pH	205
Valoraciones ácido-base	205
Indicadores ácido-base	206
Ácidos polipróticos: etapas sucesivas y su valoración	207
El producto de solubilidad (K_{ps})	207
El producto iónico y la predicción de precipitación	208
Factores que alteran la solubilidad: ion común, pH e iones complejos	209
Precipitación fraccionada y análisis cualitativo	209
Ejemplo resuelto	210
Preguntas y ejercicios	211
Solucionario	212
Resumen	213
Termodinámica química	215
Introducción	215
Procesos espontáneos y no espontáneos	215
Entropía y dispersión de la energía	215
Cambios de entropía en la materia	216
La segunda ley de la termodinámica	217
La tercera ley y las entropías absolutas	217

Energía libre de Gibbs	218
Energía libre y temperatura	219
Energía libre bajo condiciones no estándar	219
Energía libre y constante de equilibrio	220
Ejemplo resuelto: el proceso de Haber bajo la lente termodinámica	221
Preguntas y ejercicios	221
Solucionario	222
Resumen	223
Electroquímica	225
Introducción	225
De la combinación con oxígeno a la transferencia de electrones	225
Balanceo redox por el método de las semirreacciones	226
Celdas voltaicas: separar la oxidación de la reducción	226
Potencial de celda y la escala de los potenciales estándar	227
Energía libre, trabajo eléctrico y constante de equilibrio	228
La ecuación de Nernst y las celdas de concentración	229
Baterías y celdas de combustible	230
Corrosión: la descarga espontánea de los metales	230
Electrólisis y electrometalurgia	231
Ejemplo resuelto: la celda de zinc y cobre bajo condiciones reales	232
Preguntas y ejercicios	233
Solucionario	233
Resumen	234
Química nuclear	237
Introducción	237
Radiactividad: tipos de radiación y ecuaciones nucleares	237
Estabilidad nuclear: la banda de estabilidad y los números mágicos	239
Transmutaciones nucleares: la creación de elementos	239
Cinética de la desintegración radiactiva: actividad, vida media y constante de decaimiento	240
Energía nuclear: defecto de masa y energía de enlace	241
Fisión nuclear: la división de átomos pesados	242
Fusión nuclear: la energía de las estrellas	243
Radiación en el entorno y los sistemas vivos: dosimetría y efectos biológicos	243
Ejemplo resuelto: cálculo de la antigüedad de una muestra orgánica con carbono-14	245
Preguntas y ejercicios	245
Solucionario	246
Resumen	247
Química de los no metales	249
Introducción	249
Tendencias periódicas y tipos de enlace	249
El hidrógeno	251

Gases nobles	252
Halógenos e interhalogenados	253
Oxígeno, ozono y los calcógenos	254
Nitrógeno y sus compuestos	256
Fósforo, arsénico y sus congéneres	256
Carbono	258
Silicio, silicatos, vidrio y siliconas	259
Boro	260
Ejemplo resuelto: el trifluoruro de bromo como integrador	262
Preguntas y ejercicios	262
Solucionario	263
Resumen	264
Química de los metales de transición y química de coordinación	265
Introducción	265
Los metales de transición en la tabla periódica	265
Configuraciones electrónicas y estados de oxidación	266
Metalurgia: de los minerales a los metales	267
Compuestos de coordinación y ligandos	268
Nomenclatura de los compuestos de coordinación	269
Agentes quelantes y el efecto quelato	269
Porfirinas y la química de coordinación en los seres vivos	270
Isomería en los compuestos de coordinación	272
Color de los compuestos de coordinación	273
Magnetismo de los compuestos de coordinación	275
Teoría del campo cristalino	275
Transferencia de carga y límites de la teoría	277
Aplicaciones de los complejos en la disolución, el análisis y la industria	278
Ejemplo resuelto: el magnetismo del hierro(II) como ventana al enlace	278
Preguntas y ejercicios	279
Solucionario	280
Resumen	281
Química orgánica: la química de los compuestos del carbono	283
Introducción	283
De la fuerza vital a la química del carbono	283
El carbono: cuatro enlaces y tres geometrías	284
El grupo funcional: centro de la reactividad	285
Alcanos y cicloalcanos: el esqueleto saturado	286
Del petróleo a la gasolina	287
Alquenos y alquinos: la insaturación	287
Aromaticidad: la estabilidad del benceno	288
Alcoholes, fenoles y éteres	289

Aldehídos y cetonas	290
Ácidos carboxílicos, ésteres y jabones	290
Aminas y heterociclos	290
La quiralidad: moléculas que no caben en su espejo	291
Polímeros: del caucho al nylon	292
Ejemplo resuelto	292
Preguntas y ejercicios	293
Solucionario	294
Resumen	294
Bioquímica: la química de la vida	297
Introducción	297
Los aminoácidos: ladrillos de las proteínas	297
El enlace peptídico y los polipéptidos	298
La estructura primaria: la secuencia que manda	299
La estructura secundaria: hélice alfa y lámina beta	299
La estructura terciaria y cuaternaria: el plegamiento	301
La desnaturalización	302
Los carbohidratos: monosacáridos	302
Disacáridos y polisacáridos	303
Los lípidos: grasas y aceites	305
Los fosfolípidos y las membranas	306
Los ácidos nucleicos: nucleótidos y polinucleótidos	308
La doble hélice del ADN	310
La replicación del ADN y el código genético	312
El metabolismo y las enzimas	313
La energía de los alimentos	314
Las vitaminas	314
Las hormonas	315
La quimioterapia: de Ehrlich a los antibióticos	316
Ejemplo resuelto	316
Preguntas y ejercicios	317
Solucionario	318
Resumen	319
Química del ambiente: atmósfera, agua y química verde	321
Introducción	321
La atmósfera: capas, composición y presión	321
La fotoquímica atmosférica: fotodisociación y fotoionización	323
El ozono estratosférico: el escudo de la vida	325
El agujero de ozono: los CFC y el Protocolo de Montreal	326
Compuestos de azufre y lluvia ácida	328
Óxidos de nitrógeno y smog fotoquímico	331

El efecto invernadero y el cambio climático	332
El agua de la Tierra: ciclo global y océano mundial	336
Agua dulce, agua subterránea y acuíferos	337
La desalinización y el tratamiento del agua	339
La química verde: prevención, economía atómica y diseño sostenible	344
Ejemplo resuelto	347
Preguntas y ejercicios	347
Solucionario	348
Resumen	350
La química moderna: técnicas, logros y fronteras	353
Introducción	353
La revolución instrumental: del análisis húmedo al instrumento electrónico	353
Espectroscopía atómica y molecular	354
Resonancia magnética nuclear (RMN)	355
Espectrometría de masas	355
Difracción de rayos X y cristalografía	356
Microscopías de superficie: STM y AFM	356
Química computacional	357
Síntesis combinatoria y librerías de compuestos	357
Logros del siglo veinte: guerra, mujeres y la química como ciencia central	358
Fronteras: elementos nuevos y la isla de estabilidad	358
Fronteras: escalas de tiempo de la femtoquímica	359
Fronteras: cúmulos de moléculas y la nanociencia	359
Fronteras: el grafeno y los materiales bidimensionales	359
Fronteras: aplicaciones y nuevos descubrimientos	359
Las partículas fundamentales: la química de lo más pequeño	360
Dialéctica del capítulo	362
Ejemplo resuelto integrador	363
Preguntas y ejercicios	363
Solucionario	364
Resumen	365

Biología

La base física de la herencia **369**

La herencia y los genes	369
Los genes y su ubicación en el cromosoma	369
Cromosomas homólogos y alelos	369
Las mutaciones como fuente de alelos	369
Homocigotos y heterocigotos	369
Descubrimiento de los principios de la herencia	370

Apéndices

References
Bibliografía

373
375

Nous

Bienvenido a **Nous**, un cuaderno de apuntes sobre lógica, conjuntos, química y otros temas que voy estudiando. Cada nota nace en Obsidian y se publica como libro con Quarto.

Este libro crece conmigo — los temas se agregan a medida que los estudio.

Introducción

Cómo leer este libro

Los capítulos están organizados por materia. Cada uno puede leerse de forma independiente. Al final hay referencias bibliográficas.

Convenciones

- `##` divide secciones dentro de un mismo tema
- `@exm` - son ejemplos
- `@tbl` - son tablas
- `@eq` - son ecuaciones

Cómo escribir ecuaciones

Ecuación básica

```
$$\text{Descripción} = \frac{a}{b}$$ {#eq-nombre}
```

Texto largo — salto de línea

```
$$\substack{\text{Línea 1} \\ \text{Línea 2}} = \frac{a}{b}$$ {#eq-nombre}
```

Referenciar en texto

como se observa en la @eq-nombre → renderiza como «Ecuación 2.1».

Inline

- Concentración: $[B]$
- Unidades: M , s , $\frac{M}{s}$
- Símbolo griego: Δ

Prohibiciones

- **No usar** `\tag{N}` — no funciona en epub. Siempre `{#eq-label}`.
- **No usar** `\n` en `\text{}` — usar `\\` dentro de `\substack{}`.

Resumen

(por definir — se actualizará cuando haya más contenido)

Conjuntos

Proposición y su negación

Proposición y su negación

1.1 Definición de proposición

La unión de dos o más palabras nos permite crear una oración o enunciado, como se muestra en el [Ejemplo 1.1](#).

Ejemplo 1.1. El sol es una estrella.

Un enunciado es una **proposición** cuando tiene sentido asignarle un valor de verdad (verdadero o falso), aunque no sepamos cuál es [\[1\]](#), dado que un suceso puede ser o no ser. Usando la lógica, podemos determinar si un enunciado es V o F.

1.2 Enunciados que no son proposiciones

Hay enunciados que no son proposiciones, como se ve en el [Ejemplo 1.2](#), en el cual no podemos determinar si el enunciado es V o F, dado que se trata de una expresión de saludo.

Ejemplo 1.2. Hola, ¿cómo estás?

Otro caso son los enunciados con variables sin valor asignado. En el [Ejemplo 1.3](#), no tiene sentido preguntar si es verdadero o falso porque x no representa nada concreto.

Ejemplo 1.3. x es blanco

1.3 Negación de una proposición

La proposición del [Ejemplo 1.1](#) puede etiquetarse con una letra; en esta ocasión será la letra P . La proposición P puede tener su negación, como se observa en el [Ejemplo 1.4](#). La negación se representa con el signo $\neg$; por tanto, la negación de P queda como $\neg P$. $\neg P$ se lee como «no P » o «la negación de P » [\[1\]](#).

Ejemplo 1.4. El sol no es una estrella.

1.4 Tabla de verdad

Las proposiciones P y $\neg P$ pueden valorarse como V o F. Si P es V, entonces $\neg P$ es F; y si P es F, entonces $\neg P$ es V. Esto se puede representar con una **tabla de verdad** [\[1\]](#), como se observa en la [Tabla 1](#).

Tabla 1: Tabla de verdad para las proposiciones P y $\neg P$

P	$\neg P$
V	F
F	V

Química

Capítulo 1 · La química en la historia

Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones

Reacciones en disolución acuosa

Tabla periódica y propiedades periódicas

Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace

Termoquímica

Disoluciones y propiedades coligativas

Equilibrio químico

Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones

Electroquímica

Química de los no metales

Química orgánica: la química de los compuestos del carbono

Química del ambiente: atmósfera, agua y química verde

Capítulo 2 · La materia y su medición

Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas

Estructura electrónica del átomo

Enlace químico I: conceptos fundamentales

Gases

Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos

Cinética química

Ácidos y bases

Termodinámica química

Química nuclear

Química de los metales de transición y química de coordinación

Bioquímica: la química de la vida

La química moderna: técnicas, logros y fronteras

Capítulo 1 · La química en la historia

1.1 La química como empeño humano

Goethe describió la química como la ciencia que interroga a la Naturaleza con los instrumentos del experimentador [2, cap. 1]. Esa imagen resume la esencia de una disciplina que practican hoy cerca de tres millones de personas y que ha identificado más de setenta millones de sustancias [2, cap. 1]. La palabra *chemist* no existió, sin embargo, hasta 1834, cuando William Whewell la propuso por analogía con *artist* [2, cap. 1].

La invención del término selló el paso del artesano anónimo del fuego al investigador sistemático de la **materia**. Al mismo tiempo, la química ocupó su lugar central entre las ciencias naturales, posición que le reconoce el propio título de la obra de Brown [2, cap. 1], [3, cap. 1]. La **balanza** fue el instrumento que consumó esta transformación, pues convirtió la especulación sobre los materiales en una aritmética de masas verificable [2, cap. 1], [4, cap. 1].

La historia de la química es entonces la historia de cómo se aprendió a identificar sustancias, medir sus transformaciones y explicarlas con modelos que se predicen y corrigen [2, cap. 1], [3, cap. 1]. Antes de los laboratorios modernos, el conocimiento químico se acumuló en talleres, boticas y cocinas. Después se organizó en leyes ponderales, tablas periódicas y teorías atómicas, y finalmente se expandió hacia instrumentos electrónicos y síntesis planificada [2, cap. 1], [4, cap. 1].

1.2 La química artesanal

Las primeras sustancias identificadas aparecen en excavaciones de Egipto, Persia y Mesopotamia desde el quinto milenio antes de nuestra era [2, cap. 2]. El **natrón**, sal común impura extraída de lagos secos o de la evaporación del agua del Nilo, se usó en embalsamamiento y conservación de alimentos [2, cap. 2]. Las recetas de perfumes apenas han cambiado en milenios: su ingrediente básico ha sido siempre el **glicerol**, un alcohol azucarado viscoso [2, cap. 2].

Plinio, en su *Historia Natural* del siglo primero, registró la tecnología romana que explotaba el alga *Dunaliella salina*, capaz de crecer en el ambiente hostil de las salinas. Los romanos la llamaban **flos salis**, flor de sal, y de sus células rojas extraían glicerol y betacaroteno, el precursor de la vitamina A [2, cap. 2]. Ambos productos siguen extrayéndose hoy de la misma alga como base de perfumes coloreados [2, cap. 2].

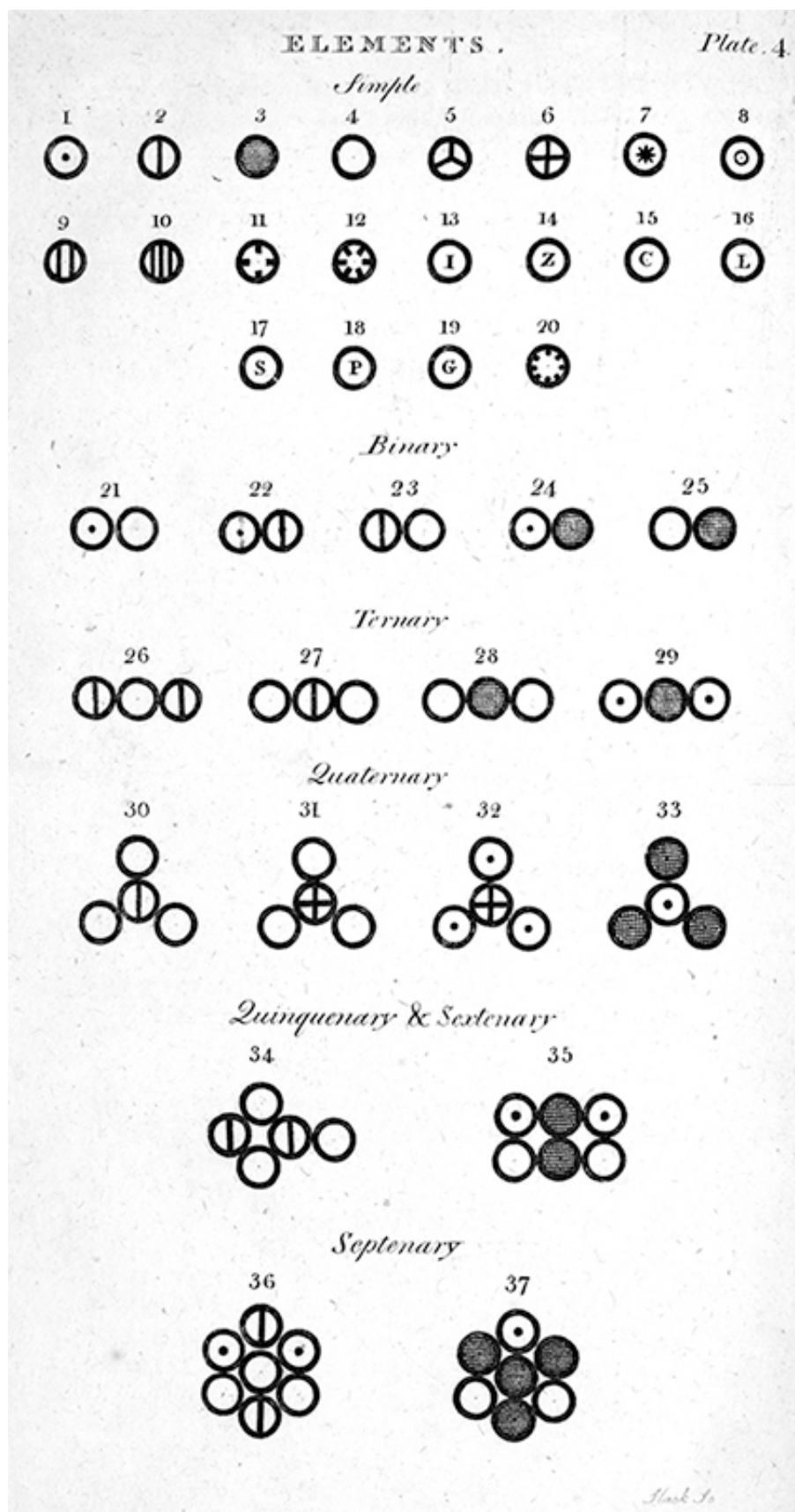
El dominio del fuego fue la precondition de estos logros, pues sin él no habría habido alfarería, vidrio ni extracción de metales. Hogares arqueológicos datados en 230.000 años muestran que varias especies de homínidos aprendieron a crear, controlar y propagar el fuego [2, cap. 2]. Hacia el año 8000 antes de nuestra era, la fermentación de granos ya producía pan, cerveza y vino [2, cap. 2].

El control del fuego y la temperatura dio paso a las primeras tecnologías químicas: la **alfarería** a partir de arcillas cocidas, los **metales**, el **vidrio**, el **betún** y el **yeso** [2, cap. 2]. El asfalto mesopotámico, mezcla de alquitrán natural con caliza, arena y grava, servía como sellador en viviendas y barcos. El yeso de caliza permitía fabricar grandes bloques de construcción [2, cap. 2].

1.3 La teoría atómica y las leyes ponderales

La química cuantitativa nació cuando la balanza acompañó a los análisis cualitativos y planteó la pregunta por las proporciones. En 1792, **Benjamin Richter** demostró que al neutralizar ácidos con bases se requerían cantidades determinadas de ácido para cada peso fijo de base; ese peso fijo o **equivalente** definía la reacción [2, cap. 9]. La ley de **proporciones fijas**, defendida por Joseph Proust frente a la idea de proporciones variables de Berthollet, estableció que los elementos se combinan en razones constantes por masa [2, cap. 9], [3, sec. 2.1].

Sobre ese andamiaje empírico, John Dalton construyó su **teoría atómica**: la materia es particulada, cada elemento tiene átomos de masa característica y los compuestos se forman combinando átomos en proporciones fijas [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2]. La teoría explicaba la ley de composición constante, la **ley de conservación de la masa** y la **ley de las proporciones múltiples**: si dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno que se combinan con una masa fija del otro están en razón de números enteros pequeños [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

Figura 1: Símbolos atómicos de Dalton y leyenda de su *New System of Chemical Philosophy*, vol. 1 (Londres, 1808)

Nota. Figura reproducida de [2, il. 9], © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Roy G. Neville Collection, Othmer Library of Chemical History, Chemical Heritage Foundation.

Dalton llegó a la teoría partiendo de la meteorología al preguntarse por qué la atmósfera, formada por varios gases, no se estratifica por peso [2, cap. 9]. La figura [Figura 1](#) reproduce los símbolos con que representó los elementos conocidos en su *New System of Chemical Philosophy* [2, fig. 9].

Su respuesta apeló a partículas de cada gas que se repelen entre sí pero no interactúan entre especies, la **ley de las presiones parciales de Dalton** [2, cap. 9], [5, cap. 9]. Para explicar por qué los gases se disuelven de modo distinto en agua, concluyó que los átomos de elementos distintos tienen tamaños diferentes, y el cálculo de esos tamaños requirió pesos atómicos [2, cap. 9], [3, sec. 2.1].

Alrededor de 1804, el cálculo de pesos atómicos relativos se convirtió en una base cuantitativa nueva para toda la química, publicada primero por Thomas Thomson en 1807 y luego por Dalton en 1808 [2, cap. 9]. Los problemas metodológicos de su sistema no se resolvieron hasta Cannizzaro en los años cincuenta del siglo XIX, y la estructura del átomo real esperó a Rutherford y Soddy en el siglo veinte [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

1.4 La diversificación: química orgánica e inorgánica

La revolución química del siglo XVIII reorganizó la disciplina en torno a problemas de clasificación. Antoine Fourcroy, discípulo de Lavoisier, fue el primero en demostrar que la variedad de compuestos extraídos de plantas y animales contiene solo unos pocos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y ocasionalmente azufre y fósforo [2, cap. 11], [3, cap. 24].

Fourcroy dividió la química en los dos grandes dominios de **inorgánica y orgánica**; este último término designó hasta la década de 1830 las sustancias extraídas de los seres vivos [2, cap. 11]. Como los químicos prepararon tantos derivados que no existían en el mundo vivo, el término adquirió un sentido más amplio. Solo en 1858 Friedrich Kekulé definió la **química orgánica como la química de los compuestos de carbono** [2, cap. 11], [3, cap. 24], [5, cap. 23].

Los químicos del siglo XIX imaginaron átomos y construyeron modelos atómicos y moleculares que ayudaron a crear una disciplina académica e industrialmente significativa. La «química de papel» y los mundos moleculares imaginados sirvieron a sus estudios y a su progreso [2, cap. 11]. Estos modelos serían la puerta de entrada a la química estructural del siglo siguiente [2, cap. 11], [5, cap. 6].

1.5 La periodicidad: Mendeleev

El orden llegó a la química inorgánica por una vía paralela a la que la teoría de valencia dio a la orgánica [2, cap. 14]. En el primer congreso internacional de químicos, celebrado en Karlsruhe en 1860, Cannizzaro recomendó adoptar la hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas [2, cap. 14], [5, cap. 5]. Solo con esa regla fue posible una lista acordada de **pesos atómicos**, y con ella pudo trabajar Mendeleev [2, cap. 14], [3, cap. 7].

Dmitri Mendeleev buscaba una forma de estructurar un libro de texto en 1869 cuando dio con la **ley periódica**: los elementos ordenados según el valor de sus pesos atómicos muestran una alteración escalonada de sus propiedades, de modo que los elementos químicamente análogos, como los metales alcalinos o los halógenos, caen en grupos naturales [2, cap. 14], [3, cap. 7], [5, cap. 5].

Los químicos prestaron poca atención a la tabla hasta que las predicciones de Mendeleev sobre elementos desconocidos se confirmaron: el galio en 1875 y el escandio en 1879 [2, cap. 14], [3, cap. 7]. La tabla periódica

resume relaciones entre los elementos que permiten inferir propiedades de unas decenas de sustancias a partir de su posición [3, cap. 7], [4, cap. 2].

Oxígeno y azufre resultaron primos vecinos; nitrógeno y fósforo también; cobre, plata y oro quedaron en la misma familia [3, cap. 7], [4, cap. 2]. Sus apariencias tan distintas resultaron diferencias superficiales frente a profundas semejanzas químicas, que se comprendieron plenamente cuando se explicó la estructura electrónica de los átomos [3, cap. 6], [4, cap. 2], [5, cap. 5].

1.6 Termodinámica: energía, entropía y entalpía

La termodinámica química comenzó con la **termoquímica** del siglo XVIII. Joseph Black mostró que distintas sustancias tienen **calores específicos** diferentes y que fundir un sólido o hervir un líquido requiere grandes cantidades de calor que no registra el termómetro, los llamados **calores latentes** de fusión y de vaporización [2, cap. 17], [3, cap. 5].

Pierre Dulong y Alexis Petit encontraron en esos calores una relación empírica útil: el peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico es igual a 6,4, lo que sirvió para determinar pesos atómicos, como demostró Berzelius [2, cap. 17], [3, cap. 5]. En los años 1840, Rudolf Clausius estableció la **primera ley de la termodinámica**: cuando se realiza trabajo mediante calor, se consume una cantidad de calor proporcional al trabajo hecho, y el gasto equivalente de trabajo produce una cantidad igual de calor [2, cap. 17], [3, cap. 19], [4, cap. 3].

Clausius entendió el calor como movimiento mecánico de partículas y percibió el cambio químico como disociación en la que el calor separa las moléculas venciendo sus afinidades [2, cap. 17]. Entre 1838 y 1840, Germain Hess mostró que el calor liberado en una reacción, más tarde llamado **entalpía**, es constante tanto si la reacción ocurre en un solo paso como en varios; esta es la **ley de Hess**, consecuencia directa de la conservación de la energía [2, cap. 17], [3, cap. 5], [4, cap. 3].

Los químicos tardaron en adoptar la segunda ley porque no comprendían la **entropía**; incluso la obra de Gibbs, con sus setecientas ecuaciones sobre el equilibrio, pareció incomprensible a Clerk Maxwell [2, cap. 17], [4, cap. 3]. La idea de Boltzmann de describir el movimiento de las partículas de un gas por promedios estadísticos permitió interpretar la entropía como desorden: cuanto mayor es la entropía, mayor es el desorden molecular, y la entropía es la fuerza impulsora de las reacciones químicas [2, cap. 17], [3, cap. 19], [4, cap. 3].

Solo en 1923, el libro *Thermodynamics* de Gilbert N. Lewis y Merle Randall estableció una notación consistente y popularizó la **energía libre**, el máximo de trabajo extraíble de un proceso químico [2, cap. 17], [3, cap. 19], [4, cap. 3]. En 1909, Kamerlingh Onnes sugirió llamar **entalpía** («calor dentro», del griego) a la porción de energía producida entre puntos de temperatura acordados; el término se difundió desde los años cincuenta [2, cap. 17], [3, cap. 5].

Desde los años sesenta, la termodinámica se resume en las «tres e», simbolizadas por G (energía libre, por Gibbs), S (entropía, probablemente por Sadi Carnot) y H (entalpía, por la ley de Hess) [2, cap. 17], [3, cap. 19]. Esta notación sigue vigente en los tratados actuales y la retomaremos en los capítulos dedicados a la termoquímica y la termodinámica química [2, cap. 17], [3, cap. 19].

1.7 La revolución instrumental

El creador de herramientas más influyente del siglo veinte fue Arnold Beckman, quien en 1934 patentó el **pH-metro** portátil que calculaba la acidez electrónicamente [2, cap. 18], [3, cap. 16]. La escala logarítmica de pH había sido introducida en 1909 por el bioquímico danés Søren Sørensen; el pH significaba «potencial de iones hidrógeno», con cero para la acidez extrema y catorce para la basicidad extrema [2, cap. 18], [3, cap. 16].

Medir el pH exigía análisis volumétricos complicados fuera de sitio hasta que Beckman, al abandonar la academia, fundó una compañía que fabricó pH-metros y espectrofotómetros de absorción para la industria alimentaria [2, cap. 18]. La **espectroscopia infrarroja** había comenzado a fines del siglo XIX, cuando dos ex oficiales del ejército británico correlacionaron espectros infrarrojos con grupos funcionales; el físico estadounidense William Coblentz publicó datos de más de un centenar de moléculas orgánicas [2, cap. 18], [3, cap. 24]. La figura [Figura 2](#) muestra ese Model G pionero de la instrumentación química [2, fig. 17].

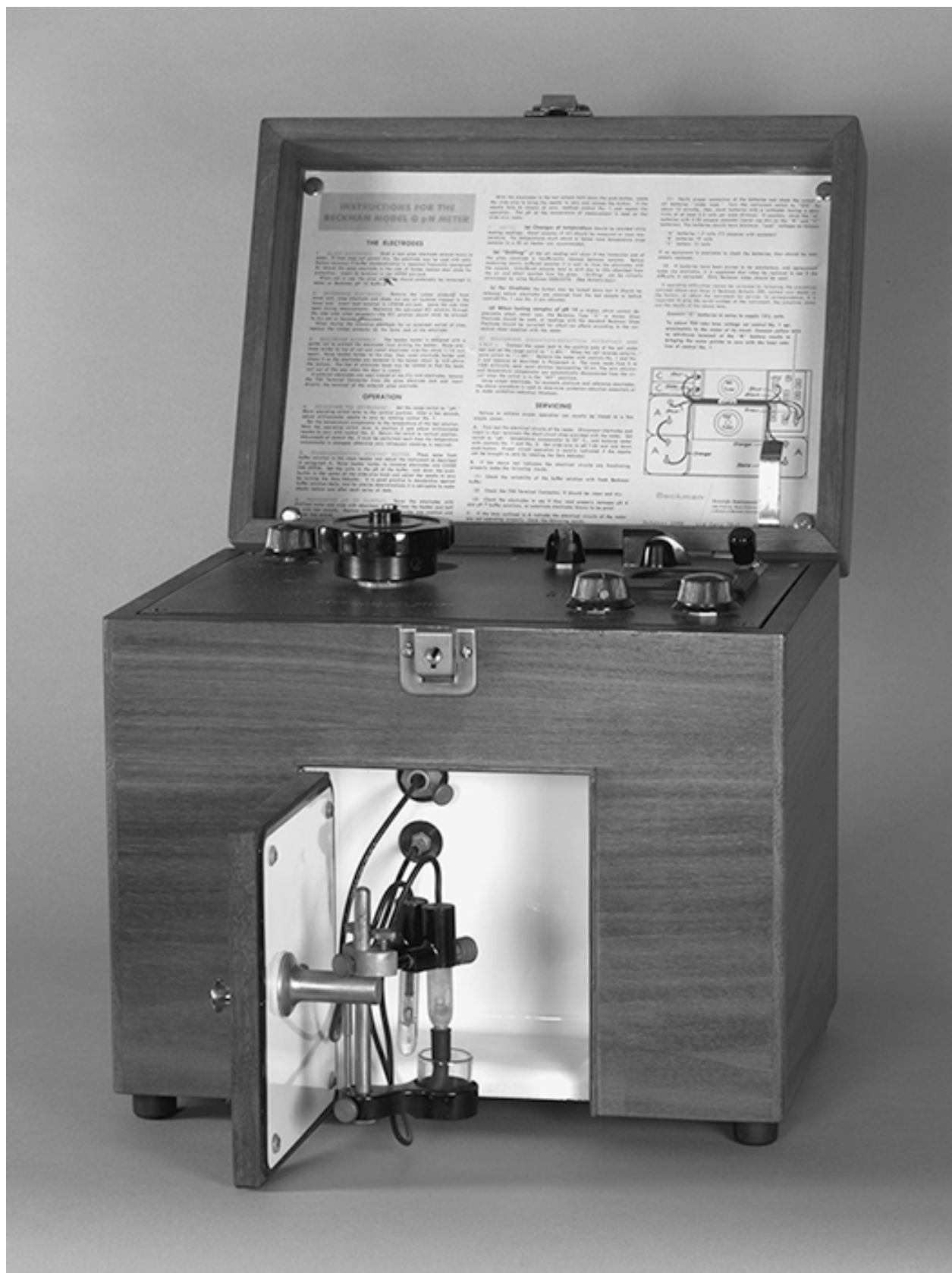


Figura 2: pH-metro Beckman Model G (1934), uno de los primeros instrumentos portátiles de laboratorio y la primera «caja negra» química

Nota. Figura reproducida de [2, il. 17], © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Beckman Coulter Heritage Council, Chemical Heritage Foundation.

Sin embargo, esos hallazgos no llevaron a usar la espectroscopia en determinaciones estructurales hasta los años treinta, cuando los químicos del petróleo necesitaron identificar rápidamente las fracciones de la destilación [2, cap. 18], [3, cap. 24]. La espectroscopia infrarroja se volvió esencial cuando las guerras mundiales impulsaron el paso del carbón al petróleo como materia prima de la industria química [2, cap. 18].

La adopción de la espectroscopia ultravioleta e infrarroja, la **resonancia magnética nuclear** y la **espectrometría de masas** transformó los compuestos en un arte abstracto de líneas o curvas espectrales producido por máquinas electrónicas [2, cap. 18], [3, cap. 24], [5, cap. 25]. Estos instrumentos cambiaron la enseñanza: en Francia, las teorías de la estructura atómica y la tabla periódica solo aparecieron en las escuelas secundarias en 1978 [2, cap. 18].

Los laboratorios escolares se rediseñaron y los programas se reconstruyeron con mayor énfasis en química física, estructura electrónica y química cuántica [2, cap. 18], [3, cap. 6]. La síntesis dejó de ser una confirmación tediosa de estructuras posibles para convertirse en una vía lógica de determinar estructuras y diseñar materiales nuevos [2, cap. 18]. Los instrumentos físicos abrieron la posibilidad de entender rutas bioquímicas y revelar la extensión de la contaminación, permitiendo legislar y monitorear los productos peligrosos [2, cap. 18], [4, cap. 6].

1.8 La química contemporánea

El epílogo de la historia química del siglo veinte está marcado por descubrimientos sorprendentes. En 1985 se mostró que el carbono tiene una forma alotrópica distinta del grafito, el diamante y el carbón: una molécula de sesenta átomos con forma de balón de fútbol, llamada **buckminsterfullereno** en honor del arquitecto de la cúpula geodésica; sus derivados cilíndricos, los **nanotubos**, fueron objeto de mucha investigación sintética [2, cap. 19], [3, cap. 24]. {#sec-fullereno-grafeno}

En 2003 se preparó una forma de grafito de una sola capa de átomos, el **grafeno**, con notables propiedades de conducción eléctrica, ya empleado en materiales ultraligeros y semiconductores más rápidos; por analogía se formaron también fósforeno, siliceno, germaneno y arseneno [2, cap. 19], [3, cap. 24]. La **nanotecnología**, la manipulación de la materia a escala atómica o molecular, confiere a los materiales nuevas propiedades ópticas, eléctricas y estructurales, y dio origen a la ciencia de materiales [2, cap. 19], [4, cap. 7].

También se expandió el poder de la síntesis. En los años noventa, las compañías farmacéuticas desarrollaron la **química combinatoria**, que reacciona múltiples ingredientes a la vez para crear enormes «bibliotecas» de compuestos que luego se examinan como posibles fármacos [2, cap. 19], [3, cap. 24]. E. J. Corey introdujo la **retrosíntesis**: descomponer la molécula deseada en moléculas más simples ya conocidas, cuyo conocimiento permite planear la síntesis completa [2, cap. 19], [3, cap. 24].

El detector de captura electrónica en miniatura de James Lovelock, de los años cincuenta, reveló la magnitud de la contaminación y sus efectos sobre la capa de ozono y el clima, mientras la percepción pública oscilaba entre el progreso y los desastres, como la explosión de Bhopal en 1984 [2, cap. 19], [4, cap. 6].

Pese al debate sobre si la química se ha disuelto en bioquímica, biotecnología, nanotecnología y ciencia de materiales, los químicos prefieren verla insistentemente como la **ciencia central** del conocimiento material [2, cap. 19], [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Como dijo Liebig en los años cuarenta del siglo XIX, «Alles ist Chemie»: todo es química [2, cap. 19], [3, cap. 1].

1.9 Ejemplo resuelto: la ley de Dulong y Petit

La ley empírica de Dulong y Petit afirma que el peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico es igual a 6,4, cuando el calor específico se expresa en calorías por gramo y grado [2, cap. 17], [3, cap. 5]. Supongamos que un elemento desconocido tiene un calor específico de 0,128 cal/(g·°C); para estimar su peso atómico se divide 6,4 entre 0,128, lo que da 50 como peso atómico aproximado [2, cap. 17], [3, cap. 5].

Si el análisis químico indica que el equivalente gramo del elemento ronda los 49,5, el peso atómico más coherente con la relación es un múltiplo pequeño del equivalente, en este caso el propio equivalente [2, cap. 17], [3, cap. 5]. La utilidad histórica de la relación fue permitir a Berzelius y sus contemporáneos fijar pesos atómicos que hoy damos por establecidos [2, cap. 17], [3, cap. 5].

1.10 Preguntas y ejercicios de consolidación

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de W. H. Brock [2] (caps. 1-3, 9, 11, 14, 17-19); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique por qué el control del fuego constituyó la precondition de las primeras tecnologías químicas y enumere, en prosa, las aplicaciones materiales que de él derivaron en las civilizaciones antiguas [2, cap. 2]. ¿Qué diferencia conceptual separa la ley de proporciones fijas de Proust de la teoría atómica de Dalton, y qué papel jugó la ley de las presiones parciales en el razonamiento que llevó a Dalton a los pesos atómicos relativos [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2]?

Describa cómo la recomendación de Cannizzaro en Karlsruhe en 1860 hizo posible la ley periódica de Mendeleev y explique por qué la tabla no fue aceptada hasta que se confirmaron las predicciones del galio y el escandio [2, cap. 14], [3, cap. 7], [5, cap. 5]. Relacione la ley de Hess con la primera ley de la termodinámica y explique por qué la entropía, tal como la interpretó Boltzmann, se convirtió en la fuerza impulsora de las reacciones químicas [2, cap. 17], [3, cap. 5], [3, cap. 19], [4, cap. 3].

¿Cómo transformó la revolución instrumental la enseñanza de la química y qué nueva relación estableció entre la investigación académica y el financiamiento industrial y gubernamental [2, cap. 18], [3, cap. 6], [3, cap. 16], [4, cap. 6]? Considere el caso del grafeno y argumente, con los datos del capítulo, por qué su descubrimiento replantea la propia definición de elemento químico [2, cap. 19], [3, cap. 24], [4, cap. 7]. Estime, con la ley de Dulong y Petit, el peso atómico de un elemento cuyo calor específico es 0,16 cal/(g·°C) y comente la fiabilidad de la estimación [2, cap. 17], [3, cap. 5].

1.11 Soluciones y respuestas explicadas

El fuego permitió calentar los materiales hasta fundirlos o transformarlos, y sin ese control no existirían la alfarería, el vidrio, la extracción de metales ni la elaboración de betún y yeso [2, cap. 2]. La ley de Proust describe un hecho observado, la constancia de las proporciones en que se combinan los elementos; la teoría de Dalton explica ese hecho postulando átomos indivisibles que se combinan en razones fijas [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

Dalton llegó a los pesos atómicos al querer explicar la homogeneidad atmosférica y las solubilidades distintas de los gases: su modelo autorrepulsivo de especies independientes exigía tamaños atómicos diferentes, y el cálculo de tamaños requirió pesos y densidades [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2]. En Karlsruhe, la recomendación de adoptar la hipótesis de Avogadro produjo una lista única de pesos atómicos, sin la cual Mendeleev no habría

podido ordenar los elementos; la tabla se ignoró hasta que el galio (1875) y el escandio (1879) confirmaron sus predicciones [2, cap. 14], [3, cap. 7], [5, cap. 5].

La ley de Hess dice que el calor de reacción no depende del camino; como la energía no se crea ni se destruye, el calor total intercambiado entre los mismos estados inicial y final debe ser el mismo, de modo que Hess es un corolario de la primera ley [2, cap. 17], [3, cap. 5], [4, cap. 3]. Boltzmann interpretó la entropía como desorden molecular y mostró que los procesos naturales tienden a estados más probables y más desordenados, lo que identifica a la entropía como motor de los cambios químicos [2, cap. 17], [3, cap. 19], [4, cap. 3].

La revolución instrumental hizo que la interpretación de los datos dependiera de la mecánica cuántica, desplazó a los métodos húmedos y secos tradicionales, y encareció tanto los equipos que la investigación académica pasó a depender del apoyo industrial y gubernamental [2, cap. 18], [3, cap. 6], [3, cap. 16], [4, cap. 6]. El grafeno es una forma de una sola capa atómica de grafito, con análogos de fósforo, silicio, germanio y arsénico; si un «elemento» admite variedades de una sola capa con propiedades tan distintas, el significado mismo de la palabra queda en cuestión [2, cap. 19], [3, cap. 24], [4, cap. 7].

Para el cálculo final, la relación de Dulong y Petit se resuelve con la misma regla del ejemplo resuelto: dividir 6,4 entre 0,16 da 40, valor aproximado que orienta pero no identifica el elemento, pues la ley empírica admite una pequeña incertidumbre [2, cap. 17], [3, cap. 5]. La estimación debe contrastarse con el equivalente gramo que arroja el análisis químico antes de proponer un peso atómico definitivo [2, cap. 17], [3, cap. 5].

1.12 Resumen del capítulo

La química nació como oficio artesanal y se convirtió en ciencia cuantitativa cuando la balanza permitió formular leyes ponderales, que Dalton explicó mediante su teoría atómica [2, cap. 9], [3, sec. 2.1], [5, cap. 2]. La división entre química orgánica e inorgánica, la ley periódica de Mendeleev y la termodinámica de Hess, Gibbs, Clausius y Boltzmann dieron orden y predictibilidad a la disciplina [2, cap. 11], [2, cap. 14], [2, cap. 17], [3, cap. 7], [3, cap. 5], [3, cap. 19], [4, cap. 2], [4, cap. 3].

La revolución instrumental del siglo veinte, con el pH-metro de Beckman, la espectroscopia y la resonancia magnética, transformó la práctica y la enseñanza [2, cap. 18], [3, cap. 16], [3, cap. 24]. Los descubrimientos del fullereno, el grafeno y la nanotecnología confirman que la química sigue ampliando su frontera y que, como afirmó Liebig, todo es química [2, cap. 19], [3, cap. 1], [4, cap. 1], [4, cap. 7].

1.13 Autoevaluación

Este capítulo introduce los hitos históricos que estructuran el lenguaje y la motivación conceptual del libro. Verifique que puede: explicar cómo la balanza transformó la especulación en aritmética de masas; distinguir la ley de Proust de la teoría de Dalton y el papel de la ley de presiones parciales; describir la recomendación de Cannizzaro y las predicciones de Mendeleev; relacionar la ley de Hess con la primera ley y la entropía de Boltzmann como motor químico; y argumentar por qué el grafeno cuestiona la definición de elemento.

1.14 Enlace al próximo capítulo

El capítulo 2 aborda la materia y su medición: propiedades físicas y químicas, unidades SI, cifras significativas, análisis dimensional y densidad. Estos conceptos operativos serán la base cuantitativa de todo lo que sigue, apoyándose en la **materia** y las **leyes ponderales** establecidas aquí.

1.15 Glosario acumulativo

- **balanza:** instrumento de medida de masa que convirtió la química en ciencia cuantitativa.
- **natrón:** sal impura (carbonato de sodio hidratado) usada en el antiguo Egipto.
- **glicerol:** alcohol trivalente (propano-1,2,3-triol), componente de perfumes y lípidos.
- **flos salis:** «flor de sal», nombre romano para *Dunaliella salina*.
- **alfarería:** tecnología cerámica basada en arcilla cocida.
- **metales:** elementos con enlace metálico, maleables y conductores.
- **vidrio:** sólido amorfo de sílice, álcalis y óxidos.
- **betún:** mezcla asfáltica natural usada como sellador.
- **yeso:** sulfato de calcio hidratado, material de construcción.
- **equivalente:** peso fijo de base que reacciona con una cantidad definida de ácido.
- **ley de proporciones fijas:** los elementos se combinan en razones de masa constantes (Proust, 1799).
- **teoría atómica de Dalton:** materia particulada, átomos de masa característica, compuestos en proporciones fijas.
- **ley de conservación de la masa:** la masa no cambia en reacción química (Lavoisier, 1785).
- **ley de proporciones múltiples:** masas en razón de enteros pequeños para compuestos múltiples de dos elementos.
- **ley de presiones parciales de Dalton:** la presión total es la suma de las presiones parciales de cada gas.
- **química orgánica:** química de los compuestos de carbono (Kekulé, 1858).
- **química inorgánica:** química de los elementos no carbono.
- **ley periódica:** propiedades escalonadas al ordenar elementos por peso atómico (Mendeleev, 1869).
- **pesos atómicos:** masas relativas de átomos, base de la tabla periódica.
- **termoquímica:** estudio del calor en reacciones químicas (siglo XVIII).
- **calores específicos:** calor para elevar 1 g un grado; varían por sustancia (Black).
- **calores latentes:** calor de cambio de fase sin cambio de temperatura (Black).
- **primera ley de la termodinámica:** conservación de la energía (Clausius, 1840s).
- **entalpía:** calor de reacción a presión constante (Hess, 1840; término Onnes, 1909).
- **ley de Hess:** calor de reacción independiente del camino (consecuencia de la primera ley).
- **entropía:** medida del desorden molecular; motor de reacciones (Boltzmann, 1870s).
- **energía libre de Gibbs:** trabajo máximo extraíble (Gibbs, 1870s; Lewis & Randall, 1923).
- **pH-metro:** instrumento electrónico de medida de acidez (Beckman, 1934).
- **espectroscopia infrarroja:** correlación espectros-grupos funcionales (Coblentz, 1900s).
- **resonancia magnética nuclear:** técnica estructural por spin nuclear.
- **espectrometría de masas:** análisis por relación masa/carga de iones.
- **buckminsterfullereno:** C₆₀, alótropo esférico del carbono (1985).
- **nanotubos:** cilindros de carbono derivados del fullereno.
- **grafeno:** capa monoatómica de grafito, conductor excepcional (2003).
- **nanotecnología:** manipulación de materia a escala atómica/molecular.
- **química combinatoria:** síntesis paralela de bibliotecas de compuestos (1990s).
- **retrosíntesis:** planificación sintética desde la meta hacia precursores (Corey, 1990s).
- **ciencia central:** la química como base del conocimiento material (Liebig).

Capítulo 2 · La materia y su medición

2.1 El objeto de la química: materia y propiedades

Química es el estudio de la materia y de los cambios que esta experimenta, y por **materia** se entiende el material físico del universo: todo lo que tiene masa y ocupa espacio [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1]. Una **propiedad** es cualquier característica que permite reconocer un tipo particular de materia y distinguirlo de otros; este libro, el cuerpo que lo lee y el aire que lo rodea son muestras de materia [3, cap. 1].

Experimentos incontables han mostrado que la enorme variedad de materia del mundo se debe a combinaciones de solo alrededor de cien sustancias llamadas **elementos**, y que cada elemento está compuesto por una clase única de **átomos**, los bloques de construcción casi infinitesimales de la materia [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Las propiedades de la materia se relacionan tanto con las clases de átomos que contiene, su *composición*, como con la manera en que esos átomos se ordenan, su *estructura* [3, cap. 1]. En las **moléculas**, dos o más átomos están unidos con formas específicas, y diferencias aparentemente menores de composición o estructura pueden causar diferencias profundas de propiedades [3, cap. 1].

El etanol, alcohol de las bebidas, y el etilenglicol, líquido viscoso usado como anticongelante, contienen los mismos elementos y difieren solo en un átomo de oxígeno, pero sus efectos biológicos son opuestos [3, cap. 1]. La química piensa entonces en dos reinos: el **macroscópico**, de los objetos de tamaño ordinario, y el **submicroscópico**, de los átomos y moléculas; observamos en el primero y explicamos con el segundo [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Pauling, por su parte, define la química como la ciencia de las **sustancias**: su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras [5, cap. 1]. El universo, en su visión, está compuesto de materia y de energía radiante; la materia es cualquier tipo de masa-energía que se mueve con velocidades menores que la de la luz, y la energía radiante la que se mueve a la velocidad de la luz [5, cap. 1].

Esta definición de Pauling es a la vez demasiado estrecha y demasiado amplia: estrecha porque el químico debe estudiar también la interacción de la luz con las sustancias, y amplia porque casi toda la ciencia cabe dentro de ella, desde la astrofísica hasta la geología [5, cap. 1].

2.2 Estados de la materia

Una muestra de materia puede ser **gas**, **líquido** o **sólido**, las tres **formas** o estados de la materia, que difieren en sus propiedades observables [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1]. Un gas no tiene volumen ni forma fijos, se adapta al recipiente que lo contiene y puede comprimirse o expandirse; un líquido tiene volumen propio pero adopta la forma de la porción del recipiente que ocupa; un sólido tiene forma y volumen definidos [3, cap. 1]. Ni líquidos ni sólidos pueden comprimirse en grado apreciable [3, cap. 1].

En el nivel molecular, un gas tiene moléculas muy separadas que se mueven a gran velocidad y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente; comprimirlo reduce el espacio entre moléculas y aumenta la frecuencia de los

choques sin alterar el tamaño de las moléculas [3, cap. 1]. En un líquido, las moléculas están muy empaquetadas pero aún se mueven rápido, deslizándose unas sobre otras, lo que permite verterlo; en un sólido están sujetas con firmeza, usualmente en arreglos definidos, y solo pueden vibrar ligeramente [3, cap. 1].

Los cambios de temperatura o presión convierten un estado en otro: el hielo se funde, el vapor de agua se condensa y el líquido se congela, procesos que se llaman **cambios de estado** y que son reversibles [3, cap. 1]. Cada sustancia los experimenta a temperaturas características que sirven para identificarla, como el punto de fusión del hielo a 0 °C [3, cap. 1]. La figura [Figura 1](#) resume esas interconversiones con las flechas que unen los tres estados [3, fig. 1.4].

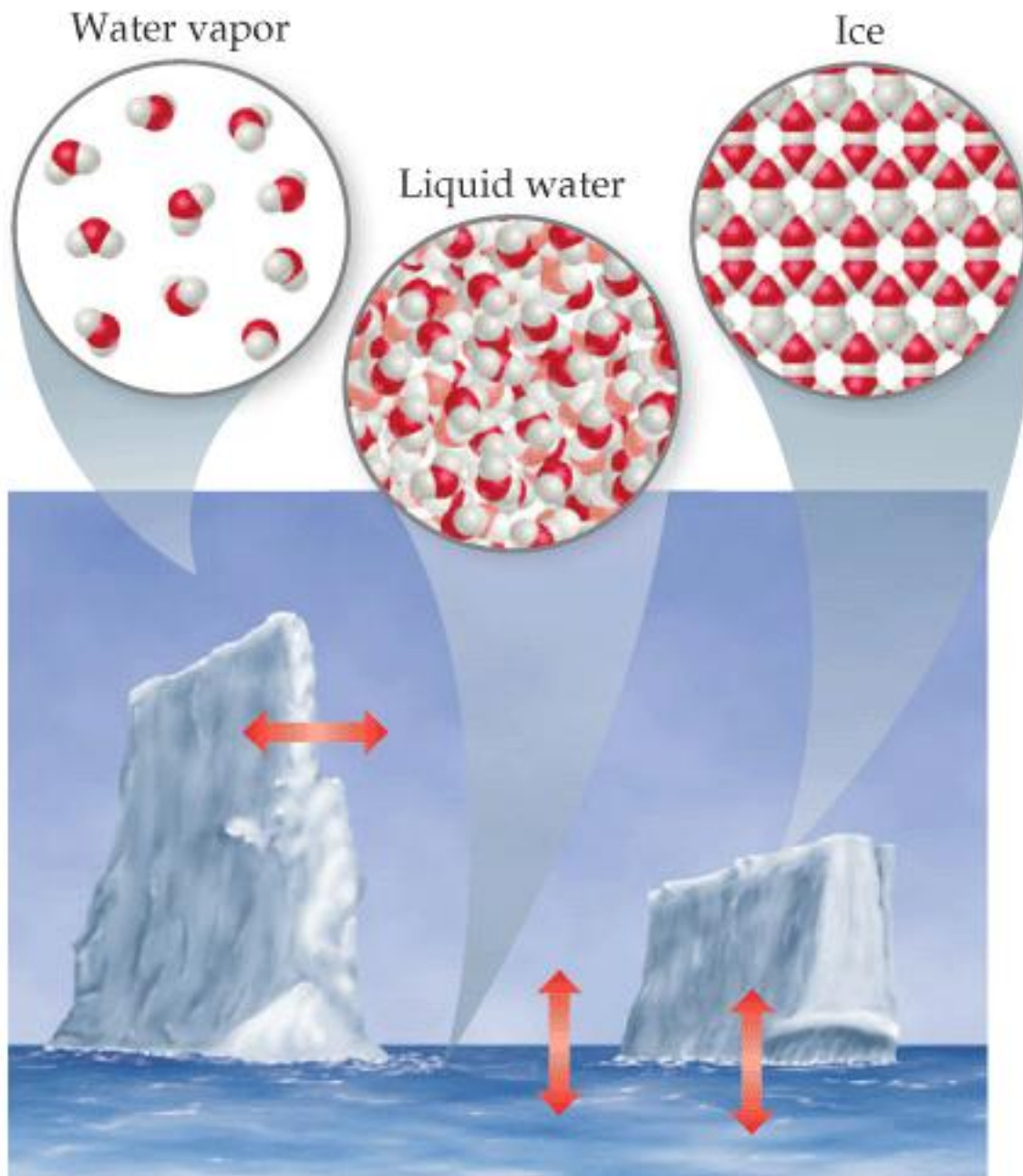


Figura 1: Los tres estados físicos del agua (vapor, líquido y hielo) y sus interconversiones, señaladas con flechas rojas

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 1.4], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

2.3 Sustancias puras, elementos y compuestos

Una **sustancia pura** es materia con propiedades distintivas y composición que no varía de una muestra a otra; el agua y la sal común son ejemplos [3, cap. 1], [4, cap. 1].^{#sec-sustancias-puras-mezclas} Todas las sustancias son **elementos** o **compuestos**: los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples y cada uno contiene una sola clase de átomos; los **compuestos** están formados por dos o más elementos y contienen dos o más clases de átomos [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Se conocen hoy 118 elementos, aunque su abundancia varía enormemente: solo cinco, oxígeno, silicio, aluminio, hierro y calcio, suman más del 90 por ciento de la corteza terrestre, y solo tres, oxígeno, carbono e hidrógeno, más del 90 por ciento de la masa del cuerpo humano [3, cap. 1].

El agua pura, cualquiera que sea su origen, consiste en 11 por ciento de hidrógeno y 89 por ciento de oxígeno en masa, y esta constancia es la **ley de la composición constante** o **ley de las proporciones definidas**, enunciada por Joseph Louis Proust alrededor de 1800 [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1].^{#sec-ley-composicion-constante} Las propiedades del agua no se parecen a las de sus elementos: hidrógeno y oxígeno son gases inflamables o comburentes, mientras el agua los apaga, y cada sustancia es única porque sus moléculas son únicas [3, cap. 1].

Cuando dos materiales difieren en composición o propiedades, o son compuestos distintos o difieren en pureza; la química no ve diferencia entre el compuesto hecho en el laboratorio y el encontrado en la naturaleza, y el caso del agua lo confirma [3, cap. 1]. La ley de la composición constante vale para ambos por igual, porque lo que define al compuesto es su composición fija, no su procedencia [3, cap. 1].

2.4 Mezclas y soluciones

La mayor parte de la materia que encontramos son **mezclas**, combinaciones de dos o más sustancias en las que cada una conserva su identidad química, y cuya composición puede variar [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Las mezclas que no tienen la misma composición, propiedades y apariencia en todo punto son **heterogéneas**, como las rocas o la madera [3, cap. 1]. El esquema de [Figura 2](#) resume el recorrido: la materia es sustancia pura o mezcla, y la pura es elemento o compuesto [3, fig. 1.9].

Las mezclas que son uniformes en todo su volumen son **homogéneas**, y a las mezclas homogéneas se las llama **soluciones** [3, cap. 1], [4, cap. 1]. El aire es una solución gaseosa de nitrógeno, oxígeno y otros gases; el azúcar y la sal disueltos en agua forman soluciones líquidas; y también existen soluciones sólidas, como las aleaciones [3, cap. 1].

Pauling precisa el vocabulario de la mezcla con los conceptos de **fase**, **constituyente** y **componente**, definidos con precisión. Una fase es una parte homogénea de un sistema, separada de las otras por límites físicos: un frasco con agua, hielo flotando y aire contiene tres fases [5, cap. 1].

Los constituyentes de un sistema son sus fases, y un conjunto de componentes es el número mínimo de sustancias con las que podrían formarse todas las fases [5, cap. 1]. Así, el sistema agua-hielo-aire tiene tres fases pero solo dos componentes, agua y aire, porque ambas fases acuosas pueden hacerse de una sola sustancia [5, cap. 1].

Las mezclas se separan aprovechando diferencias de propiedades: la **filtración** separa un sólido de un líquido haciéndolo pasar por papel de filtro; la **destilación** hierve la mezcla y condensa el vapor, separando según la

capacidad de las sustancias para formar gases; la **cromatografía** usa la capacidad distinta de las sustancias para adherirse a superficies sólidas [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Una mezcla heterogénea de limaduras de hierro y oro podría separarse con un imán o disolviendo el hierro en un ácido apropiado y luego filtrando [3, cap. 1].

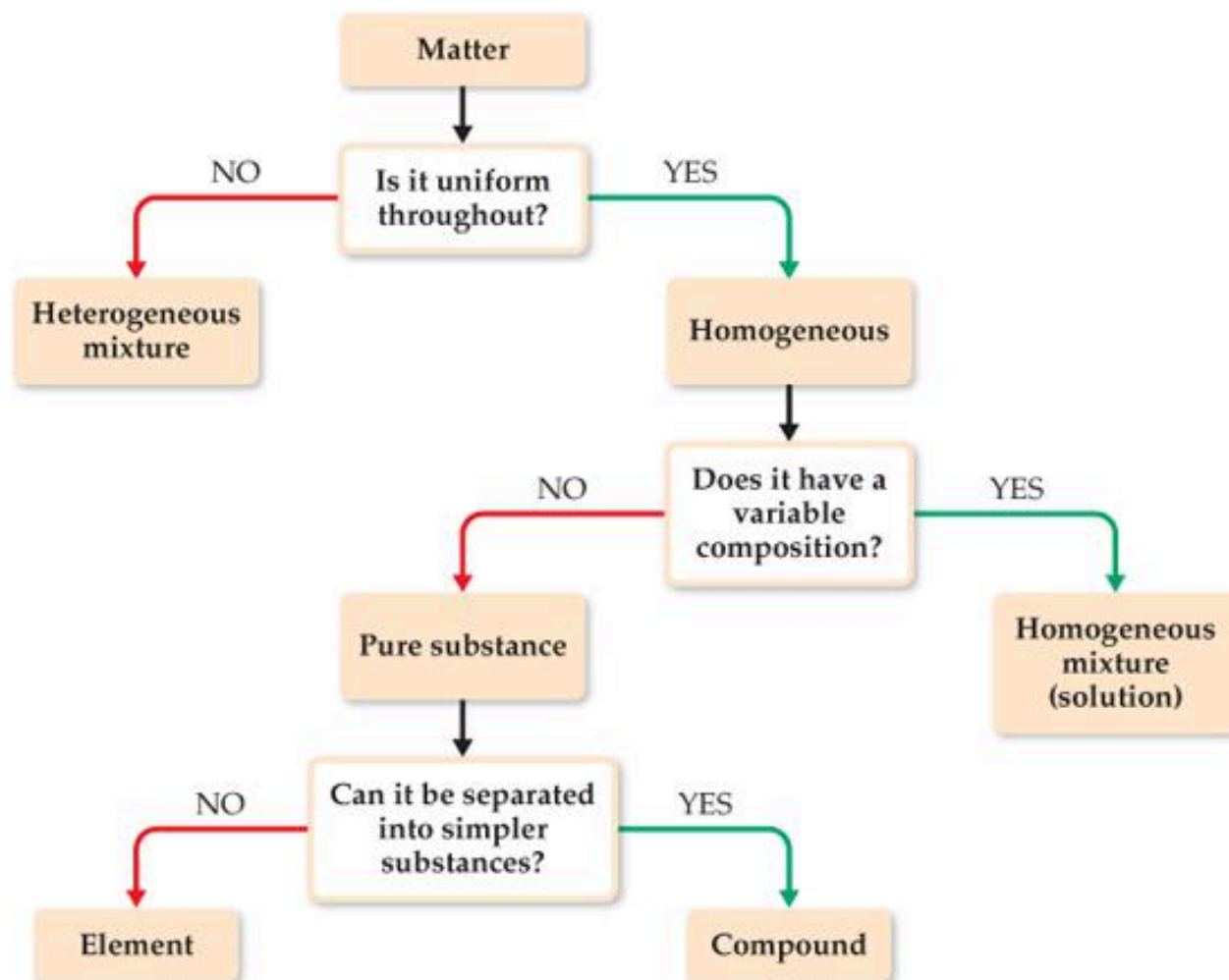


Figura 2: Clasificación de la materia: toda la materia pura es en última instancia un elemento o un compuesto

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 1.9], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

2.5 Propiedades físicas y químicas; cambios

Las **propiedades físicas** pueden observarse sin cambiar la identidad y la composición de la sustancia: color, olor, densidad, puntos de fusión y ebullición y dureza [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Las **propiedades químicas** describen cómo una sustancia puede reaccionar para formar otras; la inflamabilidad, la capacidad de arder en presencia de oxígeno, es un ejemplo clásico [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Algunas propiedades, como temperatura y punto de fusión, son **intensivas**, no dependen de la cantidad de muestra y sirven para identificar sustancias; la masa y el volumen son **extensivas** porque dependen de la cantidad presente [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1]. La misma sustancia, en cualquier porción que se tome, conserva sus propiedades intensivas [3, cap. 1].

Pauling llama a las propiedades intensivas **propiedades intrínsecas**, características de la sustancia que no se afectan por el tamaño de la muestra ni su estado de división: la densidad del cloruro de sodio es siempre $2,163 \text{ g/cm}^3$ y su solubilidad a 18°C , $35,86 \text{ g}$ en 100 g de agua [5, cap. 1]. Otras propiedades intrínsecas medibles son el punto de fusión, la conductividad eléctrica y térmica, y la maleabilidad y ductilidad, la facilidad para ser martillado en láminas o estirado en alambres [5, cap. 1].

El color también es una propiedad importante, y su apariencia depende del estado de subdivisión: el color se aclara al moler las partículas porque la luz penetra menos distancia antes de reflejarse [5, cap. 1]. Por eso una misma sustancia pulverizada y en bloque puede parecer de colores distintos, y la observación debe decirlo junto al resto de las propiedades [5, cap. 1].

Durante un **cambio físico**, la sustancia altera su apariencia física pero no su composición; la evaporación del agua es un cambio físico, y todos los **cambios de estado** lo son [3, cap. 1]. En un **cambio químico** o **reacción química**, la sustancia se transforma en otra químicamente distinta: cuando el hidrógeno arde se combina con el oxígeno y forma agua [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Algunas reacciones son dramáticas: el cobre sumergido en ácido nítrico produce una solución verde-azulada y un gas rojo pardusco, y el propio texto de Ira Remsen de 1901 recuerda cómo «el ácido nítrico actúa sobre los pantalones» [3, cap. 1]. Las **propiedades químicas**, dice Pauling, son las que se relacionan con la participación en reacciones; el gusto y el olor están estrechamente correlacionados con la naturaleza química y se consideran propiedades químicas, pues los sentidos del olfato y del gusto son los *sentidos químicos* [5, cap. 1].

2.6 Unidades y el sistema internacional

Muchas propiedades de la materia son cuantitativas y exigen unidades: las científicas son las del **sistema métrico**, desarrollado en Francia a fines del siglo XVIII; en 1960 un acuerdo internacional fijó la elección métrica preferida para la ciencia, las **unidades SI** (del francés *Système International d'Unités*), con siete **unidades base** de las que derivan todas las demás [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Los **prefijos** indican fracciones decimales o múltiplos: *mili* significa 10^{-3} , de modo que un miligramo es 10^{-3} gramos y un milímetro 10^{-3} metros [3, cap. 1].

La unidad base de longitud es el **metro**, algo más largo que una yarda; la de masa es el **kilogramo**, igual a unas 2,2 libras, y es inusual porque usa un prefijo sobre la palabra *gramo*, por lo que a las demás unidades de masa se les añaden prefijos al gramo [3, cap. 1]. Pauling precisa las definiciones históricas: el kilogramo es la masa de un objeto patrón de aleación platino-iridio guardado en París, y una libra equivale aproximadamente a $453,59 \text{ g}$ [5, cap. 1].

El metro se definió primero entre dos trazos de una barra patrón de platino-iridio y en 1960 como $1.650.763,73$ longitudes de onda de la línea espectral rojo-anaranjada del criptón 86; el segundo es el intervalo de $9.192.631.770$ ciclos de la línea de microondas del cesio 133 [5, cap. 1].

El volumen tiene como unidad SI el **metro cúbico**, m^3 ; en química se usa mucho el **litro**, que equivale a 10^{-3} m^3 , y el mililitro es igual al centímetro cúbico: $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ [5, cap. 1]. Así, un cubo de un centímetro de arista contiene exactamente un mililitro, sin importar la sustancia que lo llene [5, cap. 1].

El **newton**, N, es la fuerza que acelera 1 kg en 1 m/s^2 , y el **julio**, J, es el trabajo realizado por 1 newton en 1 metro : $1 \text{ J} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ [5, cap. 1]. La **caloría** termoquímica, definida como $4,184 \text{ J}$, es aproximadamente la energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua, y la kilocaloría (kcal o Cal) son 10^3 cal [5, cap. 1].

2.7 Energía, masa y temperatura

Para Pauling, la distinción clásica entre materia y energía se desdibujó en 1905, cuando Einstein señaló que la energía también tiene masa y que la luz es atraída por la gravedad, verificado al observar en un eclipse que un rayo de una estrella lejana se desvía al pasar junto al Sol [5, cap. 1]. La cantidad de masa asociada a una cantidad definida de energía la da la **ecuación de Einstein**, parte esencial de la teoría de la relatividad [4, cap. 1], [5, cap. 1]:{#sec-ecuacion-einstein}

$$E = mc^2 \quad (2.1)$$

En esta ecuación, E es la cantidad de energía en julios, m la masa en kilogramos y c la velocidad de la luz, $2,9979 \times 10^8$ metros por segundo, una de las constantes fundamentales de la naturaleza [5, cap. 1]. En las reacciones químicas ordinarias el cambio de masa es indetectable: al explotar 1 kg de nitroglicerina se liberan $8,0 \times 10^6$ J, lo que equivale a una pérdida de masa de menos de una parte en diez mil millones [5, cap. 1].

La ecuación se verificó experimentalmente en procesos nucleares y unió las antiguas leyes de conservación de la materia y de la energía en una sola: la **ley de conservación de la masa**, en la que la masa conservada incluye tanto la de la materia como la de la energía radiante del sistema [5, cap. 1].

La **temperatura** es la cualidad que determina la dirección en que fluye la energía térmica: fluye del objeto a mayor temperatura al de menor [3, cap. 1], [5, cap. 1]. La escala científica es la **Celsius** o centígrada, introducida por Anders Celsius en 1742, con 0 °C en la congelación del agua saturada de aire y 100 °C en su ebullición a 1 atmósfera; la escala **Fahrenheit** de la vida cotidiana pone esos puntos en 32 °F y 212 °F [5, cap. 1].{#sec-escalas-temperatura}

La escala **Kelvin**, ideada por Lord Kelvin, parte del **cero absoluto**, $-273,15$ °C, la temperatura mínima posible, y se define de modo que el punto triple del agua, donde coexisten hielo, agua líquida y vapor, sea 273,16 K [5, cap. 1]. Como no existe temperatura menor, la escala kelvin carece de valores negativos [5, cap. 1].

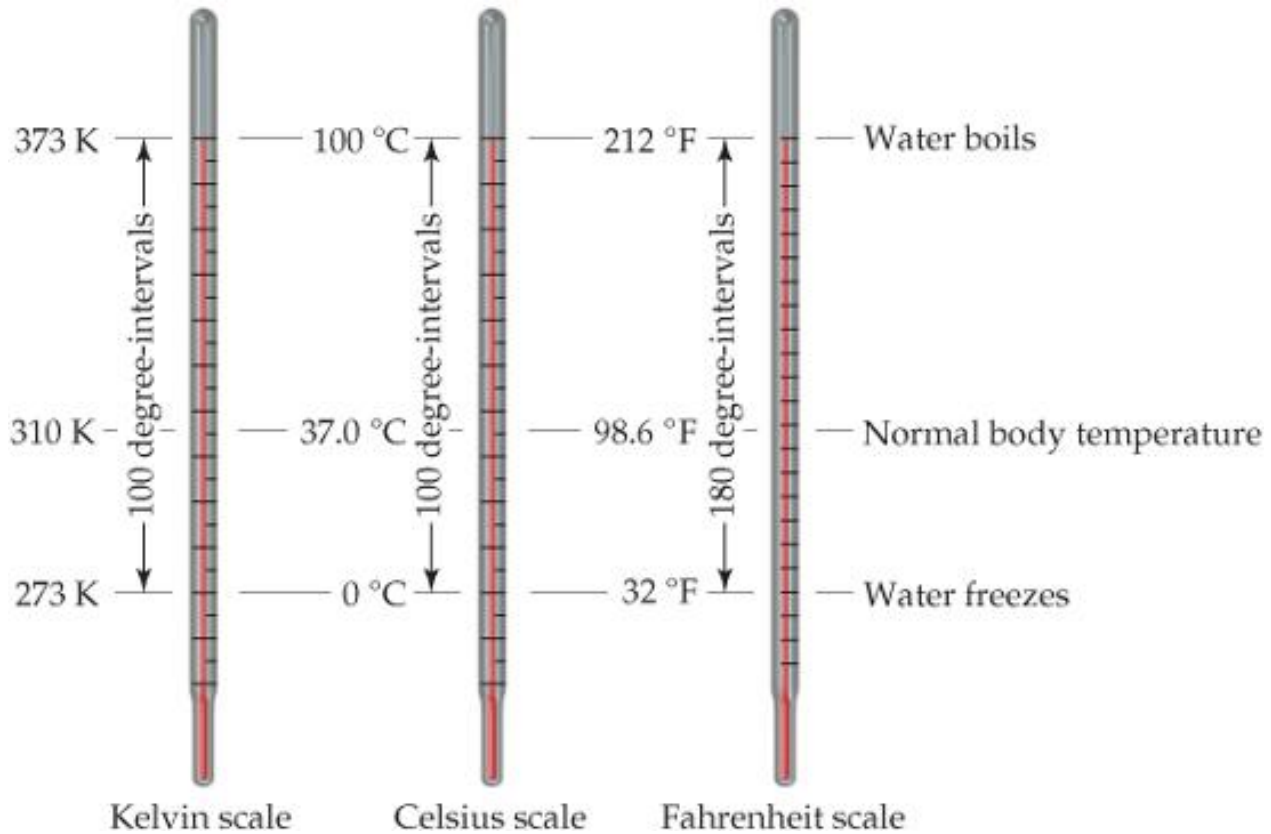


Figura 3: Comparación de las escalas de temperatura Kelvin, Celsius y Fahrenheit

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 1.17], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

La figura [Figura 3](#) yuxtapone las tres escalas y muestra cuánto se desplaza cada cero [3, fig. 1.17]; las escalas Celsius y Kelvin tienen unidades del mismo tamaño, de modo que un kelvin equivale a un grado Celsius y la relación entre ambas es directa: la conversión se reduce a sumar o restar 273,15, porque solo el desplazamiento del cero separa las lecturas de las dos escalas, sin factor de escala que multiplicar [3, cap. 1]:

$$T_K = T_C + 273,15 \quad (2.2)$$

Aquí, T_K es la temperatura en kelvin y T_C la temperatura en grados Celsius; el cero absoluto, 0 K, corresponde a $-273,15$ °C [3, cap. 1]. La conversión a Fahrenheit usa el hecho de que el grado Fahrenheit es 5/9 del grado centígrado y que 0 °C coincide con 32 °F [3, cap. 1]:

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32 \quad (2.3)$$

En esta fórmula, T_F es la temperatura en grados Fahrenheit; nótese que no se usa el símbolo de grado con el kelvin [3, cap. 1]. Un gas enfriado disminuye su volumen de manera regular, y extrapolando esa disminución se obtuvo el cero absoluto: si el volumen siguiera cayendo igual, se anularía cerca de -273 °C [5, cap. 1].

2.8 Densidad

La **densidad** es la cantidad de masa en una unidad de volumen de una sustancia, una propiedad intensiva que permite identificar materiales y cuya unidad habitual en química es el gramo por mililitro; en el agua vale 1,00 g/mL por la definición original del gramo [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1].^{#sec-densidad}

$$d = \frac{m}{V} \quad (2.4)$$

En esta definición, d es la densidad, m la masa y V el volumen; las densidades de sólidos y líquidos se expresan comúnmente en gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro [3, cap. 1]. No es casualidad que la densidad del agua sea 1,00 g/mL: el gramo se definió originalmente como la masa de 1 mL de agua a una temperatura específica [3, cap. 1].

Como la mayoría de las sustancias cambian de volumen al calentarse o enfriarse, la densidad depende de la temperatura y debe especificarse; si no se reporta, se asume 25 °C [3, cap. 1]. Quien dice que el hierro pesa más que el aire quiere decir que tiene mayor densidad: 1 kg de aire tiene la misma masa que 1 kg de hierro, pero el hierro ocupa menos volumen [3, cap. 1].

2.9 Incertidumbre y cifras significativas

En el trabajo científico hay **números exactos**, cuyos valores se conocen con certeza, como los 12 huevos de una docena o los 2,54 cm de una pulgada, y **números inexactos**, que tienen alguna incertidumbre porque provienen de mediciones [3, cap. 1], [4, cap. 1]. Los equipos tienen limitaciones inherentes y las personas leen distinto, de modo que las mediciones repetidas varían ligeramente: *siempre existen incertidumbres en las cantidades medidas* [3, cap. 1].^{#sec-cifras-significativas}

La **precisión** mide cuán de acuerdo están las mediciones individuales entre sí, y la **exactitud** cuán cerca está la medición del valor correcto o verdadero; la analogía de los dardos en la diana ilustra que un conjunto preciso puede ser inexacto si el instrumento está mal calibrado [3, cap. 1], [4, cap. 1], [5, cap. 1].^{#sec-precision-exactitud} La figura [Figura 4](#) traslada la analogía a la química: un conjunto de mediciones agrupadas y desplazadas es preciso pero inexacto [3, fig. 1.23].



Figura 4: Precisión y exactitud: mediciones precisas pueden ser inexactas cuando la medición está sistemáticamente desplazada

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 1.23], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

Todas las cifras de una cantidad medida, incluida la incierta, son **cifras significativas**; una masa reportada como 2,2 g tiene dos y una de 2,2405 g tiene cinco, y cuantas más cifras se reportan, mayor es la certeza que implica la medición; el conteo de cifras comunica el grado de certeza con que se conoce el valor [3, cap. 1].

Las reglas para contarlas son tres: los ceros entre cifras no nulas son siempre significativos (1005 kg tiene cuatro); los ceros al principio nunca lo son, pues solo ubican el punto decimal (0,02 g tiene una); y los ceros al final son significativos si el número lleva punto decimal (0,0200 g tiene tres) [3, cap. 1], [4, cap. 1].

Un número que termina en ceros sin punto decimal se asume sin esos ceros como cifras significativas, lo que vuelve ambigua la expresión 10000 g; la notación exponencial resuelve la ambigüedad: $1,03 \times 10^4$ g tiene tres cifras significativas, mientras $1,0 \times 10^4$ g tiene dos [3, cap. 1].

En los cálculos, la medición menos cierta limita la certeza del resultado. Para la **suma y la resta**, el resultado tiene tantos decimales como la medición con menos decimales; para la **multiplicación y la división**, tantas cifras significativas como la medición con menos cifras [3, cap. 1], [4, cap. 1]. El área de un rectángulo de 6,221 cm por 5,2 cm se reporta 32 cm^2 , porque 5,2 tiene dos cifras significativas, y la suma 104,6 de números con una cifra decimal se reporta con una cifra decimal [3, cap. 1].

Los números exactos tienen infinitas cifras, y al redondear, si el dígito eliminado es menor que 5 el anterior se deja igual, y si es 5 o mayor se incrementa en 1: redondear 4,735 a tres cifras da 4,74 [3, cap. 1]. Esta regla se aplica también tras cada operación del cálculo, no solo al reportar el resultado final [3, cap. 1].

2.10 Análisis dimensional

El **análisis dimensional** resuelve problemas multiplicando, dividiendo o cancelando unidades, lo que garantiza que las soluciones tengan las unidades correctas y ofrece una forma sistemática de revisar los errores [3, cap. 1], [4, cap. 1]. La clave es el uso correcto de los **factores de conversión**, fracciones cuyo numerador y denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas: como $2,54 \text{ cm} = 1 \text{ pulgada}$, pueden escribirse dos factores, uno con centímetros arriba y otro con pulgadas arriba [3, cap. 1].

Como numerador y denominador son iguales, multiplicar por un factor de conversión equivale a multiplicar por 1 y no altera el valor intrínseco de la cantidad; si las unidades deseadas no se obtienen, hay un error que la inspección suele revelar [3, cap. 1]. La práctica de *estimar* las respuestas con cifras redondeadas, el cálculo «de estadio», complementa el análisis dimensional para juzgar si una respuesta es razonable [3, cap. 1].

2.11 Ejemplo resuelto: la energía en las cataratas del Niágara

Cuánto se calienta el agua al caer es un problema clásico de conversión de energía potencial en energía térmica, planteado por Pauling y resuelto aquí con sus cifras [5, cap. 1]. Las cataratas del Niágara (Horseshoe) tienen 160 pies de altura; la aceleración estándar de la gravedad es $9,80665 \text{ m/s}^2$ [5, cap. 1].

La fuerza gravitatoria sobre 1 kg en la superficie terrestre es 9,80665 N, y el cambio de energía potencial de 1 kg a una distancia vertical h en metros es $9,80665 \times h$ julios [5, cap. 1]. Multiplicando 0,3048 por 160 se obtiene $h = 48,77 \text{ m}$, y el cambio de energía potencial produce $9,80665 \times 48,77 = 478 \text{ J}$ de energía térmica por kilogramo [5, cap. 1].

Como elevar 1 kg de agua un grado exige 1 kcal, es decir 4184 J, el aumento de temperatura es 478 dividido entre 4184, lo que da $0,114 \text{ }^\circ\text{C}$ [5, cap. 1]. Este resultado ilustra la paradoja energética del Niágara: la caída es espectacular, pero el agua solo se calienta unas décimas de grado [5, cap. 1].

2.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 1) y L. Pauling [5] (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Distinga, con argumentos y ejemplos propios, entre propiedades físicas y químicas y entre propiedades intensivas y extensivas [3, cap. 1], [5, cap. 1]. Una aleación de cobre y zinc llamada latón tiene composición uniforme en toda la muestra, pero dos muestras de latón de distintos fabricantes difieren en la proporción de sus metales; clasifíquela usando el esquema de la materia [3, cap. 1]. Un frasco cerrado contiene agua líquida, hielo flotando y aire; identifique sus fases, constituyentes y un conjunto de componentes [5, cap. 1].

Repita el análisis si el frasco contuviera una solución acuosa de sal y advierta qué cambia: la solución es una sola fase, porque el agua y la sal no se separan por límites físicos visibles en el frasco, mientras el aire sigue siendo otra fase distinta [5, cap. 1].

Convierta la temperatura de congelación del mercurio, $-40 \text{ }^\circ\text{C}$, a grados Fahrenheit, y explique por qué esta temperatura es un punto notable de coincidencia entre las escalas [5, cap. 1]. Convierta también $25 \text{ }^\circ\text{C}$ a kelvin y a grados Fahrenheit, usando las ecuaciones del capítulo [3, cap. 1]. Calcule la masa de 50,0 mL de mercurio si su densidad es $13,6 \text{ g/mL}$, y el volumen que ocuparían 65,0 g de metanol de densidad $0,791 \text{ g/mL}$ [3, cap. 1].

Determine cuántas cifras significativas tienen las cantidades 0,05040 g; 1005 kg; $2,3 \times 10^4 \text{ cm}$; y 5000, y explique la regla aplicada en cada caso [3, cap. 1]. Calcule el volumen de una caja de 15,5 cm de ancho, 27,3 cm de largo

y 5,4 cm de alto y repórtelo con las cifras correctas [3, cap. 1]. Convierta la masa de 115 libras a gramos con un factor de conversión y comente por qué las cifras del resultado dependen de las cifras del dato original [3, cap. 1].

2.13 Solucionario

Las propiedades físicas se observan sin cambiar la identidad de la sustancia (color, densidad, puntos de fusión), mientras las químicas describen cómo reacciona para formar otras sustancias (inflamabilidad, corrosión) [3, cap. 1]. Las intensivas, como temperatura y punto de fusión, no dependen de la cantidad de muestra; las extensivas, como masa y volumen, sí dependen de la cantidad [3, cap. 1]. El latón es uniforme en todo su volumen, luego es homogéneo, y como su composición varía entre muestras no es un compuesto: es una solución (mezcla homogénea) [3, cap. 1].

El sistema agua-hielo-aire tiene tres fases (hielo, agua líquida, aire) cuyos constituyentes son esas fases; un conjunto de componentes es agua y aire, pues ambas fases acuosas se forman con una sola sustancia [5, cap. 1]. La solución de sal añade una fase única, la solución, con dos componentes, agua y sal [5, cap. 1].

Aplicando la fórmula de conversión, $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ se convierte en $(-40 \times 9/5) + 32 = -40\text{ }^{\circ}\text{F}$: las escalas coinciden en ese punto [5, cap. 1]. Para $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura kelvin es $25 + 273,15 = 298,15\text{ K}$, y la Fahrenheit $(25 \times 9/5) + 32 = 77\text{ }^{\circ}\text{F}$ [3, cap. 1].

La masa del mercurio es $50,0\text{ mL} \times 13,6\text{ g/mL} = 680\text{ g}$, y el volumen del metanol, $65,0\text{ g} / 0,791\text{ g/mL} = 82,2\text{ mL}$ [3, cap. 1]. Las cifras significativas son cuatro para $0,05040\text{ g}$ (los ceros internos y finales tras el punto cuentan), cuatro para 1005 kg (ceros internos), dos para $2,3 \times 10^4\text{ cm}$ (el factor exponencial no aporta) y una para 5000 (ceros finales sin punto decimal no cuentan) [3, cap. 1].

El volumen de la caja es $15,5 \times 27,3 \times 5,4 = 2285,01\text{ cm}^3$, que se redondea a dos cifras: $2,3 \times 10^3\text{ cm}^3$ [3, cap. 1]. Finalmente, $115\text{ lb} \times (453,6\text{ g/1 lb}) = 5,22 \times 10^4\text{ g}$, con tres cifras porque el dato original tiene tres [3, cap. 1].

2.14 Resumen del capítulo

La química estudia la materia y sus cambios; clasifica las sustancias en elementos y compuestos, y las mezclas en homogéneas y heterogéneas, y describe sus propiedades físicas y químicas, intensivas y extensivas [3, cap. 1]. La medición cuantitativa exige unidades SI, conocimiento de las escalas de temperatura y del concepto de densidad, y conciencia de la incertidumbre expresada en cifras significativas [3, cap. 1].

El análisis dimensional garantiza resultados con unidades correctas, y el método científico, desde la observación hasta la ley y la teoría, guía todo el proceso [3, cap. 1]. La ecuación de Einstein recuerda que materia y energía son intercambiables, y que la masa se conserva en el sentido amplio de la relatividad [5, cap. 1]. Estas herramientas fundacionales se aplicarán en todos los capítulos siguientes [3, cap. 1].

Capítulo 3 · Átomos, moléculas e iones

3.1 La teoría atómica de la materia

La pregunta por la naturaleza última de la materia recibió una respuesta cuantitativa cuando Dalton propuso, hacia 1805, que toda sustancia consiste en partículas diminutas de varias clases, correspondientes a los distintos elementos, a las que llamó **átomos** [2, cap. 3], [4, cap. 2], [5, cap. 2].^{#sec-teoria-atmica} Su razonamiento partió de su interés meteorológico por el aire, pues para explicar la homogeneidad atmosférica propuso partículas autorrepulsivas de cada gas que no se afectan entre sí, modelo del que derivó la ley de las presiones parciales [2, cap. 3].

Quiso además construir una base cuantitativa para la química: midió densidades de gases y calculó pesos atómicos relativos desde análisis publicados, suponiendo que cuando dos elementos forman un solo compuesto este es binario, del tipo AB [2, cap. 3]. La teoría, publicada en su *New System of Chemical Philosophy* de 1808, se resume en cuatro postulados [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

Los elementos están hechos de partículas diminutas e indivisibles; los átomos no se crean ni se destruyen; los de un mismo elemento son idénticos y los de elementos distintos difieren en masa y propiedades; y los compuestos se forman combinando átomos en razones de números enteros pequeños [3, sec. 2.1], [5, cap. 2], [6, p. 19]. La figura [Figura 1](#) reproduce los símbolos con que Dalton representó los elementos y sus combinaciones binarias [2, fig. 9].

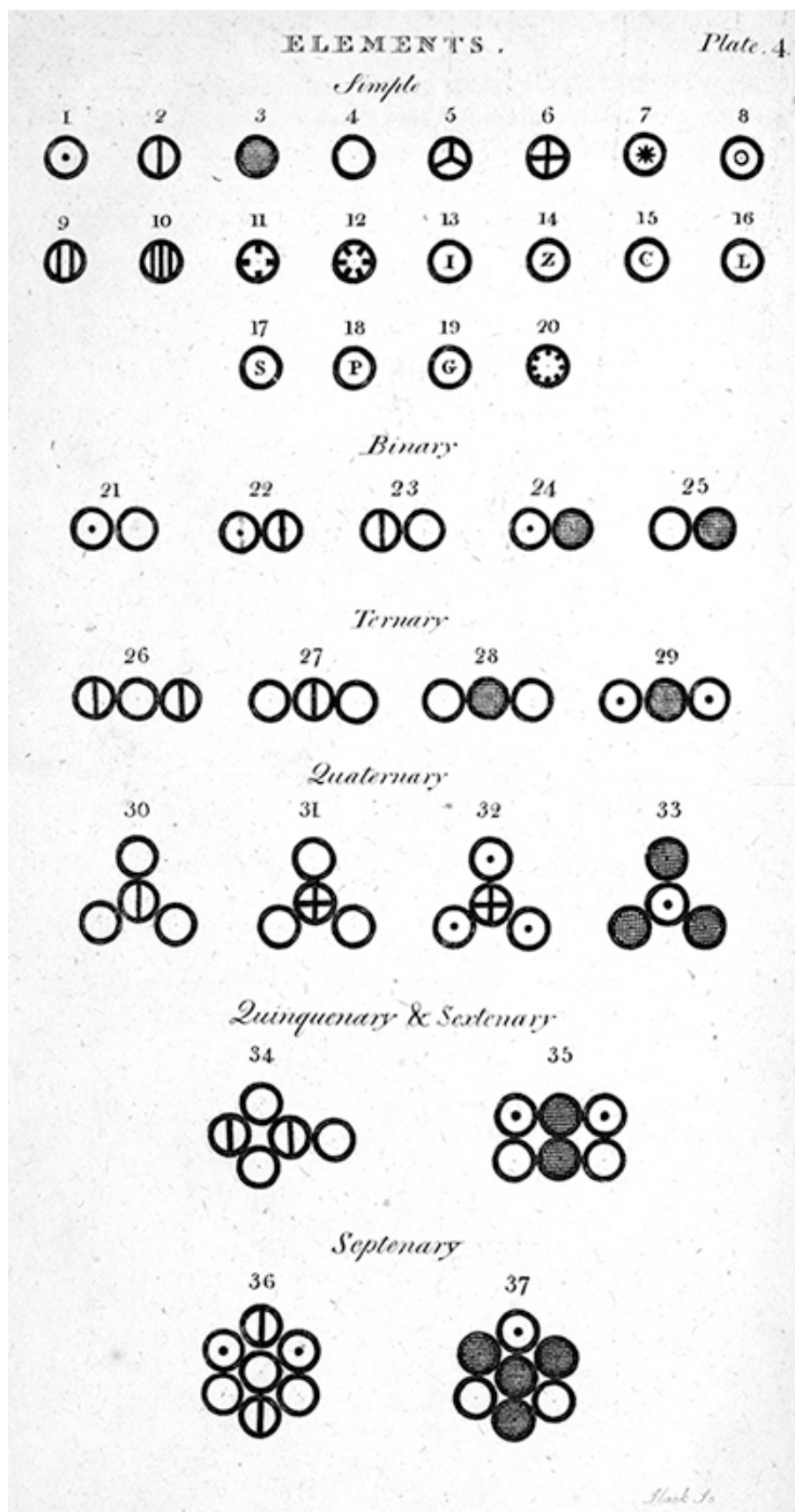


Figura 1: Símbolos atómicos de Dalton y leyenda de su *New System of Chemical Philosophy*, vol. 1 (Londres, 1808)

Nota. Figura reproducida de [2, il. 9], © Oxford University Press (2015), reutilizada con fines educativos de estudio propio. Cortesía: Roy G. Neville Collection, Othmer Library of Chemical History, Chemical Heritage Foundation.

Estos postulados explican las leyes ponderales ya conocidas. La ley de conservación de la masa, de Lavoisier (1785), afirma que no hay cambio medible de masa durante una reacción [3, sec. 2.1], [5, cap. 2]. La ley de constantes proporciones, de Proust (1799), añade que toda muestra de un compuesto contiene sus elementos en las mismas proporciones ponderales [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

La ley de proporciones múltiples establece que cuando dos elementos forman más de un compuesto, los pesos de uno que reaccionan con un peso fijo del otro están en razón de números enteros pequeños: el monóxido de carbono usa el peso 4 y el dióxido el 8, en razón 1:2 [3, sec. 2.1], [5, cap. 2].

Oriakhi completa el cuadro con la ley de proporciones recíprocas: si dos elementos A y B se combinan por separado con una masa fija de un tercer D, las masas que consumen están en la misma razón que las de A y B entre sí, o en un múltiplo o fracción simple de ella [6, p. 19].

3.2 El descubrimiento de la estructura atómica

El átomo de Dalton parecía indivisible, pero a fines del siglo diecinueve varios experimentos revelaron su subestructura [3, sec. 2.2], [4, cap. 2]. En 1897 Thomson estudió los **rayos catódicos**, haces de partículas cargadas negativamente emitidas en tubos de descarga, y observó que se desvían en campos eléctricos y magnéticos [3, sec. 2.2], [4, cap. 2]. De la magnitud de la desviación midió la relación carga-masa del electrón, una partícula unas dos mil veces más ligera que el átomo de hidrógeno [3, sec. 2.2].{#sec-estructura-atmica}

En 1909 Millikan determinó con su experimento de la gota de aceite la carga del electrón, de magnitud $1,602 \times 10^{-19}$ C, la llamada **carga electrónica** [3, sec. 2.2], [3, sec. 2.3], [4, cap. 2]. En 1896 Becquerel había descubierto que minerales de uranio emiten radiación espontánea, la **radiactividad**, otra prueba de que el átomo tiene estructura interna [3, sec. 2.2], [4, cap. 2].

En 1910 Rutherford estudió cómo las láminas metálicas finas esparcen partículas alfa: casi todas la atraviesan, pocas se desvían en gran ángulo y muy pocas rebotan, lo que condujo al **modelo nuclear**, con un **núcleo** denso y cargado positivamente que concentra casi toda la masa, rodeado de electrones [3, sec. 2.2], [4, cap. 2], [5, cap. 3].{#sec-particulas-subatomicas}

El modelo nuclear explicó además el fracaso de la alquimia: convertir plomo en oro exige arrancar del núcleo protones, lo que solo logran las reacciones nucleares y no las químicas [4, cap. 2]. Las reacciones químicas dejan intactos los núcleos y no cambian la identidad de los elementos, de modo que toda la química procede de los electrones exteriores [4, cap. 2].

3.3 La estructura moderna del átomo: protones, neutrones y electrones

La estructura básica del átomo es un núcleo rodeado por una nube de electrones [3, sec. 2.3], [4, cap. 2], [5, cap. 2]. El núcleo contiene **protones**, de carga positiva, y **neutrones**, eléctricamente neutros, llamados en conjunto **nucleones** y de casi idéntica masa [3, sec. 2.3], [5, cap. 2]. Los **electrones**, de carga negativa y unas dos mil veces más ligeros, se mueven en el espacio que rodea al núcleo [3, sec. 2.3], [4, cap. 2], [5, cap. 2].

Los protones están fuertemente retenidos en el núcleo [4, cap. 2]. El **número atómico**, Z , es el número de protones del núcleo y, en un átomo neutro, también el de electrones; determina la identidad química del elemento [3, sec. 2.3], [4, cap. 2], [5, cap. 2]. El **número másico**, A , es la suma de protones y neutrones, $A = Z$

+ N, y la notación general escribe la superíndice y la subíndice a la izquierda del símbolo, ${}^A_Z\text{E}$ [6, p. 20]. Las propiedades de las tres partículas centrales se resumen a continuación [6, p. 19].

Partícula	Ubicación	Masa (g)	Masa (uma)	Carga
Electrón	Fuera del núcleo	$9,110 \times 10^{-28}$	0,00549	1-
Protón	Dentro del núcleo	$1,673 \times 10^{-24}$	1,0073	1+
Neutrón	Dentro del núcleo	$1,675 \times 10^{-24}$	1,0087	0

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento, con igual número atómico pero distinto número másico por tener distinto número de neutrones [3, sec. 2.3], [4, cap. 2], [6, p. 21]. Comparten las propiedades químicas, reveladas por los electrones, pero difieren en las físicas, vinculadas a la masa [6, p. 21].

La notación nuclear se extiende a los iones contando además los electrones: el calcio, con número atómico 20 y número másico 40, tiene veinte protones y veinte neutrones, y al formar el catión Ca^{2+} pierde dos electrones y conserva dieciocho [6, p. 20]. En un anión la cuenta crece, pues el nitrógeno, con siete protones y diez electrones tras ganar tres, forma el N^{3-} , y el mismo razonamiento reconstruye protones, neutrones y electrones de cualquier símbolo nuclear [6, p. 20]. El hidrógeno tiene tres isótopos: el ordinario, un protón sin neutrones; el deuterio, un protón y un neutrón, que forma el agua pesada, unos 10% más densa que la ordinaria; y el tritio, radiactivo, con periodo de semidesintegración de 12,3 años [4, cap. 2].

3.4 Masas atómicas y peso atómico

Los elementos se ordenan por su número atómico, y los neutrones son solo acompañantes del núcleo: variarlos no altera la identidad química [3, sec. 2.4], [4, cap. 2]. Las masas de los átomos individuales son demasiado pequeñas para expresarse en gramos: un átomo de calcio pesa unos $6,64 \times 10^{-23}$ g [6, p. 22]. Por eso se usa una **escala relativa**: el carbono-12 define doce **unidades de masa atómica** (uma), y una uma, $1,66054 \times 10^{-24}$ g, es un doceavo de esa masa [3, sec. 2.4], [4, cap. 2].

La **masa atómica relativa** de un elemento compara la masa de uno de sus átomos con ese doceavo [3, sec. 2.4], [6, p. 22]. Como en la naturaleza los elementos son mezclas de isótopos, el peso atómico que se lee en la tabla es un promedio ponderado por la abundancia [3, sec. 2.4], [6, p. 22].

Para calcular el peso atómico se multiplica la masa exacta de cada isótopo por su abundancia fraccionaria y se suman los productos [3, sec. 2.4], [4, cap. 2], [6, p. 23]. El carbono natural, con 98,89% de carbono-12 y 1,11% de carbono-13, da $(12,00000 \times 0,9889) + (13,00335 \times 0,0111) = 12,011$ uma [6, p. 23]. Este procedimiento vale para todos los elementos de la tabla periódica [3, sec. 2.4].

El **espectrómetro de masas** es el instrumento más exacto para medirlas: ioniza una muestra gaseosa, la acelera y la desvía en un campo magnético, separando las partículas según su masa y registrando su abundancia relativa [3, sec. 2.4], [4, cap. 2]. La figura [Figura 2](#) esquematiza el aparato y las trayectorias de los isótopos del cloro [3, fig. 2.12].

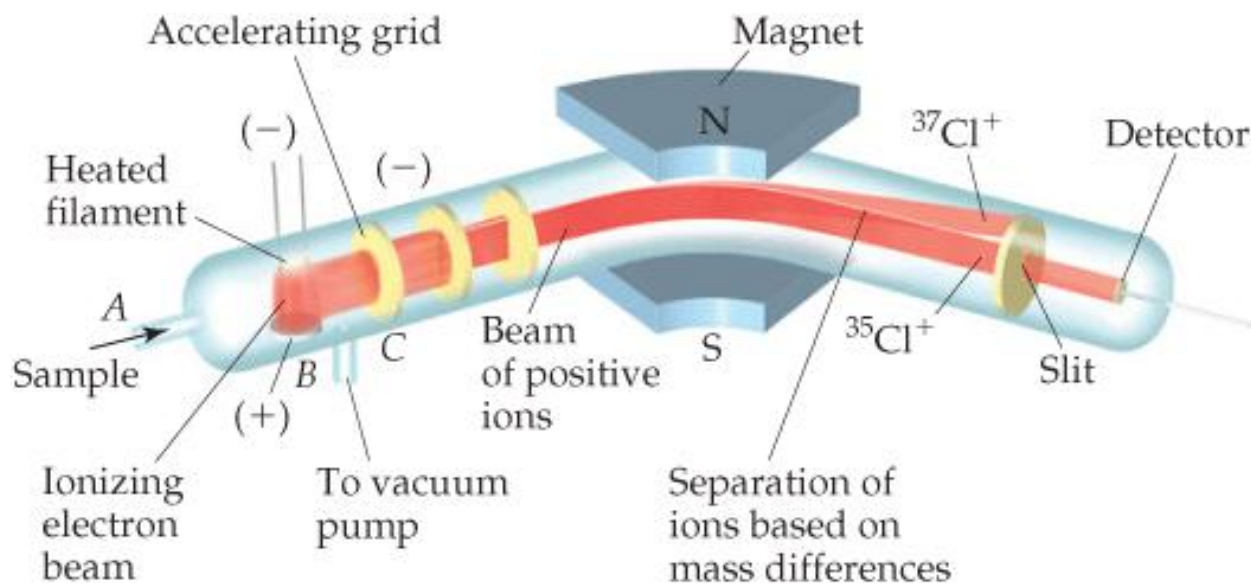


Figura 2: Espectrómetro de masas: los átomos de cloro se ionizan y se dirigen a través de un campo magnético que separa las trayectorias de sus isótopos

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 2.12], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

3.5 La tabla periódica

La lista de elementos creció durante el siglo diecinueve y se buscaron patrones en sus comportamientos, esfuerzo que culminó en 1869 con la tabla periódica [2, cap. 5], [3, sec. 2.5], [4, cap. 2], [5, cap. 5]. Las filas horizontales se llaman **períodos** y las columnas **grupos**; los períodos tienen 2, 8, 8, 18 y 18 elementos, y el sexto, 32, separa catorce miembros (atómicos 57–70) al pie de la página [3, sec. 2.5].

Ordenados por número atómico creciente, los elementos muestran propiedades físicas y químicas periódicas: los metales blandos y reactivos litio, sodio y potasio aparecen cada uno tras un gas poco reactivo, helio, neón y argón [3, sec. 2.5], [4, cap. 2]. La **tabla periódica** es el instrumento más importante para organizar y recordar hechos químicos, pues los elementos de una columna, por compartir arreglos electrónicos periféricos, tienden a comportarse igual [3, sec. 2.5], [4, cap. 2], [5, cap. 5].

Las etiquetas de los grupos admiten varias convenciones: la norteamericana con A y B, la europea análoga y la de la IUPAC que numera del 1 al 18 [3, sec. 2.5]. Los **metales** dominan la izquierda y el centro, brillan y conducen bien; los **no metales**, la superior derecha, separados por la línea escalonada; y los **metaloides**, sobre la línea, son intermedios [3, sec. 2.5], [4, cap. 2].

3.6 Moléculas y compuestos moleculares

Solo los gases nobles se encuentran normalmente como átomos aislados; la mayor parte de la materia está hecha de moléculas o iones [3, sec. 2.6], [4, cap. 2]. Varios elementos existen en forma molecular, como el oxígeno del aire, cuyas moléculas tienen dos átomos y se escriben O_2 , donde el subíndice cuenta los átomos; una molécula de dos es **diatómica** [3, sec. 2.6]. Los elementos diatómicos normales son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los halógenos: H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 e I_2 [3, sec. 2.6], [4, cap. 2].

Los compuestos formados por moléculas se llaman **compuestos moleculares** y contienen casi solo no metales [3, sec. 2.6], [4, cap. 2]. El ozono, O_3 , muestra cuánto importa la composición: es tóxico y de olor penetrante,

mientras el O_2 es esencial e inodoro [3, sec. 2.6]. Las **fórmulas moleculares** dan el número real de átomos en la molécula, y las **fórmulas empíricas** el número relativo en la razón entera mínima [3, sec. 2.6], [4, cap. 2]. El peróxido de hidrógeno, H_2O_2 , tiene empírica HO ; el etileno, C_2H_4 , empírica CH_2 ; y el agua coincide en ambas, H_2O [3, sec. 2.6].

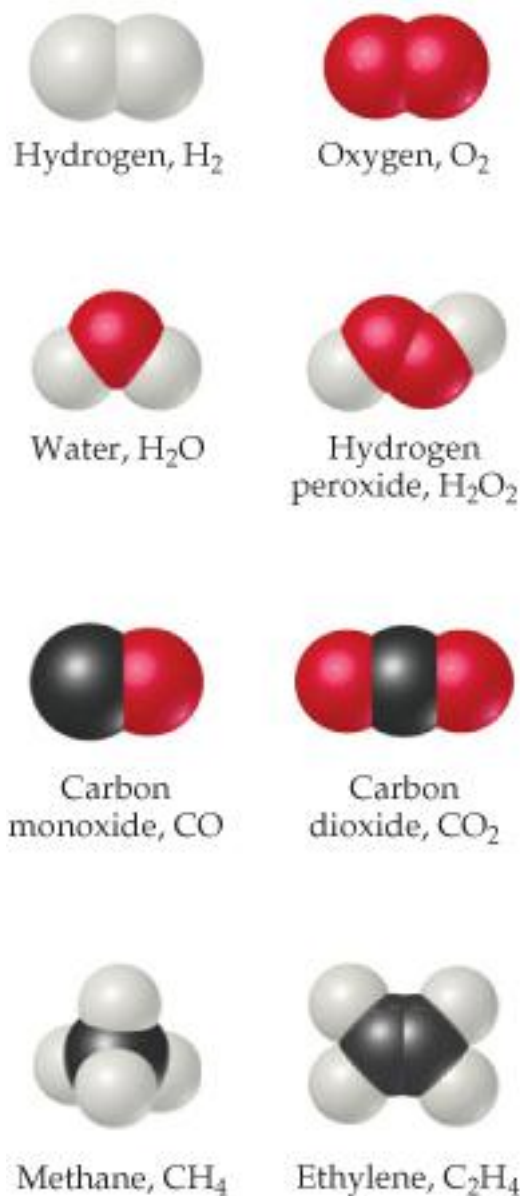


Figura 3: Modelos moleculares de sustancias comunes; obsérvese cómo las fórmulas químicas corresponden a sus composiciones

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 2.18], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

La fórmula molecular resume la composición, pero la **fórmula estructural** muestra qué átomo está unido a cuál, con líneas por enlace [3, sec. 2.6], [4, cap. 2]. Conocida la molecular se deduce la empírica, pero no al revés sin datos adicionales, y por eso algunos métodos de análisis conducen primero solo a la empírica [3, sec. 2.6].

Los **modelos de bolas y varillas** representan los ángulos entre enlaces con fidelidad, mientras los **modelos de llenado de espacio** muestran los tamaños relativos de los átomos [3, sec. 2.6]. La figura [Figura 3](#) compara ambas representaciones y muestra cómo las fórmulas químicas corresponden a las composiciones que representan [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 2.6; fig. 2.18].

3.7 Iones y compuestos iónicos

Algunos átomos ganan o pierden electrones con facilidad, y la partícula cargada resultante es un **ion**: **catión** si lleva carga positiva y **anión** si negativa [3, sec. 2.7], [4, cap. 2]. Los superíndices $+$, $2+$ y $3+$ representan la pérdida de uno, dos y tres electrones, y $-$, $2-$ y $3-$ su ganancia [3, sec. 2.7]. Los átomos metálicos tienden a perder electrones y formar cationes, y los no metálicos a ganarlos y formar aniones; los **compuestos iónicos**, eléctricamente neutros, combinan así metales con no metales, como el cloruro de sodio [3, sec. 2.7], [4, cap. 2].

Cuando un átomo de sodio reacciona con uno de cloro, se transfiere un electrón del primero al segundo, formando Na^+ y Cl^- , que se atraen y forman NaCl [3, sec. 2.7]. La figura [Figura 4](#) muestra la transferencia del electrón y la red tridimensional que resulta; los compuestos iónicos se forman así, por transferencia de electrones [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], fig. 2.21; sec. 2.7].

Sus iones se ordenan en estructuras tridimensionales, de modo que no existe una molécula discreta de NaCl y solo puede escribirse una fórmula empírica [3, sec. 2.5]. Las cargas se equilibran: un Ba^{2+} por dos Cl^- (BaCl_2), y si las magnitudes difieren, el número sin signo de un ion es el subíndice del otro, como en Mg_3N_2 [3, sec. 2.7].

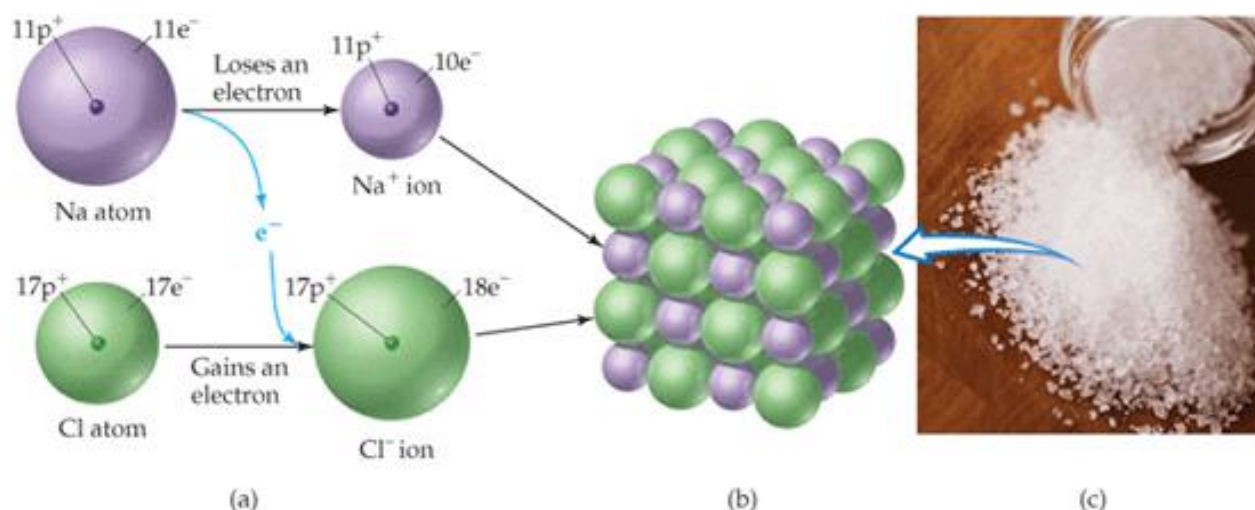


Figura 4: Formación de un compuesto iónico: (a) transferencia de un electrón de Na a Cl y (b) disposición de los iones en el sólido

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 2.21], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

Además de iones simples como Na^+ y Cl^- existen **iones poliatómicos**, átomos unidos pero con carga neta: el amonio, NH_4^+ , y el sulfato, SO_4^{2-} [3, sec. 2.7], [4, cap. 2]. Muchos iones buscan el mismo número de electrones que el gas noble más cercano: el sodio queda con diez al perder uno, como el neón, y el cloro con dieciocho al ganarlo, como el argón [3, sec. 2.7]. La figura [Figura 5](#) resume las cargas predecibles de los iones comunes a uno y otro lado de la línea escalonada [3, fig. 2.20].

La tabla periódica resume las cargas comunes: los grupos 1A forman $1+$, los 2A $2+$, los 7A $1-$ y los 6A $2-$ [3, sec. 2.7].

1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A	8A
H ⁺														N ³⁻	O ²⁻	H ⁻	Noble gases
Li ⁺												Al ³⁺			S ²⁻	Cl ⁻	
Na ⁺	Mg ²⁺														Se ²⁻	Br ⁻	
K ⁺	Ca ²⁺														Te ²⁻	I ⁻	
Rb ⁺	Sr ²⁺																
Cs ⁺	Ba ²⁺																

Figura 5: Cargas predecibles de algunos iones comunes; la línea escalonada que divide metales y no metales también separa cationes de aniones

Nota. Figura reproducida de [3, fig. 2.20], © Pearson Prentice Hall (2012), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

3.8 Nomenclatura de los compuestos inorgánicos

Los nombres y fórmulas de los compuestos son el vocabulario esencial de la química, y las reglas que los nombran constituyen la **nomenclatura química** [3, sec. 2.8], [4, cap. 2]. Ante más de cincuenta millones de sustancias, se necesita un conjunto de reglas que conduzca a un nombre único e informativo basado en la composición [3, sec. 2.8]. La división mayor es entre compuestos orgánicos, que contienen carbono e hidrógeno, e inorgánicos, el resto [3, sec. 2.8].

Los cationes metálicos llevan el nombre del metal, y si este forma varias cargas, se indica la carga con un número romano: el Fe²⁺ es hierro(II) y el Fe³⁺ hierro(III) [3, sec. 2.8]. Los cationes de no metales terminan en *-io*, como el amonio [3, sec. 2.8]. Los aniones monoatómicos se nombran con terminación *-uro*: cloro da cloruro, Cl⁻ [3, sec. 2.8]. Los aniones que contienen oxígeno, los **oxianiones**, terminan en *-ato* en su forma representativa y en *-ito* en la que tiene un oxígeno menos [3, sec. 2.8].

Un **ácido** es una sustancia cuyas moléculas ceden iones H⁺ al formar una disolución acuosa, y se nombra según su anión [3, sec. 2.8], [4, cap. 2]. Los ácidos de aniones terminados en *-uro* cambian esa terminación por *-hídrico* y anteponen *hidro-*: CN⁻, el cianuro, da el ácido cianhídrico [3, sec. 2.8].

Los derivados de oxianiones en *-ato* cambian a *-ico* (el nitrato da el ácido nítrico) y los de *-ito* a *-oso*: el sulfito da el ácido sulfuroso [3, sec. 2.8]. Los compuestos moleculares binarios se nombran con el elemento más a la izquierda primero, terminación *-uro* y prefijos griegos *mono-*, *di-*, *tri-*, aunque *mono-* nunca acompaña al primer elemento [3, sec. 2.8].

3.9 Introducción a la química orgánica

El estudio de los compuestos del carbono es la **química orgánica** [3, sec. 2.9], [4, cap. 2]. Los compuestos que solo contienen carbono e hidrógeno son **hidrocarburos**, y en su clase más simple, los **alcanos**, cada carbono se enlaza a cuatro átomos [3, sec. 2.9]. Los tres menores son metano, CH₄; etano, C₂H₆; y propano, C₃H₈, y no se nombran como los inorgánicos, sino con terminación *-ano*: el de cuatro carbonos es butano y el de ocho octano, C₈H₁₈ [3, sec. 2.9].

Otras clases de compuestos se obtienen reemplazando un hidrógeno del alcano por un **grupo funcional**, como el grupo OH [3, sec. 2.9]. Un **alcohol** resulta así de sustituir un H por OH, y su nombre deriva del alcano añadiendo *-ol*: el metanol y el etanol, líquidos incoloros, vienen del metano y el etano gaseosos [3, sec. 2.9]. Los compuestos con igual fórmula molecular pero distinto arreglo atómico son **isómeros**; el 1-propanol y el 2-propanol son **isómeros estructurales**, y el número indica en qué carbono se enlazó el OH [3, sec. 2.9].

La riqueza orgánica proviene de las largas cadenas de enlaces carbono-carbono: los alcanos pueden extenderse miles de átomos, como en el polietileno, un sólido usado en miles de productos plásticos [3, sec. 2.9]. La introducción de hoy prepara el camino para el tratamiento completo de la química del carbono en capítulos posteriores [3, sec. 2.9].

3.10 Ejemplo resuelto: el peso atómico del cloro

El cloro natural es una mezcla de cloro-35, masa 34,9689 uma y abundancia 75,76%, y cloro-37, masa 36,9659 uma y abundancia 24,24% [6, p. 25]. El peso atómico se obtiene multiplicando cada masa por su abundancia fraccionaria y sumando: $(34,9689 \times 0,7576) + (36,9659 \times 0,2424) = 26,492 + 8,961 = 35,45$ uma, el valor de la tabla [6, p. 25]. El promedio queda entre ambas masas y más cerca de la del isótopo más abundante, el cloro-35 [3, sec. 2.4]. El procedimiento se reutilizará con el peso molecular [6, p. 23].

3.11 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 2), L. Pauling [5] (caps. 2-3) y C. O. Oriakhi [6] (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique la diferencia entre hipótesis, teoría y ley, y clasifique la afirmación de que los átomos de un elemento son idénticos y difieren de los de otros [5, cap. 2]. Escriba en notación nuclear el ion ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$ y determine sus protones, neutrones y electrones, y repita para ${}^{16}_8\text{O}^{2-}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ y ${}^{63}_{29}\text{Cu}$ [6, p. 20]. Identifique cuáles de los pares ${}^{18}_9\text{F}$ / ${}^{18}_{10}\text{Ne}$, ${}^2_1\text{H}$ / ${}^3_1\text{H}$ y ${}^{40}_{19}\text{K}$ / ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ son isótopos, y justifique [6, p. 22].

Calcule el peso atómico del litio, mezcla de 7,5% de ${}^6\text{Li}$ y 92,5% de ${}^7\text{Li}$ con masas 6,01 y 7,02 uma [6, p. 23]. El boro, de peso atómico 10,81, es una mezcla de ${}^{10}\text{B}$, masa 10,01294 uma, y ${}^{11}\text{B}$, masa 11,00931 uma; halle la abundancia fraccionaria de cada uno [6, p. 23]. Escriba las fórmulas empíricas de los compuestos de Al^{3+} con O^{2-} y de Mg^{2+} con N^{3-} , justificando los subíndices por la neutralidad eléctrica [3, sec. 2.7].

Nombre los compuestos iónicos K_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ y FeCl_3 , y escriba las fórmulas de sulfuro de potasio, hidrogenocarbonato de calcio y perclorato de níquel(II) [3, sec. 2.8]. Nombre los ácidos HCN , HNO_3 , H_2SO_4 y H_2SO_3 , y los compuestos moleculares SO_2 , PCl_5 y Cl_2O_3 [3, sec. 2.8]. Escriba la fórmula estructural y molecular del pentano lineal y diga cuántos isómeros estructurales de propanol existen [3, sec. 2.9].

3.12 Solucionario

Una hipótesis es una idea que explica hechos; si sobrevive a las pruebas se llama teoría o ley, y una ley resume lo observado sin explicarlo [5, cap. 2]. Para ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$: 11 protones, $23 - 11 = 12$ neutrones y, por la carga +1, 10 electrones; para ${}^{16}_8\text{O}^{2-}$, 8 protones, 8 neutrones y 10 electrones; para ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$, 26, 30 y 23; y para ${}^{63}_{29}\text{Cu}$, 29, 34 y 29 [6, p. 20]. Solo ${}^2_1\text{H}$ y ${}^3_1\text{H}$ son isótopos, por compartir el número atómico [6, p. 22].

El peso atómico del litio es $(6,01 \times 0,075) + (7,02 \times 0,925) = 0,451 + 6,494 = 6,94$ uma [6, p. 23]. Si X es la fracción de ${}^{10}\text{B}$, $10,81 = 10,01294X + 11,00931(1 - X)$, cuya solución da $X = 0,20$: 20% de ${}^{10}\text{B}$ y 80% de ${}^{11}\text{B}$ [6, p. 23].

El compuesto de Al^{3+} y O^{2-} es Al_2O_3 , con $2 \times (3+) = 6+$ frente a $3 \times (2-) = 6-$, y el de Mg^{2+} con N^{3-} es Mg_3N_2 , con $3 \times (2+) = 6+$ frente a $2 \times (3-) = 6-$ [3, sec. 2.7]. En ambos casos la neutralidad eléctrica fija los subíndices de la fórmula empírica [3, sec. 2.7].

K_2SO_4 es sulfato de potasio, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ hidróxido de bario y FeCl_3 cloruro de hierro(III) [3, sec. 2.8]. El sulfuro de potasio es K_2S , el hidrogenocarbonato de calcio $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ y el perclorato de níquel(II) $\text{Ni}(\text{ClO}_4)_2$ [3, sec. 2.8]. Los ácidos son cianhídrico, nítrico, sulfúrico y sulfuroso; los compuestos moleculares, dióxido de azufre, pentacloruro de fósforo y trióxido de dicloro [3, sec. 2.8]. El pentano lineal, con cinco carbonos en cadena, tiene fórmula molecular C_5H_{12} y fórmula estructural $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, y existen dos isómeros de propanol, el 1-propanol y el 2-propanol [3, sec. 2.9].

3.13 Resumen del capítulo

La teoría atómica de Dalton explica las leyes ponderales, y los experimentos de Thomson, Millikan, Becquerel y Rutherford revelaron el núcleo y los electrones [3, sec. 2.2], [5, cap. 2]. El número atómico fija la identidad, el número másico la masa nuclear, y los isótopos comparten la primera y varían la segunda [4, cap. 2], [6, p. 20]. El peso atómico es un promedio ponderado de las masas isotópicas [6, p. 23]. Las moléculas, los iones, las fórmulas químicas y la nomenclatura inorgánica y orgánica completan el vocabulario del libro [3, sec. 2.6], [3, sec. 2.8], [3, sec. 2.9].

Estequiometría: moles, fórmulas y ecuaciones químicas

4.1 Introducción

Toda reacción química se describe con una **ecuación química**, la escritura compacta que muestra las sustancias que reaccionan y las que se producen [3, sec. 3.1], [4, cap. 2]. Cuando el gas hidrógeno arde, reacciona con el oxígeno del aire para formar agua, y esa transformación se escribe como dos moléculas de hidrógeno gaseoso más una de oxígeno gaseoso que producen dos moléculas de agua [3, sec. 3.1].

El signo más de la ecuación se lee «reacciona con» y la flecha se lee «produce»; las fórmulas de la izquierda representan los **reactivos**, las de la derecha los **productos**, y los números delante de las fórmulas, llamados **coeficientes**, indican el número relativo de moléculas de cada clase que participan en la reacción [3, sec. 3.1], [4, cap. 2]. Como en las ecuaciones algebraicas, el coeficiente uno no se escribe, y toda la notación queda lista para contar átomos y moles [3, sec. 3.1].

4.2 Ecuaciones químicas y su balanceo

Toda reacción química conserva la materia: como los átomos no se crean ni se destruyen, una ecuación química debe tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha, y cuando se cumple esa condición se dice que la ecuación está **balanceada** [3, sec. 3.1], [4, cap. 2], [5, cap. 4].

El conteo que exige el balanceo recurre a una operación sencilla: dos moléculas de agua contienen cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno, y el número de cada átomo se obtiene multiplicando el subíndice de la fórmula por su coeficiente [3, sec. 3.1]. La notación $3 \text{ Mg}(\text{OH})_2$, por ejemplo, representa tres átomos de magnesio, seis de oxígeno y seis de hidrógeno, y esa cuenta previa garantiza que la ecuación final tenga el mismo número de cada elemento en los dos lados [3, sec. 3.1].

Conocidas las fórmulas de reactivos y productos, se escribe la ecuación sin balancear y luego se determinan los coeficientes que igualan los átomos de cada elemento en los dos lados; para la mayoría de los propósitos la ecuación balanceada debe usar los coeficientes enteros más pequeños posibles [3, sec. 3.1], [4, cap. 2].

La distinción entre subíndice y coeficiente es la llave del balanceo: los subíndices alteran la identidad de la sustancia, mientras los coeficientes alteran solo su cantidad [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 3.1; fig. 3.3]. El dióxido de carbono CO_2 y dos moléculas de monóxido de carbono, 2 CO , contienen la misma cantidad de carbono pero describen sustancias distintas, y por eso nunca se balancea cambiando un subíndice a ciegas [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 3.1; fig. 3.3].

La combustión del butano, el combustible de los encendedores de un solo uso, ilustra un balanceo completo: dos moléculas de butano reaccionan con trece de oxígeno para producir ocho de dióxido de carbono y diez de agua [3, sec. 3.6]. Este patrón pertenece a los pocos tipos de reacción de reconocimiento inmediato, como

la combinación, la descomposición y la combustión, que se estudiaron en el capítulo anterior y que ayudan a anticipar los productos antes de balancear [3, sec. 3.2].

4.3 Masa fórmula, masa molecular y masa molar

La **masa fórmula** de una sustancia se calcula multiplicando la masa atómica de cada elemento por el número de veces que aparece en la fórmula y sumando los resultados [3, sec. 3.3], [5, cap. 4], [6, p. 27]. En el sulfato de magnesio, un átomo de magnesio aporta 24,30 uma, uno de azufre 32,07 uma y cuatro de oxígeno 64,00 uma, lo que da 120,37 uma; la edición de Oriakhi imprime por error la masa del azufre como 23,07 uma y la suma como 111,37 uma, descuido que contradice las masas atómicas que el propio libro emplea en sus ejemplos [6, p. 28]. Cuando la sustancia está formada por moléculas la misma suma recibe el nombre de **masa molecular** [3, sec. 3.3], [6, p. 27].

El valor numérico de la masa fórmula en uma es idéntico al de la masa molar en gramos por mol [3, sec. 3.3], [5, cap. 4], [6, p. 27]. La masa molecular del agua es la suma de dos veces la masa atómica del hidrógeno, $2 \times 1,00797$, más la del oxígeno, 15,9994, que da 18,0153 [5, cap. 4], y el mismo cálculo se repite para cualquier compuesto con masas atómicas conocidas [6, p. 27].

El término **masa molar** se usa hoy como concepto general para masa fórmula y masa molecular: es la masa en gramos de exactamente un mol de la sustancia y es numéricamente igual a la masa fórmula expresada en uma [3, sec. 3.3], [5, cap. 4], [6, p. 27]. La masa fórmula de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, es 180,0 uma, de modo que la masa molar es 180,0 gramos, y para la mayoría de los problemas conviene redondear las masas atómicas a una cifra decimal [6, p. 27].

Las conversiones de este capítulo se apoyan en una sola relación: la cantidad de sustancia es el cociente entre la masa de la muestra y la masa molar, que crece con la primera y decrece con la segunda, y esa relación, que se escribe como

$$n = \frac{m}{M} \quad (4.1)$$

donde n es la cantidad de sustancia en moles, m es la masa de la muestra en gramos y M es la masa molar en gramos por mol; la cantidad crece sin límite conforme aumenta la masa a masa molar constante y tiende a cero cuando la muestra se hace mínima, de modo que un mismo cálculo sirve para cualquier sustancia con masa molar conocida [3, sec. 3.4], [6, p. 31].

La masa molar escala a moléculas enormes sin cambiar el método: la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre, tiene fórmula $C_{2952}H_{4664}N_{812}S_8Fe_4$ y masa molar 51.936 g por mol, suma de 2.952 carbonos, 4.664 hidrógenos, 812 nitrógenos, 8 azufres y 4 hierros [3, sec. 3.4], [6, p. 33]. Una muestra de 25,000 g contiene 0,4814 mol, y en ella hay 5472 g de nitrógeno, 123,2 g de azufre y 107,8 g de hierro, cifras que muestran cómo la relación $n = m/M$ tiende el puente entre la balanza y la fórmula [6, pp. 33-34].

4.4 El mol y el número de Avogadro

Incluso las muestras más pequeñas de laboratorio contienen cantidades enormes de átomos, iones o moléculas; una cucharadita de agua, unos cinco mililitros, contiene cerca de dos por diez a la veintitrés moléculas, un número tan grande que casi desafía la comprensión [3, sec. 3.4], [4, cap. 2]. Los químicos usan para contarlas una unidad de conteo análoga a la docena o la gruesa: el **mol**, abreviado mol, definido como la cantidad de materia que contiene tantos objetos como átomos hay en exactamente doce gramos de carbono-12 isotópicamente puro [3, sec. 3.4], [4, cap. 2].

Los experimentos han determinado ese número como $6,0221421 \times 10^{23}$, que suele redondearse a $6,02 \times 10^{23}$, y se llama **número de Avogadro**, N_A , en honor del científico italiano Amedeo Avogadro (1776–1856) [3, sec. 3.4]. Pauling reporta en su edición de 1988 el valor $0,60229 \times 10^{24}$, la misma magnitud con distinta notación y un redondeo más antiguo, una discrepancia histórica que no cambia los cálculos [5, cap. 4].

Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra entidad contienen todos el número de Avogadro de objetos; la relación entre la cantidad y las partículas es la puerta de entrada al conteo microscópico, porque multiplica lo macroscópico por la constante de Avogadro, y se escribe como

$$N = n \times N_A \quad (4.2)$$

donde N es el número de partículas sin unidades, n la cantidad en moles y N_A el número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, que se lee «inverso de mol» o «por mol» y recuerda que hay $6,02 \times 10^{23}$ objetos por cada mol [3, sec. 3.4], [4, cap. 2]. La conversión inversa divide el número de partículas entre N_A para recuperar los moles, y ambas direcciones se usan indistintamente en los cálculos de la estequiometría [3, sec. 3.4], [6, p. 31].

Oriakhi resume los seis factores de conversión entre masa, moles y partículas en un diagrama que llama el mapa del mol, reproducido en la figura Figura 1: de los moles a los gramos se multiplica por la masa molar, de los gramos a los moles se divide por ella, y de los moles a las partículas se multiplica por el número de Avogadro, con sus recíprocos en las direcciones inversas [3, sec. 3.4], [6, p. 31].

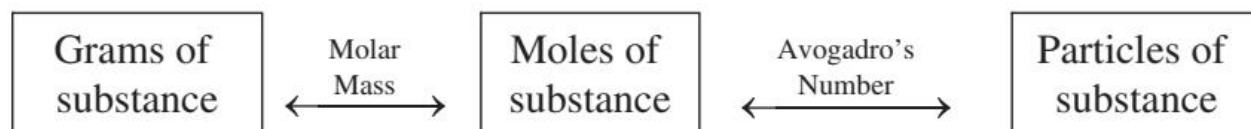


Figura 1: Mapa del mol: los seis factores de conversión entre masa, moles y partículas que combinan la masa molar y el número de Avogadro

Nota. Figura reproducida de [6, p. 31], © Oxford University Press (2021), reutilizada con fines educativos de estudio propio.

Un mol de glucosa contiene el mismo número de moléculas de glucosa que átomos de carbono hay en doce gramos de carbono-12, y un mol de iones sulfato contiene el número de Avogadro de iones sulfato [3, sec. 3.4], [5, cap. 4], [6, cap. 3]. Pauling anota que un mol de moléculas de yodo, I_2 , son 253,8088 gramos de yodo, el doble del gramo-átomo de yodo, 126,9044 gramos, y recomienda distinguir, para evitar confusiones, entre mol de átomos y mol de moléculas [5, cap. 4].

4.5 Composición porcentual

La **composición porcentual** de un compuesto expresa la masa de cada elemento presente en cien unidades de masa del compuesto, y resulta especialmente útil porque es independiente del tamaño de la muestra [3, sec. 3.5], [5, cap. 4], [6, p. 36]. Un compuesto de 73,9% de mercurio y 26,1% de cloro por masa contiene esas proporciones en cualquier cantidad que se tome, y el cálculo se organiza con la fórmula

$$\%E = \frac{m_E}{M} \times 100 \quad (4.3)$$

donde $\%E$ es el porcentaje en masa del elemento E , m_E es la masa de ese elemento contenida en un mol del compuesto, calculada multiplicando la masa atómica por el subíndice, y M es la masa molar total [3, sec. 3.5], [6, p. 36]. Si el elemento representa casi toda la masa molar, el porcentaje se acerca a cien, y si es un componente menor, se acerca a cero, siempre dentro de una suma que debe dar cien por ciento [6, p. 36].

Los **hidratos** son compuestos iónicos que cristalizan con moléculas de agua fijas en la red, las **aguas de hidratación**, y su porcentaje se calcula igual, tomando la masa del agua en la fórmula hidratada [3, sec. 3.5], [6, p. 37]. El sulfato de cobre(II) pentahidratado, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, con masa fórmula 249,61, contiene 90 de agua, esto es 36,06% [6, p. 38]. El carbonato de sodio decahidratado, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, de masa 286, lleva 180 de agua, 62,94%, y el nitrato de zinc hexahidratado, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, de masa 297,38, lleva 108, 36,32% [6, p. 38]; con ese porcentaje se predice cuánta agua libera al secarse una masa dada de hidrato [6, p. 38].

4.6 Fórmula empírica y molecular

La **fórmula empírica** expresa el número relativo de átomos de cada elemento en la sustancia, con los subíndices enteros más pequeños que dan la razón [3, sec. 3.5], [4, cap. 2]. La del agua, H_2O , indica dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y esa razón se mantiene en el nivel molar [3, sec. 3.5].

Un compuesto de mercurio y cloro que es 73,9% mercurio y 26,1% cloro por masa contiene en una muestra de 100,0 g exactamente 73,9 g de mercurio y 26,1 g de cloro [3, sec. 3.5]. Dividiendo cada masa por su masa molar se obtienen los moles: 73,9 g de mercurio sobre 200,59 g por mol dan 0,368 mol, y 26,1 g de cloro sobre 35,45 g por mol dan 0,736 mol [3, sec. 3.5].

Al dividir el número mayor de moles entre el menor se obtiene la razón 1,99, tan próxima a dos que se concluye con confianza que la fórmula empírica es HgCl_2 , porque los subíndices de una fórmula empírica son los enteros más pequeños que expresan la razón de átomos presentes [3, sec. 3.5], [4, cap. 2]. Los valores calculados de las razones molares pueden no ser enteros por errores experimentales, pero se redondean al entero más próximo cuando difieren de él por menos de unas centésimas [3, sec. 3.5].

La **fórmula molecular** da el número real de átomos de cada elemento en la molécula y puede ser la fórmula empírica o un múltiplo entero de ella [3, sec. 3.5], [6, sec. 4.4]. Para determinarla hace falta la masa molar, porque el factor que multiplica a la empírica es la masa molar real dividida entre la masa de la fórmula empírica, y cuando ese cociente vale exactamente dos, la fórmula molecular tiene el doble de cada subíndice [3, sec. 3.5], [6, sec. 4.4].

4.7 Análisis por combustión

El **análisis por combustión** es uno de los métodos más comunes para determinar la fórmula empírica de un compuesto desconocido de carbono e hidrógeno [3, sec. 3.5], [6, p. 42]. Al quemar el compuesto con oxígeno en un aparato de combustión, todo el carbono se convierte en dióxido de carbono y todo el hidrógeno en agua [3, sec. 3.5], [6, p. 42].

El CO_2 formado queda retenido por hidróxido de sodio y el agua por perclorato de magnesio, y las masas de cada producto se miden como los aumentos de masa de las dos trampas [6, p. 43]. A partir de esas masas se calculan las masas y los moles de carbono e hidrógeno del compuesto original; el oxígeno, si está presente, se determina por diferencia, restando de la masa inicial las masas encontradas de carbono, hidrógeno y nitrógeno [3, sec. 3.5], [6, p. 43].

4.8 Relaciones estequiométricas de las ecuaciones balanceadas

Los coeficientes de una ecuación balanceada indican tanto los números relativos de moléculas como los números relativos de moles de la reacción, y las cantidades que relacionan se llaman **cantidades estequiométricamente equivalentes** [3, sec. 3.6], [4, cap. 2]. En la ecuación de formación del agua, dos moles de hidrógeno son equivalentes a un mol de oxígeno y a dos moles de agua, de modo que las relaciones

entre moles permiten convertir la cantidad de cualquier reactivo o producto en la de cualquier otro [3, sec. 3.6], [4, cap. 2].

El símbolo que se lee «es estequiométricamente equivalente a» expresa esas correspondencias, y el cálculo se organiza siempre como una cadena: moles de la sustancia dada por la relación molar dan moles de la sustancia buscada [3, sec. 3.6]. La cadena completa de conversión de masas combina tres pasos: convertir la masa dada en moles con la masa molar, aplicar la relación molar de la ecuación balanceada y volver a convertir los moles en la masa pedida con la masa molar de la segunda sustancia [3, sec. 3.6], [5, cap. 4], [6, p. 31].

Cuando se quema 1,00 g de butano, los moles de butano se obtienen dividiendo la masa entre 58,12 g por mol [3, sec. 3.6]. La relación de ocho moles de CO_2 por cada dos de butano transforma esos moles en moles de dióxido de carbono, y la multiplicación por 44,01 g por mol produce 3,03 g de dióxido de carbono [3, sec. 3.6].

Cada factor de conversión de la cadena se dispone con las unidades de modo que se cancelen entre sí; si al final las unidades resultantes son las de la magnitud pedida, gramos, moles o partículas, el resultado tiene el sentido buscado, y esa verificación cierra cualquier cálculo estequiométrico [3, sec. 3.6], [5, cap. 4], [6, p. 31].

4.9 Reactivo limitante y reactivo en exceso

Cuando una reacción química consume un reactivo antes que los demás, la reacción se detiene en cuanto ese reactivo se agota, y los restantes quedan como sobrantes [3, sec. 3.7], [4, cap. 2]. El **reactivo limitante** es el que se consume por completo, porque determina o limita la cantidad de producto formado; los otros se llaman **reactivos en exceso**, y nada impide iniciar una reacción con cualquier cantidad de cada uno, aunque muchas reacciones se realizan a propósito con un exceso de un reactivo [3, sec. 3.7], [4, cap. 2].

En una mezcla de diez moles de hidrógeno y siete de oxígeno que forman agua, la ecuación pide dos moles de H_2 por cada mol de O_2 [3, sec. 3.7]. Los diez moles de hidrógeno demandan cinco moles de oxígeno, de modo que quedan dos moles de O_2 sin reaccionar, y el hidrógeno es el reactivo limitante [3, sec. 3.7].

Las combustiones al aire libre ilustran el caso cotidiano: el oxígeno de la atmósfera es abundante y por tanto es el reactivo en exceso, mientras la gasolina actúa como reactivo limitante [3, sec. 3.7]. Si el automóvil se queda sin gasolina, se detiene porque el combustible limita la reacción que lo mueve, y ese mismo principio rige cuando un reactivo se agota antes que los otros [3, sec. 3.7].

El ejemplo de los sándwiches ilustra la misma idea con cantidades cotidianas: si cada sándwich exige dos rebanadas de pan y una de queso, con diez rebanadas de pan y siete de queso solo se pueden hacer cinco sándwiches y sobran dos de queso, porque el pan limita el número de sándwiches [3, sec. 3.7].

4.10 Rendimiento teórico y porcentual

La cantidad de producto que se calcula que se formará cuando todo el reactivo limitante se consume es el **rendimiento teórico**; la cantidad que se obtiene realmente en el laboratorio es el **rendimiento real**, casi siempre menor y nunca mayor que el teórico, porque la práctica nunca supera el cálculo ideal [3, sec. 3.7], [4, cap. 2].

La diferencia entre ambos se debe a que parte de los reactivos puede no reaccionar, a que pueden ocurrir reacciones secundarias que producen otras sustancias o a que no siempre es posible recuperar todo el producto de la mezcla de reacción [3, sec. 3.7]. La relación entre los dos se expresa con la fórmula

$$\%R = \frac{R_r}{R_t} \times 100 \quad (4.4)$$

donde % R es el rendimiento porcentual, R_r el rendimiento real y R_t el rendimiento teórico, ambas cantidades medidas en las mismas unidades de masa [3, sec. 3.7], [4, cap. 2]. El porcentaje vale cien cuando la reacción es perfecta y se acerca a cero cuando casi nada del producto esperado se obtiene, de modo que la ecuación del rendimiento cierra la cadena que va de la ecuación balanceada a la cantidad de producto realmente obtenible en el laboratorio [3, sec. 3.7], [5, cap. 4].

4.11 Ejemplo resuelto: del reactivo limitante al rendimiento

La fabricación comercial del ácido adípico, la materia prima del nailon, ilustra en un solo recorrido todas las herramientas de este capítulo [3, Sample Exercise 3.20]. La reacción entre ciclohexano y oxígeno produce ácido adípico y agua según la ecuación balanceada dos C_6H_{12} más cinco O_2 que producen dos $H_2C_6H_8O_4$ más dos H_2O ; si se inicia con 25,0 g de ciclohexano y oxígeno en exceso, el reactivo limitante es el ciclohexano [3, Sample Exercise 3.20].

La masa molar del ciclohexano, 84,16 g por mol, convierte los 25,0 g en 0,297 mol [3, Sample Exercise 3.20]. La relación molar uno a uno entre ciclohexano y ácido adípico transforma esos moles en 0,297 mol de producto, y la masa molar del ácido adípico, 146,15 g por mol, produce un rendimiento teórico de 43,4 g [3, Sample Exercise 3.20].

Si el proceso real entrega 33,5 g de ácido adípico, el rendimiento porcentual es 33,5 g dividido entre 43,4 g y multiplicado por cien, lo que da 77,2 por ciento [3, Sample Exercise 3.20]. Ese valor es típico de los procesos industriales, donde siempre hay pérdidas en la recuperación del producto [3, Sample Exercise 3.20].

4.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 3), C. O. Oriakhi [6] (caps. 2-5) y L. Pauling [5] (cap. 4); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Una muestra contiene $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de octano, C_8H_{18} ; determine cuántos moles de octano representa ese número y cuántos gramos pesa la muestra, apoyándose en el número de Avogadro y en la masa molar [6, caps. 3-4]. Un compuesto de calcio, azufre y oxígeno tiene 29,44% de calcio, 23,55% de azufre y el resto de oxígeno por masa; calcule su composición porcentual completa y determine su fórmula empírica, considerando masas atómicas de 40,08, 32,07 y 16,00 una [3, sec. 3.5], [6, cap. 4].

El análisis por combustión de una muestra de 0,1000 g de un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno recupera 0,1910 g de CO_2 y 0,1173 g de agua; determine la masa de cada elemento y la fórmula empírica, obteniendo el oxígeno por diferencia [6, Example 4.10]. Una sustancia desconocida tiene fórmula empírica CH_2O y su masa molar medida es 180,16 g por mol; encuentre su fórmula molecular explicando qué papel juega la masa molar en la decisión [3, sec. 3.5], [6, sec. 4.4].

Una caja de cerillas ilustra el balanceo: escriba la ecuación balanceada de la combustión completa del propano, C_3H_8 , con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, y explique por qué los coeficientes deben ser los enteros más pequeños [3, sec. 3.1]. En un recipiente reaccionan 2,0 mol de metano con 8,0 mol de oxígeno según la ecuación CH_4 más dos O_2 que produce CO_2 más dos H_2O ; determine el reactivo limitante, la cantidad de agua formada en gramos y el oxígeno que sobra sin consumir [3, sec. 3.7].

Una planta química quema 1,00 g de butano y recoge 2,85 g de dióxido de carbono; calcule el rendimiento porcentual de la combustión comparando ese valor real con el rendimiento teórico calculado por la relación

estequiométrica [3, secs. 3.6-3.7]. En la reacción entre 4,0 g de hidrógeno y 64,0 g de oxígeno para formar agua, identifique el reactivo limitante, la masa de agua formada y la masa del reactivo en exceso que queda sin consumir, razonando con las relaciones molares de la ecuación balanceada [3, sec. 3.7].

Compare el agua de hidratación de tres hidratos de uso común: el sulfato de cobre(II) pentahidratado, de masa fórmula 249,61 g por mol; el carbonato de sodio decahidratado, de 286 g por mol; y el nitrato de zinc hexahidratado, de 297,38 g por mol; calcule el porcentaje de agua de cada uno y los gramos de agua que libera al secarse del todo una muestra de 5,00 g de cada hidrato [6, Example 4.3]. La hemoglobina humana, $C_{2952}H_{4664}N_{812}S_8Fe_4$, transporta oxígeno en la sangre y tiene masa molar 51.936 g por mol; determine cuántos moles y cuántas moléculas hay en una muestra de 10,0 g y cuántos moles de átomos de hierro transporta, sabiendo que cada molécula contiene cuatro átomos de hierro [6, Example 3.5].

4.13 Solucionario

El primer ejercicio pide convertir partículas en moles y moles en gramos: el número de moles de octano se obtiene dividiendo $6,02 \times 10^{23}$ moléculas entre el número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, lo que da exactamente 1,0 mol [6, caps. 3-4]. La masa se obtiene multiplicando ese mol por la masa molar del octano, 114,23 g por mol, lo que da 114,2 g [6, caps. 3-4].

El segundo ejercicio suma los porcentajes dados, 29,44 más 23,55, y los resta de cien, lo que deja 47,01% de oxígeno; en una muestra de 100 g, los moles son 0,735 de calcio, 0,735 de azufre y 2,94 de oxígeno [3, sec. 3.5]. La razón 1:1:4 da la fórmula empírica $CaSO_4$, el sulfato de calcio [3, sec. 3.5].

El tercer ejercicio convierte las masas de CO_2 y H_2O en masas de carbono e hidrógeno: 0,1910 g de CO_2 contienen 0,0521 g de carbono y 0,1173 g de agua contienen 0,0131 g de hidrógeno [6, Example 4.10]. Restados de la muestra de 0,1000 g, esos valores dejan 0,0348 g de oxígeno por diferencia [6, Example 4.10].

Los moles respectivos, 4,34 mmol de carbono, 13,0 mmol de hidrógeno y 2,18 mmol de oxígeno, dan tras dividir por el menor la razón 2:6:1, que corresponde a la fórmula empírica C_2H_6O , la del etanol [6, Example 4.10]. El cuarto ejercicio compara la masa molar real, 180,16 g por mol, con la masa de la fórmula empírica CH_2O , 30,03 g por mol; el cociente es 6, de modo que la fórmula molecular es $C_6H_{12}O_6$, la glucosa [6, sec. 4.4].

El quinto ejercicio balancea la combustión del propano: cada molécula de C_3H_8 exige cinco de O_2 y produce tres de CO_2 y cuatro de H_2O [3, sec. 3.1]. Los coeficientes enteros mínimos conservan tres carbonos, ocho hidrógenos y diez oxígenos en cada lado de la ecuación [3, sec. 3.1].

El sexto ejercicio compara los moles de oxígeno que exige cada reactivo: 2,0 mol de metano demandan 4,0 mol de oxígeno según la relación uno a dos, de modo que de los 8,0 mol disponibles quedan 4,0 mol sin consumir [3, sec. 3.7]. El metano es el reactivo limitante y se forman 4,0 mol de agua, cuya masa es $4,0 \times 18,02 = 72,1$ g [3, sec. 3.7].

El séptimo ejercicio calcula primero el rendimiento teórico: 1,00 g de butano son 0,0172 mol, que producen 0,0688 mol de CO_2 y por tanto 3,03 g teóricos [3, secs. 3.6-3.7]. El rendimiento porcentual es 2,85 g reales divididos entre 3,03 g teóricos y multiplicados por cien, es decir 94,1 por ciento [3, secs. 3.6-3.7].

El octavo ejercicio convierte las masas en moles: 4,0 g de hidrógeno son 1,98 mol y 64,0 g de oxígeno son 2,00 mol; la ecuación exige dos moles de H_2 por cada mol de O_2 , por lo que 1,98 mol de hidrógeno consumen solo 0,99 mol de oxígeno [3, sec. 3.7]. El oxígeno sobrante, 1,01 mol, pesa 32,3 g; el reactivo limitante es el hidrógeno y el agua formada, 1,98 mol, pesa 35,7 g [3, sec. 3.7].

El noveno ejercicio divide la masa del agua de cada hidrato entre su masa fórmula: $90/249,61 = 36,06\%$ en el pentahidrato, $180/286 = 62,94\%$ en el decahidrato y $108/297,38 = 36,32\%$ en el hexahidrato [6, Example 4.3]. Al

secarse por completo, 5,00 g de cada uno liberan $5,00 \times 0,3606 = 1,80$ g; $5,00 \times 0,6294 = 3,15$ g; y $5,00 \times 0,3632 = 1,82$ g de agua, de modo que el decahidratado suelta casi el doble que los otros dos [6, Example 4.3].

El décimo ejercicio convierte la masa en cantidad de sustancia: 10,0 g divididos entre 51.936 g por mol dan $1,93 \times 10^{-4}$ mol de hemoglobina, y al multiplicar por el número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, se obtienen $1,16 \times 10^{20}$ moléculas [6, Example 3.5]. Cada molécula aporta cuatro átomos de hierro, de modo que la muestra transporta $4 \times 1,93 \times 10^{-4} = 7,70 \times 10^{-4}$ mol de átomos de hierro [6, Example 3.5].

4.14 Resumen

La estequiometría conecta la ecuación balanceada con las masas reales del laboratorio mediante el mol y la masa molar [3, secs. 3.1-3.7]. El número de Avogadro, $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, define el mol como la cantidad que contiene tantas entidades como átomos hay en doce gramos de carbono-12, y la masa molar, numéricamente igual a la masa fórmula en una, permite convertir masa en moles y moles en partículas [3, sec. 3.4], [6, caps. 2-3].

La composición porcentual y el análisis por combustión alimentan el cálculo de fórmulas empíricas, y la masa molar convierte la empírica en molecular [3, sec. 3.5], [6, caps. 4-5]. Las relaciones molares de la ecuación balanceada, el reactivo limitante y el rendimiento porcentual cierran la cadena que va de la ecuación a la cantidad de producto obtenible [3, secs. 3.6-3.7].

Reacciones en disolución acuosa

5.1 Introducción

La mayoría de las reacciones del laboratorio ocurren en agua, y por eso este capítulo traslada las relaciones estequiométricas del capítulo anterior a las disoluciones acuosas, las mezclas homogéneas de dos o más sustancias en que el agua es el componente presente en mayor cantidad [3, sec. 4.1], [4, cap. 4]. En una disolución de sal común en agua, la sal es el **soluto**, la sustancia que se disuelve, y el agua es el **solvente**, la sustancia que disuelve, y ambos pueden identificarse por sus cantidades relativas [3, sec. 4.1].

La propiedad decisiva de una disolución acuosa es si conduce electricidad, y eso depende de las partículas disueltas y no del agua misma, que es muy mala conductora [3, sec. 4.1], [4, cap. 4]. Una disolución de cloruro de sodio enciende una bombilla en el circuito de la figura clásica, mientras que una de sacarosa no lo hace, y la diferencia se debe a que la sal se disocia en iones Na^+ y Cl^- que transportan carga, en tanto la sacarosa se disuelve como moléculas neutras [3, sec. 4.1].

Una sustancia cuyas disoluciones acuosas contienen iones se llama **electrolito**, y una que no forma iones al disolverse se llama **no electrolito** [3, sec. 4.1], [4, cap. 4]. El cloruro de sodio es un electrolito porque es iónico, y la sacarosa es un no electrolito porque es molecular, una clasificación que anticipa la conductividad de casi cualquier soluto [3, sec. 4.1].

Atkins organiza las reacciones en disolución por la partícula transferida: protones en las ácido-base, electrones en las oxidación-reducción, y radicales o pares de electrones en otras transformaciones, un esquema que este capítulo seguirá al clasificar los tres tipos mayores de reacción acuosa, que inician con la conductividad de las sales [4, cap. 4].

5.2 Disociación y solvatación

Cuando un compuesto iónico como el cloruro de sodio se disuelve, cada ion se separa de la estructura sólida y se dispersa por toda la disolución; el sólido se **disocia** en sus iones componentes [3, sec. 4.1], [4, cap. 4]. El agua es muy eficaz para disolverlos porque, aunque es neutra, su oxígeno es rico en electrones y lleva carga parcial negativa, y cada hidrógeno carga parcial positiva: los cationes son atraídos por el extremo negativo y los aniones por el positivo [3, sec. 4.1].

Conforme el compuesto iónico se disuelve, los iones quedan rodeados de moléculas de agua y se dice que están **solvatados**; en las ecuaciones químicas se escriben como $\text{Na}^+(\text{aq})$ y $\text{Cl}^-(\text{aq})$, donde aq abrevia acuoso, y la solvatación estabiliza los iones y evita que los cationes y los aniones se recombinen [3, sec. 4.1]. La naturaleza de los iones de una disolución puede predecirse desde el nombre del compuesto: el sulfato de sodio, Na_2SO_4 , se disocia en iones sodio y iones sulfato, SO_4^{2-} [3, sec. 4.1].

Cuando se disuelve un compuesto molecular, la disolución suele consistir en moléculas intactas dispersas, por lo que la mayoría de los compuestos moleculares son no electrolitos [3, sec. 4.1]. Algunas sustancias moleculares, sin embargo, producen disoluciones con iones, y las más importantes son los **ácidos**: el cloruro de hidrógeno

gaseoso, HCl(g) , al disolverse en agua forma ácido clorhídrico, HCl(aq) , y se **ioniza**, esto es, se disocia en iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{Cl}^-(\text{aq})$ [3, sec. 4.1], [4, cap. 4].

5.3 Electrolitos fuertes y débiles

Los electrolitos difieren en el grado en que conducen electricidad: los **electrolitos fuertes** son los solutos que existen en disolución completa o casi completamente como iones, y casi todos los compuestos iónicos solubles en agua y algunos moleculares caen en esta clase [3, sec. 4.1], [4, cap. 4]. Los **electrolitos débiles** son los solutos que existen en disolución sobre todo como moléculas neutras, con solo una pequeña fracción en forma de iones [3, sec. 4.1], [4, cap. 4].

En una disolución de ácido acético, CH_3COOH , la mayor parte del soluto está como moléculas $\text{CH}_3\text{COOH(aq)}$ y apenas alrededor del uno por ciento se ha disociado en iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$, lo que hace del vinagre un electrolito débil [3, sec. 4.1]. El amoníaco, NH_3 , es también un electrolito débil, pues al añadirlo al agua acepta un ion hidrógeno de una molécula de agua y produce iones amonio NH_4^+ e hidróxido OH^- , pero solo cerca del uno por ciento de las moléculas reacciona [3, sec. 4.3].

Las disoluciones concentradas de electrolitos débiles conducen poco, mientras las de electrolitos fuertes conducen mucho, y la lista de ácidos y bases fuertes comunes es breve: entre los ácidos están el clorhídrico, el nítrico y el sulfúrico, y entre las bases los hidróxidos de metales alcalinos solubles [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. La brevedad de la lista revela que la mayoría de los ácidos son débiles, y que la base débil más común es el amoníaco [3, sec. 4.3].

5.4 Reacciones de precipitación

Al mezclar dos disoluciones claras pueden formarse productos insolubles: la reacción entre yoduro de potasio y nitrato de plomo produce un sólido amarillo insoluble llamado yoduro de plomo, PbI_2 , mientras el otro producto, el nitrato de potasio, permanece en disolución [3, sec. 4.2], [4, cap. 4]. Las reacciones que resultan en la formación de un producto insoluble se llaman **reacciones de precipitación**, y el **precipitado** es el sólido insoluble formado por una reacción en disolución [3, sec. 4.2], [4, cap. 4].

Los pares de iones con cargas opuestas se atraen tan fuertemente que forman un sólido iónico insoluble, y para predecir qué combinaciones precipitan se recurre a la **solubilidad**, la cantidad de sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a cierta temperatura [3, sec. 4.2]. Convencionalmente, cualquier sustancia con solubilidad menor de 0,01 mol por litro se considera insoluble, porque la atracción entre los iones del sólido es demasiado fuerte para que el agua los separe [3, sec. 4.2].

Las guías de solubilidad proceden de la observación experimental, no de propiedades simples como la carga iónica: todos los compuestos iónicos comunes con el anión nitrato, NO_3^- , son solubles en agua, y también lo son todos los compuestos comunes de los iones de metales alcalinos y del ion amonio [3, sec. 4.2]. La mayoría de los carbonatos son insolubles, con la excepción de los de metales alcalinos, y la mayoría de los sulfatos son solubles, con excepciones notables como el sulfato de plomo [3, sec. 4.2].

Para predecir si se forma un precipitado al mezclar dos disoluciones de electrolitos fuertes, se anotan los iones presentes en los reactivos, se consideran las posibles combinaciones catión-anión y se consultan las guías de solubilidad [3, sec. 4.2], [4, cap. 4]. Al mezclar nitrato de magnesio con hidróxido de sodio, los iones presentes son Mg^{2+} , NO_3^- , Na^+ y OH^- ; el hidróxido de magnesio es insoluble, de modo que precipita, mientras el nitrato de sodio permanece disuelto [3, sec. 4.2].

5.5 Reacciones de metátesis y ecuaciones iónicas

Las reacciones en que los cationes y aniones parecen intercambiar parejas siguen el patrón general en que dos compuestos reaccionan para dar dos productos nuevos, y por eso se llaman **reacciones de intercambio** o **reacciones de metátesis**, del griego «transponer» [3, sec. 4.2], [4, cap. 4]. Las precipitaciones se ajustan a este patrón, y también muchas neutralizaciones entre ácidos y bases, como se verá en la siguiente sección [3, sec. 4.2].

La ecuación que muestra las fórmulas químicas completas de reactivos y productos, sin indicar su carácter iónico, se llama **ecuación molecular**; al reescribirla mostrando cada electrolito fuerte soluble como los iones que forma en disolución se obtiene la **ecuación iónica completa** [3, sec. 4.2], [4, cap. 4]. Los iones que aparecen en forma idéntica en ambos lados de la ecuación iónica completa, llamados **iones espectadores**, no juegan ningún papel directo en la reacción, y al omitirlos se obtiene la **ecuación iónica neta**, que incluye solo las especies directamente involucradas [3, sec. 4.2], [4, cap. 4].

En la precipitación del yoduro de plomo, la ecuación molecular muestra el nitrato de plomo y el yoduro de potasio como fórmulas completas, la iónica completa los presenta como Pb^{2+} , NO_3^- , K^+ e I^- , y la neta reduce todo a $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{PbI}_2(\text{s})$ [3, sec. 4.2]. Como la carga se conserva, la suma de las cargas iónicas debe ser la misma en ambos lados de una ecuación neta balanceada: si todo ion de la ecuación completa es espectador, no hay reacción [3, sec. 4.2].

En la reacción entre cloruro de calcio y carbonato de sodio, el intercambio de parejas produce carbonato de calcio, insoluble, y cloruro de sodio, soluble [3, Sample Exercise 4.4]. La ecuación iónica neta queda $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$, con el calcio y el carbonato como únicos participantes y el sodio y el cloruro como iones espectadores [3, Sample Exercise 4.4].

5.6 Ácidos, bases y neutralización

Los **ácidos** se ionizan en disolución acuosa para formar iones hidrógeno $\text{H}^+(\text{aq})$; como el átomo de hidrógeno consta de un protón y un electrón, el ion H^+ es solo un protón, y por eso los ácidos se llaman donadores de protones [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. Las moléculas de distintos ácidos ionizan para dar distinto número de H^+ : el clorhídrico y el nítrico son monopróticos, y el sulfúrico diprótico, con dos H^+ por molécula, aunque solo su primera ionización es completa [3, sec. 4.3].

Las **bases** son sustancias que aceptan o reaccionan con iones H^+ , y producen iones hidróxido OH^- al disolverse en agua; los compuestos iónicos de hidróxido, como NaOH , KOH y $\text{Ca}(\text{OH})_2$, se disocian e introducen OH^- en la disolución [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. Los compuestos que no contienen OH^- también pueden ser bases, como el amoníaco, que acepta un H^+ de una molécula de agua y produce un ion OH^- [3, sec. 4.3], [4, cap. 4].

Los ácidos y bases que son electrolitos fuertes, completamente ionizados en disolución, se llaman **ácidos fuertes** y **bases fuertes**; los que son electrolitos débiles, parcialmente ionizados, son **ácidos débiles** y **bases débiles** [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. Cuando la reactividad depende solo de la concentración de $\text{H}^+(\text{aq})$, los ácidos fuertes son más reactivos que los débiles, aunque la reactividad puede depender también del anión: el ácido fluorhídrico es débil pero ataca el vidrio por la acción combinada de $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{F}^-(\text{aq})$ [3, sec. 4.3].

Al mezclar una disolución de un ácido con una de una base ocurre una **reacción de neutralización**, cuyos productos carecen de las propiedades características de ambas disoluciones [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. La reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio produce agua y cloruro de sodio; por analogía, el término **sal** designa todo compuesto iónico cuyo catión proviene de una base y cuyo anión proviene de un ácido, y en general la neutralización entre un ácido y un hidróxido de metal produce agua y una sal [3, sec. 4.3].

La ecuación iónica neta de la neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte resume la esencia del proceso: los iones $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{OH}^-(\text{aq})$ se combinan para formar H_2O [3, sec. 4.3], [4, cap. 4]. Cuando la base es insoluble, como el hidróxido de magnesio de la leche de magnesia, los iones OH^- del sólido reaccionan igualmente con los H^+ y la reacción disuelve el sólido [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 4.3; fig. 4.9].

Muchas bases distintas del OH^- reaccionan con H^+ para formar compuestos moleculares, y dos de ellas, los iones sulfuro y carbonato, forman gases poco solubles en agua [3, sec. 4.3]. El sulfuro de hidrógeno, H_2S , el olor de los huevos podridos, se forma cuando un ácido reacciona con un sulfuro metálico, y los carbonatos y bicarbonatos reaccionan con ácidos para formar primero ácido carbónico, H_2CO_3 , que es inestable y se descompone en agua y dióxido de carbono gaseoso [3, sec. 4.3].

5.7 Oxidación y reducción

En las reacciones de precipitación los iones se unen en un compuesto insoluble, y en las de neutralización el H^+ y el OH^- se combinan en agua; queda el tercer tipo, las **reacciones de oxidación-reducción** o **reacciones redox**, en las que se transfieren electrones de un reactivo a otro [3, sec. 4.4], [4, cap. 4]. La corrosión es el ejemplo más familiar: cada átomo metálico pierde electrones y forma un catión, como el Cu^{2+} del recubrimiento verde de la Estatua de la Libertad o el Fe^{3+} de la herrumbre [3, sec. 4.4].

Cuando un átomo, ion o molécula se vuelve más positivo, es decir, pierde electrones, se dice que se ha oxidado; la **oxidación** es la pérdida de electrones [3, sec. 4.4]. Cuando una especie se vuelve más negativa, ganando electrones, se dice que se reduce, y la **reducción** es la ganancia de electrones; como la oxidación de una sustancia debe ir acompañada de la reducción de otra, ambas son procesos simultáneos [3, sec. 4.4].

Pauling describe los mismos procesos con una terminología distinta pero equivalente: la oxidación es una *de-electronación*, la pérdida de electrones hacia un electrodo, y la reducción es una *electronación*, la ganancia de electrones desde el electrodo, y en las reacciones ordinarias los dos procesos ocurren simultáneamente, a veces por transferencia directa de electrones [5, sec. 15-3]. La equivalencia entre ambas nomenclaturas permite leer indistintamente los textos modernos y los clásicos [3, sec. 4.4], [5, sec. 15-3].

Para llevar la cuenta de electrones, cada átomo de una sustancia neutra o de un ion recibe un **número de oxidación**, una carga hipotética asignada al repartir sus electrones [3, sec. 4.4], [4, cap. 4]. El número es cero en un elemento en su forma elemental, igual a la carga en un ion monoatómico, de menos dos en el oxígeno y de más uno en el hidrógeno frente a no metales; la suma es cero en un compuesto neutro e igual a la carga en un ion poliatómico [3, sec. 4.4].

El azufre ilustra la dependencia del número de oxidación con el compuesto: vale menos dos en H_2S , cero en el azufre elemental S_8 , más dos en SCl_2 , más cuatro en Na_2SO_3 y más seis en el ion sulfato SO_4^{2-} , un rango que va del extremo reducido al extremo oxidado del elemento [3, Sample Exercise 4.8]. En toda reacción redox deben cambiar los números de oxidación de al menos dos átomos: el número aumenta para el átomo oxidado y disminuye para el reducido [3, sec. 4.4].

5.8 La serie de actividad

La reacción entre un metal y un ácido o una sal metálica sigue el patrón general en que el ion en disolución es desplazado por la oxidación de un elemento, y por eso se llaman **reacciones de desplazamiento** [3, sec. 4.4], [4, cap. 4]. Diferentes metales varían en la facilidad con que se oxidan: el cinc es oxidado por disoluciones acuosas de Cu^{2+} , pero la plata no, lo que indica que el cinc pierde electrones más fácilmente que la plata [3, sec. 4.4].

Una lista de metales ordenados según la facilidad decreciente de oxidación se llama **serie de actividad** [3, sec. 4.4]. Los metales en la parte superior, como los alcalinos y alcalinotérreos, se oxidan con facilidad y se llaman metales activos; los de la parte inferior, como los elementos de transición que se usan en monedas y joyería, forman compuestos con menos facilidad y se llaman metales nobles por su baja reactividad [3, sec. 4.4].

Cualquier metal de la serie puede ser oxidado por los iones de los elementos situados debajo de él: como el cobre está por encima de la plata, el cobre es oxidado por los iones plata, que se reducen a plata metálica, mientras la disolución se tiñe de azul [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 4.4; fig. 4.14]. Solo los metales por encima del hidrógeno reaccionan con ácidos formando H_2 ; el níquel reacciona con $HCl(aq)$ pero el cobre no, aunque el cobre sí reacciona con ácido nítrico, pues el nitrato lo oxida [3, sec. 4.4].

5.9 Concentración: molaridad

Los químicos usan el término **concentración** para designar la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de solvente o de disolución: cuanto mayor es la cantidad de soluto en una cierta cantidad de solvente, más concentrada es la disolución [3, sec. 4.5], [4, cap. 4]. La **molaridad**, simbolizada M , expresa la concentración como el número de moles de soluto en un litro de disolución, y una disolución 1,00 molar contiene exactamente 1,00 mol de soluto en cada litro [3, sec. 4.5], [4, cap. 4].

$$M = \frac{n}{V} \quad (5.1)$$

donde M es la molaridad en moles por litro, n la cantidad de soluto en moles y V el volumen de la disolución en litros; la molaridad crece al añadir soluto a volumen constante y tiende a cero al diluir, uniendo así la estequiometría del capítulo anterior con los volúmenes del laboratorio [3, sec. 4.5], [4, cap. 4]. Una disolución 0,278 molar de glucosa contiene 0,278 mol de $C_6H_{12}O_6$ en cada litro, y se prepara disolviendo 5,00 g en agua suficiente para formar exactamente 100 mL [3, Sample Exercise 4.11].

5.10 Dilución

Las disoluciones usadas de ordinario en el laboratorio se compran o preparan concentradas, como *disoluciones madre*, y las de menor concentración se obtienen añadiendo agua, un proceso llamado **dilución** [3, sec. 4.5], [4, cap. 4]. Para preparar 250,0 mL de disolución 0,100 M de sulfato de cobre a partir de una disolución madre 1,00 M, el punto clave es que al añadir solvente el número de moles de soluto permanece sin cambio [3, sec. 4.5].

Los 0,0250 mol de sulfato de cobre de la disolución diluida deben provenir de la disolución madre, y como la madre contiene 1,00 mol por litro, se necesitan 25,0 mL de ella, que se diluyen hasta el volumen final [3, sec. 4.5]. La relación general se obtiene igualando los moles de soluto de ambas disoluciones (ecuación Ecuación (5.2)),

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 \quad (5.2)$$

donde M_1 y V_1 son la molaridad y el volumen de la disolución concentrada, y M_2 y V_2 los de la diluida; cualquier unidad de volumen sirve siempre que sea la misma en ambos lados [3, sec. 4.5]. Para obtener 450 mL de ácido sulfúrico 0,10 M desde una disolución madre 3,0 M se requieren 15 mL de la concentrada, que se diluyen hasta el volumen total [3, Sample Exercise 4.14].

5.11 Estequiometría de disoluciones y valoraciones

En el capítulo anterior las masas se convertían en moles con la masa molar, pero con una disolución esa conversión no es válida porque el solvente también contribuye a la masa total [3, sec. 4.6], [4, cap. 4]. Si se conoce la concentración, la **molaridad** y el **volumen** sí determinan los moles de soluto: según la ecuación

Ecuación (5.1), los moles son el producto $M \times V$, y así la estequiometría del capítulo anterior se aplica a las reacciones en disolución [3, sec. 4.6], [4, cap. 4].

Para determinar la concentración de un soluto en una disolución, los químicos realizan con frecuencia una **valoración**, que combina la disolución de concentración desconocida con una disolución reactivo de concentración conocida, llamada **disolución estándar**, añadiendo justo la cantidad necesaria para que el soluto reaccione por completo [3, sec. 4.6], [4, cap. 4]. El punto en que se combinan cantidades estequiométricamente equivalentes se llama **punto de equivalencia**, y las valoraciones pueden basarse en reacciones de neutralización, precipitación u oxidación-reducción [3, sec. 4.6], [4, cap. 4].

En una valoración de neutralización típica, se coloca un volumen conocido de la disolución de ácido desconocida en un matraz, se añaden unas gotas de un indicador ácido-base, un tinte que cambia de color al pasar el punto de equivalencia, y se agrega lentamente la disolución estándar desde una bureta hasta que el color cambia [3, sec. 4.6], [4, cap. 4]. La fenolftaleína, por ejemplo, es incolora en disolución ácida y rosada en básica, y el cambio de color indica que la neutralización se completó [3, sec. 4.6], [4, cap. 4].

5.12 Ejemplo resuelto: determinación de una concentración por valoración

Un método comercial para pelar papas consiste en sumergirlas brevemente en una disolución de hidróxido de sodio, cuya concentración normal oscila entre 3 y 6 M y debe analizarse periódicamente [3, Sample Exercise 4.16]. En un análisis, se requieren 45,7 mL de ácido sulfúrico 0,500 M para neutralizar 20,0 mL de la disolución de hidróxido de sodio, y la pregunta es qué molaridad tiene esa disolución [3, Sample Exercise 4.16].

La reacción de neutralización entre ácido sulfúrico e hidróxido de sodio produce agua y sulfato de sodio según la ecuación $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$ más $2 \text{NaOH}(\text{aq})$ que produce $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ más $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, de modo que un mol de ácido sulfúrico equivale a dos moles de hidróxido de sodio [3, Sample Exercise 4.16]. Los moles de ácido sulfúrico se obtienen multiplicando su volumen por su molaridad: 0,0457 L por 0,500 mol por litro da 0,0229 mol, que por la relación uno a dos produce 0,0457 mol de hidróxido de sodio [3, Sample Exercise 4.16].

Como esos 0,0457 mol de hidróxido están contenidos en 20,0 mL de disolución, la molaridad se obtiene dividiendo los moles entre 0,0200 L, lo que da 2,29 M [3, Sample Exercise 4.16]. El resultado ilustra todo el recorrido del capítulo: la molaridad convierte el volumen en moles, la ecuación balanceada conecta el ácido con la base y la molaridad calculada devuelve la concentración desconocida [3, Sample Exercise 4.16].

5.13 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 4), L. Pauling [5] (cap. 15) y P. Atkins [4] (cap. 4); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso.

Explique por qué una disolución acuosa de cloruro de potasio conduce la electricidad mientras una de etanol, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, no lo hace, y clasifique cada soluto como electrolito fuerte, débil o no electrolito razonando con su estructura [3, secs. 4.1-4.3]. Clasifique como solubles o insolubles en agua el carbonato de sodio, el sulfato de plomo, el nitrato de bario y el fosfato de amonio, aplicando las guías de solubilidad de los compuestos iónicos comunes [3, Sample Exercise 4.2].

Cuando se mezclan disoluciones acuosas de cloruro de bario y sulfato de potasio se forma un precipitado blanco; escriba la ecuación molecular balanceada, la ecuación iónica completa y la ecuación iónica neta, e identifique los iones espectadores [3, Sample Exercise 4.3]. Escriba la ecuación iónica neta de la reacción entre disoluciones

acuosas de cloruro de calcio y carbonato de sodio, y explique por qué la carga eléctrica debe balancearse en ambos lados [3, Sample Exercise 4.4].

Determine el número de oxidación del azufre en el sulfuro de hidrógeno, en el azufre elemental S_8 , en el dicloruro de azufre, en el sulfito de sodio y en el ion sulfato, y ordene las cinco especies de la más reducida a la más oxidada [3, Sample Exercise 4.8]. Determine si el cobre metálico reacciona con ácido clorhídrico acuoso y si el níquel lo hace, y explique qué criterio de la serie de actividad decide el resultado [3, sec. 4.4].

Calcule la molaridad de una disolución preparada disolviendo 5,00 g de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, en agua suficiente para formar exactamente 100 mL de disolución [3, Sample Exercise 4.11]. Determine cuántos mililitros de una disolución madre 5,0 M de dicromato de potasio deben diluirse para preparar 250 mL de disolución 0,10 M, y qué concentración resulta al diluir 10,0 mL de una disolución madre 10,0 M de hidróxido de sodio hasta 250 mL [3, Sample Exercise 4.14].

5.14 Solucionario

El primer ejercicio distingue la conductividad por la presencia de iones: el cloruro de potasio es un compuesto iónico que se disocia por completo en K^+ y Cl^- , por lo que es un electrolito fuerte, mientras el etanol es un compuesto molecular que se disuelve como moléculas intactas, un no electrolito que no transporta carga [3, secs. 4.1-4.3].

El segundo ejercicio aplica las guías: el carbonato de sodio es soluble porque los carbonatos de metales alcalinos son la excepción a la insolubilidad general, el sulfato de plomo es insoluble como excepción a la solubilidad de los sulfatos, y el nitrato de bario y el fosfato de amonio son solubles porque todos los nitratos y todos los compuestos de amonio lo son [3, Sample Exercise 4.2].

El tercer ejercicio intercambia parejas: el cloruro de bario y el sulfato de potasio producen sulfato de bario, insoluble, y cloruro de potasio, soluble, con la ecuación molecular $BaCl_2(aq) + K_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2 KCl(aq)$ [3, Sample Exercise 4.3]. La ecuación iónica completa muestra Ba^{2+} , Cl^- , K^+ y SO_4^{2-} , y al cancelar los iones espectadores, el cloruro y el potasio, queda la neta $Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$ [3, Sample Exercise 4.3].

El cuarto ejercicio reduce la reacción entre cloruro de calcio y carbonato de sodio a su esencia: $Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightarrow CaCO_3(s)$, con el calcio y el carbonato como únicos participantes y el sodio y el cloruro como espectadores [3, Sample Exercise 4.4]. La carga se balancea porque la reacción conserva la carga eléctrica total: el dos positivo del calcio y el dos negativo del carbonato suman cero, la carga del sólido neutro de carbonato de calcio [3, Sample Exercise 4.4].

El quinto ejercicio asigna los números de oxidación: el azufre vale menos dos en H_2S , cero en S_8 , más dos en SO_2 , más cuatro en Na_2SO_3 y más seis en SO_4^{2-} , desde la especie más reducida, el sulfuro, hasta la más oxidada, el sulfato, lo que ilustra el rango completo del elemento [3, Sample Exercise 4.8].

El sexto ejercicio usa la serie de actividad: el cobre, situado por debajo del hidrógeno, no es oxidado por H^+ ni reacciona con el ácido clorhídrico, mientras el níquel, por encima del hidrógeno, sí reacciona y libera $H_2(g)$, pues solo los metales sobre el hidrógeno desplazan H_2 de los ácidos diluidos [3, sec. 4.4].

El séptimo ejercicio calcula la molaridad de la glucosa: 5,00 g divididos entre 180,16 g por mol dan 0,0278 mol, y divididos entre 0,100 L producen 0,278 M [3, Sample Exercise 4.11]. El octavo ejercicio aplica la ecuación de dilución: para el dicromato, el volumen de la madre es 0,250 L por 0,10 M dividido entre 5,0 M, lo que da 5,0 mL; para el hidróxido de sodio, la concentración final es 10,0 mL por 10,0 M dividido entre 250 mL, lo que da 0,40 M [3, Sample Exercise 4.14].

5.15 Resumen

Las reacciones en disolución acuosa se clasifican por el tipo de partícula que interviene: la precipitación une cationes y aniones en un sólido insoluble, la neutralización combina H^+ y OH^- en agua, y la redox transfiere electrones [3, secs. 4.1-4.4]. Los electrolitos fuertes existen como iones en disolución, los débiles sobre todo como moléculas, y los no electrolitos nunca forman iones [3, sec. 4.1].

Las ecuaciones iónicas netas revelan la esencia de cada reacción al suprimir los iones espectadores, y los números de oxidación siguen la pista de los electrones transferidos en las redox [3, secs. 4.2-4.4]. La molaridad conecta los moles con los volúmenes, la dilución conserva los moles de soluto y la valoración usa todo ese andamiaje para medir concentraciones desconocidas [3, secs. 4.5-4.6].

Estructura electrónica del átomo

6.1 Introducción

En el capítulo 3 se estableció que cada átomo tiene un núcleo de protones y neutrones rodeado por electrones, y que las reacciones químicas dejan intactos los núcleos: casi toda la química procede del comportamiento de los electrones [3, sec. 6.1], [4, cap. 2], [5, cap. 3], [6, p. 81]. Este capítulo responde entonces a la pregunta de cómo se organizan esos electrones alrededor del núcleo, y a la pregunta de por qué la tabla periódica tiene exactamente la forma que tiene, con periodos de dos, ocho, dieciocho y treinta y dos elementos [3, sec. 6.9], [4, cap. 2], [5, cap. 5].

La respuesta se construyó en escalones: en 1900 Planck cuantizó la energía de la radiación, en 1905 Einstein explicó el efecto fotoeléctrico con cuantos de luz, en 1913 Bohr organizó los electrones del hidrógeno en órbitas discretas, y entre 1924 y 1927 de Broglie, Heisenberg y Schrödinger fundaron la mecánica cuántica [3, cap. 6], [5, caps. 3, 5], [6, pp. 81-87]. El recorrido mostrará cómo nace la noción de orbital y cómo de los orbitales surgen las configuraciones electrónicas que explican la tabla periódica [3, secs. 6.5-6.9], [4, cap. 2], [5, cap. 3].

6.2 Radiación electromagnética

La **radiación electromagnética** es la forma de energía que se propaga como ondas de campos eléctrico y magnético perpendiculares, y de ella depende buena parte de la química: la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos X son todos radiación electromagnética [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82]. Pauling recuerda que toda la luz, incluida la del sol y la de las lámparas, consiste en este tipo de ondas, de modo que la familia incluye también las microondas y las ondas de radio [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5].

Dos propiedades de una onda la caracterizan por completo: la **longitud de onda**, simbolizada λ , es la distancia entre picos sucesivos, y la **frecuencia**, simbolizada ν , es el número de ciclos que pasan por un punto fijo cada segundo; la **amplitud** es la altura de la onda [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82]. La longitud de onda se mide en metros o en submúltiplos como el nanómetro, y la frecuencia en ciclos por segundo o hercios [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82].

Para toda onda electromagnética el producto de la longitud de onda por la frecuencia es una constante, la **velocidad de la luz**, que en el vacío vale $3,00 \times 10^8$ metros por segundo [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82]. La misma relación liga desde las ondas de radio más largas hasta los rayos gamma más cortos, y se resume así (ecuación Ecuación (6.1)),

$$c = \lambda\nu \quad (6.1)$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío en metros por segundo, λ la longitud de onda en metros y ν la frecuencia en ciclos por segundo; fijada la velocidad, una longitud de onda mayor exige una frecuencia menor y viceversa, de modo que una onda de radio AM de 820 kilohercios oscila 820 000 veces por segundo, mientras la luz violeta de 400 nanómetros oscila cerca de 10^{15} veces por segundo [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82].

El conjunto completo de longitudes de onda posibles forma el **espectro electromagnético**, que se ordena de las ondas más largas a las más cortas: radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5], [6, p. 82]. El ojo humano solo percibe la estrecha banda visible, que en el texto de Brown va aproximadamente de 400 nanómetros del violeta a 750 del rojo [3, sec. 6.1], [5, sec. 3-5].

Una manera de caracterizar una radiación es medir su longitud de onda mediante interferencia: dos ondas que se encuentran en fase se refuerzan y las que llegan desfasadas se cancelan, y ese patrón de refuerzos y cancelaciones, llamado **interferencia**, permite descomponer la luz en sus componentes [3, sec. 6.1], [4, cap. 5], [5, sec. 3-5]. El **espectroscopio de rejilla** usa esta propiedad para separar la luz en longitudes de onda, revelando así las líneas de emisión de los elementos [3, sec. 6.1], [4, cap. 5], [5, sec. 3-5].

6.3 Energía cuantizada: Planck y el fotón

Todo objeto caliente emite radiación, y la física clásica de finales del siglo XIX no conseguía explicar la distribución de esa radiación según la longitud de onda [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5], [6, p. 83]. En 1900 Max Planck resolvió el problema con una hipótesis radical: los átomos solo pueden emitir o absorber energía en paquetes discretos llamados **cuantos**, de modo que la energía de la radiación está **cuantizada** [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5], [6, p. 83].

La energía de cada cuanto es proporcional a la frecuencia de la radiación, con la constante de proporcionalidad llamada **constante de Planck**, h , cuyo valor es $6,626 \times 10^{-34}$ joule por segundo [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5], [6, p. 83]. Por ser la frecuencia la magnitud medible de la onda, la relación de Planck es entonces (ecuación Ecuación (6.2)),

$$E = h\nu \quad (6.2)$$

donde E es la energía del cuanto en julios, h la constante de Planck, $6,626 \times 10^{-34}$ J·s, y ν la frecuencia de la radiación; la energía crece con la frecuencia, de modo que la luz de longitud de onda corta lleva paquetes grandes de energía mientras las ondas largas llevan paquetes pequeños [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5], [6, p. 83].

La cuantización pasa inadvertida a escala humana porque h es diminuta: una pelota de tenis lanzada o un péndulo cambian su energía de forma tan continua que ninguna escalera de escalones se percibe [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5]. Planck obtuvo la curva correcta para la radiación del cuerpo negro y abrió el camino que Einstein completaría cinco años después [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5].

El **efecto fotoeléctrico** es la emisión de electrones por una superficie metálica iluminada, descubierto por Hertz en 1887 [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6]. Einstein lo explicó en 1905 postulando que la luz llega en partículas o **fotones**, cada uno con energía $h\nu$; un fotón debe superar un umbral de energía para arrancar un electrón del metal, y ese umbral depende del metal [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6], [6, p. 84].

Pauling formula el balance de energía de forma explícita: la energía del fotón se reparte entre la energía necesaria para extraer el electrón del metal, llamada E_i , y la energía cinética del electrón liberado, $\frac{1}{2}mv^2$ [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6]. Brown describe el mismo balance hablando de la energía umbral o **función trabajo** del metal, de modo que ambas posturas coinciden en la ecuación (ecuación Ecuación (6.3)),

$$h\nu = E_i + \frac{1}{2}mv^2 \quad (6.3)$$

donde $h\nu$ es la energía del fotón incidente, E_i la energía de extracción del electrón del metal y $mv^2/2$ la energía cinética del fotoelectrón, con m su masa y v su velocidad [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6]. Si la energía del fotón no alcanza el umbral, ningún electrón escapa por intensa que sea la luz; si lo supera, el exceso aparece como energía cinética, lo que contradice la física clásica de las ondas [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6].

La energía del fotoelectrón se mide cómodamente en **electronvoltios**, la energía que adquiere un electrón acelerado por una diferencia de potencial de un voltio, equivalente a $1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$ [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6]. Los experimentos de Millikan de 1912 midieron directamente h con el efecto fotoeléctrico y confirmaron la teoría de Einstein [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6].

6.4 Espectros atómicos y el modelo de Bohr

Cuando la luz blanca se descompone en un espectroscopio produce un **espectro continuo**, con todas las longitudes de onda, pero cuando se examina la luz emitida por un gas caliente aparecen solo líneas aisladas: un **espectro de líneas** [3, sec. 6.3], [4, cap. 5], [5, sec. 5-1], [6, p. 85]. El espectro del hidrógeno gaseoso muestra líneas discretas en el visible, a 410, 434, 486 y 656 nanómetros, que dependen del elemento emisor [3, sec. 6.3], [4, cap. 5], [5, sec. 5-1], [6, p. 85].

En 1885 Balmer encontró una fórmula que reproduce las líneas visibles del hidrógeno, y Rydberg la generalizó a todo el espectro: la ecuación que lleva su nombre predice la longitud de onda de cada línea con dos números enteros n_1 y n_2 que toman valores crecientes (ecuación Ecuación (6.4)),

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (6.4)$$

donde λ es la longitud de onda en metros, R_H la **constante de Rydberg**, $1,096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, y n_1 y n_2 son números enteros positivos con n_2 mayor que n_1 [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1], [6, p. 85]. Las líneas visibles forman la **serie de Balmer**, con $n_1 = 2$, y la **serie de Lyman**, con $n_1 = 1$, cae en el ultravioleta, descubierta por Lyman en 1915 [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1], [6, p. 85].

La física clásica no podía explicar esos espectros: un electrón orbitando un núcleo irradia energía continuamente, espiral hacia el núcleo y debería emitir un espectro continuo [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. Pauling subraya que en la teoría clásica el electrón podría moverse en órbitas de cualquier tamaño y emitir radiación de cualquier frecuencia, en contradicción con las líneas discretas observadas [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

En 1913 Niels Bohr propuso tres postulados para el átomo de hidrógeno: el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas circulares permitidas; mientras permanece en una de ellas no irradia energía, en el llamado **estado estacionario**; y la absorción o emisión de luz corresponde al salto del electrón entre estados estacionarios [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. Cada estado tiene una energía fija, la menor se llama **estado fundamental** y las demás **estados excitados** [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

El primer postulado cuantiza el momento angular del electrón, y de él se deduce la energía de cada estado, que depende solo del **número cuántico principal**, n , con valores enteros 1, 2, 3 y así sucesivamente, uno por cada nivel permitido [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1], [6, p. 85]. Para el hidrógeno la energía vale (ecuación Ecuación (6.5)),

$$E_n = -\frac{2,18 \times 10^{-18} \text{ J}}{n^2} \quad (6.5)$$

donde E_n es la energía del estado n en julios, con el signo negativo indicando que el electrón está ligado al núcleo: cuanto más negativa es la energía, más estable es el estado [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1], [6, p. 85]. En el estado fundamental $n = 1$ la energía es $-2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$, equivalente a $-13,60$ electronvoltios, y en el límite $n \rightarrow \infty$ la energía tiende a cero, el estado del electrón libre [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

La teoría de Bohr predice también el radio de las órbitas: el radio crece con el cuadrado de n , y para el estado fundamental del hidrógeno vale $0,53 \text{ Å}$, el llamado **radio de Bohr** [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. La **energía de ionización** del hidrógeno, $13,60$ electronvoltios, es la energía necesaria para llevar el electrón desde $n = 1$ hasta el estado libre, y coincide con la energía del estado fundamental cambiada de signo [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

El balance energético de toda transición cumple la **regla de frecuencia de Bohr**: la energía del fotón emitido o absorbido es exactamente la diferencia entre las energías de los dos estados [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. Franck y Hertz confirmaron entre 1914 y 1920 la existencia de esos estados: los electrones acelerados contra un vapor de hidrógeno depositan energía solo en escalones, el primero de 10,2 electronvoltios, el salto de $n = 1$ a $n = 2$, y el potencial de ionización, 13,60 voltios, cierra la corroboración [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-2].

El modelo de Bohr triunfó con el hidrógeno pero fracasó con átomos de más de un electrón, incapaz de predecir los espectros multielectrónicos y las intensidades de las líneas [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-3]. Pauling añade que tampoco daba cuenta de los espectros rotacionales, por tratar al electrón como una partícula clásica; pese a ello, el modelo conserva dos ideas que la mecánica cuántica retuvo: los niveles discretos numerados por n y la energía de los fotones como diferencia de niveles [3, sec. 6.3], [4, cap. 5], [5, sec. 5-3].

6.5 Comportamiento ondulatorio de la materia

En 1924 Louis de Broglie propuso que la materia, como la luz, tiene carácter ondulatorio: toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, cuya longitud de onda es la constante de Planck dividida entre el momentum [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8]. Su hipótesis generalizaba el paralelismo entre el fotón y el electrón que la física cuántica había establecido [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8].

Para una partícula de masa m que se mueve a velocidad v , el momentum es el producto mv y la onda asociada, llamada **onda de materia**, tiene longitud de onda (ecuación Ecuación (6.6)), una predicción sometida a prueba experimental muy poco después de anunciarse la hipótesis en 1924,

$$\lambda = \frac{h}{mv} \quad (6.6)$$

donde λ es la longitud de onda de la onda de materia en metros, h la constante de Planck y mv el momentum de la partícula, con m su masa en kilogramos y v su velocidad en metros por segundo [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8]. Cuanto mayor es la masa o la velocidad, más corta es la longitud de onda, por lo que los objetos macroscópicos tienen ondas de materia tan diminutas que resultan inobservables [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8].

La ecuación Ecuación (6.6) aplicada a un electrón de masa $9,11 \times 10^{-31}$ kilogramos que se mueve a $5,97 \times 10^6$ metros por segundo concede una longitud de onda de $1,2 \times 10^{-10}$ metros, comparable a la de los rayos X e imposible de ignorar a escala atómica [3, Sample Exercise 6.5], [5, sec. 3-8]. Davisson y G. P. Thomson verificaron experimentalmente la difracción de haces de electrones por cristales, confirmando las ondas de materia de De Broglie [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8].

El carácter ondulatorio de la materia impone un límite fundamental: en 1927 Heisenberg enunció el **principio de incertidumbre**, según el cual es imposible conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momentum de una partícula [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10]. El producto de las incertidumbres debe superar un valor mínimo (ecuación Ecuación (6.7)),

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{4\pi} \quad (6.7)$$

donde Δx es la incertidumbre en la posición y $\Delta(mv)$ la incertidumbre en el momentum, cuyo producto no puede ser menor que la constante de Planck dividida entre 4π [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10]. Pauling escribe el mismo principio como $\Delta x \cdot \Delta(mv_x) \geq h/4\pi$ para cada componente del movimiento e incluye la pareja análoga entre la energía y el tiempo, $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$ [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

El principio no es una limitación de los instrumentos sino una propiedad de la naturaleza: medir con precisión la posición altera el momentum y viceversa, y ninguna técnica futura podrá sortearlo [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

Para un electrón ligado al núcleo, la incertidumbre en la posición es del orden del diámetro atómico, del tamaño del propio átomo, lo que hace imposible hablar de trayectorias exactas y obliga a describir el átomo en términos de probabilidades [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

El **microscopio electrónico** explota las ondas de materia: como la longitud de onda de los electrones es miles de veces menor que la de la luz visible, permite ampliaciones de hasta tres millones de veces, frente al millar de veces del microscopio óptico [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8]. La longitud de onda del electrón del ejemplo anterior, del orden de 10^{-10} metros, es lo que hace posible ese poder de resolución, que ningún objetivo óptico alcanza [3, sec. 6.4].

6.6 Mecánica cuántica y orbitales atómicos

En 1926 Erwin Schrödinger fundó la **mecánica cuántica**, que Pauling llama mecánica ondulatoria, al escribir la ecuación de onda que gobierna el electrón en el átomo; Heisenberg alcanzó el mismo formalismo por otra vía matemática y Dirac lo unificó [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3]. La ecuación de Schrödinger trata al electrón como una onda estacionaria confinada, del mismo modo que una cuerda de guitarra solo admite ciertas frecuencias de vibración, y de esa condición nacen los niveles discretos de energía [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3].

La solución de la ecuación de Schrödinger para cada estado del electrón es una **función de onda**, simbolizada ψ , que no tiene significado físico directo: lo tiene su cuadrado, ψ^2 , la **densidad de probabilidad**, esto es, la probabilidad de hallar al electrón por unidad de volumen en cada punto del espacio [3, sec. 6.5], [4, cap. 2], [5, sec. 5-3]. Pauling describe esa distribución como una **nube electrónica** difusa que rodea al núcleo y cuya concentración máxima en el hidrógeno se halla a 0,53 Å de distancia [3, sec. 6.5], [4, cap. 2], [5, sec. 5-3].

La **densidad de probabilidad radial**, el producto $4\pi r^2 \psi^2$, mide la probabilidad de hallar al electrón a una distancia r del núcleo en cualquier dirección [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3]. Para el estado fundamental del hidrógeno, esa función alcanza su máximo en el radio de Bohr, 0,53 Å, mientras que la distancia media del electrón al núcleo resulta algo mayor, 1,5 veces ese radio, unos 0,795 Å [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3].

Conviene matizar con Pauling el destino del modelo de Bohr: la mecánica cuántica conservó el radio de Bohr como la distancia más probable, pero asignó al estado fundamental momento angular nulo, de modo que el electrón del átomo de hidrógeno va y viene a lo largo del radio en lugar de girar en una órbita [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3]. Con esa corrección desaparece la imagen planetaria clásica y queda la nube de probabilidad, el concepto que este capítulo usará de aquí en adelante [3, sec. 6.5], [4, cap. 2], [5, sec. 5-3].

Cada función de onda permitida recibe el nombre de **orbital**, y en un átomo multielectrónico un orbital no es una órbita sino una región del espacio donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3]. La energía del orbital 1s del hidrógeno es $-2,18 \times 10^{-18}$ J, exactamente la del estado fundamental de Bohr, y los demás orbitales del mismo átomo tienen energías más altas [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3].

Tres **números cuánticos** surgen de resolver la ecuación de Schrödinger: el **número cuántico principal**, n , fija el tamaño y la energía del orbital y toma valores enteros desde 1; el **número cuántico azimutal**, l , fija su forma y toma valores de 0 hasta $n - 1$; y el **número cuántico magnético**, m_l , fija su orientación y toma valores desde $-l$ hasta $+l$ [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3], [6, p. 86]. Los valores de l reciben las letras s, p, d y f, iniciales de sharp, principal, diffuse y fundamental [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3].

La combinación de n y l define una **subcapa**; para $n = 2$ existen las subcapas 2s y 2p, y en general hay n subcapas por capa [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3], [6, p. 86]. Cada subcapa contiene $2l + 1$ orbitales, uno por cada orientación de m_l , de modo que una capa completa de número n posee n^2 orbitales, cuyo patrón 1, 4, 9 y 16 explica los largos 2, 8, 18 y 32 de los periodos de la tabla periódica [3, sec. 6.5], [4, cap. 2], [5, sec. 5-3].

Pauling advierte que los físicos agrupan los electrones en **capas K, L, M, N** por el número cuántico principal, pero que las energías de esas capas se traslapan, porque un orbital 4s puede tener menor energía que uno 3d [3, sec. 6.5], [5, sec. 5-3]. Los químicos, en cambio, agrupan por energía creciente, de modo que las series de llenado 2, 8, 18 y 32 del texto de Brown y la agrupación en bloques de la tabla periódica surgen de esa convención energética [3, sec. 6.5], [4, cap. 2], [5, sec. 5-3].

En el átomo de hidrógeno la energía depende solo de n , y los orbitales 3s, 3p y 3d son **degenerados**, de igual energía; en átomos con varios electrones, en cambio, la repulsión electrónica rompe esa degeneración y la energía crece con l para un mismo n : $3s < 3p < 3d$ [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-5]. La causa es la **penetración**: los orbitales s se adentran más en la nube cercana al núcleo, donde el apantallamiento de los electrones internos es menor, y por ello resultan más estables [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-5].

6.7 Representaciones de los orbitales

La forma de un orbital se representa dibujando el contorno que encierra el 90% de la densidad electrónica, y cada subcapa tiene una geometría característica [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3]. Los orbitales s son esféricos y simétricos alrededor del núcleo, sin dirección preferida; el orbital 1s es una esfera compacta, y cada orbital s de número n mayor muestra $n - 1$ **nodos**, superficies donde la densidad de probabilidad se anula [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3].

Los orbitales p tienen forma de mancuerna: dos lóbulos a ambos lados del núcleo, separados por un nodo que pasa por el propio núcleo [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3]. Los tres orbitales de cada subcapa p, designados p_x , p_y y p_z , se orientan a lo largo de los tres ejes perpendiculares del espacio, y Pauling los describe como pares de esferas alargadas dispuestas en los ejes ortogonales [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3].

Los cinco orbitales d presentan formas más variadas: cuatro de ellos tienen cuatro lóbulos en forma de trébol, orientados entre los ejes o a lo largo de ellos, y el quinto, d_{z^2} , combina dos lóbulos sobre el eje z con una banda anular en el plano ecuatorial [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3]. Los siete orbitales f, que solo se pueblan a partir de los lantánidos, tienen distribuciones aún más complejas, pero todos los orbitales de una misma subcapa comparten la energía en el hidrógeno [3, sec. 6.6], [5, sec. 5-3].

6.8 Espín electrónico, principio de Pauli y regla de Hund

Los espectros de línea revelan estructuras finas: cada línea del sodio, por ejemplo, aparece como un par de líneas muy próximas, lo que sugiere dos estados de energía casi iguales para el electrón exterior [3, sec. 6.7], [5, sec. 3-8]. En 1925 Uhlenbeck y Goudsmit propusieron que el electrón posee un **espín**, un momento angular intrínseco parecido al de un trompo, con dos orientaciones posibles [3, sec. 6.7], [5, sec. 3-8].

El espín introduce el **número cuántico de espín**, m_s , que solo puede valer $+\frac{1}{2}$ o $-\frac{1}{2}$, y se representa con flechas hacia arriba y hacia abajo en los diagramas de orbitales [3, sec. 6.7], [5, sec. 3-8]. Pauling anota que el momento angular de espín es la mitad del cuántico, $\frac{1}{2} \hbar$, y que el **experimento de Stern y Gerlach**, que desdobló un haz de átomos de plata en dos al pasar por un campo magnético no homogéneo, confirmó esa doble orientación del electrón [3, sec. 6.7], [5, sec. 3-8].

El **principio de exclusión de Pauli** establece que en un átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos, de modo que un orbital, definido por n , l y m_l , admite a lo sumo dos electrones y solo si sus espines son opuestos [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-3]. Pauling lo formula del mismo modo: dos electrones no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos, y por eso cada orbital se llena con dos electrones de espines opuestos [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-3].

6.9 Configuraciones electrónicas

La **configuración electrónica** de un átomo indica cómo se distribuyen sus electrones entre los orbitales disponibles, y se escribe anotando la subcapa y su ocupación como superíndice, por ejemplo $1s^2 2s^1$ para el litio [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3], [6, p. 87]. El llenado sigue tres reglas: los orbitales se ocupan en orden de energía creciente, cada orbital admite dos electrones por el principio de Pauli, y los orbitales degenerados se llenan según la **regla de Hund** [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3].

La **regla de Hund** dice que la configuración de menor energía es la que maximiza el número de electrones desapareados de espín paralelo: cada orbital de una subcapa se ocupa con un electrón antes de que ningún orbital reciba su segundo [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3]. La regla minimiza las repulsiones electrónicas, porque electrones en orbitales distintos se repelen menos que electrones que comparten orbital, y por eso el carbono, con dos electrones 2p, los coloca en orbitales diferentes y paralelos [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3].

Pauling enuncia la regla en tres partes para el estado fundamental de cada subcapa: el espín total debe ser máximo, el momento angular orbital máximo y el momento angular total mínimo en la primera mitad de la subcapa y máximo en la segunda [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3]. Así, el boro presenta el doblete 2P de su electrón 2p, y el oxígeno, con dos huecos en la 2p completa, acumula 3P_2 como estado normal, detalles que este capítulo no persigue pero que muestran la riqueza del método [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3].

La secuencia de configuraciones de los diez primeros elementos muestra la estructura de la tabla: H $1s^1$; He $1s^2$, con la primera capa completa y por eso químicamente inerte; Li $1s^2 2s^1$, que abre el segundo periodo; y así hasta el Ne $1s^2 2s^2 2p^6$, cuyo octeto de electrones exteriores lo vuelve noble [3, sec. 6.8], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. Pauling anota que la configuración del octeto, $ns^2 np^6$ con $n = 2$, es la de los gases nobles y la meta de la combinación química [3, sec. 6.8], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

Para los elementos pesados la escritura se abrevia con la **notación condensada**, que usa el símbolo del gas noble precedente entre corchetes como núcleo inerte: el sodio se escribe $[\text{Ne}]3s^1$ y el potasio $[\text{Ar}]4s^1$ [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-4]. Los electrones del gas noble se llaman **electrones de core** y los que ocupan la capa exterior se llaman **electrones de valencia**, responsables del comportamiento químico [3, sec. 6.8], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

El cuarto periodo ordena los orbitales por energía: 4s se llena antes que 3d porque penetra más cerca del núcleo, de modo que el potasio es $[\text{Ar}]4s^1$ y el calcio $[\text{Ar}]4s^2$, y recién entonces comienzan los orbitales 3d con el escandio [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-5]. Los diez elementos que siguen, del escandio al cinc, ocupan sucesivamente los cinco orbitales d y se llaman **metales de transición**, mientras las subcapas 4p se completan del galio al criptón [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-5].

Los **lantánidos**, los catorce elementos que siguen al lantano, ocupan la subcapa 4f y se colocan aparte en la tabla por sus propiedades muy similares, y los **actínidos** hacen lo propio con 5f, siendo todos sus núcleos radiactivos [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-5]. Pauling observa que en esos elementos la distinción por capas K, L, M y N se vuelve especialmente borrosa, pues la subcapa 4f se llena cuando ya se ocupan las capas sexta y séptima, un argumento más para la agrupación química por energía [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-5].

6.10 Configuraciones y la forma de la tabla periódica

La tabla periódica se divide en **bloques** según la subcapa que se está llenando: el bloque s, de dos columnas, alberga a los metales alcalinos y alcalinotérreos; el bloque p, de seis columnas, a los **elementos representativos** restantes; el bloque d, de diez, a los metales de transición; y el bloque f, de catorce, a los lantánidos y actínidos [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4]. El número de columnas de cada bloque reproduce la capacidad 2, 6, 10 y 14 de las subcapas s, p, d y f [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4].

Para los elementos representativos, el número de electrones de valencia se lee directamente del grupo: el bromo, con configuración $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^5$, tiene siete electrones de valencia en 4s y 4p, pues las subcapas d y f completamente llenas no cuentan para la valencia [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4]. Esa estructura exterior compartida explica que los elementos de una misma columna se comporten de manera semejante [3, sec. 6.9], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

Dos excepciones al orden de llenado merecen atención por su frecuencia en la química: el cromo es $[\text{Ar}]3d^54s^1$ en lugar de $3d^44s^2$, y el cobre $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ en lugar de $3d^94s^2$ [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4]. Pauling calcula que en el cromo la configuración con 3d semi-llena es 0,96 electronvoltios más estable que la esperada, y las energías tan próximas de 3d y 4s hacen que el llenado ceda ante esa pequeña ventaja [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4].

La forma de la tabla periódica es, pues, una consecuencia del **principio de exclusión de Pauli** y de la escala de energías de las subcapas: sin Pauli no habría dos electrones por orbital, y sin la **penetración** de los orbitales s no habría periodos de 18 ni de 32 [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-5]. La **ley periódica moderna** formula esta síntesis: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus configuraciones electrónicas, de modo que la posición en la tabla predice el comportamiento [3, sec. 6.9], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

El capítulo empezó recordando que Mendeleev ordenó los elementos por peso atómico, y la historia termina con una precisión: fue van den Broek quien en 1911 identificó el número atómico como el ordinal del elemento en la tabla, y Moseley quien lo confirmó con los rayos X [2, cap. 5], [5, sec. 5-6], [5, cap. 4]. Las pocas inversiones de Mendeleev, como el argón antes del potasio o el cobalto antes del níquel, resultaron correctas precisamente porque el orden verdadero es el del número atómico, no el de la masa [2, cap. 5], [5, sec. 5-6].

6.11 Ejemplo resuelto: el boro, entre isótopos y orbitales

El boro integra todo el capítulo: es el elemento número cinco, y el espectrómetro de masas del capítulo 3 lo muestra como una mezcla de ^{10}B , masa 10,01294 uma y abundancia 19,9%, y de ^{11}B , masa 11,00931 uma y abundancia 80,1% [3, Sample Integrative Exercise], [6, p. 23]. Un mol de ese boro natural pesa entonces $(0,199 \times 10,01294) + (0,801 \times 11,00931)$, lo que da 10,81 gramos por mol, exactamente el peso atómico que orienta cualquier cálculo de masa atómica como los del capítulo 3 [3, Sample Integrative Exercise], [6, p. 23].

La configuración electrónica del boro se construye con las reglas del capítulo: $1s^22s^22p^1$, abreviada $[\text{He}]2s^22p^1$, con un solo electrón en la subcapa 2p que ocupa sin compañero un orbital, y Pauling describe el doblete 2P de ese electrón, cuyas componentes $^2P_{3/2}$ y $^2P_{1/2}$ distan entre sí 0,002 electronvoltios [3, Sample Integrative Exercise], [5, sec. 5-3]. Los electrones de valencia son los tres de la capa $n = 2$, dos en 2s y uno en 2p, y el core $[\text{He}]$ no participa en el enlace [3, Sample Integrative Exercise].

Los orbitales 1s y 2s del boro se distinguen por su energía, su tamaño y sus nodos: el 2s es mucho mayor y de energía más alta, y mientras el 1s no presenta nodos, el 2s presenta uno, superficie esférica donde la densidad de probabilidad se anula [3, Sample Integrative Exercise]. El electrón solitario 2p ilustra la direccionalidad de los orbitales p, explotada por el próximo capítulo en los enlaces, y ancla al boro en la frontera diagonal que Pauling traza entre metales y no metales [3, Sample Integrative Exercise], [5, sec. 5-4].

6.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 6), L. Pauling [5] (caps. 3 y 5) y C. O. Oriakhi [6] (cap. 1); los valores numéricos, los contextos y los escenarios planteados son originales de este libro, de modo que cada enunciado puede reescribirse, re-calcularse y verificarse sin recurrir al texto fuente, y todo solucionario explica el procedimiento paso a paso [3, cap. 6], [5, caps. 3, 5], [6, cap. 1].

Explique por qué el espectro del hidrógeno gaseoso es un **espectro de líneas** y no un **espectro continuo**, y relacione cada línea con los postulados de Bohr sobre los **estados estacionarios** [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. Un puntero láser verde emite luz de 532 nanómetros; calcule la energía del **fotón** en julios y en **electronvoltios**, y diga si esa energía es mayor o menor que la de un **fotón** infrarrojo de 1500 nanómetros [3, Sample Exercise 6.3], [5, sec. 3-6], [6, p. 84].

Una superficie metálica iluminada con luz de frecuencia $8,0 \times 10^{14}$ hercios emite **electrones**, pero no los emite con luz de $4,5 \times 10^{14}$ hercios; halle la **energía umbral** del metal en julios y la **energía cinética** de los **fotoelectrones** [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6], [6, p. 84]. Compare la **longitud de onda** de la transición $n = 3$ a $n = 1$ del hidrógeno con la de $n = 4$ a $n = 3$, indicando cuál corresponde a mayor energía y a qué **serie** pertenece cada una [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

Un **electrón** acelerado por una diferencia de potencial de 100 voltios adquiere 100 **electronvoltios** de energía cinética; calcule su velocidad y la **longitud de onda** de su **onda de materia** con la ecuación Ecuación (6.6), y compare el resultado con la **longitud de onda** de los rayos X, del orden de 10^{-10} metros [3, Sample Exercise 6.5], [5, sec. 3-8].

Calcule la **incertidumbre mínima** en la posición de un **electrón** que se mueve a $4,0 \times 10^6$ metros por segundo con una incertidumbre de velocidad del dos por ciento, y compárela con el diámetro de un átomo, del orden de 10^{-10} metros [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10]. Repita el cálculo para una pelota de tenis de 58 gramos lanzada a 40 metros por segundo con la misma incertidumbre relativa de velocidad, y explique por qué en un caso la **incertidumbre** importa y en el otro no [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

Para la capa $n = 4$, enumere las **subcapas** posibles con sus letras y **orbitales**, dé el total de **orbitales** de la capa y diga si dos **electrones** pueden ocupar el **orbital** con $n = 3$, $l = 2$ y $m_l = 1$, justificándolo con el **principio de exclusión de Pauli** [3, Sample Exercise 6.6], [5, sec. 5-3]. Escriba las **configuraciones condensadas** del fósforo, del vanadio y del selenio, cuente los **electrones desapareados** con la **regla de Hund** y explique por qué el cromo y el cobre se apartan del orden esperado [3, Sample Exercise 6.7], [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4].

El boro natural, de peso atómico 10,81, contiene ^{10}B y ^{11}B ; calcule la **abundancia fraccionaria** de cada **isótopo** y explique por qué el promedio ponderado queda más cerca de la masa del isótopo mayoritario [3, sec. 6.8], [6, p. 23]. Escriba la **configuración electrónica** del boro, indique cuántos **electrones de valencia** posee y compare los **orbitales** 1s y 2s en energía, tamaño y número de **nodos** [3, Sample Integrative Exercise], [5, sec. 5-3].

6.13 Solucionario

El **espectro del hidrógeno** es un **espectro de líneas** porque los **electrones** solo pueden ocupar **estados estacionarios** de energías discretas: cada **línea** nace de un salto entre dos de esos estados, y la energía del **fotón** es la diferencia entre ambos niveles, como predice la ecuación Ecuación (6.5). El **espectro continuo**, en cambio, exigiría que el **electrón** pudiera tomar cualquier energía, lo que la **cuantización** prohíbe [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

Para el **láser verde**, la energía del **fotón** se obtiene con la ecuación Ecuación (6.2) combinada con la Ecuación (6.1), $E = hc/\lambda$; con $c = 3,00 \times 10^8$ metros por segundo, $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J·s y $\lambda = 532$ nanómetros queda $3,74 \times 10^{-19}$ julios, que divididos entre $1,602 \times 10^{-19}$ J por **electronvoltio** dan 2,33 **electronvoltios** [3, Sample Exercise 6.3], [5, sec. 3-6], [6, p. 84].

El **fotón** infrarrojo de 1500 nanómetros, con una **longitud de onda** casi triple de la del **láser**, transporta menos de la mitad de esa energía, unos $1,33 \times 10^{-19}$ julios, pues la energía del **fotón** decrece al crecer la **longitud de**

onda [3, Sample Exercise 6.3], [5, sec. 3-6]. Ese contraste explica por qué los rayos X, de **longitud de onda** corta y **frecuencia** alta, dañan los tejidos e incluso causan cáncer [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-5].

El **umbral** del metal es el **cuanto** de la **frecuencia** más baja que produce efecto: $E_i = h\nu_0 = (6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})(4,5 \times 10^{14} \text{ s}^{-1})$, lo que da $2,98 \times 10^{-19}$ julios [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6], [6, p. 84]. Con el haz de $8,0 \times 10^{14}$ hercios el **fotón** lleva $h\nu = 5,30 \times 10^{-19}$ julios, y la ecuación Ecuación (6.3) deja para la **energía cinética** la diferencia, $5,30 - 2,98 = 2,32 \times 10^{-19}$ julios, unos 1,45 **electronvoltios** [3, sec. 6.2], [5, sec. 3-6].

La transición $n = 3$ a $n = 1$ cae en la **serie de Lyman** y libera la diferencia de energía entre los **niveles**, $\Delta E = 2,18 \times 10^{-18}(1/1^2 - 1/3^2) = 1,94 \times 10^{-18}$ julios, cuya **longitud de onda** es $hc/\Delta E = 1,03 \times 10^{-7}$ metros, en el ultravioleta [3, Sample Exercise 6.4], [5, sec. 5-1].

La transición $n = 4$ a $n = 3$, en cambio, salta entre **niveles** contiguos y altos, con $\Delta E = 2,18 \times 10^{-18}(1/9 - 1/16) = 1,06 \times 10^{-19}$ julios y una **longitud de onda** de $1,88 \times 10^{-6}$ metros, en el infrarrojo [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1]. Como la energía emitida es casi veinte veces menor, la **longitud de onda** es casi veinte veces mayor, y la comparación ilustra la relación inversa entre ambas magnitudes [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-1].

La **energía cinética** de 100 **electronvoltios** equivale a $1,602 \times 10^{-17}$ julios, y de $E = \frac{1}{2}mv^2$ se despeja la **velocidad**: $v = \sqrt{(2E/m)} = \sqrt{(2 \times 1,602 \times 10^{-17}/9,11 \times 10^{-31})} = 5,93 \times 10^6$ metros por segundo [3, Sample Exercise 6.5], [5, sec. 3-8]. Con esa **velocidad**, la ecuación Ecuación (6.6) da la **longitud de onda** $\lambda = h/mv = 1,23 \times 10^{-10}$ metros, un valor del orden de los rayos X que explica el poder del **microscopio electrónico** [3, Sample Exercise 6.5], [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-8].

Para el **electrón**, la **incertidumbre de velocidad** es el dos por ciento de $4,0 \times 10^6$, es decir $8,0 \times 10^4$ metros por segundo, y la ecuación Ecuación (6.7) da $\Delta x = h/(4\pi \cdot m \cdot \Delta v) = 6,626 \times 10^{-34}/(12,57 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 8,0 \times 10^4)$, que resulta $7,2 \times 10^{-10}$ metros [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10]. Esa **longitud** supera el diámetro **atómico**, del orden de 10^{-10} metros, de modo que hablar de una **trayectoria exacta** del **electrón** carece de sentido [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

La misma ecuación aplicada a la pelota de 58 gramos con un dos por ciento de **incertidumbre** en su **velocidad** de 40 metros por segundo, es decir 0,8 metros por segundo, da $\Delta x = 6,626 \times 10^{-34}/(12,57 \times 0,058 \times 0,8) = 1,1 \times 10^{-33}$ metros [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10]. Inferior a cualquier dimensión medible, este valor explica por qué la **mecánica cuántica** no altera la descripción de los objetos macroscópicos [3, sec. 6.4], [5, sec. 3-10].

La capa $n = 4$ contiene las **subcapas** 4s, 4p, 4d y 4f, con 1, 3, 5 y 7 **orbitales** respectivamente, que suman 16, el cuadrado de n [3, Sample Exercise 6.6], [5, sec. 5-3]. Dos **electrones** sí pueden compartir el **orbital** 3d con $m_l = 1$, porque el **principio de exclusión de Pauli** solo exige que sus **números cuánticos de espín** difieran, $+\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2}$ [3, Sample Exercise 6.6], [5, sec. 5-3].

Las **configuraciones condensadas** son $[\text{Ne}]3s^23p^3$ para el **fósforo**, $[\text{Ar}]4s^23d^3$ para el **vanadio** y $[\text{Ar}]4s^23d^{10}4p^4$ para el **selenio**, y el número de **electrones desapareados**, tres, tres y dos, se obtiene poblando cada **orbital** de la **subcapa** en curso con **espines** paralelos antes de aparear ninguno, como manda la **regla de Hund** [3, Sample Exercise 6.7], [5, sec. 5-3]. El **cromo** y el **cobre**, por su parte, adoptan $[\text{Ar}]3d^54s^1$ y $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ porque la energía de esas **configuraciones**, con la **subcapa** d semillena o llena, resulta inferior a la del orden esperado [3, sec. 6.9], [5, sec. 5-4].

Si la **fracción** de ^{10}B es X y la de ^{11}B es $1 - X$, la ecuación $10,81 = 10,01294X + 11,00931(1 - X)$ se resuelve dando $X = 0,20$, esto es, 20% de boro-10 y 80% de boro-11 [3, sec. 6.8], [6, p. 23]. El **promedio** queda cerca de la masa del **isótopo** mayoritario, el 11, porque la **abundancia** de este pesa cuatro veces más en la suma [3, sec. 6.8], [6, p. 23].

La **configuración** del **boro**, $1s^22s^22p^1$ o $[\text{He}]2s^22p^1$, le concede tres **electrones de valencia**, dos en 2s y uno en 2p [3, Sample Integrative Exercise], [5, sec. 5-3]. Entre los **orbitales** 1s y 2s, el segundo es mayor, de

energía más alta y posee un **nodo** esférico que el primero no tiene, mientras el **electrón** 2p solitario anticipa la **direccionalidad** de los **enlaces** del próximo capítulo [3, [Sample Integrative Exercise](#)], [5, [sec. 5-3](#)].

6.14 Resumen

La **radiación electromagnética** viaja como **ondas** de **longitud de onda** λ y **frecuencia** ν ligadas por $c = \lambda\nu$, y su energía llega en **cuantos** de valor $h\nu$, la **ecuación de Planck** [3, [secs. 6.1-6.2](#)], [5, [secs. 3-5](#)], [6, [pp. 82-83](#)]. El **efecto fotoeléctrico** confirmó el **fotón** y la ecuación [Ecuación \(6.3\)](#) de Einstein, mientras los **espectros de líneas** del hidrógeno hallaron su explicación en los **estados estacionarios** de Bohr (ecuaciones [Ecuación \(6.4\)](#) y [Ecuación \(6.5\)](#)) [3, [secs. 6.2-6.3](#)], [4, [cap. 5](#)], [5, [secs. 5-1](#)].

De Broglie extendió la **onda** a la **materia** con $\lambda = h/mv$, Heisenberg limitó el conocimiento simultáneo de **posición** y **momentum** con la ecuación [Ecuación \(6.7\)](#), y Schrödinger fundó la **mecánica cuántica** sobre **funciones de onda** cuyo cuadrado es la **densidad de probabilidad** [3, [secs. 6.4-6.5](#)], [5, [secs. 3-8, 3-10, 5-3](#)]. Los **números cuánticos** n , l y m_l describen los **orbitales**, el **espín** añade m_s , **Pauli** limita cada **orbital** a dos **electrones** y **Hund** ordena el llenado de las **subcapas**; las **configuraciones electrónicas** explican así la forma de la **tabla periódica** [3, [secs. 6.5-6.9](#)], [4, [cap. 2](#)], [5, [secs. 5-3, 5-4, 5-5](#)].

Tabla periódica y propiedades periódicas

7.1 Introducción

El capítulo anterior cerró con una promesa: las **configuraciones electrónicas** explican la forma de la **tabla periódica**, y la **posición** de cada **elemento** predice su **comportamiento** [3, sec. 6.9], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. Este capítulo cumple esa promesa mostrando primero cómo se construyen los **periodos** y los **grupos**, y recorriendo después las **propiedades periódicas** que convierten la tabla en un instrumento predictivo [3, sec. 7.1], [3, sec. 7.2], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

La tabla no nació de un solo golpe: en 1817 Döbereiner agrupó elementos de propiedades semejantes en **tríadas** de tres, y en 1863 Newlands propuso la **ley de las octavas**, según la cual cada octavo elemento de la lista por peso atómico repetía el comportamiento químico [2, cap. 5], [5, sec. 5-6]. Ambos esfuerzos pasaron casi desapercibidos, y fue Mendeleev quien en 1869 dio con el ordenamiento que finalmente se impuso, la **ley periódica** que el capítulo 6 ya presentó [2, cap. 5], [3, sec. 7.1], [4, cap. 2], [5, sec. 5-6].

La aceptación de la tabla de Mendeleev se selló con las predicciones: el **eka-aluminio**, que resultó ser el **galio**, descubierto en 1875, y el **eka-boro**, que fue el **escandio**, de 1879, trajeron propiedades muy cercanas a las anunciadas [2, cap. 5], [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. Conviene, sin embargo, registrar la discrepancia de énfasis de las fuentes: mientras [3, sec. 7.1] subraya la simultaneidad de los esquemas de Mendeleev y Meyer, [5, sec. 5-6] distingue el sistema de diecisiete columnas de 1869 del de ocho columnas de 1871, y ambas lecturas conviven sin contradecirse [2, cap. 5], [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6].

7.2 La ley periódica y la forma de la tabla

El sistema de 1869 de Mendeleev ordenaba los elementos conocidos en una tabla de diecisiete columnas, semejante a la moderna pero sin gases nobles, y la revisión de 1871 movió diecisiete elementos a posiciones que corregían sus pesos atómicos aceptados, al descubrirse pequeñas y grandes equivocaciones en las masas medidas [2, cap. 5], [5, sec. 5-6].

En el mismo año 1871, Mendeleev y, de forma independiente, Meyer propusieron la tabla de ocho columnas, obtenida al partir cada periodo largo en dos series de siete elementos y un grupo central [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. Esa estructura de ocho columnas, con las letras a y b añadidas a los números romanos, sobrevive en la notación actual [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6].

Mendeleev reservó casillas vacías para **elementos** aún no descubiertos y nombró seis con el prefijo sánscrito **eka**, «uno»: **eka-boro**, **eka-aluminio**, **eka-silicio**, **eka-manganeso**, **dvi-manganeso** y **eka-teluro** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. Los tres primeros corresponden al **escandio**, al **galio** y al **germanio**, descubiertos poco después por otros **químicos** con las **propiedades** anunciadas [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. Los tres últimos, **tecnecio**, **renio** y **polonio**, se obtuvieron o fabricaron en el siglo veinte y también respondieron a las **predicciones** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6].

La **ley periódica** cobró además un uso **espectroscópico**: Bohr señaló que el **elemento** de **número atómico** 72 debía parecerse al **circonio**, y Hevesy y Coster, siguiendo esa **observación**, examinaron **minerales** de **circonio** y aislaron en ellos el **elemento** desconocido, el **hafnio**, en 1923 [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. La **tabla** dejó de clasificar lo conocido y pasó a **anticipar** lo que faltaba por **descubrir** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6].

El **grupo cero** se incorporó después de los demás porque sus habitantes no reaccionaban con nada: Rayleigh y Ramsay aislaron en 1894 y los años siguientes el **helio**, el **neón**, el **argón**, el **criptón** y el **xenón**, y hubo que fundar para ellos una **columna** nueva [2, cap. 5], [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-6]. La **inercia** de esos **gases** se explicó más tarde con la **configuración**: sus **subcapas** s y p estaban completamente **llenas**, y ese **arreglo**, que anticipa la **regla del octeto**, se convirtió en la **clave** de la **tabla** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-4].

La forma moderna se lee por filas horizontales, los **periodos**: el primero contiene dos **elementos**, y los siguientes ocho, ocho, dieciocho, dieciocho y treinta y dos [3, sec. 7.1], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. Esa **secuencia** 2, 8, 8, 18, 18, 32 corresponde al **orden de llenado** de las **subcapas**: los **periodos** cortos completan s y p, los **largos** añaden la d, y el más **largo** incorpora además la f [3, sec. 7.1], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4].

El **patrón** revela por qué la **capacidad** $2n^2$ no se **cumple**: la **capa** $n = 3$ podría albergar dieciocho **electrones**, pero el **potasio** y el **calcio** rellenan la 4s antes que la 3d, de modo que el tercer **periodo** se **corta** en ocho y el cuarto se **alarga** hasta dieciocho [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-5]. Por eso los **gases nobles** ocupan los **números atómicos** 2, 10, 18, 36, 54 y 86, y no los que daría una **mera cuenta** de 2, 10 y 28 **electrones** por **capa** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-5].

Las **columnas verticales** reciben el **nombre** de **grupos**, y los **elementos** de un mismo **grupo** se llaman **congéneres**, porque comparten la **configuración** de la **capa exterior** y por ello sus **propiedades físicas y químicas** están estrechamente **relacionadas** [3, sec. 7.1], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. El **hidrógeno** encabeza el **grupo 1A** aunque no es un **metal**, y el **bloque central** de **transición** rompe la **uniformidad** de las **columnas largas** [3, sec. 7.1], [5, sec. 5-4].

Salvo el **helio**, todo **gas noble** presenta un **octeto**, ocho **electrones exteriores** con distribución ns^2np^6 , y ese **arreglo** define la **frontera química** de la **tabla** [3, sec. 7.1], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. **Representar** el **electrón de valencia** mediante los **símbolos de punto de Lewis**, un **punto** por **electrón** alrededor del **símbolo** del **elemento**, permite **visualizar** de un **vistazo** el **parentesco** de un **grupo** entero [3, sec. 8.1], [5, sec. 5-4].

La **posición** en la **tabla** es entonces un **resumen visual** de la **configuración**: **periodos** y **grupos** codifican el **número cuántico principal** y la **cantidad** de **electrones de valencia**, las dos **piezas** que el **capítulo 6** dedujo de los **espectros** [3, secs. 6.5-6.9], [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. **Resta cuantificar** cómo la **carga nuclear** llega **filtrada** hasta el **electrón de valencia**, primer **eslabón** de todas las **propiedades periódicas** que **siguen** [3, sec. 7.2].

7.3 Carga nuclear efectiva

La **fuerza electrostática** entre el **núcleo** y cada **electrón** depende de la **carga neta** que el **electrón percibe**, no de la **carga total** del **núcleo**: los demás **electrones** se **interponen** y **blindan** parcialmente esa **carga** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5]. La **carga nuclear efectiva**, Z_{eff} , es esa **carga neta**, y se **define** como la **diferencia** entre el **número atómico** Z y la **constante de apantallamiento** S , que **mide** cuánta **carga nuclear** ocultan los **electrones internos** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5]:

$$Z_{eff} = Z - S \quad (7.1)$$

En la **ecuación Ecuación (7.1)**, Z **cuenta** los **protones** del **núcleo** y no tiene **unidades**; S **expresa**, en **unidades** de **carga electrónica**, la **porción** de **carga nuclear** que los **electrones internos** ocultan al **electrón de**

valencia; su **diferencia** Z_{eff} es la **carga neta** que **gobierna** la **atracción** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5]. En los **límites**, $S = 0$ **recupera** el **átomo hidrogenoide**, y si $S = Z - 1$, la **carga neta** queda **reducida** a una **sola unidad** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5].

El **sodio** ofrece la primera **lección**: su **núcleo** tiene **once protones** y el **core** de **neón** **cuenta diez electrones**, con lo que **cabría esperar** $Z_{\text{eff}} = 1+$, pero la **carga neta real** **resulta** ser $2,5+$ [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5]. La **diferencia surge** porque el **electrón 3s** **penetra** en el **core**, como se **demostró** en el **capítulo 6**, y **entonces** **ve** una **fracción mayor** del **núcleo** que la que el **core** **prometía ocultarle** [3, sec. 7.2], [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-5].

A lo **largo** de un **periodo**, Z_{eff} del **electrón de valencia** **crece regularmente**: el **litio** **percibe** $1,3+$, el **sodio** $2,5+$ y el **potasio** $3,5+$, porque cada **nuevo protón** **añade carga** que los **electrones** del **mismo nivel** **apenas compensan** entre sí [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5]. Hacia **abajo** de un **grupo** la **subida** es **mucho más modesta**, ya que los **electrones interiores**, más **difusos**, **blindan** menos de lo que **cabría esperar** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5].

Cuando se **quiere estimar** S **sin espectros**, se **emplean** las **reglas de Slater**: **contribuyen** $0,00$ los **electrones** de **capas** más **externas**, $0,35$ los del **mismo nivel**, $0,85$ los de la **capa inmediatamente interior** y $1,00$ los más **profundos** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2]. En el **flúor**, cuyos **siete electrones de valencia** **ocupan** el **nivel 2**, la **cuenta** da $S = 6 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 3,8$ y $Z_{\text{eff}} = 9 - 3,8 = 5,2+$, el **valor** que **cita** Brown [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2].

Pauling mide S por la **vía espectral**, no con **reglas de Slater**: **despeja** la **carga efectiva** de las **propias energías de ionización**, usando la **energía** de un **átomo hidrogenoide** con la que el **capítulo 6** ya **trabajó**, y la **fórmula resultante** **liga** I con Z_{eff} y con n [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2]:

$$I = \frac{(Z - S)^2}{n^2} \times 13,60 \text{ eV} \quad (7.2)$$

En la **ecuación Ecuación (7.2)**, I es la **energía de ionización**, **medida** en **electronvoltios**; $Z - S$ es la **carga nuclear efectiva** de la **ecuación Ecuación (7.1)**, **elevada al cuadrado** porque **gobierna** a la vez la **atracción** y la **extensión del orbital**; y n es el **número cuántico principal** de la **capa** del **electrón** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2].

El **factor** $13,60 \text{ eV}$ es la **energía de ionización** del **hidrógeno**, la **constante** que el **capítulo 6** **dedujo** con el **modelo de Bohr** [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-2]. En los **límites**, un n **creciente** **reduce** la **energía** hasta **casi anularla** para **electrones lejanos**, y $S = 0$ **recupera** el **valor hidrogenoide exacto** [3, sec. 6.3], [5, sec. 5-2].

La **aplicación** al **litio** **muestra** la **potencia** del **método**: con $I_1 = 5,390 \text{ eV}$ y $n = 2$, la **ecuación Ecuación (7.2)** **deja** $S = 1,74$, lo que **equivale** a que cada **electrón 1s** **blinda** con una **eficacia** del **87 por ciento** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2]. La **discrepancia** con **Brown**, que **reporta** $1,3+$, no es un **error**: un **autor estima** con **reglas de Slater** y el **otro deduce** del **espectro** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2]. **Ambos coinciden** en lo **esencial**, que la **carga neta** del **litio** **supera** apenas la **unidad** [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-2].

La **penetración**, **vista** en el **capítulo 6**, se **cuantifica** con el **mismo cálculo**: para el **litio**, el **electrón 2s** da $S = 1,74$, mientras uno **2p** **daría** $1,98$, porque el **primero** **pasa** el **13 por ciento** de su **tiempo** cerca del **núcleo** y el **segundo** **apenas** el **1 por ciento** [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-5]. Esa **diferencia ordena** los **orbitales** de un **mismo nivel** en la **secuencia** $s < p < d < f$ [3, sec. 6.7], [5, sec. 5-5] y **explica** que, dentro de un **nivel**, se **llene** primero s y **después** p [3, sec. 7.2], [5, sec. 5-5].

La **carga nuclear efectiva** **explica** también el **salto** de las **energías de ionización sucesivas**: en el **silicio**, el **quinto electrón arrancado** **vale** $16\,091 \text{ kJ/mol}$ porque **pertenece** a la **subcapa 2p** y **percibe** una Z_{eff} **mucho mayor** que la que **percibían** los **cuatro electrones** del **nivel 3** que **salieron antes** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Ese **número anticipa** la **tercera propiedad periódica**, que **examinamos** después de los **radios** [3, sec. 7.4].

7.4 Radios atómicos y radios iónicos

Un **átomo** no tiene **frontera definida**, y por eso el **tamaño** se **define operativamente**: el **radio de van der Waals** es la **mitad** de la **distancia mínima** de **acercamiento** entre los **núcleos** de dos **átomos no enlazados** que **colisionan**, como se **mide** en los **gases nobles** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. El **radio atómico de enlace**, en **cambio**, es la **mitad** de la **distancia** entre los **núcleos** de dos **átomos unidos** por un **enlace químico** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. Ambas **escalas describen tamaños distintos** y **conviene no confundirlas** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

Del **radio de enlace** hay **valores medidos**: en el **yodo molecular**, cuyos **núcleos distan** 2,66 Å, cada **átomo contribuye** 1,33 Å, y en el **diamante**, con 1,54 Å entre **carbonos**, la **mitad** da 0,77 Å [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. Los **gases nobles** no **forman enlaces propios** y sus **radios** se **estiman** por **otros caminos**, como las **distancias de colisión** del **argón** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

El **radio de enlace** **sigue dos tendencias**: **crece hacia abajo** en un **grupo**, porque cada **periodo añade** una **capa completa** de **electrones**, y **decrece** a lo **largo** de un **periodo**, porque la **carga nuclear efectiva**, cada **vez mayor**, **atrae** con más **fuerza** la **nube de valencia** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

Cuando **ambas tendencias compiten**, como en la **diagonal** hacia **abajo** y a la **derecha**, los **números** **muestran** cuál **domina**: el **fósforo**, con 1,06 Å, es **mayor** que el **azufre**, de 1,02 Å, y el **arsénico**, de 1,19 Å, **mayor** que el **selenio**, de 1,16 Å [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. En cada **par** la **capa nueva** **vence** a la **carga creciente**, y en los **elementos de transición** la **caída** es **menos regular**, porque los **electrones d** se **agregan** en el **interior** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

Los **compuestos iónicos** **aportan** la **tercera escala**: el **radio iónico** se **calcula repartiendo** la **distancia** entre **cationes** y **aniones** en un **crystal**, de **modo** que **depende** del **arreglo cristalino** y del **número de coordinación** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. Aun así, los **tamaños obtenidos** son **sistemáticos**: el **catión** es **siempre menor** que su **átomo neutro**, y el **anión** **siempre mayor** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

La **razón** es **electrónica**: al **perder electrones**, el **catión** **pierde** los **orbitales** más **extendidos** y las **repulsiones** se **relajan**, mientras que al **ganarlos**, el **anión** **añade carga** que **expande** la **nube** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. Dentro del **grupo**, **cationes** y **aniones** de **igual carga** **crecen** hacia **abajo** con el **número de capas** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. **Pauling** **cuantifica** el caso **extremo** del **litio**: el **átomo neutro** **mide** 1,68 Å y el **catión** Li^+ **apenas** 0,22 Å, **casi ocho veces menos** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

La **comparación** de **iones** con el **mismo número** de **electrones** es **especialmente limpia**: en una **serie isoelectrónica** como O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} y Al^{3+} , todos con **diez electrones**, el **radio decrece** al **crecer** la **carga nuclear**, porque la **misma nube** es **atraída** por **núcleos** cada **vez más cargados** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5]. Otra **serie** del **mismo tipo**, S^{2-} , Cl^- , K^+ y Ca^{2+} , con **dieciocho electrones**, **reproduce** la **pauta** con todos los **radios mayores** [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

El **pequeño radio iónico** del **litio** tiene **consecuencias tecnológicas**: las **baterías de ion litio** **funcionan** porque el **diminuto** Li^+ se **desliza** entre las **capas** de **grafito** del **ánodo** y **regresa** al **cátodo** de LiCoO_2 durante la **descarga**, en la que el **cobalto** **cambia** su **estado de oxidación** [3, sec. 7.3]. El **tamaño**, y no solo la **carga**, **decide** así qué **iones caben** en los **materiales** del **electrodo** [3, sec. 7.3].

Los **radios** **preparan** el **resto del capítulo**: el **tamaño** **decide** si un **ión encaja** en un **sitio cristalino**, cuánta **energía libera** una **reacción** y si un **óxido** se **comporta** como **básico** o **ácido** [3, sec. 7.3], [3, sec. 7.6]. La **siguiente propiedad**, la **energía de ionización**, **mide directamente** la **fortaleza** con que el **átomo retiene** ese **electrón de valencia** cuyo **tamaño** acabamos de **recorrer** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

La **energía de ionización** del capítulo 6 mide la resistencia de un átomo a perder electrones: I_1 es la mínima para arrancar el primer electrón de un átomo gaseoso, e I_2 la del segundo, que se extrae del catión recién formado [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Pauling tabula esas energías en electronvoltios por átomo y en kilojulios por mol, dos escalas que este capítulo alterna según convenga a cada valor [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

Las **energías de ionización sucesivas** del aluminio muestran de un solo vistazo la estructura de capas, desde los 5,984 eV del primer electrón hasta los 2298 eV del último, un recorrido de cerca de cuatrocientas veces que Pauling tabula para los trece electrones del elemento y que este capítulo reproduce en la tabla siguiente [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]:

Electrón	Energía (eV)
1	5,984
2	18,823
3	28,44
4	119,96
5	153,77
6	190,92
7	241,38
8	284,53
9	330,1
10	398,5
11	441,9
12	2085
13	2298

Entre la tercera energía, 28,44 eV, y la cuarta, 119,96 eV, media un salto de más de cuatro veces, y entre la undécima, 441,9 eV, y la duodécima, 2085 eV, otro de casi cinco [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Cada salto marca la frontera de una capa: los tres primeros electrones salen del nivel 3, los ocho siguientes de los niveles 2 y los dos últimos del nivel 1, en el orden que las reglas del capítulo 6 establecen [3, sec. 7.4], [3, secs. 6.5-6.8], [5, sec. 5-2].

La **tendencia principal** es clara: I_1 crece de izquierda a derecha en cada periodo, porque la carga nuclear efectiva hace lo mismo, y decrece al bajar en un grupo, porque la capa de valencia se aleja del núcleo [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. El mínimo de cada periodo lo marcan los metales alcalinos y el máximo los gases nobles, y el helio encabeza toda la tabla con 24,58 eV [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

Pauling resume la pendiente de otra manera: I_1 crece hasta el gas noble y luego cae a menos de la cuarta parte para el metal alcalino que inaugura el periodo siguiente, del helio, con 24,58 eV, al litio, con 5,390 eV [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Esa caída brusca es la firma electrónica de un nuevo nivel que se abre [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Brown ilustra la misma caída en sus gráficas de la energía de ionización frente al número atómico [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

La **tendencia general** tiene **excepciones sistemáticas** que la **configuración explica**: entre **berilio** y **boro** la **energía** **desciende**, porque el **electrón nuevo** **entra** en una **subcapa 2p** de **mayor energía** que la 2s, y entre **nitrógeno** y **oxígeno** también, porque el **cuarto electrón p** **debe aparearse** y la **repulsión** lo **debilita** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-3]. **Ambas** son **consecuencias directas** del **orden de llenado** y de la **regla de Hund** del **capítulo 6** [3, sec. 7.4], [3, sec. 6.8], [5, sec. 5-3].

En los **elementos de transición** las **energías de ionización** **caen** en una **banda estrecha**, porque el **electrón arrancado** **sale** de una **subcapa d interior**, **protegida** por la **valencia exterior**, y en el **bloque f** la **banda** es **aún menor** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Los **representativos**, en **cambio**, **barren** cada **periodo** un **rango amplio**, del **orden** de 4 a 5 eV de un **alcalino** a **varias veces** más de su **gas noble vecino** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2]. Esa **escala** **separa** los **metales**, que **pierden**, de los **no metales**, que **ganan** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

Las **energías sucesivas** **explican** también la **configuración** que **adoptan** los **iones**: **primero** **salen** los **electrones** de **mayor n** y, a **n igual**, los de **mayor l**; el **hierro** **pierde** así los **dos 4s** antes que los **3d**, y el **estaño** los **dos 5p** antes que los **5s** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-2].

Que el 4s se **haya llenado** antes no lo **protege**: al **ionizar** no se **añaden protones**, y la **energía decide** entre **capas** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-5]. Para los **aniones**, en **cambio**, se **llena** el **orbital vacío** de **menor energía disponible**, una **decisión** que este **capítulo retoma** al **escribir** las **configuraciones** de los **iones** [3, sec. 7.4], [5, sec. 5-5].

Tres **configuraciones de iones** **ilustran** la **regla**: el **galio**, de **configuración** $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^1$, **forma** Ga^{3+} **quedándose** $[\text{Ar}]3d^{10}$, tras **ceder** el 4p y los **dos 4s**; el **cromo trivalente**, Cr^{3+} , **pierde** el 4s y un 3d y **deja** $[\text{Ar}]3d^3$ [3, Sample Exercise 7.7], [5, sec. 5-2]. El **anión bromuro**, por su **parte**, **cierra** la **subcapa 4p** con un **electrón** y **alcanza** la **configuración** del **criptón**, $[\text{Kr}]$ [3, Sample Exercise 7.7], [5, sec. 5-4]. Los **tres casos** **comparten** la **meta**: la **configuración** del **gas noble** más **cercano** [3, sec. 7.4], [5, secs. 5-2, 5-4].

La **energía de ionización**, junto con la **afinidad electrónica**, **decide** de **qué lado** de la **valencia** se **sitúa** cada **elemento**, pero **conviene subrayar** la **asimetría**: **ionizar** un **átomo** **exige energía** en **todos los casos**, mientras que **añadir** un **electrón** **puede liberarla** o **absorberla** según el **elemento** [3, sec. 7.4], [3, sec. 7.5], [5, secs. 5-2, 6-8]. Esa **segunda propiedad** es la **siguiente parada** del **capítulo** [3, sec. 7.5].

7.5 Afinidad electrónica

La **afinidad electrónica** es la **variación de entalpía** que **acompaña** la **adición** de un **electrón** a un **átomo gaseoso**, y se **reporta** con el **signo** de la **química**: **negativa** cuando el **proceso libera energía** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. El **cloro**, con -349 kJ/mol , es el **ejemplo extremo**: **ganar** el **electrón** **completa** su **subcapa 3p** y **produce** el **cloruro** con **configuración** de **argón** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. La **afinidad electrónica** es el **espejo** de la **energía de ionización**, la **facilidad** con que un **átomo acepta carga** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8].

Los **halógenos** **dominan** la **tabla de afinidades** porque les **falta** un **solo electrón** para el **octeto**: **flúor**, **cloro**, **bromo** y **yodo** **liberan energía** al **capturarlo** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. En el **extremo opuesto**, los **gases nobles** y los **metales alcalinotérreos** **muestran afinidades positivas** o **poco negativas**: el **argón**, por **ejemplo**, **no forma** un **anión estable** porque el **electrón añadido** **ocuparía** una **subcapa nueva** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. Los **elementos del grupo 5A**, cuya **subcapa p** **queda semillena**, **tienen** también **afinidades menos negativas** que sus **vecinos** de la **izquierda** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8].

La **afinidad** **varía poco** al **descender** en un **grupo**, **menos** de lo que **cabría esperar**: al **crecer** la **distancia**, la **atracción** del **núcleo** por el **electrón entrante** **disminuye**, pero **también** lo **hace** la **repulsión** entre **electrones**, y **ambos efectos** **casi se anulan** [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. Por eso, **sorprendentemente**, el **flúor**

tiene una afinidad menos negativa que el cloro, una anomalía que Pauling destaca como notable [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8].

Pauling añade números que Brown no reporta: para los no metales, la afinidad del primer electrón ronda los 350 kJ/mol, el oxígeno captura el primero con apenas 140 kJ/mol, y el segundo electrón prácticamente no se incorpora, de modo que el ion O^{2-} libre no se forma en fase gaseosa y su energía se compensa solo en la red de los óxidos iónicos [3, sec. 7.8], [5, sec. 6-8]. Los dos autores convergen en el fondo: el doble anión de oxígeno no existe como especie gaseosa aislada [3, sec. 7.8], [5, sec. 6-8].

Juntas, la energía de ionización y la afinidad electrónica delimitan el territorio de la valencia: los metales alcalinos entregan su electrón con energías del orden de 4 a 5 eV, los halógenos lo capturan liberando unos 3,5 eV, y esa brecha de electronvoltios separa a los donantes de los aceptores de electrones [3, secs. 7.4-7.5], [5, sec. 5-2], [5, sec. 6-8]. Sobre esa brecha se construye el carácter metálico, la última propiedad del recorrido [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2].

7.6 Carácter metálico: metales, no metales y metaloides

El carácter metálico resume en una palabra la conducta que la energía de ionización y la afinidad electrónica predicen: tienden a ceder electrones los metales y a ganarlos los no metales [3, sec. 7.6], [4, cap. 2], [5, sec. 5-2]. En la tabla, la metalicidad crece hacia abajo dentro de cada grupo y decrece de izquierda a derecha dentro de cada periodo, siguiendo a la energía de ionización [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2]. Esa doble tendencia traza la frontera diagonal que separa los dos grandes campos del sistema periódico [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2].

Los metales son lustrosos cuando se cortan, buenos conductores del calor y de la electricidad, maleables y dúctiles, con la banda de valencia parcialmente ocupada [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2]. Todos son sólidos a 25 °C salvo el mercurio, que funde a -39 °C; entre los blandos destacan el cesio, a 28,4 °C, y el galio, a 29,8 °C, mientras el cromo aguanta hasta 1900 °C y el diamante, pese a no ser metal, hasta 3570 °C [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2].

Cuando un metal se combina con un no metal, los electrones se transfieren: el óxido de níquel, por ejemplo, resulta de ceder el níquel dos electrones al oxígeno, con lo que quedan los iones Ni^{2+} y O^{2-} en un sólido iónico [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9]. Los compuestos iónicos son duros, quebradizos y de punto de fusión alto, y fundidos conducen la corriente [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9].

Los óxidos de los metales son óxidos básicos: los solubles reaccionan con el agua para dar hidróxidos, y los insolubles, como el NiO, se disuelven en los ácidos formando una sal y agua [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9]. Esa química hereda la neutralización del capítulo 5 [3, sec. 7.6], [3, sec. 4.3]. El óxido de escandio, Sc_2O_3 , es un ejemplo extremo: funde a 2485 °C y reacciona con el ácido nítrico para dar nitrato de escandio y agua [3, Sample Exercise 7.8], [5, sec. 6-9].

Los no metales son lo contrario: sin brillo, malos conductores y quebradizos, pueden ser gases, líquidos o sólidos [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2]. Solo siete elementos forman moléculas diatómicas en condiciones ordinarias: cinco gases, el H_2 , el N_2 , el O_2 , el F_2 y el Cl_2 ; un líquido, el Br_2 , y un sólido volátil, el I_2 [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-2]. Los no metales tienden a ganar electrones, y su reacción con un metal produce compuestos iónicos como el bromuro de aluminio, $AlBr_3$ [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9].

Los compuestos de los no metales entre sí son moleculares y de bajos puntos de ebullición, como el metano, el propano, el octano o el amoníaco, y muchos fármacos, como el celecoxib de fórmula $C_{17}H_{14}F_3N_3O_2S$, son moléculas de no metales [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9]. Su química se resume en los óxidos

ácidos: el CO_2 **disuelto produce ácido carbónico** en la **lluvia** y en las **bebidas carbonatadas**, y el SO_2 y el SO_3 de la **quema de combustibles fósiles forman la lluvia ácida** [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9].

El **dióxido de selenio** ofrece el **ejemplo cuantitativo: disuelto en agua**, el SeO_2 se **combina** con ella para **dar ácido selenioso**, y ese **ácido reacciona** con el **hidróxido de sodio** para **dar una sal y agua**, la **doble reacción** que **define** a los **óxidos ácidos** [3, Sample Exercise 7.9], [5, sec. 6-9]. La **misma pareja de reacciones**, con el **agua** y con la **base**, **distingue** en la **práctica** a un **óxido básico** de uno **ácido** [3, sec. 7.6], [5, sec. 6-9].

Entre **ambos campos** se **sitúan** los **metaloideos** ya **presentados** en el **capítulo 6**, con **propiedades intermedias** y **conductividad** que **crece** con la **temperatura**, al **revés** que en los **metales** [3, sec. 7.6], [3, sec. 6.7]. El **teluro**, por **ejemplo**, se **clasifica** como **metaloide pese a bordear el grupo 6A** de los **no metales** [3, sec. 7.8], [5, sec. 5-5]. El **silicio**, el **más célebre**, es un **semiconductor** cuya **conductividad** se **controla** con **impurezas llamadas dopantes** [3, sec. 7.6].

La **frontera metal-no metal** no es una **línea dura**: la **metalicidad** es un **gradiente**, y la **misma posición** que **separa** los **óxidos básicos** de los **ácidos decide** el **comportamiento** de cada **compuesto binario** [3, sec. 7.6], [5, sec. 5-5]. Con el **mapa general trazado**, **conviene recorrer** ahora **dos territorios concretos**, los **grupos** de los **metales más reactivos** [3, sec. 7.7].

7.7 Tendencias en los grupos 1A y 2A

Los **metales alcalinos** del grupo 1A son blandos, plateados y de baja densidad, y deben su nombre a la palabra árabe que designa las cenizas de las que se extrajeron las primeras lejías [3, sec. 7.7]. Su punto de fusión descende y su densidad sube regularmente del litio al cesio, con la reactividad creciendo en el mismo sentido [3, sec. 7.7].

Con la energía de ionización más baja de su periodo, cada alcalino pierde el electrón s exterior con facilidad y forma el catión M^+ [3, sec. 7.7]. En la naturaleza solo aparecen así, oxidados: el sodio y el potasio abundan en la corteza, en el agua de mar y en los fluidos biológicos, y el litio brilla en las baterías que recorrimos en la sección de radios [3, sec. 7.7], [3, sec. 7.3]. Su química consiste en devolver ese electrón [3, sec. 7.7].

Con el hidrógeno forman los **hidruros**, compuestos en los que el hidrógeno actúa como **ion hidruro** H^- , con la configuración del helio, y con el azufre y los halógenos dan sulfuros y halogenuros, siempre con el metal en el estado de oxidación +1 [3, sec. 7.7]. El contraste con el hidrógeno de los ácidos, que en el capítulo 5 cedía su electrón al agua, muestra lo flexible que resulta este elemento según el compañero [3, sec. 7.7], [3, sec. 7.8].

Con el agua, la reacción es tan exotérmica que puede inflamar el hidrógeno que desprende y exige precaución: dos moles de metal producen dos de hidróxido y uno de H_2 [3, sec. 7.7]. La violencia crece hacia abajo del grupo, del litio, que apenas chisporrotea, al cesio, que puede explotar, porque la energía de ionización decrece y cada reacción libera más calor [3, sec. 7.7].

Con el oxígeno, el producto depende del metal: el litio da el óxido Li_2O , con el ion O^{2-} ; el sodio y sus vecinos forman además **peróxidos**, con el ion O_2^{2-} , y potasio, rubidio y cesio alcanzan los **superóxidos**, con el ion O_2^- [3, sec. 7.7]. Por su reactividad, los alcalinos se conservan sumergidos en kerosene o en aceite mineral, fuera del aire y de la humedad [3, sec. 7.7].

Aunque sus iones son incoloros, los alcalinos tiñen la llama: el sodio emite el amarillo de 589 nanómetros que domina las lámparas de vapor de sodio de carreteras y estadios [3, sec. 7.7]. Esta emisión retoma los espectros del capítulo 6: cada catión libera la energía de su electrón de valencia en cuantos característicos [3, sec. 7.7], [3, sec. 6.3]. El cesio es el alcalino estable más reactivo, y el francio, radiactivo y efímero, no se estudia en el laboratorio [3, sec. 7.7].

El cesio protagoniza el ejemplo tipológico del grupo: con el cloro da cloruro de cesio, con el agua hidróxido e hidrógeno y con el hidrógeno hidruro de cesio, las tres reacciones con el metal en el estado +1 [3, Sample Exercise 7.10]. La misma tríada de reacciones se repite, con violencia decreciente, en todo el grupo [3, sec. 7.7]. Los **metales alcalinotérreos** del grupo 2A, en cambio, exigen ceder dos electrones, y su química se modera [3, sec. 7.7].

Los alcalinotérreos son más duros, más densos y de punto de fusión más alto que sus vecinos del grupo 1A, porque cada átomo aporta dos electrones de enlace [3, sec. 7.7]. Su energía de ionización, baja pero mayor que la de los alcalinos, los vuelve menos reactivos, y dentro del grupo la reactividad crece del berilio al bario [3, sec. 7.7]. El magnesio y el calcio abundan en el mar y en los minerales [3, sec. 7.7].

Con el agua la gradación se hace visible: el berilio no reacciona ni siquiera con el vapor al rojo, el magnesio lo hace despacio con el agua líquida y deprisa con el vapor, y el calcio y sus compañeros reaccionan a temperatura ambiente, aunque con menos violencia que los alcalinos [3, sec. 7.7]. El magnesio arde con un resplandor blanco intenso y su óxido forma una capa protectora, por lo que sus aleaciones ligeras sirven para ruedas de automóvil y carcasas [3, sec. 7.7].

El estroncio se asocia al rojo de los fuegos artificiales y el bario a su verde, y el calcio es indispensable en huesos y dientes [3, sec. 7.7]. Todos los alcalinotérreos forman compuestos iónicos con aniones divalentes, como el carbonato que el capítulo 5 estudió en las rocas y en el agua [3, sec. 7.7]. Con estos dos grupos queda claro el patrón: dentro de una columna, la energía de ionización y el radio se mueven juntos para regular la reactividad [3, sec. 7.7].

Los hidruros, los óxidos y las reacciones con agua de los grupos 1A y 2A ilustran el poder predictivo de la tabla, pero la mitad derecha del sistema guarda todavía sus propias familias [3, sec. 7.7]. El recorrido por los no metales que sigue completa el cuadro con el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, los halógenos y los gases nobles [3, sec. 7.8].

7.8 No metales seleccionados

El hidrógeno abre la lista con una anomalía: aunque ocupa el grupo 1A, no es un metal, y en condiciones ordinarias es un gas incoloro de moléculas diatómicas H_2 [3, sec. 7.8]. Su energía de ionización, de 1312 kJ/mol, más del doble que la de cualquier alcalino, lo acerca a los no metales [3, sec. 7.8]. Por eso comparte con el oxígeno y el cloro, más que cede como los alcalinos [3, sec. 7.8].

Con los metales activos da hidruros con el ion H^- , como los del grupo 1A, y esa doble personalidad lo convierte en un elemento aparte, colocado a menudo sobre los alcalinos solo por conveniencia [3, sec. 7.8]. En disolución acuosa, su protagonismo regresa al ion H^+ de los ácidos que el capítulo 5 dejó preparado [3, sec. 7.8].

En el grupo 6A desciende la metalicidad: oxígeno, azufre y selenio son no metales, el telurio es metaloide y el polonio, radiactivo y raro, ya es un metal [3, sec. 7.8]. El oxígeno, el más abundante de la corteza, existe como dos **alótropos**, formas del mismo elemento en el mismo estado físico: el dióxígeno O_2 , que respiramos, y el **ozono** O_3 [3, sec. 7.8]. Llamar dióxígeno al primero evita la ambigüedad con el elemento [3, sec. 7.8].

El ozono se forma en las descargas eléctricas y absorbe la radiación ultravioleta que el O_2 deja pasar, por lo que en la estratosfera es protector, mientras que a ras de suelo, en el aire contaminado, es un oxidante dañino [3, sec. 7.8]. Su formación, endotérmica, lo hace menos estable que el dióxígeno, y esa inestabilidad es la fuente de su poder oxidante [3, sec. 7.8]. El oxígeno llega a la configuración del neón ganando dos electrones, el ion O^{2-} del que dependen los óxidos [3, sec. 7.8].

El azufre, sólido amarillo, se presenta como anillos de ocho átomos, S_8 , y se escribe S(s) por simplicidad [3, sec. 7.8]. Con los metales forma sulfuros con el ion S^{2-} , y la mayor parte del azufre natural vive en esos minerales

[3, sec. 7.8]. Al quemar carbón y petróleo, el azufre escapa como dióxido SO_2 , un contaminante que este capítulo asoció con la lluvia ácida [3, sec. 7.8].

El selenio, esencial en trazas y tóxico en exceso, adopta también anillos de ocho como el azufre, mientras el telurio prefiere cadenas retorcidas [3, sec. 7.8]. Su química es la del anión -2 , y sus hidruros muestran la estabilidad decreciente con el tamaño: el agua es la más estable de la serie H_2O , H_2S , H_2Se y H_2Te [3, sec. 7.8]. La tabla predice así, sin experimento, cuál de los cuatro sobrevive al calor [3, sec. 7.8].

Los **halógenos** del grupo 7A pasan del gas al sólido al descender: el flúor y el cloro son gases, el bromo líquido y el yodo un sólido lustroso y volátil, con puntos de fusión y ebullición crecientes [3, sec. 7.8]. Todos forman moléculas diatómicas X_2 , y a todos les falta un electrón para el octeto, la razón de sus afinidades tan negativas [3, sec. 7.8]. Su química consiste en capturar ese electrón y formar el ion halogenuro X^- [3, sec. 7.8].

La reactividad decrece hacia abajo: el flúor, el oxidante más potente conocido, arranca electrones incluso del agua, con una reacción tan exotérmica que obliga a manejarlo con equipo especial [3, sec. 7.8]. El cloro, con todo, es el halógeno de mayor uso industrial: solo en 2008, Estados Unidos produjo unos 21 000 millones de libras, entre los diez principales productos químicos [3, sec. 7.8]. Con el agua reacciona dando los ácidos clorhídrico e hipocloroso, el dúo desinfectante de piscinas y de agua potable [3, sec. 7.8].

Con los metales, los halógenos dan halogenuros iónicos, y con el hidrógeno, halogenuros de hidrógeno gaseosos que, disueltos, forman los hidrácidos [3, sec. 7.8]. Entre ellos, el clorhídrico, el bromhídrico y el yodhídrico son ácidos fuertes, pero el fluorhídrico es débil, otra desviación que la tabla no anticipa y que el libro retomará al estudiar los ácidos [3, sec. 7.8].

Los **gases nobles** cierran el recorrido: monoatómicos, incoloros e inodoros, con las subcapas s y p llenas y las energías de ionización más altas de sus periodos [3, sec. 7.8]. Esa inercia les valió el nombre de inertes, y su química pareció cerrada para siempre [3, sec. 7.8]. El cierre duró hasta 1962, cuando Bartlett, en la Universidad de Columbia Británica, preparó el primer compuesto de xenón [3, sec. 7.8].

Pauling ya lo había anunciado: en 1932 sugirió que los gases nobles debían ser capaces de formar compuestos con el flúor, el elemento más reactivo del sistema, y su predicción cayó en el olvido hasta que Bartlett la confirmó en 1962, con la síntesis del primer compuesto de xenón [2, cap. 5], [3, sec. 7.8].

El xenón reacciona con el hexafluoruro de platino para dar XePtF_6 , y con el flúor elemental forma los fluoruros XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 [3, sec. 7.8]. El kriptón apenas alcanza el difluoruro KrF_2 , el helio y el neón no reaccionan con nada, y en 2000 un equipo finlandés logró el fluorhidruro de argón, HArF , estable solo a temperaturas muy bajas [3, sec. 7.8].

El grupo 8A ilustra con nitidez cómo las propiedades periódicas se leen en la posición: la energía de ionización cae al descender, y ese gradiente basta para explicar por qué solo los gases nobles pesados entran en la química de la valencia [3, sec. 7.8]. Con las familias del sistema recorridas, queda integrar las cinco propiedades en un solo elemento, como hace el ejemplo que cierra el capítulo [3, sec. 7.8].

7.9 Ejemplo resuelto: el bismuto, miembro pesado del grupo 5A

El subsalicilato de bismuto es el ingrediente activo de Pepto-Bismol, un remedio de venta libre contra las molestias gástricas, y su metal sirve de hilo conductor para integrar las cinco propiedades del capítulo en un solo elemento [3, Sample Integrative Exercise]. El bismuto, de número atómico 83, es el miembro más pesado del grupo 5A, junto al nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio [3, Sample Integrative Exercise].

La primera pregunta pide predecir el radio del bismuto: en el sexto periodo los radios de enlace del talio, 1,48 Å, y del plomo, 1,47 Å, apenas difieren entre sí, de modo que el bismuto debe medir alrededor de 1,45 Å [3,

[Sample Integrative Exercise](#)]. El valor tabulado, 1,46 Å, confirma la estimación y muestra que en la parte baja de un periodo los radios se comprimen muy poco [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

Su carácter metálico se decide por la posición: aunque el grupo 5A empieza con no metales, la metalicidad crece hacia abajo, y el bismuto, quinto miembro, es ya un metal [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). Su energía de ionización baja y su tendencia a ceder electrones lo acercan al plomo y al talio, sus vecinos metálicos del sexto periodo [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). Esa lectura explica, sin experimento, que el bismuto forme compuestos iónicos con los no metales [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

Como metal, el bismuto forma un óxido básico, el Bi_2O_3 , que reacciona con los ácidos: con el nítrico diluido da nitrato de bismuto y agua, y un mol de óxido consume seis de ácido y entrega dos de nitrato, $\text{Bi}_2\text{O}_3 + 6 \text{HNO}_3 \rightarrow 2 \text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$ [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). Esta reacción es la huella de los óxidos básicos que la sección sobre el carácter metálico describió [\[3, sec. 7.6\]](#).

La estequiometría cierra el círculo: si 6,77 g de Bi_2O_3 se disuelven para formar 0,500 litros de disolución, la masa molar del óxido vale 466 g por mol, tomando el bismuto igual a su número másico 209 y el oxígeno igual a 16,00, como se hizo en el capítulo 4 [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

Los moles valen 6,77 entre 466, unos $1,45 \times 10^{-2}$, y como cada mol de óxido da dos de Bi^{3+} , la concentración del ion resulta $2,91 \times 10^{-2}$ entre 0,500, unas $5,8 \times 10^{-2}$ moles por litro [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). Todos los números proceden del problema o de las masas del capítulo 4 [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

La masa atómica usada no es casual: el bismuto tiene un solo isótopo estable, el ^{209}Bi , con 83 protones y 126 neutrones, el más pesado de todos los isótopos estables [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). Un cubo del metal de 5,00 cm de arista, con densidad 9,808 gramos por centímetro cúbico, pesa 1226 g y contiene unos 5,87 moles, es decir, unas $3,53 \times 10^{24}$ unidades de átomos [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#). El ejemplo entero muestra cómo se encadenan las cinco propiedades periódicas y la aritmética química del capítulo 4 [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

7.10 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [\[3\]](#) (cap. 7) y L. Pauling [\[5\]](#) (caps. 2 y 5); los valores numéricos citados proceden de las fuentes o se derivan de ellas mediante las reglas del capítulo, sin introducir datos ajenos [\[3, cap. 7\]](#). Cada cuestión puede resolverse con los conceptos ya expuestos y con los números que el propio enunciado aporta [\[3, cap. 7\]](#).

Con las reglas de Slater, calcule la carga nuclear efectiva que percibe un electrón de valencia del oxígeno y compárela con la del flúor, de 5,2+; explique por qué la carga neta crece hacia la derecha del periodo aun cuando los electrones de valencia aumentan [\[3, sec. 7.2\]](#).

Ordene de menor a mayor radio atómico de enlace los elementos sodio, magnesio, aluminio, azufre y cloro, todos del tercer periodo, y justifique el orden con la carga nuclear efectiva creciente y el número fijo de capas [\[3, sec. 7.3\]](#). Explique además por qué el radio no depende solo de la carga nuclear total, sino de la neta que percibe la valencia [\[3, sec. 7.3\]](#).

El litio mide 1,68 Å y su catión 0,22 Å; calcule cuántas veces mayor es el átomo que el ion y relacione la diferencia con la pérdida de los orbitales más extendidos y con la relajación de las repulsiones [\[3, sec. 7.3\]](#), [\[5, sec. 5-5\]](#). Indique además qué configuración conserva el catión y por qué esa configuración es tan compacta [\[5, sec. 5-5\]](#).

Con la tabla de energías de ionización sucesivas del aluminio, identifique qué subcapa abandona cada electrón, explique el salto entre la tercera y la cuarta energía y diga cuánto cuesta arrancar el primer electrón 1s [\[5,](#)

sec. 5-2]. Compare además el coste de la valencia completa, que suma 53,2 eV, con el del primer electrón interior [5, sec. 5-2].

El segundo electrón del sodio cuesta 4562 kJ/mol y el del calcio 1145 kJ/mol; explique la diferencia apelando a las configuraciones de los cationes y a la carga nuclear efectiva del core [3, Sample Exercise 7.5]. Justifique por qué el sodio se conforma con perder un solo electrón mientras el calcio cede los dos con energías parecidas [3, Sample Exercise 7.5].

El cloro libera 349 kJ/mol al ganar un electrón, el argón no forma anión estable y el flúor libera menos que el cloro; explique los tres hechos con la configuración electrónica y el balance entre atracción y repulsión [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8]. Indique además qué configuración alcanza cada anión y por qué esa meta hace tan favorable la captura en los halógenos [3, sec. 7.5].

Un compuesto de fórmula ACl_3 funde a $-112\text{ }^\circ\text{C}$; decida si es molecular o iónico y si A es el escandio o el fósforo, comparando además con el óxido de escandio, que funde a $2485\text{ }^\circ\text{C}$ [3, sec. 7.6]. Justifique la respuesta con el carácter metálico de A y con las propiedades de los compuestos iónicos frente a los moleculares [3, sec. 7.6].

Justifique con la energía de ionización por qué la reacción del cesio con el agua es más violenta que la del litio, y explique por qué el berilio no reacciona ni con el vapor de agua mientras el magnesio sí lo hace con facilidad [3, sec. 7.7].

Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Ga^{3+} , Cr^{3+} y Br^- e indique qué electrón abandona el átomo neutro en el primer caso y qué orbital recibe el electrón en el último [3, Sample Exercise 7.7]. Apoye cada respuesta en la regla de quitar primero los electrones de mayor n y de mayor l [3, sec. 7.4].

Explique por qué el xenón forma compuestos con el flúor y el helio no, y qué papel desempeñó en ese descubrimiento la predicción de Pauling de 1932, tres décadas antes de la síntesis de Bartlett [2, cap. 5], [3, sec. 7.8]. Relacione la respuesta con la tendencia de la energía de ionización dentro del grupo 8A [3, sec. 7.8].

7.11 Solucionario

Para el oxígeno, las reglas de Slater dan $S = 5 \times 0,35 + 2 \times 0,85 = 3,45$, de modo que $Z_{\text{eff}} = 8 - 3,45 \approx 4,6+$, algo menor que los 5,2+ del flúor [3, sec. 7.2]. La carga neta crece hacia la derecha porque cada nuevo protón supera el apantallamiento que aportan los electrones del mismo nivel, que apenas se protegen entre sí [3, sec. 7.2].

En el tercer periodo todos los elementos del ejercicio comparten tres capas, y el radio queda gobernado por la carga nuclear efectiva, que crece con el número atómico [3, sec. 7.3]. El orden de menor a mayor es, por tanto, cloro, azufre, aluminio, magnesio y sodio, y el sodio, que solo percibe 2,5+, resulta el mayor del conjunto [3, sec. 7.3].

El cociente entre 1,68 Å y 0,22 Å da 7,6, es decir, el átomo de litio es casi ocho veces más grande que su catión [5, sec. 5-5]. La ionización despoja al litio de su único electrón 2s, el más externo y el menos atraído, y deja un core de helio con los dos electrones 1s muy juntos al núcleo y sin repulsiones externas que estiren la nube [3, sec. 7.3], [5, sec. 5-5].

El primer electrón del aluminio sale de la subcapa 3p y cuesta 5,984 eV; los dos siguientes, de la 3s, cuestan 18,823 y 28,44 eV; los seis de la 2p, de 119,96 a 330,1 eV; los dos de la 2s, 398,5 y 441,9 eV; y los de la 1s, 2085 y 2298 eV [5, sec. 5-2].

El salto entre la tercera y la cuarta energía marca la entrada al core, donde la carga nuclear efectiva es mucho mayor, y el duodécimo electrón, ya de la capa 1, cuesta 2085 eV [5, sec. 5-2]. Este doble salto resume, en un solo elemento, el paisaje de capas que recorre toda la tabla periódica [5, sec. 5-2].

El sodio pierde con facilidad su único electrón 3s y queda con la configuración del neón; el segundo electrón debe salir del core 2p, que percibe una carga nuclear mucho mayor, y por eso I_2 se dispara a 4562 kJ/mol [3, Sample Exercise 7.5]. El calcio, en cambio, tiene dos electrones 4s en la misma capa, y los 1145 kJ/mol del segundo corresponden a un electrón de valencia, no de core [3, Sample Exercise 7.5].

El cloro completa con el electrón entrante la subcapa 3p y alcanza la configuración del argón, una meta tan favorable que el proceso libera 349 kJ/mol [3, sec. 7.5]. El argón, con el octeto ya lleno, forzaría al electrón a una subcapa nueva y más alta, y el proceso absorbería energía; el flúor, más pequeño, sufre una repulsión entre electrones que resta algo del beneficio que el cloro, más espacioso, conserva [3, sec. 7.5], [5, sec. 6-8].

El punto de fusión de $-112\text{ }^\circ\text{C}$ revela fuerzas intermoleculares débiles y, por tanto, moléculas: el compuesto es el tricloruro de fósforo, PCl_3 , del no metal fósforo, y no el cloruro de escandio, porque el escandio, metal, formaría con el cloro un sólido iónico de punto de fusión muy alto, como su óxido Sc_2O_3 , que funde a $2485\text{ }^\circ\text{C}$ [3, sec. 7.6], [3, Sample Exercise 7.8].

La violencia de la reacción con el agua depende del calor liberado al formar el hidróxido y el hidrógeno: al bajar en el grupo 1A la energía de ionización decrece, la reacción se vuelve más exotérmica y el cesio, la más violenta [3, sec. 7.7]. El berilio, con sus electrones 2s más atraídos por el núcleo, no reacciona ni con el vapor, mientras el magnesio, con electrones 3s más sueltos, alcanza la energía necesaria con el vapor [3, sec. 7.7].

El galio cede el 4p y los dos 4s y queda como $[\text{Ar}]3d^{10}$; el cromo pierde el 4s y un 3d y deja $[\text{Ar}]3d^3$; el bromo acepta un electrón en la 4p para cerrar el octeto y alcanza $[\text{Kr}]$ [3, Sample Exercise 7.7]. Los tres casos siguen la regla de sacrificar primero los electrones de mayor n y de llenar después los huecos de menor energía [3, sec. 7.4].

El helio tiene la energía de ionización más alta de la tabla, y no hay oxidante capaz de arrancarle su par 1s, mientras el xenón, con la menor del grupo 8A, cede electrones al flúor y forma fluoruros [3, sec. 7.8]. Pauling ya predijo en 1932 que los gases nobles debían reaccionar con el flúor, una sugerencia ignorada hasta que Bartlett, en 1962, obtuvo el primer compuesto de xenón [2, cap. 5], [3, sec. 7.8].

7.12 Resumen

La tabla periódica resume la configuración electrónica en dos ejes: el periodo añade una capa y el grupo fija el número de electrones de valencia, y esa doble codificación explica periodos de 2, 8, 8, 18, 18 y 32 elementos y el octeto de los gases nobles [4, cap. 2], [5, sec. 5-4]. La ley periódica nació con Mendeleev y se impuso gracias a sus predicciones confirmadas, del galio al hafnio [2, cap. 5], [5, sec. 5-6].

Cinco propiedades periódicas gobiernan la química: la carga nuclear efectiva, que crece hacia la derecha y poco hacia abajo; el radio atómico e iónico, que se contrae al avanzar en el periodo y se expande al bajar en el grupo; la energía de ionización, que sube hacia la derecha y baja al descender; la afinidad electrónica, más negativa en los halógenos; y el carácter metálico, que sigue a la energía de ionización [3, sec. 7.2], [3, sec. 7.3], [3, sec. 7.4], [3, sec. 7.5], [3, sec. 7.6].

Las familias ilustran las tendencias: los alcalinos ceden su único electrón, los alcalinotérreos dos, los halógenos capturan uno y los gases nobles, salvo el xenón y el kriptón, no reaccionan [3, sec. 7.7], [3, sec. 7.8]. La misma tabla que predice el radio del bismuto anticipa el tipo de óxido, la estequiometría del nitrato y la masa de un cubo del metal puro [3, Sample Integrative Exercise].

Enlace químico I: conceptos fundamentales

8.1 Introducción

Los capítulos anteriores dejaron al átomo desnudo: configuraciones electrónicas, tamaños, energías de ionización y afinidades, pero ninguna explicación de por qué los elementos se combinan y forman compuestos. La respuesta vive en los electrones de valencia, los que el capítulo 7 contó con los símbolos de punto de Lewis [3, sec. 8.1]. Los gases nobles, con sus subcapas s y p completas, no reaccionan; los demás elementos se unen, en palabras de Brown, porque al hacerlo alcanzan configuraciones electrónicas más estables [3, sec. 8.1], [4, cap. 2].

La idea no siempre fue electrónica. En 1852, Frankland introdujo el concepto de **atomicidad**, el número de átomos de un elemento capaces de combinarse con uno de hidrógeno, y señaló que la capacidad de combinación de un elemento determinado tiende a ser un número fijo [2, cap. 4]. Kekulé generalizó la idea en 1858: el carbono es tetravalente, se encadena consigo mismo y forman la base de los compuestos orgánicos los enlaces carbono-carbono [2, cap. 4].

La palabra **valencia** acabó designando esa capacidad de combinación expresada en número de enlaces, y con ella se explicó por qué el agua es H_2O y el amoníaco NH_3 [2, cap. 4]. El paso de la valencia como número a la valencia como distribución de electrones lo dio Lewis en 1916, al proponer que el enlace químico es un par de electrones compartido entre dos átomos, con los electrones como elementos estructurales de la molécula [3, sec. 8.1], [5, sec. 6-1]. La tabla periódica provee los electrones, el enlace los organiza.

Este capítulo recorre esa organización en tres pasos. Primero define los enlaces iónico, covalente y metálico, las tres grandes familias en que se clasifican las fuerzas que unen los átomos [3, sec. 8.1]. Después estudia la polaridad, la electronegatividad y las estructuras de Lewis, el lenguaje gráfico con el que se representa la distribución electrónica [3, sec. 8.4]. Finalmente examina la fuerza de los enlaces y su uso para estimar la energía de las reacciones [3, sec. 8.8].

El recorrido exige una advertencia: las tres clases de enlace no son compartimentos estancos, sino extremos de un continuo, y el mismo compuesto muestra a menudo mezclas de las tres [3, sec. 8.4]. Pauling describe esa zona intermedia como una transición gradual entre el enlace iónico y el covalente, y este capítulo cuida de mostrar ambos rostros del mismo fenómeno [5, sec. 6-9].

8.2 Símbolos de Lewis y la regla del octeto

El capítulo 7 presentó los símbolos de punto de Lewis, la representación del electrón de valencia como puntos alrededor del símbolo del elemento {#sec-simbolos-lewis} [5, sec. 5-4]. Los símbolos permiten contar los electrones disponibles para el enlace con un solo golpe de vista: el sodio muestra un punto, el cloro siete, y el neón ocho, su octeto completo [3, sec. 8.1]. Sobre esa contabilidad se construye la regla que domina la química de los elementos principales [3, sec. 8.1].

La **regla del octeto** dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta adquirir la configuración del gas noble más cercano, ocho electrones de valencia en la mayoría de los casos [3, sec. 8.1]. El helio es la excepción con dos, y esa búsqueda explica la estabilidad de los iones del enlace iónico y de las moléculas del covalente [3, sec. 8.1]. Atkins describe la misma meta como completar la capa de nube externa [4, cap. 2].

Los metales, con pocos electrones de valencia, la alcanzan entregándolos: el sodio cede su punto y queda como Na^+ , con la configuración del neón [3, sec. 8.1], [4, cap. 2]. Los no metales, con muchos, la alcanzan capturándolos: el cloro gana un electrón y queda como Cl^- , con la del argón [3, sec. 8.1], [4, cap. 2]. Los compuestos iónicos son la consecuencia macroscópica de ese intercambio, y la valencia del ion coincide con la carga que la tabla previó en el capítulo 7 [3, sec. 8.1], [4, cap. 2].

Los elementos cercanos entre sí en electronegatividad prefieren compartir en lugar de transferir, y la misma regla del octeto los guía: el cloro comparte un par con otro cloro y cada átomo ve ocho electrones a su alrededor [3, sec. 8.3]. Las moléculas simples de los no metales, del H_2 al N_2 , se construyen así, con cada enlace aportando dos electrones a la cuenta de ambos átomos [3, sec. 8.3].

La regla tiene límites que este capítulo visitará: los elementos del tercer periodo y posteriores pueden alojar más de ocho electrones, las moléculas con número impar de electrones no alcanzan el octeto en un átomo, y los metales de transición escapan a la contabilidad simple de los electrones de valencia [3, sec. 8.7]. No es una ley natural, sino una guía estadística de enorme utilidad [3, sec. 8.1].

8.3 Enlace iónico y energía reticular

El **enlace iónico** resulta de la fuerza electrostática entre iones de carga opuesta, y sus compuestos no existen como moléculas aisladas sino como una red tridimensional en la que cada catión atrae a todos los aniones vecinos {#sec-enlace-ionico} [3, sec. 8.2], [4, cap. 2]. En el cloruro de sodio los iones Na^+ y Cl^- se alternan en una red cúbica que se extiende en las tres direcciones, sin unidades Na^+Cl^- aisladas [3, sec. 8.2], [4, cap. 2]. La estabilidad del cristal entero supera con mucho a la del par [3, sec. 8.2].

La magnitud de la atracción entre dos cargas puntuales la gobierna la ley de Coulomb, que Brown expresa como la energía potencial de dos cargas interactuantes; la fórmula vale para cualquier par de iones y su signo depende de si las cargas se atraen o se repelen [3, sec. 8.2]:

$$E = \frac{k Q_1 Q_2}{d} \quad (8.1)$$

En la ecuación Ecuación (8.1), E es la energía potencial de la pareja de iones, Q_1 y Q_2 son las cargas de ambos iones, d la distancia entre sus centros y k la constante de Coulomb, que fija las unidades del resultado [3, sec. 8.2]. La energía es negativa cuando las cargas son opuestas, y su magnitud crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia [3, sec. 8.2].

La **energía reticular** traduce esa ley a escala de cristal: es la energía necesaria para separar un mol de compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos [3, sec. 8.2]. Crece al aumentar las cargas y al disminuir la distancia entre iones, como predice la ley de Coulomb, y suele valer cientos de kilojulios por mol [3, sec. 8.2]. Esa energía sostiene la red de NaCl y explica los puntos de fusión altos de los compuestos iónicos [3, sec. 8.2].

El **ciclo de Born-Haber** mide la energía reticular por la vía termoquímica: descompone la formación del compuesto en etapas, entre ellas la ionización del metal y la afinidad electrónica del no metal {#sec-ciclo-born-haber} [3, sec. 8.2]. La suma de esas etapas, algunas desfavorables, iguala la entalpía de formación medida, y el balance revela cuánta energía reticular compensa los pasos costosos [3, sec. 8.2]. En el óxido de calcio, doblemente ionizar calcio y oxígeno cuesta energía, y solo la red de Ca^{2+} y O^{2-} estabiliza el compuesto [3, sec. 8.2].

Pauling añade el detalle estructural: la **ligancia**, el número de átomos vecinos que rodean a un átomo dado, vale seis para el sodio en el cloruro de sodio [5, sec. 6-8]. Cada catión está rodeado por seis aniones, y esa geometría es la que la energía reticular suma ion a ion [5, sec. 6-8]. La ligancia del par gaseoso, en cambio, es uno, y la diferencia explica el salto energético entre molécula y cristal [5, sec. 6-8], [5, sec. 6-10].

El ejemplo del cloruro de sodio gaseoso lo ilustra: en la molécula Na^+Cl^- aislada la distancia catión-anión es de 2,36 Å, mientras en el cristal cada contacto se estira entre 0,4 y 0,6 Å, y cada uno de los seis contactos contribuye apenas la sexta parte del enlace [5, sec. 6-8], [5, sec. 6-10]. La suma de esas sextas partes supera con creces al enlace único del gas, y esa es la razón última de que los compuestos iónicos formen redes y no parejas [5, sec. 6-8], [5, sec. 6-10].

8.4 Enlace covalente

El **enlace covalente** nace del compartimiento de un par de electrones entre dos átomos, la imagen que Lewis propuso en 1916 [5, sec. 6-1]. Los dos electrones del par pueden proceder uno de cada átomo, y el par compartido pertenece a la molécula entera, no a uno de los socios [5, sec. 6-1]. El ejemplo más simple es el hidrógeno, donde el par único mantiene unidos los dos núcleos con 429 kJ/mol de energía de disociación [5, sec. 6-1].

Existe incluso un **enlace de un electrón**, el del ion molecular H_2^+ , en el que dos núcleos comparten un único electrón con una energía de enlace de 255 kJ/mol y una separación de 1,06 Å, frente a los 0,74 Å y 429 kJ/mol del H_2 con su par completo [5, sec. 6-1]. El helio, en cambio, no forma molécula estable: su par 1s ya está completo, y el número de electrones compartidos es la variable que decide la existencia del enlace [5, sec. 6-1].

La regla del octeto fija cuántos pares se comparten: cuando dos átomos comparten un par hay un **enlace sencillo**, dos pares un enlace doble y tres un enlace triple, y los enlaces dobles y triples se llaman en conjunto enlaces múltiples [3, sec. 8.3]. La molécula de nitrógeno, N_2 , ilustra el caso extremo con su triple enlace, que mantiene juntos los dos núcleos a 1,10 Å [3, sec. 8.3]. El largo de la serie queda fijado en la tabla de longitudes de enlace que acompaña este apartado [5, sec. 6-4].

Enlace	Longitud (Å)	Fuente
C–C sencillo	1,54	[5, sec. 6-4]
C=C doble	1,33	[5, sec. 6-4]
C≡C triple	1,20	[5, sec. 6-4]
C–N sencillo	1,47	[5, sec. 6-13]
C≡N triple	1,15	[5, sec. 6-13]
C=O doble normal	1,22	[5, sec. 6-7]
C=O en el CO_2	1,16	[5, sec. 6-7]
O–O sencillo normal	1,48	[5, sec. 6-7]
O=O doble normal	1,21	[3, sec. 9.8]
O–O en el ozono	1,278	[5, sec. 6-7]
C–C en el benceno	1,40	[3, sec. 8.6]

La tabla resume una ley constante: al crecer el número de pares compartidos, la longitud decrece y la fuerza crece, con el triple enlace como el más corto y el más fuerte de la serie [3, sec. 8.8]. Pauling añade que el $\text{C}\equiv\text{N}$

medido, 1,15 Å, coincide con la suma de los radios de enlace del carbono y el nitrógeno, y que las excepciones a esa aditividad revelan resonancia [5, sec. 6-13]. Brown registra el doble C=C en 1,34 Å: mera diferencia de redondeo entre fuentes [3, sec. 8.6], [5, sec. 6-4].

Las moléculas de los elementos no metálicos despliegan el enlace covalente en todas sus formas: el cloro y el oxígeno forman moléculas diatómicas, el fósforo tetraedros P₄ y el azufre anillos S₈, y el carbono forma el diamante, una red covalente infinita [5, sec. 6-6]. La molécula de oxígeno guarda una sorpresa: su estructura de Lewis habitual, con doble enlace, describe bien la estequiometría, pero el O₂ es paramagnético [5, sec. 6-6].

Pauling explicó ese magnetismo con un enlace sencillo más dos **enlaces de tres electrones**, un recurso que el modelo de Lewis no contempla [5, sec. 6-6]. La discrepancia muestra que el esquema de pares compartidos es una aproximación, excelente para contar electrones y limitada para propiedades magnéticas, aunque suficiente para el resto de las moléculas simples [5, sec. 6-6].

El tercer miembro de la familia, el **enlace metálico**, mantiene unidos los átomos de los metales mediante un compartimiento deslocalizado de los electrones de valencia, descrito como un mar de electrones {#sec-enlace-metalico} [3, sec. 8.3]. Esa deslocalización explica la maleabilidad, la ductilidad, el lustre y la conducción del calor y la electricidad del capítulo 7 [3, sec. 8.3]. Atkins lo presenta como alternativa al octeto: el metal conserva su identidad porque los electrones externos flotan alrededor del conjunto [4, cap. 2].

8.5 Electronegatividad y polaridad del enlace

La **electronegatividad** mide la capacidad de un átomo, dentro de una molécula, de atraer hacia sí los electrones del enlace que comparte {#sec-electronegatividad} [3, sec. 8.4]. Pauling la definió en 1932 a partir de las energías de enlace, y su escala corre del 0,7 del cesio al 4,0 del flúor, el más ávido, seguido del oxígeno [5, sec. 6-10]. La tendencia crece hacia la derecha de cada periodo y decrece al bajar en cada grupo [3, sec. 8.4].

Pauling cuantificó la relación entre su escala y la energía de enlace: la energía extra que aporta el carácter iónico parcial de un enlace vale aproximadamente 100 veces el cuadrado de la diferencia de electronegatividades de los dos átomos, medida en kilojulios por mol, como muestra el ejemplo del fluoruro de hidrógeno [5, sec. 6-11]:

$$100 (x_A - x_B)^2 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (8.2)$$

En la ecuación Ecuación (8.2), x_A y x_B son las electronegatividades de los dos átomos enlazados, y el resultado es la energía adicional, en kilojulios por mol, que el enlace real gana sobre el promedio de los enlaces homonucleares [5, sec. 6-11]. El HF la ilustra: con una diferencia de 1,9, el enlace gana 269 kJ/mol sobre el promedio de H₂ y F₂, y la discrepancia con la predicción obedece a que el F-F es anómalamente débil por la repulsión entre pares no compartidos [5, sec. 6-11].

Cuando los dos átomos tienen la misma electronegatividad, el par se comparte por igual y el enlace es **covalente no polar**, como en el F₂ {#sec-polaridad-enlace} [3, sec. 8.4]. Cuando difieren, la nube se desplaza hacia el más ávido, el átomo electronegativo acumula una carga parcial negativa y el otro queda parcialmente positivo, y ese enlace es **covalente polar** [3, sec. 8.4]. La mayor diferencia de electronegatividad produce el mayor desplazamiento de la nube, y las parejas metal-no metal con gran diferencia se aproximan al límite iónico [3, sec. 8.4].

La transición entre los dos extremos es gradual, y ahí reside el contraste entre los autores. Brown describe un continuo que va del enlace covalente no polar al iónico puro, con el enlace polar en el centro [3, sec. 8.4]. Pauling presenta la misma idea: el cloruro de litio es iónico, el tricloruro de nitrógeno covalente, y el cloruro de berilio, el tricloruro de boro y el tetracloruro de carbono ocupan posiciones intermedias [5, sec. 6-9]. Ambas descripciones coinciden en el fondo: no hay frontera, sino gradiente [5, sec. 6-9].

La polaridad de la molécula entera se cuantifica con el **momento dipolar**, la medida del desplazamiento neto de carga: una **molécula polar** tiene separados sus centros de carga positiva y negativa, como el HF, mientras una apolar, como el F₂, no presenta separación [3, sec. 8.4]. El momento dipolar es el producto de la carga parcial por la distancia que separa las cargas [3, sec. 8.4]:

$$\mu = Q \cdot r \quad (8.3)$$

En la ecuación Ecuación (8.3), μ es el momento dipolar, Q la magnitud de la carga en cada extremo de la molécula y r la distancia entre los centros de carga [3, sec. 8.4]. El momento se mide en debyes, unidad equivalente a $3,34 \times 10^{-30}$ coulomb-metro, y un par de cargas de una unidad electrónica separadas por 1,00 Å produce 4,80 D [3, sec. 8.4]. Para una molécula no polar el momento es cero por ausencia de separación de carga [3, sec. 8.4].

Halogenuro	Diferencia de electronegatividad (Pauling)	Carácter iónico parcial (Pauling)
HF	1,9	45 %
HCl	0,9	17 %
HBr	0,7	12 %
HI	H y I casi iguales	5 %

La tabla de los halogenuros de hidrógeno condensa el gradiente: al descender en el grupo, la diferencia de electronegatividad decrece de 1,9 a casi cero y el carácter iónico parcial cae del 45 % al 5 % [5, sec. 6-11]. Pauling subraya que el hidrógeno y el yodo tienen electronegatividades casi iguales, con un HI casi covalente y apenas 6,3 kJ/mol de calor de formación; Brown, en cambio, lo ve como el menos polar de la serie [5, sec. 6-11].

El ejemplo del cloruro de hidrógeno muestra la aritmética de la polaridad: con enlace de 1,27 Å, una transferencia completa daría un momento de 6,10 D, pero el medido es 1,08 D, y el HCl se comporta como si el hidrógeno llevara una **carga parcial** de 0,178+ y el cloro 0,178– [3, Sample Exercise 8.5].

El fluoruro de litio roza el extremo iónico: su momento de 6,28 D con distancia de 1,53 Å implica cargas de $0,857\pm$, en pleno acuerdo con el 92 % de carácter iónico que Pauling calcula para la molécula gaseosa [3, sec. 8.4], [5, sec. 6-9]. La escala así calibrada separa nítidamente los extremos: el HCl casi covalente y el LiF casi iónico [3, sec. 8.4].

8.6 Estructuras de Lewis y carga formal

La **estructura de Lewis** muestra qué átomos se enlazan a cuáles y cómo se distribuyen los electrones de valencia entre pares enlazantes y pares no compartidos {#sec-estructuras-lewis} [3, sec. 8.5]. Brown organiza su construcción en cinco pasos: sumar los electrones de valencia, centrar el átomo menos electronegativo, conectar los demás, repartir los restantes como pares no compartidos y formar enlaces múltiples si falta el octeto [3, sec. 8.5]. El hidrógeno y el flúor son siempre terminales, y en iones poliatómicos se suman o restan electrones según la carga [3, sec. 8.5].

El procedimiento supone conocer el esqueleto de la molécula, algo que la fórmula química no dice; para muchas moléculas simples, el átomo menos electronegativo ocupa el centro y los demás lo rodean [3, sec. 8.5]. Cuando sobran electrones después de llenar los octetos, se mueven pares no compartidos al interior para formar dobles o triples enlaces, la operación que el capítulo 7 modeló con el octeto de los gases nobles [3, sec. 8.5]. El resultado es una imagen estática, una foto de la molécula que ignora el movimiento [3, sec. 8.5].

La **carga formal** asigna a cada átomo la carga que tendría si todos compartieran los electrones por igual: se resta de los electrones de valencia del átomo libre la mitad de los electrones compartidos y todos los pares no compartidos que conserva [3, sec. 8.5]. En el ion cianuro, CN^- , esa aritmética reparte la carga dando -1 al carbono y 0 al nitrógeno, un reparto útil para comparar estructuras alternativas [3, sec. 8.5]. Las cargas formales son herramientas de contabilidad, no cargas reales [3, sec. 8.5].

Dos directrices guían la elección entre estructuras alternativas: la dominante tiende a tener las cargas formales más bajas, y la carga formal negativa, si existe, prefiere el átomo más electronegativo [3, sec. 8.5]. El dióxido de carbono lo demuestra: la estructura con dos dobles enlaces $\text{C}=\text{O}$ deja carga formal cero en todos los átomos, mientras la alternativa con triple y sencillo impone $+1$ al carbono y -1 al oxígeno, y por eso domina [3, sec. 8.5]. La misma lógica decide entre las tres estructuras del ion tiocianato NCS^- [3, Sample Exercise 8.9].

Conviene no confundir la carga formal con la carga real del átomo: en el HCl , la carga formal es cero para ambos, mientras la carga parcial medida es $\pm 0,178$ electrones [3, sec. 8.5]. La carga formal solo indica cómo repartiría la carga un reparto igualitario ficticio; la carga parcial, en cambio, refleja el reparto real que la electronegatividad impone, como las $0,178$ cargas medidas en el HCl [3, sec. 8.5]. Las dos medidas responden a preguntas distintas, y este capítulo las usa sin mezclarlas [3, sec. 8.5].

Las directrices de la carga formal anticipan el problema de la resonancia: cuando varias estructuras son comparables, ninguna describe sola a la molécula, y la respuesta exige combinarlas [3, sec. 8.5]. Algunas moléculas, como el ion nitrato o el benceno, no pueden representarse con una única estructura de Lewis satisfactoria [3, sec. 8.6]. La sección siguiente estudia esa situación [3, sec. 8.6].

8.7 Estructuras de resonancia

Las **estructuras de resonancia** son dos o más estructuras de Lewis de la misma molécula que difieren solo en la distribución de los electrones, sin mover los núcleos [3, sec. 8.6], [5, sec. 6-7]. El ozono, O_3 , las ilustra: la molécula tiene dos estructuras equivalentes en las que el doble enlace se reparte entre la pareja izquierda o la derecha, y se escriben unidas por una flecha de doble punta [3, sec. 8.6]. La molécula real es un híbrido de ambas, no un promedio mecánico de geometrías distintas [3, sec. 8.6].

El híbrido se reconoce en las distancias: las dos distancias $\text{O}-\text{O}$ del ozono son idénticas, $1,278 \text{ \AA}$, un valor intermedio entre el enlace sencillo de $1,48 \text{ \AA}$ y el doble de $1,21 \text{ \AA}$, como corresponde a un enlace y medio [3, sec. 9.8], [5, sec. 6-7]. El mismo patrón se repite en el dióxido de carbono: su enlace $\text{C}=\text{O}$ mide $1,16 \text{ \AA}$, más corto que el doble enlace normal de $1,22 \text{ \AA}$, porque la resonancia entre las estructuras de Lewis refuerza el enlace [5, sec. 6-7].

El benceno, C_6H_6 , es el ejemplo histórico. Sus seis enlaces carbono-carbono miden todos $1,40 \text{ \AA}$, entre el sencillo de $1,54$ y el doble de $1,34$, y la descripción moderna combina dos estructuras de Kekulé equivalentes en un híbrido de resonancia [3, sec. 8.6], [5, sec. 6-7]. Pauling describe al benceno como resonante entre las dos estructuras, un lenguaje que Brown matiza con cuidado: la molécula es un híbrido, y no oscila entre las dos formas, como la pintura verde no alterna entre azul y amarillo sino que los funde [3, sec. 8.6].

La idea de la oscilación tiene, sin embargo, pedigree histórico. Kekulé propuso en 1872 que el anillo de benceno, que él había imaginado cerrado hacia 1862, oscilaba dinámicamente entre dos disposiciones de enlaces dobles y sencillos, y esa oscilación dinámica es el antepasado directo de la resonancia moderna [2, cap. 4]. La versión actual reemplaza la alternancia en el tiempo por una superposición instantánea, la diferencia entre un péndulo que va y viene y un sonido que funde dos notas [2, cap. 4], [3, sec. 8.6].

La resonancia no solo acorta los enlaces: reparte la carga y estabiliza la molécula, porque el híbrido tiene siempre menos energía que cualquiera de sus estructuras contribuyentes [3, sec. 8.6], [5, sec. 6-7]. Por eso los químicos

escriben varias estructuras con cargas formales para el ion nitrato o el ozono, sabiendo que ninguna existe por separado [3, sec. 8.6]. Las estructuras contribuyentes son ficciones útiles, y el híbrido, la única realidad [3, sec. 8.6].

Conviene un recordatorio final: en las estructuras de resonancia solo se mueven electrones, nunca átomos, y todas las estructuras del híbrido comparten el mismo esqueleto de núcleos [3, sec. 8.6]. El número de electrones de valencia es idéntico en cada una, y las cargas formales pueden cambiar de un átomo a otro, pero la conectividad permanece [3, sec. 8.6]. La sección siguiente estudia los casos en los que ni siquiera la resonancia alcanza para completar el octeto [3, sec. 8.6].

8.8 Excepciones a la regla del octeto

La regla del octeto admite tres clases de excepciones, y Brown las enumera con precisión: moléculas con número impar de electrones, moléculas en las que completar el octeto exige una distribución desfavorable, y moléculas en las que un átomo grande rodeado de átomos pequeños acumula más de ocho electrones {#sec-excepciones-octeto} [3, sec. 8.7]. Ninguna de las tres contradice la tendencia general, pero las tres obligan a leer la regla con criterio [3, sec. 8.7].

El óxido nítrico, NO, abre la lista: con 11 electrones de valencia, ningún reparto de pares puede dar ocho a los dos átomos, y una de las estructuras importantes deja un electrón desaparejado [3, sec. 8.7]. Compañeros del mismo grupo, como el ClO₂, el NO₂ y el ion superóxido O₂⁻, presentan la misma rareza, con un electrón impar que el modelo de pares no sabe colocar [3, sec. 8.7]. La molécula es perfectamente estable, y la excepción es solo del modelo [3, sec. 8.7].

La segunda clase reúne los casos de octeto incompleto del grupo 3A. El trifluoruro de boro, BF₃, presenta una estructura dominante con solo seis electrones alrededor del boro, porque la alternativa con un doble enlace B=F impondría una carga formal desfavorable sobre el flúor [3, sec. 8.7]. El boro se conforma con el sexteto, y esa hambre explica su química como ácido de Lewis: al reaccionar con el amoníaco, el par no compartido del nitrógeno completa el octeto del boro en el aducto H₃N-BF₃ [3, sec. 8.7].

La tercera clase, la del octeto expandido, define a las moléculas **hipervalentes**, en las que el átomo central aloja más de ocho electrones [3, sec. 8.7]. El pentafluoruro de fósforo, PF₅, rodea al fósforo con diez electrones; el tetrafluoruro de azufre, SF₄, y el anión hexafluoroarseniato, AsF₆⁻, hacen lo propio con sus centrales [3, sec. 8.7]. Todos los ejemplos tienen el átomo central en el tercer periodo o más abajo, y los análogos del segundo periodo, como el NCl₅ o el OF₄, no existen [3, sec. 8.7].

La causa de esa frontera es el tamaño, no los orbitales d. El átomo central del segundo periodo es demasiado pequeño para acomodar más de cuatro pares, mientras fósforo, azufre y arsénico disponen de espacio, y los orbitales d desempeñan un papel menor [3, sec. 8.7]. Pauling describe las mismas moléculas con la **estructura transargonónica**, en la que el central usa orbitales de las capas M, N u O para alojar diez electrones [5, sec. 6-12]. Conviven las dos escuelas: Brown enfatiza el espacio, Pauling los orbitales superiores [3, sec. 8.7], [5, sec. 6-12].

El debate no está cerrado, y el ion fosfato, PO₄³⁻, es su escenario: unas estructuras respetan el octeto del fósforo y otras minimizan las cargas formales expandiéndolo a diez electrones [3, sec. 8.7]. Pauling propone un criterio general, el **principio de electroneutralidad**: las moléculas estables se organizan de modo que la carga neta de cada átomo quede cerca de cero, con la carga de los enlaces iónicos compensada por los covalentes [5, sec. 6-12]. El octeto queda así como una guía útil, no como un dogma [3, sec. 8.7].

8.9 Fuerza de los enlaces covalentes

La **entalpía de enlace** es el cambio de entalpía molar al romper un enlace particular de una sustancia gaseosa, como cuando el Cl_2 se disocia en dos átomos de cloro {#sec-entalpia-enlace} [3, sec. 8.8]. Ese proceso de ruptura homolítica se llama **atomización**, y sus valores se tabulan como promedio porque un mismo tipo de enlace, como el C–H, no tiene exactamente la misma entalpía en todas las moléculas [3, sec. 8.8]. Los promedios sirven para estimar, no para medir, y de ahí su enorme utilidad termoquímica [3, sec. 8.8].

La utilidad aparece al estimar la entalpía de cualquier reacción en fase gaseosa, sumando las entalpías de los enlaces que se rompen y restando las de los que se forman [3, sec. 8.8]. La estimación es aproximada porque esas entalpías son promedios obtenidos de muchas moléculas, pero basta para predecir si una reacción libera o absorbe calor [3, sec. 8.8]:

$$\Delta H_{\text{rxn}} = \sum D(\text{enlaces rotos}) - \sum D(\text{enlaces formados}) \quad (8.4)$$

En la ecuación Ecuación (8.4), ΔH_{rxn} es la entalpía estimada de la reacción, D designa la entalpía de enlace promedio de cada tipo de enlace, y las sumas recorren todos los enlaces rotos en los reactivos y formados en los productos [3, sec. 8.8]. La resta esconde el signo: romper enlaces cuesta energía y formarlos la libera, de modo que una reacción exotérmica tiene enlaces de productos netamente más fuertes que los de reactivos [3, sec. 8.8].

La fuerza de un enlace crece con el número de pares compartidos, y la serie del carbono lo confirma: el sencillo C–C vale 348 kJ/mol, el doble 614 y el triple 839, con longitudes decrecientes de 1,54, 1,34 y 1,20 Å [3, Table 8.4]. El mismo patrón general vale para el nitrógeno: más enlaces, enlace más corto y más fuerte [3, sec. 8.8]. Los valores exactos de la tabla son promedio, y conviene tratarlos como aproximaciones [3, sec. 8.8].

Los explosivos ilustran el poder de esos números. La nitroglicerina y el trinitrotolueno liberan energía al descomponerse porque los productos concentran enlaces formidables: el nitrógeno con 941 kJ/mol, el dióxido de carbono con dos C=O de 799 y el agua con dos O–H de 463 [3, sec. 8.8]. Los enlaces débiles de los reactivos se rompen, se forman los fuertes de los productos, y el excedente sale como calor y como expansión gaseosa [3, sec. 8.8]. La química explosiva no es más que estequiometría de enlaces [3, sec. 8.8].

Una última precisión de Pauling enriquece la ecuación Ecuación (8.2) con sus datos: el enlace H–F, con diferencia de electronegatividad de 1,9, gana 269 kJ/mol sobre el promedio de H_2 y F_2 , y el Cl–F, con diferencia de 1,0, gana los 107 kJ/mol que la fórmula predice casi exactamente [5, sec. 6-11]. Las entalpías de enlace son, por tanto, el puente entre la escala de electronegatividad y la termoquímica del capítulo 11 [3, sec. 8.8], [5, sec. 6-11]. Con esta caja de herramientas, el capítulo cierra con un ejemplo integrador [3, Sample Integrative Exercise].

8.10 Ejemplo resuelto: el fosgeno

El fosgeno, COCl_2 , es el protagonista del ejemplo integrador del capítulo 8 de Brown: gas venenoso usado como arma en la Primera Guerra Mundial, hoy es un intermedio industrial de enorme producción [3, Sample Integrative Exercise]. El ejemplo pide cuatro cosas: determinar su fórmula molecular a partir de la composición porcentual, dibujar sus estructuras de Lewis, elegir la dominante por cargas formales y estimar la entalpía de su formación con entalpías de enlace [3, Sample Integrative Exercise].

La primera parte es estequiometría del capítulo 4: en 100 g de muestra hay 12,14 g de carbono, 16,17 g de oxígeno y 71,69 g de cloro, y dividiendo por las masas atómicas resultan 1,01 moles de C, 1,01 moles de O y 2,02 moles de Cl [3, Sample Integrative Exercise]. La relación C:O:Cl es 1:1:2, la fórmula empírica es COCl_2 con masa molar de 98,91 g/mol, y como la masa molar dada es 98,9 g/mol, la fórmula molecular coincide con la empírica [3, Sample Integrative Exercise].

La segunda parte cuenta electrones: el carbono aporta cuatro, el oxígeno seis y cada cloro siete, 24 electrones de valencia en total, con el carbono como átomo central menos electronegativo [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. Las tres estructuras de Lewis pedidas difieren en la colocación de los enlaces múltiples entre el carbono y sus tres vecinos, siempre con 24 electrones distribuidos [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. La estructura con el doble enlace C=O y dos enlaces sencillos C–Cl coloca el carbono central con cuatro pares enlazantes [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

La tercera parte aplica las cargas formales: en esa estructura el carbono tiene carga formal 0, el oxígeno 0 y cada cloro 0, porque cada átomo conserva exactamente sus electrones de valencia ajustados al reparto igualitario [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. Las alternativas con un triple enlace C≡O o un doble C=Cl imponen cargas formales positivas al carbono o al cloro, y por eso la estructura con todas las cargas nulas domina, en línea con las directrices de la sección de carga formal [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

La cuarta parte usa la ecuación [Ecuación \(8.4\)](#) con la reacción $\text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2$: se rompen el C≡O del monóxido y el Cl–Cl, y se forman el doble C=O y dos C–Cl del fosgeno [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. La diferencia entre enlaces rotos y formados es negativa, y Brown concluye que la reacción es exotérmica [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. El calor no basta: hace falta energía de la luz solar u otra fuente para superar la barrera, como la combustión de H_2 y O_2 no arranca sola [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

La moraleja del ejemplo es doble. La termodinámica de los enlaces predice si una reacción libera o consume energía, pero no cuándo ocurre, y el fosgeno, exotérmico, exige un empujón inicial [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. El capítulo 14 estudiará esa barrera con la cinética, y el capítulo 11 las entalpías; aquí basta con haber encadenado la estequiometría, los símbolos de Lewis, las cargas formales y las entalpías de enlace en un solo problema [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

8.11 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 8) y L. Pauling [5] (cap. 6); los valores numéricos citados proceden de las fuentes o se derivan de ellas mediante las reglas del capítulo, sin introducir datos ajenos [3, cap. 8]. Cada cuestión puede resolverse con los conceptos ya expuestos y con los números que el propio enunciado aporta [3, cap. 8].

Escriba los símbolos de punto de Lewis para el potasio, el bromo, el argón y el ion nitruro N^{3-} , indique cuántos electrones de valencia muestra cada uno y diga qué configuración de gas noble alcanza cada especie [3, sec. 8.1]. Justifique por qué el argón no necesita enlace y por qué el nitruro, con el octeto ya ganado, tampoco forma enlaces covalentes con facilidad [3, sec. 8.1].

Ordene de menor a mayor energía reticular los compuestos MgS, KI, GaN y LiBr, y justifique el orden con las cargas y los tamaños de sus iones a partir de la ley de Coulomb [3, sec. 8.2]. Indique qué compuesto de la serie se beneficia de las cargas dobles y cuál paga la pena de los iones grandes [3, sec. 8.2].

El óxido de calcio es un compuesto iónico estable aunque la formación de los iones Ca^{2+} y O^{2-} a partir de sus átomos cuesta mucha energía; explique con el ciclo de Born-Haber qué etapa del ciclo compensa ese gasto y por qué [3, sec. 8.2]. Compare la situación con la del cloruro de sodio, donde los iones son más modestos [3, sec. 8.2].

Explique por qué las dos distancias O–O del ozono son idénticas, de 1,278 Å, y por qué ese valor es intermedio entre el enlace sencillo de 1,48 Å y el doble de 1,21 Å [3, sec. 9.8], [5, sec. 6-7]. Relacione la respuesta con la necesidad de escribir dos estructuras de resonancia para la molécula [3, sec. 8.6].

El dióxido de carbono admite dos estructuras de Lewis extremas, una con dos dobles enlaces C=O y otra con un enlace triple y un enlace sencillo; calcule las cargas formales de ambas y diga cuál domina, justificando con las

directrices de la sección correspondiente [3, sec. 8.5]. Confirme su elección con la longitud de enlace medida, 1,16 Å, frente al valor normal de 1,22 Å [5, sec. 6-7].

El momento dipolar del monoclorofluoruro, ClF, es 0,88 D y su longitud de enlace 1,63 Å; calcule la carga parcial, en unidades de carga electrónica, sobre cada átomo y diga cuál lleva el extremo negativo [3, Practice Exercise 8.5]. Use el factor de conversión que liga una carga electrónica a 1 Å con 4,80 D [3, sec. 8.4].

Explique por qué todos los enlaces carbono-carbono del benceno miden 1,40 Å, entre el sencillo de 1,54 Å y el doble de 1,34 Å, y compare la oscilación dinámica que Kekulé propuso en 1872 con el híbrido de resonancia actual [2, cap. 4], [3, sec. 8.6]. Diga cuál de las dos imágenes conserva la química moderna y por qué [3, sec. 8.6].

El óxido nítrico, NO, tiene 11 electrones de valencia; explique por qué ninguna estructura de Lewis le da octeto a los dos átomos y describa las dos estructuras importantes que lo representan [3, sec. 8.7]. Explique además por qué el trifluoruro de boro acepta un par del amoníaco en el aducto $\text{H}_3\text{N}-\text{BF}_3$, completando el octeto del boro [3, sec. 8.7].

Explique por qué existen el PF_5 y el SF_6 pero no el NCl_5 ni el OF_6 , apoyándose en la capacidad de los átomos del tercer periodo para alojar más de ocho electrones [3, sec. 8.7]. Compare la explicación de Brown, basada en el tamaño, con las estructuras transargónicas que Pauling admite para esos átomos [3, sec. 8.7], [5, sec. 6-12].

La descomposición de la nitroglicerina produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua; con las entalpías de enlace de N_2 (941 kJ/mol), de cada C=O del CO_2 (799 kJ/mol) y de cada O-H del H_2O (463 kJ/mol), explique por qué la reacción libera tanta energía aun siendo los productos moléculas tan sencillas [3, sec. 8.8]. Ordene los tres productos por fuerza de sus enlaces y relacione el resultado con la expansión gaseosa de la explosión [3, sec. 8.8].

8.12 Solucionario

El potasio, grupo 1A, muestra un punto; el bromo, grupo 7A, siete; el argón, grupo 8A, ocho; y el ion nitruro, con tres electrones ganados, también ocho, la configuración del neón [3, sec. 8.1]. El argón y el nitruro ya tienen el octeto completo, y por eso el primero es inerte y el segundo no necesita enlazarse, a diferencia del potasio, que cede su punto como K^+ [3, sec. 8.1].

La energía reticular crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia: el GaN, con iones de cargas triples y pequeñas, encabeza la serie; le siguen el MgS, con cargas dobles; el LiBr, con iones pequeños pero carga unitaria; y cierra el KI, con los iones más grandes [3, sec. 8.2]. El orden de menor a mayor es, por tanto, KI, LiBr, MgS y GaN [3, sec. 8.2].

El ciclo de Born-Haber descompone la formación del CaO en pasos: sublimar y doblemente ionizar el calcio y disociar y doblemente ionizar el oxígeno cuestan mucha energía, pero sumar las afinidades electrónicas del oxígeno y la energía reticular de la red de Ca^{2+} y O^{2-} la devuelve con creces [3, sec. 8.2]. La energía reticular, proporcional al producto de las cargas dobles, es la etapa que hace estable al óxido [3, sec. 8.2].

Las dos estructuras de resonancia del ozono son equivalentes, y la molécula real es su híbrido: por eso las dos distancias O-O resultan idénticas y valen 1,278 Å, medio camino entre el sencillo de 1,48 y el doble de 1,21 [3, sec. 9.8], [5, sec. 6-7]. El valor revela un enlace y medio, la firma estructural de la resonancia [3, sec. 8.6].

En la estructura 28a del CO_2 , con dos dobles enlaces, el carbono aporta cero pares no compartidos y cuatro enlazantes, y su carga formal es 0; cada oxígeno conserva dos pares y comparte dos, con carga 0 [3, sec. 8.5]. En la 28b, con triple y sencillo, el carbono queda con +1 y el oxígeno sencillo enlazado con -1, un reparto peor, de modo que la 28a domina, y la longitud medida de 1,16 Å, menor que el doble normal de 1,22, confirma el refuerzo resonante [3, sec. 8.5], [5, sec. 6-7].

La carga parcial se obtiene despejando Q de la ecuación [Ecuación \(8.3\)](#), con $\mu = 0,88$ D y $r = 1,63$ Å: Q vale $0,88$ D dividido entre el producto de $4,80$ D·Å por $1,63$ Å, unos $0,11$ electrones [[3, Practice Exercise 8.5](#)]. El flúor, más electronegativo que el cloro, lleva la carga negativa, y el cloro la positiva [[3, sec. 8.4](#)].

El benceno es un híbrido de resonancia entre dos estructuras de Kekulé, y sus seis enlaces miden por igual $1,40$ Å, entre el sencillo de $1,54$ y el doble de $1,34$ [[3, sec. 8.6](#)]. Kekulé imaginó en 1872 una oscilación dinámica entre las dos formas, una alternancia en el tiempo, pero la química moderna la reemplazó por la superposición estática del híbrido, que no oscila porque la molécula real es una sola cosa [[2, cap. 4](#)], [[3, sec. 8.6](#)].

El NO tiene 11 electrones, un número impar, y cualquier reparto deja un átomo sin octeto; sus dos estructuras importantes colocan el electrón desaparejado en el nitrógeno o en el oxígeno, según el enlace $N=O$ o $N-O$ [[3, sec. 8.7](#)]. El BF_3 , con solo seis electrones en el boro, acepta el par del amoníaco, completa su octeto y forma el aducto H_3N-BF_3 , el ejemplo de reacción ácido-base de Lewis que el capítulo 16 retomará [[3, sec. 8.7](#)].

Solo los átomos del tercer periodo o más abajo alojan diez electrones: el fósforo y el azufre, grandes, forman PF_5 y SF_6 , mientras el nitrógeno y el oxígeno, del segundo periodo, no caben en el NCl_5 ni el OF_4 [[3, sec. 8.7](#)]. Brown atribuye la diferencia al tamaño y deja los orbitales d en un papel menor; Pauling, en cambio, escribe estructuras transargonónicas que usan orbitales de las capas M y superiores, dos lenguajes para el mismo hecho [[3, sec. 8.7](#)], [[5, sec. 6-12](#)].

Los productos de la explosión concentran enlaces muy fuertes: 941 kJ/mol en el N_2 , 799 en cada $C=O$ del CO_2 y 463 en cada $O-H$ del agua, todos más fuertes que los enlaces $N-O$ y $C-C$ de los explosivos que se rompen [[3, sec. 8.8](#)]. El excedente entre lo que cuesta romper y lo que libera formar sale como calor y como expansión de los gases, y por eso la nitroglicerina detona con tanta violencia [[3, sec. 8.8](#)].

8.13 Resumen

El enlace químico nace de la búsqueda del octeto: los símbolos de Lewis cuentan los electrones de valencia, y la regla del octeto predice si un elemento los cederá, los ganará o los compartirá [[3, sec. 8.1](#)]. Los tres productos de esa búsqueda, los enlaces iónico, covalente y metálico, son extremos de un continuo, y la electronegatividad decide dónde cae cada compuesto [[3, sec. 8.2](#)], [[3, sec. 8.4](#)].

La energía reticular, medida con el ciclo de Born-Haber, explica la estabilidad de las redes iónicas; el momento dipolar cuantifica la polaridad de los enlaces y las moléculas; y las estructuras de Lewis, con sus cargas formales, describen la distribución electrónica [[3, sec. 8.2](#)], [[3, sec. 8.5](#)]. Cuando una sola estructura no basta, la resonancia combina varias en un híbrido, y las excepciones al octeto, del BF_3 al PF_5 , marcan los límites del modelo [[3, sec. 8.6](#)], [[3, sec. 8.7](#)].

La fuerza de los enlaces se mide con las entalpías de enlace, que crecen con el número de pares compartidos y decrecen con la longitud, y con ellas se estima la entalpía de cualquier reacción gaseosa [[3, sec. 8.8](#)]. El ejemplo del fosgeno encadenó la estequiometría, las estructuras de Lewis, las cargas formales y las entalpías en un solo problema, y demostró que una reacción exotérmica puede exigir energía para comenzar [[3, Sample Integrative Exercise](#)].

Enlace químico II: geometría molecular y teorías de enlace

9.1 Introducción

Este capítulo responde a la pregunta de qué forma adoptan las moléculas, pues la **arquitectura molecular**, definida por los ángulos y las distancias entre los núcleos de los átomos que forman una molécula, determina junto con la fuerza y la polaridad de los enlaces buena parte de las propiedades de la sustancia [3, sec. 9.1].

El fármaco diazepam, conocido como Valium, lo demuestra: inventado por Leo Sternbach en Hoffmann-La Roche y autorizado por primera vez en 1960, fue el medicamento más vendido de Estados Unidos entre 1969 y 1982, con un pico de 2300 millones de tabletas en 1978, y su eficacia depende de la forma y el tamaño exactos de su molécula junto con las distribuciones de carga en su interior [3, sec. 9.1].

La forma de una molécula queda descrita por sus **ángulos de enlace**, los ángulos que forman las líneas que unen los núcleos, junto con las longitudes de enlace [3, sec. 9.1]. En el tetracloruro de carbono, CCl_4 , los cuatro átomos de cloro ocupan los vértices de un tetraedro, un objeto de cuatro caras triangulares, y los seis ángulos $\text{Cl}-\text{C}-\text{Cl}$ valen todos $109,5^\circ$, con los cuatro enlaces $\text{C}-\text{Cl}$ de $1,78 \text{ \AA}$ [3, sec. 9.1].

Las moléculas con un átomo central rodeado de n átomos iguales, de fórmula general AB_n , adoptan un repertorio limitado de formas [3, sec. 9.1]. Así, una molécula AB_2 debe ser lineal, con ángulo de 180° , o angular, mientras una AB_3 puede ser trigonal plana, piramidal trigonal cuando el átomo central sobresale del plano de la base, o con forma de T, como la ClF_3 [3, sec. 9.1].

Las formas que maximizan la separación entre los átomos externos incluyen, además, la bipirámide trigonal, formada por dos pirámides trigonales unidas por su base, y el octaedro, comparable a dos pirámides cuadradas cara a cara [3, sec. 9.1]. Las geometrías piramidal trigonal y angular no figuran entre esas formas básicas, pero se derivan de la tetraédrica al suprimir uno o dos átomos, y lo mismo ocurre con otras variantes, de modo que el conocimiento de las formas fundamentales basta para describir casi todas las moléculas [3, sec. 9.1].

9.2 El modelo VSEPR: dominios de electrones

El **modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia (VSEPR)** predice la forma de las moléculas de elementos representativos partiendo de sus estructuras de Lewis [3, sec. 9.1]. Su analogía guía son los globos atados por sus extremos: dos globos se orientan en direcciones opuestas, tres apuntan a los vértices de un triángulo equilátero y cuatro adoptan una disposición tetraédrica, y los electrones se comportan de manera semejante [3, sec. 9.2].

Un par de electrones enlazante, el que forma un enlace covalente, define una región de electrones en la que es más probable hallar los electrones; esa región se llama **dominio de electrones** [3, sec. 9.2]. De igual modo, un **par no enlazante**, también llamado par solitario, define un dominio situado principalmente sobre un átomo, y

en el amoníaco, por ejemplo, hay cuatro dominios alrededor del nitrógeno central: tres pares enlazantes y uno solitario [3, sec. 9.2].

Cada enlace múltiple constituye también un único dominio de electrones [3, sec. 9.2]. En el ozono, la estructura de resonancia (Sección 8.7) muestra tres dominios alrededor del oxígeno central: un enlace sencillo, un doble enlace y un par no enlazante, y la regla general afirma que cada par no enlazante, enlace sencillo o enlace múltiple produce un solo dominio alrededor del átomo central [3, sec. 9.2].

Como los dominios de electrones son regiones de carga negativa, se repelen entre sí y buscan mantenerse apartados, de manera que la mejor disposición de un número dado de dominios es la que minimiza esas repulsiones [3, sec. 9.2]. Dos dominios se orientan linealmente, tres en disposición trigonal plana, cuatro tetraédricamente, cinco hacia los vértices de una bipirámide trigonal y seis hacia los de un octaedro, tal como corresponde también a los globos de la analogía [3, Table 9.1].

La **geometría de dominios de electrones** es la disposición de los dominios alrededor del átomo central, mientras la **geometría molecular** describe únicamente la disposición de los átomos, ignorando los pares no enlazantes [3, sec. 9.2]. Para predecir la forma se dibuja primero la estructura de Lewis y se cuentan los dominios, se determina después la geometría de dominios que minimiza las repulsiones y se lee por último la geometría molecular a partir de la disposición de los átomos enlazados [3, sec. 9.2].

En el amoníaco, los tres enlaces y el par solitario del nitrógeno dan cuatro dominios, cuya disposición tetraédrica deja un vértice ocupado por el par no enlazante [3, sec. 9.2]. La geometría molecular resulta entonces piramidal trigonal, y como la geometría de dominios es tetraédrica, los ángulos de enlace ideales valen $109,5^\circ$ [3, sec. 9.2].

El dióxido de carbono ilustra el caso contrario: su estructura de Lewis revela dos dominios, cada uno un doble enlace, que se orientan linealmente, y como ninguno es un par no enlazante, la geometría molecular también es lineal con un ángulo $\text{O}-\text{C}-\text{O}$ de 180° [3, sec. 9.2]. La tabla de geometrías para moléculas con cuatro dominios o menos resume los casos usuales de las moléculas que obedecen la regla del octeto [3, Table 9.2].

El ozono, con tres dominios alrededor del oxígeno central en cualquiera de sus dos estructuras de resonancia, sirve de ejemplo del método [3, Sample Exercise 9.1]. Tres dominios se disponen en trigonal plano, dos de ellos enlazantes y uno solitario, de modo que la molécula es angular con un ángulo ideal de 120° , y el comentario del ejemplo subraya que cualquier estructura de resonancia sirve para predecir la geometría [3, Sample Exercise 9.1].

El ion SnCl_3^- muestra el mismo razonamiento con cuatro dominios: el estaño está enlazado a tres cloros y conserva un par no enlazante, lo que da una geometría de dominios tetraédrica y una geometría molecular piramidal trigonal [3, Sample Exercise 9.1]. Los ejercicios de comprobación de la misma fuente añaden el SeCl_2 , angular con geometría de dominios tetraédrica, y el ion CO_3^{2-} , trigonal plano en ambas geometrías [3, Sample Exercise 9.1].

9.3 Efecto de los pares no enlazantes y los enlaces múltiples sobre los ángulos

Los ángulos de enlace se desvían de los valores ideales cuando los dominios no son idénticos [3, sec. 9.2]. El metano, el amoníaco y el agua comparten una geometría de dominios tetraédrica, pero sus ángulos disminuyen a medida que crece el número de pares no enlazantes: la serie de iones y moléculas NH_2^- , NH_3 y NH_4^+ muestra ángulos $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ de 105° , 107° y 109° respectivamente [3, sec. 9.2], [3, Exercise 9.34].

La causa está en el tamaño de los dominios: un par enlazante es atraído por los dos núcleos del enlace, mientras un par no enlazante lo es sobre todo por uno solo, de modo que el dominio solitario se extiende más en el

espacio y ejerce mayores repulsiones sobre los dominios vecinos, comprimiendo los ángulos [3, sec. 9.2]. Por la misma razón los enlaces múltiples forman dominios agrandados: el fosgeno comprime el ángulo Cl—C—Cl hasta 111,4° pese al ideal de 120° [3, sec. 9.2].

La observación de Pauling complementa la del modelo con datos experimentales: en el ozono, el ángulo medido entre el doble enlace y el sencillo es de 116,8°, algo menor que el valor de 125,3° de los orbitales tetraédricos [5, sec. 6-6]. La cifra concuerda con la predicción ideal de 120° del VSEPR y con su principio de que los dominios de enlaces múltiples y pares solitarios comprimen los ángulos [3, sec. 9.2], [5, sec. 6-6].

En el amoníaco, Pauling explica la contracción por el carácter de los orbitales de enlace: el par solitario tiene alrededor de 79 % de carácter 2s y los tres orbitales de enlace cerca de 93 % de carácter 2p, cuyos ángulos naturales rondan los 90° [5, sec. 6-5]. Al añadir carácter s, los ángulos crecen hasta los 109°28' del tetraedro, con 25 % de carácter s, y ambas escuelas convergen: el par solitario reclama más espacio que los pares enlazantes [3, sec. 9.2], [5, sec. 6-5].

La compresión de los ángulos se convierte así en una regla práctica con dos matices de origen distinto que se refuerzan mutuamente [3, sec. 9.2], [5, sec. 6-5]. El VSEPR la predice por la extensión espacial de los dominios, y la teoría de orbitales híbridos por la composición s y p de los orbitales de enlace, dos lenguajes que describen el mismo fenómeno observado [3, sec. 9.2], [5, sec. 6-5].

9.4 Capas de valencia expandidas

Los átomos del tercer periodo y siguientes pueden rodearse de más de cuatro pares, y las moléculas con cinco o seis dominios se basan en la bipirámide trigonal o el octaedro [3, sec. 9.2]. La bipirámide trigonal es la disposición más estable para cinco dominios y contiene dos tipos geoméricamente distintos de posiciones: dos dominios apuntan a las posiciones axiales y tres a las ecuatoriales, de modo que cada dominio axial forma 90° con los ecuatoriales y cada ecuatorial 120° con los demás [3, sec. 9.2].

La repulsión entre dos dominios es mucho mayor a 90° que a 120°, y como un dominio ecuatorial tiene solo dos vecinos a 90° mientras uno axial tiene tres, los pares no enlazantes, que repelen con más fuerza, ocupan siempre las posiciones ecuatoriales [3, sec. 9.2]. El tetrafluoruro de azufre lo confirma: con cinco dominios, cuatro enlazantes y uno solitario, adopta la forma de balancín, y los enlaces axiales y ecuatoriales se apartan del dominio solitario como exige su mayor repulsión [3, Sample Exercise 9.2].

El octaedro, con seis vértices equivalentes y ángulos de 90°, da lugar a dos geometrías moleculares típicas cuando hay pares solitarios [3, sec. 9.2]. El pentafluoruro de yodo, IF₅, con seis dominios de los cuales uno es no enlazante, es piramidal cuadrado, y el ángulo observado entre los cuatro flúores de la base y el flúor del ápice es de 82°, menor que el ideal de 90°, porque el dominio solitario empuja los enlaces de la base [3, Sample Exercise 9.2].

Cuando hay dos pares no enlazantes en un octaedro, sus repulsiones se minimizan apuntando a lados opuestos, lo que produce la geometría molecular plana cuadrada [3, sec. 9.2]. La práctica del ejemplo añade el BrF₃, con cinco dominios y dos pares solitarios ecuatoriales, cuya forma es de T, y el ion ICl₄⁻, octaédrico con dos solitarios opuestos, que es plano cuadrado [3, Sample Exercise 9.2].

Otras aplicaciones del mismo repertorio cierran el panorama: el XeF₂ es lineal porque sus tres pares solitarios ocupan las posiciones ecuatoriales de la bipirámide, y el PF₆⁻ es octaédrico [3, Exercise 9.36], [3, Exercise 9.27]. El caso del BrF₄⁻, plano cuadrado, frente al BF₄⁻, tetraédrico, resume la frontera: la geometría depende del número de dominios que rodean al átomo central, no de la identidad de sus átomos vecinos [3, Exercise 9.35].

9.5 La forma de las moléculas grandes

El modelo VSEPR se extiende a moléculas con varios centros aplicando el mismo análisis a cada átomo por separado [3, sec. 9.2]. En el ácido acético, CH_3COOH , el carbono de la izquierda tiene cuatro dominios enlazantes y es tetraédrico, el carbono central tiene tres dominios contando el doble enlace como uno y es trigonal plano, y el oxígeno de la derecha tiene cuatro dominios, dos enlazantes y dos solitarios, con geometría de dominios tetraédrica y geometría molecular angular [3, sec. 9.2].

Los ángulos de cada centro se apartan levemente de los ideales por las exigencias espaciales de los enlaces múltiples y los pares solitarios [3, sec. 9.2]. En el alcohol vinílico, el ángulo $\text{H}-\text{O}-\text{C}$, cuyo átomo central es un oxígeno con cuatro dominios, resulta algo menor que $109,5^\circ$, mientras el ángulo $\text{O}-\text{C}-\text{C}$, centrado en un carbono con tres dominios, resulta algo mayor que 120° porque el dominio del doble enlace $\text{C}=\text{C}$ es más grande [3, Sample Exercise 9.3].

El caso del propino refuerza la regla con dos valores nítidos: en torno al carbono saturado, el ángulo $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ vale $109,5^\circ$, y a lo largo del eje del triple enlace, el ángulo $\text{C}-\text{C}-\text{C}$ vale 180° [3, Sample Exercise 9.3]. La estrategia para predecir un ángulo cualquiera consiste, pues, en identificar el átomo central del ángulo, contar sus dominios de electrones y ajustar el valor ideal por la presencia de pares solitarios y enlaces múltiples vecinos [3, Sample Exercise 9.3].

9.6 Forma molecular y polaridad

La polaridad de un enlace crece con la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos, y el momento dipolar de una molécula diatómica mide la separación de cargas resultante {#sec-momento-dipolar-molecular} [3, sec. 9.3]. En una molécula poliatómica, en cambio, el momento dipolar depende de las polaridades de los enlaces individuales y de la geometría de la molécula, y para cada enlace se considera el **dipolo de enlace**, el momento dipolar debido solo a los dos átomos de ese enlace [3, sec. 9.3].

Los dipolos de enlace y los momentos dipolares son vectores, con magnitud y dirección, y el momento dipolar de una molécula poliatómica es la suma vectorial de sus dipolos de enlace [3, sec. 9.3]. En el CO_2 lineal, los dos dipolos $\text{C}=\text{O}$ son iguales en magnitud pero opuestos en dirección, y se cancelan como se cancelan 100 y -100 en una suma, de modo que la molécula es no polar pese a tener enlaces polares [3, sec. 9.3].

En el agua, en cambio, los dos dipolos $\text{O}-\text{H}$ son iguales pero la molécula es angular, de modo que no se oponen directamente y no se cancelan [3, sec. 9.3]. El agua tiene así un momento dipolar neto de 1,85 D y es polar, con el oxígeno parcialmente negativo y los hidrógenos parcialmente positivos [3, sec. 9.3].

Las formas simétricas garantizan la cancelación cuando todos los sustituyentes son idénticos: son no polares la lineal AB_2 , la trigonal plana AB_3 , la tetraédrica y la plana cuadrada AB_4 , la bipirámide trigonal AB_5 y el octaedro AB_6 , como muestran el BF_3 y el CCl_4 [3, sec. 9.3]. El bromuro de cloro, BrCl , molécula diatómica con enlace polar, es polar, con el cloro parcialmente negativo y un momento de 0,57 D [3, Sample Exercise 9.4].

El dióxido de azufre combina ambos ingredientes: sus enlaces son polares, sus tres estructuras de resonancia son angulares y, como los dipolos no se cancelan, la molécula es polar con un momento de 1,63 D [3, Sample Exercise 9.4]. El hexafluoruro de azufre es el contraste simétrico: sus seis enlaces $\text{S}-\text{F}$ son polares, pero la geometría octaédrica los cancela y su momento vale cero [3, Sample Exercise 9.4]. El criterio se completa con el NF_3 , polar por su geometría piramidal, y el BCl_3 , no polar por su geometría plana [3, Sample Exercise 9.4].

9.7 Enlace covalente, solapamiento de orbitales y orbitales híbridos

El modelo VSEPR predice las geometrías pero no explica por qué los átomos se enlazan [3, sec. 9.4]. La **teoría del enlace de valencia** une la noción de par de electrones de Lewis con los orbitales atómicos: los pares de enlace se concentran en las regiones entre los átomos y los pares solitarios ocupan regiones dirigidas del espacio, de modo que un enlace covalente se forma cuando un orbital de valencia de un átomo comparte espacio, o se solapa, con un orbital de valencia de otro {#sec-teoria-enlace-valencia} [3, sec. 9.4].

En el H_2 , cada átomo aporta un electrón en un orbital 1s, y al solaparse los orbitales, la densidad electrónica se concentra entre los núcleos, donde ambos los atraen a la vez [3, sec. 9.4]. En el HCl, el cloro, de configuración $[Ne]3s^23p^5$, tiene un orbital 3p con un solo electrón que se aparea con el 1s del hidrógeno, y en el Cl_2 se aparean los orbitales 3p semillenos de cada átomo [3, sec. 9.4].

Existe una distancia óptima entre los núcleos de todo enlace covalente [3, sec. 9.4]. La curva de energía potencial de dos átomos de hidrógeno cae desde cero al acercarse, porque el solapamiento creciente concentra densidad entre los núcleos, pero asciende bruscamente por debajo de 0,74 Å por la repulsión núcleo-núcleo, y el mínimo de la curva fija la longitud de enlace y su fuerza, el punto donde las atracciones entre cargas opuestas equilibran las repulsiones entre cargas iguales [3, sec. 9.4].

Los orbitales atómicos no bastan, sin embargo, para explicar la geometría del metano, pues nada en los orbitales 2s y 2p sugiere a primera vista un tetraedro [3, sec. 9.5]. La **hibridación** resuelve la paradoja: los orbitales atómicos de un átomo, normalmente el central, se mezclan para formar **orbitales híbridos**, nuevos orbitales cuya forma difiere de la de los originales, y el número de híbridos es siempre igual al número de orbitales atómicos mezclados {#sec-hibridacion} [3, sec. 9.5].

La molécula BeF_2 ilustra el proceso en su versión más simple: el berilio en su estado basal, $2s^2$, no tiene electrones desapareados y no podría enlazarse, y si se promueve un electrón 2s a 2p formaría dos enlaces desiguales, de modo que la promoción simple no resuelve nada [3, sec. 9.5].

Al mezclar, en cambio, el 2s con un 2p se generan dos orbitales híbridos idénticos, cada uno con un lóbulo grande, y ambos lóbulos grandes apuntan en direcciones opuestas [3, sec. 9.5]. Por haberse hibridado un s y un p, cada uno se llama orbital híbrido sp, y según el modelo del enlace de valencia una disposición lineal de dominios implica hibridación sp [3, sec. 9.5].

Con orbitales atómicos suficientes se obtienen otras geometrías: mezclar el 2s con dos 2p produce tres orbitales sp^2 equivalentes en un mismo plano, separados 120° , que forman los tres enlaces del BF_3 y dejan un orbital 2p sin hibridar que será decisivo en los enlaces dobles [3, sec. 9.5]. Mezclar el 2s con los tres 2p produce cuatro orbitales sp^3 cuyos lóbulos grandes apuntan a los vértices de un tetraedro, y el metano resulta del solapamiento de esos híbridos con los orbitales 1s [3, sec. 9.5].

La hibridación sirve también para moléculas con pares solitarios: en el agua y el amoníaco los cuatro pares ocupan orbitales sp^3 , y los pares no enlazantes residen en dos o uno de esos híbridos respectivamente [3, sec. 9.5]. Para asignar la hibridación del átomo central basta dibujar la estructura de Lewis y obtener la geometría de dominios con el VSEPR [3, sec. 9.5].

El conjunto de híbridos que acomoda esa geometría es lineal para sp, trigonal plana para sp^2 y tetraédrica para sp^3 [3, Table 9.4]. El ion NH_2^- , de cuatro dominios, es sp^3 con dos híbridos ocupados por pares solitarios, y el ion SO_3^{2-} , también tetraédrico, presenta la misma hibridación sp^3 [3, Sample Exercise 9.5].

Los elementos del tercer periodo y siguientes rompen el esquema cuando superan el octeto [3, sec. 9.5]. Solo los orbitales s y p del átomo central permiten a lo sumo cuatro híbridos, y explicar el SF_6 exigiría incluir dos orbitales 3d del azufre, pero esos orbitales están mucho más altos en energía y los cálculos teóricos muestran

que no participan de modo significativo en el enlace, de modo que el modelo de híbridos alcanza su límite justamente ahí [3, sec. 9.5].

El VSEPR, sin explicar el origen del enlace, predice sin embargo la geometría de esas moléculas, de modo que las dos teorías se complementan y la discusión deja ver la frontera de validez del modelo de híbridos, una lección de método que se repetirá en los capítulos siguientes [3, sec. 9.5].

Pauling, sin embargo, construyó explícitamente los orbitales híbridos con orbitales d, y en su Apéndice VII deriva seis orbitales octaédricos d^2sp^3 , formados por dos orbitales d, el s y los tres p, con una fuerza de enlace de 2,923, mayor que la de cualquier híbrido sp [5, App. VII]. La postura de Brown no niega la existencia de tales combinaciones, sino su relevancia energética en compuestos como el SF_6 , y la discrepancia refleja dos niveles de aproximación, uno histórico y uno basado en cálculos modernos [3, sec. 9.5], [5, App. VII].

La fuerza de los híbridos sp aporta la razón cuantitativa de la preferencia geométrica: crece con el contenido de p desde 1 para el s puro hasta un máximo de 2 en el orbital tetraédrico, y desciende luego a 1,732 para el p puro [5, App. VII]. Los enlaces puros de orbitales p forman ángulos de unos 90° , y al añadir carácter s los ángulos aumentan, lo que explica por qué el tetraedro, con 25 % de carácter s, es la disposición estable [5, sec. 6-5].

9.8 Enlaces múltiples: enlaces sigma y pi y deslocalización

Los enlaces covalentes en los que la densidad electrónica se concentra a lo largo de la línea que une los núcleos se llaman **enlaces sigma (σ)** [3, sec. 9.6]. Son enlaces σ el solapamiento de dos orbitales s en el H_2 , de un s y un p en el HCl, de dos p en el Cl_2 y de un p con un híbrido sp en el BeF_2 [3, sec. 9.6].

El solapamiento lateral de dos orbitales p orientados perpendicularmente al eje internuclear produce un **enlace pi (π)**, cuyas regiones de solapamiento quedan por encima y por debajo del eje [3, sec. 9.6]. Como ese solapamiento lateral es más débil que el frontal, los enlaces π son en general más débiles que los σ , y en casi todos los casos un enlace sencillo es σ , un enlace doble consta de un σ y un π , y un enlace triple de un σ y dos π [3, sec. 9.6].

El etileno, C_2H_4 , muestra el montaje completo de un enlace doble [3, sec. 9.6]. Sus tres ángulos de unos 120° alrededor de cada carbono indican hibridación sp^2 , y los cinco enlaces σ de la molécula, cuatro C—H y uno C—C, consumen diez de los doce electrones de valencia, mientras los dos restantes ocupan los orbitales 2p sin hibridar, uno en cada carbono, que se solapan lateralmente para formar el enlace π [3, sec. 9.6].

Dos observaciones experimentales apoyan la existencia del π en el etileno [3, sec. 9.6]. La longitud $C=C$ de 1,34 Å, mucho menor que los 1,54 Å de un enlace sencillo C—C, es la esperada para un doble enlace más fuerte, y los seis átomos de la molécula yacen en un mismo plano, lo que permite el solapamiento óptimo de los 2p [3, sec. 9.6]. La exigencia de planaridad introduce rigidez: girar un grupo CH_2 destruye el solapamiento y rompe el π , proceso que cuesta energía [3, sec. 9.6].

El acetileno, C_2H_2 , aplica la misma lógica: su geometría lineal indica hibridación sp, cada carbono conserva dos orbitales 2p sin hibridar y perpendiculares al eje, que forman dos enlaces π , de modo que el triple enlace suma un σ y dos π [3, sec. 9.6]. Los enlaces π solo se forman con orbitales p sin hibridar, lo que exige hibridación sp^2 o sp; abundan en los átomos pequeños del segundo periodo, carbono, nitrógeno y oxígeno, y escasean en los grandes, como el azufre o el fósforo [3, sec. 9.6].

El formaldehído, H_2CO , combina las piezas en una molécula con un doble enlace [3, Sample Exercise 9.6]. El carbono, con tres dominios, es sp^2 y usa sus híbridos para los dos enlaces C—H y el enlace σ C—O, mientras el oxígeno, también con tres dominios, es sp^2 y usa un híbrido para el σ C—O y dos para sus pares solitarios, de modo que los dos orbitales 2p sin hibridar, uno en cada átomo, forman el enlace π C—O [3, Sample Exercise 9.6].

La teoría del enlace de valencia describe el benceno con un esqueleto de seis enlaces σ C—C y seis σ C—H formados por orbitales sp^2 , y un orbital $2p$ con un electrón por carbono [3, sec. 9.6]. Los seis electrones π podrían formar tres enlaces π localizados, uno por cada estructura de resonancia, pero la representación que refleja ambas estructuras los extiende entre los seis carbonos, fenómeno llamado **deslocalización**, de modo que la representación, con los enlaces deslocalizados, equivale al círculo dentro del hexágono {#sec-deslocalizacion} [3, sec. 9.6].

La deslocalización predice que todas las longitudes C—C del benceno serán idénticas e intermedias entre 1,54 Å del sencillo y 1,34 Å del doble, y la longitud observada de 1,40 Å lo confirma [3, sec. 9.6]. La deslocalización confiere además una estabilidad especial a la molécula, es responsable del color de muchas moléculas orgánicas y exige que todos los átomos de la red π estén en el mismo plano, lo que impone rigidez [3, sec. 9.6].

El ion nitrato, NO_3^- , con tres estructuras de resonancia, es sp^2 en el nitrógeno, que forma tres enlaces σ N—O, mientras el orbital $2p$ sin hibridar genera un enlace π repartido entre los tres enlaces N—O, de modo que todos los enlaces del ion son idénticos e intermedios entre sencillo y doble, como en el benceno [3, Sample Exercise 9.7].

Cuatro conclusiones generales cierran el panorama de los enlaces múltiples: cada par de átomos enlazados comparte al menos un par en un enlace σ , los electrones σ se localizan entre los dos átomos enlazados, los pares adicionales forman enlaces π cuya densidad yace sobre y bajo el eje, y las moléculas con dos o más estructuras de resonancia pueden tener enlaces π extendidos sobre más de dos átomos, que se llaman deslocalizados [3, sec. 9.6].

La deslocalización del benceno explica además la rigidez de los compuestos con dobles enlaces, de la que depende la visión humana: el retinal, la molécula de la retina que desencadena la señal visual, es rígido por sus dobles enlaces, y bastan cinco fotones para estimular el ojo [3, sec. 9.6].

Recuérdese que Pauling describe el mismo fenómeno del benceno con el lenguaje de la resonancia, un híbrido de estructuras que no oscilan, mientras Brown prefiere el de los orbitales moleculares deslocalizados: dos vocabularios para un mismo hecho experimental que ambos explican con éxito el mismo dato observado [3, sec. 9.6], [5, sec. 6-7].

La rigidez de los dobles enlaces se manifiesta también en las moléculas tensas que describió Pauling [5, sec. 6-4]. En el ciclopropano, C_3H_6 , la geometría obliga a los tres enlaces a doblarse casi 50° , y la molécula es unos 100 kJ/mol menos estable que las correspondientes sin tensión, como las del ciclohexano, unos 33 kJ/mol por cada enlace doblado [5, sec. 6-4].

9.9 Teoría de orbitales moleculares

La teoría del enlace de valencia no explica los estados excitados de las moléculas, imprescindibles para comprender la absorción de luz y el color [3, sec. 9.7]. La **teoría de orbitales moleculares** describe los electrones de las moléculas con **orbitales moleculares (MO)**, funciones de onda asociadas a la molécula entera y no a un solo átomo, que comparten con los orbitales atómicos la capacidad de alojar dos electrones con espines opuestos, una energía definida y una distribución de densidad representable por contornos {#sec-orbitales-moleculares} [3, sec. 9.7].

Cuando dos orbitales atómicos se solapan, se forman siempre dos orbitales moleculares [3, sec. 9.7], [5, sec. 6-1]. En el H_2 , la combinación constructiva de las funciones de onda de los dos $1s$ concentra densidad entre los núcleos y produce el **orbital molecular enlazante**, de energía menor que la de los orbitales atómicos de partida, mientras la combinación destructiva los cancela en la región central y produce el **orbital molecular**

antienlazante, de mayor energía, que excluye electrones del enlace y tiene un plano nodal entre los núcleos [3, sec. 9.7].

Los MO del H_2 se denominan sigma, como los enlaces, y se etiquetan σ_{1s} para el enlazante y σ^*_{1s} para el antienlazante, con el asterisco marcando el carácter antienlazante [3, sec. 9.7]. El **diagrama de niveles de energía** ordena los orbitales atómicos a los lados y los moleculares en el centro, y cada MO admite dos electrones con espines apareados, de modo que la configuración del H_2 es $(\sigma_{1s})^2$ y la molécula es más estable que los dos átomos separados [3, sec. 9.7].

El helio pone a prueba el esquema: con cuatro electrones, la molécula He_2 llena tanto el σ_{1s} como el σ^*_{1s} , y el descenso energético del enlazante queda compensado por la subida del antienlazante, de modo que la molécula no existe [3, sec. 9.7]. La teoría predice así correctamente que el hidrógeno forma moléculas diatómicas y el helio no [3, sec. 9.7].

La teoría de orbitales moleculares compara la estabilidad de las moléculas con un único número, el **orden de enlace**, que sintetiza el balance entre los orbitales que estabilizan y los que desestabilizan y se define como la mitad de la diferencia entre el número de electrones enlazantes y el de antienlazantes [3, sec. 9.7]:

$$\text{orden de enlace} = \frac{n_{\text{enlazantes}} - n_{\text{antienlazantes}}}{2} \quad (9.1)$$

El factor un medio refleja que los enlaces se conciben como pares de electrones: un orden de 1 es un enlace sencillo, 2 un doble y 3 un triple, y como la teoría trata también moléculas con número impar de electrones, son posibles órdenes fraccionarios como 1/2, 3/2 y 5/2 [3, sec. 9.7]. Con dos electrones enlazantes y ninguno antienlazante, el H_2 tiene orden 1, y el He_2 , con dos de cada clase, orden 0, que significa que no existe enlace [3, sec. 9.7].

El ion He_2^+ , con tres electrones, llena el σ_{1s} y coloca el tercero en el σ^*_{1s} , de modo que su orden de enlace vale un medio, mayor que cero, y el ion es estable frente al He y el He^+ separados, como se ha demostrado en fase gaseosa [3, Sample Exercise 9.8], [3, sec. 9.7]. El ion H_2^- , con dos electrones enlazantes y uno antienlazante, tiene también orden un medio [3, Sample Exercise 9.8].

En el litio, los 1s de cada átomo forman σ_{1s} y σ_{1s} , y los 2s forman σ_{2s} y σ_{2s} , pero como los primeros yacen más bajos en energía, los seis electrones del Li_2 llenan σ_{1s} , σ_{1s} y σ_{2s} , de modo que el orden de enlace es uno y se debe a los electrones de valencia 2s [3, sec. 9.8]. La regla dice que los electrones de core no contribuyen al enlace, y el Be_2 , que llenaría el σ_{2s} , tiene orden cero y no existe [3, sec. 9.8].

Cinco reglas guían la construcción de los diagramas para las diatómicas del segundo periodo: el número de MO iguala al de orbitales atómicos combinados, los orbitales se combinan mejor con otros de energía similar, la eficacia de la combinación crece con el solapamiento, cada MO admite como máximo dos electrones con espines apareados y los orbitales degenerados se llenan uno a uno antes de aparearse [3, sec. 9.8].

Los orbitales 2p cuyo eje coincide con el eje internuclear se combinan cabeza con cabeza en σ_{2p} y σ_{2p} , mientras los otros dos pares se combinan lateralmente en los orbitales π_{2p} y π_{2p} , que son doblemente degenerados, y los diagramas recogen esa doble degeneración con pares de niveles paralelos [3, sec. 9.8].

Dos efectos alteran la ordenación simple de energías [3, sec. 9.8]. El solapamiento cabeza con cabeza es mayor que el lateral, lo que sitúa el σ_{2p} por debajo de los π_{2p} , pero la interacción entre un orbital 2s de un átomo y los 2p del otro eleva el σ_{2p} y baja el σ_{2s} , de modo que en el B_2 , el C_2 y el N_2 el σ_{2p} queda por encima de los π_{2p} , mientras en el O_2 , el F_2 y el Ne_2 vale la ordenación simple [3, sec. 9.8].

Las configuraciones resultantes explican las propiedades de la serie: el B_2 coloca sus electrones quinto y sexto en los dos π_{2p} con el mismo espín y alcanza un orden de enlace 1, el C_2 completa esos orbitales con orden 2, y el

N_2 , que añade el σ_{2p} , alcanza el orden 3, con una distancia corta y una entalpía de enlace grande que lo vuelven especialmente inerte [3, sec. 9.8].

El **paramagnetismo**, la atracción hacia un campo magnético que ejercen las especies con electrones desapareados, permite distinguir experimentalmente esas configuraciones, mientras el **diamagnetismo**, la repulsión débil de las especies sin electrones desapareados, completa el criterio, de modo que la respuesta a un imán revela si los electrones están apareados [3, sec. 9.8].

El oxígeno es la prueba reina de la teoría [3, sec. 9.8]. Su longitud de 1,21 Å y su entalpía de enlace de 495 kJ/mol concuerdan con el doble enlace de la estructura de Lewis, pero la molécula contiene dos electrones desapareados en los orbitales π^*_{2p} , invisibles en esa estructura, que la hacen paramagnética, y la teoría de orbitales moleculares predice ambos hechos con un orden de enlace 2 [3, sec. 9.8].

Recuérdese que Pauling resolvió la misma anomalía en el capítulo anterior con enlaces de tres electrones en el lenguaje del enlace de valencia, otra convergencia de dos escuelas ante un mismo dato [3, sec. 9.8], [5, sec. 6-6]. El F_2 , que llena los π^*_{2p} , es diamagnético con un enlace sencillo, y el Ne_2 , que llenaría todos los orbitales, tiene orden cero [3, sec. 9.8].

El ion O_2^+ muestra el poder cuantitativo del método: con once electrones de valencia, uno menos que el O_2 , posee un electrón desapareado, ocho electrones enlazantes y tres antienlazantes, y su orden de enlace vale 5/2 [3, Sample Exercise 9.9]. El orden, intermedio entre los del O_2 y el N_2 , lleva a predecir una entalpía de enlace de unos 700 kJ/mol y una longitud de unos 1,15 Å, mientras las medidas experimentales dan 625 kJ/mol y 1,123 Å [3, Sample Exercise 9.9].

Las moléculas diatómicas heteronucleares extienden los mismos principios [3, sec. 9.8]. El óxido nítrico, NO, molécula de once electrones de valencia que controla varias funciones fisiológicas humanas, desde relajar los músculos hasta reforzar la memoria, y que valió el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1998 a tres científicos, tiene dos estructuras de Lewis con doble enlace, pero su longitud experimental de 1,15 Å sugiere un orden mayor que 2 [3, sec. 9.8], [3, sec. 9.8].

En un heteronuclear, los orbitales atómicos del elemento más electronegativo son de menor energía, y cada MO recibe mayor contribución del orbital más cercano en energía [3, sec. 9.8]. El diagrama del NO se llena con once electrones: ocho enlazantes y tres antienlazantes dan orden 5/2, que concuerda mejor con el experimento que las estructuras de Lewis, y el electrón desapareado reside en un orbital π^* con mayor peso sobre el nitrógeno, lo que respalda la estructura de Lewis con el electrón impar en ese átomo [3, sec. 9.8].

El lenguaje de los orbitales moleculares permite además explicar el color [3, sec. 9.8]. La luz excita electrones desde el orbital molecular ocupado de mayor energía, el **HOMO**, hasta el orbital molecular desocupado de menor energía, el **LUMO**, y la diferencia entre ambos, el salto HOMO-LUMO, fija la energía mínima necesaria para la excitación [3, sec. 9.8].

El nitrógeno, con un salto que corresponde a longitudes de onda inferiores a 200 nm, en el ultravioleta, no absorbe la luz visible y es incoloro, mientras las sustancias teñidas, como las moléculas de rutenio de las células solares que excitan electrones hacia el dióxido de titanio, poseen saltos en la región visible [3, sec. 9.8].

9.10 Ejemplo resuelto: el azufre elemental

El azufre elemental es un sólido amarillo de moléculas S_8 en anillos plegados de ocho miembros, y al calentarlo se generan moléculas gaseosas S_2 según la reacción $S_8(s) \rightarrow 4 S_2(g)$ [3, Sample Integrative Exercise]. El ejemplo que sigue, tomado del capítulo de Brown, recorre con ese sistema todo el repertorio de este capítulo [3, Sample Integrative Exercise].

La primera cuestión pide el elemento del segundo periodo más parecido al azufre: con configuración $[\text{Ne}]3s^23p^4$, es el oxígeno, $[\text{He}]2s^22p^4$, su vecino inmediato superior en la tabla periódica [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. La segunda lleva el VSEPR al anillo: cada azufre está enlazado a dos vecinos y conserva dos pares no enlazantes, lo que da cuatro dominios, hibridación sp^3 y ángulos S—S—S algo menores que $109,5^\circ$, y el valor experimental de 108° confirma la predicción, mientras un anillo plano habría exigido ángulos de 135° [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

La tercera cuestión aplica los orbitales moleculares al S_2 , que por tener el mismo número de electrones de valencia que el O_2 comparte su diagrama: orden de enlace 2 y dos electrones desapareados en los orbitales π^* , es decir, paramagnetismo, del mismo modo que el O_2 [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

La cuarta cierra con la termoquímica de enlaces: la reacción rompe ocho enlaces S—S sencillos y forma cuatro dobles $\text{S}=\text{S}$, y con las entalpías promedio de la tabla del capítulo anterior, 266 kJ/mol para el sencillo y 418 kJ/mol para el doble, el balance vale $8 \times 266 - 4 \times 418 = 456$ kJ, una variación positiva que hace la reacción endotérmica y explica por qué exige temperaturas altas [3, [Sample Integrative Exercise](#)], [3, [Table 8.4](#)].

La moraleja del ejemplo es doble [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. Un mismo sistema recorre los tres niveles de descripción de este capítulo, la forma por el VSEPR, los enlaces por la hibridación y los orbitales moleculares, y cada nivel aporta una pieza distinta del balance energético final [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

9.11 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo están inspirados en T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 9, y reproducen su tipología con enunciados propios: predicen geometrías por el VSEPR, comparan polaridades, asignan hibridaciones, cuentan enlaces σ y π , calculan órdenes de enlace y aplican el criterio de la resonancia a los enlaces π deslocalizados.

Prediga las geometrías de dominios de electrones y moleculares del ion ClO_3^- y de la molécula XeF_2 , dibujando primero sus estructuras de Lewis y contando los dominios alrededor del átomo central, y explique cómo la presencia de pares solitarios modifica la forma final en cada caso [3, [Exercise 9.28](#)].

Explique con el modelo VSEPR por qué los ángulos H—N—H de la serie NH_2^- , NH_3 y NH_4^+ valen 105° , 107° y 109° respectivamente, y relacione esa tendencia con la extensión espacial de los dominios de pares no enlazantes, y explique por qué el NH_4^+ conserva el ángulo ideal mientras los otros dos lo comprimen [3, [Exercise 9.34](#)].

Decida si las moléculas CS_2 , PCl_3 , IF_5 y SF_6 son polares o no polares, justificando cada respuesta con la geometría y la cancelación o refuerzo de los dipolos de enlace, y prediga el valor relativo de sus momentos dipolares comparando la simetría de cada forma [3, [Exercise 9.43](#)].

Indique la hibridación del átomo central en GeH_4 , SO_3 y TeCl_2 , y explique el vínculo entre cada geometría de dominios y su conjunto de orbitales híbridos, señalando cuántos orbitales atómicos se mezclan en cada caso y cuántos híbridos resultan, siempre iguales en número a los orbitales de partida [3, [Exercise 9.56](#)].

En el acetonitrilo, CH_3CN , determine los ángulos de enlace aproximados alrededor de cada carbono, la hibridación de ambos y el número total de enlaces σ y π de la molécula, justificando cada ángulo con su conteo de dominios y cada hibridación con la geometría de dominios correspondiente [3, [Sample Exercise 9.6](#)].

Entre las especies SO_3 , SO_3^{2-} , H_2CO , O_3 y NH_4^+ , señale cuáles presentan enlaces π deslocalizados y justifique la elección a partir de sus estructuras de resonancia, y distinga, por el contrario, los casos en que el enlace π queda confinado a un único par de átomos vecinos [3, [Sample Exercise 9.7](#)].

Calcule el orden de enlace del ion He_2^+ con la ecuación [Ecuación \(9.1\)](#) y explique por qué el resultado mayor que cero predice su estabilidad frente al He y el He^+ separados, comparando el número de electrones enlazantes y antienlazantes que aloja su diagrama de niveles [\[3, Sample Exercise 9.8\]](#).

Determine el orden de enlace y el comportamiento magnético de los iones O_2^{2-} y C_2^{2-} , indicando cuántos electrones desapareados posee cada uno en su diagrama de orbitales moleculares, y compare ambas configuraciones con la del O_2 neutro para explicar el efecto de añadir o retirar electrones [\[3, Sample Exercise 9.9\]](#).

Justifique, con los datos del ejemplo del azufre, por qué el ángulo S—S—S medido en el anillo S_8 es de 108° y no de 135° , y por qué el S_2 debe ser paramagnético y tener orden de enlace 2, y explique el balance de entalpías que vuelve endotérmica la conversión del anillo en moléculas diatómicas [\[3, Sample Integrative Exercise\]](#).

9.12 Solucionario

El ion ClO_3^- tiene un átomo central de cloro con tres enlaces y un par solitario, de modo que sus cuatro dominios se disponen tetraédricamente y su geometría molecular es piramidal trigonal [\[3, Exercise 9.28\]](#). La molécula XeF_2 tiene cinco dominios, tres de ellos pares solitarios que ocupan las posiciones ecuatoriales de la bipirámide trigonal, y por eso su geometría molecular es lineal [\[3, Exercise 9.28\]](#).

La serie de ángulos decrecientes se explica por el crecimiento del número de pares solitarios sobre el nitrógeno: el NH_4^+ , sin pares solitarios, conserva el ángulo tetraédrico ideal de 109° , y cada par no enlazante adicional, uno en el NH_3 y dos en el NH_2^- , extiende más su dominio, que repele con más fuerza a los pares enlazantes y comprime los ángulos a 107° y 105° [\[3, Exercise 9.34\]](#). La causa es la extensión de los dominios solitarios, atraídos sobre todo por un solo núcleo [\[3, sec. 9.2\]](#).

El CS_2 es lineal y no polar, porque sus dos dipolos $\text{C}=\text{S}$ se cancelan por ser iguales y opuestos [\[3, Exercise 9.43\]](#). El PCl_3 es piramidal trigonal y polar, porque sus dipolos no se cancelan, y el IF_5 es piramidal cuadrado y polar por la misma razón, mientras el SF_6 , octaédrico y perfectamente simétrico, es no polar con momento cero [\[3, Exercise 9.43\]](#).

El GeH_4 es tetraédrico y su hibridación es sp^3 , el SO_3 es trigonal plano con hibridación sp^2 , y el TeCl_2 , con dos enlaces y dos pares solitarios, tiene geometría de dominios tetraédrica e hibridación sp^3 [\[3, Exercise 9.56\]](#). El vínculo entre ambas columnas es la tabla de conjuntos de híbridos: cada geometría de dominios corresponde a un conjunto, lineal para sp , trigonal plana para sp^2 y tetraédrica para sp^3 [\[3, Table 9.4\]](#).

En el acetonitrilo, el carbono del metilo tiene cuatro dominios enlazantes, ángulos de unos 109° e hibridación sp^3 , mientras el carbono del nitrilo es lineal, con ángulo de 180° e hibridación sp [\[3, Sample Exercise 9.6\]](#). La molécula contiene cinco enlaces σ : tres enlaces C—H, el enlace C—C y el enlace σ del triple C $\equiv$ N, todos por solapamiento frontal, y el triple enlace añade además dos enlaces π , de modo que el recuento final es de cinco σ y dos π [\[3, Sample Exercise 9.6\]](#).

El SO_3 , con tres estructuras de resonancia que mueven el doble enlace, presenta π deslocalizado, y el O_3 , con dos estructuras, también [\[3, Sample Exercise 9.7\]](#). El SO_3^{2-} , el H_2CO y el NH_4^+ tienen estructuras de resonancia que no extienden los enlaces π sobre más de dos átomos, y por eso su enlace π queda localizado [\[3, Sample Exercise 9.7\]](#).

El He_2^+ aloja dos electrones en el orbital σ_{1s} enlazante y uno en el σ_{1s}^* antienlazante, de modo que el orden de enlace vale $(2 - 1)/2 = 1/2$ [\[3, Sample Exercise 9.8\]](#). Un orden mayor que cero significa que existe enlace, y el ion se ha observado en fase gaseosa [\[3, Sample Exercise 9.8\]](#).

El O_2^{2-} , con doce electrones de valencia más dos, llena por completo los orbitales π_{2p} con dos electrones apareados, tiene orden de enlace $(8 - 6)/2 = 1$ y es diamagnético [\[3, Sample Exercise 9.9\]](#). El C_2^{2-} , con diez electrones de valencia,

llena σ_{2s} , σ_{2s} , π_{2p} y σ_{2p} , alcanza un orden $(8 - 2)/2 = 3$ y carece de electrones desapareados, por lo que también es diamagnético [3, Sample Exercise 9.9].

El ángulo del anillo S_8 obedece a la hibridación sp^3 de cada azufre: cuatro dominios, dos enlazantes y dos solitarios, piden ángulos menores que $109,5^\circ$, y la medida de 108° evidencia el plegado del anillo, mientras un anillo plano impondría 135° [3, Sample Integrative Exercise]. El S_2 comparte con el O_2 su número de electrones de valencia y, por tanto, su diagrama de orbitales: orden 2 y dos electrones desapareados en los π^* , lo que lo hace paramagnético [3, Sample Integrative Exercise].

9.13 Resumen

La forma de una molécula queda determinada por sus ángulos de enlace y sus longitudes, y el modelo VSEPR la predice contando los dominios de electrones alrededor del átomo central y disponiéndolos para minimizar las repulsiones [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 9.1; sec. 9.2]. Los pares no enlazantes y los enlaces múltiples ocupan dominios más grandes, comprimen los ángulos y gobiernan la geometría molecular de las capas expandidas [3, sec. 9.2].

La polaridad de una molécula poliatómica es la suma vectorial de sus dipolos de enlace, de modo que la simetría de la geometría decide si la molécula es polar o no polar [3, sec. 9.3]. La teoría del enlace de valencia explica los enlaces por solapamiento de orbitales, y la hibridación, con conjuntos sp , sp^2 y sp^3 , reconcilia esa descripción con las geometrías del VSEPR, aunque alcanza su límite en los compuestos hipervalentes del tercer periodo [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 9.4; sec. 9.5].

Los enlaces dobles y triples combinan un enlace σ con uno o dos π , cuya rigidez y deslocalización explican la planaridad del etileno, la longitud del benceno y el color de muchas moléculas [3, sec. 9.6]. La teoría de orbitales moleculares completa el cuadro con orbitales enlazantes y antienlazantes, órdenes de enlace de medio paso y la predicción del paramagnetismo del O_2 , y explica además el color por el salto HOMO-LUMO [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 9.7; sec. 9.8].

Gases

10.1 Introducción

Respirar, volar o inflar una llanta son gestos cotidianos que dependen de los gases, los estados de la materia más compresibles y los más fáciles de describir con ecuaciones sencillas. Sobre la Tierra, una mezcla gaseosa forma la atmósfera: el aire seco contiene aproximadamente 78,1 % de nitrógeno, 21,0 % de oxígeno y 0,9 % de argón [3, sec. 10.1]. Por eso su estudio abre un camino directo hacia la teoría atómica, pues en ellos la identidad química pesa menos que el número de partículas.

La palabra misma nombra su historia: el médico flamenco Jan Baptista van Helmont (1577–1644) acuñó el término gas para el espíritu salvaje que escapaba de la caliza al ser tratada con ácido, el dióxido de carbono que se acumulaba en la Gruta del Perro [5, cap. 9]. A diferencia de líquidos y sólidos, un gas ocupa por completo el recipiente y su volumen cambia de forma notable con la presión y la temperatura, detalles que el siglo XIX convirtió en leyes cuantitativas [5, cap. 9].

10.2 Características de los gases

En un gas las moléculas están tan separadas que ocupan apenas alrededor del 0,1 % del volumen del recipiente, razón por la cual los gases se comprimen con facilidad y fluyen hasta llenar el espacio disponible [3, sec. 10.1]. Además, dos o más gases forman siempre mezclas homogéneas, y gases como el helio, el nitrógeno o el oxígeno están compuestos por átomos aislados o por **moléculas diatómicas** [3, sec. 10.1].

Cuando una sustancia que ordinariamente es líquida o sólida pasa al estado de gas se habla de su **vapor**, como el vapor de agua que transporta la humedad del aire [3, sec. 10.1]. El hecho de que moléculas tan distintas como las diatómicas N_2 y O_2 se comporten de manera prácticamente idéntica frente a la presión y la temperatura es una ventaja pedagógica enorme: en el gas, la individualidad química queda relegada mientras el comportamiento colectivo de las partículas manda [3, sec. 10.1].

A diferencia de los líquidos, cuyo volumen varía muy poco, el de los gases responde con sensibilidad a las condiciones externas: al duplicar la presión, el volumen del aire se reduce a la mitad, y al calentar el aire de 0 a 100 °C crece un 36,6 % [5, cap. 9]. Por eso la cantidad de gas se mide por su volumen, y la densidad de un gas diluido se relaciona con su masa molar, un puente que el siglo XIX usó para pesar átomos [5, cap. 9].

10.3 Presión

La **presión** es la fuerza que se ejerce por unidad de área, y la atmósfera la aplica sobre todo cuerpo sumergido en ella; sobre una superficie de un metro cuadrado al nivel del mar actúa una fuerza de alrededor de 1×10^5 N, comparable al peso de 10 000 kg [3, sec. 10.2]. Su definición más compacta es el cociente entre la fuerza normal y el área sobre la que actúa, y de ella depende la lectura de todos los instrumentos que siguen [3, sec. 10.2].

$$P = \frac{F}{A} \quad (10.1)$$

En la expresión [Ecuación \(10.1\)](#), P es la presión que la fuerza normal F ejerce sobre un área A , se mide en newtons por metro cuadrado, unidad llamada pascal, y crece con la fuerza pero decrece si el área se reparte en una superficie mayor. La fuerza que el aire ejerce sobre el cuerpo humano es considerable, de miles de newtons, y no aplasta porque los fluidos internos ejercen una presión equivalente que la compensa [\[3, sec. 10.2\]](#).

La unidad SI de presión es el **pascal** (Pa), igual a un newton por metro cuadrado; el **bar** equivale a 10^5 Pa, y la **presión atmosférica estándar**, definida como la presión capaz de sostener una columna de mercurio de 760 mm, vale $1 \text{ atmósfera (atm)} = 760 \text{ torr} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$ [\[3, sec. 10.2\]](#). El torr honra a Torricelli, y en medicina la presión arterial se anuncia en milímetros de mercurio [\[3, sec. 10.2\]](#).

El **barómetro**, inventado por Torricelli, mide la presión atmosférica con un tubo de vidrio evacuado e invertido sobre una cubeta de mercurio; el **manómetro**, un tubo en U conectado a un recipiente con gas, compara la presión del gas con la atmosférica mediante la diferencia de alturas del líquido [\[3, sec. 10.2\]](#). Si el nivel del brazo abierto queda más alto que el del brazo del gas, el gas encerrado ejerce una presión mayor que la del aire circundante [\[3, sec. 10.2\]](#).

10.4 Las leyes de los gases: Boyle, Charles y Avogadro

La primera ley cuantitativa de los gases nació en el laboratorio de Robert Boyle (1627–1691), quien en 1662 encerró aire en un tubo con forma de J y observó que el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura no cambia [\[3, sec. 10.3\]](#). En forma de ecuación, y para cualquier gas aislado en el siglo XVIII, la ley de Boyle se escribió como un producto constante: $PV = k$, donde k es una constante [\[2, cap. 5\]](#).

$$PV = k \quad (\text{a temperatura y cantidad de gas constantes}) \quad (10.2)$$

En la **ley de Boyle** [Ecuación \(10.2\)](#), P es la presión que soporta el gas, V el volumen que ocupa y k una constante característica de la cantidad de gas y de la temperatura; al duplicar la presión, el volumen se reduce exactamente a la mitad. El modelo cinético lo explica sin misterio: ocupar la mitad del volumen implica el doble de impactos contra las paredes y, por tanto, el doble de presión [\[3, sec. 10.3\]](#), [\[5, sec. 9-4\]](#).

Jacques Charles descubrió en 1787 que todos los gases se expanden en la misma fracción al calentarse, y Gay-Lussac precisó en 1802 que el aumento vale $1/273$ del volumen a 0°C por cada grado Celsius [\[5, sec. 9-1\]](#). Unos textos lo llaman ley de Charles y otros, siguiendo a Pauling, prefieren **ley de Charles y Gay-Lussac**, pero todos describen el mismo hecho: a presión constante, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta [\[3, sec. 10.3\]](#), [\[5, sec. 9-1\]](#).

$$V = k_2 T \quad (\text{a presión y cantidad de gas constantes}) \quad (10.3)$$

En la ley de Charles y Gay-Lussac [Ecuación \(10.3\)](#), V es el volumen del gas, T su temperatura absoluta en kelvin y k_2 una constante que depende de la presión y de la cantidad de gas. La escala de temperaturas se hizo absoluta gracias a William Thomson, luego Lord Kelvin, que en 1848 propuso el cero como el límite en que el volumen del gas se anularía, $0 \text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$, un extremo que ningún gas real alcanza [\[3, sec. 10.3\]](#).

Mientras Boyle y Charles estudiaban las variables de una misma muestra, Gay-Lussac exploró la combinación de gases distintos: en 1805 anunció que mil mililitros de oxígeno reaccionan con dos mil de hidrógeno y que mil de cloruro de hidrógeno se combinan con mil de amoníaco [\[5, sec. 9-1\]](#). La regularidad se conoce como la **ley de los volúmenes de combinación** y afirma que los volúmenes de los gases que reaccionan están en razones de números enteros pequeños [\[3, sec. 10.3\]](#).

Para explicar esas razones, Amedeo Avogadro propuso en 1811 la **hipótesis de Avogadro**: volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas [3, sec. 10.3]. La idea tardó décadas en imponerse: Cannizzaro la rescató en 1858 para determinar pesos atómicos, y solo entonces la fórmula del agua dejó de escribirse HO [5, sec. 9-1]. Traducida al volumen de una muestra, la **ley de Avogadro** dice que a temperatura y presión constantes el volumen es directamente proporcional al número de moles [3, sec. 10.3].

$$V = k_3 n \quad (\text{a temperatura y presión constantes}) \quad (10.4)$$

En la ley de Avogadro Ecuación (10.4), V es el volumen ocupado por n moles de gas y k_3 una constante que depende de la presión y la temperatura fijadas; así, un mol de cualquier gas ideal ocupa el mismo volumen que otro a igual temperatura y presión. Cuando la presión es 1 atm y la temperatura 0 °C, ese volumen molar vale 22,41 L según Brown y 22,415 L según Pauling, una diferencia de redondeo que no altera los cálculos [3, sec. 10.4], [5, sec. 9-1].

10.5 La ecuación del gas ideal

La fusión de las tres leyes empíricas define el comportamiento de los gases: el volumen es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura absoluta y directamente proporcional al número de moles, tres proporcionalidades que se combinan en una única ecuación de estado [3, sec. 10.4]. Un **gas ideal** es un gas hipotético que obedece exactamente esa ecuación, y la mayoría de los gases reales se le aproximan cuando la presión es baja [3, sec. 10.4].

$$PV = nRT \quad (10.5)$$

En la **ecuación del gas ideal** Ecuación (10.5), P es la presión absoluta del gas, V el volumen que ocupa, n el número de moles, T la temperatura absoluta en kelvin y R la **constante de los gases**, que vale 0,08206 L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ cuando la presión se expresa en atmósferas o 8,3146 J·mol⁻¹·K⁻¹ en unidades del SI [3, sec. 10.4], [5, sec. 9-1]. Al fijar tres de las cuatro variables, la cuarta queda determinada sin ambigüedad, y la ecuación sirve también para calcular densidades, masas molares y cantidades de sustancia [3, sec. 10.5].

Esta ecuación no nació completa: el ingeniero francés Émile Clapeyron combinó en 1832 las leyes de Boyle y de Charles y Gay-Lussac durante sus estudios de las máquinas de vapor, escribiendo $pV = kt$ [2, cap. 5]. Dos décadas después, Rudolf Clausius la reformuló como $pV = Rt$, con la temperatura en la escala absoluta que William Thomson había sugerido años antes, y eligió la R en homenaje a Regnault, autor de los datos precisos, y a Clapeyron, que ya la usaba para razón [2, cap. 5].

La misma ecuación incorpora una conclusión práctica de la hipótesis de Avogadro: un mol de cualquier gas ideal en **condiciones estándar**, definidas como 1 atm y 0 °C, ocupa un **volumen molar** de 22,41 L [3, sec. 10.4]. Para una cantidad fija de gas se derivan además formas más cómodas, como la **ley combinada de los gases** $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$, que relaciona el estado inicial y el final sin necesidad de conocer la cantidad de sustancia [3, sec. 10.4].

10.6 Aplicaciones de la ecuación del gas ideal

De la ecuación del gas ideal se desprende la **densidad de un gas**: como $n = m/M$, al sustituir en $PV = nRT$ y despejar se obtiene $d = PM/RT$, donde d es la densidad, P la presión, M la masa molar, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta [3, sec. 10.5].

$$d = \frac{PM}{RT} \quad (10.6)$$

En la ecuación [Ecuación \(10.6\)](#), d es la masa de gas contenida en un litro a la presión P y la temperatura T , M la masa molar y R la constante de los gases. A diferencia de sólidos y líquidos, la densidad de un gas depende con fuerza de P y T , por lo que debe informarse con sus condiciones; despejada como $M = dRT/P$, la misma expresión determina la masa molar de una sustancia gaseosa [\[3, sec. 10.5\]](#).

Un primer ejemplo clásico: la densidad del oxígeno en condiciones estándar vale $31,9988 \div 22,415 = 1,428$ g/L [\[5, sec. 9-1\]](#). En el método de Hofmann, la masa molar se obtiene pesando un volumen conocido de gas a presión y temperatura conocidas: 0,0302 g de un aceite amarillo con 3 % de hidrógeno y 97 % de azufre ocupaban 73,2 mL a 118 mm de mercurio y 30 °C, masa molar de 66,15 g/mol [\[5, sec. 9-1\]](#).

La estequiometría de los gases [\[#sec-estequiometria-gases\]](#) aprovecha que, a presión y temperatura fijas, el volumen es proporcional a la cantidad de sustancia, de modo que los coeficientes de una ecuación balanceada se leen como razones de volúmenes [\[3, sec. 10.5\]](#). La bolsa de aire lo ilustra: la descomposición de la azida de sodio, $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$, genera el nitrógeno que infla la bolsa, y el volumen requerido se traduce en gramos de reactivo con la ecuación del gas ideal [\[3, sec. 10.5\]](#).

10.7 Mezclas de gases y presiones parciales

Cuando varios gases comparten un recipiente, cada uno se comporta como si los demás no existieran, y la **presión parcial** de cada componente se suma para formar el total, enunciado conocido como la **ley de Dalton de las presiones parciales**, formulada por John Dalton en 1801 [\[3, sec. 10.6\]](#), [\[5, sec. 9-1\]](#). La presión parcial de un gas es la presión que ejercería si él solo ocupara todo el volumen del recipiente [\[3, sec. 10.6\]](#).

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots \quad (10.7)$$

En la ley de Dalton [Ecuación \(10.7\)](#), P_t es la presión total de la mezcla y P_1 , P_2 y P_3 las presiones parciales de cada componente; como las moléculas no interactúan, cada gas golpea las paredes de forma independiente y la presión total crece con la cantidad total de gas [\[3, sec. 10.6\]](#). La presión parcial de un gas en el aire, como los 593 torr que aporta el nitrógeno, se calcula multiplicando la presión total por la **fracción molar** de ese gas [\[3, sec. 10.6\]](#).

$$P_1 = X_1 P_t \quad (10.8)$$

En la expresión [Ecuación \(10.8\)](#), X_1 es la **fracción molar** del componente 1, el cociente entre sus moles y los moles totales de la mezcla, un número sin unidades entre 0 y 1; las fracciones molares de todos los componentes suman 1 [\[3, sec. 10.6\]](#). En el laboratorio, al recoger un gas desplazando agua, se resta la **presión de vapor** del agua para obtener la presión del gas puro: a 26 °C esa presión vale unos 25 torr [\[3, sec. 10.6\]](#).

10.8 Teoría cinético-molecular de los gases

La **teoría cinético-molecular de los gases** describe un gas como un conjunto enorme de moléculas en movimiento continuo, rectilíneo y aleatorio, cuyos choques contra las paredes del recipiente producen la presión que se mide [\[3, sec. 10.7\]](#). El volumen propio de las moléculas es despreciable frente al del recipiente y las fuerzas intermoleculares solo actúan durante las colisiones, que son elásticas y no merman la energía cinética total [\[3, sec. 10.7\]](#), [\[5, sec. 9-4\]](#).

La clave del modelo es que la **energía cinética promedio** de las moléculas, $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$, es proporcional a la temperatura absoluta y es la misma para todos los gases a una misma temperatura [\[3, sec. 10.7\]](#), [\[5, sec. 9-4\]](#). Así se explican las tres leyes: al reducir el volumen a la mitad se duplican los impactos y la presión; al duplicar la temperatura absoluta, la velocidad crece $\sqrt{2}$ veces y con ella la presión; y a igual temperatura, igual energía cinética promedio para todos los gases [\[3, sec. 10.7\]](#), [\[5, sec. 9-4\]](#).

La idea de que la presión nace del movimiento era antigua pero frágil: Daniel Bernoulli la expuso en 1738 y quedó ignorada durante cerca de un siglo, en parte por el prestigio de la explicación estática de Newton, para quien la presión de un gas provenía de una repulsión entre partículas [2, cap. 5], [3, sec. 10.7]. No fue hasta la década de 1850 cuando Clausius, con los datos de Regnault, rescató la visión cinética y la convirtió en fundamento de la termodinámica [2, cap. 5].

Las moléculas no viajan todas a la misma velocidad, sino que se reparten según la **distribución de velocidades moleculares** de Maxwell-Boltzmann, cuyo pico es la **velocidad más probable**, $(2kT/m)^{1/2}$ [5, sec. 9-5]. De la misma familia son la velocidad media, $(8kT/\pi m)^{1/2}$, y la **velocidad cuadrática media**, $(3kT/m)^{1/2}$, que es la velocidad de una molécula cuya energía cinética iguala la energía promedio del conjunto [5, sec. 9-5].

$$u_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (10.9)$$

En la velocidad cuadrática media Ecuación (10.9), R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y M la masa molar del gas, expresada en kilogramos por mol cuando R se toma en julios; la velocidad crece con la raíz cuadrada de la temperatura y, a una misma T , las moléculas ligeras se mueven más deprisa que las pesadas [3, sec. 10.7]. Para el nitrógeno a 25 °C la velocidad cuadrática media vale 515 m/s, por encima de la velocidad del sonido en el aire [3, sec. 10.7].

Los valores son elocuentes: las moléculas de hidrógeno a 0 °C se mueven a $1,84 \times 10^3$ m/s y las de oxígeno a $0,46 \times 10^3$ m/s, justo la cuarta parte, pues su masa molar es dieciséis veces mayor [5, sec. 9-4]. Si el hidrógeno se calienta de 0 a 820 °C, es decir, a una temperatura absoluta cuatro veces mayor, su velocidad se duplica, pues la raíz cuadrada de cuatro es dos [5, sec. 9-4].

El principio de **equipartición de la energía** asigna $\frac{1}{2}kT$ a cada grado de libertad, de modo que un gas monoatómico, con tres grados de libertad traslacionales, alberga una energía de $3/2 kT$ por molécula [5, sec. 9-5]. La distribución predicha por Maxwell fue confirmada por Otto Stern en 1920 con un haz de plata, y la concordancia experimental llegó al orden del 1 % con vapor de cesio a unos 450 K [5, sec. 9-5].

10.9 Efusión y difusión

La **efusión** es el escape de un gas a través de un orificio diminuto, y la **difusión** es la propagación de una sustancia por un espacio o a través de otra; ambas siguen la **ley de Graham**: la rapidez de efusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar [3, sec. 10.8]. Graham la formuló en 1846, antes de existir la teoría cinética, que luego la explicó: a igual temperatura, las moléculas más ligeras se mueven más rápido y escapan antes [3, sec. 10.8].

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \quad (10.10)$$

En la ley de Graham Ecuación (10.10), r_1 y r_2 son las velocidades de efusión de dos gases y M_1 y M_2 sus masas molares; la relación es inversa y cuadrática, de modo que el hidrógeno, dieciséis veces más ligero que el oxígeno, efluye el cuádruple de rápido, una observación anterior a la teoría cinética [5, sec. 9-4]. La efusión permitió enriquecer uranio: el hexafluoruro con ^{235}U efluye apenas un 0,4 % más rápido que el de ^{238}U , y la separación exige miles de pasos [3, sec. 10.8], [5, cap. 9].

El **camino libre medio**, la distancia media que una molécula recorre entre colisiones, no debe confundirse con la velocidad: en el aire al nivel del mar vale unos 60 nm, mientras Pauling lo estima en cerca de 500 Å, unos 50 nm, en condiciones estándar, dos cifras del mismo orden que dependen de la presión y la especie [3, sec. 10.8],

[5, sec. 9-4]. La difusión es lenta por ese zigzag: pese a viajar a cientos de metros por segundo, las moléculas avanzan solo centímetros por minuto [3, sec. 10.8].

10.10 Gases reales: desviaciones del comportamiento ideal

El gas ideal es un límite, no una realidad: cuando la presión es baja, el valor de PV/RT se aproxima a 1, pero al aumentar la presión los **gases reales** se desvían, unas veces por encima y otras por debajo del comportamiento ideal [3, sec. 10.9], [5, sec. 9-7]. La causa es doble: las moléculas ocupan un volumen propio que a altas presiones ya no es despreciable y eleva PV/RT , y se atraen entre sí, lo que reduce los impactos sobre las paredes y baja PV/RT [3, sec. 10.9], [5, sec. 9-7].

La **ecuación de van der Waals** corrige ambos defectos con dos términos: a la presión medida se le suma n^2a/V^2 , la presión extra debida a las atracciones, y al volumen del recipiente se le resta nb , el volumen excluido por las propias moléculas, cuyos parámetros a y b se determinan por experimento para cada gas [3, sec. 10.9], [5, sec. 9-7].

$$\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (10.11)$$

En Ecuación (10.11), P y V son la presión y el volumen reales, n el número de moles, T la temperatura absoluta y R la constante de los gases; a es la constante de atracción del gas y b el volumen excluido por mol, y juntas son las **constantes de van der Waals** [3, sec. 10.9]. Aplicada al cloro, con $a = 6,49$ y $b = 0,0562$, corrige un mol en 22,41 L a 0 °C desde 1,000 atm hasta 0,990 atm [3, sec. 10.9].

Un caso extremo de idealidad fue también un rompecabezas histórico: los gases nobles descubiertos por Rayleigh y Ramsay en la década de 1890 resultaron monoatómicos, a diferencia de los gases elementales comunes, y el argón se negaba a reaccionar en cualquier condición física [2, cap. 5]. La explicación llegó con el modelo de Bohr, según el cual cada **gas inerte** tiene sus capas electrónicas completas [2, cap. 5].

Aun así, la completitud no es una prohibición: Pauling señaló en 1932 que un gas inerte como el xenón podría reaccionar con un reactivo lo bastante enérgico como el flúor, aunque la observación quedó desatendida [2, cap. 5]. Niels Bartlett preparó el primer compuesto de un gas noble, el fluoruro de xenón, en 1962, y el descubrimiento confirmó que la tabla periódica seguía admitiendo sorpresas [2, cap. 5].

10.11 Ejemplo resuelto: el cianógeno

Este ejemplo integra la ecuación del gas ideal con la determinación de fórmulas y con las ideas geométricas del capítulo anterior. Un recipiente de 0,471 L contiene 0,974 g de cianógeno a 1,15 atm y 353 K; la ecuación del gas ideal da $n = PV/RT = 1,15 \times 0,471 / (0,08206 \times 353) = 0,0187$ mol, de modo que la masa molar vale $M = 0,974 / 0,0187 = 52,1$ g/mol [3, sec. 10.5].

Con la masa molar se reconstruye la fórmula: las masas atómicas del carbono y del nitrógeno suman 26,02 g/mol, y $52,1 / 26,02 = 2$, de modo que la fórmula molecular es C_2N_2 , el dicianógeno [3, sec. 10.5]. La geometría se deduce con las reglas del capítulo anterior: cada carbono une un nitrógeno y el otro carbono, formando dos dominios de electrones y ángulos de 180°, y los pares no enlazantes de los nitrógenos no alteran el esqueleto lineal [3, cap. 9].

La polaridad cierra el análisis: los enlaces C–N son polares, pero la molécula simétrica C_2N_2 , con sus dos extremos idénticos orientados en sentidos opuestos, tiene momento dipolar nulo [3, cap. 9]. El resultado integra tres herramientas: una ley de los gases determina la masa molar, la estequiometría fija la fórmula y la teoría de enlace predice la forma y la polaridad de la molécula [3, sec. 10.5], [3, cap. 9].

10.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen fueron diseñados de forma original a partir de la tipología de problemas del capítulo de referencia, cambiando los contextos y los valores numéricos pero conservando los métodos y sin introducir conceptos ajenos; cada uno está inspirado en [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward \[3\]](#) (2012), cap. 10 y su solución aparece desarrollada paso a paso en el solucionario.

La presión atmosférica se mide con un barómetro, pero conviene viajar entre unidades. Convierta 0,624 atm a torr y $1,32 \times 10^5$ Pa a atmósferas, explique por qué la primera conversión multiplica por 760 y la segunda divide por $1,01325 \times 10^5$, y verifique que la presión en torr de la primera cifra es menor que 760.

Un manómetro de tubo abierto registra una presión atmosférica de 755,2 torr y una diferencia de alturas de mercurio de 48,3 mm, con el nivel del brazo abierto 48,3 mm por encima del brazo conectado al gas. Determine la presión del gas encerrado en torr y en atmósferas, y razone si el gas ejerce más o menos presión que el aire.

Un globo meteorológico se llena con 5,00 L de helio a 1,00 atm y 20 °C y asciende hasta una región donde la presión es 0,55 atm y la temperatura -15 °C. Aplique la ley combinada de los gases para hallar el volumen del globo en esa altura y explique por qué el volumen aumenta a pesar de que la temperatura disminuye.

Un estudiante descompone carbonato de calcio y recoge el dióxido de carbono desprendido en un recipiente de 0,350 L a 1,10 atm y 28 °C. Use la ecuación del gas ideal para calcular los moles de CO_2 y la masa de carbonato que se descompuso, si la reacción es $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ y las masas atómicas del calcio, carbono y oxígeno son 40,08, 12,01 y 16,00.

La densidad de un gas revela su identidad. Calcule la densidad del dióxido de carbono a 25 °C y 1,00 atm con $d = PM/RT$, y luego determine la masa molar de un gas cuya densidad es 1,96 g/L en condiciones estándar, decidiendo con ambos resultados si el gas podría ser CO_2 y por qué la densidad depende de la presión y la temperatura.

La bolsa de aire de un automóvil se infla con el nitrógeno que libera la azida de sodio según $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$. Si la bolsa necesita 40,0 L de nitrógeno a 1,10 atm y 27 °C, calcule con la ecuación del gas ideal los moles de N_2 , los moles de NaN_3 y la masa en gramos de azida requerida, sabiendo que la masa molar de la azida es 65,01 g/mol.

En un recipiente de 12,0 L a 0 °C se introducen 4,00 g de oxígeno y 7,00 g de metano. Calcule la presión parcial de cada gas, la presión total y la fracción molar del oxígeno, aplicando la ley de Dalton y explicando por qué la presión parcial de un gas no depende de la presencia del otro.

Un gas diatómico homonuclear efluye 1,25 veces más rápido que el dióxido de carbono a través del mismo orificio y a la misma temperatura. Aplique la ley de Graham para deducir su masa molar, identifique el gas comparando los valores conocidos de N_2 , O_2 y H_2 , y justifique la relación con las velocidades moleculares.

El cloro real se desvía del ideal por sus atracciones y su volumen finito. Con las constantes de van der Waals $a = 6,49 \text{ L}^2 \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-2}$ y $b = 0,0562 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, calcule la presión que ejerce 1,000 mol de Cl_2 a 25 °C en 5,000 L con la ecuación del gas ideal y con la de van der Waals, y explique qué término corrige cada desviación y por qué la diferencia entre ambos resultados es modesta.

10.13 Solucionario

Para llevar 0,624 atm a torr se multiplica por el factor 760 torr/1 atm, pues un torr es apenas 1/760 de la presión estándar: $0,624 \times 760 = 474$ torr, un valor menor que 760 que indica una presión subatmosférica [3, sec. 10.2]. La segunda conversión divide $1,32 \times 10^5$ Pa entre $1,01325 \times 10^5$ Pa/atm, porque esa es la equivalencia exacta de una atmósfera: $1,32 \times 10^5 / 1,01325 \times 10^5 = 1,30$ atm [3, sec. 10.2].

El manómetro de tubo abierto compara el gas con la atmósfera; como el mercurio del brazo abierto queda 48,3 mm más alto, el gas empuja con más fuerza y su presión supera a la atmosférica en 48,3 torr [3, sec. 10.2]. Sumando: $755,2 + 48,3 = 803,5$ torr, y en atmósferas se divide entre 760: $803,5/760 = 1,057$ atm, de modo que el gas encerrado ejerce una presión algo mayor que el aire circundante [3, sec. 10.2].

La ley combinada de los gases relaciona los dos estados de una cantidad fija de gas: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$, y al despejar V_2 queda $V_2 = V_1P_1T_2/(P_2T_1)$ [3, sec. 10.4]. Con las temperaturas en kelvin, 293,15 K y 258,15 K, se obtiene $V_2 = 5,00 \times 1,00 \times 258,15/(0,55 \times 293,15) = 8,01$ L [3, sec. 10.4]. El volumen casi se duplica, a pesar de la caída térmica, porque la presión cae a poco más de la mitad [3, sec. 10.4].

Con la ecuación del gas ideal, $n = PV/RT = 1,10 \times 0,350/(0,08206 \times 301,15) = 0,385/24,71 = 0,0156$ mol de CO_2 [3, sec. 10.4]. Como la reacción es uno a uno, esa misma cantidad de carbonato se descompuso, y su masa es $0,0156 \times 100,09 = 1,56$ g de CaCO_3 [3, sec. 10.5].

La densidad del CO_2 a 25 °C y 1 atm se obtiene de $d = PM/RT = 1,00 \times 44,01/(0,08206 \times 298,15) = 44,01/24,47 = 1,80$ g/L [3, sec. 10.5]. Para el gas desconocido, la ecuación despejada $M = dRT/P$, evaluada en condiciones estándar, da $M = 1,96 \times 0,08206 \times 273,15/1,00 = 43,9$ g/mol, tan próxima a 44,01 que el gas podría ser dióxido de carbono [3, sec. 10.5].

El nitrógeno necesario se obtiene con la ecuación del gas ideal: $n = PV/RT = 1,10 \times 40,0/(0,08206 \times 300,15) = 44,0/24,63 = 1,79$ mol de N_2 [3, sec. 10.5]. Por la estequiometría $2 \text{NaN}_3 \rightarrow 2 \text{Na} + 3 \text{N}_2$, por cada tres moles de nitrógeno se consumen dos de azida: $1,79 \times 2/3 = 1,19$ mol, que multiplicados por 65,01 g/mol dan 77,4 g de NaN_3 [3, sec. 10.5].

Los moles de cada gas son $4,00/32,00 = 0,125$ mol de O_2 y $7,00/16,04 = 0,436$ mol de CH_4 [3, sec. 10.6]. Cada presión parcial es $P = nRT/V$, con $RT = 22,414$ L·atm/mol a 0 °C: $0,125 \times 22,414/12,0 = 0,233$ atm y $0,436 \times 22,414/12,0 = 0,815$ atm, y la presión total, suma de ambas, vale 1,05 atm [3, sec. 10.6]. La fracción molar del oxígeno es $0,125/0,561 = 0,223$, cuya presión parcial coincide con $0,223 \times 1,05 = 0,234$ atm [3, sec. 10.6].

La ley de Graham en la forma $r_1/r_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$ permite despejar la masa molar del gas desconocido: con $r_1/r_2 = 1,25$ y $M_2 = 44,01$ g/mol del dióxido de carbono, $M_1 = 44,01/(1,25)^2 = 28,2$ g/mol [3, sec. 10.8]. Ese valor coincide con el del nitrógeno, 28,01 g/mol, de modo que el gas es N_2 , y la relación se entiende porque las moléculas más ligeras, a igual temperatura, se mueven más rápido [5, sec. 9-4].

Para 1,000 mol de Cl_2 a 25 °C en 5,000 L, la ecuación del gas ideal da $P = nRT/V = 0,08206 \times 298,15/5,000 = 4,893$ atm [3, sec. 10.9]. La ecuación de van der Waals corrige volumen y presión: $P = nRT/(V - nb) - n^2a/V^2 = 24,466/4,9438 - 6,49/25 = 4,949 - 0,260 = 4,689$ atm [3, sec. 10.9].

El término n^2a/V^2 resta la presión absorbida por las atracciones intermoleculares, porque esas fuerzas frenan las moléculas antes del impacto; nb reduce el volumen disponible para el movimiento, pues las propias moléculas ocupan espacio; la diferencia entre ambos resultados, unos 0,20 atm, es modesta a una presión de cerca de cinco atmósferas [3, sec. 10.9].

10.14 Resumen

Este capítulo fundió las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y Avogadro en la ecuación del gas ideal $PV = nRT$, que explica el volumen molar, la densidad y la estequiometría gaseosa. La ley de Dalton extiende el modelo a las mezclas con presiones parciales y fracciones molares, y la teoría cinético-molecular da sentido a la presión y la temperatura. Los gases reales se apartan del ideal por el volumen propio y las atracciones, que la ecuación de van der Waals corrige [3, sec. 10.9].

Termoquímica

11.1 Introducción

El capítulo anterior mostró que la temperatura de un gas mide la energía cinética media de sus moléculas, pero no explicó cómo fluye esa energía de un cuerpo a otro ni cómo la aprovechan las reacciones químicas. Este capítulo estudia esos intercambios, que gobiernan desde la combustión del metano en un hornillo hasta el metabolismo de una barra de cereales.

La **termodinámica** (del griego *thérme*, «calor», y *dýnamis*, «potencia») nació durante la Revolución Industrial, cuando físicos e ingenieros quisieron conocer la eficiencia de las máquinas de vapor y de los motores eléctricos que dominaban el mundo industrializado [2, cap. 5], [3, sec. 5.1]. La rama que examina los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas se llama **termoquímica** [3, sec. 5.1].

La termoquímica empezó antes que la termodinámica formal: en el siglo XVIII el escocés Joseph Black estudió los calores específicos y latentes y mostró que cada sustancia absorbe calor de manera distinta, y que fundir un sólido o hervir un líquido exige calor sin que el termómetro registre cambio [2, cap. 5].

De esas observaciones nace la pregunta central del capítulo: ¿cuánto calor libera o consume una reacción química y cómo se mide? La respuesta exige precisar primero qué son la energía, el trabajo y el calor, y definir luego las magnitudes que permiten predecir balances energéticos a presión constante [3, sec. 5.1].

11.2 La naturaleza de la energía

La **energía** se define comúnmente como la capacidad de realizar trabajo o transferir calor, lo que obliga a precisar ambos conceptos [3, sec. 5.1]. El **trabajo** es la energía empleada para mover un objeto contra una fuerza, y el **calor** es la energía transferida de un objeto más caliente a otro más frío [3, sec. 5.1]. Con la excepción de la luz solar, casi toda la energía de la vida diaria proviene de reacciones químicas, desde la combustión de la gasolina hasta las baterías [3, sec. 5.1].

Tanto las pelotas de béisbol como las moléculas poseen **energía cinética**, la energía del movimiento, cuya magnitud depende de la masa y de la rapidez del objeto [3, sec. 5.1]. Un camión grande avanza a 55 millas por hora con más energía que un sedán a la misma velocidad, y en química interesan los átomos y moléculas invisibles que nunca dejan de moverse [3, sec. 5.1].

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (11.1)$$

En la ecuación Ecuación (11.1), E_k es la energía cinética en joules, m la masa en kilogramos y v la rapidez en metros por segundo, de modo que un objeto de dos kilogramos a un metro por segundo posee exactamente un joule [3, sec. 5.1]. Como la rapidez aparece al cuadrado, duplicar la velocidad cuadruplica la energía, mientras que duplicar la masa solo la duplica [3, sec. 5.1].

Todas las demás formas de energía, como la almacenada en un resorte estirado, en un peso suspendido o en un enlace químico, son **energía potencial**, la energía que un objeto posee por su posición relativa a otros objetos [3, sec. 5.1]. En química domina la energía potencial electrostática, que crece con el producto de las cargas y decrece con la distancia, como se estudió en el capítulo 8 [3, sec. 5.1].

Una ciclista en la cima de una colina convierte su energía potencial en cinética al descender: la primera disminuye mientras la segunda crece [3, sec. 5.1]. También las sustancias almacenan energía química en la disposición de sus átomos, y esa energía se libera al reaccionar, mientras que la energía térmica de un cuerpo se asocia al movimiento molecular [3, sec. 5.1].

La unidad SI de energía es el **joule** (J), en honor de James Joule, el científico británico que investigó el trabajo y el calor en Manchester entre 1840 y 1878 [3, sec. 5.1], [5, sec. 10-1]. Un joule equivale a un kilogramo por metro cuadrado por segundo al cuadrado, y como resulta pequeño para la química se emplean kilojoules en las reacciones [3, sec. 5.1].

La unidad tradicional sigue viva: la **caloría** (cal) se definió originalmente como la energía para elevar de 14,5 a 15,5 grados la temperatura de un gramo de agua, y hoy se define exactamente como 4,184 J [3, sec. 5.1]. En nutrición se usa la Caloría con mayúscula, que equivale a mil calorías pequeñas, es decir, a una kilocaloría [3, sec. 5.1].

Que un gramo de agua exija justamente esa energía fue establecido por Joule tras los experimentos del conde Rumford, quien en 1798 calentó un cañón por fricción con un taladro romo [5, sec. 10-1]. La fricción convierte el movimiento ordenado en movimiento molecular aleatorio, y ese aumento de temperatura es el calor [5, sec. 10-1].

11.3 Sistema, entorno y transferencia de energía

Para estudiar los cambios de energía hay que aislar una porción limitada del universo, llamada **sistema**, mientras que todo lo demás constituye el **entorno** [3, sec. 5.1], [5, sec. 10-1]. En una reacción de laboratorio los reactivos y productos forman el sistema, y el recipiente con cuanto lo rodea conforma el entorno [3, sec. 5.1].

Los sistemas se clasifican por lo que intercambian con su entorno: un **sistema abierto** intercambia materia y energía, como una olla destapada que hierve; un **sistema cerrado** intercambia energía pero no materia, como la mezcla de hidrógeno y oxígeno en un cilindro con pistón; y un **sistema aislado** no intercambia ni una ni otra, como un termo que intenta conservar el café caliente [3, sec. 5.1].

La energía se transfiere entre sistema y entorno de dos maneras generales: como trabajo o como calor [3, sec. 5.1]. El trabajo realizado al mover un objeto es el producto de la fuerza por la distancia recorrida, como al levantar una bola de boliche, y el calor fluye del sistema caliente al entorno frío tras una combustión [3, sec. 5.1].

En física se distingue además el trabajo útil del rozamiento, que disipa el movimiento dirigido en movimiento molecular aleatorio y produce el aumento de temperatura que asociamos con el calor [5, sec. 10-1]. Esa distinción será clave para entender por qué la entalpía, y no la energía interna, se mide con facilidad a presión constante [3, sec. 5.3].

11.4 La primera ley de la termodinámica

El estudio cuantitativo de estos intercambios se apoya en una observación central: la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma o se transfiere, y cualquier energía que pierde el sistema la gana el entorno [3, sec. 5.2]. Esa conservación es la **primera ley de la termodinámica**, una de las observaciones más importantes de la ciencia [3, sec. 5.2].

Para aplicarla cuantitativamente se define la **energía interna**, E , como la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes del sistema, incluidas las interacciones de núcleos y electrones [3, sec. 5.2]. No conocemos el valor absoluto de E , pero la termodinámica solo necesita el cambio ΔE entre el estado inicial y el final [3, sec. 5.2].

$$\Delta E = q + w \quad (11.2)$$

En la ecuación Ecuación (11.2), q es el calor transferido al sistema o desde él y w el trabajo realizado sobre el sistema o por él, ambos en joules y con signo que indica la dirección [3, sec. 5.2]. Cuando el sistema gana calor y recibe trabajo, q y w son positivos, como depósitos en una cuenta bancaria de energía; cuando pierde calor y realiza trabajo, ambos son negativos, como retiros [3, sec. 5.2].

Un proceso en el que el sistema absorbe calor se llama **proceso endotérmico**, como la fusión del hielo que enfría el recipiente, y un proceso en el que el sistema cede calor se llama **proceso exotérmico**, como la combustión de la gasolina [3, sec. 5.2]. En la reacción $2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ el sistema pierde energía, ΔE es negativo y los productos poseen menos energía interna que los reactivos [3, sec. 5.2].

La energía interna es una **función de estado**: una propiedad determinada por el estado presente del sistema, no por el camino para alcanzarlo [3, sec. 5.2]. Cincuenta gramos de agua a 25°C tienen la misma energía interna vengan de enfriar agua a 100°C o de fundir hielo y calentarlo [3, sec. 5.2]. Subir de Chicago, a 596 pies, hasta Denver, a 5280 pies, cambia la altitud en 4684 pies sea cual sea la ruta, pero la distancia recorrida depende del camino [3, sec. 5.2].

Por eso q y w no son funciones de estado, aunque su suma ΔE sí lo sea [3, sec. 5.2]. Una pila descargada por un cable corto pierde toda su energía como calor, pero la misma pila moviendo un motor la pierde como trabajo y solo parte como calor; las magnitudes de q y w difieren entre caminos, aunque su suma es idéntica porque ΔE depende solo de los estados inicial y final [3, sec. 5.2].

El tricloruro de nitrógeno lo cuantifica: al descomponerse dos moles de NCl_3 líquido, ΔE vale exactamente $-451,9 \text{ kJ}$ tanto si la reacción ocurre en una ampolla sin trabajo como si mueve un motor del 43 por ciento de eficiencia, que entrega $194,3 \text{ kJ}$ de trabajo y $257,6 \text{ kJ}$ de calor [5, sec. 10-2]. La energía interna cambia igual, aunque el reparto entre calor y trabajo sea distinto [5, sec. 10-2].

11.5 Entalpía y trabajo presión-volumen

Casi todas las reacciones transcurren a presión atmosférica constante, en recipientes abiertos donde el único trabajo relevante es el de expansión o compresión de gases, llamado **trabajo presión-volumen** [3, sec. 5.3]. Cuando el cinc reacciona con ácido clorhídrico en un aparato con pistón, el hidrógeno que se forma levanta el pistón contra la atmósfera y el sistema realiza trabajo sobre el entorno [3, sec. 5.3].

$$w = -P\Delta V \quad (11.3)$$

En la ecuación Ecuación (11.3), w es el trabajo presión-volumen en joules, P la presión externa constante en pascales y ΔV el cambio de volumen en metros cúbicos, positivo si los gases se expanden y negativo si se comprimen [3, sec. 5.3]. Un gas que se expande realiza trabajo sobre el entorno, así que w resulta negativo, mientras que comprimirlo exige trabajo del entorno y w resulta positivo [3, sec. 5.3].

La descomposición lenta de dos moles de NCl_3 en un cilindro con pistón, a una atmósfera y 25°C , produce un volumen adicional de 97,852 litros, lo que equivale a un trabajo de $9,91 \text{ kJ}$ contra la atmósfera [5, sec. 10-2]. Esa corrección presión-volumen separa el calor medido en una bomba del calor medido a presión constante [5, sec. 10-2].

Trabajar a presión constante invita a combinar las tres funciones de estado E , P y V en una nueva llamada **entalpía** (del griego *enthalpein*, «calentar»), definida como la energía interna más el producto de la presión por el volumen [3, sec. 5.3]. El vocablo fue acuñado en 1909 por Kamerlingh Onnes, aunque no se generalizó en la literatura química hasta los años cincuenta, y la tradición histórica liga el símbolo H a la ley de Hess, cuya vigencia se comprueba más adelante [2, cap. 5].

$$H = E + PV \quad (11.4)$$

En la ecuación Ecuación (11.4), H es la entalpía en joules o kilojoules, E la energía interna, P la presión y V el volumen del sistema [3, sec. 5.3]. Como E , P y V son funciones de estado, la entalpía también lo es, y su utilidad aparece en procesos a presión constante donde solo se realiza trabajo presión-volumen [3, sec. 5.3].

Sustituyendo la primera ley y el trabajo presión-volumen se obtiene el resultado central de esta sección: a presión constante y con solo trabajo presión-volumen, el cambio de entalpía vale ΔE más el término $P\Delta V$, lo que coincide exactamente con el calor q_P ganado o perdido por el sistema [3, sec. 5.3].

$$\Delta H = \Delta E + P\Delta V = q_P \quad (11.5)$$

En la ecuación Ecuación (11.5), ΔH es el cambio de entalpía a presión constante, ΔE el cambio de energía interna, P la presión constante y ΔV el cambio de volumen, de modo que el producto $P\Delta V$ es el trabajo presión-volumen [3, sec. 5.3]. Cuando ΔH es positivo el sistema ha ganado calor y el proceso es endotérmico; cuando es negativo lo ha cedido y el proceso es exotérmico [3, sec. 5.3].

11.6 Entalpías de reacción

El acierto de usar la entalpía en lugar de la energía fue reconocido por el científico estadounidense J. Willard Gibbs en sus estudios teóricos de 1876 y 1878, que fundaron la termodinámica química [5, sec. 10-2]. En la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ a 25 °C y 1 atm, el ΔH vale -285,840 kJ por mol, mientras que el ΔE vale -282,123 kJ, y la diferencia de 3,7 kJ corresponde a la disminución de volumen de los gases [5, sec. 10-2].

La **entalpía de reacción**, también llamada calor de reacción y abreviada ΔH_{rxn} , es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos [3, sec. 5.4]. Al quemar 2 moles de $\text{H}_2(\text{g})$ para formar 2 moles de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ a presión constante, el sistema libera 483,6 kJ, y esa información se resume en una **ecuación termoquímica** que muestra el valor de ΔH al final de la ecuación balanceada [3, sec. 5.4].

Los coeficientes de una ecuación termoquímica representan los moles que producen el cambio de entalpía asociado, y el signo negativo indica el carácter exotérmico, visible en un diagrama en el que los reactivos quedan por encima de los productos [3, sec. 5.4]. Las ecuaciones obedecen además tres reglas sencillas que se usarán durante todo el capítulo [3, sec. 5.4].

La primera regla dice que la entalpía es una propiedad extensiva: la magnitud de ΔH es proporcional a la cantidad de reactivo consumido, de modo que quemar un mol de CH_4 libera 890 kJ y quemar dos moles libera 1780 kJ [3, sec. 5.4]. La segunda, que el cambio de entalpía tiene igual magnitud pero signo opuesto al de la reacción inversa: formar CH_4 a partir de CO_2 y H_2O absorbe 890 kJ [3, sec. 5.4].

La tercera regla dice que el cambio de entalpía depende de los estados físicos de reactivos y productos: si el producto fuera $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ en lugar de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, el ΔH de la combustión del metano pasaría de -890 a -802 kJ, y la conversión de dos moles de agua líquida en vapor absorbe 88 kJ a 25 °C [3, sec. 5.4]. Las ecuaciones termoquímicas deben, pues, especificar los estados de agregación [3, sec. 5.4].

Esa cifra de 88 kJ merece un contraste con las fuentes: Pauling reporta que el calor necesario para vaporizar un mol de agua en su punto de ebullición vale 40,6 kJ, lo que daría unos 81 kJ para dos moles [5, sec. 10-3]. La

diferencia entre 88 y 81 kJ se explica porque el calor requerido depende de la temperatura y es mayor a 25 °C que a 100 °C, de modo que ambas fuentes son correctas en sus condiciones [3, sec. 5.4].

La reacción del hidrógeno con el oxígeno es tan exotérmica y rápida que puede estallar, como demostraron el incendio del dirigible Hindenburg en Lakehurst en 1937 y el transbordador Challenger en 1986 [3, sec. 5.4]. Su violencia recuerda que la termoquímica no predice la rapidez de una reacción, solo su balance energético [3, sec. 5.4].

Atkins advierte además de los límites de una regla práctica: la energía liberada al formarse enlaces nuevos debe superar a la invertida en romper los antiguos, y el balance, no una simple caída de energía, decide si una combustión produce calor [4, cap. 3]. La misma cautela vale para la espontaneidad: el hielo se funde a temperatura ambiente aunque el proceso sea endotérmico, y solo la entropía lo explicará en el capítulo 18 [3, sec. 5.4], [4, cap. 3].

11.7 Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico

La **calorimetría** mide el flujo de calor que acompaña a una reacción observando el cambio de temperatura que produce, y el aparato usado para ello es el **calorímetro** [3, sec. 5.5]. Todos los objetos se calientan al ganar calor, pero la magnitud del cambio varía de una sustancia a otra, y esa variación se cuantifica con la capacidad calorífica [3, sec. 5.5].

La **capacidad calorífica**, C , es el calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 K, y cuanto mayor es, más calor hace falta para producir un aumento dado [3, sec. 5.5]. Para sustancias puras se reporta por cantidad fija de materia, lo que permite comparar materiales distintos con una métrica común [3, sec. 5.5].

La cantidad de calor por mol se llama **capacidad calorífica molar** y la cantidad por gramo se llama **calor específico** [3, sec. 5.5]. El agua destaca por su altísimo valor de 4,18 J por gramo y kelvin, que estabiliza la temperatura de los océanos y que sirvió para definir la caloría [3, sec. 5.5]. Se requieren por ejemplo 209 J para elevar un kelvin la temperatura de 50,0 g de agua [3, sec. 5.5].

$$q = C_s \cdot m \cdot \Delta T \quad (11.6)$$

En la ecuación Ecuación (11.6), q es el calor ganado o perdido por la muestra en joules, C_s su calor específico en joules por gramo y kelvin, m su masa en gramos y ΔT el cambio de temperatura, cuya magnitud coincide en kelvin y grados Celsius [3, sec. 5.5]. Se necesitan 79 kJ para calentar 250 g de agua de 22 a 98 °C, y la capacidad calorífica molar del agua vale 75,3 J por mol y kelvin [3, sec. 5.5].

Sobre estas medidas se construyeron regularidades históricas: la **regla de Dulong y Petit** (1819) afirma que para los elementos sólidos pesados el producto del calor específico por el peso atómico ronda 26 J por mol y grado, unos 6,4 cal, y Berzelius la usó para determinar pesos atómicos [2, cap. 5], [5, sec. 10-3].

La **regla de Kopp** extiende el espíritu regular al punto de ebullición: en las series homólogas orgánicas, una diferencia de n grupos CH_2 corresponde a unos $n \cdot 19$ °C, n carbonos a $n \cdot 29$ °C, y la adición de hidrógenos baja el punto de ebullición cerca de 5 °C por átomo [2, cap. 5].

11.8 Calorimetría a presión constante y a volumen constante

Cuando la reacción ocurre en disolución a presión atmosférica esencialmente constante, el calorímetro de vaso de café mide directamente ΔH [3, sec. 5.5]. Los reactivos y productos forman el sistema, el agua de la disolución forma parte del entorno, y al suponer el calorímetro aislado, el calor que gana o pierde la disolución es igual en magnitud y opuesto en signo al de la reacción [3, sec. 5.5].

Una reacción exotérmica eleva la temperatura de la disolución y una endotérmica la disminuye [3, sec. 5.5]. Al mezclar 50 mL de HCl 1,0 M con 50 mL de NaOH 1,0 M, la temperatura sube de 21,0 a 27,5 °C, y el balance, con 100 g de disolución y 0,050 mol de HCl, conduce a una entalpía de neutralización cercana a -54 kJ por mol de HCl [3, Sample Exercise 5.6].

Para las reacciones de combustión se usa el **calorímetro de bomba**, un recipiente sellado que soporta altas presiones, se llena de oxígeno y se sumerge en agua medida con precisión [3, sec. 5.5]. La muestra se enciende con una corriente eléctrica y el calor liberado lo absorben el agua y el resto del calorímetro, cuyo calor total se determina con una sustancia patrón: un gramo de ácido benzoico libera 26,38 kJ, y si eleva la temperatura 4,857 °C, la capacidad calorífica del aparato vale 5,431 kJ/°C [3, sec. 5.5].

$$q_{rxn} = -C_{cal} \Delta T \quad (11.7)$$

En la ecuación Ecuación (11.7), q_{rxn} es el calor que libera la reacción en kilojoules, C_{cal} la capacidad calorífica total del calorímetro en kilojoules por grado y ΔT el aumento de temperatura en grados, positivo para una combustión exotérmica [3, sec. 5.5]. El signo negativo expresa que el calor liberado por la reacción es absorbido por el calorímetro, que se calienta [3, sec. 5.5].

Como la bomba mantiene el volumen constante, el calor transferido corresponde a ΔE , no a ΔH , aunque la diferencia suele ser pequeña: para la metilhidracina ronda 1 kJ por mol, menos del 0,1 por ciento [3, sec. 5.5]. Al quemar 4,00 g en una bomba de capacidad 7,794 kJ/°C, la temperatura sube de 25,00 a 39,50 °C y el cálculo revela cerca de $-1,30 \times 10^3$ kJ por mol [3, Sample Exercise 5.7].

El contraste entre ΔE y ΔH se hace visible cuando cambia mucho el número de moles gaseosos, como en la descomposición del NCl_3 , donde la corrección presión-volumen alcanza 9,91 kJ [5, sec. 10-2]. Por eso los valores tabulados de entalpía se corrigen a partir de medidas de bomba [3, sec. 5.5].

11.9 La ley de Hess

No siempre hace falta medir cada reacción, porque la entalpía es una función de estado y el cambio de entalpía de un proceso es el mismo se realice en un solo paso o en una serie de ellos [3, sec. 5.6]. El químico Germain Hess mostró entre 1838 y 1840 que el calor desprendido es constante ocurra la reacción en uno o en varios pasos, y esa regularidad se conoce como **ley de Hess**, una de las muchas reglas epónimas de la química [2, cap. 5].

Cuando los físicos enunciaron la primera ley de la termodinámica quedó claro que la ley de Hess no era sino una consecuencia de que la energía no puede crearse ni destruirse [2, cap. 5]. La ley convierte un pequeño número de mediciones experimentales en la puerta de entrada a un número enorme de reacciones [3, sec. 5.6].

La combustión del metano ilustra el principio: un solo paso de $\text{CH}_4(\text{g})$ a $\text{CO}_2(\text{g})$ y $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ libera 890 kJ, y el mismo proceso en dos pasos, la combustión a $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ con -802 kJ seguida de la condensación del vapor con -88 kJ, suma exactamente -890 kJ [3, sec. 5.6]. Un diagrama de entalpía muestra que el cambio del camino directo iguala siempre la suma de los pasos [3, sec. 5.6].

Un caso célebre de utilidad es la combustión del carbono a monóxido de carbono, imposible de medir directamente porque el carbono reacciona de forma incompleta con medio mol de O_2 [3, sec. 5.6]. Quemando el carbono a CO_2 se liberan 393,5 kJ por mol, y quemando el CO a CO_2 , 283,0 kJ por mol; restando ambas, la formación de CO libera 110,5 kJ por mol [3, Sample Exercise 5.8].

El mismo método explica por qué el grafito es más estable que el diamante: sus combustiones liberan 393,5 y 395,4 kJ por mol respectivamente, de modo que la conversión de grafito en diamante absorbe 1,9 kJ por mol

[3, Practice Exercise 5.8]. La forma de menor entalpía, el grafito, es la estable a presión ambiente [3, Practice Exercise 5.8].

11.10 Entalpías de formación

Las tablas termoquímicas se organizan en torno a un proceso particular: la formación de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes, cuyo cambio de entalpía se llama **entalpía de formación** [3, sec. 5.7]. Para comparar valores hace falta fijar un **estado estándar**, la forma pura de la sustancia a presión de una atmósfera y a la temperatura de interés, habitualmente 298 K [3, sec. 5.7].

La **entalpía estándar de formación**, ΔH_f° , es el cambio de entalpía de la reacción que forma un mol de compuesto a partir de sus elementos, todos en sus estados estándar [3, sec. 5.7]. La fuente de oxígeno es O_2 y no O ni O_3 , la de carbono es el grafito y no el diamante, y la de hidrógeno es H_2 gaseoso, porque esas son las formas más estables a 298 K y 1 atm [3, sec. 5.7].

Por definición, la entalpía estándar de formación de la forma más estable de cualquier elemento es cero, ya que no se necesita ninguna reacción de formación [3, sec. 5.7]. Con esos ceros como referencia, las tablas asignan a cada compuesto un valor que resume su estabilidad relativa [3, sec. 5.7].

$$\Delta H_{rxn}^\circ = \sum n \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m \Delta H_f^\circ(\text{reactivos}) \quad (11.8)$$

En la ecuación Ecuación (11.8), la sigma mayúscula indica la suma sobre todos los productos y reactivos, n y m son los coeficientes estequiométricos de cada sustancia en la ecuación balanceada, y cada término multiplica la entalpía estándar de formación correspondiente, cuyo resultado es la **entalpía estándar de reacción** [3, sec. 5.7]. Los productos aparecen en el sentido directo de sus reacciones de formación y suman, mientras que los reactivos son la inversa de las suyas y restan [3, sec. 5.7].

La combustión de un mol de propano, $C_3H_8(g)$ con cinco moles de O_2 para dar tres de CO_2 y cuatro de $H_2O(l)$, se descompone en la descomposición del propano, la formación de tres moles de CO_2 y la de cuatro moles de H_2O líquida [3, sec. 5.7]. Sumando los valores tabulados con sus coeficientes, el ΔH° de la reacción vale -2220 kJ, y dividiendo entre la masa molar, el propano rinde $-50,3$ kJ por gramo [3, sec. 5.7], [3, Sample Exercise 5.11].

La misma fórmula aplicada al benceno líquido, C_6H_6 , conduce a un ΔH° de -3267 kJ por mol, lo que supone $-41,8$ kJ por gramo [3, Sample Exercise 5.11]. Entre los dos hidrocarburos se encierra una regla general: quemar un gramo de hidrocarburo rinde entre 40 y 50 kJ [3, Sample Exercise 5.11].

11.11 Alimentos y combustibles

El **valor combustible** de una sustancia es la energía liberada al quemar un gramo de ella, medible por calorimetría [3, sec. 5.8]. El cuerpo obtiene su energía de los carbohidratos y las grasas, y el balance de la combustión es el mismo en la bomba y en el organismo: los carbohidratos rinden 17 kJ por gramo y las grasas 38 kJ por gramo, más energéticas por unidad de masa e insolubles en agua, lo que facilita su almacenamiento [3, sec. 5.8].

Las proteínas producen el mismo valor de 17 kJ por gramo que los carbohidratos cuando se metabolizan, aunque en la bomba liberan más porque su nitrógeno acaba en el cuerpo como urea y no como N_2 [3, sec. 5.8]. El cuerpo humano requiere cerca de 100 kJ por kilogramo de masa al día para funcionar al mínimo, y una persona de 70 kg gasta unos 800 kJ por hora en trabajo ligero [3, sec. 5.8].

Los combustibles más usados del mundo son los **combustibles fósiles**, limitados y consumidos mucho más deprisa de lo que se regeneran [3, sec. 5.8]. El **gas natural** es una mezcla de hidrocarburos gaseosos con predominio del metano, el **petróleo** es un líquido con cientos de compuestos, en su mayoría hidrocarburos, y

el **carbón** un sólido de hidrocarburos de alto peso molecular, el más abundante, con reservas para más de cien años al ritmo actual [3, sec. 5.8].

El azufre del carbón se convierte en dióxido de azufre al quemarse, un contaminante problemático, y su extracción y transporte encarecen su uso [3, sec. 5.8]. Frente a ellos, las **energías renovables**, como la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica y la biomasa, son prácticamente inagotables y aportaban cerca del 7,4 por ciento del consumo anual estadounidense [3, sec. 5.8].

En un día despejado llega a cada metro cuadrado de la superficie terrestre cerca de 1 kJ de energía solar por segundo, y la energía que cae sobre el 0,1 por ciento del territorio de Estados Unidos bastaría para el consumo nacional [3, sec. 5.8]. Una vía prometedora para almacenarla es una reacción endotérmica que puede invertirse después para liberar calor [3, sec. 5.8].

El **biocombustible** más común es el bioetanol, fermentado de los carbohidratos vegetales, con un valor combustible de unas dos terceras partes del de la gasolina, comparable al del carbón [3, sec. 5.8]. Estados Unidos y Brasil dominan su producción y juntos suministran el 85 por ciento mundial [3, sec. 5.8].

El retorno energético del maíz es modesto: por cada joule invertido en cultivarlo se obtienen 1,34 J de etanol, un rendimiento del 34 por ciento, mientras que la caña de azúcar brasileña devuelve 8,0 J por cada joule invertido [3, sec. 5.8]. El debate entre alimento y combustible explica por qué la investigación se orienta hacia el etanol celulósico de pastos de crecimiento rápido [3, sec. 5.8].

11.12 Ejemplo resuelto: el campamento y el hornillo de metano

Una persona acampa y desea calentar 500 g de agua desde 20,0 hasta 100,0 °C con un hornillo que quema metano, cuya combustión libera 890 kJ por mol a presión constante [3, sec. 5.4]. El problema integra las dos herramientas del capítulo, el calor específico y la estequiometría energética, y muestra por qué el metano es tan eficiente como combustible doméstico [3, Sample Exercise 5.4].

Primero se calcula la energía necesaria con la ecuación Ecuación (11.6), donde q vale el producto de 500 g por 4,18 J/g·K por 80,0 K, lo que da 167 200 J, es decir, 167 kJ [3, sec. 5.5]. El agua exige esa cantidad aunque el recipiente sea solo una olla, porque la ecuación del calor específico no distingue aparatos [3, sec. 5.5].

Como cada mol de metano libera 890 kJ, hacen falta 167 dividido entre 890, es decir, 0,188 mol de CH_4 , y con una masa molar de 16,0 g/mol eso equivale a 3,01 g de combustible [3, sec. 5.4]. Algo más de tres gramos de gas bastan para llevar medio litro de agua a la ebullición [3, Sample Exercise 5.4].

La moraleja es doble: la pequeña masa de combustible basta para un cambio térmico grande, y el balance se resuelve siempre encadenando gramos a moles y moles a kilojoules [3, Sample Exercise 5.4]. El mismo encadenamiento, con las ecuaciones de los ejercicios siguientes, sirve para alimentos, propano y cualquier reacción cuya entalpía se conozca [3, sec. 5.8].

11.13 Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 5 y L. Pauling [5] (1988), cap. 10, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

Convierta a kilojoules la energía aportada por una barra energética cuyo envase declara 620 Cal (unidad nutricional que equivale a kilocalorías), y calcule luego qué masa de agua a 25,0 °C podría llevarse hasta 100,0

°C con esa energía, aplicando el calor específico del agua y suponiendo que no hay pérdidas hacia el entorno [3, sec. 5.1], [3, sec. 5.5].

Calcule el calor necesario para elevar la temperatura de 750 g de agua desde 15,0 hasta 90,0 °C empleando el calor específico de 4,18 J por gramo y kelvin, expréselo en kilojoules y en kilocalorías, e interprete el resultado comparándolo con la energía que aporta una comida típica [3, sec. 5.5], [3, sec. 5.8].

Determine la temperatura final de equilibrio cuando se mezclan en un vaso aislado 400 g de agua a 85,0 °C con 150 g de agua a 18,0 °C, planteando la igualdad entre el calor cedido por la porción caliente y el absorbido por la fría, y suponiendo que el calorímetro no intercambia calor con el exterior [3, sec. 5.5].

En un calorímetro de vaso de café, la mezcla de 50 mL de HCl 0,80 M con 50 mL de NaOH 0,80 M eleva la temperatura de 21,5 a 26,1 °C; calcule la entalpía de neutralización por mol de HCl, suponiendo una disolución de 100 g y el calor específico del agua [3, Sample Exercise 5.6].

Una muestra de 1,20 g de un compuesto de masa molar 60,0 g/mol se quema en un calorímetro de bomba cuya capacidad calorífica total es 5,43 kJ/°C, y la temperatura del conjunto sube 2,90 °C; calcule el calor de combustión por gramo y por mol de muestra [3, sec. 5.5].

Usando la ley de Hess con las combustiones conocidas del carbono, que libera 393,5 kJ por mol al formar CO₂, y del monóxido de carbono, que libera 283,0 kJ al oxidarse a CO₂, calcule el cambio de entalpía de la reacción $\text{C}(\text{grafito}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$ [3, Sample Exercise 5.8].

Las combustiones del grafito y del diamante liberan 393,5 y 395,4 kJ por mol respectivamente; determine con ellas el cambio de entalpía de la conversión $\text{C}(\text{grafito}) \rightarrow \text{C}(\text{diamante})$, indique cuál de las dos formas es la estable y justifique su respuesta con el signo obtenido [3, Practice Exercise 5.8].

Calcule los gramos de propano necesarios para liberar exactamente $1,00 \times 10^3$ kJ de calor al quemarse, sabiendo que su combustión rinde -50,3 kJ por gramo de combustible, y exprese el resultado con tres cifras significativas, comentando brevemente con una frase la cantidad obtenida [3, Sample Exercise 5.11].

Una barra de granola contiene 4 g de proteína, 22 g de carbohidratos y 6 g de grasa; estime su valor combustible total en kilojoules y en kilocalorías usando los valores promedio de 17, 17 y 38 kJ por gramo para cada componente, respectivamente, en el orden enumerado [3, sec. 5.8].

11.14 Solucionario

La primera pregunta convierte la unidad nutricional en energía mecánica: 620 Cal equivalen a 620 000 cal, y multiplicando por 4,184 J/cal se obtienen $2,59 \times 10^6$ J, es decir, $2,59 \times 10^3$ kJ [3, sec. 5.1]. Con Ecuación (11.6) y un salto de 75,0 K para el agua, la masa resulta 2 593 000 J dividido entre 313,5 J/g, lo que da 8270 g, cerca de 8,3 kg de agua hervida con una sola barra [3, sec. 5.5].

La segunda pregunta aplica la misma ecuación a 750 g con un salto de 75,0 K: $q = 750 \times 4,18 \times 75,0 = 235\,125$ J, es decir, 235 kJ [3, sec. 5.5]. Dividiendo entre 4,184 se obtienen 56,2 kcal, y el resultado muestra la equivalencia entre las escalas de energía [3, sec. 5.1].

Para la mezcla de aguas, el calor cedido por la porción caliente iguala al absorbido por la fría, y la temperatura final es el promedio ponderado por las masas: $(400 \times 85,0 + 150 \times 18,0)$ dividido entre 550, lo que da 66,7 °C [3, sec. 5.5]. El calor específico, idéntico en ambas porciones, se cancela, y la solución no depende de él [3, sec. 5.5].

En la neutralización, la disolución de 100 g sube 4,6 K, de modo que $q = 100 \times 4,18 \times 4,6 = 1923$ J = 1,92 kJ, y la reacción lo libera con signo opuesto [3, Sample Exercise 5.6]. Como reaccionan 0,040 mol de HCl, la entalpía

por mol vale $-1,92$ dividido entre $0,040$, es decir, -48 kJ, del mismo orden que la neutralización del ácido fuerte con la base fuerte [3, Sample Exercise 5.6].

En la bomba, el calor de reacción es el producto de la capacidad calorífica por el salto térmico, $-5,43 \times 2,90 = -15,7$ kJ [3, sec. 5.5]. Eso corresponde a $-13,1$ kJ por gramo de muestra, y con $0,0200$ mol quemados, a -787 kJ por mol [3, sec. 5.5].

En la ley de Hess del monóxido se invierte la segunda ecuación para que el CO aparezca como producto: la combustión del carbono libera $393,5$ kJ y la oxidación del CO libera $283,0$ kJ, de modo que restar la segunda de la primera da $-110,5$ kJ por mol de CO formado [3, Sample Exercise 5.8].

Para el diamante, la conversión se obtiene restando la combustión del grafito menos la del diamante: $-393,5$ kJ/mol menos $-395,4$ kJ/mol, lo que da $+1,9$ kJ por mol [3, Practice Exercise 5.8]. El signo positivo del resultado indica que el grafito, con menor entalpía, es la forma estable, tal como confirma la experiencia [3, Practice Exercise 5.8].

El propano libera $50,3$ kJ por gramo, así que liberar $1,00 \times 10^3$ kJ exige dividir 1000 entre $50,3$, lo que da $19,9$ g de combustible, una masa que cabe en la palma de la mano [3, Sample Exercise 5.11]. La cifra muestra cuán compacta resulta la energía almacenada en los hidrocarburos [3, Sample Exercise 5.11].

La granola suma 4×17 kJ de proteína, 22×17 kJ de carbohidratos y 6×38 kJ de grasa, lo que da 670 kJ, y dividiendo entre $4,184$ se obtienen 160 kcal [3, sec. 5.8]. Todo el solucionario confirma el patrón del capítulo: convertir unidades con factores exactos, aplicar la ecuación del calor específico y encadenar moles, gramos y kilojoules sin perder el signo del calor [3, sec. 5.4].

11.15 Resumen

La termoquímica mide los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas, y su lenguaje se construye sobre la energía cinética y potencial, el trabajo y el calor [3, sec. 5.1]. La primera ley de la termodinámica establece que la energía se conserva, y el cambio de energía interna ΔE vale la suma del calor q y el trabajo w intercambiados con el entorno [3, sec. 5.2].

Como la mayoría de los procesos ocurren a presión constante, la entalpía $H = E + PV$ se convierte en la función más útil, pues su cambio ΔH es exactamente el calor ganado o perdido a presión constante [3, sec. 5.3]. La entalpía de reacción sigue tres reglas: es proporcional a la cantidad de sustancia, cambia de signo al invertir la reacción y depende de los estados físicos [3, sec. 5.4].

La calorimetría mide esos cambios con el vaso de café y la bomba, la ley de Hess los calcula por suma de pasos y las entalpías estándar de formación permiten obtener el ΔH° de cualquier reacción restando reactivos de productos [3, sec. 5.5], [3, sec. 5.6], [3, sec. 5.7]. Los alimentos y los combustibles se comparan por su valor combustible, que ronda 17 kJ por gramo en carbohidratos y proteínas y 38 kJ por gramo en las grasas [3, sec. 5.8].

La termoquímica precedió a la termodinámica formal: Hess midió calores constantes antes de que Clausius enunciara la conservación de la energía, y Lewis y Randall no impusieron una notación consistente hasta 1923 [2, cap. 5]. La historia recuerda que las leyes de la energía se descubrieron midiendo, no deduciendo [2, cap. 5].

Líquidos, fuerzas intermoleculares y sólidos

12.1 Introducción

La termoquímica del capítulo 11 cuantificó el calor que acompaña a los cambios de estado sin explicar su origen, y este capítulo lo encuentra en las fuerzas que actúan entre moléculas vecinas. Esas fuerzas, responsables de la desviación del gas ideal, explican también la existencia de los estados condensados [3, sec. 11.2], [7, p. 517].

Milenios antes de que existieran las moléculas, los artesanos ya transformaban la materia: el danés Christian Thomsen clasificó en 1836 la prehistoria en edades de piedra, bronce y hierro, y las pinturas de Lascaux, de hace unos doce mil años, empleaban pigmentos minerales [2, cap. 1]. Dominar el fuego, documentado en hogares de 230 000 años de antigüedad, fue la puerta de la cerámica, el vidrio y los metales [2, cap. 1].

Las fechas del vidrio difieren según la fuente porque el término abarca materiales distintos: Brock sitúa los primeros vidrios de arena hacia el 2500 aec, mientras que Chang data los objetos de vidrio hacia el 1000 aec [2, cap. 1], [7, p. 501]. La diferencia se vuelve comprensible al separar la fayenza vidriada, conocida desde el 4000 aec, del vidrio transparente obtenido de las arenas [2, cap. 1].

El griego Heródoto llamó al vidrio «piedra fundida», los egipcios lo rodearon de un oficio casi sagrado, y el soplado, inventado en el siglo primero aec, lo convirtió en objeto común [2, cap. 1]. La metalurgia avanzó por otro camino: las menas se usaron primero como pigmentos, como el rejalgá y el oropimente, antes de reducirse a metal en el horno [2, cap. 1].

Ambos linajes confluyen en la pregunta central del capítulo: ¿qué mantiene unidos a los líquidos y a los sólidos, y por qué unos materiales fluyen, otros son durísimos y otros conducen la corriente? La respuesta exige construir fuerzas entre moléculas, propiedades de superficie, cambios de fase y redes cristalinas [3, sec. 11.2].

12.2 De las moléculas a la materia condensada: fuerzas intermoleculares

Las moléculas de un gas ideal no se atraen, pero en líquidos y sólidos la distancia entre vecinas es pequeña y las atracciones, llamadas **fuerzas intermoleculares**, toman el mando [3, sec. 11.2]. Son mucho más débiles que los enlaces iónicos y covalentes, pero deciden si una sustancia es gas, líquido o sólido a temperatura ambiente [3, sec. 11.2].

El físico Fritz London explicó en 1930 la atracción universal entre moléculas no polares: los electrones, en movimiento constante, crean un **dipolo instantáneo** que polariza al vecino y produce atracción, de ahí el nombre **fuerzas de dispersión** [3, sec. 11.2]. Su intensidad crece con la **polarizabilidad**, la facilidad con que la nube electrónica se deforma [3, sec. 11.2].

Por eso los puntos de ebullición de los gases nobles aumentan al bajar en el grupo: a mayor tamaño, mayor polarizabilidad y mayores fuerzas de dispersión [3, sec. 11.2]. Las mismas fuerzas actúan en todas las moléculas, también en las polares, y explican la condensación de los hidrocarburos [3, sec. 11.2].

Entre moléculas polares actúan además las **interacciones dipolo-dipolo**, atracciones electrostáticas entre el extremo positivo de una molécula y el negativo de otra [3, sec. 11.2]. Son más débiles que las iónicas porque las cargas parciales son menores, y orientan las moléculas tanto en el líquido como en el sólido [3, sec. 11.2].

La **fuerza ion-dipolo** actúa entre un ion y una molécula polar, como los iones sodio y cloruro rodeados de agua cuando la sal se disuelve [3, sec. 11.2]. Al acercarse, la molécula polar gira para orientar su extremo negativo hacia el catión y el positivo hacia el anión, y esa danza ordenada alrededor de cada ion libera la energía que domina la solubilidad de los compuestos iónicos, tema que se retoma en el capítulo 13 [3, sec. 11.2].

El **punto de hidrógeno** es la interacción intermolecular más intensa y selectiva: un hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno queda casi desnudo, sin electrones internos, y puede acercarse mucho al par libre de un átomo vecino [3, sec. 11.2]. En el agua cada oxígeno queda unido a cuatro hidrógenos vecinos, dos por enlace covalente y dos por puente [7, p. 483].

La estadística de la ebullición hace visible su efecto: en los grupos 15 a 17 el elemento más ligero, amoníaco, agua o fluoruro de hidrógeno, hierve más alto que sus congéneres pesados, y solo el puente de hidrógeno explica la anomalía [7, p. 477]. En el grupo 14, en cambio, los puntos de ebullición crecen con la masa molar, porque allí solo actúan las dispersiones [7, p. 477].

Pauling cuantificó el puente con una regla electrostática: su energía ronda de quince a veinte veces la diferencia de electronegatividades, con valores observados de 28 a 38 kJ por mol para F-H...F, de 21 a 28 para O-H...O y de 12 a 20 para N-H...N [5, sec. 12-4]. La tabla de puntos de ebullición confirma el ranking desde el otro extremo [7, p. 477].

Chang subraya además el contraste de escalas: vaporizar un mol de agua exige unos 41 kJ para vencer las fuerzas intermoleculares, mientras que romper los enlaces covalentes O-H costaría unos 930 kJ, más de veinte veces esa cifra [7, p. 477]. De ahí que las moléculas sobrevivan intactas a la ebullición, y que hervir, a diferencia de descomponer, cambie el estado sin cambiar la sustancia [7, p. 477].

12.3 La superficie y el flujo de los líquidos

En el interior de un líquido cada molécula es atraída en todas direcciones, pero en la superficie las atracciones tiran hacia adentro y tensan la película [3, sec. 11.3], [7, p. 480]. Esa elasticidad se mide como **tensión superficial**, la energía requerida para aumentar en una unidad de área la superficie del líquido [7, p. 480].

La tensión explica que el agua forme gotas esféricas sobre la superficie encerada de una manzana, pues la esfera minimiza el área superficial [7, p. 480]. El puente de hidrógeno otorga al agua una tensión superficial considerablemente mayor que la de casi todos los demás líquidos [3, sec. 11.3], [7, p. 480].

La **cohesión** atrae moléculas semejantes entre sí y la **adhesión** atrae moléculas distintas [7, p. 481]. Cuando la adhesión vence, el agua asciende por un tubo estrecho en la llamada **acción capilar**, y su **menisco**, la superficie curva del líquido, resulta cóncavo en el vidrio y convexo en el mercurio, donde la cohesión domina [3, sec. 11.3], [7, p. 481].

La **viscosidad** mide la resistencia de un fluido a fluir, disminuye al calentar, como muestra la melaza de enero, y crece con las fuerzas intermoleculares [3, sec. 11.3], [7, p. 481]. La glicerina, con tres grupos hidroxilo por molécula, forma puentes de hidrógeno y se enreda consigo misma, por lo que fluye lentísimo [7, p. 481-482].

El experimento de la brea de Parnell, iniciado en 1927 en Queensland, muestra el extremo: la brea es viscoelástica, se rompe si se golpea y gotea una vez por década, con una viscosidad estimada en $2,3 \times 10^8 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, sesenta millones de veces la de la melaza [7, p. 482].

El agua merece un apartado por su anomalía: cada oxígeno forma dos enlaces covalentes y dos puentes, y el hielo ordena las moléculas en una red tridimensional abierta, menos densa que el líquido [3, sec. 11.2], [7, p. 483]. Al fundir, las moléculas quedan atrapadas en las cavidades de la red y la densidad sube hasta un máximo a 4 °C, donde la expansión térmica compensa el efecto [7, p. 483-484].

Esa densidad máxima sostiene la vida invernal: el agua superficial se enfría y se hunde hasta los 4 °C, luego el hielo flota y aísla el lago, y la pesca sobre hielo se vuelve posible [7, p. 484]. Brown coincide con la misma imagen de red abierta al explicar por qué los icebergs flotan y las tuberías revientan [3, sec. 11.2].

12.4 Presión de vapor y ecuación de Clausius-Clapeyron

En un recipiente cerrado la evaporación y la condensación alcanzan un **equilibrio dinámico**, con velocidades iguales, y la presión del vapor en ese estado es la **presión de vapor** de la sustancia [3, sec. 11.5], [7, p. 503]. Corresponde a la presión máxima del vapor a esa temperatura y no depende de la cantidad de líquido mientras exista líquido [7, p. 503].

La presión de vapor crece con la temperatura porque más moléculas superan la energía necesaria para escapar [7, p. 503]. Un líquido **volátil** posee alta presión de vapor y bajo punto de ebullición, y la magnitud de esa presión refleja la debilidad de sus fuerzas intermoleculares [3, sec. 11.5].

La relación cuantitativa entre presión y temperatura lleva los nombres de Rudolf Clausius y Benoît Clapeyron, y su puente es el **calor molar de vaporización**, la energía requerida para vaporizar un mol de líquido [3, sec. 11.5], [7, p. 504]. Cuanto mayor sea ese calor, más sensible será la presión de vapor a los cambios de temperatura, y la ecuación que sigue convierte esa dependencia en una recta fácil de medir [7, p. 504].

$$\ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C \quad (12.1)$$

En la ecuación Ecuación (12.1), P es la presión de vapor en pascales o milímetros de mercurio, ΔH_{vap} el calor molar de vaporización en joules por mol, R la constante de los gases, 8,314 J por mol y kelvin, T la temperatura absoluta en kelvin y C una constante propia de cada líquido [7, p. 504]. Graficando el logaritmo natural de la presión frente al inverso de la temperatura se obtiene una recta de pendiente $-\Delta H_{vap}/R$ [3, sec. 11.5], [7, p. 504].

Para dos temperaturas se resta la ecuación escrita en ambas y se obtiene la forma bipuntual, que elimina la constante C , propia de cada líquido, y solo exige conocer la presión de vapor en un estado de referencia y la temperatura del segundo estado [3, sec. 11.5], [7, p. 505]. La validez del cálculo supone que el calor de vaporización permanece constante en el intervalo de temperaturas [7, p. 505].

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (12.2)$$

En la ecuación Ecuación (12.2), P_1 y P_2 son las presiones de vapor a las temperaturas absolutas T_1 y T_2 , con el mismo ΔH_{vap} y la misma R de la ecuación Ecuación (12.1). Los datos del éter dietílico, 401 mmHg a 18 °C con un calor de vaporización de 26,0 kJ por mol, permiten predecir la presión a cualquier otra temperatura [7, p. 505].

La pendiente del gráfico separa líquidos: la recta del agua es más empinada que la del éter porque su calor de vaporización es mayor [7, p. 504]. La conexión con el capítulo 11 se cierra con la regla de Trouton, que estima el calor de vaporización repartiendo unos 84 J por mol y kelvin entre la temperatura de ebullición absoluta [5, sec. 10-3].

El **punto de ebullición** es la temperatura a la que la presión de vapor iguala la presión externa, y el **punto de ebullición normal** corresponde a 1 atm [3, sec. 11.5], [7, p. 506]. El burbujeo exige que la presión de vapor del líquido iguale la externa, por lo que hervir depende de la presión [7, p. 506].

Las consecuencias son cotidianas: a 0,5 atm el agua hierve a 82 °C, y en la cima del Pikes Peak, donde la presión es 0,6 atm, a unos 86 °C, así que un huevo tarda cerca de media hora en cocerse [7, p. 506], [7, p. 512-513]. La olla a presión invierte el efecto: el vapor acumulado eleva la presión y el agua hierve por encima de 100 °C [7, p. 512].

El alcohol en la piel enfría por el mismo principio: su calor de vaporización es menor que el del agua, pero su alta volatilidad hace que se evapore con rapidez y arrebatase calor al cuerpo [7, p. 506]. El sudor aprovecha el mismo mecanismo, pues vaporizar el agua de la piel consume el calor de los procesos metabólicos y regula la temperatura corporal [7, p. 506].

12.5 Cambios de fase y calores latentes

Fundir, hervir y sublimar son **cambios de fase**, transformaciones físicas que alteran el orden molecular sin romper enlaces, y por eso son reversibles y dejan intacta la identidad química [3, sec. 11.4], [7, p. 502-503]. Durante una transición la temperatura permanece constante porque el calor se invierte en separar moléculas, no en acelerarlas, y de ahí las mesetas horizontales de la curva de calentamiento [7, p. 508].

El **calor molar de fusión** es la energía requerida para fundir un mol de sólido, y siempre resulta menor que el de vaporización porque las moléculas del líquido siguen próximas [3, sec. 11.4], [7, p. 508-509]. En la curva de calentamiento, el tramo de fusión es por eso más corto que el de ebullición [7, p. 508].

El **superenfriamiento** es el estado metaestable de un líquido enfriado por debajo de su punto de congelación sin cristalizar, que se solidifica con rapidez al agitarlo o sembrarlo con un cristal [7, p. 509]. La **sublimación** y la **deposición** saltan directamente entre sólido y vapor: la naftalina ejerce 1 mmHg a 53 °C y el yodo sublima sobre la estufa [7, p. 509-510].

$$\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \quad (12.3)$$

En la ecuación Ecuación (12.3), ΔH_{sub} es el **calor molar de sublimación**, la energía para sublimar un mol de sólido, y se compone de la suma del calor de fusión ΔH_{fus} y el de vaporización ΔH_{vap} , una consecuencia directa de la ley de Hess válida cuando los tres procesos ocurren a la misma temperatura [3, sec. 11.4], [7, p. 510].

La **temperatura crítica** es la máxima a la que un gas puede licuarse por presión, y la **presión crítica** es la mínima presión que produce la liquefacción a esa temperatura [3, sec. 11.4], [7, p. 507]. Sobre el punto crítico no hay distinción entre líquido y gas, solo fluido, como demuestra el hexafluoruro de azufre, cuyo líquido desaparece al superar 45,5 °C [7, p. 507].

Las sustancias con fuerzas intensas ostentan temperaturas críticas altas: benceno, etanol, mercurio y agua encabezan la tabla [3, sec. 11.4]. El balance completo de la curva de calentamiento del agua, que se resuelve al final del capítulo, suma 56,0 kJ por mol entre -25 y 125 °C [3, Sample Exercise 11.3].

12.6 Diagramas de fase: agua y dióxido de carbono

Un **diagrama de fase** resume en una gráfica de presión y temperatura las fases estables de una sustancia y las fronteras donde dos fases coexisten en equilibrio [3, sec. 11.6], [7, p. 512-513]. Las tres curvas se encuentran en el **punto triple**, donde sólido, líquido y vapor están en equilibrio, y la curva líquido-vapor termina en el **punto crítico** [7, p. 513].

El diagrama del agua tiene una frontera sólido-líquido de pendiente negativa porque el hielo es menos denso que el líquido, y la presión favorece la fase más compacta [3, sec. 11.6], [7, p. 516]. El punto triple del agua está en 0,01 °C y 0,006 atm, y su punto crítico, en 374,4 °C y 219,5 atm [7, p. 513].

La pendiente negativa se siente en el patinaje: cada atmósfera extra baja el punto de fusión del hielo en $7,4 \times 10^{-3}$ °C, y las cuchillas de un patinador ejercen unas 500 atm, lo que funde una película de agua a -3,7 °C [7, p. 512]. La fricción de las cuchillas, y no la presión, explica que se pueda patinar a -20 °C [7, p. 512].

El dióxido de carbono es el espejo del agua: su frontera sólido-líquido tiene pendiente positiva y su punto triple está en 5,2 atm y -57 °C [7, p. 516]. A 1 atm el sólido sublima a -78 °C sin fundir, de ahí el nombre hielo seco y su uso como refrigerante [7, p. 516].

El extintor de dióxido de carbono aprovecha el mismo mapa: a temperatura ambiente el líquido solo existe por encima de 5,2 atm, y su presión de vapor en equilibrio alcanza 67 atm, la presión interna del extintor [7, p. 516]. Brown muestra el caso análogo del metano, cuyo punto crítico ronda los -80 °C y 50 atm [3, Sample Exercise 11.5].

Los diagramas predicen además transiciones por cambios de presión: subir la presión sobre el hielo lo funde, porque la pendiente negativa de la frontera sólido-líquido favorece la fase más compacta, y sobre el agua líquida eleva su ebullición, mientras que bajarla enfría el hervor, como ocurre en la montaña [7, p. 513], [7, p. 516].

12.7 Cristales líquidos

Entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio existe una clase intermedia: el **cristal líquido** funde primero en un estado paracrystalino lechoso, con propiedades cristalinas, que luego se vuelve un líquido claro común [3, sec. 11.7], [7, p. 514]. Sus moléculas son largas y alargadas, y las fases termotrópicas nemática y esméctica se distinguen por el orden de sus capas [7, p. 514].

Las pantallas de cristal líquido tuercen la luz para funcionar: el óxido de estaño alinea las moléculas a noventa grados entre las dos caras de la celda, y el campo eléctrico las reorienta y corta el paso de la luz [3, sec. 11.7], [7, p. 514-515]. Las fases **colestéricas** cambian de color con la temperatura y sirven de termómetros médicos y de sondas de estrés en metales [7, p. 515].

12.8 La celda unidad y el empaquetamiento de esferas

Un **sólido cristalino** posee un orden rígido de largo alcance, con sus átomos, iones o moléculas en posiciones fijas, mientras que un **sólido amorfo** carece de arreglo regular [3, sec. 12.1], [7, p. 485]. La unidad que se repite es la **celda unidad**, cada posición se llama **punto reticular**, y siete geometrías describen todas las redes cristalinas posibles [7, p. 485-486].

El **número de coordinación** cuenta los vecinos inmediatos de cada esfera y mide la compactación: seis en la **celda cúbica simple**, ocho en la **celda cúbica centrada en el cuerpo** y doce en el empaquetamiento compacto, donde cada esfera toca a seis vecinas de su capa y a tres de cada capa vecina, el máximo que permite la geometría [3, sec. 12.2], [7, p. 486-488].

Contar átomos exige repartir esquinas, aristas y caras: cada esquina pertenece a ocho celdas, cada arista a cuatro y cada cara a dos [7, p. 487]. La celda cúbica simple contiene un átomo completo, la centrada en el cuerpo dos, y la **celda cúbica centrada en las caras** cuatro, tres de las caras y uno de las esquinas [3, sec. 12.2], [7, p. 487].

El **empaquetamiento compacto** apila capas de esferas lo más juntas posible: la secuencia ABA produce la **estructura hexagonal compacta** y la secuencia ABC la **estructura cúbica compacta**, idéntica a la centrada

en las caras, ambas con número de coordinación doce [3, sec. 12.3], [7, p. 488]. Ninguna geometría logra más vecinos que doce [7, p. 488].

Los metales ilustran el repertorio: el polonio es cúbico simple, hierro, cromo, sodio y tungsteno son centrados en el cuerpo, y aluminio, plomo, cobre, plata y oro son centrados en las caras [3, sec. 12.3]. Pauling aporta la escala estadística: unos cincuenta metales cristalizan en empaquetamiento compacto y unos veinte en centrado en el cuerpo [5, sec. 17-2].

En la estructura centrada en el cuerpo cada átomo tiene ocho vecinos próximos y seis vecinos a un 15 por ciento más distantes, lo que obliga a dudar entre ligancia ocho y ligancia catorce [5, sec. 17-2]. Las distancias interatómicas más cortas corresponden a los metales duros, como hierro y cromo, y las más largas a los blandos, como el potasio [5, sec. 17-2].

La relación entre el radio r de las esferas y la arista a de la celda permite deducir radios y densidades a partir de medidas [7, p. 489-490]. En la celda centrada en las caras los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de una cara, y de esa geometría surge la fórmula [7, p. 490].

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad (12.4)$$

En la ecuación Ecuación (12.4), r es el radio atómico y a la arista de la celda, de modo que la diagonal de la cara, que vale $a\sqrt{2}$, contiene cuatro radios alineados [7, p. 490]. La centrada en el cuerpo se toca a lo largo de la diagonal del cubo y la simple a lo largo de la arista [7, p. 490].

La eficiencia del empaquetamiento corona la geometría: en la celda centrada en las caras las esferas ocupan el 74 por ciento del volumen de la celda, y en la centrada en el cuerpo solo el 68 por ciento, según el ejercicio de práctica del libro [3, Sample Exercise 12.1]. La cúbica simple y la centrada en el cuerpo dejan, en palabras de Chang, más espacio vacío que la compacta [7, p. 487-488].

12.9 Difracción de rayos X: la regla de Bragg

Casi todo lo que se sabe de la estructura cristalina proviene de la **difracción de rayos X**, el esparcimiento de los rayos por las unidades de la red [3, sec. 12.2], [7, p. 492]. Max von Laue sugirió en 1912 que, siendo la longitud de onda de los rayos comparable a las distancias entre puntos reticulares, la red debía difractarlos [7, p. 492].

William H. Bragg y su hijo William L. Bragg convirtieron la idea en una ecuación: rayos reflejados por planos paralelos interfieren constructivamente cuando la distancia extra recorrida por el rayo inferior es un múltiplo entero de la longitud de onda, y esa condición, la ley de Bragg, relaciona el espaciado entre planos con el ángulo de reflexión medido en el experimento [3, cap. 12], [7, p. 493].

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (12.5)$$

En la ecuación Ecuación (12.5), n es el orden entero de reflexión, λ la longitud de onda de los rayos X, d la distancia entre planos adyacentes y θ el ángulo entre el rayo y el plano del cristal [7, p. 493]. Rayos de 0,154 nm reflejados por aluminio a un ángulo de 19,3° revelan planos separados 233 pm [7, p. 493].

La técnica permite además construir mapas de densidad electrónica, con máximos en los núcleos, y medir longitudes y ángulos de enlace en el estado sólido, datos que la convierten en la fuente principal del conocimiento estructural [7, p. 493-494]. El vidrio, en cambio, no produce orden periódico en la difracción, y esa falta de patrón confirma su carácter amorfo, sin red cristalina que ordenar [7, p. 501].

12.10 Cuatro familias de cristales

La clasificación clásica agrupa los cristales según las fuerzas que mantienen sus partículas: **iónicos**, **covalentes**, **moleculares** y **metálicos** [3, sec. 12.1], [7, p. 494]. Cada familia hereda de su enlace la dureza, el punto de fusión y la conductividad, y esos tres indicadores permiten reconocer a qué familia pertenece un sólido observándolo [7, p. 494].

En los **cristales iónicos** los iones ocupan la red: el cloruro de sodio es centrado en las caras con arista medida por difracción de 564 pm, mientras que la suma de los radios iónicos predice 552 pm, y la diferencia de 12 pm muestra que el radio de un ion varía ligeramente entre compuestos [7, p. 495]. El cloruro de cesio emplea la celda simple, el sulfuro de zinc la blenda y el fluoruro de calcio la fluorita [7, p. 495].

Sólidos, los cristales iónicos no conducen la corriente porque sus iones están fijos; fundidos o disueltos, sí, porque los iones pueden moverse, y esa diferencia convierte la conductividad en una prueba de estado [3, sec. 12.5], [7, p. 496]. Su estabilidad se mide con la energía reticular del capítulo 8 y sus puntos de fusión son altos, reflejo de la intensidad de la atracción iónica [7, p. 496].

El recuento de iones en la celda del cloruro de sodio, cuatro cationes y cuatro aniones, concuerda con la fórmula empírica y sustenta el cálculo de densidades que se ejerce al final del capítulo, donde la masa de esas cuatro unidades fórmula dividida por el volumen de la celda reproduce la densidad medida [3, sec. 12.5], [7, p. 496].

En los **cristales covalentes** una red tridimensional de enlaces covalentes mantiene los átomos: el diamante, con carbono sp^3 , es el material más duro conocido y funde a 3550 °C [3, sec. 12.7], [7, p. 496-497]. El grafito apila capas de carbono sp^2 separadas 335 pm, conduce la electricidad en los planos y lubrica porque las capas resbalan entre sí [7, p. 497]. El cuarzo, con un oxígeno entre cada par de silicios, funde a 1610 °C [7, p. 497].

Los **cristales moleculares** ocupan sus puntos reticulares con moléculas unidas por fuerzas débiles: dióxido de azufre, yodo, fósforo y azufre son ejemplos, y el hielo se mantiene por puentes de hidrógeno [3, sec. 12.6], [7, p. 497]. La mayoría de estos cristales funden por debajo de 100 °C, y esa baja temperatura de fusión delata la debilidad de las fuerzas que los sostienen [7, p. 497].

Los **cristales metálicos** ocupan cada punto con un átomo del mismo metal en redes densas, centradas en el cuerpo o en las caras, y por eso los metales son densos [7, p. 498]. El **mar de electrones**, con electrones de valencia deslocalizados entre cationes, explica su fuerza, su conductividad y su maleabilidad [3, sec. 12.4], [7, p. 499].

La **teoría de bandas** refina la imagen: los orbitales atómicos se combinan en bandas de energía que el principio de exclusión llena hasta un nivel máximo [3, sec. 12.4]. En el níquel, de configuración $[Ar]3d^8 4s^2$, las bandas 4s, 4p y 3d se solapan y ofrecen electrones y huecos móviles [3, sec. 12.4].

La **brecha de banda** separa la banda llena de la vacía y decide el carácter del sólido: el diamante exige 5,5 eV, el silicio 1,11 eV, el germanio 0,67 eV y el estaño gris 0,08 eV, mientras que el plomo no tiene brecha y es metálico [3, sec. 12.7]. Un electrón-voltio equivale a $1,602 \times 10^{-19}$ J [3, sec. 12.7].

Los **semiconductores compuestos** como el arseniuro de galio, el fosforo de indio y el telururo de cadmio cristalizan en la estructura blenda y promedian cuatro electrones de valencia por átomo [3, sec. 12.7]. Con ello extienden el semiconductor elemental aprendido en la tabla periódica hacia los materiales de los dispositivos optoelectrónicos [3, sec. 12.7].

12.11 El vidrio: sólidos amorfos

El **vidrio** es el prototipo de sólido amorfo: un producto de fusión de materiales inorgánicos que se ha enfriado hasta un estado rígido sin cristalizar [3, sec. 12.2], [7, p. 501]. Su componente principal es el dióxido de silicio

fundido con óxidos de sodio, boro o metales de transición, y existen unos ochocientos tipos de vidrio en uso común [7, p. 501].

El color del vidrio revela su química: verde con óxido de hierro o cobre, amarillo con óxido de uranio, azul con cobalto y cobre, y rojo con partículas diminutas de oro y cobre [7, p. 501-502]. La mayoría de esos iones provienen de los metales de transición [7, p. 502].

En algunos aspectos el vidrio se comporta más como un líquido que como un sólido: la difracción de rayos X no encuentra orden periódico de largo alcance, y solo el oficio del soplado, nacido en el siglo primero aec, lo convirtió en material versátil [2, cap. 1], [7, p. 501].

12.12 Metales, enlace metálico y aleaciones

Un **metal** se define por propiedades observables: gran conductividad eléctrica y térmica, brillo característico, maleabilidad y ductilidad, y una conductividad eléctrica que aumenta al bajar la temperatura, signo de que los portadores de carga no dependen de la agitación térmica [5, sec. 17]. Alrededor de ochenta de los más de cien elementos son metales, y ocupan la mayor parte de la tabla periódica [5, sec. 17-1].

Pauling explica el enlace metálico como **resonancia no sincronizada** de enlaces covalentes: el potasio, con un solo electrón de valencia, forma un enlace que resuena entre los doce vecinos, y las estructuras que transfieren electrones estabilizan el cristal [5, sec. 17-4]. La resonancia deslocalizada explica la gran conductividad eléctrica y el coeficiente negativo de temperatura [5, sec. 17-4].

La resonancia exige un **orbital metálico**, un orbital extra no ocupado que acepta el par del ion negativo; el potasio dispone de nueve orbitales estables y solo usa uno para enlazar [5, sec. 17-4]. El diamante, con sus cuatro orbitales de valencia ocupados por pares de enlace, carece de orbital metálico y no es metal [5, sec. 17-4].

La **valencia metálica** sube de uno en el potasio a seis en el cromo, se mantiene en seis para manganeso, hierro, cobalto y níquel, y decrece hacia cobre, zinc y galio [5, sec. 17-5]. El estaño blanco muestra valencia metálica cercana a 2,5, mientras que el estaño gris, con estructura de diamante, es un metaloide [5, sec. 17-5].

El **ferromagnetismo** acompaña a la valencia metálica: el hierro tiene 2,2 electrones desapareados por átomo, y la aleación de 72 por ciento de hierro con 28 de cobalto alcanza el máximo de magnetización [5, sec. 17-5]. Los números cuadran porque solo 8,28 de los nueve orbitales quedan disponibles, y el resto es el orbital metálico [5, sec. 17-5].

Hendrik Lorentz y Wolfgang Pauli desarrollaron la teoría del electrón libre, donde los electrones de valencia se mueven en el campo de los iones y llenan niveles de energía hasta la superficie de Fermi [5, sec. 17-6]. El calor específico electrónico, proporcional a la temperatura, domina el balance a temperaturas muy bajas [5, sec. 17-6].

Los tres retratos del enlace metálico, el mar de electrones, la resonancia no sincronizada y el electrón libre, no se contradicen: describen el mismo fenómeno con imágenes complementarias, cada una nacida de una pregunta distinta, la conductividad, la estructura y el calor específico, y la teoría de bandas los unifica en el lenguaje de los orbitales [3, sec. 12.4], [5, sec. 17-4], [5, sec. 17-6].

La **aleación** es un material metálico que contiene dos o más elementos, homogéneo o heterogéneo [5, sec. 17-7]. El oro de moneda es una disolución sólida de cobre en oro, y el carburo de tantalio, TaC, un compuesto durísimo con estructura de cloruro de sodio; entre esos extremos, la disolución sólida y el compuesto intermetálico, se despliega toda la variedad metalúrgica [5, sec. 17-7].

Las **disoluciones sólidas** son de dos clases: **intersticiales**, con átomos pequeños insertados en los huecos de la red, y **sustitucionales**, con átomos de tamaño parecido intercambiados en los puntos reticulares [5, sec. 17-9].

El carbono, con radio covalente de 0,77 Å, se inserta en el hierro, de radio metálico 1,26 Å, y la **martensita** resultante se vuelve tetragonal y más dura [5, sec. 17-9].

Los diagramas de fase binarios guían la metalurgia: en el sistema arsénico-plomo la curva liquidus separa el líquido de las fases sólidas, la solidus marca el fin de la fusión, y el **eutéctico**, palabra que significa «que funde fácilmente», cristaliza a temperatura fija [5, sec. 17-7]. El eutéctico arsénico-plomo funde a 290 °C, con 93 por ciento atómico de plomo [5, sec. 17-7].

El perdigón de plomo ilustra el uso: medio por ciento de arsénico hace que la gota funda en un lodo de cristales de plomo entre 320 y 290 °C, y la tensión superficial redondea la gota antes de que solidifique, el mismo fenómeno de superficie que encoge el agua en gotas esféricas [5, sec. 17-7].

La soldadura de plomo y estaño explota el mismo diagrama: el eutéctico de 62 por ciento en peso de estaño funde a 183 °C, y la soldadura 60:40, preferida en electrónica, tiene el punto de fusión más bajo y protege los transistores del calor [5, sec. 17-7]. El sistema plata-oro, en cambio, no presenta eutéctico porque los metales son miscibles en todo el rango, y añadir oro eleva la temperatura de cristalización [5, sec. 17-7].

Los **compuestos intermetálicos** como Ag_5Sr , Ag_5Sr_3 , AgSr y Ag_2Sr_3 no responden a valencias simples y forman series de eutécticos con los metales puros [5, sec. 17-7]. Brown añade la escala industrial: el acero inoxidable lleva 0,4 por ciento de carbono, 18 de cromo y 1 de níquel, y la perlita mezcla hierro centrado en el cuerpo con cementita Fe_3C [3, sec. 12.3].

Las técnicas experimentales cierran el círculo: la **metalografía** pule y graba superficies para ver granos y fases, el **análisis térmico** registra curvas de enfriamiento con mesetas en las transiciones, y la microsonda electrónica identifica fases micrométricas sin destruir la muestra [5, sec. 17-8]. Los meteoritos de hierro-níquel muestran láminas de hierro casi puro exsueeltas en enfriamiento y permiten calcular la velocidad de enfriamiento del cuerpo padre [5, sec. 17-8].

La deformación de los metales ocurre por **dislocaciones**, defectos donde falta o sobra media capa de átomos y que se desplazan átomo a átomo bajo esfuerzo [5, sec. 17-10]. El zinc hexagonal se desliza entre sus capas, cuyos átomos distan 2,66 Å dentro de cada capa y 2,91 Å entre capas vecinas [5, sec. 17-10].

Endurecer un metal es frenar dislocaciones: el **trabajo en frío** fragmenta los granos y las fronteras detienen el deslizamiento, mientras que el **recocido** restaura la plasticidad al recrystalizar cerca de un tercio o la mitad de la temperatura de fusión absoluta [5, sec. 17-10]. Las aleaciones de aluminio con cobre y magnesio forman cristales de MgCu_2 que encajan los planos de deslizamiento y mejoran las propiedades mecánicas [5, sec. 17-10].

Los **superconductores** llevan el metal al extremo: cerca de 4 K algunos metales y aleaciones pierden toda resistencia, y en 1986 se descubrieron óxidos de itrio, bario y cobre, $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$, que superconducen a 95 K, por encima del nitrógeno líquido [7, p. 498-499]. El diboruro de magnesio, descubierto en 2001, superconduce a unos 40 K, es barato y se fabrica con facilidad [7, p. 499].

12.13 Nanomateriales

En la escala de uno a cien nanómetros la materia cambia de personalidad: los **nanomateriales** incluyen pozos y hilos cuánticos donde los electrones quedan confinados [3, sec. 12.9]. El camino libre medio de los electrones en un metal ronda esa escala, y cuando el tamaño del cristal baja de ese valor, las propiedades difieren del material macizo [3, sec. 12.9].

Las nanopartículas de oro lo demuestran: en las vidrieras medievales tiñen el vidrio de rojo profundo, y Michael Faraday preparó en 1857 coloides de oro que todavía se exhiben [3, sec. 12.9]. El color depende del tamaño

del cristalito, no de la química del átomo, de modo que la misma sustancia maciza y dorada se vuelve roja al dividirse en partículas diminutas [3, sec. 12.9].

El **poliacetileno**, formado por polimerización del acetileno, cierra el capítulo como ejemplo de material polimérico moderno [3, sec. 12.9]. Los polímeros, palabra acuñada por Berzelius en 1827 y ejemplificados por el nailon 6,6 y el caucho vulcanizado de Goodyear, conectan los sólidos de este capítulo con los materiales del capítulo 23 [3, sec. 12.8].

12.14 Ejemplo resuelto: la curva completa de calentamiento del agua

Para integrar el capítulo se calcula la energía total necesaria para llevar 1,00 mol de hielo desde $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta vapor a $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, un problema que encadena los calores específicos del capítulo 11 con los calores de fase de este capítulo [3, Sample Exercise 11.3]. Cada estado aporta su tramo de calentamiento o de transición [3, Sample Exercise 11.3].

El hielo exige 0,91 kJ para subir de -25 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, la fusión aporta 6,01 kJ, y el agua líquida 7,52 kJ hasta llegar a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ [3, Sample Exercise 11.3]. La vaporización consume 40,7 kJ y el vapor necesita 0,83 kJ para alcanzar los $125\text{ }^{\circ}\text{C}$ [3, Sample Exercise 11.3].

La suma, 56,0 kJ por mol, muestra el peso abrumador de la vaporización, que absorbe cerca del 73 por ciento del total, y explica por qué hervir agua exige tanta energía [3, Sample Exercise 11.3]. El mismo cálculo a la inversa, enfriando el vapor hasta el hielo, libera la misma energía, como exige la conservación [3, Sample Exercise 11.3].

12.15 Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), caps. 11-12, R. Chang y J. Overby [7] (2022), cap. 11 y L. Pauling [5] (1988), caps. 12 y 17, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

La presión de vapor del etanol es de 100 mmHg a $34,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su calor molar de vaporización vale 39,3 kJ por mol; calcule con la ecuación Ecuación (12.2) su presión de vapor a $63,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, indique si el etanol o el agua, con 40,79 kJ por mol, presentan una recta de logaritmo de presión frente a inverso de temperatura más empinada, y justifique la elección con la pendiente de la ecuación Ecuación (12.1).

Un haz de rayos X de longitud de onda 0,154 nm se refleja en primer orden sobre planos de aluminio separados por 233 pm; calcule con la ecuación Ecuación (12.5) el ángulo de reflexión θ y explique por qué debe coincidir con los $19,3^{\circ}$ del ejemplo del libro, en el que ese ángulo producía precisamente ese espaciado [7, p. 493].

El cerio cristaliza formando celdas cúbicas centradas en las caras con arista de 760 pm; determine el número de átomos por celda y el radio atómico del cerio con la ecuación Ecuación (12.4), y explique por qué los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de la cara y no de la arista [7, p. 490-491].

Cuando la plata cristaliza forma celdas cúbicas centradas en las caras con arista de 408,7 pm; calcule su densidad en gramos por centímetro cúbico contando los átomos de cada celda, usando la masa molar de 107,9 g por mol y el número de Avogadro, y verifique que el resultado ronda los $10,5\text{ g/cm}^3$ [7, p. 491].

Calcule la energía liberada cuando 68,0 g de vapor de agua a $124\text{ }^{\circ}\text{C}$ se convierten en agua líquida a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, usando los calores específicos de $1,99\text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ para el vapor y $4,184\text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ para el líquido y el calor molar de vaporización de 40,79 kJ por mol, y explique por qué la condensación domina el balance [7, p. 510-511].

Usando el diagrama de fases del dióxido de carbono, explique por qué el hielo seco no funde a la presión atmosférica, a qué temperatura sublima al calentarse, por qué el líquido solo existe por encima de 5,2 atm y qué relación guarda ese dato con la presión de 67 atm dentro de un extintor [7, p. 516].

En la cima de una montaña donde la presión atmosférica vale 0,6 atm el agua hierve cerca de 86 °C, y a 0,5 atm lo hace a 82 °C; explique con el concepto de punto de ebullición por qué un huevo tarda mucho más en cocerse en la altura y cómo una olla a presión invierte el efecto [7, p. 506], [7, p. 512].

Clasifique el yodo, el dióxido de azufre, el diamante, el cloruro de sodio y el hierro según su familia de cristal, justifique cada elección por las fuerzas que unen sus partículas y explique por qué el cloruro de sodio sólido no conduce la corriente pero fundido sí [7, p. 494-499].

Explique con el mar de electrones por qué el cobre conduce mejor la electricidad a bajas temperaturas y, con el concepto de dislocación, por qué la martensita y las aleaciones con MgCu_2 son más duras que los metales puros, mencionando qué ocurre con los granos cristalinos durante el trabajo en frío [5, sec. 17-4], [5, sec. 17-9], [5, sec. 17-10].

12.16 Solucionario

La primera pregunta aplica la ecuación Ecuación (12.2) con T_1 de 308,05 K y T_2 de 336,65 K; el exponente vale menos 39 300 J por mol dividido entre 8,314 J por mol y kelvin, multiplicado por la diferencia de inversos, y resulta +1,304, cuyo antilogaritmo es 3,68 [7, p. 505]. La presión a 63,5 °C vale por tanto 368 mmHg, y la recta del agua es la más empinada porque su mayor calor de vaporización produce una pendiente $-\Delta H_{vap}/R$ más negativa [7, p. 504].

En la regla de Bragg se despeja el seno del ángulo: el seno de θ vale 0,154 nm dividido entre el doble de 233 pm, es decir, 0,3305, y el arco seno devuelve 19,3° [7, p. 493]. La coincidencia es forzosa porque la ecuación es reversible: el mismo espaciado, la misma longitud de onda y el mismo orden producen el mismo ángulo [7, p. 493].

Cada celda centrada en las caras contiene cuatro átomos de cerio, tres de las caras y uno de las esquinas [7, p. 487]. Con la ecuación Ecuación (12.4), el radio vale 760 pm por la raíz de dos dividida entre cuatro, es decir, 269 pm, y como la diagonal de la cara contiene cuatro radios, los átomos se tocan exactamente a lo largo de esa diagonal, no de la arista [7, p. 490].

En la plata, cada celda aporta cuatro átomos, cuya masa total es $4 \times 107,9$ g/mol dividido entre $6,022 \times 10^{23}$, unos $7,17 \times 10^{-22}$ g [7, p. 491]. El volumen de la celda, 408,7 pm al cubo, equivale a $6,83 \times 10^{-23}$ cm³, y el cociente entre masa y volumen produce 10,5 g/cm³, consistente con el valor tabulado [7, p. 491].

En el enfriamiento del vapor, el tramo de 124 a 100 °C libera $68,0 \times 1,99 \times 24$ J, unos 3,25 kJ, y la condensación de 3,77 mol de agua libera $3,77 \times 40,79$ kJ, unos 154 kJ [7, p. 510-511]. El enfriamiento del líquido hasta 45 °C aporta $68,0 \times 4,184 \times 55$ J, unos 15,6 kJ, y el total de 173 kJ está dominado por la condensación, que aporta el 89 por ciento [7, p. 510-511].

En el dióxido de carbono, la fase líquida queda por encima de 5,2 atm, así que a 1 atm el sólido calentado alcanza la frontera sólido-vapor a -78 °C y sublima sin fundir [7, p. 516]. El extintor almacena el líquido a presión elevada, y a temperatura ambiente ese líquido vive en equilibrio con su vapor a 67 atm, la presión interna del aparato [7, p. 516].

El punto de ebullición es la temperatura donde la presión de vapor iguala la externa [7, p. 506]. A 0,6 atm el agua hierve a 86 °C y entrega menos calor al huevo, que por eso tarda unos 30 minutos, mientras que la olla a presión eleva la presión sobre el agua y con ella la temperatura de ebullición, acelerando la cocción [7, p. 512-513].

El yodo y el dióxido de azufre son cristales moleculares, unidos por dispersiones en el primer caso y por interacciones dipolo-dipolo en el segundo; el diamante es covalente, el cloruro de sodio iónico y el hierro metálico [7, p. 497-499]. El cloruro de sodio sólido mantiene los iones fijos en la red, y fundido los libera para conducir [7, p. 496].

El cobre conduce mejor en frío porque la agitación térmica de los átomos interfiere menos con el movimiento de los electrones del mar [5, sec. 17-4]. La martensita endurece porque el carbono intersticial distorsiona la red y frena las dislocaciones, el MgCu_2 intermetálico encaja los planos de deslizamiento, y el trabajo en frío multiplica las fronteras de grano que detienen el deslizamiento [5, sec. 17-9], [5, sec. 17-10].

12.17 Resumen

Las fuerzas intermoleculares, de dispersión, dipolo-dipolo, ion-dipolo y puente de hidrógeno, explican la condensación, la tensión superficial, la viscosidad y la estructura abierta del agua [3, sec. 11.2], [7, p. 480-484]. La presión de vapor y la ecuación de Clausius-Clapeyron cuantifican la evaporación, y los calores de fusión, vaporización y sublimación, con las temperaturas crítica y de ebullición, delimitan cada sustancia [7, p. 503-507].

Los diagramas de fase resumen en dos ejes todas las fronteras, con el punto triple y el punto crítico como hitos, y el agua y el dióxido de carbono ilustran las dos pendientes posibles de la frontera sólido-líquido [7, p. 513-516]. Los cristales líquidos ocupan el intersticio entre el sólido ordenado y el líquido aleatorio [7, p. 514].

La estructura cristalina se describe con la celda unidad y el empaquetamiento de esferas, y la regla de Bragg la hace medible con rayos X; cuatro familias de cristales, iónicos, covalentes, moleculares y metálicos, heredan sus propiedades de sus fuerzas internas [7, p. 485-499]. El vidrio recuerda que no todo sólido cristaliza [7, p. 501].

Los metales se explican por tres modelos complementarios, el mar de electrones, la resonancia no sincronizada y el electrón libre, y sus aleaciones, con disoluciones sólidas, eutécticos y compuestos intermetálicos, se diseñan con diagramas de fase y se endurecen frenando dislocaciones [5, sec. 17-4], [5, sec. 17-7], [5, sec. 17-10]. Los superconductores y los nanomateriales señalan la frontera actual de la ciencia de los materiales [3, sec. 12.9], [7, p. 498-499].

Disoluciones y propiedades coligativas

13.1 Introducción

El océano es una disolución acuosa que contiene miles de componentes, desde iones de metales y no metales hasta sustancias orgánicas, y fue en ella donde se desarrollaron los primeros organismos vivos [5, sec. 13-1]. Para colonizar la tierra, esos organismos cargaron consigo la disolución como líquido tisular, plasma sanguíneo y fluidos intracelulares, llevando el medio acuoso dentro del cuerpo [5, sec. 13-1].

La disolución es la mezcla homogénea que el capítulo 1 definió como un material sin composición definida, retomada ahora en su escala cuantitativa [5, sec. 13-1]. Sobre ella confluyen los caps. 5 (molaridad y electrolitos en disolución acuosa), 10 (fracción molar y presiones parciales), 11 (entalpías y espontaneidad) y 12 (presión de vapor y fuerza ion-dipolo), que este capítulo integra para explicar por qué se mezclan las sustancias y cómo un soluto altera las propiedades del disolvente [3, cap. 13].

Las disoluciones más comunes son líquidas, como el agua carbonatada con dióxido de carbono, pero el aire es una disolución gaseosa de nitrógeno, oxígeno y otros gases, y la plata de las monedas es una disolución sólida de plata y cobre con estructura cristalina y átomos en secuencia aleatoria [5, sec. 13-1]. El estudio de estas mezclas se resume en leyes sencillas, y sobre ellas se organiza el capítulo: el proceso de disolución, la solubilidad, las concentraciones, las propiedades coligativas y los coloides [5, sec. 13-1].

13.2 El proceso de disolución: espontaneidad y solvatación

Dos gases se mezclan espontáneamente sin necesidad de aportar energía, y esa tendencia natural al mezclado domina también la formación de disoluciones [3, sec. 13.1]. Cuando dos sustancias se mezclan, la energía se dispersa en un volumen mayor y la entropía aumenta, y ese aumento, no la energía, es el letrero que señala la dirección del cambio natural [4, cap. 3].

El proceso de disolución depende de dos factores: la tendencia natural al mezclado, que eleva la entropía, y la competencia entre las interacciones intermoleculares del soluto, del disolvente y entre ambos [3, sec. 13.1]. Disolver una sal puede absorber calor y ocurrir igualmente, porque el aumento de entropía compensa el costo energético, y el balance de estas fuerzas decide si la mezcla se forma [3, sec. 13.1].

Al disolverse, cada partícula de soluto queda rodeada por moléculas de disolvente en el proceso llamado **solvatación**, que recibe el nombre de **hidratación** cuando el disolvente es agua [3, sec. 13.1]. Las moléculas polares del agua orientan sus extremos opuestos alrededor de cada ion, la fuerza ion-dipolo del capítulo 12, y esa ordenación compensa la energía necesaria para separar las partículas del soluto [3, sec. 13.1], [3, sec. 11.2].

La regla general dice que una sustancia tiende a disolverse en disolventes químicamente semejantes a ella [3, sec. 13.3], [5, sec. 13-3]. La naftalina, hidrocarburo, se disuelve mucho en gasolina, poco en alcohol etílico y casi nada en agua, mientras que el ácido bórico, con grupos hidroxilo, es moderadamente soluble en agua y alcohol e insoluble en gasolina [5, sec. 13-3].

La razón es estructural: los grupos hidrocarbonados se atraen débilmente, como muestran los bajos puntos de ebullición de los hidrocarburos, mientras que los grupos hidroxilo y las moléculas de agua se atraen con fuerza por el carácter parcialmente iónico del enlace O-H [5, sec. 13-3]. Los hidrocarburos no se disuelven en agua porque sus moléculas impedirían que el agua formara tantos puentes de hidrógeno como en estado puro, y el ácido bórico sí se disuelve porque sus hidroxilos compensan esa pérdida formando puentes nuevos con el agua [5, sec. 13-3].

La **solubilidad** de una sustancia es la concentración de esa sustancia en una disolución que está en equilibrio con la fase pura, y la disolución correspondiente se llama **disolución saturada** [5, sec. 13-2]. El borax lo ilustra: a 0 °C la disolución en equilibrio con el decahidrato contiene 1,3 g de tetraborato de sodio anhidro por 100 g de agua, y a 60 °C esa cifra crece hasta 20,3 g [5, sec. 13-2].

La fase sólida estable puede cambiar con la temperatura: por encima de 61 °C el decahidrato deja de ser el menos soluble y cede el paso al pentahidrato, que precipita desde una disolución ahora sobresaturada respecto a él [5, sec. 13-2]. También el azufre rómbico es menos soluble que el monocínico por debajo de 95,5 °C, y la termodinámica exige que la temperatura en la que se cruzan sus curvas de solubilidad coincida con la de intersección de sus presiones de vapor [5, sec. 13-2].

La solubilidad de la mayoría de las sales aumenta con la temperatura, pero algunas cambian poco y pocas disminuyen [5, sec. 13-2]. El sulfato de sodio es el caso extremo: su solubilidad sube de 5 g a 32,4 °C hasta 55 g por 100 g de agua, y por encima de esa temperatura, cuando el sólido estable es el sulfato anhidro, desciende hasta 42 g a 100 °C [5, sec. 13-2]. Brown señala la misma excepción en el sulfato cérico, cuya curva baja con la temperatura [3, sec. 13.3].

La termodinámica del capítulo 11 explica la tendencia: si la entalpía de disolución es positiva, la solubilidad crece con la temperatura, y si es negativa, decrece, en ambos casos conforme al principio de Le Chatelier [5, sec. 13-2]. El sulfato de sodio decahidrato disuelve con +79 kJ por mol, el cloruro de sodio con +5,4 kJ, y el sulfato de sodio anhidro con -23 kJ, lo que predice exactamente sus pendientes opuestas [5, sec. 13-2].

Para las sales inorgánicas existen reglas prácticas de solubilidad, redactadas por Pauling con umbrales: se dice soluble lo que supera 1 g por 100 ml, aproximadamente 0,1 molar en el catión, e insoluble lo que no alcanza 0,1 g por 100 ml, llamándose **escasamente soluble** lo intermedio [5, sec. 13-4]. Todos los nitratos, los acetatos y las sales de sodio, potasio y amonio son solubles, y los cloruros, bromuros y yoduros lo son excepto los de plata, mercurio monovalente y plomo [5, sec. 13-4].

Los sulfatos son solubles excepto los de bario, estroncio y plomo, y los hidróxidos son insolubles excepto los de los metales alcalinos, el amonio y el bario [5, sec. 13-4]. Los carbonatos y fosfatos normales son insolubles excepto los de metales alcalinos y amonio, y los sulfuros lo son excepto los de metales alcalinos, amonio y alcalinotérreos [5, sec. 13-4].

13.3 La solubilidad de los gases: ley de Henry

El aire es algo soluble en agua: a 20 °C y 1 atm un litro de agua disuelve 19,0 ml de aire, y si la presión se duplica, la solubilidad se duplica [5, sec. 13-6]. Esta proporcionalidad es la **ley de Henry**, enunciada por Pauling así: a temperatura constante, la presión parcial en la fase gaseosa de un componente de una disolución es, en equilibrio, proporcional a su concentración en la disolución, en la región de bajas concentraciones [3, sec. 13.3], [5, sec. 13-6].

$$S_g = k P_g \quad (13.1)$$

En la ecuación Ecuación (13.1), S_g es la solubilidad del gas en la disolución expresada en moles por litro, P_g la presión parcial del gas sobre la disolución en atmósferas, y k la **constante de Henry**, que depende del gas, del disolvente y de la temperatura [3, sec. 13.3]. Al comprimir un gas sobre el líquido su presión parcial crece y la disolución acepta proporcionalmente más gas, y al abrir una botella la presión cae y el gas escapa [3, sec. 13.3].

Las solubilidades individuales de los gases del aire a 0 °C son 23,54 ml por litro para el nitrógeno y 48,89 para el oxígeno, y aplicando las presiones parciales de 0,79 y 0,21 atm se obtienen 18,60 y 10,27 ml por litro disueltos [5, sec. 13-6]. El aire disuelto resulta por tanto más rico en oxígeno que el aire gaseoso, dato relevante para la respiración de los organismos acuáticos [5, sec. 13-6].

Los gases que reaccionan con el agua escapan de la ley simple: el dióxido de carbono disuelve 1713 ml por litro a 0 °C, el sulfuro de hidrógeno 4670, y el dióxido de azufre y el amoníaco son extremadamente solubles por su combinación química o ionización [5, sec. 13-6]. A diferencia de los sólidos, la solubilidad de los gases en agua disminuye al calentar, y un vaso de agua fría mostrada al sol deja escapar burbujas de aire disuelto [3, sec. 13.3].

La disminución de oxígeno disuelto con la temperatura es una de las caras de la **contaminación térmica**: el agua caliente, menos densa, flota sobre la fría y bloquea la disolución de oxígeno en las capas profundas, sofocando la vida acuática [3, sec. 13.3]. Por eso los lagos profundos reciben menos oxígeno en verano y los peces pueden morir asfixiados [3, sec. 13.3].

La ley de Henry gobierna también el buceo: a 100 pies de profundidad la presión ronda 4 atm, el nitrógeno se disuelve en la sangre y un ascenso rápido libera burbujas que dañan los nervios, la enfermedad de descompresión o el mal de las profundidades [3, sec. 13.3]. Los buzos sustituyen el nitrógeno por helio, mucho menos soluble en los fluidos biológicos, y una mezcla de 95 por ciento de helio con 5 de oxígeno mantiene la presión del gas en 0,2 atm, la del aire normal [3, sec. 13.3].

La partición entre dos disolventes inmiscibles extiende la idea: si se agita yodo disuelto en agua con cloroformo, casi todo el yodo pasa al cloroformo, y el cociente entre las concentraciones en las dos fases, llamado **coeficiente de partición**, vale 250 a temperatura ambiente [5, sec. 13-6]. Esta propiedad separa especies: el ion triyoduro, I_3^- , insoluble en cloroformo, no acompaña al yodo molecular en la extracción [5, sec. 13-6].

13.4 Expresiones de concentración

La concentración se expresa de forma cualitativa con los términos diluida y concentrada, y de forma cuantitativa con varias unidades; la más simple es el **porcentaje en masa**, los gramos de soluto por cada 100 g de disolución [3, sec. 13.4]. El ácido clorhídrico comercial al 36 por ciento contiene 36 g de cloruro de hidrógeno por cada 100 g de disolución [3, sec. 13.4].

$$\text{masa \%} = \frac{\text{masa del soluto}}{\text{masa de la disolución}} \times 100 \quad (13.2)$$

En la ecuación Ecuación (13.2), la masa del soluto y la masa de la disolución, suma de soluto y disolvente, se miden en gramos, y el cociente sin dimensiones se multiplica por 100 [3, sec. 13.4]. La fracción tiende a 100 cuando el soluto domina la mezcla y a cero cuando la disolución se diluye sin límite [3, sec. 13.4].

Las disoluciones muy diluidas se expresan en **partes por millón** y **partes por billón**, que usan un millón o mil millones como multiplicador del cociente de masas [3, sec. 13.4]. Una disolución de 1 ppm contiene 1 g de soluto por cada 10^6 g de disolución, o 1 mg por kilogramo, y como el agua tiene densidad de 1 g por ml, 1 ppm equivale también a 1 mg por litro en disoluciones acuosas diluidas [3, sec. 13.4].

Los límites ambientales de tóxicos se expresan en estas unidades: la concentración máxima permitida de arsénico en el agua potable de Estados Unidos es 0,010 ppm, es decir, 10 ppb [3, sec. 13.4]. Una muestra de agua subterránea de 2,5 g con 5,4 microgramos de zinc contiene 2,2 ppm del ion [3, Sample Exercise 13.3].

La **fracción molar**, heredada del capítulo 10, y la **molaridad**, del capítulo 5, completan las unidades basadas en moles, y a ellas se suma la **molalidad**, que cuenta los moles de soluto por kilogramo de disolvente [3, sec. 13.4]. Disolver 0,200 mol de hidróxido de sodio en 0,500 kg de agua produce una disolución 0,400 molal [3, sec. 13.4].

$$m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{kilogramos de disolvente}} \quad (13.3)$$

En la ecuación Ecuación (13.3), m es la molalidad en moles por kilogramo, el numerador cuenta los moles de soluto y el denominador la masa del disolvente, no la de la disolución [3, sec. 13.4]. Como las masas no cambian con la temperatura, la molalidad permanece fija al calentar o enfriar, mientras que la molaridad varía porque el volumen de la disolución se expande o contrae, y por eso la molalidad es la unidad preferida cuando se trabaja en un intervalo de temperaturas [3, sec. 13.4].

Pauling añade otras dos unidades basadas en el litro de disolución: la **formalidad**, número de gramos de peso fórmula por litro, y la **normalidad**, número de pesos equivalentes por litro [5, sec. 13-1]. La molaridad de una disolución 0,25 formal de nitrato de magnesio hexahidratado es 0,25 M en el ion magnesio y 0,50 M en el ion nitrato, porque la sal está completamente ionizada [5, sec. 13-1].

Preparar una disolución 1 molar no equivale a disolver un mol en un litro de agua, porque el volumen final difiere de la suma de los volúmenes: un litro de agua y un litro de alcohol dan 1,93 litros de disolución, con una contracción del 3,5 por ciento [5, sec. 13-1]. No existe forma fiable de predecir la densidad de una disolución, y por eso las concentraciones exactas se preparan aforando hasta el volumen final [5, sec. 13-1].

13.5 Presión de vapor de las disoluciones: ley de Raoult

La presión de vapor de un disolvente, definida en el capítulo 12, desciende al añadir un soluto no volátil, porque las partículas de soluto en la superficie reducen la fracción de moléculas de disolvente que pueden escapar [3, sec. 13.5]. Raoult descubrió en 1887 la **ley de Raoult**: la presión parcial del vapor del disolvente en equilibrio con una disolución diluida es directamente proporcional a la fracción molar del disolvente en la disolución [5, sec. 13-8].

$$P_A = X_A P_A^\circ \quad (13.4)$$

En la ecuación Ecuación (13.4), P_A es la presión parcial del disolvente sobre la disolución, X_A su fracción molar, un número entre 0 y 1, y P_A° la presión de vapor del disolvente puro a la misma temperatura [3, sec. 13.5]. Cuando la fracción molar vale 1, la disolución es disolvente puro y la presión coincide con P_A° , y cualquier soluto la reduce [3, sec. 13.5].

El descenso de presión de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto: la glicerina, con fracción molar 0,024 en agua, reduce la presión de 23,8 torr a 23,2 torr a 25 °C [3, Sample Exercise 13.7]. El producto de 0,024 por 23,8 torr da 0,57 torr, y ese modo directo de calcular el descenso conserva una cifra significativa más que la resta entre presiones [3, Sample Exercise 13.7].

Una **disolución ideal** se define por obedecer la ley de Raoult, y mientras la idealidad de un gas exige ausencia de interacciones, la de una disolución exige uniformidad total: las interacciones soluto-soluto, disolvente-disolvente y soluto-disolvente deben ser indistinguibles [3, sec. 13.5]. Las disoluciones reales se acercan a la idealidad cuando son diluidas y cuando soluto y disolvente tienen moléculas de tamaño y polaridad semejantes [3, sec. 13.5].

Cuando las interacciones soluto-disolvente son más débiles que las demás, la presión de vapor supera lo predicho, y cuando son excepcionalmente fuertes, como con puentes de hidrógeno, queda por debajo [3, sec. 13.5]. La dialéctica de las fuentes se resuelve en la termodinámica: Pauling demuestra que la ley de Raoult se deriva de la ley de Henry mediante la segunda ley, de modo que ambas valen en los mismos rangos de concentración [5, sec. 13-10].

Con dos componentes volátiles, ambas presiones parciales siguen Raoult: en una mezcla de 1,0 mol de benceno y 2,0 mol de tolueno, con presiones puras de 75 y 22 torr a 20 °C, el vapor resulta más rico en benceno, el componente más volátil [3, sec. 13.5]. Aunque el benceno es solo el 33 por ciento de las moléculas de la disolución, constituye el 63 por ciento del vapor, y esa diferencia fundamenta la **destilación**, usada para separar el petróleo crudo en gasolina, diésel y lubricantes [3, sec. 13.5].

La ley de Raoult permite calcular masas moleculares por medida de presiones: burbujeando un volumen fijo de aire por una disolución de 10 g de un soluto desconocido en 100 g de benceno y por el benceno puro, la pérdida de masa del primero es proporcional a la presión reducida y el cociente de pérdidas entrega la fracción molar del disolvente [5, sec. 13-8]. El método ilustra el poder predictivo de la ley, aplicable mientras la disolución sea diluida [5, sec. 13-8].

13.6 Elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación

Si la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro, la disolución necesita una temperatura más alta para que su presión alcance 1 atm, y por eso su punto de ebullición es mayor [3, sec. 13.5]. La elevación, llamada **elevación ebulloscópica**, es proporcional a la molalidad de la disolución [3, sec. 13.5].

$$\Delta T_b = K_b m \quad (13.5)$$

En la ecuación Ecuación (13.5), ΔT_b es la elevación del punto de ebullición en grados Celsius, m la molalidad en moles por kilogramo y K_b la **constante ebulloscópica molar**, que depende solo del disolvente y vale 0,51 °C por molal para el agua [3, sec. 13.5]. Cualquier disolución acuosa 1 molal en partículas no volátiles hierve 0,51 °C más alto que el agua pura, y las constantes de la tabla del libro solo sirven para disoluciones poco concentradas [3, sec. 13.5].

El punto de congelación desciende por la misma causa: la temperatura del punto triple de la disolución es menor que la del líquido puro, y la primera cristalización de disolvente ocurre más abajo [3, sec. 13.5]. El descenso, llamado **descenso crioscópico**, es también proporcional a la molalidad del soluto [3, sec. 13.5].

$$\Delta T_f = K_f m \quad (13.6)$$

En la ecuación Ecuación (13.6), ΔT_f es el descenso del punto de congelación, m la molalidad y K_f la **constante crioscópica molar**, que vale 1,86 °C por molal para el agua [3, sec. 13.5]. Una disolución 1 molal en partículas no volátiles, como 1 molal de glucosa o 0,5 molal de cloruro de sodio, congela 1,86 °C por debajo del agua pura [3, sec. 13.5].

El descenso crioscópico se usa en la práctica: el etilenglicol del anticongelante automotriz y el cloruro de calcio esparcido sobre las carreteras invernales bajan el punto de fusión del hielo [3, sec. 13.5]. Raoult descubrió en 1883 que el descenso molal del punto de congelación producido por solutos distintos es el mismo para un disolvente dado, de modo que una disolución 0,1 molar congela siempre a la misma temperatura [5, sec. 13-7].

La mezcla de sal y hielo explota el mismo efecto: la sal se disuelve en el agua del hielo fundido y forma una disolución en equilibrio con el hielo por debajo de 0 °C, el principio de las heladoras de helado de leche [5,

sec. 13-7]. Al enfriar una disolución de cloruro de sodio, el hielo se forma primero y concentra la salmuera, y el sistema solo termina cuando cristaliza el eutéctico de cloruro de sodio dihidratado a $-21,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ [5, sec. 13-7].

Las **propiedades coligativas** dependen del número total de partículas, sean moléculas o iones: cada mol de cloruro de sodio produce un mol de Na^+ y uno de Cl^- , así que una disolución 1 molal del electrolito es 2 molal en partículas y eleva la ebullición el doble [3, sec. 13.5]. Arrhenius usó en 1887 este argumento: el descenso congelatorio de las disoluciones salinas es el doble o el triple del calculado sin disociación, según la sal sea binaria o ternaria [5, sec. 13-7].

El ejemplo del anticongelante integra las dos leyes: una disolución de etilenglicol al 25,0 por ciento en masa contiene 250 g de soluto en 750 g de agua, lo que con una masa molar de 62,07 g por mol da una molaridad de 5,37 [3, Sample Exercise 13.8]. La elevación de 5,37 por $0,51\text{ }^{\circ}\text{C}$ eleva la ebullición a $102,7\text{ }^{\circ}\text{C}$, y el descenso de 5,37 por $1,86\text{ }^{\circ}\text{C}$ baja la congelación a $-10,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, así la disolución permanece líquida en un intervalo más amplio que el agua pura [3, Sample Exercise 13.8].

Ordenar disoluciones por punto de congelación exige contar partículas: entre 0,050 molal de CaCl_2 (0,15 partículas), 0,15 molal de NaCl (0,30), 0,10 molal de HCl (0,20), 0,050 molal de ácido acético (débil) y 0,10 molal de sacarosa (no electrolito), el orden esperado va del cloruro de sodio, el más bajo, hasta el ácido acético, el más alto [3, Sample Exercise 13.9]. El cloruro de calcio gana al cloruro de sodio en las carreteras porque tres iones por unidad fórmula rinden más partículas por mol [3, sec. 13.5].

13.7 Presión osmótica

Ciertas membranas, como las biológicas y el celofán, actúan como una **membrana semipermeable**: dejan pasar las moléculas pequeñas del disolvente, pero no las del soluto [3, sec. 13.5]. Al separar dos disoluciones de distinta concentración, el disolvente se mueve en red hacia la más concentrada, en el proceso llamado **ósmosis**, como si las disoluciones buscaran igualar sus concentraciones [3, sec. 13.5].

Los glóbulos rojos colocados en agua pura se hinchán, se redondean y finalmente estallan, porque la pared celular es permeable al agua pero no a la hemoglobina y a otras proteínas [5, sec. 13-9]. La presión hidrostática que detendría la entrada de agua es la **presión osmótica** de la disolución, y se mide con membranas de ferrocianuro de cobre precipitado en los poros de porcelana, capaces de soportar más de 250 atm [5, sec. 13-9].

La presión osmótica obedece una ley de la misma forma que la del gas ideal, ΠV igual a nRT , descubierta por van't Hoff en 1887, que subrayó la semejanza entre una sustancia disuelta y un gas [3, sec. 13.5], [5, sec. 13-9]. De esa ley se despeja la molaridad como cociente entre presión osmótica y el producto de la constante de los gases por la temperatura [3, sec. 13.5].

$$\Pi = M R T \quad (13.7)$$

En la ecuación Ecuación (13.7), Π es la presión osmótica en atmósferas, M la molaridad de la disolución en moles por litro, R la constante de los gases, 0,08206 litro-atmósfera por mol y kelvin, y T la temperatura absoluta [3, sec. 13.5]. Como depende solo de la concentración, la presión osmótica es una propiedad coligativa, y al diluir la disolución tiende a cero [3, sec. 13.5].

Dos disoluciones de igual presión osmótica se llaman **isotónicas** entre sí; la de menor presión es **hipotónica** respecto a la otra y la mayor es **hipertónica** [3, sec. 13.5]. Un glóbulo rojo en una disolución hipertónica pierde agua y se arruga en la **crenación**, y en una hipotónica la gana y se rompe en la **hemólisis**, por lo que las disoluciones intravenosas deben ser isotónicas con los fluidos internos [3, sec. 13.5].

La sangre tiene una presión osmótica media de 7,7 atm a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, y la glucosa que sería isotónica con ella tiene una molaridad de 0,31, equivalente a 5,3 por ciento en masa [3, Sample Exercise 13.10]. El cloruro de sodio

isotónico con la sangre es 0,16 molar, unos 0,9 por ciento en masa, la llamada **suero fisiológico**, porque cada unidad fórmula produce dos partículas [3, Sample Exercise 13.10].

La ósmosis sostiene la vida cotidiana: el pepino inmerso en salmuera se encoge hasta volverse un pepinillo, el edema acompaña a las dietas muy saladas, el agua entra a las raíces desde el suelo y las bacterias de la carne salada mueren deshidratadas [3, sec. 13.5]. El **transporte activo** mueve sustancias contra el gradiente de concentración, un proceso no espontáneo que exige energía celular [3, sec. 13.5].

El peso molecular de la hemoglobina se determinó por primera vez con la ósmosis: Adair midió en 1925 una presión osmótica que arrojaba unos 68 000 g por mol, valor confirmado después con la ultracentrífuga [5, sec. 13-9]. El análisis del 0,328 por ciento de hierro de la proteína da un peso mínimo de 17 027, y los cuatro átomos de hierro por molécula elevan la cifra a 68 100, coherente con la medida osmótica [5, sec. 13-9].

13.8 Masas molares y electrolitos: la huella de las partículas

Las propiedades coligativas sirven para determinar masas molares, y cualquiera de las cuatro puede usarse [3, sec. 13.5]. Disolviendo 0,250 g de un soluto desconocido no volátil en 40,0 g de tetracloruro de carbono, la ebullición sube 0,357 °C, y con la constante ebulloscópica del disolvente, 5,02 °C por molal, la molalidad resulta 0,0711 [3, Sample Exercise 13.11].

Sobre 0,0400 kg de disolvente, esa molalidad corresponde a 0,00284 mol de soluto, y dividiendo los 0,250 g entre esos moles se obtiene una masa molar de 88,0 g por mol [3, Sample Exercise 13.11]. El alcanfor, con su enorme constante crioscópica de 40,0 °C por molal, convierte descensos pequeños en medidas precisas de masas pequeñas [3, Sample Exercise 13.11].

La asociación molecular distorsiona el resultado, y aquí las fuentes dialogan: el ácido benzoico disuelto en benceno da una masa molar aparente de 244, el doble de su peso fórmula, porque forma dobles moléculas, y fueron esas discrepancias las que revelaron los dímeros de los ácidos carboxílicos [5, sec. 13-7], [5, sec. 13-10]. La crioscopia, lejos de fallar, detecta la asociación cuando se la interpreta con el número real de partículas [5, sec. 13-7].

La presión osmótica es la herramienta indicada para macromoléculas, pues presiones pequeñas se miden con precisión y se obtienen señales grandes [3, sec. 13.5]. Una disolución de 3,50 mg de proteína en 5,00 ml con una presión osmótica de 1,54 torr a 25 °C da una molaridad de $8,28 \times 10^{-5}$ y una masa molar de $8,45 \times 10^3$ g por mol [3, Sample Exercise 13.12].

Para los electrolitos, el número de partículas difiere del número de unidades fórmula: una disolución 0,100 molar de cloruro de sodio debería congelar 0,372 °C más abajo, pero solo lo hace 0,348 °C [3, sec. 13.5]. Dos iones de carga opuesta pueden unirse en un **par iónico** pasajero que actúa como una sola partícula, reduciendo el descenso congelatorio observado [3, sec. 13.5].

El **factor de van't Hoff**, i , mide esa reducción como el cociente entre la propiedad coligativa real y la calculada suponiendo el soluto no electrolito [3, sec. 13.5]. Para el cloruro de sodio el valor límite es 2, por un catión y un anión por unidad fórmula, y para el sulfato de potasio es 3 [3, sec. 13.5].

$$i = \frac{\Delta T_f(\text{medido})}{K_f m} \quad (13.8)$$

En la ecuación Ecuación (13.8), i es el factor de van't Hoff, $\Delta T_f(\text{medido})$ el descenso congelatorio real y $K_f m$ el descenso esperado sin disociación [3, sec. 13.5]. La dilución acerca el factor a su valor límite, pues separa los pares iónicos, y las cargas bajas se desvían menos, porque la fuerza entre iones decrece al aumentar su separación y al disminuir sus cargas [3, sec. 13.5].

Pauling profundiza el mismo fenómeno con la actividad: cada ion en disolución está rodeado por una **atmósfera iónica** de cargas opuestas que reduce su concentración efectiva, y el **coeficiente de actividad** $\gamma_{\pm}$ cae al subir la concentración [5, sec. 13-11]. Los electrolitos uni-univalentes como HCl, HNO₃ y KCl tienen coeficientes casi idénticos, mientras que los bi-bivalentes como CuSO₄ y CdSO₄ se desvían de la idealidad mucho más, por unas fuerzas interiónicas cuatro veces mayores [5, sec. 13-11].

La base termodinámica de todas estas leyes es la capacidad de escape de cada componente, la tendencia a pasar de una fase a otra, igualada entre fases en el equilibrio y cuantificada por el **potencial químico** [5, sec. 13-10]. Raoult, la presión osmótica y las demás leyes de las disoluciones diluidas son todas derivaciones de la ley de Henry a través de la segunda ley de la termodinámica [5, sec. 13-10].

13.9 Coloides

Entre las disoluciones y las mezclas heterogéneas se sitúan los **coloides**, dispersiones de partículas entre 5 y 1000 nanómetros, más grandes que las moléculas típicas pero demasiado pequeñas para sedimentar [3, sec. 13.6]. La hemoglobina, de 6,5 por 5,5 por 5,0 nanómetros y masa molar de 64 500 g por mol, es una partícula coloidal de una sola molécula gigante [3, sec. 13.6].

Aunque parecen uniformes incluso al microscopio, las partículas coloidales dispersan la luz, y un haz de luz se hace visible al atravesar el coloide, el **efecto Tyndall**, que revela el polvo en un camino o la luz del sol entre los árboles [3, sec. 13.6]. El extremo violeta del espectro se dispersa más que el rojo, y por eso los atardeceres se tornan rojos cuando el aire contiene partículas de tamaño coloidal [3, sec. 13.6].

Un **coloide hidrofílico** se mantiene suspendido por interacción directa con el agua: las enzimas y los anticuerpos se pliegan dejando los grupos hidrofóbicos en el interior y los grupos polares, ricos en oxígeno o nitrógeno y a menudo cargados, en la superficie [3, sec. 13.6]. Un **coloide hidrofóbico**, en cambio, repele el agua y solo se dispersa si se estabiliza [3, sec. 13.6].

Una vía de estabilización es la **adsorción** de iones sobre la superficie de las partículas, que interactúan con el agua y, con su repulsión mutua, impiden la agregación; el término se distingue de la **absorción**, que significa penetrar al interior, como la esponja y el agua [3, sec. 13.6]. El estearato de sodio estabiliza el aceite en agua porque su extremo hidrofóbico se ancla en la gota y el hidrofílico queda hacia el agua [3, sec. 13.6].

Una sustancia con un extremo polar y otro no polar actúa como **agente emulsionante**: la bilis, con compuestos semejantes al estearato, emulsiona las grasas de la dieta y permite digerir y absorber las vitaminas liposolubles [3, sec. 13.6]. La leche homogenizada es una emulsión estabilizada, y las etiquetas de los alimentos listan emulsionantes con esa doble personalidad [3, sec. 13.6].

Cuando hay que eliminar partículas coloidales, demasiado pequeñas para la filtración, se las engrandece por **coagulación**: el calor acelera las colisiones y las partículas se pegan, y un electrolito neutraliza las cargas superficiales que las separaban [3, sec. 13.6]. Así se forman los deltas: el barro del río coagula al mezclarse con los electrolitos del mar y sedimenta [3, sec. 13.6].

La **diálisis** separa iones de partículas coloidales porque los primeros atraviesan la membrana semipermeable y las segundas no, el principio del riñón artificial [3, sec. 13.6]. En la máquina, la sangre circula por un tubo dializador sumergido en una disolución con los mismos iones que la sangre pero sin desechos, que salen por difusión mientras las proteínas permanecen [3, sec. 13.6].

La anemia falciforme ilustra la frontera entre solubilidad y coloide: la hemoglobina anormal, que reemplaza la cadena polar por un grupo isopropilo no polar, pierde solubilidad y hasta un 85 por ciento cristaliza dentro de los glóbulos rojos [3, sec. 13.6]. Los agregados deforman las células en la forma de hoz, que obstruye los capilares y causa dolor y deterioro de órganos [3, sec. 13.6].

13.10 Ejemplo resuelto: ósmosis, pares iónicos y calor del cloruro de calcio

Una disolución de 0,441 g de cloruro de calcio en 0,100 litros de agua integra las leyes de este capítulo con las del capítulo 11 [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)]. Con una masa molar de 110,98 g por mol, la disolución contiene $3,97 \text{ por } 10^{-3} \text{ mol}$, y su molaridad es $3,97 \text{ por } 10^{-2}$ [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)].

Si el cloruro de calcio se disocia por completo, cada unidad fórmula rinde tres iones y la molaridad de partículas es 0,119, que con la ecuación [Ecuación \(13.7\)](#) a 300,15 K da una presión osmótica de 2,93 atm [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)]. La presión medida es solo 2,56 atm, y el cociente entre ambos valores, 2,62, es el factor de van't Hoff real, menor que el límite de 3 por la formación de pares iónicos [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)].

La entalpía de disolución del cloruro de calcio vale $-81,3 \text{ kJ por mol}$, así que la disolución de $3,97 \text{ por } 10^{-3} \text{ mol}$ libera 323 J, que calientan los 100 g de disolución [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)]. Con el calor específico de $4,18 \text{ J por gramo y kelvin}$, la temperatura sube $0,77 \text{ }^{\circ}\text{C}$, y si la final fue $27,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$, la inicial debió ser $26,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ [3, [Sample Integrative Exercise 13](#)].

13.11 Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 13 y L. Pauling [5] (1988), cap. 13, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, y su solucionario aparece en la sección siguiente con cada respuesta desarrollada paso a paso en prosa.

La glicerina $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ es un no electrolito no volátil de densidad $1,26 \text{ g por mililitro}$; calcule la presión de vapor a $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ de una disolución hecha con $50,0 \text{ ml}$ de glicerina y $500,0 \text{ ml}$ de agua, sabiendo que el agua pura ejerce $23,8 \text{ torr}$ y tiene densidad $1,00 \text{ g por mililitro}$, y compruebe que el descenso coincide con el producto de la fracción molar del soluto por la presión del disolvente puro [3, [Sample Exercise 13.7](#)].

Una bebida carbonatada se embotella con una presión parcial de dióxido de carbono de $3,0 \text{ atm}$ sobre el líquido a $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y la constante de Henry del gas en agua a esa temperatura vale $3,1 \text{ por } 10^{-2} \text{ mol por litro y atmósfera}$; calcule la concentración del gas en la bebida cerrada y la que queda al abrir la botella, cuando la presión parcial se reduce a $3,0 \text{ por } 10^{-4} \text{ atm}$, y explique con la ecuación [Ecuación \(13.1\)](#) por qué la bebida pierde gas [3, [Sample Exercise 13.2](#)].

El anticongelante automotriz consiste en etilenglicol, no electrolito no volátil; calcule con las ecuaciones [Ecuación \(13.5\)](#) y [Ecuación \(13.6\)](#) los puntos de ebullición y de congelación de una disolución acuosa al $25,0 \text{ por ciento en masa}$, usando las constantes del agua de $0,51$ y $1,86 \text{ }^{\circ}\text{C por molal}$, y comente por qué la disolución permanece líquida en un intervalo térmico más amplio que el agua pura [3, [Sample Exercise 13.8](#)].

Ordene de menor a mayor punto de congelación las disoluciones acuosas $0,050 \text{ molal}$ de cloruro de calcio, $0,15 \text{ molal}$ de cloruro de sodio, $0,10 \text{ molal}$ de cloruro de hidrógeno, $0,050 \text{ molal}$ de ácido acético y $0,10 \text{ molal}$ de sacarosa, contando las partículas que aporta cada soluto y explicando con la ecuación [Ecuación \(13.6\)](#) por qué el electrolito fuerte vence al no electrolito [3, [Sample Exercise 13.9](#)].

Una disolución $0,100 \text{ molal}$ de cloruro de sodio debería congelar $0,372 \text{ }^{\circ}\text{C}$ por debajo del agua pura pero solo lo hace $0,348 \text{ }^{\circ}\text{C}$; calcule el factor de van't Hoff con la ecuación [Ecuación \(13.8\)](#), compare el resultado con el valor límite de 2 y explique con el concepto de par iónico por qué el valor observado es menor [3, [sec. 13.5](#)].

El alcanfor funde a $179,8 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y tiene una constante crioscópica molal de $40,0 \text{ }^{\circ}\text{C por molal}$; si $0,186 \text{ g}$ de una sustancia orgánica desconocida disueltos en $22,01 \text{ g}$ de alcanfor líquido deprimen el punto de congelación hasta

176,7 °C, calcule la masa molar del soluto y comente por qué esta técnica conviene a compuestos orgánicos con masas moderadas [3, Sample Exercise 13.11].

La presión osmótica media de la sangre es 7,7 atm a 25 °C; calcule con la ecuación Ecuación (13.7) la molaridad de glucosa isotónica con la sangre, exprese esa concentración como porcentaje en masa, determine la molaridad de cloruro de sodio isotónica sabiendo que cada unidad fórmula rinde dos partículas y explique por qué el suero fisiológico tiene 0,9 por ciento en masa [3, Sample Exercise 13.10].

Una disolución acuosa de una proteína se preparó disolviendo 3,50 mg de la sustancia en agua suficiente para formar 5,00 ml de disolución; si su presión osmótica a 25 °C fue 1,54 torr, calcule su masa molar tratándola como no electrolito y explique por qué la ósmosis supera al descenso crioscópico para moléculas tan grandes [3, Sample Exercise 13.12].

Explique con el tamaño de partícula por qué la leche homogenizada es un coloide y no una disolución, describa cómo el estearato de sodio estabiliza una emulsión de aceite en agua y relate los dos procedimientos, calentamiento y adición de electrolitos, que coagulan las partículas coloidales del humo y del barro de los ríos [3, sec. 13.6].

13.12 Solucionario

En el primer ejercicio, los 50,0 ml de glicerina pesan 63,0 g, que con la masa molar de 92,09 g por mol dan 0,684 mol, y los 500,0 g de agua contienen 27,75 mol [3, Sample Exercise 13.7]. La fracción molar de glicerina es 0,024, la presión de la disolución vale 0,976 por 23,8 torr, es decir, 23,2 torr, y el descenso de 0,57 torr coincide con 0,024 por 23,8 torr, con una cifra significativa más que la resta entre presiones [3, Sample Exercise 13.7].

En la bebida cerrada, la ecuación Ecuación (13.1) multiplica 3,1 por 10^{-2} mol por litro y atmósfera por 3,0 atm y entrega 9,3 por 10^{-2} molar, mientras que abierta, con 3,0 por 10^{-4} atm, la concentración cae a 1,0 por 10^{-5} molar [3, Sample Exercise 13.2]. Al destapar, la presión parcial del gas sobre el líquido baja a la del aire y la disolución, sobresaturada respecto al nuevo equilibrio, libera gas en burbujas [3, sec. 13.3].

En el anticongelante, 250 g de etilenglicol equivalen a 4,03 mol, que repartidos en 0,750 kg de agua dan una molalidad de 5,37 [3, Sample Exercise 13.8]. La elevación de 5,37 por 0,51 °C eleva el punto de ebullición a 102,7 °C y el descenso de 5,37 por 1,86 °C lo baja a -10,0 °C, un intervalo de más de 112 grados en el que el líquido sigue fluyendo [3, Sample Exercise 13.8].

Contando partículas por molalidad, el cloruro de sodio 0,15 molal aporta 0,30, el cloruro de hidrógeno 0,10 molal aporta 0,20, el cloruro de calcio 0,050 molal aporta 0,15, la sacarosa 0,10 molal aporta 0,10 y el ácido acético, electrolito débil, apenas supera 0,05 [3, Sample Exercise 13.9]. Como el descenso crece con la concentración de partículas, el orden de menor a mayor punto de congelación es cloruro de sodio, cloruro de hidrógeno, cloruro de calcio, sacarosa y ácido acético [3, Sample Exercise 13.9].

En el cloruro de sodio, el factor de van't Hoff vale el cociente entre 0,348 °C y 0,186 °C, es decir, 1,87, que se acerca al límite de 2 pero no lo alcanza [3, sec. 13.5]. Los pares iónicos que se forman y se rompen continuamente reducen el número de partículas independientes y, con él, el descenso congelatorio medido [3, sec. 13.5].

En el alcanfor, el descenso de 3,1 °C dividido entre 40,0 °C por molal da 0,0775 molal, y sobre 0,02201 kg de disolvente eso corresponde a 1,706 por 10^{-3} mol [3, Sample Exercise 13.11]. La masa molar es el cociente entre 0,186 g y esos moles, unos 110 g por mol, y la gran constante del alcanfor convierte descensos pequeños en molalidades fáciles de medir [3, Sample Exercise 13.11].

En la sangre, la molaridad de glucosa isotónica se obtiene dividiendo 7,7 atm entre el producto de 0,08206 por 298,15 K, lo que da 0,31 mol por litro, unos 56 g por litro y 5,3 por ciento en masa [3, Sample Exercise 13.10]. El

cloruro de sodio isotónico necesita solo 0,155 molar, pues rinde 0,310 molar en partículas, y esa concentración, unos 9 g por litro, es el 0,9 por ciento en masa del suero fisiológico [3, Sample Exercise 13.10].

En la proteína, la presión de 1,54 torr se convierte en $2,03 \times 10^{-3}$ atm, y dividida entre R por la temperatura da $8,28 \times 10^{-5}$ mol por litro [3, Sample Exercise 13.12]. Sobre $5,00 \times 10^{-3}$ litros hay $4,14 \times 10^{-7}$ mol, y la masa molar de $3,50 \times 10^{-3}$ g dividida entre esos moles resulta $8,45 \times 10^3$ g por mol; la ósmosis gana porque presiones diminutas, fáciles de medir, responden a concentraciones minúsculas [3, Sample Exercise 13.12].

En los coloides, la leche contiene glóbulos de grasa entre 5 y 1000 nanómetros que dispersan la luz, mientras que las partículas de una disolución son menores de 5 nanómetros y no la dispersan [3, sec. 13.6]. El estearato de sodio ancla su cola hidrofóbica en la gota de aceite y deja su cabeza hidrofílica en el agua, y las gotas cargadas se repelen, impidiendo la coalescencia [3, sec. 13.6].

El calentamiento coagula porque acelera las colisiones que pegan las partículas, y el electrolito neutraliza las cargas superficiales que las mantenían separadas; así el humo se engrosa antes de filtrarse y el barro del río sedimenta como delta al mezclarse con el agua salada del mar [3, sec. 13.6]. La diálisis, en cambio, no coagula: retira los iones a través de una membrana y conserva las partículas coloidales [3, sec. 13.6].

13.13 Resumen

La disolución es una mezcla homogénea cuya formación obedece a dos factores, la tendencia al mezclado que aumenta la entropía y el balance de las interacciones intermoleculares, y la regla de que lo semejante disuelve a lo semejante explica la mayoría de las solubilidades [4, cap. 3], [5, sec. 13-3]. La temperatura y la presión modifican la solubilidad, y la ley de Henry gobierna los gases, con consecuencias que van del mal de las profundidades a la contaminación térmica [3, sec. 13.3], [5, sec. 13-6].

Las concentraciones se expresan como porcentaje en masa, partes por millón y por billón, fracción molar, molaridad y molalidad, y la elección entre estas dos últimas depende de si interesa el volumen o la invariabilidad con la temperatura [3, sec. 13.4]. Un soluto no volátil reduce la presión de vapor según Raoult, eleva el punto de ebullición y descende el de congelación proporcionalmente a la molalidad, y genera presión osmótica, todas propiedades coligativas [3, sec. 13.5], [5, sec. 13-8].

Las propiedades coligativas determinan masas molares, pero los electrolitos cuentan por el número de iones, corregido por el factor de van't Hoff y por la actividad de Pauling [3, sec. 13.5], [5, sec. 13-11]. Los coloides, con partículas de 5 a 1000 nanómetros, dispersan la luz, se estabilizan por hidrofilia o por adsorción de iones y se eliminan por coagulación o diálisis [3, sec. 13.6].

Cinética química

14.1 Introducción

Aunque todos los procesos químicos transcurren hasta alcanzar el equilibrio, pocos lo hacen con la misma rapidez. La **cinética química**, el área que estudia las velocidades de las reacciones, nació de la observación de que la afinidad no basta para predecir un resultado: a comienzos del siglo XIX Berthollet sostuvo que los productos podían descomponerse en masa, mientras Proust defendía proporciones fijas, y el debate reveló que la dirección de una transformación depende de las condiciones dinámicas [2, cap. 5].

La formulación cuantitativa llegó en 1863, cuando los noruegos Guldberg y Waage enunciaron la ley de acción de masas: la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Publicada en noruego, la idea fue ignorada hasta los años ochenta del mismo siglo, cuando la nueva fisicoquímica, que emergía hacia 1850 con escuelas como la de Bunsen, la integró al marco teórico de la disciplina [2, cap. 5].

La pregunta doble de la química se asemeja a la de un viaje: ¿hasta dónde llegará la reacción y cuánto tardará? El equilibrio responde la primera y la dinámica de reacciones responde la segunda. Muchas transformaciones termodinámicamente posibles son tan lentas que parecen no ocurrir: una mezcla de hidrógeno y oxígeno puede permanecer inalterada a temperatura ambiente hasta que una chispa la enciende [4, cap. 3].

La velocidad de una reacción depende del estado físico de los reactivos, de la concentración, de la temperatura y de la presencia de catalizadores [3, sec. 14.1]. Este capítulo desarrolla, en ese orden, la definición de velocidad, las leyes de velocidad y sus formas integradas, la vida media, el efecto de la temperatura con la ecuación de Arrhenius, los mecanismos de reacción y la catálisis, cuya conexión con el equilibrio se retoma en el capítulo 15 [3, sec. 14.7].

14.2 Los factores que afectan la velocidad de reacción

Los reactivos reaccionan con velocidades características: unas reacciones, como las precipitaciones en disolución, son casi instantáneas, mientras otras, como la corrosión del hierro y la descomposición de los alimentos, tardan meses o años [3, sec. 14.1]. Pauling resume que la velocidad depende de la composición, de la forma física, de la intimidad de la mezcla, de la temperatura, de la presión, de las concentraciones, de la irradiación y de la presencia de otras sustancias [5, sec. 16-1].

La superficie expuesta de los sólidos manda en su reactividad: el cinc en polvo se disuelve en ácido mucho más deprisa que una barra, y un propelente de perclorato potásico con carbón quema más rápido cuanto más finas son sus partículas [5, sec. 16-1]. La **reacción homogénea** transcurre en una sola fase y la **reacción heterogénea** en las interfaces entre fases, donde el contacto entre especies es la variable decisiva [3, sec. 14.1].

La intimidad del contacto pesa tanto como la superficie: dos líquidos inmiscibles reaccionan solo en su interfase, de modo que agitar la mezcla y acrecentar el área de contacto acelera la transformación [5, sec. 16-1]. En las

reacciones con sólidos la concentración del sólido no figura en la ley de velocidad, pues la reacción ocurre sobre su superficie, y por ello la finura del polvo equivale a disponer de más sitios de reacción [3, sec. 14.1].

La concentración actúa aumentando la frecuencia de colisiones, y la temperatura eleva la fracción de colisiones eficaces, de modo que la constante de velocidad depende de ella; un **catalizador** acelera la reacción sin consumirse y no desplaza la posición de equilibrio [3, sec. 14.1], [4, cap. 3], [5, sec. 16-5]. Ciertas transformaciones se aceleran además por irradiación: una **reacción fotoquímica**, como la del cloro con el hidrógeno, se inicia por la luz [5, sec. 16-1].

La **reacción homogénea** típica se estudia en un **termostato**, que mantiene la temperatura constante mientras se sigue la presión o la concentración [5, sec. 16-1]. La comparación sistemática de estos factores revela que la concentración es el eje cuantitativo del análisis: de ella dependen la velocidad instantánea y la forma de la ley de velocidad que se desarrolla a continuación.

14.3 Velocidad de reacción y estequiometría

La **velocidad de reacción** se define como el aumento de la concentración de un producto, o la disminución de la de un reactivo, por unidad de tiempo, y se expresa ordinariamente en moles por litro por segundo [3, sec. 14.2]. La **velocidad promedio** corresponde a un segmento de la curva concentración-tiempo, mientras la **velocidad instantánea** es la pendiente de la tangente en un punto de esa curva [3, sec. 14.2].

Un ejemplo clásico es la hidrólisis del C_4H_9Cl , cuya concentración se sigue por titulación: de las pendientes de las tangentes se estima que la velocidad instantánea vale $1,9 \times 10^{-4}$ M/s al inicio del proceso y desciende a $1,1 \times 10^{-4}$ M/s a los 300 segundos, porque queda menos reactivo [3, Sample Exercise 14.2].

Antes de comparar velocidades de especies distintas hay que tener en cuenta la estequiometría: en $2HI \rightarrow H_2 + I_2$, por cada dos moles de HI desaparecidos se forma un mol de H_2 y uno de I_2 , de modo que la velocidad de desaparición del HI duplica la de aparición del I_2 . La definición general divide cada cambio de concentración entre el coeficiente estequiométrico de la especie [3, sec. 14.2].

$$\text{velocidad} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t} \quad (14.1)$$

En la ecuación Ecuación (14.1), a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos de la reacción $aA + bB \rightarrow cC + dD$; $\Delta[A]/\Delta t$ mide el cambio de molaridad de cada especie en el intervalo Δt ; los signos menos convierten en positivas las velocidades de desaparición de los reactivos, y los cocientes $1/a$, $1/b$, $1/c$ y $1/d$ igualan las velocidades por unidad de reacción [3, sec. 14.2]. Cuando todos los coeficientes valen uno, los cuatro términos coinciden.

Las velocidades se miden con el método más cómodo para cada sistema: la presión de un gas en un recipiente cerrado, la absorbancia de una disolución coloreada o la conductividad de una disolución iónica. Las especies coloreadas se siguen con un **espectrómetro** aplicando la **ley de Beer**, $A = \epsilon bc$, que liga la absorbancia A con la concentración de la especie absorbente [3, sec. 14.2].

En las reacciones gaseosas con cambio en el número de moles, un manómetro basta, como en el estudio del dimetiléter midiendo la presión total a tiempos fijos [5, Example 16-1]. La **velocidad inicial**, la velocidad instantánea justo al comenzar la reacción, es especialmente útil porque en ese instante las concentraciones de productos son despreciables y no enturbian el análisis [3, sec. 14.3].

14.4 Ley de velocidad y orden de reacción

La **ley de velocidad** expresa la velocidad de una reacción en función de las concentraciones de los reactivos y de una **constante de velocidad** k : $\text{rate} = k[A]^m[B]^n$. Los exponentes m y n , llamados **orden de reacción** respecto de cada reactivo, no guardan relación necesaria con los coeficientes estequiométricos y deben determinarse experimentalmente; su suma es el **orden global de reacción** [3, sec. 14.3].

$$\text{velocidad} = k[A]^m[B]^n \quad (14.2)$$

En la ecuación Ecuación (14.2), k es la constante de velocidad, característica de cada reacción a una temperatura dada y con unidades que dependen del orden global, s^{-1} para orden uno y $M^{-1} s^{-1}$ para orden dos; $[A]$ y $[B]$ son las molaridades de los reactivos, y m y n son los órdenes parciales, por lo común números enteros o mitades, que indican cuántas veces se multiplica la velocidad al duplicar la concentración correspondiente [3, sec. 14.3].

El orden es empírico: el N_2O_5 se descompone con ley $\text{rate} = k[N_2O_5]$ aunque su ecuación balanceada lleva coeficiente dos, y la reacción $2NO + 2H_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$ sigue $\text{rate} = k[NO]^2[H_2]$, de tercer orden global [3, sec. 14.3]. Para descubrirlo se mide la velocidad inicial en series de experimentos que varían una concentración a la vez, el **método de las velocidades iniciales** [3, sec. 14.3].

Un ejemplo que fija ideas: la reacción $NH_4^+(aq) + NO_2^-(aq) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(l)$ resultó de primer orden en cada reactivo, con $k = 2,7 \times 10^{-4} M^{-1} s^{-1}$ y ley $\text{rate} = k[NH_4^+][NO_2^-]$ [3, Table 14.2]. En el ejercicio del texto, la reacción $A + B \rightarrow C$ dio $\text{rate} = k[A]^2$, independiente de B , con $k = 4,0 \times 10^{-3} M^{-1} s^{-1}$, y con $[A] = 0,050 M$ la velocidad vale $1,0 \times 10^{-5} M/s$ [3, Sample Exercise 14.6].

No todas las leyes son tan sencillas: la cloración del cloroformo, $CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl$, sigue $\text{rate} = k[CHCl_3][Cl_2]^{1/2}$, de orden global tres medios, con la constante medida en $M^{(-1/2)} s^{-1}$ [3, sec. 14.3]. La reacción del monóxido de nitrógeno con hidrógeno, de orden tres, presenta en cambio $k = 1,2 M^{-2} s^{-1}$ [3, Practice Exercise 14.6].

La constante k no depende de las concentraciones, pero sí de la temperatura, como mostrará la ecuación de Arrhenius, y de la presencia de un catalizador, que la modifica al rebajar la energía de activación [3, sec. 14.5]. Las leyes de velocidad diferenciales describen un instante; para conocer las concentraciones a tiempos largos se integran, como se hace en la sección siguiente.

14.5 Variación de la concentración con el tiempo

Las leyes integradas convierten la velocidad instantánea en una relación entre concentración y tiempo. Para una reacción de primer orden, $\text{rate} = k[A]$, el cálculo integral da $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$, con $\ln$ el logaritmo natural; el gráfico de $\ln[A]$ frente a t es entonces una recta de pendiente $-k$ [3, sec. 14.4].

$$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0 \quad (14.3)$$

En la ecuación Ecuación (14.3), $[A]_t$ es la molaridad del reactivo en el instante t y $[A]_0$ su molaridad inicial; t es el tiempo transcurrido y k la constante de velocidad, con unidades de s^{-1} o de año^{-1} según la escala; el producto kt es adimensional, de modo que $\ln[A]_t$ decrece linealmente con el tiempo [3, sec. 14.4]. La vida media, definida más adelante, no depende de la concentración inicial en el primer orden.

La **isomerización** del metilisocianuro, $CH_3NC \rightarrow CH_3CN$, a $199^\circ C$, es un reordenamiento estructural de primer orden con $k = 5,1 \times 10^{-5} s^{-1}$; su gráfica de $\ln[CH_3NC]$ frente al tiempo es rectilínea y su vida media vale 13 600 s, unas 3,78 horas [3, sec. 14.4]. El decaimiento radiactivo es el ejemplo natural del mismo formalismo: la **constante de desintegración** de un núclido es la constante de velocidad de primer orden del proceso [5, sec. 16-2].

Con la forma integrada se calculan concentraciones futuras: un insecticida que se hidroliza con $k = 1,45 \text{ año}^{-1}$ deja al cabo de un año el 24% de la concentración inicial de $5,0 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$, es decir $1,2 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$, y para que caiga hasta $3,0 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$ bastan 0,35 años [3, Sample Exercise 14.7]. Estos cálculos se extienden en la sección del ejemplo resuelto a las edades geológicas.

Para segundo orden, $\text{rate} = k[A]^2$, la integración produce la ecuación siguiente, en la que $1/[A]_t$ y t se relacionan linealmente con pendiente k , a diferencia del logaritmo del primer orden; la linealidad de esa representación es la prueba experimental del orden dos [3, sec. 14.4].

$$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0} \quad (14.4)$$

En la ecuación Ecuación (14.4), $[A]_t$ y $[A]_0$ son las molaridades al tiempo t y al comienzo, k es la constante de segundo orden, en $\text{M}^{-1} \text{ s}^{-1}$, y la ordenada al origen $1/[A]_0$ permite verificar los datos experimentales; a diferencia del primer orden, la vida media depende de la concentración inicial [3, sec. 14.4]. La descomposición del NO_2 a 300°C , con $\text{rate} = k[\text{NO}_2]^2$ y $k = 0,543 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$, es el ejemplo canónico del texto [3, sec. 14.4].

El segundo orden admite comprobaciones elegantes: si se duplica el volumen del recipiente, la concentración baja a la mitad y la velocidad se reduce a la cuarta parte, de modo que el tiempo para un cambio dado se duplica [5, Example 16-5]. Cuando un reactivo está en enorme exceso, su concentración apenas cambia y el segundo orden se disfraza de **pseudoprimer orden**, como en el acetato de etilo con hidróxido de sodio [5, Example 16-7].

Algunas reacciones son de orden cero: su velocidad es constante mientras quede reactivo, como cuando la etapa lenta es la descomposición de las moléculas adsorbidas sobre una superficie totalmente cubierta [3, sec. 14.4]. La ley integrada, $[A]_t = -kt + [A]_0$, produce una recta de pendiente $-k$ al representar $[A]$ frente a t [3, sec. 14.4].

$$[A]_t = -kt + [A]_0 \quad (14.5)$$

En la ecuación Ecuación (14.5), la velocidad de desaparición de A es constante, k tiene unidades de M/s , y el gráfico de $[A]_t$ contra t corta el eje horizontal en el tiempo $t = [A]_0/k$ [3, sec. 14.4]. El orden se reconoce por la linealidad de cada representación: $\ln[A]$ frente a t para el primero, $1/[A]$ frente a t para el segundo y $[A]$ sin transformar para el orden cero [3, sec. 14.4].

La **vida media** $t_{1/2}$ es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo caiga a la mitad [3, sec. 14.4]. En el primer orden vale $t_{1/2} = 0,693/k$: el insecticida da 0,478 años y el $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ unos 340 s, $k \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ [3, sec. 14.4 y Sample Exercise 14.9]. El bromuro de metilo estratosférico tiene $t_{1/2} = 0,8 \pm 0,1$ años y en diez años queda un 2×10^{-4} de lo emitido [3, Chemistry and Life, sec. 14.4].

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{k} \quad (14.6)$$

En la ecuación Ecuación (14.6), $t_{1/2}$ es el tiempo necesario para que $[A]$ caiga a la mitad de su valor inicial, 0,693 es el logaritmo natural de dos y k la constante de primer orden [3, sec. 14.4]. Como k no depende de la concentración, la vida media tampoco: cada semivida adicional reduce la concentración a la mitad de la anterior, propiedad que caracteriza experimentalmente al primer orden [3, sec. 14.4].

El mismo criterio aplicado a la ecuación del segundo orden da $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$: la vida media crece según disminuye la concentración inicial, de modo que el NO_2 tarda menos en reducirse a la mitad cuando empieza más concentrado [3, sec. 14.4]. Pauling lo formula diciendo que la vida media de una reacción de segundo orden es inversamente proporcional a la concentración inicial [5, Example 16-6].

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0} \quad (14.7)$$

En la ecuación Ecuación (14.7), $t_{1/2}$ depende de k y de la molaridad inicial $[A]_0$: cada vez que la concentración inicial se duplica, la semivida se reduce a la mitad [3, sec. 14.4]. Esta dependencia distingue el segundo orden del primero y es la base de la datación por carbono-14, que cierra el apartado con su aplicación más célebre [5, Example 16-3].

La madera vieja del Monte Mazama, en Oregón, emite 6,90 cuentas por minuto y gramo frente a 15,3 de la madera recién cortada; de la razón 0,451 y la constante de primer orden $k = 1,20 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}$, derivada de la vida media de 5760 años, se deduce una edad de 6640 años para la erupción [5, Example 16-3]. El método ilustra cómo la cinética de primer orden ordena el tiempo geológico.

14.6 Temperatura, colisiones y energía de activación

La temperatura acelera casi todas las reacciones: como regla empírica general, la velocidad se duplica por cada 10°C de aumento, aunque la regla es aproximada, pues el incremento exacto depende de la energía de activación [5, sec. 16-4]. Las luciérnagas, cuyos destellos químicos se suceden más deprisa en las noches cálidas, ilustran la sensibilidad biológica de la velocidad a la temperatura [4, cap. 3].

El **modelo de colisiones** explica el origen de esa sensibilidad: para que ocurra la reacción, las moléculas deben chocar con orientación adecuada y con energía suficiente [3, sec. 14.5]. En la reacción $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{HI}$, cada molécula experimenta unos 10^{10} colisiones por segundo, pero solo 1 de cada 10^{13} colisiones resulta eficaz a temperatura ambiente [3, sec. 14.5].

La orientación importa porque los enlaces se forman en direcciones concretas: el átomo de cloro debe golpear el extremo del NOCl para que $\text{Cl} + \text{NOCl} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{NO}$ se complete, y cualquier otra geometría rebota sin reacción. Este requisito geométrico es el **factor de orientación** [3, sec. 14.5].

La energía importa todavía más: las moléculas deben superar una barrera formando el **complejo activado**, una asociación transitoria en la que los enlaces están a medio romper y a medio formar, llamada **estado de transición** en el punto de máxima energía [3, sec. 14.5]. En la isomerización del metilisocianuro, el enlace C–N se rompe parcialmente mientras se forma el enlace C–C del acetonitrilo, y la cima del perfil corresponde a esa configuración intermedia [3, sec. 14.5].

La **energía de activación** es la energía mínima que deben poseer las moléculas que colisionan para formar el complejo activado; cada reacción tiene la suya característica [3, sec. 14.5]. Solo las colisiones cuya energía supera esa barrera producen producto: el resto rebota, como una pelota que no alcanza la cima de la colina para rodar al valle vecino [3, sec. 14.5].

La fracción de moléculas con energía suficiente la da la **distribución de Boltzmann**: cuanto mayor es la temperatura, más moléculas superan la barrera, porque la cola de la distribución se extiende hacia energías altas [5, sec. 16-4]. Cuantitativamente, esa fracción vale $f = e^{(-E_a/RT)}$, donde E_a aparece en julios por mol, R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta [3, sec. 14.5].

$$f = e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (14.8)$$

En la ecuación Ecuación (14.8), f es la fracción de moléculas cuya energía alcanza o supera E_a , E_a es la energía de activación en julios por mol, R la constante de los gases con valor $8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ y T la temperatura absoluta en kelvin [3, sec. 14.5]. Cuando T crece, el exponente negativo se acerca a cero y f aumenta, aunque E_a , fija para cada reacción, no cambie [3, sec. 14.5].

Con $E_a = 100 \text{ kJ/mol}$, f vale $3,9 \times 10^{-18}$ a 300 K y $1,4 \times 10^{-17}$ a 310 K : un aumento de diez grados multiplica la fracción 3,6 veces, más que el factor dos de la regla empírica, lo que confirma su carácter aproximado [3,

sec. 14.5]. La clara de huevo, que coagula unas cincuenta veces más deprisa al subir 10 °C, muestra cuán variable es el factor real [5, sec. 16-4].

14.7 La ecuación de Arrhenius

Svante Arrhenius, doctor en 1884 y premio Nobel de química en 1903, publicó en 1889 las ecuaciones de velocidad que llevan su nombre, y la literatura mayoritaria fecha la energía de activación en ese año [5, sec. 16-4]. Brown, en cambio, sitúa la sugerencia en 1888, cuando Arrhenius acababa de consolidar junto con van 't Hoff y Ostwald la revista *Zeitschrift für physikalische Chemie* [3, sec. 14.5].

La **ecuación de Arrhenius** resume cómo k combina la frecuencia de colisiones favorables y la fracción de Boltzmann: cuanto menor es la energía de activación, mayor es la constante de velocidad a una temperatura dada [3, sec. 14.5]. Su forma exponencial explica por qué pequeñas variaciones de temperatura transforman radicalmente las velocidades.

$$k = A e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad (14.9)$$

En la ecuación Ecuación (14.9), k es la constante de velocidad, A el **factor de frecuencia**, que incluye el número de colisiones con orientación favorable por segundo, E_a la energía de activación en julios por mol, R la constante de los gases y T la temperatura en kelvin [3, sec. 14.5]. El exponente $-E_a/RT$ hace que k crezca con T y que una E_a menor multiplique k de forma exponencial [3, sec. 14.5].

Logaritmando se obtiene una recta: $\ln k = \ln A - E_a/RT$, de modo que representar $\ln k$ frente a $1/T$ da una línea de pendiente $-E_a/R$ [3, sec. 14.5]. Pauling lo aplica a la reacción $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$: la pendiente del gráfico, $-21,6$ en el eje de $1000/T$, arroja $E_a = 180$ kJ/mol; como la transformación directa difiere de la inversa en 10 kJ/mol de entalpía, la reacción $2HI \rightarrow H_2 + I_2$ necesita 190 kJ/mol [5, Example 16-8, sec. 16-4].

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT} \quad (14.10)$$

En la ecuación Ecuación (14.10), $\ln A$ es la ordenada al origen, E_a/R la pendiente negativa y $1/T$ la abscisa; con dos puntos (k_1, T_1) y (k_2, T_2) se elimina $\ln A$ y queda $\ln(k_2/k_1) = (E_a/R)(1/T_1 - 1/T_2)$, forma de dos temperaturas muy usada para predecir constantes [3, sec. 14.5]. El ejercicio resuelto del texto determina así $E_a = 160$ kJ/mol para la isomerización del metilisocianuro y predice $k = 2,2 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ a 280 °C [3, Sample Exercise 14.11 y Practice Exercise 14.11].

Las energías de activación obedecen a patrones empíricos razonables: en las reacciones exotérmicas con dos enlaces rotos, E_a ronda el 30% de la suma de las energías de los enlaces que se rompen, como en $H_2 + I_2$; cuando se rompe un enlace y se forma otro, E_a es del orden del 8% de la energía del enlace roto [5, sec. 16-4]. Estas reglas solo aproximan; el camino seguro es el gráfico de Arrhenius [3, Sample Exercise 14.11].

El paso siguiente examina cómo se descompone una reacción global en etapas elementales y cómo la ley de velocidad delata la etapa lenta del mecanismo [3, sec. 14.6]. Con ello se conecta la constante medida con las moléculas que realmente chocan, y se prepara el terreno para entender la catálisis.

14.8 Mecanismos de reacción

Un **mecanismo de reacción** es la secuencia de pasos elementales que conduce de los reactivos a los productos. La reacción $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$ parece simple, pero su ley medida, $\text{rate} = k[NO_2]^2$, no contiene $[CO]$: en un solo paso debería ser $k[NO_2][CO]$, de modo que el proceso transcurre forzosamente en dos etapas [3, sec. 14.6].

Cada **reacción elemental** es un paso individual en el que las moléculas se reorganizan directamente, y su **molecularidad** es el número de moléculas que participan: una **reacción unimolecular**, dos una **reacción bimolecular** y tres una **reacción termolecular**, esta última rara por exigir tres colisiones simultáneas [3, sec. 14.6]. El orden coincide con la molecularidad solo en las etapas elementales, no en la reacción global.

La ley de velocidad de una etapa elemental se escribe con las concentraciones de sus reactivos y exponentes iguales a la molecularidad: para $O_3 \rightarrow O_2 + O$, $\text{rate} = k[O_3]$; para $O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$, $\text{rate} = k[O_3][Cl]$; para $2NO \rightarrow N_2O_2$, $\text{rate} = k[NO]^2$ [3, Sample Exercise 14.12].

Los productos de una etapa que se consumen en otra son **intermedio de reacción**: el átomo de oxígeno del ozono y el NO_3 del óxido de nitrógeno no figuran en las ecuaciones globales porque se forman y se gastan dentro del mecanismo [3, sec. 14.6]. A diferencia del estado de transición, efímero, los intermedios son especies con vida propia y detectable [3, sec. 14.6].

El ejemplo del NO_2 ilustra la jerarquía: el primer paso, $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$, es lento y bimolecular; el segundo, $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$, es rápido. Como el paso lento consume casi todo el NO_2 disponible, la velocidad global queda gobernada por él, $\text{rate} = k[NO_2]^2$, y el CO , que solo participa en la etapa rápida, desaparece de la ley [3, sec. 14.6].

Esa etapa dominante es el **paso determinante de la velocidad**: la reacción global no puede ser más rápida que su eslabón más lento, como una fila que avanza al ritmo de su puesto más lento [3, sec. 14.6]. Cuando el paso lento viene después de un equilibrio rápido, la concentración de su reactivo se introduce mediante la constante del equilibrio previo, y cuando conduce el primer paso, la ley predicha coincide con la medida.

La reacción $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$ exhibe la ley $\text{rate} = k[H_2][Br_2]^{1/2}$, imposible en un solo paso de cuatro moléculas. El mecanismo en cadena la explica: el Br_2 se disocia en dos átomos de bromo, un átomo de bromo arranca un hidrógeno del H_2 formando HBr y un átomo de hidrógeno, que a su vez reacciona con Br_2 regenerando el átomo de bromo; la cadena termina cuando dos átomos de bromo se recombinan [3, Sample Exercise 14.13], [5, sec. 16-7].

Esta propagación autosostenida es una **reacción en cadena**, concepto central en la cinética de las explosiones: la **explosión térmica** de $H_2 + Cl_2$ libera calor que acelera la propia reacción, mientras la **explosión de cadena ramificada** de $H_2 + O_2$ multiplica los portadores en cada paso y crece exponencialmente [5, sec. 16-7]. La **combustión espontánea** de trapos impregnados de aceite ilustra el caso térmico: la oxidación lenta acumula calor y enciende sin llama externa [5, sec. 16-7].

El mecanismo con equilibrio rápido previo se ve en $2NO + Br_2 \rightarrow 2NOBr$: el paso rápido $NO + Br_2 \rightleftharpoons NOBr_2$ establece la concentración del intermedio, y el paso lento $NOBr_2 + NO \rightarrow 2NOBr$ da $\text{rate} = k_2(k_1/k_{-1})[NO]^2[Br_2]$, que reproduce la ley experimental de tercer orden [3, sec. 14.6].

El análisis mecánico no es un lujo: explica los órdenes fraccionarios como el de $H_2 + Br_2$, por qué un reactivo puede brillar por su ausencia en la ley de velocidad y por qué los catalizadores abren caminos alternativos de menor barrera [3, sec. 14.6]. Con ello se llega a la catálisis, el último gran factor de la velocidad.

14.9 Catálisis y enzimas

Un **catalizador** acelera una reacción sin sufrir un cambio neto: aparece entre los reactivos al comienzo y se regenera al final, de modo que no figura en la ecuación global [3, sec. 14.7]. Los caracteres chinos que forman la palabra catalizador describen a una casamentera, que une a los reactivos sin consumirse, y no existe un catalizador universal para todas las reacciones [4, cap. 3].

La **catálisis homogénea** ocurre cuando el catalizador comparte la fase con los reactivos: la descomposición del peróxido de hidrógeno, lentísima sin ayuda, es acelerada por el ion bromuro en medio ácido, que reacciona formando Br_2 acuoso; el Br_2 formado reacciona después con más H_2O_2 y regenera el Br^- [3, sec. 14.7]. El Br_2 es un intermedio de reacción, porque se forma durante el curso del proceso, mientras el Br^- es el catalizador, porque está presente desde el inicio [3, sec. 14.7].

El catalizador modifica el factor exponencial de la ecuación de Arrhenius: abre un mecanismo alternativo con menor energía de activación o mejora la orientación de las colisiones, y por eso pequeñas cantidades producen efectos enormes [3, sec. 14.7]. Pauling ilustra el principio con la producción industrial de tolueno desde el metilciclohexano, inviable comercialmente hasta hallar una mezcla de óxidos que acelerara la reacción; el catalizador interactúa sobre todo con el complejo activado y disminuye la barrera [5, sec. 16-5].

La **catálisis heterogénea** emplea un catalizador sólido sobre el que se adsorben los reactivos gaseosos o líquidos: la adsorción los concentra y debilita sus enlaces, y los productos se desorben dejando la superficie libre [3, sec. 14.7]. La **hidrogenación** del etileno con níquel, paladio o platino y la descomposición del ácido fórmico sobre óxido de cinc pertenecen a esta clase de procesos [3, sec. 14.7].

La aplicación más visible es el **convertidor catalítico**: los gases de escape tocan el catalizador solo entre 100 y 400 ms, pero en ese lapso el 96% de los hidrocarburos y del monóxido de carbono se oxidan a CO_2 y H_2O , y las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen un 76% [3, sec. 14.7]. El dispositivo consume el 35% del platino, el 65% del paladio y el 95% del rodio usados anualmente en el mundo [3, sec. 14.7].

La naturaleza supera al laboratorio con las **enzimas**, proteínas de masa entre 10 000 y un millón de umas, selectivas hasta la especificidad absoluta: la catalasa de la sangre y el hígado descompone el H_2O_2 biológicamente nocivo en agua y oxígeno [3, sec. 14.7]. El **número de recambio** de un **sitio activo** oscila entre 10^3 y 10^7 eventos por segundo, y las enzimas multiplican la constante de velocidad de una reacción un millón de veces o más frente a un catalizador simple [3, sec. 14.7].

El **sustrato** se une al **sitio activo** por complementariedad de forma, el **modelo de llave y cerradura**: solo la llave correcta entra en la cerradura [3, sec. 14.7]. Las sustancias que bloquean ese encaje, como ciertos venenos nerviosos, el plomo y el mercurio, actúan como **inhibidor enzimático** y detienen la catálisis que el organismo necesita [3, sec. 14.7].

Pauling formaliza la cinética enzimática con la ecuación de Michaelis-Menten: la enzima E y el sustrato S se combinan en el **complejo enzima-sustrato** ES, que se descompone en producto o en E y S; cuando [S] es pequeña, la velocidad es proporcional a [S], y cuando [S] es grande, la enzima se satura y la velocidad tiende a un máximo [5, sec. 16-6]. La curva de crecimiento de un mutante de Neurospora frente al ácido p-aminobenzoico reproduce esa forma de saturación [5, sec. 16-6].

Muchas enzimas activas requieren dos piezas: la **apoenzima**, proteína sin actividad, y la **coenzima**, con frecuencia una vitamina; la cistationinuria, enfermedad por una apoenzima alterada, mejora con dosis de piridoxina, la vitamina B_6 , de unas cien veces la ingesta diaria de 1 mg, que desplazan el equilibrio hacia la enzima activa [5, sec. 16-6].

La **fijación de nitrógeno**, la conversión del N_2 atmosférico en compuestos asimilables por las plantas, corre por cuenta de la nitrogenasa, una **metaloenzima** de bacterias de las raíces de leguminosas cuyo cofactor FeMo contiene siete átomos de hierro y uno de molibdeno unidos por azufre [3, sec. 14.7]. Sin esa enzima, la vida como la conocemos no existiría [3, sec. 14.7].

El epílogo lo pone Atkins: la vida es la encarnación de la catálisis, pues cada reacción del metabolismo está afinada por enzimas que la aceleran sin desplazar el equilibrio [4, cap. 3]. Este capítulo ha abierto la dinámica química; el capítulo 15 la cerrará formalmente con el equilibrio, del que la cinética es la antesala.

14.10 Ejemplo resuelto: descomposición del ácido fórmico

El siguiente ejemplo integrador reúne la cinética de primer orden, la catálisis heterogénea, la estequiometría de gases y la termoquímica del capítulo 5. El ácido fórmico gaseoso se descompone según $\text{HCOOH(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$; a 838 K, la curva de presión parcial frente al tiempo muestra que la presión inicial de $3,00 \times 10^2$ torr se reduce a la mitad, $1,50 \times 10^2$ torr, a los $6,60 \times 10^2$ segundos [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

A partir de la vida media se obtiene la constante de primer orden: $k = 0,693/660 \text{ s} = 1,05 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. Representar la concentración en moles por litro, en lugar de la presión, no cambia el valor de k , porque sus unidades son s^{-1} y la vida media es independiente de las unidades de concentración [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

El óxido de cinc sólido acelera la descomposición: su superficie actúa como catalizador heterogéneo que rebaja la energía de activación [3, [Sample Integrative Exercise](#)]. La estequiometría produce dos moles de gas por cada mol de ácido, así que la presión final duplicará la inicial hasta 600 torr; con $V = 436 \text{ cm}^3$ y $T = 838 \text{ K}$, la ecuación del gas ideal del capítulo 10 da $n = PV/RT \approx 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de gas [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

El calor estándar de formación del ácido fórmico gaseoso vale $-378,6 \text{ kJ/mol}$; combinándolo con el del CO_2 , $-393,5 \text{ kJ/mol}$ según el Apéndice C, el ΔH° de la reacción resulta $-14,9 \text{ kJ/mol}$, exotérmico [3, [Sample Integrative Exercise y Apéndice C](#)]. Como la energía de activación vale 184 kJ/mol , el perfil de energía muestra una enorme cima asimétrica, con el estado de transición muy por encima de reactivos y productos, que la catálisis ayuda a rebajar [3, [Sample Integrative Exercise](#)].

14.11 Preguntas y ejercicios

Los siguientes ejercicios, inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 14 y L. Pauling [5] (1988), cap. 16, se resuelven aplicando únicamente los conceptos y datos desarrollados en este capítulo, con cambios de valores y de contextos respecto de las fuentes; el solucionario paso a paso aparece en la sección siguiente.

La descomposición del pentóxido de dinitrógeno, $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$, transcurre con desaparición del N_2O_5 a $2,4 \times 10^{-4} \text{ M/s}$. Calcula las velocidades de aparición del NO_2 y del O_2 y verifica con la ecuación [Ecuación \(14.1\)](#) que las tres describen la misma velocidad de reacción.

En la hidrólisis del $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ se registran las molaridades 0,100 a $t = 0$, 0,0640 a $t = 100 \text{ s}$ y 0,0450 a $t = 200 \text{ s}$. Calcula la velocidad promedio en cada intervalo y explica por qué la velocidad instantánea a los 50 s es mayor que a los 150 s.

Para la reacción $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ se obtienen las velocidades iniciales $1,2 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ con $[\text{A}] = 0,30 \text{ M}$ y $[\text{B}] = 0,20 \text{ M}$; $2,4 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ con $[\text{A}] = 0,60 \text{ M}$ y $[\text{B}] = 0,20 \text{ M}$; y $4,8 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ con $[\text{A}] = 0,30 \text{ M}$ y $[\text{B}] = 0,40 \text{ M}$. Determina la ley de velocidad, el valor y las unidades de k , y la velocidad cuando $[\text{A}] = 0,15 \text{ M}$ y $[\text{B}] = 0,10 \text{ M}$.

La reacción $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{NO}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ tiene $k = 2,7 \times 10^{-4} \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ a cierta temperatura. Calcula la velocidad cuando $[\text{NH}_4^+] = 0,200 \text{ M}$ y $[\text{NO}_2^-] = 0,300 \text{ M}$, y explica qué le ocurre a la velocidad si se duplica cada concentración por separado y si se duplican ambas a la vez.

Un insecticida se hidroliza en el suelo con $k = 0,115 \text{ año}^{-1}$ siguiendo una cinética de primer orden. ¿Qué fracción del insecticida queda a los dos años y cuál es su vida media? Expresa el resultado como porcentaje de la cantidad inicial e interpreta los hallazgos con las ecuaciones [Ecuación \(14.3\)](#) y [Ecuación \(14.6\)](#).

El NO_2 se descompone a 300°C con $k = 0,543 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y orden dos. Si $[\text{NO}_2]_0 = 0,0800 \text{ M}$, calcula con la ecuación [Ecuación \(14.4\)](#) el tiempo necesario para que la concentración caiga hasta $0,0100 \text{ M}$, y compara esa semivida con la que tendría la reacción si fuera de primer orden con la misma k .

Una reacción de orden cero sobre una superficie metálica tiene $k = 2,5 \times 10^{-3} \text{ M/s}$ y $[A]_0 = 0,500 \text{ M}$. Calcula $[A]$ a los 40 s y el tiempo de agotamiento total del reactivo, apoyándote en la ecuación Ecuación (14.5), y justifica por qué la velocidad no decae al consumirse el reactivo.

La isomerización del metilisocianuro tiene $E_a = 160 \text{ kJ/mol}$ y $k = 5,1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ a 199°C (472 K). Con la forma de dos temperaturas de la ecuación Ecuación (14.10), estima la constante de velocidad a 510 K y comenta por qué la constante aumenta con la temperatura.

Un mecanismo propuesto para $2\text{NO} + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$ consta de las etapas $2\text{NO} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_2$ (lenta, con constante k_1) y $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$ (rápida). Deduce la ley de velocidad global, identifica el intermedio y explica por qué la concentración de F_2 no aparece en la ley.

En la descomposición del H_2O_2 catalizada por Br^- , el ion bromuro reacciona primero formando Br_2 acuoso y el Br_2 generado reacciona después con más H_2O_2 , con balance total $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. Identifica el catalizador y el intermedio, justifica la distinción y explica con la ecuación Ecuación (14.9) por qué el catalizador acelera la reacción.

14.12 Solucionario

Para la primera pregunta, la estequiometría $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ fija la velocidad común: dividiendo la desaparición del N_2O_5 entre el coeficiente dos, velocidad = $1,2 \times 10^{-4} \text{ M/s}$; el NO_2 aparece cuatro veces más deprisa, a $4,8 \times 10^{-4} \text{ M/s}$, y el O_2 a $1,2 \times 10^{-4} \text{ M/s}$. La comprobación con la ecuación Ecuación (14.1): $(1/2)(2,4 \times 10^{-4}) = (1/4)(4,8 \times 10^{-4}) = 1,2 \times 10^{-4} \text{ M/s}$.

Para la segunda pregunta, la velocidad promedio entre 0 y 100 s es $(0,100 - 0,0640)/100 = 3,6 \times 10^{-4} \text{ M/s}$, y entre 100 y 200 s, $(0,0640 - 0,0450)/100 = 1,9 \times 10^{-4} \text{ M/s}$. La caída refleja que, con menos reactivo, las colisiones eficaces son menos frecuentes, y por eso la tangente a la curva en $t = 50 \text{ s}$ es más inclinada que la de $t = 150 \text{ s}$.

Para la tercera pregunta, comparando el segundo experimento con el primero, al duplicar $[A]$ con $[B]$ fija la velocidad se duplica: primer orden en A; comparando el tercero con el primero, al duplicar $[B]$ la velocidad se cuadruplica: segundo orden en B. Entonces $k = 1,2 \times 10^{-3}/(0,30 \times 0,040) = 0,10 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$, y con $[A] = 0,15 \text{ M}$ y $[B] = 0,10 \text{ M}$, velocidad = $0,10 \times 0,15 \times 0,010 = 1,5 \times 10^{-4} \text{ M/s}$.

Para la cuarta pregunta, con la ley velocidad = $k[\text{NH}_4^+][\text{NO}_2^-]$, se tiene velocidad = $2,7 \times 10^{-4} \times 0,200 \times 0,300 = 1,62 \times 10^{-5} \approx 1,6 \times 10^{-5} \text{ M/s}$. Duplicar $[\text{NH}_4^+]$ o $[\text{NO}_2^-]$ por separado duplica la velocidad, y duplicar ambas a la vez la cuadruplica, porque el producto de las dos concentraciones se multiplica por cuatro.

Para la quinta pregunta, de la ecuación Ecuación (14.3), fracción = $e^{-(0,115 \times 2)} = e^{-0,230} = 0,79$, y de la ecuación Ecuación (14.6), $t_{1/2} = 0,693/0,115 = 6,0 \text{ años}$. La constancia de la semivida caracteriza al primer orden: en cada intervalo de seis años queda la mitad del insecticida, sin importar cuánto haya.

Para la sexta pregunta, de la ecuación Ecuación (14.4), $1/0,0100 - 1/0,0800 = 87,5 \text{ M}^{-1} = kt$, y con $k = 0,543 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $t = 87,5/0,543 = 161 \text{ s}$. La semivida inicial del segundo orden, $1/(0,543 \times 0,0800) = 23,0 \text{ s}$, es fija en el primer orden hipotético, pero crece en el segundo orden según la concentración cae, lo que distingue ambos casos.

Para la séptima pregunta, con orden cero, $[A] = 0,500 - (2,5 \times 10^{-3})(40) = 0,400 \text{ M}$, y el agotamiento ocurre cuando $[A] = 0$: $t = 0,500/2,5 \times 10^{-3} = 200 \text{ s}$. La velocidad constante se explica porque la superficie metálica permanece saturada de reactivo mientras quede gas, de modo que el número de moléculas que reaccionan por segundo no cambia.

Para la octava pregunta, con $E_a/R = 160\,000/8,314 = 1,92 \times 10^4 \text{ K}$, $\ln(k_2/5,1 \times 10^{-5}) = 1,92 \times 10^4 \times (1/472 - 1/510) = 3,04$; entonces $k_2 = 5,1 \times 10^{-5} \times e^{3,04} \approx 1,1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. Subir la temperatura 38 grados multiplica la constante por veinte porque la fracción de colisiones que supera la barrera crece exponencialmente.

Para la novena pregunta, el primer paso, lento y bimolecular, determina la velocidad global: $\text{rate} = k_1[\text{NO}]^2$, y el F_2 , que solo participa en la etapa rápida, no figura en la ley. El N_2O_2 es el intermedio, pues se forma en la primera etapa y se consume en la segunda sin aparecer en la ecuación global $2\text{NO} + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{NOF}$.

Para la décima pregunta, el Br^- está presente desde el inicio y se regenera al final, de modo que es el catalizador; el Br_2 se forma y luego se consume, de modo que es el intermedio; ninguno figura en el balance global. Según la ecuación Ecuación (14.9), el catalizador abre un mecanismo con menor energía de activación, lo que aumenta exponencialmente k y con ella la velocidad, sin alterar la posición de equilibrio.

14.13 Resumen

La cinética química estudia la velocidad de las reacciones y sus factores: estado físico, superficie de contacto, concentración, temperatura y catalizadores; las reacciones homogéneas transcurren en una sola fase y las heterogéneas en las interfaces [3, sec. 14.1], [5, sec. 16-1]. La velocidad instantánea se define con la estequiometría y se mide por presión, absorbancia u otros métodos [3, sec. 14.2].

La ley de velocidad $\text{rate} = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$ resume la dependencia con la concentración; m , n y k son empíricos, y el orden global fija las unidades de k [3, sec. 14.3]. Las formas integradas y las vidas medias distinguen los órdenes: $t_{1/2} = 0,693/k$ para el primer orden y $t_{1/2} = 1/(k[\text{A}]_0)$ para el segundo [3, sec. 14.4].

La temperatura actúa a través de la fracción de Boltzmann, y la ecuación de Arrhenius, $k = Ae^{(-E_a/RT)}$, con su forma lineal $\ln k = \ln A - E_a/RT$, permite medir la energía de activación desde pendientes o con dos temperaturas [3, sec. 14.5], [5, sec. 16-4]. Los mecanismos descomponen la reacción en etapas elementales con molecularidades y un paso determinante; los intermedios se forman y se consumen, y los órdenes fraccionarios denuncian mecanismos en cadena [3, sec. 14.6], [5, sec. 16-7].

Los catalizadores rebajan la energía de activación sin consumirse, en catálisis homogénea, heterogénea o enzimática; el convertidor catalítico, las enzimas con sus sitios activos y la nitrogenasa ilustran la escala del fenómeno [3, sec. 14.7]. La cinética confluye así con el equilibrio: las velocidades directa e inversa son las dos caras de una misma moneda dinámica.

Equilibrio químico

15.1 Introducción

Las reacciones químicas estudiadas en los capítulos anteriores se presentaron, en general, como procesos que consumen por completo los reactivos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones son reversibles: transcurren en ambos sentidos hasta alcanzar un estado que parece estático, pero que en realidad es dinámico [3, sec. 15.1]. Ese estado se denomina **equilibrio químico**, y la disciplina que lo describe constituye el puente entre la cinética del capítulo 14 y la termodinámica del capítulo 18 [2, cap. 5].

En el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan y las concentraciones de todas las especies permanecen constantes mientras no se alteren las condiciones externas [3, sec. 15.1]. Este capítulo desarrolla la ley de acción de masas, la constante de equilibrio, el cociente de reacción y el principio de Le Châtelier, culminando en el análisis del proceso Haber–Bosch, el ejemplo industrial más célebre de aplicación de estos conceptos [5, cap. 11].

15.2 La naturaleza dinámica del equilibrio

Cuando se colocan N_2 y H_2 en un recipiente cerrado, la reacción no consume todo el nitrógeno; al cabo del tiempo conviven los tres gases con concentraciones invariables [3, sec. 15.1]. La causa de esta aparente quietud es que las moléculas de amoníaco se descomponen a la misma velocidad con que se forman: el sistema está en equilibrio dinámico, no estático, porque los flujos opuestos continúan activos a nivel molecular [4, cap. 3].

Los químicos del siglo XIX estudiaron estos sistemas mucho antes de que Fritz Haber los explotara industrialmente. En 1864, Cato Guldberg y Peter Waage postularon la **ley de acción de masas**, que relaciona las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio mediante una expresión que depende solo de la estequiometría de la reacción [3, sec. 15.2]. Esta ley se convirtió en la herramienta cuantitativa que gobierna todos los equilibrios, desde los acuosos hasta los industriales [2, cap. 5].

Un equilibrio solo se alcanza y sostiene en un sistema cerrado a temperatura constante [3, sec. 15.1]. Si el sistema pierde materia o cambia su temperatura, la constancia de concentraciones se rompe y el sistema evoluciona hacia un nuevo equilibrio [7, sec. 14.1]. Esta sensibilidad a las condiciones externas será la clave del principio de Le Châtelier, que se estudia más adelante en este capítulo [5, sec. 11-8].

15.3 La ley de acción de masas

Para la reacción general $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$, la ley de acción de masas define la **constante de equilibrio** K_c como el cociente de los productos de las concentraciones molares de productos y reactivos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico [3, sec. 15.2], [7, p. 599]:

$$K_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \quad (15.1)$$

En esta expresión, [A], [B], [D] y [E] son las concentraciones molares en el equilibrio de las especies A, B, D y E, respectivamente, y los exponentes a, b, d y e reproducen los coeficientes de la ecuación balanceada [3, sec. 15.2]. El corchete indica molaridad o presión parcial según el tipo de constante de que se trate, y la expresión resultante se evalúa únicamente en el estado de equilibrio [7, sec. 14.2].

Para el proceso de Haber, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, la expresión toma la forma $K_c = [\text{NH}_3]^2/([\text{N}_2][\text{H}_2]^3)$ [3, sec. 15.2]. La constante es adimensional en la práctica termodinámica porque cada concentración se interpreta como una actividad, es decir, un cociente de la concentración real entre el estado estándar de 1 M [7, p. 636]. Esta convención, que se detalla en la sección de actividades, permite comparar constantes entre sí sin fricciones de unidades [5, sec. 11-5].

15.4 La constante en términos de presiones parciales

Cuando todas las especies son gaseosas, resulta más cómodo expresar el equilibrio con presiones parciales en lugar de molaridades [3, sec. 15.2]. La **constante de equilibrio en presiones parciales (K_p)** se define con la misma forma algebraica que K_c , pero sustituyendo cada concentración por su presión parcial en atmósferas [7, sec. 14.2]:

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \quad (15.2)$$

Aquí, R es la constante de los gases cuyo valor debe elegirse en las unidades que igualen las de las presiones y temperaturas empleadas, T es la temperatura absoluta en kelvin y $\Delta n = (d + e) - (a + b)$ es la diferencia entre los moles gaseosos de productos y reactivos de la ecuación balanceada [7, sec. 14.2]. Si Δn es cero, K_p y K_c coinciden numéricamente [3, sec. 15.2].

Para el proceso de Haber, $\Delta n = 2 - 4 = -2$, y la conversión exige dividir K_c por $(RT)^2$ [3, sec. 15.2]. A 573 K, un valor de $K_p = 4.34 \times 10^{-3}$ corresponde a $K_c = 9.60$, dato de la tabla 15.2 de Brown que se retomará en los ejercicios [3, sec. 15.2]. La relación entre ambas constantes solo es válida para gases ideales, hipótesis razonable a presiones moderadas [7, sec. 14.2].

15.5 Equilibrios homogéneos y heterogéneos

Un **equilibrio homogéneo** es aquel en el que todas las especies reactivas se encuentran en la misma fase, como ocurre con las disoluciones acuosas o las mezclas gaseosas [3, sec. 15.4]. En cambio, un **equilibrio heterogéneo** involucra sustancias en más de una fase, como la descomposición del carbonato de calcio, $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ [7, p. 639].

La expresión de la constante para equilibrios heterogéneos omite los sólidos y líquidos puros porque su concentración es constante e independiente de la cantidad presente [3, sec. 15.4]. Para la descomposición del carbonato de calcio, la constante se reduce a $K_c = [\text{CO}_2]$ [7, pp. 639-640]. Este resultado explica que, a temperatura fija, la presión de CO_2 en equilibrio con el sólido no dependa de cuánto CaCO_3 haya: esa **presión de disociación** característica, medida en atmósferas, es una propiedad del compuesto a la temperatura dada [5, sec. 11-7].

15.6 Actividades y el estado estándar

La termodinámica formal expresa la constante de equilibrio en términos de **actividad**, una magnitud adimensional que mide la concentración o presión de cada especie relativa a su estado estándar [7, p. 636]. Para solutos, la actividad es la razón entre la molaridad real y el estado estándar de 1 M; para gases, la razón entre la presión parcial y el estado estándar de 1 atm [7, p. 636].

La actividad de un sólido o líquido puro es exactamente 1, razón por la cual estas fases desaparecen de la expresión de la constante [7, p. 639]. Aunque en los cálculos elementales se usan molaridades y atmósferas sin cocientes explícitos, esta convención justifica que las constantes se traten como números sin unidades, práctica difundida en los textos modernos [3, sec. 15.2]. La adopción de actividades permite además combinar reacciones y manipular constantes sin ambigüedad dimensional.

15.7 La magnitud de la constante y la posición del equilibrio

La magnitud de la constante definida por la ley de acción de masas (Ecuación (15.1)) indica la **posición del equilibrio**, es decir, el lado de la ecuación que predomina en la mezcla final [3, sec. 15.3]. Una constante muy grande, como $K \approx 10^9$ para la formación de fosgeno, $\text{COCl}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{Cl}_2$, señala que el equilibrio «se encuentra a la derecha»: los productos dominan [3, sec. 15.3]. Una constante muy pequeña, en cambio, indica que el equilibrio se encuentra a la izquierda, con los reactivos casi intactos [7, sec. 14.2].

Conviene no confundir velocidad con posición: un valor extremo de K no dice nada sobre la rapidez con que se alcanza el equilibrio [3, sec. 15.3]. Así, la reacción del hidrógeno con el oxígeno tiene una constante enorme y, sin embargo, no transcurre en condiciones ordinarias por su elevada barrera de activación [4, cap. 3]. La cinética del capítulo 14 y la posición de equilibrio son propiedades independientes del mismo sistema [4, cap. 3].

15.8 La manipulación algebraica de las constantes

Las constantes de equilibrio obedecen tres reglas algebraicas que facilitan el trabajo con reacciones combinadas [3, sec. 15.2]. Si se invierte una ecuación, la nueva constante es el recíproco de la original; si se multiplica la ecuación por un factor n , la constante se eleva a la potencia n [7, sec. 14.2]. Estas reglas se deducen directamente de la estructura de la expresión de la ley de acción de masas.

Para el equilibrio $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$, con $K_c = 4.63 \times 10^{-3}$ a 25°C , la reacción inversa $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ tiene constante $1/4.63 \times 10^{-3} = 216$, y la ecuación a la mitad, $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{N}_2\text{O}_4$, presenta constante $\sqrt{4.63 \times 10^{-3}} = 0.0680$ [7, sec. 14.2]. La tercera regla se aplica a los **equilibrios múltiples**: si una reacción es suma de otras dos, su constante es el producto de las constantes parciales [7, sec. 14.2]. El ácido carbónico, H_2CO_3 , ilustra este caso en su disociación diprótica, cuya constante global se compone de las dos etapas sucesivas [7, sec. 14.2].

15.9 Constante de equilibrio y cinética

El equilibrio dinámico admite una interpretación cinética directa: en el equilibrio, la velocidad directa y la inversa se igualan, de modo que K_c resulta ser el cociente de las constantes de velocidad, $K_c = k_f/k_r$ [3, sec. 15.2]. Esta igualdad deriva de igualar las velocidades de avance y retroceso escritas con sus leyes de velocidad [7, sec. 14.2].

Para el equilibrio $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$, con $K_c = 0.212$ y $k_r = 4.72 \times k_f$, el cociente confirma el valor de la constante [3, sec. 15.2]. La relación k_f/k_r explica también por qué un catalizador, que acelera por igual ambos sentidos al reducir la energía de activación, no altera la posición de equilibrio [7, sec. 14.2]. Solo los cambios de temperatura modifican k_f y k_r de forma distinta, y con ello el valor de K , cuestión que se retoma con la ecuación de van't Hoff [3, sec. 15.2].

15.10 El cociente de reacción y la dirección del cambio

Antes de alcanzar el equilibrio, los valores instantáneos de las concentraciones definen el **cociente de reacción** Q_c , expresión de la misma forma que la constante de equilibrio pero evaluada en cualquier momento del proceso

y no únicamente en el equilibrio [3, sec. 15.6]. Su utilidad práctica reside en compararlo con la constante para anticipar hacia dónde evolucionará el sistema antes de que ocurra ningún cambio observable [7, sec. 14.4].

$$Q_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \quad (15.3)$$

La comparación de Q_c con K_c dictamina el sentido del cambio espontáneo [3, sec. 15.6]. Si $Q_c < K_c$, el cociente debe crecer y la reacción avanza hacia los productos; si $Q_c > K_c$, el sistema se desplaza hacia los reactivos; si $Q_c = K_c$, el sistema está en equilibrio [7, sec. 14.4]. Esta regla funciona también con presiones parciales usando Q_p y K_p [3, sec. 15.6].

En la reacción del capítulo 15 de Brown, $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ a 472 °C con $K_p = 2.79 \times 10^{-5}$, si las presiones iniciales son 14.76, 4.92 y 0.332 atm para H_2 , N_2 y NH_3 , el cociente supera a la constante y la mezcla debe desplazarse hacia los reactivos [3, sec. 15.7]. El cálculo del cociente evita, por tanto, experimentar a ciegas: predice la dirección antes de que ocurra cualquier cambio [7, sec. 14.4].

15.11 El método de la tabla de equilibrio

El cálculo de K a partir de concentraciones de equilibrio, o de concentraciones desconocidas a partir de K , se organiza con el **método de la tabla de equilibrio (ICE)**, cuyas siglas provienen de initial, change y equilibrium [7, sec. 14.4]. La tabla registra las concentraciones iniciales, el cambio estequiométrico x y las concentraciones finales expresadas en términos de x [7, sec. 14.4].

En la síntesis del yoduro de hidrógeno, $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, si se parte de 1.000×10^{-3} M de H_2 y 2.000×10^{-3} M de I_2 , el cambio de concentración x resta de ambos reactivos y suma $2x$ al producto [3, sec. 15.5]. La concentración final de HI , medida experimentalmente como 1.87×10^{-3} M, fija $x = 9.35 \times 10^{-4}$ M y permite despejar las concentraciones restantes [3, sec. 15.5]. Este problema completo se resuelve en el ejemplo resuelto del capítulo [3, sec. 15.5].

Cuando la constante es pequeña y x resulta mucho menor que las concentraciones iniciales, la aproximación x despreciable simplifica la ecuación cuadrática [7, sec. 14.4]. La regla práctica acepta la aproximación si x es inferior a un 5 % de la concentración inicial, criterio que se verifica siempre después de calcular x [7, sec. 14.4].

15.12 Cálculo de concentraciones en equilibrio

Conocida la constante, el método de la tabla permite predecir las concentraciones de equilibrio a partir de las iniciales [3, sec. 15.6]. La estrategia general consiste en plantear la expresión de K con las concentraciones finales en función de x , resolver la ecuación resultante y comprobar que la solución es físicamente admisible [7, sec. 14.4].

Cuando K es moderada, la ecuación es cuadrática y se elige la raíz positiva que mantiene todas las concentraciones positivas [3, sec. 15.6]. En la descomposición del pentacloruro de fósforo, $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$, la aplicación de este procedimiento a 250 °C, donde $K_p = 1.05$, produce una raíz razonable y otra descartable [7, sec. 14.2]. Las presiones parciales se resuelven de forma análoga trabajando con presiones en lugar de molaridades [3, sec. 15.6].

15.13 El principio de Le Châtelier

El **principio de Le Châtelier** resume la respuesta de un sistema en equilibrio ante cualquier **perturbación del equilibrio**, entendida como un cambio externo de concentración, presión o temperatura: el sistema se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar el cambio impuesto [3, sec. 15.7]. Formulado por Henri Le Châtelier

en 1884, este principio centraliza cualitativamente todos los efectos de concentración, presión y temperatura [7, sec. 14.5].

Cuando se añade un reactivo a una mezcla en equilibrio, el sistema consume parte del exceso desplazándose hacia los productos; cuando se retira un producto, el avance compensa la pérdida [3, sec. 15.7]. Este comportamiento explica, por ejemplo, que la remoción continua de amoníaco en el proceso industrial de Haber arrastre la reacción casi hasta la derecha [3, sec. 15.7]. Cada perturbación redefine los valores del cociente de reacción (Ecuación (15.3)), dejando intacta la constante mientras la temperatura no cambie [7, sec. 14.5].

15.14 Efectos de la presión y el volumen

La compresión de un sistema gaseoso en equilibrio aumenta todas las presiones parciales y favorece el lado de la ecuación con menor número de moles gaseosos [3, sec. 15.7]. En la síntesis de amoníaco, donde cuatro moles gaseosos se convierten en dos, el aumento de presión desplaza el equilibrio hacia el amoníaco, y por eso el proceso emplea presiones de 200 a 600 atm [3, sec. 15.7]. La expansión produce el efecto opuesto [7, sec. 14.5].

Si la ecuación presenta el mismo número de moles gaseosos a ambos lados, la presión no altera la posición de equilibrio [3, sec. 15.7], [5, sec. 11-8]. La adición de un gas inerte a volumen constante tampoco cambia las presiones parciales de los reactivos y, por tanto, no perturba el equilibrio [3, sec. 15.7], [7, sec. 14.5]. Todos estos efectos dejan la constante de equilibrio inalterada (Ecuación (15.1)): solo modifican las presiones parciales de las especies [3, sec. 15.7].

15.15 El efecto de la temperatura y la ecuación de van't Hoff

La temperatura es la única variable que modifica el valor de la constante de equilibrio [3, sec. 15.7]. Para una reacción exotérmica, el calor puede considerarse producto: calentar desplaza el equilibrio hacia los reactivos y reduce K ; para una endotérmica ocurre lo contrario [7, sec. 14.5]. En el equilibrio $\text{N}_2\text{F}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NF}_2(\text{g})$, con $\Delta H^\circ = +38.5 \text{ kJ/mol}$, el calor aparece como reactivo y, al calentar, el sistema se desplaza hacia la derecha [7, sec. 14.5].

La dependencia cuantitativa de la constante con la temperatura la proporciona la **ecuación de van't Hoff**, una relación logarítmica que liga los valores de K a dos temperaturas con la entalpía de reacción, y cuya deducción se apoyará en la termodinámica que se formaliza en el capítulo 18 [5, sec. 11-6]:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (15.4)$$

En la ecuación de van't Hoff (Ecuación (15.4)), K_1 y K_2 son las constantes de equilibrio a las temperaturas absolutas T_1 y T_2 , ΔH° es la entalpía estándar de reacción y R es la constante de los gases en las unidades coherentes con la energía [5, sec. 11-6]. Para el proceso de Haber, $\Delta H^\circ = -107.3 \text{ kJ/mol}$ a 800 K, y la ecuación predice que K disminuye al elevar la temperatura, en concordancia con los valores de la tabla 15.2 de Brown [5, sec. 11-6].

15.16 Catalizadores y equilibrio

Un catalizador acelera por igual las reacciones directa e inversa, de modo que reduce el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio sin alterar su posición [3, sec. 15.7]. La constante K y las concentraciones finales permanecen idénticas; solo cambia la velocidad de llegada [7, sec. 14.5]. Esta propiedad distingue nítidamente el efecto catalítico del efecto térmico [4, cap. 3].

La ausencia de efecto sobre el equilibrio no resta importancia al catalizador: sin él, muchas reacciones favorables serían impracticables por su lentitud [3, sec. 15.7]. En la síntesis industrial de amoníaco, el hierro con óxidos

metálicos desarrollado por Carl Bosch hace posible una velocidad aceptable a 400-500 °C, temperatura a la que el equilibrio aún conserva un rendimiento útil [3, sec. 15.7]. La patente de un «catalizador superior» que prometiera mayor conversión en equilibrio sería rechazable por definición [3, sec. 15.7].

15.17 El proceso Haber–Bosch

El **proceso de Haber**, desarrollado por Fritz Haber en 1912 y escalado industrialmente por Carl Bosch, fija el nitrógeno atmosférico como amoníaco mediante la reacción $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ [3, sec. 15.2]. Las condiciones industriales combinan unos 500 °C y presiones de 200 a 600 atm sobre un catalizador de hierro [3, sec. 15.2]. El amoníaco se retira continuamente por licuefacción a –33 °C, punto de ebullición muy superior a los del nitrógeno y el hidrógeno, y los gases restantes se reciclan [3, sec. 15.7].

Para el equilibrio gaseoso con K en atmósferas recíprocas, Pauling calcula que a 500 °C una mezcla estequiométrica produce 0.25 % de amoníaco a 1 atm y 46.6 % a 500 atm [5, sec. 11-5]. La observación industrial confirma la lección del principio de Le Châtelier: el alto rendimiento exige alta presión, y la alta temperatura, que perjudica a K, se tolera solo para mantener una velocidad viable [4, cap. 3]. Esta tensión entre posición y velocidad ilustra el arte de la química industrial [4, cap. 3].

15.18 Ejemplo resuelto: cálculo de la constante con la tabla de equilibrio

Se colocan 1.000×10^{-3} mol de H_2 y 2.000×10^{-3} mol de I_2 en un matraz de 1.000 L a 448 °C [3, sec. 15.5]. Al alcanzar el equilibrio, la concentración de HI medida es 1.87×10^{-3} M [3, sec. 15.5]. Se pide calcular Kc para la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ [3, sec. 15.5].

La tabla de equilibrio registra concentraciones iniciales 1.000×10^{-3} y 2.000×10^{-3} M para H_2 e I_2 , cambios de $-x$ y $-x$, y un cambio de $+2x$ para el HI, cuyos valores finales quedan en función de x [3, sec. 15.5]. Como el HI final mide 1.87×10^{-3} M = $2x$, se obtiene $x = 9.35 \times 10^{-4}$ M [3, sec. 15.5]. Las concentraciones finales de los reactivos son, por tanto, $1.000 \times 10^{-3} - 9.35 \times 10^{-4} = 6.5 \times 10^{-5}$ M y $2.000 \times 10^{-3} - 9.35 \times 10^{-4} = 1.065 \times 10^{-3}$ M [3, sec. 15.5].

La sustitución en la expresión de la constante produce $K_c = (1.87 \times 10^{-3})^2 / ((6.5 \times 10^{-5})(1.065 \times 10^{-3}))$ [3, sec. 15.5]. El numerador vale 3.4969×10^{-6} y el denominador 6.9225×10^{-8} , de modo que $K_c = 50.5$ [3, sec. 15.5]. La constante se reporta como 51, valor consistente con la magnitud esperada para esta reacción a 448 °C [3, sec. 15.5]. La comprobación confirma además que ambas concentraciones finales son positivas y que el equilibrio favorece moderadamente a los productos [7, sec. 14.4].

15.19 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 15; R. Chang y J. Overby [7] (2022), cap. 14; L. Pauling [5] (1988), cap. 11, combinan la escritura de expresiones de equilibrio, la conversión entre Kc y Kp, el cálculo con tablas de equilibrio, la comparación del cociente de reacción con la constante y las predicciones cualitativas del principio de Le Châtelier.

Primer ejercicio: escribe la expresión de Kc para la combustión del amoníaco, $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, construye después la expresión equivalente de Kp con presiones parciales e indica el valor de Δn que permite convertir una constante en la otra [3, sec. 15.2].

Segundo ejercicio: para el proceso de Haber, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, cuya constante Kc vale 9.60 a 573 K, convierte la constante a Kp usando $R = 0.08206 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ y compara el resultado numérico con el valor reportado en la tabla 15.2 de Brown [3, sec. 15.2].

Tercer ejercicio: en un matraz de 1.00 L a 448 °C se mezclan H_2 e I_2 con concentraciones iniciales 2.00×10^{-3} y 4.00×10^{-3} M, y en el equilibrio se encuentra $[\text{HI}] = 3.00 \times 10^{-3}$ M [3, sec. 15.5]. Calcula K_c para $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ [3, sec. 15.5].

Cuarto ejercicio: a 250 °C, la descomposición $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ tiene $K_p = 1.05$ [7, sec. 14.4]. Una mezcla con presiones parciales 0.200, 0.300 y 0.100 atm de PCl_5 , PCl_3 y Cl_2 no está en equilibrio [7, sec. 14.4]. Calcula el cociente de reacción y predice la dirección del cambio [7, sec. 14.4].

Quinto ejercicio: el sulfuro de amonio, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$, se descompone según $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ [7, sec. 14.2]. En un recipiente cerrado que contiene solo el sólido al inicio, la presión total en el equilibrio es 0.500 atm [7, sec. 14.2]. Determina K_p del equilibrio heterogéneo, razonando por qué las presiones parciales de los dos gases deben ser iguales [3, sec. 15.2].

Sexto ejercicio: en la reacción $2\text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$, cuya constante K_c vale 2.4×10^3 , se parte de una concentración inicial de NO de 0.175 M [3, sec. 15.6]. Construye la tabla de equilibrio, resuelve la ecuación para x y calcula la concentración final de NO , comprobando que la raíz elegida deja concentraciones positivas [3, sec. 15.6].

Séptimo ejercicio: para la reacción exotérmica $4\text{NH}_3(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ con $\Delta H^\circ = -904.4$ kJ [3, sec. 15.7], predice el sentido del desplazamiento al añadir O_2 , al aumentar la temperatura, al aumentar el volumen del recipiente y al añadir un catalizador [3, sec. 15.7].

Octavo ejercicio: la tabla 15.2 de Brown reporta $K_p = 4.34 \times 10^{-3}$ a 300 °C y $K_p = 4.51 \times 10^{-5}$ a 450 °C para el proceso de Haber [3, sec. 15.7]. Explica qué revelan estos valores sobre el signo de ΔH° y sobre la conveniencia de operar a baja temperatura [3, sec. 15.7].

Noveno ejercicio: para el equilibrio $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, $K_c = 4.63 \times 10^{-3}$ a 25 °C [7, p. 632]. Escribe las constantes de la reacción inversa $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ y de la reacción a la mitad $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4$, aplicando las reglas de inversión y potencias [7, sec. 14.2].

Décimo ejercicio: el óxido de plata se descompone según $2\text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) \rightleftharpoons 4\text{Ag}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ [5, sec. 11-7]. A 400 °C, la presión de oxígeno en equilibrio es 0.145 atm, y a 426 °C, 0.21 atm [5, sec. 11-7]. Establece si la plata expuesta al aire a 400 °C se oxida o se mantiene metálica, sabiendo que el aire contiene 0.21 atm de O_2 [5, sec. 11-7].

15.20 Solucionario

Primer ejercicio: la expresión de K_c es $[\text{NO}]^4[\text{H}_2\text{O}]^6/([\text{NH}_3]^4[\text{O}_2]^5)$, y la de K_p reemplaza cada corchete por su presión parcial [3, sec. 15.2]. Como los moles gaseosos de productos suman 10 y los de reactivos 9, $\Delta n = 1$ y $K_p = K_c(RT)$ [7, sec. 14.2].

Segundo ejercicio: con $\Delta n = -2$, la relación de conversión (Ecuación (15.2)) da $K_p = 9.60 \times (0.08206 \times 573)^{-2}$ [7, sec. 14.2]. El producto RT vale 47.02, su cuadrado 2211, y el cociente $9.60/2211 = 4.34 \times 10^{-3}$ [3, sec. 15.2]. El resultado coincide con el valor tabulado, validando la conversión [3, sec. 15.2].

Tercer ejercicio: la tabla da $[\text{HI}] = 2x = 3.00 \times 10^{-3}$, de modo que $x = 1.50 \times 10^{-3}$ M [3, sec. 15.5]. Las concentraciones finales de H_2 e I_2 son $2.00 \times 10^{-3} - 1.50 \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-4}$ M y $4.00 \times 10^{-3} - 1.50 \times 10^{-3} = 2.50 \times 10^{-3}$ M [3, sec. 15.5]. La constante resulta $(3.00 \times 10^{-3})^2 / ((5.0 \times 10^{-4})(2.50 \times 10^{-3})) = 9.00 \times 10^{-6} / 1.25 \times 10^{-6} = 7.2$ [3, sec. 15.5].

Cuarto ejercicio: el cociente de reacción vale $Q_p = (0.300)(0.100)/(0.200) = 0.15$ [7, sec. 14.4]. Como $0.15 < 1.05$, el cociente debe crecer y la reacción avanza hacia los productos hasta que Q_p iguale a K_p [7, sec. 14.4]. El desplazamiento neto aumenta las presiones de PCl_3 y Cl_2 a costa de la de PCl_5 [7, sec. 14.4].

Quinto ejercicio: al descomponerse el sólido, cada mol de NH_3 va acompañado de un mol de H_2S , de modo que sus presiones parciales son iguales [7, sec. 14.2]. Con presión total 0.500 atm, cada gas aporta 0.250 atm [7, sec. 14.2]. La constante vale $K_p = (0.250)(0.250) = 0.0625$ [7, sec. 14.2].

Sexto ejercicio: la tabla de equilibrio registra NO inicial 0.175, cambio $-2x$, y N_2 y O_2 de 0 a x [3, sec. 15.6]. La expresión $K_c = x^2/(0.175 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^3$, al tomar raíz cuadrada, da $x/(0.175 - 2x) = 48.99$ [3, sec. 15.6]. Resolviendo, $x = 8.586 - 97.98x$, de donde $98.98x = 8.586$ y $x = 8.66 \times 10^{-2} \text{ M}$ [3, sec. 15.6]. La concentración final de NO es $0.175 - 0.1732 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ M}$ [3, sec. 15.6].

Séptimo ejercicio: añadir O_2 desplaza el equilibrio hacia la derecha, consumiendo el exceso de reactivo [3, sec. 15.7]. Al ser la reacción exotérmica, calentar favorece los reactivos y desplaza el equilibrio hacia la izquierda [3, sec. 15.7]. Aumentar el volumen favorece el lado con más moles gaseosos, que aquí es el de los productos (10 frente a 9), de modo que la expansión desplaza el equilibrio hacia la derecha [3, sec. 15.7]. El catalizador, por su parte, no altera la posición del equilibrio [7, sec. 14.5].

Octavo ejercicio: al elevar la temperatura de 300 a 450 °C, K_p cae de 4.34×10^{-3} a 4.51×10^{-5} , un factor de cien [3, sec. 15.7]. Como el calor disminuye la constante, la reacción es exotérmica y ΔH° es negativo [3, sec. 15.7]. La baja temperatura favorece el rendimiento, pero exige un catalizador para que la velocidad siga siendo viable [3, sec. 15.7].

Noveno ejercicio: la inversión da $K = 1/4.63 \times 10^{-3} = 216$ [7, sec. 14.2]. Multiplicar la ecuación por un medio eleva la constante a $\frac{1}{2}$, de modo que $K' = \sqrt{4.63 \times 10^{-3}} = 0.0680$ [7, sec. 14.2]. Las tres formulaciones describen el mismo sistema y sus constantes se relacionan por estas reglas [7, sec. 14.2].

Décimo ejercicio: la constante del equilibrio heterogéneo es $K_p = P(\text{O}_2)$, sin participación de los sólidos [5, sec. 11-7]. A 400 °C, la presión de disociación es 0.145 atm, inferior a los 0.21 atm del aire [5, sec. 11-7]. El cociente de reacción $Q = 0.21$ supera a $K = 0.145$, de modo que la reacción avanza hacia la izquierda y la plata se oxida a 400 °C; solo por encima de 426 °C la presión de disociación iguala la del aire y el óxido se descompone [5, sec. 11-7].

15.21 Resumen

El equilibrio químico es un estado dinámico en el que las velocidades directa e inversa se igualan y las concentraciones permanecen constantes [3, sec. 15.1]. La ley de acción de masas define la constante de equilibrio K_c como el cociente de concentraciones elevadas a sus coeficientes estequiométricos, y K_p la reexpresa con presiones parciales mediante la relación $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ [3, sec. 15.2], [7, sec. 14.2].

La magnitud de K señala la posición del equilibrio, y las reglas de inversión, potencias y combinación permiten manipular constantes de reacciones relacionadas [3, sec. 15.2-15.3]. El cociente de reacción Q compara el estado instantáneo con el equilibrio y dictamina la dirección del cambio [3, sec. 15.6]. El método de la tabla de equilibrio organiza los cálculos de concentraciones y constantes [7, sec. 14.4].

El principio de Le Châtelier predice el efecto de concentración, presión y temperatura: solo la temperatura modifica el valor de K , según la ecuación de van't Hoff [3, sec. 15.7]. Los catalizadores aceleran la llegada sin mover la posición [7, sec. 14.5]. El proceso Haber-Bosch integra todas estas ideas en la producción industrial de amoníaco [3, sec. 15.7].

Ácidos y bases

16.1 Introducción

Los ácidos y las bases fueron reconocidos por sus propiedades mucho antes de que se comprendiera su naturaleza: los ácidos tienen sabor agrio y cambian el color de ciertos tintes, mientras que las bases saben amargas y se sienten resbaladizas, como el jabón [3, sec. 16.1], [4, cap. 4]. El término base proviene del inglés antiguo, donde significaba acercar hacia abajo, pues añadir una base a un ácido rebaja la cantidad de ácido presente [3, sec. 16.1]. En 1830 era ya evidente que todos los ácidos contienen hidrógeno, aunque no toda sustancia hidrogenada resulta ácida [3, sec. 16.1].

Este capítulo convierte esas observaciones empíricas en definiciones formales y las conecta con el equilibrio químico del capítulo anterior [3, cap. 16]. La pregunta central es cuantitativa: dada la concentración de un ácido o de una base en agua, ¿cuál es la concentración de protones o de iones hidróxido en el equilibrio [7, cap. 15]? Las constantes K_w , K_a y K_b , todas ellas casos particulares de la constante de equilibrio ya estudiada, responderán esa pregunta con la misma tabla de equilibrio aprendida en el capítulo 15 [3, cap. 16].

16.2 Los ácidos y las bases de Arrhenius

Durante la década de 1880, el químico sueco Svante Arrhenius (1859–1927) definió los ácidos como sustancias que producen iones H^+ en agua y las bases como sustancias que producen iones OH^- en agua [3, sec. 16.1]. Con el tiempo, esta concepción se formalizó así: un **ácido de Arrhenius** es toda sustancia que, al disolverse en agua, aumenta la concentración de iones H^+ , y una **base de Arrhenius** toda sustancia que aumenta la concentración de iones OH^- [3, sec. 16.1]. El cloruro de hidrógeno gaseoso ilustra el primer caso, pues su alta solubilidad en agua procede de la reacción que produce iones hidratados H^+ y Cl^- [3, sec. 16.1].

El ácido clorhídrico concentrado comercial contiene cerca de 37% de HCl en masa y es aproximadamente 12 M, mientras que el hidróxido de sodio, compuesto iónico, se disocia por completo en iones Na^+ y OH^- al disolverse [3, sec. 16.1]. La limitación de la definición de Arrhenius es su restricción al agua como disolvente y a las especies H^+ y OH^- como únicos protagonistas; otras reacciones que transfieren protones, incluso en ausencia de hidróxido, quedan fuera de esta clasificación [4, cap. 4]. Por eso la química moderna prefiere definiciones más generales, que se presentan a continuación [7, sec. 15.1].

16.3 La teoría de Brønsted-Lowry y los pares conjugados

En 1923, el químico inglés Thomas Lowry (1874–1936) y el químico danés Johannes Brønsted (1879–1947) propusieron de manera independiente una definición más amplia: un **ácido de Brønsted-Lowry** es cualquier molécula o ion capaz de donar un protón a otra especie, y una **base de Brønsted-Lowry** cualquier especie capaz de aceptarlo [3, sec. 16.2], [4, cap. 4], [5, sec. 14-1], [7, sec. 15.1]. El protón, núcleo desnudo del átomo de hidrógeno, posee carga reducida y masa diminuta, por lo que puede deslizarse del átomo que lo retiene débilmente e incrustarse en las nubes electrónicas de una molécula vecina más acogedora [4, cap. 4].

El protón desnudo no existe libre en agua: se asocia fuertemente con una molécula de agua para formar el **hidronio**, H_3O^+ , aunque la hidratación real alcanza agregados mayores como H_5O_2^+ y H_9O_4^+ [3, sec. 16.2]. Por comodidad, los químicos emplean indistintamente $\text{H}^+(\text{aq})$ y $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ para representar al protón hidratado [3, sec. 16.2]. En los cálculos de concentración y de constantes de equilibrio resulta menos aparatoso escribir H^+ , mientras que H_3O^+ es más útil al discutir las propiedades de Brønsted-Lowry [7, sec. 15.1].

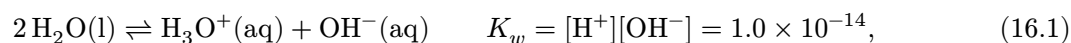
Cada ácido de Brønsted-Lowry deja atrás, al perder su protón, una especie llamada su **base conjugada**, y cada base, al aceptarlo, origina su **ácido conjugado**; una pareja de este tipo constituye un **par conjugado** de ácido y base [3, sec. 16.2]. En la ionización del cloruro de hidrógeno, $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$, el ion cloruro es la base conjugada del ácido HCl y el hidronio el ácido conjugado de la base H_2O [7, sec. 15.1]. La base conjugada siempre tiene un átomo de hidrógeno menos y una carga más negativa o una menos positiva que su ácido, regla útil para identificarla [7, sec. 15.1].

Las fuerzas de los pares conjugados están inversamente relacionadas: cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, y cuanto más débil es un ácido, más fuerte resulta su base conjugada [3, sec. 16.2], [7, sec. 15.7]. Una sustancia que puede actuar tanto como ácido como base de Brønsted-Lowry, dependiendo del reactivo con que se encuentre, se llama **anfiprótica**; el agua es el ejemplo primordial, pues dona un protón frente a una base y lo acepta frente a un ácido [3, sec. 16.2], [5, sec. 14-1]. Solo las moléculas o iones anfipróticos pueden sufrir la reacción llamada autoprotólisis {#sec-autoprotolisis}, en la que una molécula actúa de ácido y otra de base [5, sec. 14-1].

16.4 La autoionización del agua y el producto iónico

El agua pura conduce la electricidad muy débilmente: su conductividad medida, tras destilaciones repetidas, se aproxima a una diezmillonésima parte de la de una disolución 1 F de ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio [5, sec. 14-1]. Esa conductividad residual revela que una molécula de agua puede donar un protón a otra, proceso denominado **autoionización** del agua, que produce un ion hidronio y un ion hidróxido [3, sec. 16.3].

Las reacciones directa e inversa son tan rápidas que ninguna molécula permanece ionizada mucho tiempo; a temperatura ambiente solo unas dos de cada mil millones de moléculas de agua están ionizadas en un instante dado [3, sec. 16.3]. La expresión de la constante de equilibrio para la autoionización excluye la concentración del agua, por ser la de un líquido puro, y define el **producto iónico del agua**, K_w {#sec-kw} [3, sec. 16.3]:



La constante K_w vale 1.0×10^{-14} a 25 °C en agua pura y en cualquier disolución acuosa diluida, de modo que el producto de las concentraciones de H^+ y OH^- permanece fijo (ec. Ecuación (16.1)) [3, sec. 16.3]. La medida experimental refinada da 1.00×10^{-14} moles² por litro², cifra que suele redondearse a 1.0×10^{-14} en los cálculos ordinarios [5, sec. 14-2], [7, sec. 15.2]. En la expresión de K_w , el símbolo H^+ representa indistintamente al protón hidratado y al ion hidronio, pues el valor de la constante es idéntico en ambos casos [3, sec. 16.3].

Una disolución es neutra cuando $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$, lo que a 25 °C obliga a ambas concentraciones a valer 1.0×10^{-7} M; es ácida cuando predomina el hidronio y básica cuando domina el hidróxido [3, sec. 16.3], [7, sec. 15.2]. Si la concentración de hidronio se multiplica por diez, la de hidróxido se divide por diez, pues su producto ha de permanecer constante; una disolución con $[\text{H}^+] = 10^{-6}$ M contiene una décima parte del hidróxido de la neutra, y una con $[\text{H}^+] = 1$ M apenas 10^{-14} M de OH^- [5, sec. 14-2].

Esa última cifra, aunque diminuta, representa todavía cerca de seis millones de iones por mililitro, cantidad nada despreciable a escala macroscópica [5, sec. 14-2]. Las concentraciones de esa magnitud son las que la escala de pH, presentada en la siguiente sección, convierte en números cómodos [5, sec. 14-1]. El número de iones

por mililitro se obtiene multiplicando la concentración molar por el número de Avogadro y dividiendo por mil [5, sec. 14-2].

16.5 La escala de pH y pOH

Las concentraciones de H^+ en disolución son números tan pequeños que resultan incómodos de manejar, y por ello el bioquímico danés Søren Sørensen propuso en 1909, trabajando en problemas de fermentación de la cerveza, una medida práctica llamada pH [5, sec. 14-1], [7, sec. 15.3]. El **pH** se define como el logaritmo negativo en base diez de la concentración de iones H^+ o, equivalentemente, de la de iones hidronio [3, sec. 16.4]:

$$pH = -\log[H^+] = -\log[H_3O^+], \quad (16.2)$$

El logaritmo convierte potencias de diez en números manejables (ec. Ecuación (16.2)): una disolución 1 M en H^+ tiene pH 0, una de 0.1 M pH 1, y el agua pura, con 1.0×10^{-7} M, pH 7.00 [5, sec. 14-1]. El signo negativo garantiza valores positivos para la mayoría de las disoluciones, pero los ácidos concentrados pueden presentar pH negativos, como el HCl 2.0 M, cuyo pH es -0.30 [7, sec. 15.3].

El término $[H^+]$ de la definición se refiere solo al valor numérico de la concentración, pues no pueden tomarse logaritmos de unidades, y el pH es, por tanto, una cantidad adimensional [7, sec. 15.3]. A 25°C , un pH menor que 7.00 indica disolución ácida, mayor que 7.00 básica e igual a 7.00 neutra [3, sec. 16.4]. Las cifras decimales del pH son las únicas significativas: como 1.0×10^{-7} M tiene dos cifras, su pH se reporta como 7.00 con dos decimales [3, sec. 16.4].

El pH de los fluidos biológicos se mantiene en intervalos estrechos porque muchas reacciones dependen de la concentración de protones; la sangre humana, por ejemplo, oscila entre 7.35 y 7.45, y alejarse de ese rango provoca enfermedad o muerte [3, sec. 16.4], [7, sec. 16.2]. La misma notación logarítmica se aplica a cualquier constante de equilibrio, y en particular a la concentración de iones hidróxido, pues también esta adopta valores muy pequeños en las disoluciones ordinarias [3, sec. 16.4]. Así, el **pOH** es el logaritmo negativo de la concentración de OH^- y pKw el de la constante Kw (ec. Ecuación (16.3)) [3, sec. 16.4]:

$$pOH = -\log[OH^-], \quad (16.3)$$

A 25°C las escalas de pH y de pOH no son independientes, pues ambas derivan de la misma constante Kw, cuyo logaritmo negativo pKw vale 14.00 [3, sec. 16.4], [7, sec. 15.3]. Tomando logaritmos negativos en la expresión de esa constante se obtiene la relación que las conecta [3, sec. 16.4]:

$$pH + pOH = 14.00 \quad \text{a } 25^\circ\text{C}, \quad (16.4)$$

La relación (ec. Ecuación (16.4)) se deduce de la propiedad logarítmica según la cual el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, aplicada al producto $[H^+][OH^-] = K_w$ [5, sec. 14-2]. El jugo de manzana recién exprimido, con pOH 10.24, tiene pH 3.76 y por tanto $[H^+] = 1.7 \times 10^{-4}$ M, como exige la ecuación [3, sec. 16.4]. Para recuperar la concentración a partir del pH se toma el antilogaritmo, $[H^+] = 10^{-pH}$, y el número de cifras significativas del resultado es el número de decimales del pH [3, sec. 16.4].

16.6 Medición de pH: pH-metros e indicadores

El pH se mide en el laboratorio con un pH-metro, aparato que en esencia es un milivoltímetro conectado a un par de electrodos sumergidos en la disolución [3, sec. 16.4]. El electrodo de vidrio moderno genera una fem que varía linealmente con el pH, cambiando 0.059 voltios por unidad de pH a 25°C , y que el aparato traduce a la lectura de pH [5, sec. 14-3]. Un método menos preciso pero más simple emplea **indicadores ácido-base**, sustancias coloreadas que existen en una forma ácida y otra básica de colores distintos [3, sec. 16.4].

El comportamiento de un indicador se describe con su propia constante de equilibrio, K_{In} ; cuando las dos formas están a partes iguales se cumple $[H^+] = K_{In}$, y ese valor de pH se llama pK del indicador, punto de referencia de su intervalo de viraje [5, sec. 14-3].

El tornasol, cuyo pK es 6.8, es rojo por debajo de pH 5 y azul por encima de pH 8, con un intervalo de viraje poco nítido; el rojo de metilo cambia entre pH 4.5 y 6.0, y la fenolftaleína, de disolución incolora a rosada, vira cerca de pH 9 [3, sec. 16.4], [5, sec. 14-3]. La mayoría de los indicadores tiene un intervalo útil de unas dos unidades de pH, y el cambio visible se extiende de 1.2 a 1.8 unidades [3, sec. 16.4], [5, sec. 14-3].

16.7 Ácidos y bases fuertes

Los **ácidos fuertes** son electrolitos fuertes que en disolución acuosa se ionizan por completo; los siete ácidos fuertes más comunes comprenden seis monopróticos, HCl, HBr, HI, HNO₃, HClO₃ y HClO₄, y el diprótico H₂SO₄ [3, sec. 16.5], [7, sec. 15.4]. En una disolución de ácido nítrico, por ejemplo, prácticamente todo el soluto existe como H₃O⁺ y NO₃⁻, sin moléculas sin ionizar, y por eso su ionización se escribe con una flecha simple [3, sec. 16.5]. El ácido es normalmente la única fuente significativa de H⁺, de modo que en un ácido monoprótico fuerte $[H^+]$ iguala la concentración inicial: el HClO₄ 0.040 M produce pH 1.40 [3, sec. 16.5].

Las **bases fuertes** comunes son los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos, como NaOH y KOH, y los de los metales alcalinotérreos pesados, como Sr(OH)₂, que se disocian por completo en iones [3, sec. 16.5]. Un matiz conceptual conviene aquí: el hidróxido de sodio no es, estrictamente, una base de Brønsted-Lowry porque no acepta protones por sí mismo; quien acepta el protón es el ion OH⁻ que libera al disociarse [7, sec. 15.4]. Un hidróxido que aporta dos OH⁻ por unidad fórmula, como Ca(OH)₂, duplica su contribución: el Ca(OH)₂ 0.0011 M produce $[OH^-] = 0.0022$ M y pH 11.34 [3, sec. 16.5].

También originan disoluciones fuertemente básicas ciertas sustancias que reaccionan con el agua generando OH⁻, como los óxidos iónicos de metales [3, sec. 16.5]. El ion óxido, O²⁻, es una base más fuerte que el OH⁻ y reacciona por completo con el agua según $O^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightarrow 2 OH^-(aq)$, razón por la cual no existe en disolución acuosa [7, sec. 15.4]. Así, disolver 0.010 mol de Na₂O en agua hasta formar 1.0 L produce $[OH^-] = 0.020$ M y pH 12.30 [3, sec. 16.5].

Esta jerarquía tiene un límite universal: el ion H₃O⁺ es el ácido más fuerte que puede existir en agua, y el ion OH⁻ la base más fuerte, pues cualquier especie más fuerte reacciona con el disolvente [3, sec. 16.5], [7, sec. 15.4]. Los cationes de los metales alcalinos, como el Na⁺ de los ejemplos anteriores, permanecen ajenos a todos estos equilibrios como iones espectadores [7, sec. 15.4].

16.8 Ácidos débiles y la constante de disociación ácida

La mayoría de las sustancias ácidas son **ácidos débiles**, que solo se ionizan parcialmente en agua y cuyas disoluciones contienen una mezcla de moléculas sin ionizar, iones hidronio y su base conjugada [3, sec. 16.6], [7, sec. 15.4]. El grado de ionización se cuantifica con la **constante de disociación ácida**, K_a , constante de equilibrio de la reacción genérica $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ [3, sec. 16.6]:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}, \quad (16.5)$$

En la expresión de K_a (ec. Ecuación (16.5)), el símbolo $[HA]$ denota la concentración molar del ácido sin ionizar en el equilibrio, $[H^+]$ la del protón hidratado y $[A^-]$ la de su base conjugada, todas en moles por litro [3, sec. 16.6]. Cuanto mayor es K_a , más fuerte es el ácido: el ácido cloroso es el más fuerte de los ácidos listados por Brown, y el fenol el más débil, con valores de K_a que en los ácidos débiles típicos se extienden de 10^{-2} a 10^{-10} [3, sec. 16.6]. El agua, como disolvente, queda omitida de la expresión, igual que en K_w [3, sec. 16.6].

Cuando la constante es pequeña, los cálculos se simplifican con una aproximación que el valor de x debe justificar: si x , la concentración de H^+ en el equilibrio, es inferior a 5% de la concentración inicial del ácido, puede despreciarse en la resta $[HA]_0 - x$ [3, sec. 16.6], [7, sec. 15.5]. Para el ácido acético 0.30 M, con $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, la aproximación da $x = 2.3 \times 10^{-3}$ M y pH 2.64, con menos del 1% de las moléculas ionizadas, mientras que el HCl 0.30 M, ácido fuerte, produce pH 0.52 [3, sec. 16.6].

Si la regla del 5% falla, debe resolverse la ecuación cuadrática completa, como ocurre con el ácido nitroso 0.036 M, cuya x final de 3.8×10^{-3} M supera el límite y obliga a usar la fórmula general [7, sec. 15.5]. Cuando la concentración inicial y la constante del ácido son conocidas, el **porcentaje de ionización** ofrece una segunda medida de la fuerza, distinta de la simple lectura de K_a [3, sec. 16.6]. El porcentaje se define como el cociente entre la concentración de ácido ionizado y la inicial, multiplicado por cien [3, sec. 16.6]:

$$\% \text{ionización} = \frac{[H^+]}{[HA]_0} \times 100, \quad (16.6)$$

El numerador de esta expresión (ec. Ecuación (16.6)), $[H^+]$ en el equilibrio, coincide con la concentración de ácido ionizado cuando la autoionización del agua es despreciable [3, sec. 16.6]. El ácido nitroso 0.035 M, con $[H^+] = 3.7 \times 10^{-3}$ M, presenta 10.6% de ionización, y el fórmico 0.10 M, con $[H^+] = 4.2 \times 10^{-3}$ M, un 4.2% [3, sec. 16.6]. El porcentaje de ionización crece al diluir: al reducir diez veces la concentración de HF, el porcentaje aumenta cerca de tres veces, porque la dilución desplaza el equilibrio hacia el lado con más partículas, conforme al principio de Le Châtelier [3, sec. 16.6].

Los **ácidos polipróticos** poseen más de un hidrógeno ionizable y se disocian en etapas sucesivas, cada una con su propia constante [3, sec. 16.6]. En el ácido sulfuroso, la constante K_{a1} corresponde a la primera pérdida de protón y K_{a2} a la segunda, que es mucho menor porque es más difícil arrancar un protón positivo de un ion ya negativo [3, sec. 16.6]. Las constantes sucesivas difieren casi siempre por un factor de 10^3 o más, de modo que el pH de una disolución de ácido poliprótico puede estimarse tratando el ácido como si fuera monoprótico y empleando solo K_{a1} [3, sec. 16.6].

El ácido sulfúrico es fuerte en su primera ionización, pero su ion bisulfato es un ácido débil con $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$, y en el ácido carbónico disuelto 0.0037 M la segunda etapa apenas contribuye [3, sec. 16.6]. Para el ácido carbónico, la constante de la segunda etapa, $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$, determina además la concentración del ion carbonato en el equilibrio [3, sec. 16.6]. Esta jerarquía entre etapas es la que justifica tratar los polipróticos como monopróticos en los cálculos de pH [3, sec. 16.6].

16.9 Bases débiles y la constante de disociación básica

Muchas sustancias actúan como **bases débiles** en agua, aceptando protones de las moléculas de H_2O y formando su ácido conjugado junto con iones OH^- [3, sec. 16.7], [5, sec. 14-5], [7, sec. 15.6]. La más común es el amoníaco, NH_3 , cuya reacción con el agua se cuantifica con la **constante de disociación básica**, K_b [3, sec. 16.7]:

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}, \quad (16.7)$$

La constante K_b se define siempre para la reacción en que una base B acepta un protón del agua y produce su ácido conjugado BH^+ y un ion hidróxido (ec. Ecuación (16.7)); el agua, como disolvente, no figura en la expresión [3, sec. 16.7], [5, sec. 14-5]. Las bases débiles pertenecen a dos categorías generales: sustancias neutras con un par de electrones no enlazante capaz de aceptar el protón, y aniones derivados de ácidos débiles [3, sec. 16.7].

En la primera categoría destacan el amoníaco y las **aminas**, compuestos orgánicos en los que al menos un enlace N-H del amoníaco se sustituye por un enlace N-C, como la metilamina o la trimetilamina [3, sec. 16.7]. El

ion hipoclorito, ClO^- , ilustra la segunda categoría: es la base conjugada del ácido hipocloroso y acepta protones del agua con $K_b = 3.3 \times 10^{-7}$, comportamiento invisible en el ion sodio, que permanece como ion espectador [3, sec. 16.7].

Una disolución de hipoclorito de sodio con pH 10.50 requiere, según esa constante, una concentración inicial 0.31 M del ion, es decir, 0.62 mol de NaClO en 2.00 L de disolución [3, sec. 16.7]. La basicidad de todas estas especies reside en el par solitario de electrones del nitrógeno o del anión, pues sin él no puede formarse el enlace con el protón [3, sec. 16.7].

16.10 La relación entre K_a y K_b

Las constantes de un ácido y de su base conjugada no son independientes, sino que su **producto iguala a K_w** , de modo que conocer una basta para conocer la otra; la relación vale para todo par conjugado en disolución acuosa a 25 °C [3, sec. 16.8], [5, sec. 14-6], [7, sec. 15.7]:

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (\text{a } 25^\circ\text{C, solo para pares conjugados}), \quad (16.8)$$

Sumar las reacciones del par $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ con el agua reproduce la autoionización del agua, y la regla de combinación de equilibrios, según la cual la constante de la reacción suma es el producto de las constantes sumadas, conduce directamente a la igualdad anterior (ec. Ecuación (16.8)) [3, sec. 16.8], [7, sec. 15.7]. La consecuencia es profunda: si K_a crece, K_b de la base conjugada debe menguar para que el producto permanezca en 1.0×10^{-14} [3, sec. 16.8]. Por eso las tablas suelen listar solo la constante del ácido, dejando que la de su base conjugada se calcule con esta relación [3, sec. 16.8].

Para el fluoruro, base conjugada del HF con $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$, se obtiene $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 6.8 \times 10^{-4} \approx 1.5 \times 10^{-11}$, y para el amonio, conjugado del NH_3 con $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ [3, sec. 16.8]. Tomando logaritmos negativos, la relación se expresa como $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14.00$, donde $\text{p}K_a = -\log K_a$ y $\text{p}K_b = -\log K_b$ [3, sec. 16.8]. La quinolina, cuya base conjugada figura en los manuales con $\text{p}K_a = 4.90$, tiene por tanto $K_b \approx 7.9 \times 10^{-10}$ [3, sec. 16.8].

16.11 Estructura molecular y fuerza de los ácidos

La **fuerza de un ácido** se relaciona con su estructura mediante tres factores que pueden combinarse [3, sec. 16.10]. El primero es la polaridad del enlace H-X: una molécula con hidrógeno actúa como donador de protones solo si el enlace se polariza con carga parcial positiva sobre el hidrógeno, como en los ácidos, mientras que en los hidruros iónicos como el NaH el hidrógeno lleva carga negativa y actúa como aceptor [3, sec. 16.10]. El segundo factor es la fuerza del enlace, pues los enlaces muy fuertes se rompen con más dificultad que los débiles [3, sec. 16.10].

El tercer factor es la estabilidad de la base conjugada: cuanto más estable es X^- , más fuerte resulta el ácido [3, sec. 16.10]. En los ácidos binarios HX cuyo elemento X pertenece al mismo grupo de la tabla periódica, la fuerza del enlace domina: al descender en el grupo, el enlace H-X se debilita y la acidez aumenta [3, sec. 16.10].

Chang reporta 568.2 y 298.3 kJ/mol para los mismos enlaces, pequeñas diferencias de redondeo entre tablas que no alteran la conclusión [7, sec. 15.9]. Entre elementos del mismo periodo, en cambio, manda la electronegatividad: la acidez crece hacia la derecha, de modo que CH_4 es neutro, NH_3 actúa de base por su par solitario y HF es ácido [3, sec. 16.10].

16.12 Oxiácidos: las reglas de Pauling

Los **oxiácidos** poseen grupos OH y quizá oxígenos adicionales unidos a un átomo central; si el central es un metal, el enlace Y-O se vuelve iónico y el compuesto libera OH^- , comportándose como base, mientras que si es un no metal, el enlace es covalente y la sustancia resulta ácida o neutra [3, sec. 16.10], [5, sec. 14-8]. Cuanto mayor es la electronegatividad del central, más polar se vuelve el enlace O-H y más estable la base conjugada, de modo que la acidez de la serie HClO , HBrO y HIO decrece con la del halógeno [3, sec. 16.10].

Los oxígenos adicionales unidos al central atraen densidad electrónica del enlace O-H y estabilizan el anión repartiendo su carga negativa; por eso la fuerza crece al añadir oxígenos, lo que equivale a decir que crece con el número de oxidación del central [3, sec. 16.10]. Pauling condensó estas observaciones en dos reglas memorables [5, sec. 14-8]. La primera establece que las constantes sucesivas de un ácido poliprótico guardan aproximadamente las proporciones $1 : 10^{-5} : 10^{-10}$, como ocurre en el ácido fosfórico y el sulfuroso [5, sec. 14-8].

La segunda clasifica los oxiácidos según su fórmula XOm(OH)n : si $m = 0$, sin oxígenos extra, el ácido es muy débil, con K_1 del orden de 10^{-7} o menor, como el bórico; si $m = 1$, es débil, con $K_1 \approx 10^{-2}$; si $m = 2$, fuerte, con $K_1 \approx 10^3$; y si $m = 3$, muy fuerte, con $K_1 \approx 10^8$ [5, sec. 14-8]. El ácido perclórico, $\text{HClO}_4 = \text{ClO}_3(\text{OH})$, cae en la última clase, y el permangánico, HMnO_4 , también [5, sec. 14-8].

La explicación de la regla es la división de la atracción: el protón que se acerca al anión se siente atraído por todos los oxígenos, y cuantos más oxígenos comparten esa atracción, más fácilmente escapa [5, sec. 14-8]. Para oxiácidos con el mismo número de oxígenos pero distinto central, la electronegatividad decide: el HClO_3 es más fuerte que el HBrO_3 porque el cloro atrae con más fuerza el par compartido con el oxígeno [7, sec. 15.9].

Con el mismo central, manda el número de oxidación: el HNO_3 , con nitrógeno en +5, supera al HNO_2 , con nitrógeno en +3 [7, sec. 15.9]. En la serie del selenio el orden es $\text{H}_2\text{SeO}_3 < \text{H}_2\text{SeO}_4 < \text{H}_2\text{SO}_4$, pues el azufre, algo más electronegativo que el selenio, refuerza la acidez cuando ambas estructuras son comparables [3, sec. 16.10], [7, sec. 15.9].

16.13 Ácidos carboxílicos y el comportamiento anfiprótico de los aminoácidos

Los **ácidos carboxílicos** constituyen la categoría más numerosa de ácidos orgánicos y se caracterizan por el grupo carboxilo, COOH , cuyo hidrógeno unido al oxígeno es el único que puede ionizarse [3, sec. 16.10]. Dos factores explican su acidez: el oxígeno adicional del grupo carboxilo atrae densidad electrónica del enlace O-H, y el anión carboxilato resultante estabiliza su carga negativa por resonancia, repartíendola entre varios átomos [3, sec. 16.10].

El grado de deslocalización distingue a los miembros de la familia: el ácido benzoico, con $K_a = 6.5 \times 10^{-5}$, es más fuerte que el acético, de $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, porque el anillo de benceno facilita la deslocalización del benzoato [7, sec. 15.9].

Los aminoácidos, bloques de construcción de las proteínas, contienen a la vez un grupo carboxilo y un grupo amino, y por ello son anfipróticos [3, sec. 16.10]. En la glicina, el aminoácido más simple, el pH de su disolución acuosa es aproximadamente 6.0, señal de que actúa como ácido algo más fuerte que como base [3, sec. 16.10]. Además, la glicina sufre una reacción interna de Brønsted-Lowry en la que el protón del carboxilo se transfiere al nitrógeno básico; la especie resultante, eléctricamente neutra pero con un extremo positivo y otro negativo, recibe el nombre de **zwitterión** [3, sec. 16.10].

El carácter iónico de ese zwitterión explica por qué los aminoácidos cristalinos funden por encima de 200°C y se disuelven mucho mejor en agua que en disolventes no polares [3, sec. 16.10]. La existencia del zwitterión

es, además, la razón de que los aminoácidos se comporten como sustancias anfipróticas capaces de reaccionar tanto con ácidos como con bases [3, sec. 16.10].

16.14 Ácidos y bases de Lewis

El químico estadounidense G. N. Lewis definió en 1932 una concepción más general que prescinde del protón: un **ácido de Lewis** es un aceptor de pares de electrones, y una **base de Lewis** un donador de pares de electrones [3, sec. 16.11], [7, sec. 15.12].

Toda base de Brønsted-Lowry es también base de Lewis, pues dona su par solitario al protón, pero en la teoría de Lewis el aceptor puede ser otra especie distinta del H^+ , lo que amplía enormemente el catálogo de ácidos [3, sec. 16.11], [7, sec. 15.12]. La reacción $A + :B \rightarrow A-B$, donde el doble punto representa el par cedido, describe toda reacción ácido-base de Lewis, incluida la formación de un enlace covalente coordinado [4, cap. 4], [7, sec. 15.12].

El trifluoruro de boro reacciona con el amoníaco porque el boro, con octeto incompleto y un orbital de valencia vacante, acepta el par del nitrógeno [3, sec. 16.11]. En el $AlCl_3$, el aluminio con octeto incompleto actúa también como ácido de Lewis frente a un éter [3, sec. 16.11], [7, sec. 15.12]. Los cationes simples pueden cumplir el mismo papel: el Fe^{3+} acepta seis pares de los iones cianuro para formar el ion ferricianuro, $Fe(CN)_6^{3-}$, y el Hg^{2+} acepta cuatro pares del CN^- [3, sec. 16.11], [7, sec. 15.12].

Las moléculas con enlaces múltiples también pueden ser ácidos de Lewis, como el CO_2 , cuyo carbono acepta el par del agua en la formación del ácido carbónico [3, sec. 16.11]. El ácido bórico ilustra un ácido de Lewis sin hidrógeno ionizable: no cede un protón al agua, sino que acepta un par del ion hidróxido para formar $B(OH)_4^-$ [7, sec. 15.12]. La hidratación de los cationes metálicos es a su vez una reacción de Lewis, pues el catión acepta pares de las moléculas de agua; el Cu^{2+} se rodea de seis aguas en $Cu(H_2O)_6^{2+}$ [7, sec. 15.12].

Cuanto mayor es la carga del catión, más arrastra el par del oxígeno, más polariza el enlace O-H de las aguas coordinadas y más ácidas resultan, lo que explica por qué los cationes $3+$ son mucho más ácidos que los de carga menor [3, sec. 16.11]. El término ácido de Lewis se reserva por convención para aceptores sin hidrógenos ionizables, evitando confusiones con la terminología de Brønsted [7, sec. 15.12].

16.15 Ejemplo resuelto

Se dispone de una disolución 0.050 M de ácido fluorhídrico, cuyo K_a vale 7.1×10^{-4} según Chang [7, sec. 15.5]. La ionización $HF(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + F^-(aq)$ produce x moles por litro de H^+ y de F^- , dejando $0.050 - x$ M de HF sin ionizar, y la expresión $K_a = x^2 / (0.050 - x)$ da lugar a una ecuación cuadrática [7, sec. 15.5]. La aproximación de x despreciable conduce a $x = 6.0 \times 10^{-3}$ M, pero ese valor supera el 5% de 0.050 M, de modo que la aproximación no es válida y debe resolverse la cuadrática completa [7, sec. 15.5].

La ecuación $x^2 + 7.1 \times 10^{-4} x - 3.55 \times 10^{-5} = 0$ tiene dos raíces, una negativa, que carece de sentido químico porque una concentración no puede ser negativa, y otra positiva, $x = 5.6 \times 10^{-3}$ M [7, sec. 15.5]. En el equilibrio, por tanto, $[H^+] = [F^-] = 5.6 \times 10^{-3}$ M y $[HF] = 0.044$ M, lo que conduce a $pH = -\log(5.6 \times 10^{-3}) = 2.25$ [7, sec. 15.5].

Una disolución 0.050 M de un ácido fuerte como el HCl tendría pH 1.30, de modo que la comparación muestra cuantitativamente que el HF, pese a ser el más fuerte de los ácidos débiles, ioniza solo una décima parte de sus moléculas [7, sec. 15.5]. La diferencia de casi una unidad de pH entre ambas disoluciones es la firma observable de la debilidad relativa [7, sec. 15.5].

16.16 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de esta sección se inspiran en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 16), R. Chang y J. Overby [7] (cap. 15), L. Pauling [5] (cap. 14) y P. Atkins [4] (cap. 4); los valores, las especies y los contextos numéricos son originales de este libro, y cada resultado ha sido verificado por re-resolución independiente.

Calcule el pH de una disolución 0.025 M de ácido clorhídrico, sabiendo que el HCl es un ácido monoprótico fuerte que se ioniza por completo y que, por tanto, aporta un protón por cada unidad fórmula disuelta, sin que intervenga ningún equilibrio [3, sec. 16.5].

Determine el pH de una disolución 0.0015 M de hidróxido de estroncio, recordando que el $\text{Sr}(\text{OH})_2$ es una base fuerte que aporta dos iones hidróxido por unidad fórmula y que la escala de pH se conecta con el pOH mediante la relación (ec. Ecuación (16.4)) [3, sec. 16.4-16.5].

Halle la concentración de iones hidróxido en una disolución cuyo pH es 9.85 a 25 °C, partiendo primero del pOH calculado con la relación (ec. Ecuación (16.4)) y tomando después el antilogaritmo de la definición de pOH (ec. Ecuación (16.3)), con su número correcto de cifras significativas [3, sec. 16.4].

Una disolución 0.10 M de ácido láctico, el compuesto que da acidez al músculo fatigado, presenta un pH de 2.44 a 25 °C; calcule la constante de disociación ácida del compuesto combinando el pH con la tabla de equilibrio y con la expresión (ec. Ecuación (16.5)) [7, sec. 15.5].

Calcule el pH de una disolución 0.20 M de ácido fórmico, cuya K_a vale 1.8×10^{-4} , indicando si la aproximación de x despreciable resulta válida conforme a la regla del 5%, y compare el resultado con el de un ácido fuerte de igual concentración [3, sec. 16.6].

Estime el porcentaje de ionización y el pH de una disolución 0.20 M de ácido nitroso, con $K_a = 4.5 \times 10^{-4}$, resolviendo la ecuación cuadrática completa si la aproximación de x despreciable falla, y discuta qué información adicional aporta el porcentaje frente a la sola constante [7, sec. 15.5].

Una disolución de amoníaco 0.30 M se ioniza parcialmente según el equilibrio $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, con $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$; calcule $[\text{OH}^-]$, el pOH y el pH resultante (ec. Ecuación (16.7)), y compare el resultado con el de una base fuerte de igual concentración [3, sec. 16.7].

Dado que la constante de disociación ácida del cianuro de hidrógeno vale 4.9×10^{-10} , calcule la constante de disociación básica del ion cianuro, base conjugada del HCN, y explique qué revela el valor obtenido (ec. Ecuación (16.8)) sobre la fuerza relativa de ambos [3, sec. 16.8].

Ordene de menor a mayor fuerza ácida los hidrácidos HF, HCl, HBr y HI, y los oxiácidos HClO, HClO_2 , HClO_3 y HClO_4 , justificando cada orden con la fuerza del enlace H-X, con la electronegatividad y con la regla de los oxiácidos [3, sec. 16.10], [5, sec. 14-8].

Identifique el ácido y la base de Lewis en cada una de las reacciones siguientes: la formación del ion hexacianoferrato(III), $\text{Fe}^{3+} + 6 \text{CN}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$; la del tetrahidroxoborato, $\text{B}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{B}(\text{OH})_4^-$; y la hidratación del dióxido de carbono, $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ [3, sec. 16.11], [7, sec. 15.12].

16.17 Solucionario

La disolución de HCl 0.025 M es un ácido monoprótico fuerte, de modo que cada unidad fórmula libera un protón y $[\text{H}^+] = 0.025 \text{ M}$ sin necesidad de equilibrio [3, sec. 16.5]. Aplicando la definición de pH, $\text{pH} = -\log(0.025) = 1.60$, valor esperable entre 1 y 2 para una concentración 10^{-1} a 10^{-2} M [3, sec. 16.5]. Las dos cifras significativas de la concentración se trasladan a los dos decimales del pH [3, sec. 16.4].

El $\text{Sr}(\text{OH})_2$ aporta dos iones hidróxido por unidad fórmula, de modo que $[\text{OH}^-] = 2 \times 0.0015 \text{ M} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ [3, sec. 16.5]. Con la definición de pOH, $\text{pOH} = -\log(3.0 \times 10^{-3}) = 2.52$, y de la relación $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ se obtiene $\text{pH} = 11.48$ [3, sec. 16.4]. Se trata de una disolución marcadamente básica, como corresponde a una base fuerte [3, sec. 16.5].

El pH 9.85 conduce a $\text{pOH} = 14.00 - 9.85 = 4.15$, y tomando el antilogaritmo, $[\text{OH}^-] = 10^{-4.15} = 7.1 \times 10^{-5} \text{ M}$ [3, sec. 16.4]. Los dos decimales del pOH determinan las dos cifras significativas del resultado, y el producto de $[\text{H}^+] = 1.4 \times 10^{-10} \text{ M}$ por $[\text{OH}^-]$ verifica la constancia de K_w en la disolución [3, sec. 16.3].

Del pH 2.44 se obtiene $[\text{H}^+] = 10^{-2.44} = 3.6 \times 10^{-3} \text{ M}$, concentración que iguala la del ion lactato formado [7, sec. 15.5]. El ácido sin ionizar queda en $0.10 - 0.0036 = 0.096 \text{ M}$, y $K_a = (3.6 \times 10^{-3})^2 / 0.096 = 1.4 \times 10^{-4}$ [7, sec. 15.5]. El valor, cercano al del ácido fórmico, confirma que el láctico es un ácido débil típico, con K_a entre 10^{-2} y 10^{-10} [3, sec. 16.6].

Para el ácido fórmico 0.20 M se plantea $x^2 / (0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-4}$, y la aproximación $x \approx \sqrt{(1.8 \times 10^{-4} \times 0.20)} = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ [3, sec. 16.6]. El cociente $6.0 \times 10^{-3} / 0.20 = 3\%$, inferior al 5%, valida la aproximación, y $\text{pH} = -\log(6.0 \times 10^{-3}) = 2.22$ [3, sec. 16.6]. Un ácido fuerte monoprótico 0.20 M daría pH 0.70, mucho más bajo, mientras que el ácido fórmico apenas alcanza la décima parte de esa acidez [3, sec. 16.6].

La disolución de HNO_2 0.20 M plantea la cuadrática $x^2 + 4.5 \times 10^{-4} x - 9.0 \times 10^{-5} = 0$, pues la aproximación simple daría $x = 9.5 \times 10^{-3} \text{ M}$, un 4.7% de 0.20 M, apenas dentro del límite del 5% [7, sec. 15.5]. Resolviendo con la fórmula general se obtiene $x = 9.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, que corresponde a un porcentaje de ionización de 4.6% y a un pH de 2.03 [7, sec. 15.5]. El resultado ilustra que, cerca del límite, la aproximación y la cuadrática difieren poco, pero la segunda es siempre la decisión segura [7, sec. 15.5].

El amoníaco 0.30 M plantea $x^2 / (0.30 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$, con aproximación $x = \sqrt{(5.4 \times 10^{-6})} = 2.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, solo un 0.77% de 0.30 M, perfectamente válida [3, sec. 16.7]. Entonces $[\text{OH}^-] = 2.3 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pOH} = 2.63$ y $\text{pH} = 11.37$, claramente básico como exige una disolución de amoníaco [3, sec. 16.7]. El NaOH 0.30 M, base fuerte, daría pH 13.48, lo que muestra la diferencia entre una base fuerte y una débil [7, sec. 15.6].

La relación $K_a \times K_b = K_w$ permite calcular $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 4.9 \times 10^{-10} = 2.0 \times 10^{-5}$ para el ion cianuro [3, sec. 16.8]. El valor es unas cuarenta mil veces mayor que K_a del HCN, en concordancia con la regla de que un ácido muy débil tiene una base conjugada comparativamente fuerte [3, sec. 16.8]. El ion CN^- es, por tanto, una base apreciable en agua, capaz de aceptar protones con facilidad [3, sec. 16.8].

Los hidrácidos se ordenan $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ porque, dentro del grupo de los halógenos, la fuerza del enlace H-X decrece al descender y con ella la resistencia a la ionización [7, sec. 15.9]. Los oxiácidos del cloro se ordenan $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ porque, con el mismo central, la acidez crece con el número de oxígenos unidos, según la regla de Pauling [5, sec. 14-8]. Ambos órdenes pueden predecirse sin tablas, lo que demuestra el poder de los argumentos estructurales [3, sec. 16.10].

En la primera reacción, el Fe^{3+} posee orbitales vacantes y acepta los seis pares de electrones de los cianuros, de modo que es el ácido de Lewis y el CN^- la base de Lewis [3, sec. 16.11]. En la segunda, el boro del ácido bórico, con octeto incompleto, acepta el par del ion hidróxido, siendo $\text{B}(\text{OH})_3$ el ácido y el OH^- la base [7, sec. 15.12]. En la tercera, el carbono del CO_2 acepta el par de una molécula de agua, de modo que el dióxido es el ácido y el agua la base [3, sec. 16.11].

16.18 Resumen

Las definiciones de ácido y base se generalizaron desde Arrhenius, que postuló H^+ y OH^- , hasta Brønsted-Lowry, que planteó la transferencia de protones, y Lewis, que invocó los pares de electrones; cada una engloba a la

anterior [3, sec. 16.1-16.2], [7, sec. 15.1]. El agua se autoioniza débilmente, con producto iónico $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ a 25 °C, y el pH, logaritmo negativo de $[H^+]$, clasifica las disoluciones en ácidas, neutras o básicas [3, sec. 16.3-16.4].

Los ácidos fuertes ionizan por completo, mientras que los débiles se caracterizan por su constante K_a , y las bases débiles por su K_b , ambas ligadas por $K_a \times K_b = K_w$ [3, sec. 16.5-16.8]. Esta cadena de definiciones y de constantes permite resolver el problema central del capítulo: predecir el pH de cualquier disolución acuosa [3, cap. 16].

El porcentaje de ionización ofrece una segunda medida de la fuerza de un ácido débil, y la dilución lo aumenta conforme al principio de Le Châtelier [3, sec. 16.6]. La fuerza de los ácidos se predice desde la estructura: polaridad y fuerza del enlace H-X en los binarios, electronegatividad y número de oxígenos en los oxiácidos según las reglas de Pauling, y resonancia en los carboxílicos [3, sec. 16.10], [5, sec. 14-8]. Los pares conjugados, la escala p K_a y los ácidos de Lewis completan el instrumental con que el próximo capítulo abordará la hidrólisis de las sales [3, sec. 16.8-16.11].

Equilibrios ácido-base y de solubilidad: aplicaciones

17.1 Introducción

Las herramientas cuantitativas del capítulo anterior, las constantes K_a y K_b y las escalas de pH y pOH, encuentran aquí su aplicación más rica en tres territorios de la química acuosa [3, cap. 17]. Las disoluciones amortiguadoras mantienen el pH casi inmóvil frente a la adición de ácidos o bases, las valoraciones convierten la neutralización en un método de medida y los equilibrios de solubilidad explican desde la caries dental hasta la separación de iones en el laboratorio [7, cap. 16]. Un denominador común recorre estos problemas: el principio de Le Châtelier aplicado a equilibrios gobernados por constantes [5, sec. 14-6, 14-7].

La utilidad práctica de estos equilibrios es difícil de exagerar: la sangre humana depende de sistemas amortiguadores para permanecer cerca de pH 7.4, el diagnóstico digestivo emplea el sulfato de bario insoluble, y la identificación de desconocidos iónicos reposa sobre la precipitación selectiva [3, sec. 17.2, 17.7], [5, sec. 14-7], [7, sec. 16.2, 16.5, 16.8]. El orden de exposición sigue la lógica del problema: primero el efecto del ion común, que gobierna tampones y solubilidad, después la valoración y sus indicadores, y finalmente el producto de solubilidad con sus factores y aplicaciones analíticas [3, cap. 17].

17.2 El efecto del ion común

Una disolución que contiene dos solutos con un ion en común se comporta de manera distinta a la suma de sus partes: la presencia del ion compartido suprime la ionización del ácido o de la base débil, y el resultado es un desplazamiento predecible del equilibrio [3, sec. 17.1], [7, sec. 16.1].

Si se disuelven simultáneamente ácido acético y acetato de sodio, ambos aportan iones acetato, y el exceso de estos iones desplaza el equilibrio de ionización del ácido hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de iones hidrógeno [7, sec. 16.1]. El **efecto del ion común** es, por tanto, un caso especial del principio de Le Châtelier, y desempeña un papel central en el pH de las disoluciones y en la solubilidad de las sales poco solubles [3, sec. 17.1], [7, sec. 16.1].

La magnitud del desplazamiento se obtiene con la constante del ácido débil, cuyo valor no cambia por la presencia de la sal [7, sec. 16.1]. En una disolución 0.20 M de ácido acético, con $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, la ionización produce $[H^+] = 1.9 \times 10^{-3}$ M y un pH de 2.72 [7, sec. 16.1].

Al añadir acetato de sodio hasta 0.30 M, el ion común reduce la concentración de hidrógeno a 1.2×10^{-5} M y eleva el pH a 4.92, casi dos unidades más alto [7, sec. 16.1]. La misma lógica vale para una base débil: el amoníaco 0.20 M con cloruro de amonio 0.30 M resulta menos básico que el amoníaco solo, porque el ion amonio común suprime la aceptación de protones [7, sec. 16.1].

Cuando las concentraciones del ácido débil y de su sal son razonablemente altas, superiores a 0.01 M, puede despreciarse tanto la ionización del ácido como la hidrólisis de la sal [7, sec. 16.1]. Esta aproximación permite

usar las concentraciones iniciales directamente en la expresión de K_a , y conduce a una forma logarítmica especialmente cómoda [7, sec. 16.1]. La manipulación algebraica de la constante, tomando logaritmos negativos en ambos miembros, produce la ecuación que domina el cálculo de los tampones [3, sec. 17.1].

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}, \quad (17.1)$$

La expresión (ec. Ecuación (17.1)) relaciona el pH con el pKa del ácido débil, definido como el logaritmo negativo de su constante, y con el cociente entre las concentraciones de la base conjugada A^- y del ácido HA [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.1]. La variable $[A^-]$ representa la concentración molar del ion acetato o de cualquier base conjugada, $[HA]$ la del ácido sin ionizar, y el logaritmo en base diez del cociente añade o resta fracciones de unidad al pKa [3, sec. 17.2]. Cuando ambas concentraciones se igualan, el logaritmo se anula y el pH coincide exactamente con el pKa, hecho que permite calibrar la escala con un solo parámetro [3, sec. 17.2].

La ecuación (ec. Ecuación (17.1)), conocida como **ecuación de Henderson-Hasselbalch**, es válida con independencia de la procedencia de la base conjugada, ya provenga del ácido solo o la suministren el ácido y su sal [7, sec. 16.1]. Los biólogos y bioquímicos que trabajan con tampones la emplean de forma rutinaria porque evita plantear tablas de equilibrio, y porque su forma logarítmica hace evidente la relación entre el pH y la proporción de las especies [3, sec. 17.2]. En los problemas de ion común suelen darse las concentraciones iniciales, y la validez de la aproximación se verifica comprobando que el grado de ionización permanece despreciable [7, sec. 16.1].

17.3 Disoluciones amortiguadoras (tampones)

Las **disoluciones amortiguadoras**, también llamadas tampones o soluciones buffer, son mezclas de un ácido débil y su base conjugada, o de una base débil y su ácido conjugado, que resisten el cambio de pH al añadir cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes [3, sec. 17.2], [5, sec. 14-7], [7, sec. 16.2].

La resistencia no es mágica: el componente ácido consume los iones hidróxido añadidos y el componente básico consume los iones hidrógeno, de modo que la proporción entre ambas especies cambia apenas [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.2]. Una gota de ácido concentrado en un litro de agua pura multiplica la concentración de iones hidrógeno por 5000, mientras que en un tampón fosfato ese mismo aumento no llega al uno por ciento [5, sec. 14-7].

La sangre ilustra la importancia biológica de los tampones, pues su pH normal, cercano a 7.4, solo cambia lentamente cuando se añade ácido o base [3, sec. 17.2], [5, sec. 14-7]. Entre las sustancias amortiguadoras del organismo figuran las proteínas del suero, con grupos ácidos y básicos capaces de combinarse con lo añadido, y el par carbónico-bicarbonato cuya concentración regula la respiración [3, sec. 17.2], [5, sec. 14-7]. En contraste, el jugo gástrico mantiene un pH cercano a 1.5, y el lavado de los riñones y los pulmones ajusta el sistema según las necesidades del cuerpo [7, sec. 16.2].

El cálculo del pH de un tampón es directo con la ecuación (ec. Ecuación (17.1)): un tampón 0.12 M en ácido benzoico y 0.20 M en benzoato de sodio, con pKa del ácido igual a 4.20, produce un pH de 4.42 [3, sec. 17.2]. El resultado puede obtenerse también con la tabla de equilibrio convencional, y ambas rutas coinciden porque la única diferencia es la forma de presentar los mismos términos algebraicos [3, sec. 17.2]. La preparación inversa, calcular la cantidad de sal necesaria para lograr un pH deseado, se resuelve despejando la concentración del conjugado en la misma expresión [3, sec. 17.2].

Pauling ilustra la neutralidad del punto medio con el par acético-acetato: cuando las concentraciones del ácido y de su sal son iguales, el pH coincide con el pKa del ácido, 4.7 para el acético [5, sec. 14-7]. Variar la proporción desplaza el pH: una mezcla 1:5 de ácido y sal da pH 5.4, y una mezcla 5:1 da pH 4.0, de modo que eligiendo la proporción puede fijarse cualquier pH deseado en ese vecindario [5, sec. 14-7]. El tampón fosfato, preparado

con KH_2PO_4 y $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, sirve para la región neutra con pH entre 5.3 y 8.0, y otros pares cubren rangos desde 1 hasta 13 [5, sec. 14-7].

17.4 Capacidad amortiguadora y rango de pH

Dos características distinguen a los tampones útiles: la **capacidad amortiguadora**, cantidad de ácido o base que pueden neutralizar antes de que el pH cambie de forma apreciable, y el **rango de pH** en el que actúan eficazmente; juntas definen la ventana de uso de cada tampón [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.2].

La capacidad depende de la cantidad de ácido y de base con que se preparó el tampón: dos disoluciones 1 M y 0.1 M en acetato tienen el mismo pH, pero la primera neutraliza diez veces más ácido o base antes de moverse [3, sec. 17.2]. La dilución por diez de un tampón reduce en el mismo factor la cantidad de ácido o base que puede absorber sin salirse del margen deseado [5, sec. 14-7].

El rango de acción eficaz se centra en el pKa del ácido: el tampón resiste mejor cuando las concentraciones del ácido y de su base conjugada son semejantes, y su actuación se deteriora cuando un componente supera diez veces al otro, lo que delimita el margen práctico de trabajo [3, sec. 17.2].

Como el logaritmo de diez vale uno, los tampones tienen un margen útil de $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$, de modo que la elección de un par amortiguador comienza por buscar un ácido cuyo pKa esté cerca del pH deseado [3, sec. 17.2]. Para un pH de 7.0 conviene, por ejemplo, el ácido hipocloroso, con pKa 7.5, y no el nitroso, cuyo pKa es de 3.35 [3, sec. 17.2].

La respuesta cuantitativa de un tampón a la adición de un ácido o una base fuerte se resuelve en dos pasos [3, sec. 17.2]. Primero se realiza un cálculo estequiométrico: el ácido fuerte reacciona por completo con la base conjugada del tampón, y la base fuerte con el ácido débil, siempre que no se rebase la capacidad [3, sec. 17.2]. Después se introduce la nueva composición en la ecuación (ec. Ecuación (17.1)), obteniendo el pH con las cantidades ya ajustadas [3, sec. 17.2].

Esta estrategia revela la magnitud de la protección: un tampón de 0.300 mol de ácido acético y 0.300 mol de acetato en un litro, con pH 4.74, pasa a 4.80 al añadir 0.020 mol de hidróxido de sodio, mientras que la misma cantidad de base eleva el pH del agua pura desde 7 hasta 12.30 [3, sec. 17.2]. La diferencia se entiende recordando que el agua no tiene reserva alguna de ácido débil que consuma el hidróxido [3, sec. 17.2]. El mismo razonamiento vale para la adición de un ácido fuerte, que el tampón convierte en una pequeña variación de la proporción [3, sec. 17.2].

17.5 Valoraciones ácido-base

Una **valoración ácido-base** determina la concentración de un ácido o de una base haciendo reaccionar la disolución problema con una disolución de concentración conocida, añadida con una bureta hasta completar la neutralización [3, sec. 17.3], [7, sec. 16.3]. La relación estequiométrica entre el volumen gastado y la concentración del titulante permite calcular los moles de analito, y de ahí su molaridad [7, sec. 16.3]. La reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte es esencialmente completa: los iones hidrógeno y los iones hidróxido se neutralizan entre sí formando agua [7, sec. 16.3].

El progreso de la valoración se representa con la **curva de valoración**, gráfica del pH frente al volumen de disolución añadida, cuya forma depende de las fuerzas relativas de las especies [3, sec. 17.3]. En la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte el pH inicial es bajo, crece lentamente, y salta bruscamente en las inmediaciones del **punto de equivalencia**, el momento en que el número de moles de base añadida es exactamente el estequiométricamente equivalente al ácido presente [3, sec. 17.3], [7, sec. 16.3]. Para un par fuerte-fuerte, el pH en el punto de equivalencia es 7, porque la sal formada no se hidroliza [3, sec. 17.3].

Cuando el ácido es débil, la curva cambia de aspecto: el pH inicial es más alto que el de un ácido fuerte de la misma concentración, el salto cerca del punto de equivalencia es menor, y el pH en ese punto supera 7, pues el anión de la sal formada es una base débil que se hidroliza [3, sec. 17.3]. La valoración del ácido acético 0.100 M con hidróxido de sodio 0.100 M alcanza el punto de equivalencia en un pH de 8.72, por ejemplo [3, sec. 17.3].

Cuanto más débil es el ácido, más pronunciadas se vuelven estas diferencias, hasta el punto de que resulta prácticamente imposible localizar el punto de equivalencia cuando el pKa es 10 o mayor, porque el cambio de pH es demasiado pequeño y gradual [3, sec. 17.3].

La simetría se completa con la valoración de una base débil con un ácido fuerte, cuyo punto de equivalencia cae por debajo de 7 porque el ion amonio u otro ácido conjugado libera protones [3, sec. 17.3]. La titulación del amoniaco 0.100 M con ácido clorhídrico 0.100 M termina en pH 5.28, valor que exige un indicador que cambie de color en esa zona ácida [3, sec. 17.3]. En todos los casos, el pH de cada etapa se calcula combinando primero la estequiometría de la neutralización y después el equilibrio de las especies que quedan en disolución [3, sec. 17.3].

Los ácidos polipróticos y las bases polibásicas, cuando sus etapas de neutralización están suficientemente separadas, producen curvas de valoración con varios puntos de equivalencia [3, sec. 17.3]. El ácido carbónico, por ejemplo, muestra dos saltos de pH, correspondientes a la neutralización sucesiva de sus dos protones [3, sec. 17.3]. La curva de valoración del ácido fosfórico con una base fuerte, que Pauling emplea para explicar los tampones, exhibe igualmente dos puntos de inflexión netos [5, sec. 14-7].

17.6 Indicadores ácido-base

Un **indicador ácido-base** es un ácido orgánico débil cuya forma sin ionizar, HIn , tiene un color distinto al de su base conjugada, In^- , de modo que el color de la disolución revela el pH [3, sec. 17.3], [7, sec. 16.4]. El equilibrio $\text{HIn} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^-$ se desplaza con el pH: en medio ácido predomina la forma sin ionizar y en medio básico la ionizada [7, sec. 16.4].

El **punto final** es el instante en que el indicador cambia de color, y para que la valoración sea exacta debe coincidir con el punto de equivalencia, lo que exige elegir un indicador cuyo cambio de color ocurra en el salto brusco de la curva [3, sec. 17.3], [7, sec. 16.4].

El criterio de elección cuantitativo es sencillo: el pKa del indicador debe aproximarse al pH del punto de equivalencia de la valoración [3, sec. 17.3], [5, sec. 14-6], [7, sec. 16.4]. Para un ácido fuerte frente a una base fuerte, cuyo punto de equivalencia está en pH 7, casi cualquier indicador con pKa entre 4 y 10 produce un error menor del 0.2%, porque la curva es tan vertical que diferentes indicadores cambian a volúmenes casi idénticos [5, sec. 14-6]. La fenolftaleína, con pKa de 9, es la elección clásica para un ácido débil como el acético, cuyo punto de equivalencia se sitúa en pH 8.87 por la hidrólisis del acetato [5, sec. 14-6].

Indicador	Rango o pKa	Valoración típica
Naranja de metilo	pKa 3.8	Base débil con ácido fuerte [5, sec. 14-6]
Rojo de metilo	4.2 a 6.0	Base débil con ácido fuerte [3, sec. 17.3]
Tornasol, azul de bromotimol	pKa ~ 7	Ácido fuerte con base fuerte [5, sec. 14-6]

Indicador	Rango o pKa	Valoración típica
Fenolftaleína	8.3 a 10.0	Ácido débil con base fuerte [3, sec. 17.3]
Timolftaleína	pKa 10	Ácido fuerte con base fuerte [5, sec. 14-6]

La elección incorrecta produce errores sistemáticos: valorar ácido acético 0.100 M con hidróxido de sodio 0.100 M empleando rojo de metilo daría un cambio de color en pH de 4.2 a 6.0, mucho antes del punto de equivalencia de 8.72 [3, sec. 17.3]. La fenolftaleína, en cambio, cambia entre 8.3 y 10.0, justo en la zona de salto abrupto del pH [3, sec. 17.3]. Para la valoración inversa, amoníaco con ácido clorhídrico, el punto de equivalencia de 5.28 convierte al rojo de metilo en la elección natural, y a la fenolftaleína en una elección desafortunada [3, sec. 17.3].

17.7 Ácidos polipróticos: etapas sucesivas y su valoración

El capítulo anterior introdujo los **ácidos polipróticos** y la regla de que el pH de sus disoluciones puede estimarse con la primera constante, pero el tratamiento completo de las especies exige considerar cada etapa por separado [3, sec. 16.6], [7, sec. 15.8]. El ácido carbónico se ioniza en dos pasos, el primero con constante K_{a1} y el segundo con K_{a2} , y el ion que es base conjugada en la primera etapa actúa como ácido en la segunda [7, sec. 15.8]. El ácido fosfórico, con tres hidrógenos ionizables, presenta tres constantes sucesivas que disminuyen marcadamente [7, sec. 15.8].

La jerarquía de las constantes simplifica los cálculos: cuando K_{a1} es mucho mayor que K_{a2} , la concentración de iones hidrógeno proviene casi por completo de la primera ionización, y la concentración de la especie producida en la segunda etapa resulta numéricamente igual a K_{a2} [3, sec. 16.6], [7, sec. 15.8].

Para el ácido oxálico 0.10 M, cuya primera constante es 6.5×10^{-2} , la ecuación cuadrática completa da $[H^+] = 0.054$ M, y la concentración del ion oxalato, $C_2O_4^{2-}$, coincide con K_{a2} , 6.1×10^{-5} M [7, sec. 15.8]. La aproximación de una sola etapa fallaría aquí porque el 54% del ácido se ioniza, excediendo con mucho la regla del 5% [7, sec. 15.8].

En una disolución de ácido fosfórico, las constantes decrecientes 7.5×10^{-3} , 6.2×10^{-8} y 4.8×10^{-13} implican que la especie no ionizada es la más abundante, y solo el propio ácido y los iones H^+ y $H_2PO_4^-$ presentan concentración apreciable [3, sec. 16.6], [7, sec. 15.8]. Para el ácido carbónico en disolución saturada de dióxido de carbono a 0.1 atmósferas, 0.0037 M [3, sec. 16.6], la segunda etapa apenas contribuye al pH, y el ion carbonato queda fijado por K_{a2} , 5.6×10^{-11} M [3, sec. 16.6]. Estos cálculos escalonados preparan el terreno para interpretar las curvas de valoración con múltiples puntos de equivalencia [3, sec. 17.3].

17.8 El producto de solubilidad (Kps)

Los equilibrios de solubilidad abordan una pregunta que las reglas cualitativas de preferencia no pueden responder: cuánto de un compuesto iónico poco soluble realmente se disuelve [7, sec. 16.5]. Una disolución saturada de cloruro de plata en contacto con el sólido constituye un equilibrio heterogéneo, y la actividad del sólido puro se toma como uno, de modo que la constante de equilibrio del proceso $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$ se reduce al producto de las concentraciones iónicas [7, sec. 16.5]. Esta constante recibe el nombre de **producto de solubilidad**, K_{ps} , y su expresión general eleva cada concentración al coeficiente estequiométrico [3, sec. 17.4], [5, sec. 13-5], [7, sec. 16.5].

$$K_{ps} = [M^{y+}]^x [X^{x-}]^y, \quad (17.2)$$

La ecuación (ec. Ecuación (17.2)) resume el producto de solubilidad para la sal general A_xB_y que se disocia en x cationes M^{y+} e y aniones X^{x-} [3, sec. 17.4], [5, sec. 13-5], [7, sec. 16.5]. Cada concentración molar se eleva al número de iones de esa especie que produce una unidad fórmula, y el valor resultante, característico de cada sal a 25 °C, indica la solubilidad: cuanto menor es K_{ps} , menos soluble es el compuesto [7, sec. 16.5]. Las comparaciones directas entre K_{ps} solo son honestas para sales de estequiometría semejante, como $AgCl$ y ZnS , o CaF_2 y $Fe(OH)_2$ [7, sec. 16.5].

La **solubilidad molar** expresa la concentración de la disolución saturada en moles por litro, y la solubilidad en gramos por litro, y ambas se convierten entre sí con la masa molar [7, sec. 16.5]. Del K_{ps} del bromuro de plata, 7.7×10^{-13} , se obtiene una solubilidad molar de 8.8×10^{-7} M, pues cada unidad disuelta produce un ion de cada especie [7, sec. 16.5]. En la dirección contraria, la solubilidad del sulfato de calcio, 0.67 g/L, conduce a un K_{ps} de 2.4×10^{-5} después de convertir a moles [7, sec. 16.5].

La utilidad práctica de estos equilibrios es inmediata: el esmalte dental se compone de hidroxiapatita, $Ca_5(PO_4)_3OH$, cuya disolución en medio ácido produce la caries, mientras que el sulfato de bario insoluble y opaco a los rayos X permite diagnosticar el tubo digestivo [7, sec. 16.5].

La preparación industrial del carbonato de sodio y la formación de estalactitas y estalagmitas de carbonato de calcio son procesos de precipitación regidos por los mismos productos [7, sec. 16.5]. Pauling añade una observación pionera: el yodo se disuelve mucho mejor en disoluciones de yoduro porque forma el ion triyoduro, y el perclorato de potasio es menos soluble en presencia de su propio ion [5, sec. 13-5].

17.9 El producto iónico y la predicción de precipitación

Las concentraciones de una disolución que no está en equilibrio se comparan con el producto de solubilidad mediante el **producto iónico**, Q , que tiene la misma forma que K_{ps} pero usa las concentraciones iniciales [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.5]. Para la mezcla de una disolución de iones plata con otra de iones cloruro, la expresión es $Q = [Ag^+]_0[Cl^-]_0$, donde el subíndice cero recuerda que no son concentraciones de equilibrio [7, sec. 16.5].

Si Q es menor que K_{ps} la disolución no está saturada y no precipita nada; si es igual, está exactamente saturada y existe equilibrio; y si es mayor, está sobresaturada y se forma precipitado hasta que el producto iónico vuelve a igualar a K_{ps} [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.5].

$$Q = [Ag^+]_0[Cl^-]_0, \quad (17.3)$$

El criterio (ec. Ecuación (17.3)) sintetiza la predicción de precipitación en una sola comparación: cuando el producto iónico excede al producto de solubilidad, la precipitación ocurre [7, sec. 16.5]. La condición de saturación se alcanza cuando Q iguala a K_{ps} , y ninguna cantidad de sólido adicional puede disolverse [7, sec. 16.5]. Este umbral cuantitativo convierte la precipitación en una herramienta de separación, pues los iones pueden aislarse eligiendo un reactivo que forme con ellos sales de solubilidades muy distintas [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.6].

En una disolución que contiene iones plata y plomo, por ejemplo, la adición lenta de iones cloruro precipita primero el cloruro de plata, cuyo K_{ps} es de 1.8×10^{-10} , mientras que el cloruro de plomo, con K_{ps} mucho mayor, permanece en disolución [3, sec. 17.6]. La concentración de cloruro necesaria para iniciar cada precipitación se calcula despejando en la expresión del producto: la sal menos soluble comienza antes y agota el ion común [3, sec. 17.6]. Así, la plata puede separarse cuantitativamente del plomo controlando la adición del reactivo precipitante [3, sec. 17.6].

Conviene registrar una discrepancia entre las tablas de las fuentes: Chang emplea un K_{ps} de 1.6×10^{-10} para el cloruro de plata [7, sec. 16.5], mientras que Brown cita 1.8×10^{-10} [3, sec. 17.6]. La diferencia afecta solo a la segunda cifra significativa y no altera el orden de precipitación, pues el cloruro de plata es mucho menos

soluble que el de plomo con cualquiera de las dos cifras [3, sec. 17.6]. Por coherencia con cada procedimiento, el capítulo emplea el valor de Brown en el ejemplo de separación plata-plomo y el de Chang en los cálculos de precipitación fraccionada [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.6].

17.10 Factores que alteran la solubilidad: ion común, pH e iones complejos

El efecto del ion común, introducido para los ácidos, actúa también sobre la solubilidad de las sales: la adición de un ion compartido desplaza el equilibrio de disolución hacia el sólido y reduce la cantidad disuelta [3, sec. 17.5], [5, sec. 13-5], [7, sec. 16.7]. El cloruro de plata, cuya solubilidad en agua pura es de 1.9×10^{-3} g/L, se disuelve solo 3.6×10^{-6} g/L en una disolución 6.5×10^{-3} M de nitrato de plata, porque el ion plata común deprime la disolución [7, sec. 16.7]. El valor de Kps permanece inalterado en ambos casos, pues es una constante de equilibrio, mientras que la solubilidad sí depende del entorno [7, sec. 16.7].

El pH del medio altera la solubilidad de las sales cuyos aniones son bases conjugadas de ácidos débiles [3, sec. 17.5], [7, sec. 16.7]. El hidróxido de magnesio, con Kps de 1.2×10^{-11} , tiene una disolución saturada de pH 10.45, y su solubilidad aumenta cuando el pH es menor porque los iones hidrógeno consumen el anión hidróxido [7, sec. 16.7]. De modo análogo, el sulfuro de cobre(II) se disuelve mejor en medio ácido porque el ion sulfuro captura protones, mientras que la solubilidad del cloruro de plata no cambia con el pH, pues el ion cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte [7, sec. 16.7].

Los **iones complejos** forman una tercera vía para aumentar la solubilidad: un catión metálico se combina con bases de Lewis y retira el ion metálico de la disolución, desplazando el equilibrio hacia la disolución del sólido [3, sec. 17.5], [7, sec. 16.7]. La tendencia a formar estos complejos se mide con la **constante de formación**, Kf, que cuantifica la estabilidad del ion complejo frente a su disociación [3, sec. 17.5], [7, sec. 16.7]. La formación del complejo tetraminocobre(II), por ejemplo, explica que el hidróxido de cobre precipite primero al añadir amoníaco y se redisuelva después en exceso del mismo reactivo [7, sec. 16.7].

$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}, \quad (17.4)$$

La expresión (ec. Ecuación (17.4)) define la constante de formación para el complejo $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$: en el numerador figura la concentración del ion complejo y en el denominador el producto de la concentración del catión libre por la del ligando elevada a cuatro, su coeficiente estequiométrico [7, sec. 16.7].

El valor muy grande de Kf indica que el complejo es muy estable y que la concentración de iones cobre libres en el equilibrio es extremadamente pequeña [7, sec. 16.7]. Un caso cuantitativamente impresionante es el cloruro de plata: su solubilidad molar en agua pura es 1.3×10^{-5} M, pero en amoníaco 1.0 M alcanza 0.045 M gracias a la formación de $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$, una multiplicación por más de tres mil [7, sec. 16.7].

Ciertos hidróxidos, llamados **anfóteros**, reaccionan tanto con ácidos como con bases, y su solubilidad crece en ambos extremos del pH [3, sec. 17.5], [7, sec. 16.7]. El hidróxido de aluminio, el de plomo(II), el de cromo(III), el de zinc y el de cadmio pertenecen a esta clase [7, sec. 16.7]. El aumento de solubilidad del $\text{Al}(\text{OH})_3$ en medio básico se debe a la formación del ion complejo $\text{Al}(\text{OH})_4^-$, donde el hidróxido actúa como ácido de Lewis y el ion hidróxido como base de Lewis [3, sec. 17.5], [7, sec. 16.7].

17.11 Precipitación fraccionada y análisis cualitativo

La **precipitación fraccionada** separa iones de solubilidades distintas precipitándolos uno tras otro con la adición controlada de un reactivo común [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.6]. En una disolución que contiene iones cloruro y bromuro, ambos 0.020 M, la adición lenta de nitrato de plata inicia primero la precipitación del bromuro

de plata, cuyo Kps de 7.7×10^{-13} exige superar apenas $[\text{Ag}^+] = 3.9 \times 10^{-11} \text{ M}$, mientras que el cloruro de plata, con Kps de 1.6×10^{-10} , necesita $[\text{Ag}^+] = 8.0 \times 10^{-9} \text{ M}$ [7, sec. 16.6]. Entre esos dos límites, el ion bromuro precipita casi por completo mientras el cloruro permanece en disolución [7, sec. 16.6].

La eficacia de la separación es cuantificable: cuando la concentración de plata alcanza el umbral del cloruro, quedan solo 0.48% de los iones bromuro originales, es decir, 99.52% han precipitado como bromuro de plata [7, sec. 16.6]. El procedimiento se generaliza a más de dos iones siempre que sus sales presenten productos de solubilidad suficientemente distintos [3, sec. 17.6], [7, sec. 16.6]. Así, los haluros de plata precipitan en el orden yoduro, bromuro, cloruro, de menor a mayor Kps [7, sec. 16.6].

El **análisis cualitativo** aprovecha estas diferencias para identificar los iones presentes en una muestra desconocida, mediante un esquema sistemático de precipitación y separación de cationes en cinco grupos [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8]. El primer grupo precipita con ácido clorhídrico diluido, pues solo los iones Ag^+ , Hg_2^{2+} y Pb^{2+} forman cloruros insolubles; los demás permanecen en disolución [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8]. El segundo grupo se precipita con sulfuro de hidrógeno en medio ácido, donde la concentración del ion sulfuro es mínima, y solo los sulfuros menos solubles, como Bi_2S_3 , CdS , CuS , HgS y SnS , se depositan [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8].

Al hacer básica la disolución con hidróxido de sodio, el equilibrio del sulfuro se desplaza y precipitan los sulfuros más solubles, CoS , FeS , MnS , NiS y ZnS , junto con los hidróxidos de aluminio y de cromo [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8]. El cuarto grupo se separa con carbonato de sodio, que precipita los iones Ba^{2+} , Ca^{2+} y Sr^{2+} como carbonatos, y en el quinto quedan solo los iones Na^+ , K^+ y NH_4^+ [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8].

La presencia de amonio se confirma porque el hidróxido de sodio libera amoníaco gaseoso, detectado por su olor o por el viraje del papel de tornasol, y los metales alcalinos por la **prueba de llama**, que da color amarillo al sodio, violeta al potasio y verde al cobre [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8].

La secuencia no es arbitraria, pues cada etapa debe eliminar por completo los iones del grupo anterior para no contaminar los siguientes [3, sec. 17.7], [7, sec. 16.8]. Si el clorhídrico no eliminara todo el plomo del primer grupo, por ejemplo, este precipitaría después como sulfuro y falsearía el diagnóstico [7, sec. 16.8]. Los reactivos se eligen para precipitar el menor número de cationes posible, garantizando así que cada grupo quede definido por un reactivo específico [7, sec. 16.8].

17.12 Ejemplo resuelto

Se prepara un tampón disolviendo 0.200 mol de ácido acético y 0.200 mol de acetato de sodio en agua hasta completar 0.500 L de disolución, y se agregan después 10.0 mL de hidróxido de sodio 2.0 M; el objetivo es observar cuánto se mueve el pH frente a esa adición [3, sec. 17.2].

La primera parte del cálculo es estequiométrica: los 0.020 mol de iones hidróxido reaccionan por completo con el ácido débil, consumiendo 0.020 mol de ácido acético y generando 0.020 mol adicionales de acetato [3, sec. 17.2]. Tras la reacción quedan 0.180 mol de ácido y 0.220 mol de base conjugada en un volumen total de 0.510 L, y como el volumen se cancela en el cociente, puede trabajarse con moles [3, sec. 17.2].

La segunda parte es el equilibrio: introduciendo las cantidades ajustadas en la ecuación (ec. Ecuación (17.1)) con pK_a del acético igual a 4.74, el pH resulta $4.74 + \log(0.220/0.180) = 4.83$ [3, sec. 17.2]. El cambio respecto del tampón original, con pH 4.74, es de solo 0.09 unidades, pese a haber añadido una cantidad de base que en agua pura produciría un efecto mucho mayor [3, sec. 17.2]. Si los mismos 0.020 mol de hidróxido se disolvieran en 0.510 L de agua pura, la concentración de iones hidróxido sería 0.039 M, el pOH 1.41 y el pH 12.59 [3, sec. 17.2].

La comparación entre 4.83 y 12.59 condensa toda la teoría de este capítulo: el tampón absorbe el impacto del hidróxido convirtiéndolo en acetato, mientras que el agua carece de reserva alguna [3, sec. 17.2]. La capacidad del tampón se agotaría solo si se añadiera tanto hidróxido que el ácido acético se consumiera por completo

[3, sec. 17.2]. El ejemplo ilustra además la estrategia general de dos pasos, estequiometría primero y equilibrio después, que gobierna también las valoraciones [3, sec. 17.2].

17.13 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de esta sección se inspiran en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (cap. 17), R. Chang y J. Overby [7] (cap. 16) y L. Pauling [5] (caps. 13-14); los valores, las especies y los contextos numéricos son originales de este libro, y cada resultado del solucionario ha sido verificado por re-resolución independiente.

Calcule el pH de una disolución 0.25 M de ácido acético y el de otra disolución que sea 0.25 M en ácido acético y 0.40 M en acetato de sodio, empleando para ambas la constante $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, y compare los resultados con lo que predice la ecuación (ec. Ecuación (17.1)) [7, sec. 16.1].

Prepare un tampón disolviendo 0.150 mol de amoníaco y 0.150 mol de cloruro de amonio en un litro de agua y añada después 0.030 mol de ácido clorhídrico, indicando qué reacción consume el ácido añadido y calculando el pH final con la ecuación (ec. Ecuación (17.1)), sabiendo que el pK_b del amoníaco es 4.74 [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.1].

Determine el rango de pH en el que un tampón de ácido láctico-lactato resulta eficaz, sabiendo que la constante K_a del ácido láctico es de 1.4×10^{-4} , y explique por qué fuera de ese margen la resistencia al cambio se deteriora [3, sec. 17.2].

Compare dos tampones de acetato, uno 2.0 M en ácido acético y 2.0 M en acetato de sodio y otro 0.20 M en ambos componentes, calculando el pH de cada uno y discutiendo cuál neutralizará más ácido o base antes de cambiar su pH de forma apreciable [7, sec. 16.2].

Calcule el pH en el punto de equivalencia de la valoración de 30.0 mL de ácido fórmico 0.10 M con hidróxido de potasio 0.10 M, considerando que la sal formada se hidroliza como base débil y empleando la relación $K_b = K_w/K_a$ derivada en el capítulo anterior [3, sec. 17.3], [7, sec. 16.3].

Un indicador tiene una constante de ionización de 2.0×10^{-6} , con su forma no ionizada de un color y la ionizada de otro; calcule el pK_a del indicador y el pH al que mostrará el cambio de color, y explique el criterio para elegirlo en una valoración [7, sec. 16.4].

Determine las concentraciones de equilibrio de las principales especies de una disolución 0.10 M de ácido fosfórico, resolviendo la primera etapa con la ecuación cuadrática completa y aplicando la regla de que la especie de la segunda etapa iguala a K_{a2} cuando K_{a1} domina [7, sec. 15.8].

Calcule el producto de solubilidad del cromato de plomo(II) a partir de su solubilidad, 4.5×10^{-5} g/L, convirtiendo primero a moles por litro con la masa molar de 323.2 g/mol y elevando después al cuadrado la solubilidad molar de la sal [7, sec. 16.5].

Calcule la solubilidad del bromuro de plata en agua pura y en una disolución 0.0010 M de bromuro de sodio, empleando $K_{ps} = 7.7 \times 10^{-13}$, y exprese ambos resultados en gramos por litro para comparar el efecto del ion común observado [7, sec. 16.7].

Una disolución contiene iones cloruro y bromuro, ambos 0.020 M, y sobre ella se añade lentamente nitrato de plata; calcule la concentración de iones plata necesaria para iniciar la precipitación de cada haluro y el porcentaje de bromuro que permanece sin precipitar cuando comienza a precipitar el cloruro [7, sec. 16.6].

17.14 Solucionario

La disolución 0.25 M de ácido acético solo plantea la cuadrática $x^2/(0.25 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$, cuya aproximación $x = 2.1 \times 10^{-3}$ M verifica la regla del 5%, y conduce a $\text{pH} = 2.67$ [7, sec. 16.1]. Con acetato de sodio 0.40 M, el ion común suprime la ionización y la ecuación (ec. Ecuación (17.1)) da $\text{pH} = 4.74 + \log(0.40/0.25) = 4.94$ [7, sec. 16.1]. El ion común eleva el pH en más de dos unidades al desplazar el equilibrio hacia la izquierda [3, sec. 17.1].

El ácido clorhídrico añadido, 0.030 mol, reacciona con el amoníaco del tampón y lo convierte en ion amonio, dejando 0.120 mol de la base y 0.180 mol del ácido conjugado [3, sec. 17.2]. El pK_a del ion amonio vale $14.00 - 4.74 = 9.26$, y el pH final es $9.26 + \log(0.120/0.180) = 9.08$, apenas 0.18 unidades por debajo del pH inicial de 9.26 [3, sec. 17.2]. En agua pura, los mismos 0.030 mol de ácido producirían un pH de 1.52; el tampón los absorbe casi sin moverse [3, sec. 17.2].

El pK_a del ácido láctico es $-\log(1.4 \times 10^{-4}) = 3.85$, y el rango eficaz del tampón abarca $\text{pH} = 3.85 \pm 1$, es decir, de 2.85 a 4.85 [3, sec. 17.2]. Fuera de ese margen, un componente supera al otro en más de un factor diez, el logaritmo del cociente crece o decrece más de una unidad y la resistencia al cambio se pierde [3, sec. 17.2]. Por eso los manuales recomiendan elegir el par cuyo pK_a esté a menos de una unidad del pH que se desea fijar [3, sec. 17.2].

Ambos tampones tienen pH 4.74, porque el pH solo depende del cociente de concentraciones y en los dos el cociente vale uno [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.2]. El tampón 2.0 M posee, sin embargo, una capacidad amortiguadora diez veces mayor, pues contiene diez veces más moles de ácido y de base capaces de absorber las adiciones [7, sec. 16.2]. La capacidad depende de las cantidades absolutas de reserva, y la resistencia relativa al pH del cociente [5, sec. 14-7].

En el punto de equivalencia, 30.0 mL de ácido fórmico 0.10 M han reaccionado con el mismo volumen de hidróxido de potasio 0.10 M, formando formiato de potasio 0.050 M en el volumen doblado [3, sec. 17.3]. La base conjugada del fórmico tiene $K_b = 1.0 \times 10^{-14} / 1.8 \times 10^{-4} = 5.6 \times 10^{-11}$, y la hidrólisis produce $[\text{OH}^-] = 1.7 \times 10^{-6}$ M, de donde $\text{pOH} = 5.78$ y $\text{pH} = 8.22$ [3, sec. 17.3]. El pH supera 7 porque el formiato es una base débil, igual que sucede con cualquier sal de ácido débil y base fuerte [3, sec. 17.3].

El pK_a del indicador es $-\log(2.0 \times 10^{-6}) = 5.70$, y el cambio de color ocurre en ese pH, donde las formas HIn e In^- se igualan [7, sec. 16.4]. El indicador resulta idóneo para valoraciones cuyo punto de equivalencia caiga cerca de 5.70, como la de una base débil con un ácido fuerte, y desaconsejable cuando el salto de pH ocurra en otra zona [7, sec. 16.4]. El color observado depende del desplazamiento del equilibrio $\text{HIn} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{In}^-$ por el pH del medio [3, sec. 17.3].

Para el ácido fosfórico 0.10 M, la primera etapa plantea $x^2 + 7.5 \times 10^{-3}x - 7.5 \times 10^{-4} = 0$, cuya raíz positiva es $x = 0.024$ M, pues la aproximación simple excedería la regla del 5% [7, sec. 15.8]. Entonces $[\text{H}^+] = [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.024$ M, el pH vale 1.62, y la concentración de HPO_4^{2-} iguala a $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ M [7, sec. 15.8]. La tercera especie, PO_4^{3-} , queda en concentraciones insignificantes por la pequeñez de K_{a3} [7, sec. 15.8].

La solubilidad molar del cromato de plomo(II) es $4.5 \times 10^{-5} \text{ g/L} \div 323.2 \text{ g/mol} = 1.4 \times 10^{-7}$ M, y su producto de solubilidad, siendo la sal 1:1, es el cuadrado, 2.0×10^{-14} [7, sec. 16.5]. Convertir la solubilidad en gramos por litro a moles por litro es el paso indispensable, pues K_{ps} se define con concentraciones molares [7, sec. 16.5]. La pequeñez del resultado confirma que el cromato de plomo es una sal muy poco soluble [7, sec. 16.5].

En agua pura, la solubilidad molar del bromuro de plata es $\sqrt{(7.7 \times 10^{-13})} = 8.8 \times 10^{-7}$ M, que multiplicada por la masa molar de 187.8 g/mol da $1.7 \times 10^{-4} \text{ g/L}$ [7, sec. 16.7]. En bromuro de sodio 0.0010 M, el ion común reduce la solubilidad a 7.7×10^{-10} M, es decir, $1.4 \times 10^{-7} \text{ g/L}$, casi mil veces menor [7, sec. 16.7]. La comparación muestra que el ion común desplaza el equilibrio hacia la izquierda sin alterar el valor de K_{ps} [7, sec. 16.7].

Para el bromuro de plata, la precipitación se inicia cuando $[Ag^+] = 7.7 \times 10^{-13} / 0.020 = 3.9 \times 10^{-11} \text{ M}$, y para el cloruro cuando $[Ag^+] = 1.6 \times 10^{-10} / 0.020 = 8.0 \times 10^{-9} \text{ M}$ [7, sec. 16.6]. En el intervalo entre ambos umbrales, manteniendo la concentración de plata por debajo de $8.0 \times 10^{-9} \text{ M}$, el bromuro precipita casi por entero [7, sec. 16.6]. Cuando el cloruro empieza a precipitar, el bromuro restante es $7.7 \times 10^{-13} / 8.0 \times 10^{-9} = 9.6 \times 10^{-5} \text{ M}$, el 0.48% del valor inicial, de modo que 99.52% del bromuro ya se ha separado [7, sec. 16.6].

17.15 Resumen

El efecto del ion común mostró cómo un ion compartido por dos solutos suprime la ionización del ácido o la base débil, y dio lugar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que liga el pH con el pKa y con el cociente de las concentraciones del par conjugado [3, sec. 17.2], [7, sec. 16.1].

Los tampones, mezclas de un ácido débil con su base conjugada, resisten el cambio de pH gracias a esa reserva de especies, y su capacidad y su rango eficaz, $pH = pKa \pm 1$, guían su diseño [3, sec. 17.2]. Las valoraciones convierten la neutralización en medida, y sus curvas revelan la fuerza de las especies y la posición del punto de equivalencia [3, sec. 17.3].

Los indicadores, ácidos débiles coloreados, señalan el punto final cuando su pKa coincide con el pH de equivalencia, criterio central para elegir entre fenolftaleína y rojo de metilo [3, sec. 17.3], [5, sec. 14-6]. Los ácidos polipróticos se tratan por etapas, con la regla de que la segunda especie iguala a Ka_2 cuando la primera constante domina, y sus curvas muestran varios puntos de equivalencia [3, sec. 17.3], [7, sec. 15.8]. El producto de solubilidad cuantificó la disolución de las sales poco solubles, y su comparación con el producto iónico decide si precipita un sólido [7, sec. 16.5].

La solubilidad se altera con el ion común, con el pH cuando el anión es base conjugada de un ácido débil, y con la formación de iones complejos, cuya constante de formación explica redisolución de precipitados como el cloruro de plata en amoníaco [7, sec. 16.7]. La precipitación fraccionada y el análisis cualitativo en cinco grupos aplican estas ideas a la separación e identificación de cationes [7, sec. 16.6, 16.8]. Este arsenal de equilibrios deja preparado el terreno para la termodinámica, que explicará por qué estos procesos ocurren en la dirección que ocurren [3, cap. 17].

Termodinámica química

18.1 Introducción

Los capítulos 14 y 15 describieron cuándo se alcanza el equilibrio y con qué rapidez, pero no explicaron por qué algunas reacciones ocurren por sí solas y otras exigen un aporte externo de energía [3, sec. 19.1]. Esa pregunta, la más profunda de la química, encuentra respuesta en la termodinámica, ciencia nacida del estudio de las máquinas de vapor y consolidada por Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann y Josiah Willard Gibbs en el siglo XIX [2, cap. 5].

Este capítulo formaliza los dos grandes principios que gobiernan todo cambio natural: el primero fija la cantidad de energía, que se conserva, y el segundo su calidad, que se degrada [4, cap. 3]. Con ellos se construirá la **energía libre de Gibbs** (Sección 18.7), el criterio unificado de espontaneidad que conecta la entalpía del capítulo 11 con la constante de equilibrio del capítulo 15 [3, sec. 19.5], [5, cap. 11].

18.2 Procesos espontáneos y no espontáneos

Un **proceso espontáneo** es aquel que ocurre por sí solo bajo un conjunto dado de condiciones, sin necesidad de intervención externa [3, sec. 19.1], [7, sec. 17.1]. La espontaneidad no implica rapidez: la combustión del metano es espontánea y, sin embargo, exige una chispa que supere la barrera cinética descrita en el capítulo 14 [7, sec. 17.1]. El carácter espontáneo se refiere solo a la dirección termodinámica del cambio [3, sec. 19.1].

Un **proceso no espontáneo** es aquel que no ocurre bajo las condiciones especificadas, aunque pueda volverse espontáneo al cambiarlas [7, sec. 17.1]. Una cascada cae cuesta abajo pero jamás remonta su curso, el azúcar se disuelve en el café sin reaparecer como cristal y el calor fluye de lo caliente a lo frío [7, sec. 17.1]. Ningún proceso puede ser espontáneo en ambos sentidos bajo las mismas condiciones [7, sec. 17.1].

La intuición de que lo espontáneo debe liberar energía se apoya en casos como la combustión del metano, $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, con $\Delta H^\circ = -890.4 \text{ kJ/mol}$, o la neutralización $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, con $\Delta H^\circ = -56.2 \text{ kJ/mol}$ [7, sec. 17.1]. Sin embargo, la fusión del hielo, $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, es espontánea por encima de 0°C pese a su $\Delta H^\circ = +6.01 \text{ kJ/mol}$ [7, sec. 17.1]. También la disolución del nitrato de amonio en agua procede sola siendo endotérmica [7, sec. 17.1].

La descomposición del óxido de mercurio(II), $2\text{HgO}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Hg}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$, con $\Delta H^\circ = 90.7 \text{ kJ/mol}$, resulta no espontánea a temperatura ambiente pero espontánea al calentar [7, sec. 17.1]. La conclusión es doble: la exotermicidad favorece la espontaneidad sin garantizarla, y una reacción endotérmica puede ser espontánea [7, sec. 17.1]. Para decidir hace falta una nueva magnitud termodinámica, la entropía [7, sec. 17.1].

18.3 Entropía y dispersión de la energía

La **entropía**, simbolizada S , mide cuán dispersa está la energía de un sistema entre las distintas formas en que puede contenerla [7, sec. 17.2]. Una taza de agua caliente posee entropía por la repartición de su energía entre los estados traslacionales, rotacionales y vibracionales de sus moléculas, y al enfriarse esa energía se dispersa

entre muchos más estados de las moléculas de aire [7, sec. 17.2]. Mayores dispersión y número de estados accesibles implican mayor entropía [7, sec. 17.2].

La versión estadística de la entropía parte de los **microestados**, cada disposición específica y equiprobable de las partículas de un sistema [7, sec. 17.2]. Para cuatro moléculas distribuidas entre dos compartimentos iguales existen once microestados: uno con todas a la izquierda, cuatro con tres a un lado, y seis con dos en cada lado [7, sec. 17.2]. La distribución de dos y dos es la más probable porque admite seis realizaciones, y al crecer el número de moléculas esa distribución domina abrumadoramente [7, sec. 17.2].

$$S = k_B \ln W \quad (18.1)$$

En la ecuación de Boltzmann (Ecuación (18.1)), S es la entropía del estado, W el número de microestados accesibles al sistema y k_B la **constante de Boltzmann**, cuyo valor es 1.38×10^{-23} J/K [5, sec. 10-4], [7, sec. 17.2]. Como la entropía depende del logaritmo natural, cada multiplicación de W por diez suma una cantidad fija de entropía [7, sec. 17.2]. Esta ecuación, grabada en la tumba de Boltzmann en Viena, convierte la probabilidad en una propiedad termodinámica del estado [3, sec. 19.3].

$$\Delta S = k_B \ln \frac{W_f}{W_i} \quad (18.2)$$

Para un proceso entre un estado inicial y uno final, la variación de entropía (Ecuación (18.2)) depende solo del cociente de microestados, W_f/W_i , porque la entropía es función de estado como la entalpía [7, sec. 17.2]. Si el estado final ofrece más microestados que el inicial, $\Delta S > 0$ y la entropía del sistema aumenta [7, sec. 17.2]. Boltzmann formuló esta identidad hacia 1870, antes del desarrollo de la teoría cuántica, manejando solo cocientes de multiplicidades [5, sec. 10-4].

Conviene anticipar una discrepancia de lenguaje entre las fuentes: Brock y Pauling describen la entropía como desorden molecular que crece de sólido a gas [2, cap. 5], [5, sec. 10-4], mientras Chang la define como dispersión de la energía [7, sec. 17.2] y Atkins como degradación de su calidad [4, cap. 3]. Las tres formulaciones describen la misma magnitud con lentes distintos: el desorden molecular, la dispersión energética y la calidad degradada son facetas equivalentes del aumento de W [4, cap. 3].

18.4 Cambios de entropía en la materia

Las transiciones de fase ilustran el crecimiento de microestados: al fundirse un sólido, las partículas abandonan los puntos fijos de la red y multiplican sus posiciones posibles, y al vaporizarse el aumento es todavía mayor porque el gas ocupa mucho más espacio [7, sec. 17.2]. Así, la entropía crece de sólido a líquido y de líquido a gas a temperatura constante [3, sec. 19.2]. El valor por mol de la vaporización resulta casi constante para muchos líquidos, hecho que resume la **regla de Trouton** con un cociente de unos 84 J/K·mol entre la entalpía de vaporización y el punto de ebullición absoluto [5, sec. 10-3].

La disolución suele aumentar la entropía del sistema porque mezcla y, para electrolitos, disociación crean más partículas y más arreglos [7, sec. 17.2]. La hidratación actúa en sentido contrario: las moléculas de agua se ordenan alrededor de los iones y disminuyen su número de disposiciones [3, sec. 19.3], [7, sec. 17.2]. Para iones pequeños y muy cargados como Al^{3+} y Fe^{3+} , la pérdida por hidratación puede superar la ganancia por mezcla y disociación, dejando un ΔS global negativo [7, sec. 17.2].

El calentamiento también eleva la entropía: al aumentar la temperatura, las energías traslacional, rotacional y vibracional se reparten entre más niveles cuánticos accesibles [3, sec. 19.3], [7, sec. 17.2]. La complejidad molecular influye del mismo modo: el etano supera al metano en entropía por sus mayores posibilidades de rotación y vibración, y el neón supera al helio porque su mayor masa estrecha la separación de niveles [3,

sec. 19.4], [7, sec. 17.2]. En sólidos, el diamante, más ordenado, tiene menor entropía estándar que el grafito [7, sec. 17.2].

La entropía admite valores absolutos, a diferencia de la energía y la entalpía, y por ello se tabula como **entropía estándar molar (S°)**, la entropía de un mol de sustancia pura a 1 atm y normalmente 25 °C [3, sec. 19.4], [7, sec. 17.2]. Todos los valores de S° son positivos, mientras que la entalpía de formación de los elementos en su forma estable se fija arbitrariamente en cero [7, sec. 17.2]. Las unidades usuales son J/K·mol, y el uso de julios en lugar de kilojulios refleja la pequeñez de estos valores [7, sec. 17.2].

Un mol de gas perfecto que se expande en un sistema aislado, como al abrir la llave entre dos bulbos de la figura 19.2 de Brown, ilustra el segundo principio en su forma más simple: al duplicar el volumen, $\Delta S = R \ln 2 = 5.764$ J/K·mol [3, sec. 19.2], [5, sec. 10-4]. La energía potencial del mercurio que cae entre dos bulbos se convierte en energía térmica, aumentando también la entropía [5, sec. 10-4]. Todo cambio macroespontáneo en un sistema aislado va acompañado de un aumento de W y, con él, de entropía [5, sec. 10-4].

18.5 La segunda ley de la termodinámica

La **segunda ley de la termodinámica** afirma que la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo y permanece constante en uno reversible [3, sec. 19.2], [7, sec. 17.3]. La entropía total se descompone en la del sistema y la de su entorno, de modo que la ley se escribe $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$ [3, sec. 19.2], [7, sec. 17.3]. La ley no impone restricciones sobre los signos individuales: el sistema puede perder entropía siempre que el entorno gane más [3, sec. 19.2].

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} \quad (18.3)$$

En la ecuación de la segunda ley (Ecuación (18.3)), ΔS_{univ} es la variación de entropía del universo, suma de la del sistema, ΔS_{sys} , y la de los alrededores, ΔS_{surr} [7, sec. 17.3]. La espontaneidad exige $\Delta S_{\text{univ}} > 0$, mientras que $\Delta S_{\text{univ}} = 0$ define el proceso reversible ideal e inalcanzable en la práctica [5, sec. 10-6]. Para el sistema considerado aislado, la ley se reduce al aumento de su propia entropía, como en la expansión de un gas [3, sec. 19.2], [5, sec. 10-4].

$$\Delta S_{\text{surr}} = -\frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T} \quad (18.4)$$

La contribución del entorno a temperatura constante se calcula con la ecuación (Ecuación (18.4)), donde ΔH_{sys} es la entalpía del proceso en el sistema y T la temperatura absoluta de los alrededores [3, sec. 19.4], [7, sec. 17.3]. Un proceso exotérmico cede calor al entorno y eleva su entropía, mientras uno endotérmico la reduce [3, sec. 19.4]. Esta relación convierte a todo calor liberado en un aumento de desorden fuera del sistema, independiente de lo que ocurra dentro [3, sec. 19.4].

En la síntesis de amoníaco, $\Delta H^\circ = -92.38$ kJ y $\Delta S^\circ = -198.3$ J/K: a 298 K el entorno gana $\Delta S_{\text{surr}} = 92\,380/298 = +310$ J/K, frente a la pérdida del sistema [3, sec. 19.4]. El balance del universo resulta $+310 - 198.3 = +112$ J/K, positivo y, por tanto, espontáneo a 25 °C [3, sec. 19.4]. A 773 K, en cambio, el entorno gana solo $92\,380/773 = +119$ J/K y el balance queda -79 J/K, no espontáneo [3, sec. 19.6]. La temperatura decide el signo porque el término $-\Delta H/T$ pierde magnitud al calentar [3, sec. 19.4].

18.6 La tercera ley y las entropías absolutas

La **tercera ley de la termodinámica** establece que la entropía de un cristal perfecto puro tiende a cero cuando la temperatura tiende al cero absoluto [3, sec. 19.3], [5, sec. 10-9], [7, sec. 17.3]. En un cristal a 0 K, los átomos ocupan posiciones perfectamente definidas sin movimiento térmico y existe un único microestado, de modo

que $S = k_B \ln 1 = 0$ [3, sec. 19.3]. Al calentar, la vibración de las partículas alrededor de sus posiciones de red multiplica los microestados y la entropía crece [3, sec. 19.3].

La tercera ley permite medir entropías absolutas por calorimetría, integrando los calores absorbidos desde el cero absoluto hasta la temperatura de interés [3, sec. 19.4], [7, sec. 17.3]. La mecánica cuántica introduce un matiz: incluso en el estado más bajo el oscilador conserva una energía residual de vibración, la **energía del punto cero**, igual a $\frac{1}{2}h\nu$ [5, sec. 10-13]. En cristales, la capacidad calorífica decrece con la temperatura según la **teoría de Debye**, que predice una proporcionalidad con T^3 a bajas temperaturas [5, sec. 10-16].

$$\Delta S^\circ = \sum n S^\circ(\text{productos}) - \sum m S^\circ(\text{reactivos}) \quad (18.5)$$

La entropía estándar de una reacción se calcula con la ecuación (Ecuación (18.5)), donde n y m son los coeficientes estequiométricos y S° las entropías estándar molares de productos y reactivos [3, sec. 19.4], [7, sec. 17.3]. Para la síntesis de amoníaco, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$, la resta de los valores tabulados da $\Delta S^\circ = -198.3 \text{ J/K}$, signo negativo porque cuatro moles gaseosos se convierten en dos [3, sec. 19.4]. El signo de ΔS° se predice cualitativamente contando moles gaseosos, aunque moléculas más complejas pueden compensar parcialmente la reducción [3, sec. 19.4].

Las entropías estándar aumentan sistemáticamente hacia abajo en un grupo de la tabla periódica: en el grupo 4A valen 2.43 J/K·mol para el diamante, 18.81 para el silicio, 31.09 para el germanio y 51.818 para el estaño [3, sec. 19.4]. La mayor masa atómica estrecha los niveles de energía y multiplica las formas de repartirla [7, sec. 17.2]. Un caso límite lo ofrece la **entropía residual**: Koehler y Giauque midieron en 1958 un valor residual de 10.13 J/K·mol en el ClO_3F cristalino, atribuible a la congelación del desorden de orientación molecular [5, cap. 10].

18.7 Energía libre de Gibbs

La segunda ley exige analizar el universo, un objeto incómodo para el laboratorio, pero en 1876 Gibbs reorganizó el balance para concentrarlo todo en el sistema [2, cap. 5]. A temperatura y presión constantes, el cambio de entropía del universo resulta igual a $-\Delta G/T$, donde G es la **energía libre de Gibbs**, una nueva función de estado definida como $G = H - TS$ [5, sec. 10-2], [7, sec. 17.4]. Así, observar el sistema basta para decidir la espontaneidad [3, sec. 19.5], [5, sec. 11-1], [7, sec. 17.4].

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (18.6)$$

En la ecuación de la energía libre (Ecuación (18.6)), ΔG es la variación de energía libre del sistema a temperatura constante, ΔH su entalpía y ΔS su entropía [7, sec. 17.4]. La energía libre tiene unidades de energía porque H y TS las tienen, y comparte con ellos el carácter de función de estado [7, sec. 17.4]. El signo de ΔG resume la segunda ley: negativo para el proceso espontáneo, positivo para el no espontáneo y cero en el **equilibrio termodinámico**, donde no hay cambio neto [3, sec. 19.5], [5, sec. 11-1], [7, sec. 17.4].

El nombre «libre» alude a la fracción de energía convertible en trabajo: en un proceso espontáneo, la disminución de G es la máxima cantidad de trabajo útil que puede extraerse [3, sec. 19.5]. Lewis y Randall difundieron esta interpretación en su tratado de 1923, que unificó la notación termodinámica dispersa de los primeros textos [2, cap. 5]. Para un proceso no espontáneo, ΔG mide el trabajo mínimo que debe invertirse para forzarlo [3, sec. 19.5].

La energía libre decrece a lo largo de toda reacción espontánea hasta alcanzar un mínimo en el equilibrio, análogamente a la energía potencial de una roca que rueda cuesta abajo hasta el valle [3, sec. 19.5]. Si el recipiente se carga con N_2 y H_2 , el sistema evoluciona hacia el amoníaco descendiendo en G ; si se carga con amoníaco

puro, desciende descomponiéndolo, y ambos caminos terminan en el mismo valle [3, sec. 19.5]. El mínimo de la función G define, pues, la posición de equilibrio calculada en el capítulo 15 [3, sec. 19.5], [5, sec. 11-1].

Para reacciones bajo estados estándar, la **energía libre estándar de formación** (ΔG°_f) se define como el cambio de G al formar un mol de compuesto desde sus elementos en sus estados estándar, tomando cero para los elementos en su forma más estable [3, sec. 19.5], [7, sec. 17.4]. La energía libre estándar de una reacción se combina con las reglas de Hess del capítulo 11, restando las formaciones de los reactivos a las de los productos [7, sec. 17.4]. En la combustión del grafito, $\text{C}(\text{grafito}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$, el resultado se reduce directamente a $\Delta G^\circ_f(\text{CO}_2)$ porque las formaciones del carbono y del oxígeno valen cero [7, sec. 17.4].

18.8 Energía libre y temperatura

Los signos de ΔH y ΔS se combinan en cuatro casos que la tabla recoge, y solo dos de ellos son incondicionales [3, sec. 19.6], [7, sec. 17.4]. La temperatura decide los restantes porque el término $-T\Delta S$ crece en magnitud al calentar, mientras ΔH y ΔS apenas varían [3, sec. 19.6].

Signo de ΔH	Signo de ΔS	Espontaneidad
–	+	Espontánea a toda temperatura
+	–	No espontánea a ninguna temperatura
–	–	Espontánea solo a temperaturas bajas
+	+	Espontánea solo a temperaturas altas

La tabla reproduce el contenido de la tabla 19.3 de Brown y de la 17.4 de Chang: cuando ΔH y ΔS tienen signos opuestos, la espontaneidad es independiente de T y el signo de ΔG queda fijado [3, sec. 19.6], [7, sec. 17.4]. Cuando comparten signo, la competencia entre ΔH y $T\Delta S$ se resuelve con la temperatura [7, sec. 17.4]. La fusión del hielo ocupa la última fila: endotérmica y con aumento de desorden, se vuelve espontánea por encima de 0°C [3, sec. 19.1].

El punto de ebullición normal ofrece una aplicación directa: en él, líquido y vapor puros coexisten a 1 atm, $Q = 1$ y $\Delta G^\circ = 0$, de modo que **la temperatura de transición** vale $T_b = \Delta H^\circ/\Delta S^\circ$ [3, sec. 19.7]. Para el tetracloruro de carbono, la estimación con valores a 298 K reproducen de cerca el punto de ebullición experimental de 76.5°C , y la pequeña desviación refleja la suposición de ΔH° y ΔS° constantes con la temperatura [3, sec. 19.7]. La regla de Trouton explica por qué esa estimación funciona: el cociente $\Delta H_{\text{vap}}/\Delta S_{\text{vap}}$ se mantiene en torno a $84\text{ J/K}\cdot\text{mol}$ [5, sec. 10-3].

El proceso de Haber exhibe la sensibilidad térmica de la energía libre con datos ya conocidos: $\Delta H^\circ = -92.38\text{ kJ}$ y $\Delta S^\circ = -198.3\text{ J/K}$ [3, sec. 19.6]. A 298 K, $\Delta G^\circ = -92.38 - 298(-0.1983) = -33.3\text{ kJ}$, espontáneo bajo condiciones estándar; a 773 K, $\Delta G^\circ = -92.38 - 773(-0.1983) = +61\text{ kJ}$, no espontáneo [3, sec. 19.6]. El signo negativo de ΔS° hace que $-T\Delta S^\circ$ crezca con la temperatura y enfríe la fuerza impulsora hacia el amoníaco [3, sec. 19.6]. Esta es la razón termodinámica del dilema industrial ya descrito en el capítulo 15 [5, sec. 11-5].

18.9 Energía libre bajo condiciones no estándar

Las reacciones reales no transcurren con todos los participantes en sus estados estándar, y la energía libre debe corregirse con el cociente de reacción Q del capítulo 15 [3, sec. 19.7]. La relación, derivable del potencial químico, se escribe $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$ [5, sec. 11-5], [7, sec. 17.5]. Cuando Q vale 1, el logaritmo se anula y ΔG coincide con ΔG° , caso que se da en el punto de ebullición normal [3, sec. 19.7].

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \quad (18.7)$$

En la ecuación de la energía libre no estándar (Ecuación (18.7)), R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta, ΔG° la energía libre estándar y Q el cociente de reacción evaluado con las presiones parciales en atmósferas y las concentraciones en molaridad [3, sec. 19.7]. La energía libre se expresa en kJ por mol de reacción como está escrita, de modo que «por mol» significa por cada mol de N_2 , tres de H_2 y dos de NH_3 en el proceso de Haber [3, sec. 19.7]. Las unidades de R deben elegirse coherentes con las de ΔG° [3, sec. 19.7].

Para el proceso de Haber a 25 °C con presiones de 1.0 atm de N_2 , 3.0 atm de H_2 y 0.50 atm de NH_3 , el cociente vale $Q = (0.50)^2 / ((1.0)(3.0)^3) = 0.00926$ [3, sec. 19.7]. Con $\Delta G^\circ = -33.3$ kJ/mol, $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(0.00926) = -11.6$ kJ/mol, y la energía libre resulta $\Delta G = -44.9$ kJ/mol [3, sec. 19.7]. La presión elevada del reactivo y la reducida del producto aumentan la fuerza impulsora hacia el amoníaco, exactamente lo que predice el principio de Le Châtelier [3, sec. 19.7].

Si, en cambio, la mezcla contiene 0.50 atm de N_2 , 0.75 atm de H_2 y 2.0 atm de NH_3 , el cociente sube a $Q = 18.96$ y $RT \ln Q = +7.3$ kJ/mol, dando $\Delta G = -26.0$ kJ/mol [3, sec. 19.7]. El exceso de producto reduce la fuerza impulsora sin invertirla: la reacción sigue avanzando hacia el equilibrio, pero con menos ímpetu [3, sec. 19.7]. A medida que Q se acerca a K , el término $RT \ln Q$ compensa a ΔG° y la diferencia tiende a cero [3, sec. 19.7].

18.10 Energía libre y constante de equilibrio

En el equilibrio, $\Delta G = 0$ y $Q = K$, de modo que la ecuación (Ecuación (18.7)) se transforma en el puente termodinámico del capítulo 15 [3, sec. 19.7]. La relación $\Delta G^\circ = -RT \ln K$, una de las más importantes de la química, liga la constante de equilibrio con la energía libre estándar, no con la energía libre actual del sistema que varía durante la reacción [7, sec. 17.5]. Para gases se emplea K_p y para disoluciones K_c , sin que sólidos, líquidos puros ni disolventes aparezcan en la expresión [3, sec. 19.7], [7, sec. 17.5].

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \quad (18.8)$$

La ecuación de la energía libre y la constante (Ecuación (18.8)) implica que un ΔG° negativo produce $\ln K$ positivo y, por tanto, $K > 1$: cuanto más negativa la energía libre, mayor la constante [3, sec. 19.7]. Un ΔG° positivo, en cambio, da $K < 1$ y favorece los reactivos [3, sec. 19.7]. Esto explica cuantitativamente la tabla de magnitud de K del capítulo 15, donde la posición del equilibrio quedaba fijada por el valor de la constante [3, sec. 19.7], [7, sec. 17.5].

$$K = e^{-\Delta G^\circ / (RT)} \quad (18.9)$$

La forma exponencial de la constante (Ecuación (18.9)) permite calcular K a partir de ΔG° sin medir concentraciones, lo que resulta indispensable para reacciones cuyos equilibrios son extremos [3, sec. 19.7]. Si ΔG° es muy positivo, como en la formación del óxido nítrico, $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$, con $\Delta G^\circ = 173.3$ kJ, la constante resulta del orden de 10^{-31} y la concentración de NO en equilibrio es imperceptible [7, sec. 17.5]. Medir directamente una constante tan pequeña es prácticamente imposible, y por eso se obtiene de ΔG° [7, sec. 17.5].

Para la síntesis de amoníaco a 25 °C, con $\Delta G^\circ = -33.3$ kJ, la constante vale $K = e^{\{33\,300 / (8.314 \times 298)\}} = e^{\{13.44\}} = 6.8 \times 10^5$, un valor enorme que favorece al producto [3, sec. 19.7]. La tabla 15.2 del capítulo 15 mostraba cómo este equilibrio tan favorable a baja temperatura se erosiona al calentar, coherente con los +61 kJ de ΔG° a 773 K [3, sec. 19.7]. En el sentido inverso, la reacción $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ tiene una constante medible experimentalmente, y su ΔG° se calcula después con la ecuación (Ecuación (18.8)) [7, sec. 17.5].

La energía libre como criterio unificado cierra el círculo iniciado en el capítulo 15: la posición del equilibrio, la dirección del cambio para un Q dado y el efecto de la temperatura sobre K derivan todos de un único principio [3, sec. 19.7], [4, cap. 3], [7, sec. 17.5]. La entalpía, que los químicos del siglo XIX creían suficiente, resulta solo

la mitad de la historia [4, cap. 3]. Los químicos modernos saben que las reacciones «ruedan cuesta arriba en entropía», no cuesta abajo en entalpía, aunque ambos criterios coincidan en la mayoría de los casos [4, cap. 3].

18.11 Ejemplo resuelto: el proceso de Haber bajo la lente termodinámica

El problema integra las herramientas del capítulo: para $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, se sabe que $\Delta H^\circ = -92.38$ kJ y $\Delta S^\circ = -198.3$ J/K, valores que se suponen constantes con la temperatura [3, sec. 19.6]. Se pide calcular la energía libre estándar a 298 K y a 773 K, la constante de equilibrio a 25 °C y la energía libre cuando las presiones parciales son 1.0 atm de N_2 , 3.0 atm de H_2 y 0.50 atm de NH_3 [3, sec. 19.6-19.7].

La energía libre a 298 K se obtiene de la ecuación (Ecuación (18.6)): $\Delta G^\circ = -92.38 - 298(-0.1983) = -33.3$ kJ, y a 773 K resulta $-92.38 - 773(-0.1983) = +61$ kJ [3, sec. 19.6]. Las unidades del producto $T\Delta S^\circ$ deben convertirse a kJ para sumarlas a ΔH° [3, sec. 19.6]. El cambio de signo entre ambas temperaturas revela que la mezcla estándar produce amoníaco espontáneamente a 25 °C pero se descompone a 773 K [3, sec. 19.6].

La constante de equilibrio a 25 °C se calcula despejando K en la ecuación (Ecuación (18.9)): $K = e^{\{33\,300/(8.314 \times 298)\}} = e^{\{13.44\}} = 6.8 \times 10^5$ [3, sec. 19.7]. La energía libre debe expresarse en julios para cancelar las unidades de R , y el resultado es una constante enorme que favorece abrumadoramente al amoníaco [3, sec. 19.7]. Los valores de K a 300–600 °C de la tabla 15.2 confirman la caída térmica de este equilibrio [3, sec. 19.7].

Para las condiciones no estándar, el cociente de reacción vale $Q = (0.50)^2/((1.0)(3.0)^3) = 0.00926$ [3, sec. 19.7]. Con la ecuación (Ecuación (18.7)), $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(0.00926) = -11.6$ kJ/mol, y $\Delta G = -33.3 + (-11.6) = -44.9$ kJ/mol [3, sec. 19.7]. La presión del reactivo H_2 por encima del estándar y la del producto NH_3 por debajo profundizan la fuerza impulsora [3, sec. 19.7].

La coherencia con Le Châtelier cierra el análisis: aumentar un reactivo y disminuir un producto desplaza la reacción hacia la derecha, y la energía libre no estándar cuantifica exactamente ese desplazamiento [3, sec. 19.7]. El mismo sistema admite tres lecturas complementarias, la cinética del capítulo 14, la posición de equilibrio del capítulo 15 y la termodinámica de este capítulo, que convergen en la misma predicción [4, cap. 3].

18.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 19; R. Chang y J. Overby [7] (2022), cap. 17; L. Pauling [5] (1988), caps. 10-11; P. Atkins [4] (2015), cap. 3, combinan la clasificación de espontaneidad, el signo y el cálculo de entropías, el balance del universo, los cuatro casos de temperatura y el puente entre energía libre y constante de equilibrio.

Primer ejercicio: la descomposición del óxido de mercurio(II), $2\text{HgO}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Hg}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$, tiene $\Delta H^\circ = 90.7$ kJ/mol [7, sec. 17.1]. Explica por qué esta reacción endotérmica resulta no espontánea a temperatura ambiente y espontánea al calentar, y justifica por qué la mera exotermicidad no basta para predecir la dirección de un cambio [7, sec. 17.1].

Segundo ejercicio: predice el signo de ΔS para condensar vapor de agua, cristalizar sacarosa desde una disolución sobresaturada, calentar hidrógeno de 60 a 80 °C y sublimar hielo seco, razonando en cada caso con el número de microestados [7, sec. 17.2]. Indica además cuál de los cuatro procesos presenta el mayor aumento absoluto de entropía [7, sec. 17.2].

Tercer ejercicio: un mol de gas perfecto se expande en un sistema aislado desde un volumen V hasta $5V$ al abrir una llave entre dos recipientes [5, sec. 10-4]. Calcula el aumento de entropía con la fórmula $\Delta S = R \ln(V_2/V_1)$ y compara tu resultado con los 5.764 J/K·mol que se obtienen al duplicar el volumen [5, sec. 10-4].

Cuarto ejercicio: cincuenta gramos de mercurio líquido se congelan a su punto normal de congelación, -38.9°C , con entalpía molar de fusión $\Delta H_{\text{fus}} = 2.29 \text{ kJ/mol}$ [3, sec. 19.2]. Calcula el cambio de entropía del sistema y explica por qué su signo es negativo aunque el proceso sea espontáneo [3, sec. 19.2].

Quinto ejercicio: 68.3 g de etanol gaseoso condensan a 78.3°C , su punto normal de ebullición, con entalpía molar de vaporización 38.56 kJ/mol [3, sec. 19.2]. Determina el cambio de entropía del sistema y compara ese valor con el que predice la regla de Trouton para la vaporización [3, sec. 19.2], [5, sec. 10-3].

Sexto ejercicio: para la síntesis de amoníaco se conocen $\Delta H^{\circ} = -92.38 \text{ kJ}$ y $\Delta S^{\circ} = -198.3 \text{ J/K}$ [3, sec. 19.4]. Calcula la entropía ganada por el entorno a 298 K y a 773 K con la ecuación (Ecuación (18.4)), y establece con la ecuación (Ecuación (18.3)) en cuál de las dos temperaturas el proceso es espontáneo [3, sec. 19.4].

Séptimo ejercicio: una reacción exotérmica con ΔS positivo es espontánea a toda temperatura, mientras una endotérmica con ΔS negativo jamás lo es [3, sec. 19.6]. Explica a qué temperaturas resultan espontáneas las dos combinaciones restantes, la de ΔH y ΔS negativos y la de ambos positivos, y justifica por qué el término $T\Delta S$ inclina la balanza [3, sec. 19.6], [7, sec. 17.4].

Octavo ejercicio: un mol de bromo líquido se vaporiza a su punto normal de ebullición, 58.8°C , con $\Delta H_{\text{vap}} = 29.6 \text{ kJ/mol}$ [3, sec. 19.2]. Indica si su entropía aumenta o disminuye y calcula ΔS_{vap} , comparando el resultado con la regla de Trouton [3, sec. 19.2], [5, sec. 10-3].

Noveno ejercicio: para la formación del óxido nítrico, $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$, se conocen $\Delta H^{\circ} = 180.7 \text{ kJ}$ y $\Delta S^{\circ} = 24.7 \text{ J/K}$ [3, sec. 19.5]. Calcula ΔG° a 298 K, obtén la constante de equilibrio con la ecuación (Ecuación (18.9)) y explica por qué resulta preferible calcular K a partir de ΔG° que medirla experimentalmente [3, sec. 19.5], [7, sec. 17.5].

Décimo ejercicio: una mezcla de 0.50 atm de N_2 , 0.75 atm de H_2 y 2.0 atm de NH_3 se encuentra a 25°C [3, sec. 19.7]. Con $\Delta G^{\circ} = -33.3 \text{ kJ/mol}$, calcula el cociente de reacción, el término $RT \ln Q$ y la energía libre no estándar, y decide si la reacción avanza hacia los productos o hacia los reactivos [3, sec. 19.7].

18.13 Solucionario

Primer ejercicio: la reacción es endotérmica y genera gas, de modo que $\Delta H > 0$ y $\Delta S > 0$, el cuarto caso de la tabla: espontánea solo a temperaturas altas [7, sec. 17.1]. A temperatura ambiente el término $T\Delta S$ no compensa a ΔH y la descomposición no ocurre, pero al calentar la entropía gana el pulso [7, sec. 17.1]. La exotermicidad favorece la espontaneidad sin garantizarla, como prueban este ejemplo y el de la fusión del hielo [7, sec. 17.1].

Segundo ejercicio: condensar vapor reduce los microestados y da $\Delta S < 0$; cristalizar sacarosa ordena las moléculas y también da $\Delta S < 0$ [7, sec. 17.2]. Calentar el hidrógeno incrementa sus movimientos moleculares y da $\Delta S > 0$, mientras sublimar hielo seco multiplica los arreglos al pasar a gas y da el mayor aumento absoluto [7, sec. 17.2]. La sublimación combina la ganancia de la fusión con la de la vaporización [7, sec. 17.2].

Tercer ejercicio: con $V_2/V_1 = 5$, $\Delta S = R \ln 5 = 8.315 \times 1.6094 = 13.38 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$, más del doble del valor para el doble de volumen [5, sec. 10-4]. El logaritmo natural hace que el aumento de entropía crezca más lentamente que el volumen: quintuplicar el espacio no quintuplica la entropía [5, sec. 10-4]. La espontaneidad de la expansión en un sistema aislado es una consecuencia directa del aumento de W [5, sec. 10-4].

Cuarto ejercicio: la congelación es la inversa de la fusión, con $q = -2.29 \text{ kJ/mol}$, y la cantidad de mercurio es $50.0/200.59 = 0.2493 \text{ mol}$ [3, sec. 19.2]. El calor cedido vale $-2.29 \times 0.2493 = -0.571 \text{ kJ}$ y, dividido entre la temperatura absoluta 234.25 K, da $\Delta S = -571/234.25 = -2.44 \text{ J/K}$ [3, sec. 19.2]. El signo negativo es correcto porque el sistema se ordena, y la espontaneidad proviene del entorno, que gana los $+2.44 \text{ J/K}$ [3, sec. 19.2].

Quinto ejercicio: la masa de etanol equivale a $68.3/46.07 = 1.482$ mol, y la condensación libera $-38.56 \times 1.482 = -57.16$ kJ [3, sec. 19.2]. Dividido entre la temperatura absoluta 351.45 K, el cambio de entropía del sistema vale $-57.16/351.45 = -162.6$ J/K [3, sec. 19.2]. La regla de Trouton predeciría, para la vaporización inversa, unos +84 J/K·mol, y el valor obtenido, 162.6 J/K entre 1.482 mol, da 109.7 J/K·mol, superior por los enlaces de hidrógeno del etanol [5, sec. 10-3].

Sexto ejercicio: el entorno gana $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H/T$, de modo que a 298 K resultan $92\,380/298 = +310$ J/K y a 773 K, $92\,380/773 = +119$ J/K [3, sec. 19.4]. Sumando la pérdida del sistema, -198.3 J/K, el universo gana +112 J/K a 298 K y pierde -79 J/K a 773 K [3, sec. 19.4]. Solo la primera temperatura admite la síntesis espontánea bajo condiciones estándar, en pleno acuerdo con el ejemplo resuelto [3, sec. 19.4].

Séptimo ejercicio: con ΔH y ΔS negativos, el término $-T\Delta S$ es positivo y compite con ΔH , de modo que la espontaneidad solo ocurre a temperaturas bajas, donde $T\Delta S$ no supera a ΔH [7, sec. 17.4]. Con ambos positivos, $-T\Delta S$ es negativo y requiere temperaturas altas para dominar el balance [7, sec. 17.4]. La temperatura actúa solo sobre el término $T\Delta S$, porque ΔH y ΔS cambian poco con ella [3, sec. 19.6].

Octavo ejercicio: la vaporización multiplica los microestados y ΔS debe ser positivo [3, sec. 19.2]. Con temperatura absoluta 331.95 K, $\Delta S_{\text{vap}} = 29\,600/331.95 = 89.2$ J/K·mol, próximo a los 84 J/K·mol de la regla de Trouton [3, sec. 19.2], [5, sec. 10-3]. La desviación moderada es típica de líquidos sin enlaces de hidrógeno pronunciados [5, sec. 10-3].

Noveno ejercicio: $\Delta G^\circ = 180.7 - 298(0.0247) = 173.3$ kJ, muy positivo [3, sec. 19.5]. La constante resulta $K = e^{\{-173\,300/(8.314 \times 298)\}} = e^{-69.9} = 4 \times 10^{-31}$, un valor tan pequeño que los productos son indetectables en el equilibrio [7, sec. 17.5]. Medir una constante semejante por concentraciones es inviable, y por eso se obtiene de ΔG° [7, sec. 17.5].

Décimo ejercicio: el cociente vale $Q = (2.0)^2/((0.50)(0.75)^3) = 4/0.211 = 18.96$ [3, sec. 19.7]. Con $RT \ln Q = 8.314 \times 298 \times \ln(18.96) = +7.3$ kJ/mol, la energía libre resulta $\Delta G = -33.3 + 7.3 = -26.0$ kJ/mol [3, sec. 19.7]. Como ΔG sigue siendo negativo, la reacción avanza hacia los productos, aunque con menor fuerza impulsora que en condiciones estándar [3, sec. 19.7].

18.14 Resumen

La termodinámica distingue la cantidad de energía, que el primer principio conserva, de su calidad, que el segundo principio degrada [4, cap. 3]. Un proceso espontáneo ocurre por sí solo bajo condiciones dadas, sin implicar rapidez, y la exotermicidad lo favorece sin garantizarlo [7, sec. 17.1]. La entropía mide la dispersión de la energía entre los microestados del sistema, según la ecuación de Boltzmann $S = k_B \ln W$ [7, sec. 17.2].

La segunda ley exige que la entropía del universo aumente en todo proceso espontáneo, con el entorno contribuyendo con $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H/T$ [3, sec. 19.4]. La tercera ley permite fijar entropías absolutas con el cero en el cristal perfecto a 0 K, y las entropías estándar de reacción se combinan restando reactivos de productos [3, sec. 19.4]. Los cuatro casos de signos de ΔH y ΔS determinan cuándo la temperatura decide la espontaneidad [3, sec. 19.6].

La energía libre de Gibbs, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, condensa el balance del universo en el sistema: negativa para la espontaneidad, positiva contra ella y cero en el equilibrio [7, sec. 17.4]. Bajo condiciones no estándar, $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$ corrige la energía libre con el cociente de reacción [3, sec. 19.7]. En el equilibrio, la relación $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ conecta la termodinámica con la constante del capítulo 15 [7, sec. 17.5].

El proceso de Haber ilustra la potencia del marco: un solo par de valores de ΔH° y ΔS° predice espontaneidad, constante de equilibrio y efecto de la presión [3, sec. 19.6-19.7]. La caída de la constante con la temperatura, documentada en la tabla 15.2, y la mejora de la fuerza impulsora con la presión del reactivo emergen del mismo

formalismo [3, sec. 19.7]. La termodinámica, en suma, reduce la química del cambio a un único principio de máximo desorden del universo [4, cap. 3].

Electroquímica

19.1 Introducción

Las reacciones de oxidación-reducción ya aparecieron en el capítulo 5 (Sección 5.7) como la tercera gran clase de reacciones en disolución acuosa, y el capítulo 18 entregó el criterio termodinámico para decidir su espontaneidad [3, sec. 4.4], [7, sec. 17.4]. Este capítulo cierra el círculo mostrando que la energía libre de esas reacciones puede transformarse en energía eléctrica, trabajo útil que se mide en voltios y viaja por cables [3, cap. 20]. La **electroquímica** estudia, así, el puente entre los electrones que se intercambian y la electricidad que se aprovecha [4, cap. 4].

El puente tiene historia: el electrón lo descubrió Joseph John Thomson en 1897, y Michael Faraday (1791–1867) lo domoñó antes de que existiera su nombre, al punto de que Atkins lo llama el arquero cambiador de electrones [4, cap. 4]. Faraday cuantificó las leyes de la electrólisis, y su apellido bautiza la constante que liga la carga eléctrica con los moles de electrones [5, sec. 15-4]. La fabricación del acero, la corrosión de los metales y la fotosíntesis comparten este mismo lenguaje de transferencia electrónica [4, cap. 4].

La oxidación y la reducción son inseparables, como advierte Oriakhi: una no puede ocurrir sin la otra, del mismo modo que una mano no aplaude sola [6, sec. 22.1]. Los electrones cedidos por la especie que se oxida son ganados exactamente por la que se reduce, y esa contabilidad permite explotar la reacción en dispositivos que van de la batería del automóvil al marcapasos [6, sec. 23.1]. El recorrido del capítulo abarcará el balanceo por semirreacciones, las celdas voltaicas, la ecuación de Nernst, las baterías, la corrosión y la electrólisis [3, cap. 20].

19.2 De la combinación con oxígeno a la transferencia de electrones

El nombre «oxidación» nació para designar la combinación de una sustancia con el oxígeno, como en la combustión del magnesio, $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ [4, cap. 4], [6, sec. 22.2]. Pronto se advirtió que la misma cesión de electrones ocurría sin oxígeno: el magnesio también arde en cloro formando MgCl_2 , y en ambos casos cede dos electrones [4, cap. 4]. La oxidación se generalizó entonces como la pérdida de electrones, y la reducción, ya definida en el capítulo 5, como su ganancia en el sentido inverso [3, sec. 20.1], [4, cap. 4].

Oriakhi clasifica las oxidaciones según el mecanismo aparente: adición de oxígeno, combinación con un elemento más electronegativo, pérdida de hidrógeno o pérdida directa de electrones [6, sec. 22.2]. La reacción $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{S}$ ilustra la tercera vía, pues el azufre pierde sus hidrógenos, y la transformación $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$ la cuarta, con cada ion hierro cediendo un electrón [6, sec. 22.2]. En todos los casos, la especie que pierde electrones actúa como **agente reductor** y la que los gana como **agente oxidante** [3, sec. 20.1].

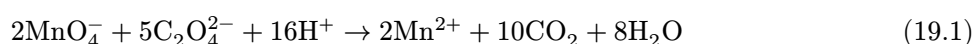
La transferencia de electrones arrastra consigo átomos, y esa tracción explica procesos a gran escala: la siderurgia reduce el hierro de sus óxidos, la fotosíntesis encadena reacciones redox para construir carbohidratos y la respiración degrada los alimentos como una corrosión orgánica [4, cap. 4]. La misma química permite extraer aluminio, purificar cobre y cromar piezas, aplicaciones que se retomarán en la electrólisis [4, cap. 4].

El número de oxidación, aprendido en el capítulo 5, será la herramienta contable para seguirles la pista a los electrones [3, sec. 20.1].

19.3 Balanceo redox por el método de las semirreacciones

El capítulo 5 balanceó ecuaciones redox sencillas por tanteo, pero las reacciones complejas exigen un método sistemático: descomponer la ecuación en dos **semirreacciones**, una de oxidación y otra de reducción, que se balancean por separado y luego se combinan [3, sec. 20.2]. El balance de masa y de carga de cada semirreacción es la clave del procedimiento, y en medio ácido se ajusta con iones H^+ y moléculas de agua [3, sec. 20.2]. Primero se igualan los electrones de ambas y después se suman cancelando lo común [3, sec. 20.2].

En medio ácido, el permanganato oxida al ion oxalato: el MnO_4^- se reduce a Mn^{2+} ganando cinco electrones mientras el $C_2O_4^{2-}$ se oxida a CO_2 perdiendo dos por cada ion [3, sec. 20.2]. Multiplicando cada semirreacción para igualar diez electrones y sumando se obtiene la ecuación neta:



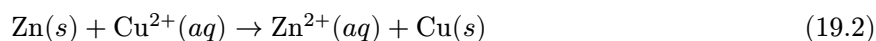
En la ecuación balanceada (Ecuación (19.1)), el permanganato aporta los cinco electrones que necesita cada ion manganeso y el oxalato los diez que cede entre los cinco iones [3, sec. 20.2]. Los dieciséis protones y las ocho moléculas de agua ajustan la carga y el oxígeno del medio ácido [3, sec. 20.2]. En medio básico el método se adapta ajustando primero con agua y desplazando protones con iones hidróxido [3, sec. 20.2].

El método exige reconocer el cambio de número de oxidación para identificar qué se oxida y qué se reduce [6, sec. 22.3]. En la ecuación (Ecuación (19.1)), el manganeso pasa de +7 a +2 y el carbono de +3 a +4, y esos cambios fijan la estequiometría de los electrones transferidos [3, sec. 20.2]. Cuando la misma sustancia se oxida y se reduce a la vez, la reacción se llama de desproporción y el método se aplica igualmente [3, cap. 20, ej. 20.97]. Dominar este balanceo prepara la construcción de celdas, donde cada semirreacción ocurre en un electrodo distinto [3, sec. 20.2].

19.4 Celdas voltaicas: separar la oxidación de la reducción

Una reacción redox espontánea libera energía que, si la oxidación y la reducción ocurren en el mismo recipiente, se disipa como calor [3, sec. 20.3]. Separando ambas semirreacciones en **semiceldas** conectadas por un conductor externo, los electrones deben recorrer ese circuito y su flujo constituye corriente eléctrica [3, sec. 20.3]. El dispositivo que logra esta separación se llama **celda voltaica** o **celda galvánica**, y en él la reacción espontánea genera electricidad [3, sec. 20.3], [6, sec. 23.1].

En la celda clásica de zinc y cobre, una lámina de Zn se sumerge en disolución de $ZnSO_4$ y otra de Cu en $CuSO_4$, unidas por un **punto salino** que contiene un electrolito inerte [3, sec. 20.3]. El zinc se oxida cediendo electrones a su lámina, que los conduce por el alambre externo hasta el cobre, donde el Cu^{2+} los acepta y se deposita como metal [3, sec. 20.3]. La reacción neta,



La ecuación (Ecuación (19.2)) es la misma reacción redox espontánea del capítulo 5, ahora domesticada para producir trabajo eléctrico en lugar de calor [6, sec. 23.1]. Toda la estequiometría del capítulo 5 se conserva: un átomo de zinc reacciona con un ion cúprico para dar un ion zinc disuelto y un átomo de cobre metálico [3, sec. 20.3].

El **electrodo** donde ocurre la oxidación se llama **ánodo** y el donde ocurre la reducción, **cátodo**; en la celda de la ecuación (Ecuación (19.2)) el zinc es el ánodo y el cobre el cátodo [3, sec. 20.3]. El puente salino cierra el

circuito iónico: los cationes migran hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo, manteniendo la neutralidad de ambas disoluciones [3, sec. 20.3]. Por el circuito externo los electrones fluyen siempre del ánodo al cátodo, y el voltímetro registra unos 1.10 V para esta celda [3, sec. 20.3], [6, sec. 23.1].

La serie de actividad del capítulo 5 anticipa estas transferencias: un metal más activo desplaza al menos activo de su disolución [3, sec. 20.4]. El zinc, por encima del cobre en la serie, se oxida espontáneamente ante el Cu^{2+} , mientras el cobre sumergido en disolución de Zn^{2+} no deposita zinc sino que alcanza un equilibrio con una proporción diminuta de concentraciones [5, sec. 15-5]. Pauling enfatiza que esa misma relación de equilibrio se alcanza desde cualquiera de los dos sentidos, evidencia de que la tendencia termodinámica se mide con la celda y no se decide por inspección [5, sec. 15-5].

19.5 Potencial de celda y la escala de los potenciales estándar

El **potencial de celda**, también llamado **fuerza electromotriz (fem)**, mide la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos y cuantifica la tendencia de los electrones a fluir [3, sec. 20.4], [6, sec. 23.2]. Un voltio equivale a un julio por coulomb, $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$, de modo que el voltaje expresa la energía eléctrica por unidad de carga [6, sec. 23.2]. El potencial depende de la concentración, la presión y la temperatura, y por eso se define un estado estándar convencional [3, sec. 20.4].

El **electrodo estándar de hidrógeno (EEH)** fija el cero de la escala: platino en contacto con H_2 gaseoso a 1 atm e iones H^+ a 1 M [3, sec. 20.4]. Todo electrodo se mide frente a este patrón, y el valor obtenido es su **potencial estándar de reducción, E°** [3, sec. 20.4]. Mediciones de esta clase dan $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, y la diferencia entre ambos, 1.10 V, reproduce el voltaje medido en la celda [3, sec. 20.4]. El potencial estándar de una celda también se calcula, según Brown, restando el potencial del ánodo al del cátodo:

$$E_{\text{celda}}^\circ = E_{\text{red}}^\circ(\text{cátodo}) - E_{\text{red}}^\circ(\text{ánodo}) \quad (19.3)$$

En la ecuación (Ecuación (19.3)), E_{celda}° es el potencial estándar de la celda completa y E_{red}° los potenciales estándar de reducción de cátodo y ánodo, ambos medidos frente al EEH [3, sec. 20.4]. Para la celda de zinc y cobre, la resta da $+0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$, y el signo positivo anuncia una reacción espontánea [3, sec. 20.4]. Cuanto mayor sea E_{celda}° , mayor será la fuerza impulsora de la reacción [3, sec. 20.5].

Conviene anticipar una discrepancia de notación entre las fuentes: Pauling define el potencial de la celda como la resta del potencial del electrodo escrito a la izquierda menos el de la derecha, con semirreacciones tabuladas para producir un solo electrón, mientras Oriakhi suma el potencial de oxidación al de reducción, siendo el primero el negativo del segundo [5, sec. 15-5-15-6], [6, sec. 23.2]. Las tres formulaciones son equivalentes, y su diferencia es solo de convención de signos, una fuente clásica de errores que conviene reconocer [3, sec. 20.4]. El resultado físico, el voltaje medido, no depende de la notación elegida [3, sec. 20.4].

La tabla 20.1 de Brown, de la que se reproducen valores representativos, ordena las semirreacciones de reducción por su E° [3, sec. 20.4]. La lectura se hace de arriba hacia abajo: las especies de las filas superiores se reducen con facilidad, mientras las inferiores tienden a oxidarse [3, sec. 20.4].

Semirreacción de reducción	E° (V)
$\text{F}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-$	+2.87
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	+1.36
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1.33
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	+1.23

Semirreacción de reducción	E° (V)
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	+0.80
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$	+0.54
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	+0.34
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	0.00
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb}$	-0.13
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni}$	-0.28
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	-0.76
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$	-1.66
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	-2.37
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}$	-3.05

La tabla coloca arriba a los mejores agentes oxidantes, como el flúor y el cloro, y abajo a los mejores reductores, como el litio y el magnesio [3, sec. 20.4]. Una semirreacción con E° grande y positivo procede como reducción y obliga a la otra, situada más abajo, a invertirse y oxidarse [3, sec. 20.4].

Así, el dicromato (E° = +1.33 V) oxida al yoduro (E° = +0.54 V) con un potencial de celda de 0.79 V, mientras el fluoruro, que exige +2.87 V, no puede ser oxidado por el cloro [3, sec. 20.6]. La escala de potenciales generaliza, con números, la serie de actividad cualitativa del capítulo 5 [3, sec. 20.4].

19.6 Energía libre, trabajo eléctrico y constante de equilibrio

Un voltaje positivo significa que la reacción de celda es espontánea, y su magnitud mide la fuerza impulsora termodinámica [3, sec. 20.5]. La conexión cuantitativa con el capítulo 18 es directa, pues la energía libre de Gibbs y el potencial de celda se relacionan mediante la carga total transferida [3, sec. 20.5]. La **constante de Faraday**, F, definida como la carga de un mol de electrones, vale 96 485 C/mol y convierte los moles de electrones n en culombios [3, sec. 20.5].

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ \quad (19.4)$$

En la ecuación (Ecuación (19.4)), n es el número de moles de electrones transferidos según la reacción como está escrita, F la constante de Faraday y E° el potencial estándar de la celda [3, sec. 20.5]. El signo negativo hace que un voltaje positivo produzca una energía libre negativa, la condición de espontaneidad del capítulo 18 [3, sec. 20.5].

Como E° es una propiedad intensiva, multiplicar la ecuación por un factor no altera el potencial, aunque sí cambian n, ΔG° y la constante de equilibrio [3, sec. 20.5]. Y como ΔG° = -RT ln K, la ecuación (Ecuación (19.4)) se transforma también en el puente electroquímico hacia las constantes del capítulo 15, que a 25 °C toma la forma [3, sec. 20.5]:

$$\log K = \frac{nE^\circ}{0.0592} \quad (19.5)$$

La ecuación (Ecuación (19.5)) permite obtener constantes de equilibrio extremas sin medir concentraciones [3, sec. 20.5]. Para la oxidación de la plata por el oxígeno en medio ácido, $4\text{Ag} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Ag}^+ + 2\text{H}_2\text{O}$, con E° = 1.23 - 0.80 = +0.43 V y n = 4, la constante resulta del orden de 10²⁹ y la energía libre, -170 kJ por mol de reacción

[3, sec. 20.5]. El mismo cálculo, invertido, predice la constante de equilibrio de cualquier reacción redox a partir de los datos de tabla [3, sec. 20.5].

La máxima cantidad de trabajo útil que la celda puede entregar vale $w_{\text{max}} = -nFE$, y su potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente en amperios [3, sec. 20.5]. Un vatio es un julio por segundo, y el kilovatio-hora de las facturas eléctricas equivale a 3.6×10^6 J [3, sec. 20.5]. Para forzar la reacción inversa en una electrólisis, el voltaje aplicado debe superar el de la celda: si la celda se descarga con un potencial interno de 0.90 V en contra, se requiere un voltaje externo mayor que +0.90 V [3, sec. 20.9].

19.7 La ecuación de Nernst y las celdas de concentración

Fuera del estado estándar, el potencial depende de las concentraciones según la **ecuación de Nernst** [3, sec. 20.6]. Esta relación, que deriva del cociente de reacción Q del capítulo 15, corrige E° con el logaritmo de Q [3, sec. 20.6]. A medida que la celda se descarga, Q se acerca a la constante K y el potencial tiende a cero [3, sec. 20.6].

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q \quad (19.6)$$

En la ecuación de Nernst (Ecuación (19.6)), E es el potencial bajo las condiciones dadas, R la constante de los gases, T la temperatura absoluta, F la constante de Faraday y Q el cociente de reacción, evaluado con las concentraciones reales y sin incluir sólidos puros [3, sec. 20.6]. A 25 °C, sustituyendo las constantes y expresando el logaritmo en base diez, la relación se simplifica:

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log Q \quad (19.7)$$

Con la forma simplificada (Ecuación (19.7)), la celda de zinc y cobre con $[\text{Cu}^{2+}] = 5.0$ M y $[\text{Zn}^{2+}] = 0.050$ M eleva su potencial de 1.10 V a 1.16 V, pues el exceso de ion cúprico desplaza la reacción hacia los productos [3, sec. 20.6]. El cociente vale $Q = 0.010$ y el término $0.0296 \log Q$ aporta +0.06 V [3, sec. 20.6]. La misma ecuación predice qué ocurre al descargar la celda: las concentraciones se igualan y el voltaje decae [3, sec. 20.6].

La célula nerviosa y el músculo cardíaco funcionan como **celdas de concentración** de iones potasio: el interior celular contiene unos 135 mM de K^+ y el exterior unos 4 mM [3, sec. 20.6]. La ecuación de Nernst aplicada a esta diferencia predice un potencial de reposo cercano a -90 mV [3, sec. 20.6]. El electrocardiograma registra precisamente estas fluctuaciones de potencial durante el latido [3, sec. 20.6].

Cuando ambas semiceldas usan el mismo par redox en concentraciones distintas, E° se cancela y el potencial proviene solo de la diferencia de concentración [3, sec. 20.6]. La **celda de concentración** de níquel con 1.00×10^{-3} M frente a 1.00 M genera unos 0.09 V, y la de zinc con 3.75×10^{-4} M frente a 1.35 M, unos 0.105 V [3, sec. 20.6]. En el electrodo sumergido en la disolución diluida, el metal se disuelve buscando igualar concentraciones, y ese electrodo diluido actúa como ánodo [3, sec. 20.6].

El caso más útil de celda de concentración es el del hidrógeno, porque su potencial depende del pH [5, sec. 15-7]. Una celda con dos electrodos de hidrógeno, uno en disolución de pH conocido y otro en la muestra, produce 0.0592 V por unidad de pH, fundamento del medidor de pH o potenciómetro [5, sec. 15-7]. Brown resuelve el caso inverso: si el voltaje mide 0.211 V frente al electrodo estándar de hidrógeno, la disolución desconocida posee $[\text{H}^+] = 2.7 \times 10^{-4}$ M, es decir, pH 3.56 [3, sec. 20.6].

19.8 Baterías y celdas de combustible

Una **batería** es una fuente portátil y autónoma de energía formada por una o varias celdas voltaicas [3, sec. 20.7]. Las pilas domésticas de 1.5 V son una sola celda, mientras la batería de 12 V del automóvil conecta en serie seis celdas de 2 V [3, sec. 20.7], [5, sec. 15-8]. En una conexión en serie los voltajes se suman, y el electrodo positivo de cada celda es su cátodo [3, sec. 20.7].

La batería de plomo-ácido descarga el plomo esponjoso del ánodo y el PbO_2 del cátodo, ambos sumergidos en ácido sulfúrico al 38% en masa, con densidad 1.290 g/cm^3 cuando está cargada [5, sec. 15-8]. Las semirreacciones forman sulfato de plomo adherido a las placas, y la reacción global:



En la ecuación (Ecuación (19.8)) el mismo elemento cambia de estado de oxidación en ambas direcciones: el plomo metálico pasa de 0 a +2 oxidándose, y el del PbO_2 pasa de +4 a +2 reduciéndose [5, sec. 15-8]. Al descargarse, el ácido se consume y la densidad del electrolito cae, lo que permite medir la carga restante con un hidrómetro [5, sec. 15-8]. La recarga con el alternador invierte ambas semirreacciones y repone el ácido sulfúrico [3, sec. 20.7].

Las baterías recargables modernas varían los materiales: la de níquel-cadmio entrega 1.30 V por celda con ánodo de cadmio, pero el cadmio es tóxico y denso, y se producen anualmente unos 1 500 millones de estas baterías [3, sec. 20.7]. La de níquel-hidruro metálico (NiMH) conserva el cátodo y cambia el ánodo por una aleación como ZrNi_2 capaz de absorber hidrógeno atómico, que se oxida al descargarse [3, sec. 20.7]. La de ion-litio alcanza unos 3.7 V con la inserción reversible de Li^+ entre capas de óxido de cobalto y grafito, ofreciendo la mayor densidad de energía [3, sec. 20.7].

Una **celda de combustible** recibe continuamente el combustible y el oxidante desde el exterior, en lugar de almacenarlos dentro [3, sec. 20.7]. La celda de hidrógeno y oxígeno con membrana de intercambio protónico opera a unos 80°C con platino como catalizador y produce cerca de un voltio por celda, de modo que varias apiladas alcanzan potencias útiles [3, sec. 20.7].

La eficiencia máxima de convertir calor en electricidad ronda el 40%, y las celdas de combustible generan electricidad aproximadamente al doble de eficiencia que los mejores motores de combustión [3, sec. 20.7]. Una celda de metanol directo, cuyos productos son CO_2 y agua, promete transportar energía con menor huella de carbono [3, sec. 20.7].

19.9 Corrosión: la descarga espontánea de los metales

La **corrosión** es la oxidación espontánea de un metal en su entorno, y la herrumbre del hierro es su manifestación más costosa [3, sec. 20.8]. El hierro metálico, con $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.440 \text{ V}$, se oxida mientras el oxígeno se reduce, porque el potencial del par $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ es más positivo que el del hierro [3, sec. 20.8]. La formación de herrumbre exige simultáneamente oxígeno y agua, y el Fe^{2+} inicial se oxida después a Fe^{3+} , que precipita como óxido hidratado [3, sec. 20.8].

La velocidad de corrosión depende del entorno: la aceleran las sales, cuyos iones cierran el circuito eléctrico como un puente salino, y el contacto con metales más difíciles de oxidar que el hierro [3, sec. 20.8]. La reducción del oxígeno requiere H^+ , de modo que un pH superior a 9 la bloquea y el hierro no se corroe [3, sec. 20.8].

Las regiones deformadas o abolladas actúan como ánodos locales donde el metal se disuelve, mientras la herrumbre se deposita en el cátodo, la zona con mayor suministro de oxígeno [3, sec. 20.8]. Se estima que hasta el 20% de la producción anual de hierro en Estados Unidos reemplaza objetos descartados por daño de la herrumbre [3, sec. 20.8].

El zinc protege al hierro mejor que una pintura porque se corroe en su lugar: al ser $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.763 \text{ V}$ más negativo que el -0.440 V del hierro, el zinc se oxida preferentemente y actúa como **ánodo de sacrificio**, mientras el hierro queda como cátodo donde el oxígeno se reduce [3, sec. 20.8].

Esta **protección catódica** se extiende a tuberías y tanques subterráneos, a los que se conecta un bloque de magnesio, con $E^\circ = -2.37 \text{ V}$, enterrado rodeado de yeso, sulfato de sodio y arcilla [3, sec. 20.8]. El aluminio, por su parte, se protege solo con una capa impermeable de Al_2O_3 , y el acero inoxidable resiste gracias a sus elementos de aleación [3, sec. 20.8].

19.10 Electrólisis y electrometalurgia

La **electrólisis** invierte el proceso de la celda voltaica: aplicando un voltaje externo mayor que el de la celda en sentido contrario, se fuerza una reacción redox no espontánea [3, sec. 20.9]. El dispositivo, llamado **celda electrolítica**, conecta el electrodo positivo de la fuente al ánodo y el negativo al cátodo [3, sec. 20.9]. La electrólisis del cloruro de sodio fundido, que se funde a 801°C , produce sodio metálico en el cátodo y cloro gaseoso en el ánodo [3, sec. 20.9]:



En la ecuación (Ecuación (19.9)), cada ion sodio gana un electrón en el cátodo y cada ion cloruro pierde uno en el ánodo, y la corriente sostiene el balance de cargas [3, sec. 20.9]. La industria abarata el proceso añadiendo carbonato de sodio para bajar el punto de fusión, y separa los productos con una pantalla de hierro que deja flotar el sodio líquido, más ligero que la sal fundida [5, sec. 15-9]. Solo una pequeña fracción del cloro estadounidense proviene de esta vía fundida, pues la mayor parte se obtiene de la salmuera [5, sec. 15-9].

La razón para fundir la sal es la competencia del agua: en disolución acuosa, el agua admite reducción con potenciales de 0.00 V en medio ácido y -0.83 V en medio básico, mucho menos negativos que el -2.71 V del sodio, de modo que el agua se reduciría primero [3, sec. 20.9].

Por eso los metales activos como sodio, magnesio y aluminio se obtienen por **electrometalurgia**, la producción de metales por electrólisis, desde sales fundidas [3, sec. 20.9]. En la electrólisis de disoluciones solo se reducen u oxidan las especies más favorables, y la elección de electrodos inertes o activos decide el curso de la reacción [3, sec. 20.9], [6, sec. 23.10].

El cromado y el niquelado explotan un electrodo activo: en una disolución de NiSO_4 , el cátodo de acero reduce el Ni^{2+} , cuyo potencial estándar -0.28 V es menos negativo que el -0.83 V del agua, y el ánodo de níquel metálico se disuelve oxidándose [3, sec. 20.9]. Como ánodo y cátodo usan el mismo par, el potencial estándar de la celda es cero y basta un voltaje pequeño para depositar níquel [3, sec. 20.9]. La masa depositada se controla con la carga: un coulomb equivale a un amperio por segundo, y la contabilidad de electrones cierra la ecuación:

$$\text{mol } e^- = \frac{I t}{F} \quad (19.10)$$

En la ecuación (Ecuación (19.10)), I es la corriente en amperios, t el tiempo en segundos y F la constante de Faraday, de modo que el producto It entrega directamente los moles de electrones [3, sec. 20.9]. Conviene advertir una discrepancia numérica entre las fuentes sobre F : Brown emplea $96\,485 \text{ C/mol}$, Pauling $96\,490 \text{ C}$ y Oriakhi redondea a $96\,500 \text{ C/mol}$ [3, sec. 20.5], [5, sec. 15-4], [6, sec. 23.10]. La diferencia refleja la precisión de las mediciones de cada época, y para los cálculos del capítulo se toma la cifra de Brown [3, sec. 20.5].

Faraday condensó sus observaciones en dos leyes que gobiernan toda electrólisis: la masa de sustancia transformada es proporcional a la carga circulante y, para una carga dada, proporcional al peso equivalente [5, sec. 15-4]. La ley resume el contenido de la ecuación (Ecuación (19.10)) y de la estequiometría de cada semirreacción, como

en el depósito de un mol de aluminio por cada tres moles de electrones [3, sec. 20.9]. Las dos tradiciones, la del peso equivalente de Pauling y la de los moles de electrones de Brown, describen el mismo hecho con unidades distintas [3, sec. 20.9], [5, sec. 15-4].

El aluminio resume la economía de la electrometalurgia: su óxido funde por encima de 2000 °C, pero disuelto en criolita, Na_3AlF_6 , funde a unos 1012 °C, temperatura accesible en celdas de unos 5 V [3, sec. 20.9], [5, sec. 15-9]. Los ánodos de grafito se consumen en la reacción global del proceso Hall-Héroult:



La ecuación (Ecuación (19.11)) muestra el doble papel del carbono, conductor eléctrico y reactivo que se oxida a dióxido [3, sec. 20.9]. Charles Hall en Estados Unidos y Paul Héroult en Francia descubrieron el proceso independientemente, con solo veintidós años, hacia 1886 [3, sec. 20.9]. Hasta entonces el aluminio se obtenía reduciendo sus sales con sodio o potasio, y en 1852 costaba 545 dólares por libra, más que el oro [3, sec. 20.9]. Hoy la industria del aluminio consume alrededor del 2% de la electricidad de Estados Unidos, y reciclar aluminio exige solo el 5% de la energía de producirlo [3, sec. 20.9].

La refinación electrolítica purifica el cobre de sus minerales: ánodos gruesos de cobre bruto se disuelven y el metal puro se deposita sobre cátodos delgados en un baño de sulfato de cobre [5, sec. 15-9]. Las impurezas nobles, oro, plata y platino, caen al fondo como lodo anódico, mientras las activas como el hierro permanecen en disolución [5, sec. 15-9]. La electrólisis de la salmuera produce además el cloro y la sosa cáustica de la industria química, con un cátodo de mercurio que forma una amalgama de sodio [5, sec. 15-9].

19.11 Ejemplo resuelto: la celda de zinc y cobre bajo condiciones reales

El ejemplo integra la escala de potenciales, la energía libre y la ecuación de Nernst para responder qué ocurre cuando la celda clásica opera fuera del estado estándar [3, sec. 20.5-20.6]. Con $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$, se pide calcular el potencial estándar de la celda, la energía libre estándar, la constante de equilibrio y el potencial cuando $[\text{Cu}^{2+}] = 2.5 \text{ M}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 0.040 \text{ M}$ [3, sec. 20.4-20.6].

El potencial estándar se obtiene de la ecuación (Ecuación (19.3)): $E^\circ = +0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$, y la energía libre, con la ecuación (Ecuación (19.4)) y $n = 2$, vale $\Delta G^\circ = -2 \times 96\,485 \times 1.10 = -212 \text{ kJ}$ [3, sec. 20.5]. El signo negativo confirma la espontaneidad en condiciones estándar, y su magnitud, unos 212 kJ por mol de reacción, es la máxima cantidad de trabajo eléctrico recuperable si la celda operara reversiblemente [3, sec. 20.5].

La constante de equilibrio sale de la ecuación (Ecuación (19.5)): $\log K = 2 \times 1.10/0.0592 = 37.2$, de modo que $K \approx 1.4 \times 10^{37}$, un valor que desplaza la reacción abrumadoramente hacia el cobre metálico [3, sec. 20.5]. En el equilibrio, el ion cúprico queda prácticamente agotado y la disolución contiene casi solo Zn^{2+} [3, sec. 20.5]. Una constante tan extrema se obtiene sin esfuerzo por electroquímica, mientras medirla por análisis químico sería inviable [3, sec. 20.5].

Fuera del estado estándar, el cociente vale $Q = [\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}] = 0.040/2.5 = 0.016$, y la ecuación de Nernst (Ecuación (19.7)) da $E = 1.10 - 0.0296 \times \log(0.016) = 1.10 + 0.053 = 1.15 \text{ V}$ [3, sec. 20.6]. El potencial supera al estándar porque el exceso de Cu^{2+} y la escasez de Zn^{2+} empujan la reacción hacia los productos [3, sec. 20.6]. Al descargarse la celda, la diferencia de concentraciones se erosiona, Q crece hasta K y el voltaje cae hacia cero [3, sec. 20.6].

El mismo formalismo explica las celdas de concentración: si ambas semiceldas fueran de cobre con $[\text{Cu}^{2+}] = 2.5 \text{ M}$ y 0.040 M , el potencial sería $E = 0.0296 \log(2.5/0.040) = 0.053 \text{ V}$, con el electrodo diluido como ánodo [3, sec. 20.6]. El resultado generaliza la lección del capítulo 18: la dirección del cambio depende de las condiciones, y la termodinámica cuantifica exactamente cuánta energía se libera o se exige [3, sec. 20.6].

19.12 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 20; L. Pauling [5] (1988), cap. 15; P. Atkins [4] (2015), cap. 4; C. O. Oriakhi [6] (2021), caps. 22-23, combinan la asignación de números de oxidación, el balanceo por semirreacciones, la predicción de espontaneidad, el cálculo de potenciales, energías libres y constantes, y la cuantificación de la electrólisis.

Primer ejercicio: determina el número de oxidación del cloro en el KClO_3 , del nitrógeno en el ion amonio y del manganeso en el ion permanganato, aplicando las reglas del capítulo 5 y haciendo explícitas las cargas hipotéticas de cada átomo [3, sec. 20.1]. Señala además cuál de las tres especies es el oxidante más fuerte [3, sec. 20.4].

Segundo ejercicio: balancea por el método de las semirreacciones la oxidación del ion bromuro por el dicromato en medio ácido, $\text{Br}^- + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{BrO}_3^- + \text{Cr}^{3+}$, indicando cuántos electrones se transfieren, qué especie se oxida y cuál actúa como agente oxidante [3, sec. 20.2].

Tercer ejercicio: el yodo molecular se desproporciona en medio básico dando yoduro y yodato, $\text{I}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{I}^- + \text{IO}_3^-$, en una reacción donde la misma sustancia se oxida y se reduce a la vez [3, cap. 20, ej. 20.97]. Balancea la ecuación ajustando el medio con agua e iones hidróxido y comprueba que la suma de cargas se conserva [3, sec. 20.2].

Cuarto ejercicio: con zinc y níquel se construye una celda voltaica cuyas semiceldas son Zn^{2+}/Zn y Ni^{2+}/Ni [3, sec. 20.4]. Identifica ánodo y cátodo, el signo de cada electrodo, la dirección del flujo de electrones y de los iones del puente salino, y calcula el potencial estándar con la ecuación (Ecuación (19.3)) [3, sec. 20.4].

Quinto ejercicio: decide si el ion Fe^{3+} oxida al cadmio metálico, sabiendo que el par $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ tiene potencial estándar +0.771 V y que $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0.403 \text{ V}$ [5, sec. 15-6]. Escribe la reacción global, calcula su potencial estándar y predice si avanza hacia los productos [3, sec. 20.4].

Sexto ejercicio: para la celda de zinc y níquel del cuarto ejercicio, calcula la energía libre estándar, la constante de equilibrio y el trabajo eléctrico máximo que entrega al consumirse un mol de zinc, usando las ecuaciones (Ecuación (19.4)) y (Ecuación (19.5)) y expresando los resultados en kilojulios por mol de reacción [3, sec. 20.5].

Séptimo ejercicio: la misma celda de zinc y níquel opera con $[\text{Ni}^{2+}] = 0.10 \text{ M}$ y $[\text{Zn}^{2+}] = 2.0 \text{ M}$ [3, sec. 20.6]. Calcula el cociente de reacción y el potencial con la ecuación de Nernst (Ecuación (19.7)), y decide si el voltaje supera o queda por debajo del estándar [3, sec. 20.6].

Octavo ejercicio: dos semiceldas de zinc, una con $[\text{Zn}^{2+}] = 2.5 \text{ M}$ y otra con $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}$, forman una celda de concentración [3, sec. 20.6]. Indica qué semicelda actúa como ánodo, calcula el potencial con la ecuación (Ecuación (19.7)) y explica qué ocurre con las concentraciones al descargarse [3, sec. 20.6].

Noveno ejercicio: una corriente de 10.0 A circula durante 2.00 h por una celda electrolítica con iones Cr^{3+} [3, sec. 20.9]. Calcula con la ecuación (Ecuación (19.10)) la masa de cromo depositada en el cátodo, tomando la masa molar del cromo como 52.0 g/mol [3, sec. 20.9].

Décimo ejercicio: dos celdas electrolíticas conectadas en serie depositan, la primera, plata desde Ag^+ y la segunda, cobre desde Cu^{2+} [5, sec. 15-4]. Si se depositan 2.16 g de plata, calcula la masa de cobre depositada y el tiempo necesario con una corriente de 1.00 A [5, sec. 15-4].

19.13 Solucionario

Primer ejercicio: el potasio aporta +1 y cada oxígeno -2, de modo que el cloro del KClO_3 debe ser +5 para que la suma de números de oxidación dé cero [3, sec. 20.1]. En el ion amonio cada hidrógeno vale +1 y, con carga

total +1, el nitrógeno resulta -3 [3, sec. 20.1]. El permanganato, con cuatro oxígenos a -2 y carga -1, exige manganeso +7, el estado de oxidación máximo del elemento [3, sec. 20.1].

Segundo ejercicio: el bromuro se oxida a bromato cediendo seis electrones, $\text{Br}^- + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$, y el dicromato se reduce ganándolos, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ [3, sec. 20.2]. Sumando y cancelando el agua y los protones comunes queda $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Br}^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + \text{BrO}_3^- + 4\text{H}_2\text{O}$, con seis electrones transferidos: el bromo pasa de -1 a +5 y el cromo de +6 a +3 [3, sec. 20.2].

Tercer ejercicio: la oxidación $\text{I}_2 + 12\text{OH}^- \rightarrow 2\text{IO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O} + 10\text{e}^-$ y la reducción $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$ se combinan multiplicando la segunda por cinco: $6\text{I}_2 + 12\text{OH}^- \rightarrow 10\text{I}^- + 2\text{IO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O}$, que simplificada da $3\text{I}_2 + 6\text{OH}^- \rightarrow 5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$ [3, sec. 20.2]. La suma de cargas se conserva: -6 a la izquierda y $-5 - 1 = -6$ a la derecha [3, sec. 20.2].

Cuarto ejercicio: el zinc, con $E^\circ = -0.76$ V frente a -0.28 V del níquel, se oxida y es el ánodo negativo, mientras el níquel se reduce en el cátodo positivo [3, sec. 20.4]. Los electrones fluyen por el circuito externo del zinc al níquel, los cationes migran hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo, y el potencial estándar vale $E^\circ = -0.28 - (-0.76) = +0.48$ V [3, sec. 20.4].

Quinto ejercicio: el cadmio se oxida cediendo dos electrones y el Fe^{3+} se reduce a Fe^{2+} , de modo que la reacción global es $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cd} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cd}^{2+}$ con potencial $E^\circ = +0.771 - (-0.403) = +1.174$ V [3, sec. 20.4], [5, sec. 15-6]. El voltaje positivo revela que el hierro(III) oxida al cadmio espontáneamente [3, sec. 20.4].

Sexto ejercicio: con $n = 2$ y $E^\circ = +0.48$ V, la energía libre vale $\Delta G^\circ = -2 \times 96\,485 \times 0.48 = -92.6$ kJ, y la constante, con $\log K = 2 \times 0.48/0.0592 = 16.2$, resulta $K \approx 1.7 \times 10^{16}$ [3, sec. 20.5]. El trabajo eléctrico máximo coincide con ΔG° en valor absoluto, 92.6 kJ por mol de zinc, porque la celda descargada reversiblemente convierte toda la energía libre en trabajo [3, sec. 20.5].

Séptimo ejercicio: el cociente vale $Q = 2.0/0.10 = 20$, y el potencial, $E = 0.48 - 0.0296 \times \log 20 = 0.48 - 0.0385 = 0.44$ V [3, sec. 20.6]. El voltaje cae por debajo del estándar porque el producto Zn^{2+} abunda y el reactivo Ni^{2+} escasea, empujando la reacción hacia la izquierda [3, sec. 20.6].

Octavo ejercicio: el electrodo sumergido en la disolución diluida es el ánodo, pues el zinc metálico se disuelve buscando igualar concentraciones [3, sec. 20.6]. El potencial vale $E = 0.0296 \times \log(2.5/0.005) = 0.0296 \times 2.699 = 0.080$ V, y al descargarse las dos concentraciones convergen mientras el voltaje cae a cero [3, sec. 20.6].

Noveno ejercicio: la carga total vale $Q = It = 10.0 \times 7200 = 7.20 \times 10^4$ C, que con la ecuación (Ecuación (19.10)) corresponde a 0.746 mol de electrones [3, sec. 20.9]. Cada ion Cr^{3+} exige tres electrones, de modo que se depositan 0.2487 mol de cromo, equivalentes a $0.2487 \times 52.0 = 12.9$ g [3, sec. 20.9].

Décimo ejercicio: la plata monovalente consume un electrón por átomo, de modo que 0.0200 mol de plata equivalen a 0.0200 mol de electrones [5, sec. 15-4]. El cobre divalente deposita un átomo por cada dos electrones, 0.0100 mol, es decir 0.635 g, y el tiempo resulta $t = 0.0200 \times 96\,485/1.00 = 1930$ s, unos 32 minutos [5, sec. 15-4].

19.14 Resumen

La electroquímica convierte la energía de las reacciones redox en trabajo eléctrico, midiendo en voltios la fuerza impulsora que antes se expresaba como energía libre de Gibbs [3, cap. 20]. La oxidación, generalizada como pérdida de electrones, se balancea por semirreacciones que luego se combinan en la ecuación global [3, sec. 20.1-20.2]. En la celda voltaica, la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción en el cátodo, conectados por un puente salino [3, sec. 20.3].

La escala de potenciales estándar nace del electrodo de hidrógeno y ordena oxidantes y reductores, mientras la ecuación de Nernst extiende las predicciones a cualquier concentración [3, sec. 20.4-20.6]. La energía libre, la

constante de equilibrio y el trabajo máximo se entrelazan con el potencial mediante la constante de Faraday [3, sec. 20.5]. Baterías y celdas de combustible explotan estos principios, y la corrosión muestra su coste cuando el metal se disuelve sin permiso [3, sec. 20.7-20.8].

La electrólisis invierte el flujo con un voltaje externo, obteniendo metales activos desde fundentes y refinando los pasivos, y las leyes de Faraday cuantifican la masa transformada [3, sec. 20.9], [5, sec. 15-4]. El aluminio de Hall-Hérault y el cobre refinado ilustran la escala industrial del principio [3, sec. 20.9]. En suma, un solo marco, el de la transferencia de electrones, gobierna desde la batería del automóvil hasta la fotosíntesis [4, cap. 4].

Química nuclear

20.1 Introducción

Hasta ahora el libro ha recorrido la química desde la materia prima hasta el núcleo, pero siempre con los ojos puestos en los electrones que se comparten, transfieren o atraen en el enlace químico [3, cap. 8-9]. El capítulo 3 definió átomos e isótopos y el capítulo 6 los describió en términos de configuración electrónica [3, cap. 3, 6]. Los capítulos 11 y 19 midieron la energía de las reacciones químicas y su conversión en electricidad [3, cap. 5, 20].

La química nuclear se asoma ahora al otro lado de la frontera: las transformaciones ocurren dentro del núcleo y su energía supera por millones a la de cualquier enlace [5, cap. 26]. La **química nuclear** estudia la composición, estabilidad y transformación de los núcleos atómicos, así como las energías que liberan o absorben [3, cap. 21].

El núcleo del átomo se llama así por ser el centro irreductible: protones y neutrones, llamados colectivamente **nucleones**, lo ocupan y determinan la identidad del elemento y la masa del átomo [3, sec. 21.1]. Los electrones que rodean al núcleo gobiernan la química cotidiana, pero el núcleo posee energías del orden de millones de electronvoltios, comparables con las de las reacciones estelares, mientras los enlaces químicos apenas alcanzan unos pocos electronvoltios [5, secs. 26-4, 26-7]. La distancia entre ambos mundos se mide en la intensidad de la fuerza nuclear fuerte que sostiene al núcleo, capaz de vencer la repulsión electrostática entre los protones [3, sec. 21.2].

La radiactividad se descubrió en 1896, cuando Henri Becquerel observó que las sales de uranio impresionaban placas fotográficas sin exposición a la luz [3, sec. 21.1]. Marie y Pierre Curie aislaron el radio y el polonio [3, sec. 21.1], [5, sec. 26-1]. Esa transformación espontánea de un núcleo inestable en otro, la **radiactividad**, es la puerta de entrada al capítulo, cuyos conceptos nucleares —modos de desintegración, cinética de decaimiento, fisión, fusión y aplicaciones médicas— preparan el terreno para la química descriptiva de los elementos no metales y metales de transición que siguen en la segunda mitad del libro [3, cap. 21], [5, cap. 26].

20.2 Radiactividad: tipos de radiación y ecuaciones nucleares

Un **radionúclido** es un núcleo inestable que se transforma espontáneamente en otro, liberando energía en forma de radiación [3, sec. 21.1]. Los átomos que contienen radionúclidos se llaman **radioisótopos**, término frecuente en la medicina y la industria, aunque químicamente son el mismo elemento: el carbono-14 es un radioisótopo del carbono que conserva sus seis protones pero posee ocho neutrones en lugar de seis [3, sec. 21.1]. La desintegración radiactiva produce una o varias radiaciones que se clasifican en tres tipos principales [3, sec. 21.1], [5, sec. 26-1].

Las **partículas alfa** (α) son núcleos de helio-4, es decir, dos protones y dos neutrones unidos, cuya masa es cuatro unidades de masa atómica y cuya carga es +2 [3, sec. 21.1], [5, cap. 26]. Un núcleo que emite alfa reduce su número de protones en dos y su número de masa en cuatro, transformándose en un elemento distinto ubicado

dos posiciones a la izquierda en la tabla periódica [3, sec. 21.1]. Las partículas alfa son las más masivas y las menos penetrantes: una hoja de papel o la capa externa de piel las detiene [3, sec. 21.9].

Las **partículas beta** (β) son electrones de alta velocidad que se emiten cuando un neutrón del núcleo se convierte en un protón, y en ese proceso la carga del núcleo aumenta en una unidad mientras la masa permanece virtualmente constante [3, sec. 21.1], [5, cap. 26]. Las partículas beta penetran más que las alfa, hasta un centímetro en tejido blando, y se detectan con contadores Geiger [3, sec. 21.9].

La **radiación gamma** (γ) no es una partícula con masa sino un fotón electromagnético de energía extremadamente alta, emitida cuando un núcleo excitado transita a un nivel de energía inferior sin cambiar su número de protones ni de neutrones [3, sec. 21.1], [5, sec. 26-1]. La radiación gamma es la más penetrante de las tres y requiere paredes gruesas de plomo o concreto para su atenuación [3, sec. 21.9].

Además de estos tres tipos, existen el **positrón**, partícula con la misma masa que el electrón pero con carga +1, cuya emisión reduce el número de protones en una unidad [3, sec. 21.1], y la **captura electrónica**, en la que un electrón del orbital interno es capturado por el núcleo, transformando un protón en un neutrón [3, sec. 21.1].

Las ecuaciones nucleares se escriben usando símbolos con superíndice para el número de masa A y subíndice para el número atómico Z, como el uranio-238, y se balancean exigiendo que se conserven tanto la suma de los números de masa como la de los números atómicos en ambos lados de la flecha [3, sec. 21.1]:



En la ecuación (Ecuación (20.1)), el uranio-238 con 92 protones y 146 neutrones emite una partícula alfa, formando torio-234 con 90 protones y 144 neutrones [3, sec. 21.1]. La conservación de nucleones exige que la suma de los superíndices del lado izquierdo (238) iguale la del derecho ($234 + 4 = 238$), y la conservación de carga nuclear exige que la suma de los subíndices sea igual ($92 = 90 + 2$) [3, sec. 21.1].

Estas dos reglas —conservación de número de masa y de número atómico— son las únicas condiciones para balancear cualquier ecuación nuclear, y su cumplimiento es semejante al balance de masa y carga en las semirreacciones del capítulo 19, pero referido al núcleo en vez de a los electrones [3, sec. 21.1].

La emisión beta del carbono-14, el radioisótopo que se forma cuando los neutrones de los rayos cósmicos chocan con el nitrógeno-14 de la alta atmósfera, transforma un neutrón en protón, elevando el número atómico de 6 a 7 sin cambiar su masa [3, sec. 21.1, 21.5], [5, sec. 26-6]:



En la ecuación (Ecuación (20.2)), el carbono-14 con 6 protones y 8 neutrones se desintegra emitiendo un electrón beta, y el producto es nitrógeno-14, estable, con 7 protones y 7 neutrones [3, sec. 21.1]. El superíndice cero del electrón indica su masa despreciable frente a la del nucleón, y el subíndice -1 representa su carga negativa, que se cancela con la ganancia de un protón en el núcleo [3, sec. 21.1].

La emisión de positrones, más frecuente en los núcleos ligeros con exceso de protones, ocurre cuando un protón del núcleo se convierte en neutrón, reduciendo el número atómico en una unidad y dejando la masa prácticamente constante, como en el carbono-11 [3, sec. 21.1, 21.2]:



En la ecuación (Ecuación (20.3)), el carbono-11 con 6 protones y 5 neutrones emite un positrón, y el producto es boro-11, con 5 protones y 6 neutrones [3, sec. 21.1]. El positrón tiene la misma masa que el electrón pero carga opuesta, y su emisión reduce el número atómico en una unidad [3, sec. 21.1].

La captura electrónica, que puede ocurrir alternativamente a la emisión de positrones, transforma directamente un protón en neutrón sin emitir partícula, y solo se detecta por la radiación X o gamma que acompaña la reordenación de electrones [3, sec. 21.1]. En los núcleos proton-ricos, la captura electrónica compite con la emisión de positrones y se vuelve más frecuente a medida que crece la carga nuclear [3, sec. 21.2].

20.3 Estabilidad nuclear: la banda de estabilidad y los números mágicos

No todos los núcleos son inestables; la mayoría de los átomos que nos rodean poseen núcleos estables que no se desintegran espontáneamente [3, sec. 21.2]. El número de neutrones y de protones determina la estabilidad, y la relación entre ambos sigue un patrón sistemático que se grafica como la **banda de estabilidad** [3, sec. 21.2], [5, cap. 26]. Para los elementos ligeros, la banda incluye núcleos con aproximadamente tantos neutrones como protones, pero conforme Z crece, la repulsión electrostática entre protones exige cada vez más neutrones para estabilizar el núcleo, y la relación n/p crece hasta cerca de 1.5 para el plomo [3, sec. 21.2].

Un núcleo se encuentra dentro de la banda de estabilidad si su relación n/p coincide con la de los núcleos estables de masa similar [3, sec. 21.2]. Si posee exceso de neutrones respecto de la banda, la desintegración beta convierte neutrones en protones hasta alcanzar la estabilidad, como ocurre con el carbono-14 [3, sec. 21.2]. Si posee exceso de protones, la emisión de positrones o la captura electrónica reducen el número de protones [3, sec. 21.2]. Los núcleos muy pesados, con Z superior a 83, son inestables independientemente de su relación n/p y se desintegran por emisión alfa o por fisión espontánea [3, sec. 21.2].

La estabilidad se fortalece cuando el número de protones o de neutrones es uno de los llamados **números mágicos**: 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 [3, sec. 21.2], [5, cap. 26]. Estos números se interpretan como capas completas de nucleones dentro del núcleo, de modo análogo a las capas electrónicas del modelo atómico del capítulo 6 [3, sec. 21.2].

Los núcleos con ambos números mágicos —llamados **doblemente mágicos**— son especialmente estables: el helio-4 ($Z = 2$, $N = 2$), el oxígeno-16 ($Z = 8$, $N = 8$), el calcio-40 ($Z = 20$, $N = 20$) y el plomo-208 ($Z = 82$, $N = 126$) ilustran esta estabilidad excepcional [5, cap. 26].

Además de los números mágicos, los núcleos con un número par de protones y un número par de neutrones son considerablemente más estables que los de número impar, un efecto conocido como el **emparejamiento de nucleones** [3, sec. 21.2]. Aproximadamente el 60% de los núcleos estables tienen un número par de protones y de neutrones, mientras que menos del 2% tienen ambos números impares [3, sec. 21.2]. Esta preferencia se percibe en la abundancia natural: el oxígeno-16, el nitrógeno-14 y el carbono-12 predominan en la atmósfera y la corteza terrestre, cada uno con una combinación de números mágicos o de paridad par [3, sec. 21.2].

Los núcleos radiactivos que se encuentran fuera de la banda de estabilidad se desintegran por una o varias etapas sucesivas hasta alcanzar un núcleo estable, siguiendo una cadena llamada **serie de desintegración** o **cadena radiactiva** [3, sec. 21.2]. Las series naturales principales comienzan en el uranio-238, el uranio-235 y el torio-232, y terminan en isótopos estables de plomo [3, sec. 21.2], [5, sec. 26-1]. Cada paso de la serie puede ser una desintegración alfa o beta, y el recorrido completo puede incluir catorce o más transformaciones [3, sec. 21.2].

20.4 Transmutaciones nucleares: la creación de elementos

La **transmutación nuclear** es la conversión de un núcleo en otro mediante bombardeo con partículas de alta energía, un proceso distinto de la desintegración espontánea porque requiere una intervención externa [3, sec. 21.3]. Rutherford logró en 1919 la primera transmutación inducida bombardeando nitrógeno con partículas alfa, produciendo oxígeno y un protón [3, sec. 21.3], [5, sec. 26-3]:



En la ecuación (Ecuación (20.4)), un núcleo de nitrógeno-14 captura una partícula alfa para formar un núcleo inestable de flúor-18, que inmediatamente emite un protón y se estabiliza como oxígeno-17 [3, sec. 21.3]. La conservación de nucleones se cumple: $14 + 4 = 17 + 1$, y la de carga: $7 + 2 = 8 + 1$ [3, sec. 21.3].

Para superar la repulsión electrostática entre el proyectil y los blancos nucleares, las partículas cargadas deben poseer energías cinéticas elevadas, y los **aceleradores de partículas** se diseñan precisamente para alcanzar esas velocidades [3, sec. 21.3]. Un ciclotrón alterna campos eléctricos y magnéticos para acelerar protones o iones en espirales de radio creciente hasta alcanzar energías de varios millones de electronvoltios [3, sec. 21.3], [5, sec. 26-4]. Los neutrones, al carecer de carga, no necesitan aceleradores y penetran directamente en el núcleo sin vencer repulsión electrostática [3, sec. 21.3].

Las transmutaciones sucesivas han permitido la síntesis de los **elementos transuránicos**, aquellos con número atómico superior a 92, que no existen en la naturaleza porque su inestabilidad les impide persistir durante escalas de tiempo geológicas [3, sec. 21.3]. El neptunio ($Z = 93$) y el plutonio ($Z = 94$) se produjeron por primera vez en 1940 al bombardear uranio-238 con neutrones [3, sec. 21.3], [5, sec. 26-3], y Glenn Seaborg y sus colaboradores extendieron la serie con el americio ($Z = 95$), el curio ($Z = 96$) y elementos aún más pesados, cada uno en cantidades diminutas que se detectan por su radiactividad [3, sec. 21.3], [5, cap. 26].

20.5 Cinética de la desintegración radiactiva: actividad, vida media y constante de decaimiento

La desintegración radiactiva es un proceso de **primer orden** en el que la tasa de decaimiento es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes, del mismo modo que la cinética química del capítulo 14 para reacciones de primer orden [3, sec. 21.4]. Si N representa el número de núcleos radiactivos en un instante dado, la **actividad** o tasa de desintegración se expresa como [3, sec. 21.4]:

$$\text{Actividad} = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = kN \quad (20.5)$$

En la ecuación (Ecuación (20.5)), k es la constante de velocidad de decaimiento, N el número de núcleos radiactivos y la actividad representa el número de desintegraciones por unidad de tiempo [3, sec. 21.4]. La actividad se mide en **becquerel (Bq)**, que equivale a una desintegración por segundo, o en **curie (Ci)**, definido como 3.7×10^{10} desintegraciones por segundo, una unidad histórica que conserva su uso en medicina nuclear [3, sec. 21.4], [5, sec. 26-5].

La **vida media**, $t_{1/2}$, es el tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos presentes se desintegre; como todas las constantes de decaimiento, no depende de la temperatura, la presión ni el estado de combinación química, y se relaciona con la constante de decaimiento por [3, sec. 21.4]:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k} \quad (20.6)$$

En la ecuación (Ecuación (20.6)), $t_{1/2}$ es la vida media, k la constante de decaimiento y el logaritmo natural de 2, aproximadamente 0.693, proviene de la condición de que al pasar una vida media quede la mitad de núcleos [3, sec. 21.4]. La relación entre vida media y constante es idéntica a la que apareció en la cinética de reacciones de primer orden del capítulo 14 [3, sec. 14.4].

El número de núcleos radiactivos restantes después de un tiempo t se calcula con la ecuación de primer orden integrada, que relaciona la cantidad inicial N_0 , la cantidad remanente N_t , la constante de decaimiento k y el tiempo transcurrido desde el instante inicial del proceso [3, sec. 21.4]:

$$N_t = N_0 e^{-kt} \quad (20.7)$$

En la ecuación (Ecuación (20.7)), N_t es el número de núcleos en el tiempo t , N_0 el número inicial y k la constante de decaimiento [3, sec. 21.4]. Sustituyendo k por $\ln 2/t_{1/2}$ se obtiene una forma alternativa que permite calcular la fracción restante sin conocer la constante [3, sec. 21.4]. Las vidas medias de los radioisótopos varían enormemente: el polonio-218 tiene 3.11 minutos, el radón-222 tiene 3.82 días, el carbono-14 tiene 5715 años y el uranio-238 tiene 4.5×10^9 años, comparable a la edad de la Tierra [3, sec. 21.4, 21.9], [5, secs. 26-1, 26-6].

La datación radiactiva aprovecha estas diferencias: el carbono-14 se usa para datar materiales orgánicos de hasta unos 50 000 años de antigüedad, porque su vida media permite medir la fracción restante con precisión en ese rango [3, sec. 21.5]. En los seres vivos, la proporción de carbono-14 respecto del carbono-12 se mantiene constante por el intercambio continuo con la atmósfera, pero al morir el organismo deja de incorporar carbono nuevo y el carbono-14 comienza a decaer [3, sec. 21.5].

Midiendo la proporción restante y aplicando la ecuación (Ecuación (20.7)) se determina el tiempo transcurrido desde la muerte, y los arqueólogos la emplean para fechar huesos, madera y tejidos [3, sec. 21.5]. El valor de la vida media que emplea Brown en todos sus ejemplos es 5715 años [3, sec. 21.5], mientras que Pauling redondea a 5760 años en su datación de las cenizas volcánicas del Monte Mazama; la discrepancia, inferior al 1%, apenas altera las edades calculadas [5, Example 16-3].

Los **radiotrazadores** explotan la misma facilidad de detección: un radioisótopo se introduce en un sistema y su radiación permite seguirlo a lo largo de reacciones químicas o rastrear su paso por organismos vivos [3, sec. 21.5], [5, sec. 26-5]. El yodo-131 se administra para diagnosticar y tratar enfermedades de la glándula tiroidea, porque el organismo concentra selectivamente el yodo en esa glándula [3, sec. 21.5]. Los detectores de centelleo y los contadores Geiger convierten la radiación en pulsos eléctricos que se registran y cuantifican [3, sec. 21.5].

20.6 Energía nuclear: defecto de masa y energía de enlace

Las energías de los procesos nucleares superan por órdenes de magnitud a las de las reacciones químicas, y esa diferencia se manifiesta en un **defecto de masa** [3, sec. 21.6]. La masa medida de un núcleo es siempre menor que la suma de las masas de sus nucleones individuales, y esa diferencia de masa, Δm , se convierte en energía según la relación de Einstein [3, sec. 21.6], [5, sec. 26-7]:

$$\Delta E = \Delta m c^2 \quad (20.8)$$

En la ecuación (Ecuación (20.8)), ΔE es la energía liberada o absorbida, Δm el cambio de masa y c la velocidad de la luz en el vacío, 2.998×10^8 m/s [3, sec. 21.6]. Si la masa del núcleo es menor que la de sus nucleones separados, la energía se libera al formar el núcleo; si es mayor, se necesita energía para desintegrarlo [3, sec. 21.6].

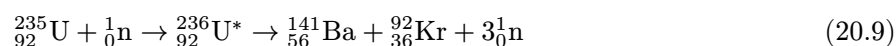
La **energía de enlace nuclear** es la energía necesaria para separar completamente un núcleo en sus nucleones individuales, y equivale a la energía liberada cuando el núcleo se forma a partir de sus nucleones [3, sec. 21.6], [5, cap. 26]. Para calcularla se resta la masa del núcleo de la suma de las masas de los Z protones y N neutrones, y se multiplica por c^2 [3, sec. 21.6]. La energía de enlace por nucleón, obtenida al dividir la energía de enlace total entre A , es una medida de la estabilidad comparativa de los núcleos: los valores más altos indican mayor estabilidad [3, sec. 21.6].

La curva de energía de enlace por nucleón alcanza un máximo alrededor del hierro-56, con aproximadamente 1.4×10^{-12} J por nucleón, equivalente a unos 8.8 MeV, y desciende tanto hacia los núcleos ligeros como hacia los pesados [3, sec. 21.6]. Esta forma de campana tiene consecuencias fundamentales: los núcleos muy ligeros ganan energía al fusionarse, y los muy pesados ganan energía al dividirse, porque en ambos casos el producto se desplaza hacia la cima de la curva donde la energía de enlace por nucleón es mayor [3, sec. 21.6], [5, sec. 26-10].

La unidad de masa atómica, u, equivale a $1.660\,54 \times 10^{-27}$ kg y se define como la doceava parte de la masa del átomo de carbono-12 [3, sec. 21.6]. La aplicación de la ecuación (Ecuación (20.8)) a masas expresadas en esa unidad produce energías del orden de megaelectronvoltios, como muestran los cálculos de Pauling (1988) para el helio-4 [5, cap. 26].

20.7 Fisión nuclear: la división de átomos pesados

La **fisión nuclear** es la división de un núcleo pesado en dos o más fragmentos de masa intermedia, acompañada de la liberación de energía y neutrones [3, sec. 21.7]. Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron en 1938 que el uranio-235 se fisiona al capturar un neutrón lento, y Lise Meitner y Otto Frisch interpretaron la explicación teórica del proceso [3, sec. 21.7], [5, sec. 26-10]. La fisión del uranio-235 puede representarse como [3, sec. 21.7]:



En la ecuación (Ecuación (20.9)), el uranio-235 captura un neutrón para formar un núcleo compuesto altamente excitado, uranio-236, que se fragmenta en bario-141, kriptón-92 y tres neutrones [3, sec. 21.7]. La ecuación no representa la única combinación de productos posible: la fisión del uranio-235 produce más de 200 isótopos de 35 elementos distintos, la mayoría radiactivos, con una distribución asimétrica de masas en la que un fragmento resulta sensiblemente más pesado que el otro [3, sec. 21.7], [5, sec. 26-10].

Los neutrones emitidos en cada fisión pueden provocar nuevas fisiones en átomos vecinos, estableciendo una **reacción en cadena** [3, sec. 21.7], [5, sec. 26-10]. Si la proporción de neutrones que causan nuevas fisiones es exactamente uno, la reacción se mantiene a ritmo constante y se dice que está en estado **crítico** [3, sec. 21.7]. La masa mínima de uranio-235 necesaria para alcanzar el estado crítico se llama **masa crítica**, y superarla desencadena una reacción **supercrítica** que se acelera exponencialmente [3, sec. 21.7]. En una bomba atómica se busca deliberadamente la supercriticalidad, mientras en un reactor se controla para mantenerla en el punto crítico [3, sec. 21.7].

El **moderador** en un reactor nuclear ralentiza los neutrones emitidos, porque los neutrones lentos tienen mayor probabilidad de ser capturados por el uranio-235 [3, sec. 21.7]. El agua ligera, el agua pesada (óxido de deuterio, D_2O) y el grafito se usan como moderadores, y la elección afecta si el uranio necesita enriquecimiento previo [3, sec. 21.7]. Las **barras de control** de cadmio o boro absorben neutrones y regulan la velocidad de la reacción, y en caso de emergencia se insertan completamente para apagar el reactor [3, sec. 21.7], [5, sec. 26-10].

Un reactor de agua presurizada, el diseño comercial más extendido, usa el agua como moderador y refrigerante primario simultáneamente [3, sec. 21.7]. El agua caliente del circuito primario transfiere calor a un intercambiador donde vaporiza agua del circuito secundario, y ese vapor mueve una turbina conectada a un generador eléctrico [3, sec. 21.7]. El reactor se envuelve en una carcasa de contención de concreto reforzado para proteger al personal y al entorno de radiaciones [3, sec. 21.7].

Los productos de fisión son radiactivos y se acumulan en el combustible gastado, cuya gestión constituye uno de los principales desafíos de la energía nuclear [3, sec. 21.7]. El estroncio-90, con vida media de 28.8 años, y el plutonio-239, con vida media de 24 000 años, son dos de los radionúclidos más problemáticos [3, sec. 21.7]. Se estima que se requieren unas veinte vidas medias para que la radiactividad descienda a niveles aceptables para la exposición biológica, lo que implica almacenamiento seguro durante cientos o miles de años [3, sec. 21.7].

La propuesta de los **reactores reproductores rápidos** busca paliar el agotamiento del uranio-235 al producir más material fisionable del que consumen [3, sec. 21.7]. Estos reactores operan sin moderador, usando neutrones rápidos que convierten uranio-238 en plutonio-239, el cual se separa y reincorpora como combustible [3, sec. 21.7]. El método reduce la cantidad de residuos de alta actividad, pero su proliferación de plutonio y su costo operativo elevado han limitado su difusión [3, sec. 21.7].

20.8 Fusión nuclear: la energía de las estrellas

La **fusión nuclear** es la combinación de núcleos ligeros para formar núcleos más pesados, proceso que libera enorme cantidad de energía y alimenta las estrellas [3, sec. 21.8]. En el Sol, la conversión de cuatro protones en un núcleo de helio transforma el 0.7% de la masa en energía, y ese aporte aplicado a la masa enorme del astro sostiene su luminosidad [5, cap. 26]. La composición del Sol es aproximadamente 73% hidrógeno, 26% helio y 1% elementos más pesados, evidencia de que la fusión ha transformado la mayor parte de su hidrógeno [3, sec. 21.8].

Para que dos núcleos se fusionen, deben aproximarse lo suficiente para que la **fuerza nuclear fuerte** supere la repulsión electrostática entre sus cargas positivas [3, sec. 21.8]. Las temperaturas necesarias son del orden de decenas de millones de grados kelvin, y por eso las reacciones de fusión se denominan también **reacciones termonucleares** [3, sec. 21.8]. La temperatura mínima para fusionar deuterio y tritio, los isótopos del hidrógeno más favorables, ronda los 40 millones de kelvin [3, sec. 21.8]:



En la ecuación (Ecuación (20.10)), un núcleo de deuterio (un protón y un neutrón) se fusiona con uno de tritio (un protón y dos neutrones) para formar helio-4 y un neutrón [3, sec. 21.8]. La reacción convierte el 0.4% de la masa inicial en energía, unas cuatro veces la fracción del 0.1% que libera la fisión del uranio y algo más de la mitad del 0.7% de la fusión del hidrógeno en helio [5, cap. 26].

En las estrellas, la fusión avanza por etapas sucesivas según el combustible disponible: tras el agotamiento del hidrógeno, las estrellas se convierten en gigantes rojas donde el helio se fusiona por el proceso triple-alfa para formar carbono-12, y la captura de otra partícula alfa por el carbono-12 produce oxígeno-16 [3, sec. 21.9], [5, sec. 26-7]. Las reacciones continuadas de fusión construyen elementos cada vez más pesados hasta el hierro-56, y los elementos más pesados que el hierro se sintetizan en explosiones de **supernovas**, donde los flujos masivos de neutrones permiten la captura sucesiva que construye núcleos desde el hierro hasta el uranio [3, sec. 21.9].

En la Tierra, confinar el plasma a millones de grados durante el tiempo suficiente para que la fusión genere más energía de la que se consume es el gran desafío [3, sec. 21.8]. El **tokamak**, dispositivo que usa campos magnéticos potentísimos para confinar el plasma en forma de dona, ha alcanzado temperaturas superiores a los 100 millones de kelvin, pero aún no se ha logrado una producción neta sostenida de energía [3, sec. 21.8]. La fusión promete energía prácticamente inagotable con combustibles abundantes y residuos mínimamente radiactivos, pero su viabilidad comercial sigue siendo una meta a largo plazo [3, sec. 21.8].

20.9 Radiación en el entorno y los sistemas vivos: dosimetría y efectos biológicos

Todos los seres vivos están expuestos continuamente a radiación de origen natural y artificial, desde los rayos cósmicos hasta los radionúclidos del suelo, pasando por los rayos X médicos y los residuos de la energía nuclear [3, sec. 21.9]. La **radiación ionizante** posee suficiente energía para arrancar electrones de los átomos del tejido biológico, y en particular para ionizar las moléculas de agua que componen más del 70% de la masa de los tejidos [3, sec. 21.9].

Cuando la radiación ioniza una molécula de agua del tejido biológico, sustancia que constituye más del 70% de la masa de los organismos vivos, genera iones H_2O^+ que reaccionan con otras moléculas de agua para producir el radical hidroxilo, $\cdot\text{OH}$, una especie altamente reactiva por su electrón desapareado [3, sec. 21.9]:



En la ecuación (Ecuación (20.11)), el ion agua cationizado reacciona con una molécula de agua vecina para formar un ion hidronio y un radical hidroxilo [3, sec. 21.9]. Los **radicales libres** son sustancias con uno o más electrones desapareados, extremadamente reactivas que pueden atacar biomoléculas y desencadenar cascadas de daño celular [3, sec. 21.9]. Un solo radical hidroxilo puede iniciar numerosas reacciones químicas que alteran las funciones normales de las células, y por eso la radiación ionizante resulta tan deletérea para los organismos vivos [3, sec. 21.9].

Los daños de la radiación dependen de su actividad, energía, duración de la exposición y de si la fuente está dentro o fuera del cuerpo [3, sec. 21.9]. Los rayos gamma son especialmente peligrosos fuera del cuerpo porque atraviesan eficazmente el tejido humano, igual que los rayos X [3, sec. 21.9]. Las partículas alfa, en cambio, se detienen con la piel y las beta penetran apenas un centímetro, pero si la fuente radiactiva se inhala o ingiere, las alfa resultan las más dañinas porque transfieren toda su energía al tejido circundante [3, sec. 21.9].

La **dosis absorbida** mide la energía depositada por la radiación por unidad de masa de tejido [3, sec. 21.9]. El **gray (Gy)**, la unidad del Sistema Internacional, corresponde a la absorción de un julio por kilogramo de tejido; la unidad más antigua es el **rad**, equivalente a 0.01 Gy [3, sec. 21.9].

Como no todas las radiaciones causan el mismo daño biológico por unidad de dosis, se define el factor de **efectividad biológica relativa (RBE)**, que vale aproximadamente 1 para radiación gamma y beta y aproximadamente 10 para radiación alfa [3, sec. 21.9]. El producto de la dosis en rads por el RBE da la **dosis efectiva** en **rem (roentgen equivalent man)**, cuya unidad del SI es el **sievert (Sv)**, equivalente a 100 rem [3, sec. 21.9]:

$$\text{Dosis efectiva (rem)} = \text{dosis (rad)} \times \text{RBE} \quad (20.12)$$

En la ecuación (Ecuación (20.12)), la dosis efectiva en rem mide el daño biológico real, incorporando la naturaleza de la radiación mediante el RBE [3, sec. 21.9]. La exposición promedio anual a radiación ionizante de todas las fuentes naturales, llamada **radiación de fondo**, ronda los 360 mrem en Estados Unidos, de los cuales más de la mitad proviene del radón, gas noble radiactivo que se origina en la desintegración del uranio-238 en las rocas del subsuelo [3, sec. 21.9].

El radón-222, producto de la serie de desintegración del uranio-238, se acumula en espacios cerrados y emite partículas alfa al desintegrarse, formando polonio-218 que se deposita en el tejido pulmonar [3, sec. 21.9]. La EPA recomienda que los niveles de radón en interiores no superen los 4 pCi por litro de aire, y las viviendas ubicadas en zonas con alto contenido natural de uranio en el suelo frecuentemente exceden ese umbral [3, sec. 21.9].

La **terapia de radiación** aprovecha la mayor susceptibilidad de las células cancerosas a la radiación ionizante para destruir tumores malignos [3, sec. 21.9]. La radiación gamma procedente de una sustancia radiactiva como el cobalto-60 se dirige a los tumores cancerosos para destruirlos [3, sec. 21.9]. El yodo-131 se administra por vía oral para tratar el cáncer de tiroides, aprovechando la afinidad natural de la glándula por este elemento [3, sec. 21.9].

20.10 Ejemplo resuelto: cálculo de la antigüedad de una muestra orgánica con carbono-14

El ejemplo integra la cinética de primer orden, la vida media y la datación radiactiva para resolver un problema típico de arqueología [3, sec. 21.4-21.5]. Se pide determinar la edad de un objeto de madera de un sitio arqueológico cuya actividad radiactiva es de 11.6 desintegraciones por segundo por gramo, mientras una muestra de madera fresca de igual masa registra 15.2 desintegraciones por segundo por gramo; la vida media del carbono-14 es 5715 años [3, sec. 21.4-21.5].

Primero se calcula la constante de decaimiento con la ecuación (Ecuación (20.6)): $k = 0.693/5715 = 1.213 \times 10^{-4}$ por año [3, sec. 21.4]. La fracción restante es la razón entre las dos actividades, $N_t/N_0 = 11.6/15.2 = 0.763$, y la ecuación (Ecuación (20.7)) permite despejar el tiempo: $\ln(0.763) = -k \times t$, de donde $t = -\ln(0.763)/(1.213 \times 10^{-4}) = 0.2705/(1.213 \times 10^{-4}) = 2230$ años [3, sec. 21.4].

El cálculo muestra que la madera tiene aproximadamente 2230 años de antigüedad, una estimación que asume que la proporción de carbono-14 en la atmósfera ha sido constante durante ese periodo [3, sec. 21.5]. En la práctica, las fluctuaciones históricas de la actividad solar y la introducción de carbono fósil por la industria corrigen la escala de radiocarbono, y los laboratorios aplican curvas de calibración derivadas de anillos de árboles y núcleos de hielo para aumentar la precisión [3, sec. 21.5].

La datación por carbono-14 es aplicable solo a materiales orgánicos, y su rango útil se extiende hasta unas diez vidas medias, aproximadamente 50 000 años, porque a partir de ese punto la proporción restante es demasiado baja para medirla con precisión [3, sec. 21.5]. Para materiales más antiguos se emplean otros radioisótopos, como el potasio-40 con vida media de 1.28×10^9 años, o el uranio-238, que permiten fechar rocas y minerales de millones de años [3, sec. 21.5].

20.11 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios de este capítulo, inspirados en T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), cap. 21; L. Pauling [5] (1988), cap. 26, combinan el balanceo de ecuaciones nucleares, la predicción de modos de desintegración, el cálculo de constantes y vidas medias, la estimación de energías nucleares y la datación radiactiva. Cada enunciado cita la sección de la fuente que lo fundamenta, y el solucionario reutiliza las ecuaciones numeradas del cuerpo, en particular la (Ecuación (20.6)) y la (Ecuación (20.8)).

Primer ejercicio: escribe la ecuación nuclear completa para la desintegración beta del estroncio-90, un producto de fisión con vida media de 28.8 años, e identifica el núcleo hija y su posición en la tabla periódica, verificando que se conservan el número de masa y la carga nuclear [3, sec. 21.1].

Segundo ejercicio: predice el modo de desintegración del flúor-18, un isótopo con 9 protones y 9 neutrones, y justifica tu respuesta comparando su relación neutrones-protones con la banda de estabilidad, indicando qué núclido se forma y por qué ese modo aumenta dicha relación [3, sec. 21.2].

Tercer ejercicio: calcula la constante de decaimiento del uranio-238, cuya vida media es 4.5×10^9 años, mediante la relación $k = 0.693/t_{1/2}$ de la ecuación (Ecuación (20.6)), y determina qué fracción de una muestra inicial de 1.00 g permanece después de 1.00×10^9 años [3, sec. 21.4].

Cuarto ejercicio: el lino del Sudario de Turín presenta una actividad radiactiva de 9.7 desintegraciones por minuto por gramo de carbono, frente a los 16.3 desintegraciones por minuto por gramo de una muestra de lino contemporánea; calcula la antigüedad del tejido aplicando la ecuación (Ecuación (20.7)) con la vida media del carbono-14 [3, sec. 21.4-21.5].

Quinto ejercicio: usando las masas atómicas que emplea Pauling para el helio-4, hidrógeno 1.007 825 u, neutrón 1.008 665 u y helio-4 4.002 604 u, calcula la energía de enlace del núcleo de helio-4 en MeV y la energía de enlace por nucleón mediante la ecuación de Einstein [5, cap. 26].

Sexto ejercicio: escribe dos ecuaciones nucleares balanceadas de la fisión del uranio-235, una con los fragmentos bario-141 y kriptón-92 [3, sec. 21.7] y otra con circonio-97 y telurio-137 [6, Example 24.12, p. 441], y verifica en cada una la conservación del número de masa y de la carga.

Séptimo ejercicio: calcula la energía liberada en la fusión de deuterio y tritio usando masas atómicas tabuladas: deuterio (2.014 102 u), tritio (3.016 049 u), helio-4 (4.002 603 u) y neutrón (1.008 665 u), y expresa el resultado en joules por mol de deuterio mediante la ecuación de Einstein [3, sec. 21.8].

Octavo ejercicio: un paciente recibe una dosis de radiación gamma de 600 rad con un RBE de 1.0, un valor que Brown señala como dosis letal [3, sec. 21.9]. Calcula la dosis efectiva en rem y en sieverts, y compárala con la dosis anual de radiación de fondo de 360 mrem y con los 0.5 mrem de una radiografía dental [3, sec. 21.9].

Noveno ejercicio: un adulto de 50 kg inhala partículas de un emisor alfa que depositan 0.10 J de energía en su cuerpo. Calcula la dosis absorbida en gray y en rad, y la dosis efectiva en rem sabiendo que el RBE de las partículas alfa es 10 [3, sec. 21.9].

Décimo ejercicio: el potasio-40, con vida media de 1.28×10^9 años, constituye el 0.0117% del potasio natural [3, sec. 21.5]. Si el análisis de una roca indica que se ha desintegrado el 1.00% del potasio-40 presente en el momento de su formación, calcula la edad de la roca.

20.12 Solucionario

Primer ejercicio: el estroncio-90 tiene 38 protones y 52 neutrones, y al emitir un electrón beta, un neutrón se convierte en protón, resultando yttrio-90 con 39 protones [3, sec. 21.1]. La ecuación es $^{90}\text{Sr} \rightarrow ^{90}\text{Y} + e^-$, y el yttrio se ubica una posición a la derecha del estroncio en la tabla periódica, en el grupo III-B [3, sec. 21.2].

Segundo ejercicio: el flúor-18 tiene 9 protones y 9 neutrones, lo que lo sitúa por debajo de la banda de estabilidad, en el lado pobre en neutrones [3, sec. 21.2]. Para acercarse a la banda debe convertir un protón en un neutrón, y por eso se desintegra por emisión de positrones o captura electrónica, transformándose en oxígeno-18 [3, sec. 21.2].

Tercer ejercicio: la constante vale $k = 0.693/(4.5 \times 10^9) = 1.54 \times 10^{-10}$ por año [3, sec. 21.4]. La fracción restante después de 1.00×10^9 años es $e^{-kt} = e^{-0.154} = 0.857$, es decir, queda el 85.7% de la masa original, que equivale a 0.857 g [3, sec. 21.4].

Cuarto ejercicio: la constante vale $k = 0.693/5715 = 1.213 \times 10^{-4}$ por año [3, sec. 21.4]. La proporción restante es $N_t/N_0 = 9.7/16.3 = 0.595$, y el tiempo resulta $t = -\ln(0.595)/1.213 \times 10^{-4} = 0.519/1.213 \times 10^{-4} = 4.28 \times 10^3$ años [3, sec. 21.4-21.5].

Quinto ejercicio: el defecto de masa es $2(1.007\,825) + 2(1.008\,665) - 4.002\,604 = 0.030\,376$ u [5, cap. 26]. La aplicación de la ecuación (Ecuación (20.8)) a esa masa da una energía de enlace de 28.294 MeV por núcleo de helio-4, y la división entre sus cuatro nucleones arroja 7.073 MeV por nucleón, un valor que coincide con el pico de estabilidad excepcional que muestra la curva de energía de enlace para el helio-4 [3, sec. 21.6], [5, cap. 26].

Sexto ejercicio: con el par bario-141 y kriptón-92 la ecuación es $^{235}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}\text{Ba} + ^{92}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$, y con el par circonio-97 y telurio-137 resulta $^{235}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{97}\text{Zr} + ^{137}\text{Te} + 2^1_0\text{n}$ [3, sec. 21.7], [6, Example 24.12, p. 441]. En ambas, la suma de números de masa es 236, la del uranio-235 más el neutrón incidente, y la suma de números atómicos es 92, lo que confirma la conservación de nucleones y de carga [3, sec. 21.7], [5, cap. 26].

Séptimo ejercicio: la masa inicial es $2.014\,102 + 3.016\,049 = 5.030\,151$ u, y la final es $4.002\,603 + 1.008\,665 = 5.011\,268$ u, con un defecto de $0.018\,883$ u [3, sec. 21.8]. El defecto representa el 0.375% de la masa inicial, en concordancia con la fracción del 0.4% que Pauling atribuye a esta reacción [5, cap. 26], y la energía por mol de deuterio, calculada con la ecuación (Ecuación (20.8)) y el número de Avogadro, asciende a 1.7×10^{12} J [3, sec. 21.8].

Octavo ejercicio: la dosis efectiva vale $600 \times 1.0 = 600$ rem, que equivalen a 6.0 Sv [3, sec. 21.9]. Esa cifra supera unas 1700 veces la radiación de fondo anual de 360 mrem y más de un millón de veces los 0.5 mrem de una radiografía dental, y coincide con el umbral de 600 rem a partir del cual Brown sitúa la muerte por radiación [3, sec. 21.9].

Noveno ejercicio: la dosis absorbida vale 0.10 J/50 kg = 0.0020 Gy, equivalentes a 0.20 rad [3, sec. 21.9]. Multiplicando por el RBE de 10 se obtiene una dosis efectiva de 2.0 rem, unas cinco veces y media la radiación de fondo anual, lo que ilustra por qué los emisores alfa resultan peligrosos al ser inhalados o ingeridos, pese a que sus partículas no atraviesan la piel [3, sec. 21.9].

Décimo ejercicio: la constante de decaimiento vale $k = 0.693/(1.28 \times 10^9) = 5.414 \times 10^{-10}$ por año [3, sec. 21.5]. La fracción restante es 0.9900 , y la ecuación (Ecuación (20.7)) da $t = -\ln(0.9900)/5.414 \times 10^{-10} = 0.010\,05/5.414 \times 10^{-10} = 1.86 \times 10^7$ años, es decir, unos 18.6 millones de años [3, sec. 21.5]. Pauling registra valores ligeramente distintos para este isótopo, vida media de 15×10^8 años y abundancia de 0.011% [5, Example 16-4]; la pequeña discrepancia no altera el orden de magnitud del fechado geológico.

20.13 Resumen

La química nuclear estudia las transformaciones del núcleo atómico, cuyas energías superan por millones a las de los enlaces químicos [3, cap. 21], [5, cap. 26]. Los tres tipos principales de radiación —alfa, beta y gamma— se distinguen por su masa, carga, energía y poder de penetración, y las ecuaciones nucleares se balancean conservando número de masa y número atómico [3, sec. 21.1]. La estabilidad del núcleo depende de la relación n/p , de los números mágicos y del emparejamiento de nucleones, y los núcleos inestables se desintegran por series de pasos sucesivos hasta alcanzar la estabilidad [3, sec. 21.2], [5, cap. 26].

Las transmutaciones inducidas por bombardeo con partículas de alta energía han permitido crear los elementos transuránicos y extender la tabla periódica más allá del uranio [3, sec. 21.3]. La cinética de la desintegración es de primer orden, con vidas medias que van desde milisegundos hasta miles de millones de años, y la datación por carbono-14 data materiales orgánicos de hasta $50\,000$ años [3, sec. 21.4-21.5]. La energía nuclear proviene del defecto de masa según la ecuación de Einstein, y la curva de energía de enlace por nucleón explica por qué la fisión de núcleos pesados y la fusión de núcleos ligeros liberan energía [3, sec. 21.6].

La fisión del uranio-235 impulsa los reactores nucleares y plantea el desafío de los residuos radiactivos, mientras la fusión del hidrógeno en helio alimenta las estrellas y constituye una fuente de energía futura potencialmente inagotable [3, sec. 21.7-21.8]. La radiación ionizante daña los tejidos vivos mediante la formación de radicales libres, y su efecto biológico se cuantifica con las unidades gray, rem y sievert [3, sec. 21.9]. En conjunto, la química nuclear completa el marco que el libro ha construido desde la materia prima hasta el núcleo, demostrando que la energía que sostiene el universo reside en el corazón del átomo [3, cap. 21].

Química de los no metales

title: «Química de los no metales»

21.1 Introducción

Los diecisiete elementos no metálicos ocupan la franja derecha de la tabla periódica y, pese a ser una minoría del catálogo elemental, protagonizan la química de la atmósfera, de los seres vivos y de los materiales que nos rodean [3, sec. 22.1]. Su estudio cierra el viaje sistemático por los grupos que iniciamos con los metales representativos; ahora veremos cómo la electronegatividad elevada, los radios pequeños y la tendencia a compartir electrones generan una química predominantemente covalente y molecular [5, cap. 7].

A diferencia de los metales, que ceden electrones para formar cationes, los no metales ganan electrones o los comparten para completar su octeto, y por ello sus compuestos suelen ser gases, líquidos volátiles o sólidos con redes covalentes [3, sec. 22.1]. Esta diferencia de comportamiento se refleja en el carácter iónico de los compuestos metal-no metal, como el cloruro de sodio, frente al carácter molecular de los compuestos no metal-no metal, como el dióxido de carbono [5, sec. 8-5].

La riqueza del bloque se debe a tres motivos: el traslape eficaz de los orbitales 2p permite enlaces múltiples fuertes en la primera fila, los elementos del tercer periodo expanden su octeto, y el carbono encadena átomos consigo mismo con energía C–C de 348 kJ/mol frente a los 226 kJ/mol del enlace Si–Si [3, sec. 22.10], [5, sec. 7-1]. Sobre estas tendencias avanzaremos grupo por grupo, del hidrógeno al boro.

21.2 Tendencias periódicas y tipos de enlace

La posición de los no metales al final de cada periodo les confiere electronegatividades altas y energías de ionización elevadas, condiciones que favorecen la adquisición de electrones y la formación de enlaces covalentes entre ellos [3, sec. 22.1]. Cuando la diferencia de electronegatividad es grande, el par compartido se desplaza hacia el elemento más electronegativo y el enlace adquiere carácter iónico; cuando es pequeña, el enlace es covalente no polar y la molécula tiende a ser estable y poco reactiva [5, sec. 7-1].

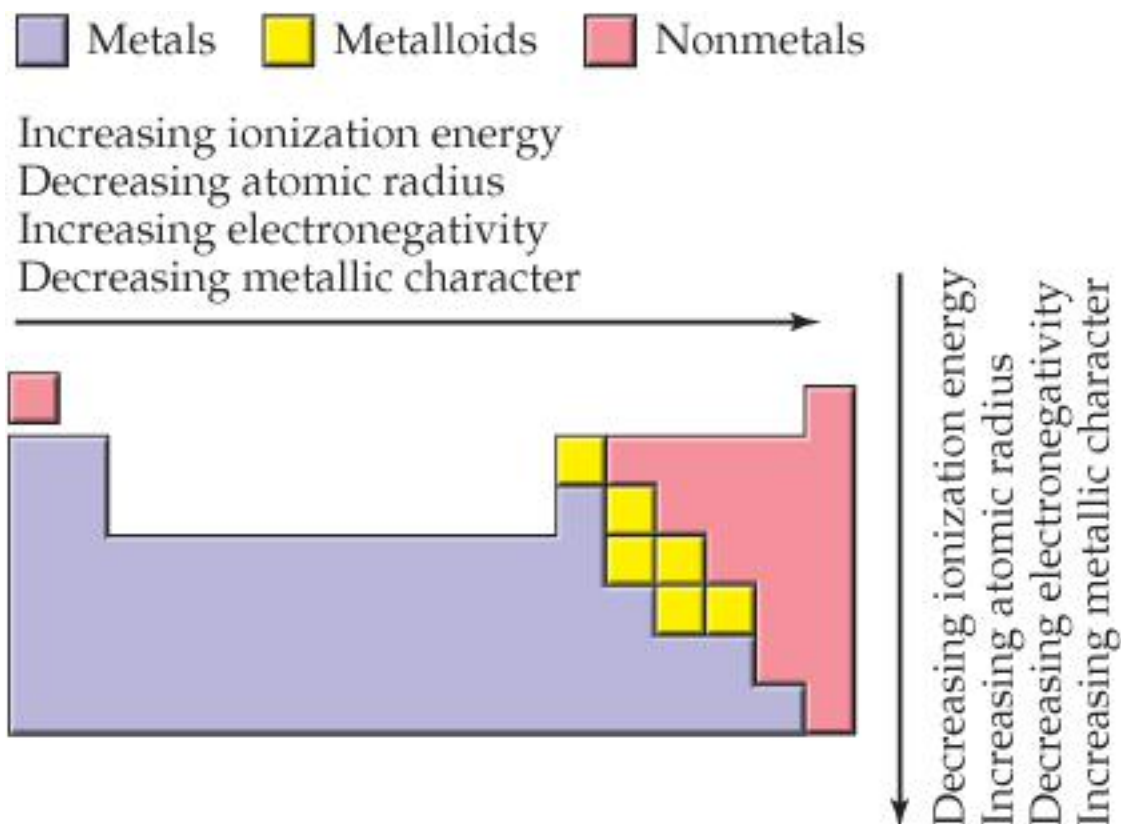


Figura 1: Tendencias de metal, metaloide y no metal en la tabla periódica, útiles para predecir el tipo de compuesto que forma cada elemento [3, fig. 22.1].

La diagonal que separa metales, metaloides y no metales permite clasificar de un vistazo el compuesto esperado: los elementos a la izquierda y abajo forman óxidos básicos e hidróxidos, mientras que los de la derecha y arriba forman óxidos ácidos y oxiácidos (véase Figura 1) [3, sec. 22.1]. Los metaloides, como el silicio y el arsénico, ocupan la frontera y exhiben un comportamiento intermedio que estudiaremos en detalle al abordar el grupo del carbono [3, sec. 22.10].

Las diferencias dentro de una misma familia explican por qué el dióxido de carbono es un gas molecular mientras que el dióxido de silicio es un sólido con red covalente tridimensional [3, fig. 22.3]. La comparación resulta de la fortaleza relativa de los enlaces simples C–C y Si–Si frente a los dobles enlaces del carbono y los enlaces Si–O, como ilustra Figura 2.

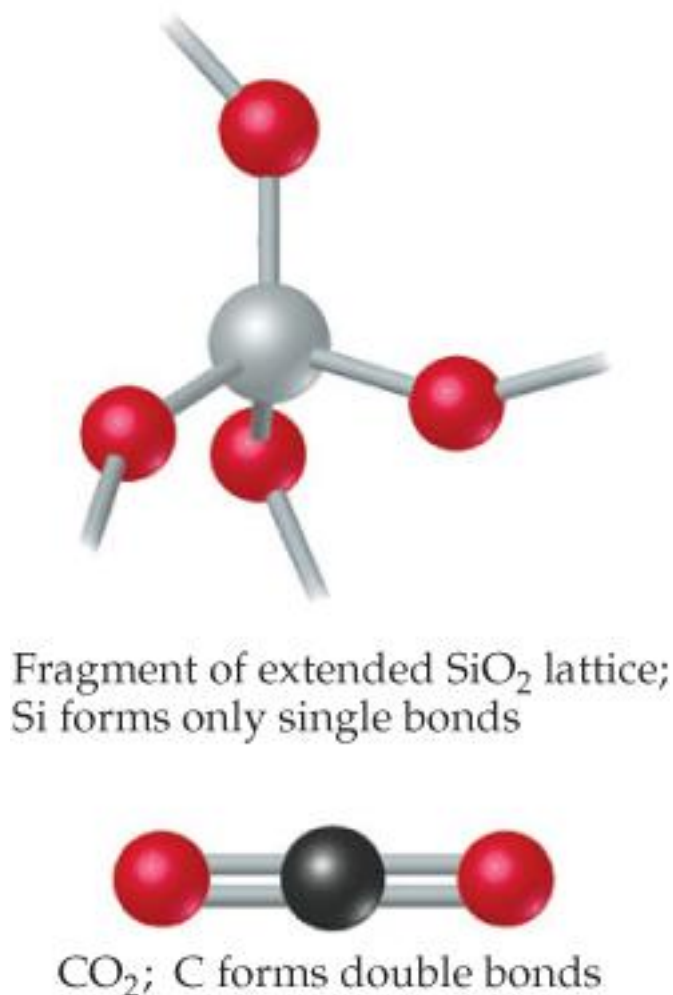


Figura 2: Comparación de las estructuras y enlaces del dióxido de carbono y del dióxido de silicio [3, fig. 22.3].

La consecuencia pedagógica de esta comparación es doble: primero, demuestra que la química de un elemento no se deduce por simple extrapolación vertical del grupo, y segundo, justifica que dediquemos secciones separadas al carbono y al silicio [3, secs. 22.9, 22.10]. Con estas herramientas de clasificación, iniciamos el recorrido por el elemento más abundante del universo.

21.3 El hidrógeno

El **hidrógeno**, descubierto de forma aislada por Henry Cavendish en el siglo XVIII y bautizado por Lavoisier como «productor de agua», constituye cerca del 75 % de la masa del universo aunque apenas el 0.87 % de la masa terrestre [3, sec. 22.2]. El agua, el compuesto más importante del elemento, contiene 11 % de hidrógeno en masa, y el propio gas diatómico H₂ es incoloro, inodoro y menos denso que el aire, con puntos de fusión y ebullición de -259 °C y -253 °C respectivamente [3, sec. 22.2].



La combustión de Ecuación (21.1) es vigorosa y la mezcla de hidrógeno con aire resulta explosiva cuando la concentración de H₂ supera el 4 % en volumen, motivo por el cual su manejo exige extremas precauciones, mientras que la misma reacción impulsa los motores de los cohetes espaciales, cuyos tanques almacenan hidrógeno y oxígeno líquidos [3, sec. 22.2]. La energía del enlace H-H, de 436 kJ/mol, supera con creces la del

enlace Cl–Cl, de 242 kJ/mol, de modo que el hidrógeno molecular es relativamente poco reactivo a temperatura ambiente y exige calor, luz o catalizadores para participar en reacciones [3, sec. 22.2].

Tres isótopos naturales del elemento coexisten en proporciones muy desiguales: el protio, con un solo protón y 99.9844 % de abundancia; el deuterio, con un neutrón añadido y 0.0156 % de abundancia; y el tritio, radiactivo con un período de semidesintegración de 12.3 años y trazas despreciables [3, sec. 22.2]. El deuterio, no radiactivo, altera notablemente las propiedades del agua: el D₂O funde a 3.81 °C, hierve a 101.42 °C y es 11 % más denso que el H₂O, diferencias aprovechadas en reactores nucleares y en estudios de mecanismos de reacción [3, sec. 22.2].

La energía de ionización del hidrógeno, 1312 kJ/mol, es más del doble de la del litio (520 kJ/mol), mientras que su afinidad electrónica, de solo –73 kJ/mol, no alcanza la de ningún halógeno, de modo que el elemento no se asemeja más a los halógenos que a los metales alcalinos, cifras que anticipan su química intermedia entre metales y no metales [3, sec. 22.2]. En consecuencia, el hidrógeno forma enlaces covalentes con los no metales, hidruros iónicos con los metales muy activos y compuestos intersticiales con muchos metales de transición [3, sec. 22.2].

El **hidruro iónico** es un compuesto salino entre hidrógeno y un metal alcalino o alcalinotérreo activo, como el hidruro de sodio NaH o el hidruro de calcio CaH₂, que se preparan calentando el metal en corriente de H₂ y contienen el ion hidruro H[–] [3, sec. 22.2]. Estos sólidos iónicos reaccionan violentamente con el agua liberando hidrógeno molecular y formando el hidróxido del metal, una propiedad que los convierte en reductores versátiles y en fuentes portátiles de H₂ [3, sec. 22.2].

El **hidruro metálico**, también llamado intersticial, se forma cuando el hidrógeno caliente se disuelve en el metal y ocupa los huecos de la red sin alterar su estructura, como ocurre con el paladio o con la aleación FeTi que almacena hidrógeno en forma de FeTiH₂ [3, cap. 22]. El **hidruro molecular**, por último, es el compuesto covalente del hidrógeno con un no metal: agua, amoníaco, metano y cloruro de hidrógeno, cuya polaridad y fuerza de enlace dependen de la electronegatividad del compañero [3, sec. 22.2].

El H₂ se produce en el laboratorio haciendo reaccionar un metal activo con un ácido y, a escala industrial, por tres vías principales: la reacción del metano con vapor de agua a 1100 °C, el proceso del gas de agua con carbono caliente a 1000 °C seguido de la conversión con más vapor sobre hierro, y la electrólisis de la salmuera, que lo produce como subproducto [3, sec. 22.2]. El destino mayoritario del hidrógeno industrial es la síntesis de amoníaco del proceso Haber, seguida del craqueo de hidrocarburos del petróleo y de la síntesis de metanol, y su uso como combustible espacial con oxígeno líquido [3, sec. 22.2].

21.4 Gases nobles

Los gases nobles cierran cada periodo con la configuración de octeto completo y, durante décadas, fueron considerados químicamente inertes hasta que en 1962 se sintetizó el primer compuesto de xenón [3, sec. 22.3]. El helio, el neón y el argón no forman compuestos estables; el criptón y el xenón reaccionan con los donadores de electrones más agresivos, principalmente el flúor y el oxígeno, en condiciones que dependen de la facilidad con que cada uno pierde electrones de valencia [3, sec. 22.3].



La reacción de Ecuación (21.2) produce el tetrafluoruro de xenón, un sólido blanco de estructura **cuadrada plana** en la que el xenón, con 12 electrones alrededor, se rodea de cuatro enlaces y dos pares no enlazantes opuestos [3, sec. 22.3]. Variando las proporciones de los reactivos se obtienen también XeF₂ y XeF₆, y la hidrólisis de estos fluoruros genera compuestos con oxígeno como el trióxido de xenón, de modo que la química del xenón es la más extensa de todos los gases nobles [3, sec. 22.3].

El **difluoruro de criptón** KrF_2 es el único compuesto binario estable del criptón y se descompone lentamente incluso a -10°C , mientras que los compuestos del radón son escasos y efímeros por la radiactividad del elemento [3, secs. 22.3, 21.9]. En el plano aplicado, el helio licua a 4.2 K y sirve de refrigerante y de gas de llenado de globos [3, sec. 22.3].

El argón, relativamente abundante, inunda lámparas incandescentes y protege la soldadura del acero inoxidable, mientras que el neón, el criptón y el xenón se obtienen por destilación fraccionada del aire líquido [3, sec. 22.3]. Esta familia demuestra que incluso el octeto más estable puede ceder ante el flúor, el elemento más electronegativo de la tabla, y nos conduce directamente a los halógenos [3, sec. 22.4].

21.5 Halógenos e interhalogenados

Los halógenos del grupo 7A comparten la configuración de valencia ns^2np^5 y la tendencia a captar un electrón para completar el octeto, aunque solo el flúor se limita al estado de oxidación -1 [3, sec. 22.4]. El cloro, el bromo y el yodo alcanzan estados positivos de $+1$ a $+7$ al combinarse con el oxígeno o el flúor, y su reactividad y poder oxidante decrecen al descender por el grupo: el flúor desplaza al cloro de sus sales, y el cloro al bromo, en la serie $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ [3, sec. 22.4].

La presentación física de la familia es una lección de periodicidad: el F_2 es un gas amarillo pálido, el Cl_2 un gas amarillo verdoso, el Br_2 un líquido rojo oscuro y el I_2 un sólido gris-negro cuyo vapor es violeta [5, sec. 7-1]. El flúor debe su extraordinaria reactividad al enlace F–F particularmente débil, de solo 155 kJ/mol, y ataca incluso al cobre y al níquel, que únicamente resisten porque la capa de fluoruro formada los protege del ataque posterior [3, sec. 22.4].

Históricamente, el cloro fue obtenido por Scheele en 1774 haciendo reaccionar dióxido de manganeso con ácido clorhídrico, mientras que el flúor elemental tuvo que esperar hasta 1886, cuando Moissan lo aisló por electrólisis de fluoruro de potasio disuelto en ácido fluorhídrico líquido [5, sec. 7-1]. Hoy el cloro se produce por electrólisis de la salmuera, el bromo se libera de las salmueras marinas y del mar Muerto por oxidación con cloro, y el yodo se extrae de los yodatos del salitre de Chile y de los yoduros de las aguas de pozo [3, sec. 22.4], [5, sec. 7-1].

El hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno merecen mención especial: el HF es un ácido débil en disolución diluida pero corrosivo para el vidrio, porque los iones fluoruro atacan la sílice, mientras que el HCl, el HBr y el HI son ácidos fuertes en agua [3, sec. 22.4]. Los oxiácidos del cloro forman la serie HClO , HClO_2 , HClO_3 y HClO_4 , cuya acidez y poder oxidante aumentan con el número de átomos de oxígeno, y el heptóxido de dicloro Cl_2O_7 , que se prepara deshidratando el ácido perclórico con pentóxido de fósforo, es el anhídrido de este último [5, sec. 8-1].

El **interhalógeno** es un compuesto binario de dos halógenos distintos en el que el átomo central más grande y menos electronegativo, típicamente cloro, bromo o yodo, se rodea de tres, cinco o siete átomos de flúor [3, sec. 22.4]. El yodo forma IF_3 , IF_5 e IF_7 ; el bromo y el cloro se detienen en tres o cinco; y cuando el compañero es el cloro, solo el yodo produce ICl_3 e ICl_5 [3, sec. 22.4].

La estequiometría del interhalógeno revela la capacidad del átomo central para expandir su octeto, pues el yodo llega a alojar catorce electrones en el IF_7 , mientras el flúor, carente de orbitales d accesibles, nunca actúa como átomo central de una serie semejante [3, sec. 22.4]. Todos los interhalogenados son oxidantes poderosos y muestran una química propia fascinante, que exploramos con el trifluoruro de bromo, cuyo par solitario y autoionización lo convierten en un protagonista ideal del ejemplo resuelto final [3, sec. 22.4, cap. 22].

El **trifluoruro de bromo** BrF_3 , un interhalógeno líquido de color pajizo, conduce la corriente eléctrica porque se autoioniza parcialmente según el equilibrio de la Ecuación Ecuación (21.3). Su análisis integra la geometría molecular, la termodinámica de los equilibrios y la química ácido-base de Lewis en una sola sustancia, y por eso lo retomaremos como ejemplo resuelto al final del capítulo [3, cap. 22].



El catión BrF_2^+ dispone de veinte electrones de valencia repartidos en cuatro dominios, dos enlaces y dos pares solitarios, de modo que su geometría molecular es angular [3, cap. 22]. El anión BrF_4^- , con treinta y seis electrones y seis dominios, adopta en cambio una geometría **cuadrada plana**, con los dos pares no enlazantes en posiciones opuestas [3, cap. 22].

La constante del equilibrio de la Ecuación Ecuación (21.3) depende de la temperatura, y la observación de que la conductividad disminuye al calentar indica que la formación de los iones es exotérmica, de acuerdo con el principio de Le Châtelier [3, cap. 22]. Si se disuelve bromuro de potasio en BrF_3 , la conductividad aumenta porque el ion fluoruro actúa como base de Lewis frente al BrF_3 , que se comporta como ácido de Lewis y forma BrF_4^- [3, cap. 22].

21.6 Oxígeno, ozono y los calcógenos

El **oxígeno**, el calcógeno más abundante en la corteza terrestre, forma dos alótropos: el dióxigeno O_2 , paramagnético y soporte de la respiración, y el **ozono** O_3 , un gas azul pálido de olor penetrante [3, sec. 22.5]. El ozono es detectable a 0.01 ppm y, entre 0.1 y 1 ppm, produce dolor de cabeza, irritación ocular y dificultades respiratorias, lo que lo convierte en un componente tóxico del smog urbano [3, sec. 22.5].

El ozono es un oxidante mucho más fuerte que el O_2 : oxida todos los metales comunes excepto el oro y el platino y, por ello, se emplea para potabilizar agua, fabricar fármacos y lubricantes sintéticos y romper los dobles enlaces carbono-carbono [3, sec. 22.5]. Se prepara haciendo pasar una descarga eléctrica a través de O_2 seco, como ocurre en las tormentas, y no puede almacenarse porque se descompone espontáneamente, proceso que catalizan la plata, el platino, el paladio y los óxidos de metales de transición [3, sec. 22.5].

En la estratosfera, la capa de ozono filtra la radiación ultravioleta solar, mientras que en la baja atmósfera el mismo compuesto se considera un contaminante perjudicial [3, sec. 22.5]. Los óxidos de los no metales son, en su mayoría, sustancias moleculares covalentes que reaccionan con agua para dar oxiácidos, por lo que se denominan **anhídridos ácidos**: el SO_2 produce ácido sulfuroso, el SO_3 produce ácido sulfúrico y el CO_2 produce ácido carbónico, reacciones responsables de la lluvia ácida y de la acidez natural de las aguas [3, sec. 22.5].

Los óxidos de los metales, en cambio, son iónicos y básicos: el óxido de bario reacciona con agua dando hidróxido de bario, y los óxidos insolubles se disuelven en ácidos, de modo que el carácter ácido-base del óxido predice el de su hidróxido [3, sec. 22.5]. Ciertos óxidos son anfóteros y reaccionan tanto con ácidos como con bases, y su carácter básico disminuye cuando el metal alcanza estados de oxidación elevados [3, sec. 22.5].

La combustión de los metales activos puede detenerse en el **peróxido**, compuesto con el enlace O–O y el oxígeno en estado –1 como el Na_2O_2 , el CaO_2 , el SrO_2 y el BaO_2 , o incluso en el **superóxido**, que contiene el ion O_2^- como el KO_2 , el RbO_2 y el CsO_2 [3, sec. 22.5]. El superóxido de potasio se utiliza en las máscaras de rescate de los mineros porque reacciona con la humedad del aire respirando para liberar O_2 mientras el hidróxido de potasio formado elimina el CO_2 , un ingenioso ciclo químico de soporte vital [3, sec. 22.5].

Descendiendo al grupo 6A, el azufre, el selenio y el telurio comparten la configuración ns^2np^4 y estados de oxidación de –2 hasta +6 con expansión del octeto en hexafluoruros como SF_6 , SeF_6 y TeF_6 [3, sec. 22.6]. El azufre nativo se encuentra en depósitos subterráneos y en el carbón y el petróleo, donde su oxidación al quemar los combustibles libera dióxido de azufre a la atmósfera; el elemento cristaliza en anillos plegados de ocho átomos S_8 y se usa masivamente en la vulcanización del caucho y en la fabricación de ácido sulfúrico [3, sec. 22.6].

El selenio y el telurio, en cambio, prefieren cadenas helicoidales en sus alótropos cristalinos en lugar de anillos de ocho, como muestra Figura 3. El selenio es un fotoconductor: su conductividad eléctrica aumenta cuando lo

ilumina la luz, propiedad que lo hace indispensable en las fotocopiadoras y en las celdas fotoeléctricas, mientras que sus compuestos con el telurio aparecen en minerales raros asociados a cobre y plomo [3, sec. 22.6].

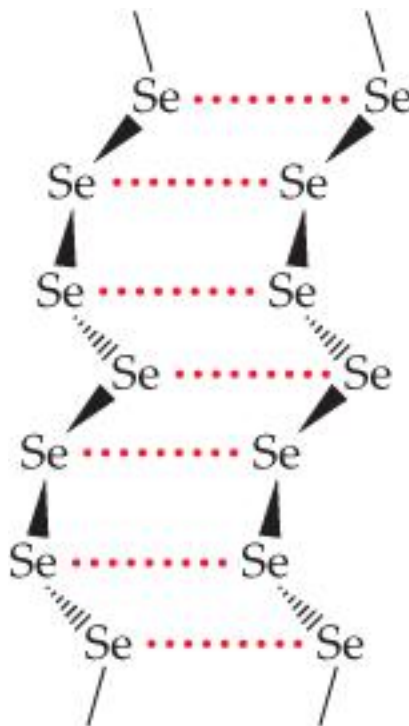


Figura 3: Cadenas helicoidales de átomos de selenio en uno de sus alótropos cristalinos [3, fig. 22.18].

El ion sulfuro S^{2-} forma minerales importantes como la galena PbS y el cinabrio HgS , mientras que el **disulfuro** S_2^{2-} , análogo del peróxido, da lugar a las piritas como el FeS_2 , el famoso «oro de los tontos» [3, sec. 22.6]. El sulfuro de hidrógeno, preparado haciendo reaccionar sulfuro de hierro con un ácido diluido, huele a huevos podridos y resulta extremadamente tóxico, aunque su olor se detecta a concentraciones inofensivas, a diferencia del dimetilsulfuro, perceptible a una parte por trillón [3, sec. 22.6].

El dióxido de azufre, gas sofocante y venenoso que se emplea para esterilizar frutas secas y vino, es bastante soluble en agua (1.6 M a 1 atm) y da lugar al ácido sulfuroso y sus sales, los sulfitos y bisulfitos [3, sec. 22.6]. La combustión del azufre produce casi exclusivamente SO_2 porque la oxidación adicional a SO_3 tiene una barrera de activación alta, de modo que la fabricación industrial del ácido sulfúrico debe oxidar el SO_2 en presencia de un catalizador de óxido de vanadio(V) o platino y disolver el SO_3 resultante en ácido sulfúrico concentrado, no en agua [3, sec. 22.6].

El producto de la disolución es el ácido piro-sulfúrico $H_2S_2O_7$, que luego se hidrata para dar el H_2SO_4 final, el producto químico de mayor tonelaje mundial y famoso por su capacidad de deshidratar el azúcar carbonizándolo [3, sec. 22.6]. Pauling describe además el proceso histórico de las cámaras de plomo, que empleaba como intermediario el sulfato ácido de nitrosilo $NOHSO_4$, una alternativa anterior al proceso de contacto hoy dominante [5, sec. 8-2].

El ácido sulfúrico, con punto de ebullición de 330 °C, desplaza al ácido nítrico de sus sales, base de la fabricación clásica del HNO_3 , y ambas descripciones del proceso coexisten porque responden a épocas y escalas industriales distintas del mismo producto, no a un desacuerdo químico [5, sec. 8-2].

21.7 Nitrógeno y sus compuestos

El **nitrógeno** fue aislado por Rutherford en 1772 y constituye el 78 % de la atmósfera, de donde se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido [3, sec. 22.7]. Su molécula N_2 , unida por un triple enlace de 941 kJ/mol casi el doble que el del O_2 , explica que el elemento sea tan inerte a temperatura ambiente; sin embargo, el litio y el magnesio queman en nitrógeno formando nitruros como Li_3N y Mg_3N_2 , y estos compuestos reaccionan con agua dando amoníaco, porque el ion N^{3-} es una base muy fuerte [3, sec. 22.7].

El **amoníaco** NH_3 , molécula piramidal con un par no enlazante, es una base débil cuya constante de basicidad vale 1.8×10^{-5} , y se prepara en el laboratorio calentando una sal de amonio con hidróxido de sodio [3, sec. 22.7]. Industrialmente se sintetiza por el proceso Haber de la Ecuación Ecuación (21.4), que combina nitrógeno e hidrógeno a alta presión sobre un catalizador de hierro; la mayor parte del hidrógeno mundial, unos 5×10^{10} kg anuales, se destina a esta síntesis, y las tres cuartas partes del amoníaco producido fertilizan los cultivos [3, secs. 22.2, 22.7].



El amoníaco puede oxidarse a la **hidrazina** N_2H_4 , líquido venenoso y reductor fuerte que impulsa los cohetes, y reacciona con los hipocloritos dando cloramina NH_2Cl , por lo que nunca deben mezclarse la lejía y el amoníaco domésticos [3, sec. 22.7]. La hidroxilamina NH_2OH , otro derivado, reduce los iones Cu^{2+} a cobre metálico y sirve para distinguirlos de los iones que no se reducen [3, sec. 22.7].

Entre los óxidos del nitrógeno, el **óxido nitroso** N_2O , obtenido calentando nitrato de amonio, es el «gas de la risa» que se usó como primer anestésico general y hoy propulsa aerosoles; el **óxido nítrico** NO , formado al reaccionar cobre con ácido nítrico diluido o por combinación de N_2 y O_2 a temperaturas altas, actúa como neurotransmisor y se genera en los motores de combustión [3, sec. 22.7]. El **dióxido de nitrógeno** NO_2 , gas amarillo-marrón venenoso del smog, se encuentra en equilibrio con su dímero incoloro N_2O_4 , y su hidrólisis desproporciona en ácido nítrico y óxido nítrico [3, sec. 22.7].

El ácido nítrico se produce a escala industrial por el proceso Ostwald, en el que el amoníaco se oxida catalíticamente a NO , que reacciona con el oxígeno del aire dando NO_2 , y este se hidroliza en agua para formar HNO_3 [3, sec. 22.7]. El ácido nítrico es un ácido fuerte y un oxidante poderoso que ataca a la mayoría de los metales excepto el oro, el platino, el rodio y el iridio, y sus cerca de 7×10^9 kg anuales se destinan sobre todo a fabricar el nitrato de amonio, fertilizante y explosivo [3, sec. 22.7].

El **ácido nitroso** HNO_2 , por su parte, es un ácido débil con K_a de 4.5×10^{-4} que se descompone en NO y HNO_3 , y sus sales, los nitritos, son conservantes alimentarios [3, sec. 22.7]. Con la química del nitrógeno y sus óxidos cerramos la familia de la segunda fila y pasamos al fósforo, su compañero del tercer periodo [3, sec. 22.8].

21.8 Fósforo, arsénico y sus congéneres

El fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto comparten la configuración ns^2np^3 , pero el comportamiento elemental difiere notablemente: solo el nitrógeno de este grupo existe como molécula diatómica con enlace triple, y únicamente el bismuto se comporta como metal [3, sec. 22.8]. El fósforo elemental se presenta como P_4 , cuyos átomos forman tetraedros con ángulos de 60° que imponen una tensión enorme al enlace, responsable de que el **fósforo blanco** se inflame espontáneamente en el aire, deba almacenarse bajo agua y sea muy venenoso [3, sec. 22.8].

Calentado sin aire a unos $400^\circ C$, el fósforo blanco se transforma en **fósforo rojo**, un polímero que no arde espontáneamente y es mucho menos tóxico [3, sec. 22.8]. Industrialmente, el fósforo se obtiene reduciendo el fosfato de calcio mineral con carbono y sílice a alta temperatura, proceso que destila el P_4 blanco, y el elemento

se combina con los halógenos para dar haluros como PCl_3 y PCl_5 [3, sec. 22.8]. Estos haluros se hidrolizan en agua produciendo un oxiácido y un haluro de hidrógeno, y sirven de materia prima para detergentes, plásticos e insecticidas [3, sec. 22.8].

La oxidación controlada del fósforo con cantidades limitadas de oxígeno produce P_4O_6 , el anhídrido del **ácido fosforoso** H_3PO_3 , un ácido diprótico; con exceso de oxígeno se obtiene P_4O_{10} , el anhídrido del ácido fosfórico y uno de los mejores agentes desecantes conocidos [3, fig. 22.28]. La diferencia entre ambos óxidos se aprecia en [Figura 4](#), y la capacidad del P_4O_{10} de condensar los oxiácidos explica que el calentamiento de dos moléculas de H_3PO_4 genere ácido pirofosfórico y agua según [Ecuación \(21.5\)](#).

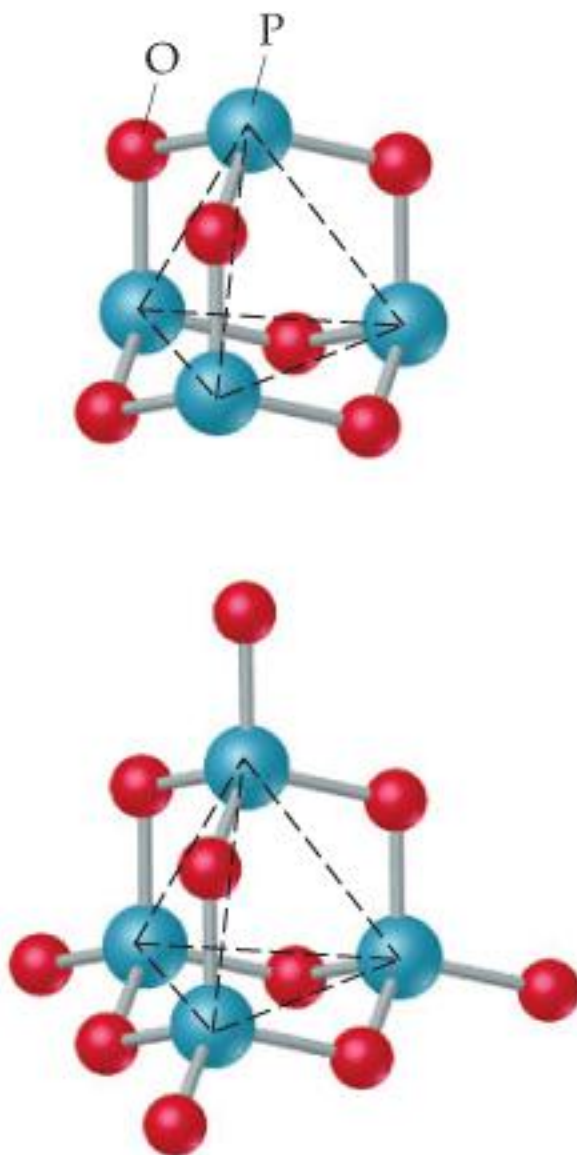


Figura 4: Estructuras de los óxidos de fósforo P_4O_6 y P_4O_{10} , anhídridos de los ácidos fosforoso y fosfórico [3, fig. 22.28].



Los **fosfatos** despliegan una química aplicada notable: el tripolifosfato de sodio $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ ablanda el agua formando complejos con los iones calcio y magnesio, y por ello fue un ingrediente central de los detergentes antes de su restricción ambiental [3, sec. 22.8]. El fosfato de calcio $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ es tan insoluble, con Kps de

2.0×10^{-29} , que su aplicación directa como fertilizante fracasa; el tratamiento con ácido sulfúrico o fosfórico lo convierte en hidrogenofosfato de calcio soluble $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ [3, sec. 22.8].

En bioquímica, los fosfatos forman parte del esqueleto del RNA y del DNA y del trifosfato de adenosina, cuya hidrólisis libera unos 57 kJ mol^{-1} en las células, de manera que una persona promedio metaboliza diariamente el equivalente a su propio peso corporal de ATP [3, sec. 22.8]. El arsénico, vecino del fósforo, se comporta como metaloide y su toxicidad depende fuertemente de la especie química y del ambiente: en aguas aeróbicas predomina el arseniato AsO_4^{3-} , mientras que en aguas anaeróbicas aparece el arsenito como H_3AsO_3 [3, sec. 22.8].

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos limita el arsénico del agua potable a 10 ppb, pero en Bangladés cerca de la mitad de los pozos superan los 50 ppb, lo que expone a millones de personas al riesgo de cáncer de pulmón y de vejiga [3, sec. 22.8]. La química de este elemento demuestra que la especiación, y no solo la concentración total, gobierna el riesgo sanitario de un contaminante [3, sec. 22.8].

21.9 Carbono

El **carbono**, con apenas el 0.027 % de la corteza terrestre y más de la mitad de sus átomos en carbonatos, merece un tratamiento aparte por la singular fortaleza de sus enlaces múltiples y su capacidad de encadenarse consigo mismo [3, sec. 22.9]. En el diamante, cada carbono hibridado sp^3 se une a otros cuatro en una red covalente tridimensional de densidad 3.51 g/cm^3 , mientras que en el grafito las láminas planas de anillos sp^2 se deslizan entre sí y conducen la electricidad, alcanzando solo 2.25 g/cm^3 [3, sec. 22.9].

El grafito se convierte en diamante a unos 100 000 atm y 3000°C , ruta que permitió producir cerca de 30 000 kg de diamantes industriales al año; el carbon black tiñe tintas y neumáticos, y el carbón activado adsorbe contaminantes en filtros [3, sec. 22.9]. El **monóxido de carbono** CO, formado por combustión con oxígeno limitado, es isoelectrónico con el N_2 y posee un enlace triple de 1072 kJ/mol aún más fuerte que el del nitrógeno [3, sec. 22.9].

A diferencia del N_2 , el CO actúa como base de Lewis coordinándose con el hierro de la hemoglobina y bloqueando el transporte de oxígeno, lo que explica su toxicidad, y esta afinidad produce carbonilos metálicos como el $\text{Ni}(\text{CO})_4$ y hace del CO un reductor metalúrgico eficaz en la obtención del hierro [3, sec. 22.9]. El **dióxido de carbono**, en cambio, resulta de la combustión completa, de la descomposición térmica de los carbonatos y de la fermentación, y en el laboratorio se genera haciendo reaccionar un carbonato con un ácido [3, sec. 22.9].

El CO_2 es un gas incoloro e inodoro que, aunque no es tóxico, acelera la respiración y provoca sofocación en concentraciones altas, y se licúa por compresión hasta congelarse en el **hielo seco**, que sublima a -78°C y domina el mercado de la refrigeración [3, sec. 22.9]. En agua, el CO_2 forma el **ácido carbónico** H_2CO_3 , un ácido diprótico débil que da las bebidas carbonatadas y cuyas especies sucesivas son el ion hidrogenocarbonato HCO_3^- , con K_a de 5.6×10^{-11} , y el ion carbonato CO_3^{2-} , con K_b de 1.8×10^{-4} [3, sec. 22.9].

Los **carbonatos** minerales son extraordinariamente comunes: la calcita CaCO_3 forma calizas, mármol, tiza, perlas y conchas; la magnesita MgCO_3 y la dolomita $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ edifican montañas; y la siderita FeCO_3 es un mineral de hierro [3, sec. 22.9]. El carbonato de calcio, insoluble en agua pura, se disuelve lentamente en las aguas subterráneas aciduladas por CO_2 disuelto, proceso que esculpe las cuevas y endurece el agua, y al calcinarse se descompone en cal viva CaO y CO_2 , produciendo unos $2 \times 10^{10} \text{ kg}$ anuales de cal para la construcción [3, sec. 22.9].

La cal viva reacciona con agua formando el hidróxido de calcio de los morteros, que endurecen al captar CO_2 del aire y regenerar carbonato de calcio que une la arena [3, sec. 22.9]. Los **carburos** completan el cuadro: los iónicos contienen el ion acetiluro C_2^{2-} , isoelectrónico con el N_2 , y el carburo de calcio CaC_2 , preparado reduciendo

cal con carbono a alta temperatura, libera acetileno al contacto con el agua para la soldadura oxiacetilénica [3, sec. 22.9].

Los carburos intersticiales como el WC son durísimos y cortan el acero, y el carburo de silicio SiC, casi tan duro como el diamante y con su misma red alternada, pule las piedras preciosas [3, sec. 22.9]. El **cianuro de hidrógeno** HCN, de olor a almendras amargas y extremadamente tóxico, se libera al acidificar los cianuros y es materia prima del nylon, mientras que el ion CN^- forma complejos estables con los metales de transición y el disulfuro de carbono CS_2 , un solvente inflamable que hierve a 46.3°C , disuelve ceras y grasas [3, sec. 22.9].

21.10 Silicio, silicatos, vidrio y siliconas

Descendiendo al grupo 4A, el carbono es no metal, el silicio y el germanio son metaloides, y el estaño y el plomo son metales, y aunque todos comparten la configuración ns^2np^2 , el comportamiento se diferencia por la fortaleza de los enlaces homonucleares [3, sec. 22.10]. Mientras el enlace C–C de 348 kJ/mol permite cadenas y anillos, el enlace Si–Si de solo 226 kJ/mol es mucho más débil que el Si–O de 386 kJ/mol, de modo que la química del silicio está dominada por los enlaces silicio-oxígeno [3, sec. 22.10].

El silicio, segundo elemento más abundante de la corteza, se extrae reduciendo la sílice fundida con carbono a alta temperatura, y se purifica convirtiéndolo en tetracloruro volátil, destilando y reduciendo con hidrógeno hasta alcanzar purezas del 99.99999999 % mediante la zona de refinado [3, sec. 22.10]. Con estructura de diamante, color gris metálico y punto de fusión de 1410°C , el silicio semiconductor es el corazón de las celdas solares y los circuitos integrados [3, sec. 22.10].

Los **silicatos** se edifican sobre el tetraedro SiO_4^{4-} , el «bloque de construcción» en el que el silicio (estado +4) se rodea de cuatro oxígenos, y su polimerización genera la asombrosa variedad estructural que ilustra Figura 5. Dos tetraedros comparten un vértice en el disilicato $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$, y el encadenamiento produce los silicatos fibrosos de la enstatita MgSiO_3 [3, sec. 22.10].

Las láminas $\text{Si}_2\text{O}_5^{2-}$ forman el talco $\text{Mg}_3(\text{Si}_2\text{O}_5)_2(\text{OH})_2$, resbaladizo porque las caras se deslizan, y el ensamblaje tridimensional del cuarzo SiO_2 , el más duro, replica la red del diamante [3, sec. 22.10]. Los asbestos, silicatos fibrosos cuyas cadenas o láminas se enrollan, fueron aislantes térmicos universales hasta que su inhalación se asoció al cáncer de pulmón, y su uso quedó discontinuado, aunque el crisotilo $\text{Mg}_3(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$ se considera menos peligroso [3, sec. 22.10]. El ciclosilicato $\text{Si}_3\text{O}_9^{6-}$ cierra la serie de los anillos [3, sec. 22.10].

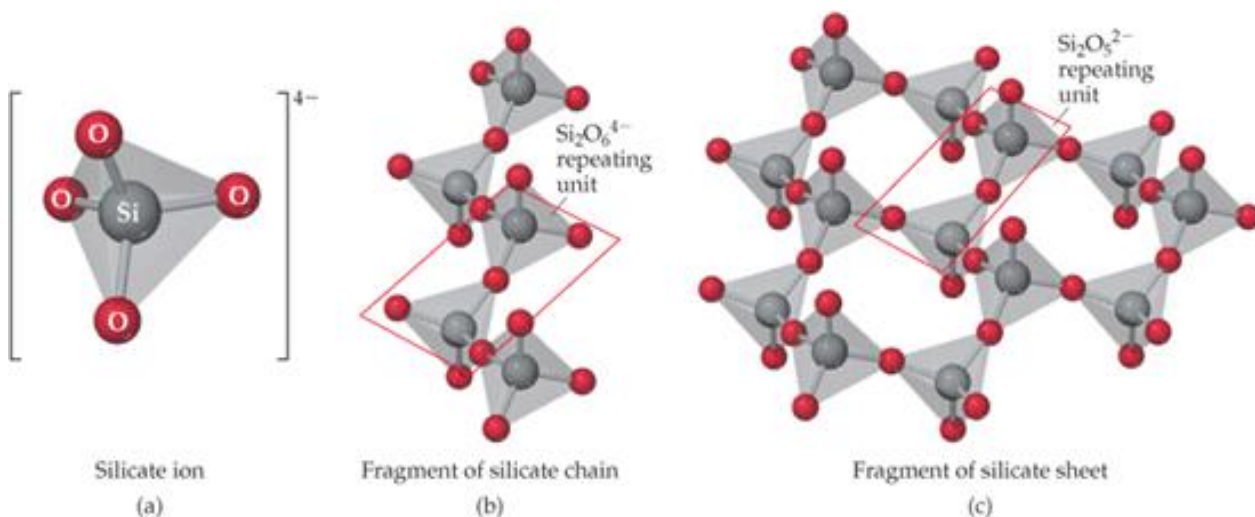


Figura 5: Estructuras de los silicatos de cadena, lámina y red tridimensional construidas a partir del tetraedro SiO_4 [3, fig. 22.34].

La historia del **vidrio** se remonta a la fayenza egipcia de hace seis mil años, pero el vidrio genuino de arena, cal y sosa apareció hacia el 2500 a.C., y fue Heródoto quien lo describió como «piedra fundida» [2, cap. 11]. El cuarzo fundido a unos 1600 °C forma un líquido tan viscoso que al enfriarse no cristaliza, quedando como un sólido amorfo, y la adición de óxido de sodio y óxido de calcio, procedentes del carbonato de sodio y de la caliza que se descomponen al calentar, abarata el proceso dando el vidrio común de sosa y cal [3, sec. 22.10].

Los modificadores colorean y ajustan las propiedades del vidrio: el CoO produce el azul profundo del cobalto, el óxido de potasio endurece el vidrio, el óxido de plomo incrementa la densidad y el brillo del cristal, y el B₂O₃ da los borosilicatos Pyrex y Kimax resistentes al choque térmico [3, sec. 22.10]. Las **siliconas** son polímeros de cadenas O–Si–O con grupos orgánicos como el metilo colgando, y según el grado de entrecruzamiento se presentan como aceites o como gomas [3, sec. 22.10].

No tóxicas y estables frente al calor, la luz, el oxígeno y el agua, las siliconas lubrican, pulen, sellan juntas e impermeabilizan telas: los enlaces Si–O fijan la cadena a la superficie mientras los grupos alquilo hidrofóbicos quedan expuestos [3, sec. 22.10]. Con esta versatilidad de los enlaces silicio-oxígeno cerramos el grupo del carbono y pasamos al boro, el último no metal de nuestra ruta [3, sec. 22.11].

21.11 Boro

El boro es el único no metal del grupo 3A y su red covalente extendida funde a 2300 °C, un punto intermedio entre los 3550 °C del carbono y los 1410 °C del silicio que ya anticipa su gran fortaleza estructural [3, sec. 22.11]. Con configuración [He]2s²2p¹ y tres electrones de valencia, el boro no alcanza el octeto en sus compuestos binarios simples, y esa carencia gobierna toda su química [3, sec. 22.11].

Los **boranos**, compuestos de boro e hidrógeno, ilustran el déficit electrónico: el BH₃ posee solo seis electrones de valencia y, para estabilizarse, se autoasocia formando el **diborano** B₂H₆, en el que dos puentes de hidrógeno enlazan ambos átomos de boro como muestra [Figura 6](#). Puede interpretarse con la teoría ácido-base de Lewis: el par de electrones de un enlace B–H se dona al átomo de boro vecino, y los hidrógenos puente confieren al diborano su reactividad característica [3, sec. 22.11].

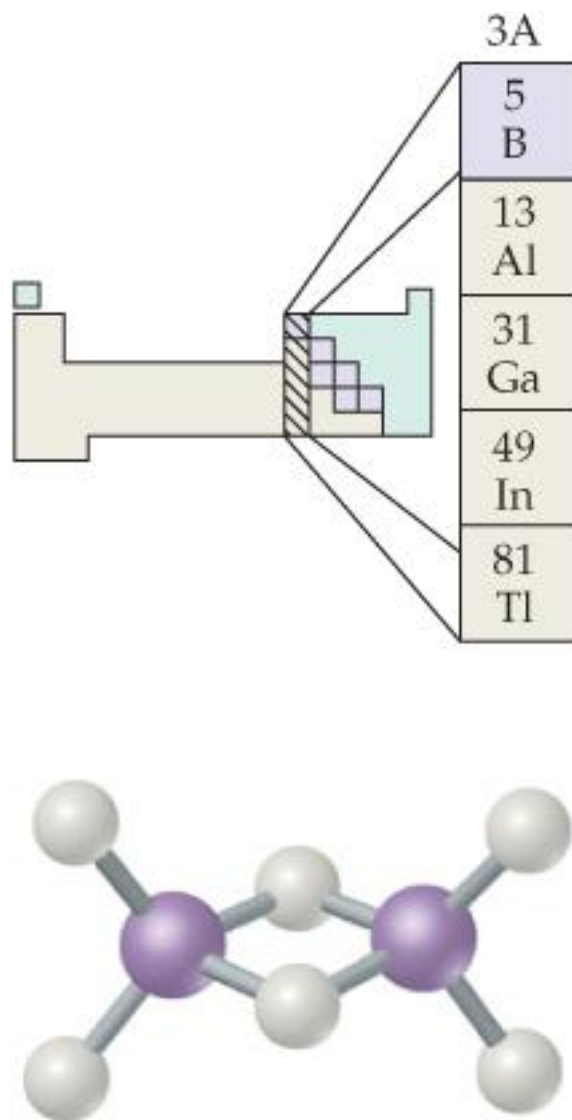


Figura 6: Estructura del diborano B₂H₆ con sus dos hidrógenos puente entre los átomos de boro [3, fig. 22.36].

El diborano es extremadamente reactivo y se inflama espontáneamente en el aire según la Ecuación Ecuación (21.6), un proceso tan exotérmico que la liberación de energía convierte a los boranos en combustibles de cohete [3, sec. 22.11], [5, sec. 18-6]. El balanceo muestra que el boro termina en su óxido B₂O₃ y el hidrógeno en agua, dos productos termodinámicamente muy estables que alimentan la violencia de la combustión [3, sec. 22.11].



El anión **borohidruro** BH₄⁻ y su sal común, el borohidruro de sodio NaBH₄, son reductores de uso cotidiano en el laboratorio, y en ellos la asignación formal de los hidrógenos como H⁻ revela que el boro alcanza el estado de oxidación +3 [3, sec. 22.11]. El único óxido importante del boro, el B₂O₃, es el anhídrido del **ácido bórico** H₃BO₃, un ácido tan débil, con K_a de 5.8×10⁻¹⁰, que sus disoluciones sirven de colirio [3, sec. 22.11].

Al calentar, el ácido bórico condensa agua para dar ácido tetrabórico H₂B₄O₇, del que procede el **borax** Na₂B₄O₇·10H₂O, abundante en los depósitos secos de California y usado desde la lavandería hasta la limpieza doméstica por sus disoluciones alcalinas [3, sec. 22.11]. Con este elemento cerramos el recorrido de los no

metales y nos queda integrar todo lo aprendido en un ejemplo que reúna estructura, equilibrio y ácidos de Lewis [3, sec. 22.11].

21.12 Ejemplo resuelto: el trifluoruro de bromo como integrador

Consideremos el trifluoruro de bromo, un interhalógeno líquido que conduce la electricidad y cuya autoionización responde al equilibrio de la Ecuación Ecuación (21.3), presentado en la sección de halógenos [3, cap. 22]. En la primera parte del problema se piden las estructuras de Lewis y la geometría molecular de los dos iones producidos; en la segunda, el signo del cambio de entalpía del equilibrio; y en la tercera, la explicación del aumento de conductividad al disolver bromuro de potasio [3, cap. 22].

Para el catión BrF_2^+ , contamos veinte electrones de valencia: siete del bromo, siete de cada flúor y uno menos por la carga positiva [3, cap. 22]. Con el bromo central, dos enlaces $\text{Br}-\text{F}$ y dos pares no enlazantes, los cuatro dominios se repelen según una disposición tetraédrica, y la geometría molecular resultante es angular, análoga a la del agua [3, cap. 22]. Para el anión BrF_4^- , los electrones de valencia son treinta y seis, seis dominios alrededor del bromo con dos pares solitarios que ocupan posiciones opuestas, y la geometría es cuadrada plana [3, cap. 22].

La segunda parte usa el principio de Le Châtelier: al aumentar la temperatura, la conductividad del líquido disminuye, lo que indica que el número de iones decrece y el equilibrio se desplaza hacia los reactivos [3, cap. 22]. Como el calentamiento favorece el lado endotérmico, la formación de los iones a partir de BrF_3 debe ser exotérmica, con ΔH negativa en la dirección de izquierda a derecha de la Ecuación Ecuación (21.3).

En la tercera parte, los iones fluoruro aportados por el bromuro de potasio actúan como base de Lewis y reaccionan con el BrF_3 , ácido de Lewis, generando más BrF_4^- y, con ello, más portadores de carga, lo que explica el aumento de conductividad [3, cap. 22]. El ejercicio integra así la teoría de Lewis de los capítulos de enlace, el principio de Le Châtelier del equilibrio y la estructura molecular de la geometría, demostrando que una misma sustancia responde a todas las herramientas que hemos construido [3, cap. 22].

21.13 Preguntas y ejercicios

Esta sección reúne problemas inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (capítulo 22) y de L. Pauling [5] (capítulos 7 y 8), reformulados en enunciados propios y con valores y contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria. Cada pregunta admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final del capítulo, al que puede acudir después del intento propio.

Clasifique los elementos oxígeno, bario, cobalto, berilio, bromo y selenio como metales, no metales o metaloides, y prediga para cada uno si su óxido será básico, ácido o anfótero, justificando la respuesta con la posición en la tabla periódica y la regla de la diagonal que separa los tres tipos de elemento [3, cap. 22].

Explique por qué el nitrógeno existe como N_2 diatómico a temperatura ambiente mientras el fósforo se presenta como P_4 tetraédrico, y razone cuál de los dos elementos forma con más facilidad pentacloruros estables, señalando el papel del octeto expandido y de los orbitales disponibles en cada fila de la tabla periódica [3, cap. 22].

Una botella contiene ozono y otra oxígeno puro, ambas sin etiqueta; proponga dos pruebas químicas sencillas que permitan distinguirlas, mencionando qué observaría en cada caso y qué propiedad del ozono aprovecha cada prueba para justificar el resultado esperado, teniendo en cuenta que el ozono descompone los dobles enlaces carbono-carbono [3, cap. 22].

Balancee la reacción del carburo de calcio con agua y calcule qué masa de acetileno puede obtenerse a partir de 64 g de CaC_2 puro, indicando el uso industrial del gas, la familia de compuestos a la que pertenece el carburo y el ion que contiene su red cristalina [3, cap. 22].

Compare el dióxido de carbono y el dióxido de silicio en cuanto a estado físico, estructura y reacción con agua, y explique la causa electrónica de sus diferencias apelando a las energías de enlace C–C, Si–Si y Si–O, así como a la capacidad de cada elemento para formar enlaces múltiples [3, cap. 22].

El trifluoruro de bromo conduce la corriente eléctrica y su conductividad decrece al calentar; el bromuro de potasio disuelto lo hace aún más conductor: interprete ambos hechos con la ecuación de autoionización, determinando el signo del ΔH y el papel que juega el ion fluoruro como base de Lewis frente al BrF_3 [3, cap. 22].

Razone por qué el xenón forma compuestos estables con el flúor mientras el argón no, y escriba las fórmulas de los tres fluoruros de xenón conocidos junto con la geometría del tetrafluoruro, empleando la teoría de repulsión de pares de electrones para deducirla [3, cap. 22].

Describa con sus propias palabras por qué el azufre se oxida en el aire hasta dióxido y no hasta trióxido, y detalle los pasos industriales que permiten, a pesar de ello, fabricar ácido sulfúrico en grandes cantidades, nombrando el catalizador y el compuesto intermedio $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ [3, cap. 22].

Indique si el ion nitrato puede existir con geometría tetraédrica y explique la diferencia entre las estructuras del nitrato y del fosfato apelando a los orbitales disponibles en la segunda fila, para concluir a qué familia geométrica pertenece cada ion y qué consecuencias tiene esa forma para su bioquímica [3, cap. 22].

El ácido fosforoso se formula con tres hidrógenos pero se comporta como diprótico: explique esta discrepancia dibujando mentalmente la estructura de Lewis del H_3PO_3 y justificando cuál de los hidrógenos no es ionizable, indicando qué ácido análogo del mismo grupo es monoprótico [5, cap. 8].

21.14 Solucionario

En la primera pregunta, oxígeno y bromo son no metales, selenio es metaloide, bario, berilio y cobalto son metales; el óxido de bario será básico por ser óxido de metal alcalinotérreo, el de berilio anfótero por su posición junto a la diagonal, el de cobalto básico, y los de oxígeno y bromo ácidos [3, sec. 22.1]. La regla subyacente es que los elementos de la derecha y arriba producen anhídridos ácidos, los de la izquierda y abajo óxidos básicos, y los metaloides de la diagonal óxidos anfóteros [3, sec. 22.1].

El nitrógeno permanece diatómico porque su triple enlace de 941 kJ/mol es excepcionalmente fuerte, mientras que el fósforo no puede formar enlaces múltiples eficaces por el mal traslape de sus orbitales 3p y se estabiliza en el tetraedro P_4 [3, sec. 22.8]. El fósforo forma PCl_5 con octeto expandido gracias a sus orbitales 3d, mientras que el nitrógeno, sin orbitales d accesibles y limitado al octeto, no pasa de NCl_3 [3, sec. 22.8].

Para distinguir ozono y oxígeno, se puede hacer burbujear cada gas por una disolución de yoduro de potasio: el ozono oxidará el I^- liberando yodo que tiñe de marrón, mientras el oxígeno no producirá cambio; alternativamente, una tira de caucho expuesta al ozono se agrieta por el ataque a los dobles enlaces $\text{C}=\text{C}$, mientras el oxígeno la deja intacta [3, sec. 22.5]. Ambas pruebas explotan el carácter oxidante mucho más energético del ozono, que oxida hasta los metales nobles salvo oro y platino [3, sec. 22.5].

La reacción del carburo de calcio con agua es $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2$, y con 64 g (un mol) de CaC_2 se obtiene un mol de acetileno, es decir 26 g, el gas de la soldadura oxiacetilénica [3, sec. 22.9]. El carburo de calcio es un carburo iónico que contiene el ion acetiluro C_2^{2-} , isoelectrónico con el N_2 y provisto de un triple enlace [3, sec. 22.9].

El CO_2 es un gas molecular lineal de enlaces dobles $\text{C}=\text{O}$, soluble en agua como ácido carbónico; el SiO_2 es un sólido de red covalente tridimensional que no se disuelve en agua [3, sec. 22.10]. La causa electrónica es la fortaleza relativa de los enlaces: el $\text{C}-\text{C}$ de 348 kJ/mol tolera el doble enlace, mientras el $\text{Si}-\text{Si}$ de solo 226 kJ/mol es tan débil que el silicio prefiere cuatro enlaces simples $\text{Si}-\text{O}$ de 386 kJ/mol, dando la red del cuarzo [3, sec. 22.10].

La autoionización $2\text{BrF}_3 \rightleftharpoons \text{BrF}_2^+ + \text{BrF}_4^-$ produce los iones que conducen, y como la conductividad decrece al calentar, el calentamiento desplaza el equilibrio hacia la izquierda; por Le Châtelier, el lado favorecido por el calor es el endotérmico, así que la formación de iones es exotérmica con ΔH negativa [3, cap. 22]. El bromuro de potasio aporta F^- , base de Lewis que captura el BrF_3 ácido para formar BrF_4^- adicional, aumentando el número de iones y la conductividad [3, cap. 22].

El xenón, con orbitales 5p menos apretados y menor energía de ionización que el argón, sacrifica electrones frente al flúor y forma XeF_2 , XeF_4 y XeF_6 ; el argón, con su octeto compacto y sus altas energías, no cede electrones a ninguno [3, sec. 22.3]. El XeF_4 es cuadrado plano, con dos pares no enlazantes opuestos y cuatro flúor en el plano ecuatorial [3, sec. 22.3].

El azufre arde a SO_2 porque la oxidación adicional a SO_3 exige romper un enlace fuerte y superar una barrera de activación alta que el calor de la llama no vence sin catalizador [3, sec. 22.6]. Industrialmente, el SO_2 se oxida sobre óxido de vanadio(V) o platino, el SO_3 se disuelve en H_2SO_4 concentrado formando el piro sulfúrico $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, y la hidratación final produce el ácido sulfúrico comercial [3, sec. 22.6].

El nitrógeno de la segunda fila no dispone de orbitales d y se limita a tres enlaces y un par solitario, de modo que el ion nitrato es plano trigonal; el fósforo, con octeto expandido, adopta la geometría tetraédrica en el fosfato PO_4^{3-} [3, sec. 22.8]. Por ello, el nitrato pertenece a la familia de los aniones planos y el fosfato a la de los tetraédricos, una distinción estructural que determina su bioquímica [3, sec. 22.8].

En el ácido fosforoso H_3PO_3 , uno de los tres hidrógenos está unido directamente al fósforo y no al oxígeno; solo los dos hidrógenos de los grupos $\text{P}-\text{OH}$ son ionizables, por lo que el ácido es diprótico [5, sec. 8-3]. Esta estructura, análoga a la del ácido hipofosforoso H_3PO_2 que es monoprótico, recuerda que la fórmula molecular no determina por sí sola la fuerza ni el número de protones ácidos [5, sec. 8-3].

21.15 Resumen

Los no metales, con electronegatividades altas y tendencia a compartir electrones, forman compuestos covalentes moleculares excepto cuando se combinan con metales, y sus óxidos ácidos y básicos anticipan el carácter de sus hidróxidos [3, sec. 22.1]. El hidrógeno se enlaza de tres maneras, iónica, metálica y molecular, y alimenta la síntesis del amoníaco; los gases nobles ceden ante el flúor en los compuestos del xenón y del criptón, y los halógenos oxidan en orden $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ [3, secs. 22.2-22.4].

El ozono, oxidante feroz, limpia el agua pero contamina el smog, y el azufre industrial termina en el ácido sulfúrico, el producto químico de mayor tonelaje; el nitrógeno y el fósforo sostienen la agricultura mediante Haber y los fosfatos, con el arsénico como ejemplo sanitario de su toxicidad [3, secs. 22.5-22.8]. El carbono encadena con enlaces múltiples estables y sus carbonatos esculpen cuevas y endurecen aguas, mientras el silicio prefiere los enlaces $\text{Si}-\text{O}$ de los silicatos, el vidrio y las siliconas, y el boro resuelve su déficit de electrones con puentes de hidrógeno en el diborano [3, secs. 22.9-22.11].

La lección global del capítulo es que la estructura electrónica de cada elemento, y no su posición nominal en la tabla, determina la arquitectura de sus compuestos: el carbono encadena, el silicio polimeriza con oxígeno, el fósforo se tensa en tetraedros y el boro comparte pares de hidrógeno puente [3, sec. 22.11].

Química de los metales de transición y química de coordinación

title: «Química de los metales de transición y química de coordinación»

22.1 Introducción

Los metales de transición forman el bloque d de la tabla periódica, cuarenta elementos que se extienden del grupo 3 al grupo 12 y que se caracterizan por el llenado progresivo de la subcapa d, incompleta en sus átomos o iones [3, sec. 23.1]. Esta configuración inacabada les confiere propiedades ausentes en los metales representativos: múltiples estados de oxidación, compuestos intensamente coloreados, magnetismo y una facilidad notable para formar complejos con moléculas y aniones que sostienen la química industrial y la biológica [3, sec. 23.1].

Su posición central, entre los metales activos del bloque s y los no metales del bloque p, explica que sirvan de puente entre la química iónica y la covalente y que sus compuestos abarquen desde sales sencillas hasta especies con enlaces muy covalentes [3, sec. 23.1]. La vida depende de ellos: el hierro del grupo hemo transporta oxígeno, la clorofila captura la luz solar y la anhidrasa carbónica emplea zinc en su centro activo para acelerar la hidratación del dióxido de carbono [3, secs. 23.1, 23.3].

Este capítulo recorre el bloque en cuatro movimientos: las propiedades periódicas de los metales y su metalurgia, los compuestos de coordinación con sus ligandos y su nomenclatura, la isomería y el color, y la teoría del campo cristalino que explica ambos fenómenos, para cerrar con las aplicaciones catalíticas y biológicas del grupo de elementos más numeroso de la tabla [3, cap. 23].

22.2 Los metales de transición en la tabla periódica

Los metales de transición ocupan la franja central de la tabla periódica que separa los metales activos de los no metales, con densidades y puntos de fusión elevados que revelan la participación de los electrones d en el enlace metálico [3, sec. 23.1], [5, cap. 17]. De ellos, los del cuarto periodo, del escandio al cinc, son los más estudiados porque exhiben el comportamiento del bloque con la mayor claridad.

3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8 9 10			1B 11	2B 12
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg

Figura 1: Posición central de los metales de transición en la tabla periódica, entre los metales activos y los no metales [3, fig. 23.1].

La posición que ilustra [Figura 1](#) hace de estos elementos un puente entre el carácter iónico de las sales de los metales alcalinos y el covalente de los compuestos de los no metales [3, sec. 23.1]. La maleabilidad, la conductividad térmica y eléctrica y la resistencia mecánica compiten con las de los mejores metales representativos, y sus óxidos responden a la escala de pH con un abanico mucho más amplio de comportamientos [5, cap. 17].

22.3 Configuraciones electrónicas y estados de oxidación

Los átomos del cuarto periodo llenan la subcapa 3d según el patrón general $[\text{Ar}]3d^n4s^2$, aunque las configuraciones reales muestran excepciones notables como la del cromo, $[\text{Ar}]3d^54s^1$, en la que la estabilidad del llenado semicompleto se impone [3, sec. 23.1]. Al formarse los iones, los electrones s se eliminan antes que los d, de modo que el titanio(III) queda como un ion d^1 , el manganeso(IV) como d^3 y el cobalto(III) como d^6 , configuraciones que determinan su química de coordinación [3, secs. 7.4, 23.1].

La multiplicidad de estados de oxidación distingue al bloque d de los grupos s y p: el hierro alcanza +2 y +3, el manganeso desde +2 hasta +7 y el vanadio desde +2 hasta +5, y el estado +2 es común en casi todos los metales de transición, mientras que el escandio solo se conoce en +3 porque su ion Sc^{3+} recupera la configuración del argón [3, secs. 23.1, ejercicio 23.14]. Al avanzar por un periodo, la atracción del núcleo sobre los electrones d crece más marcadamente que sobre los s, de modo que los elementos tardíos del periodo tienden a preferir los estados de oxidación más bajos [3, sec. 23.1].

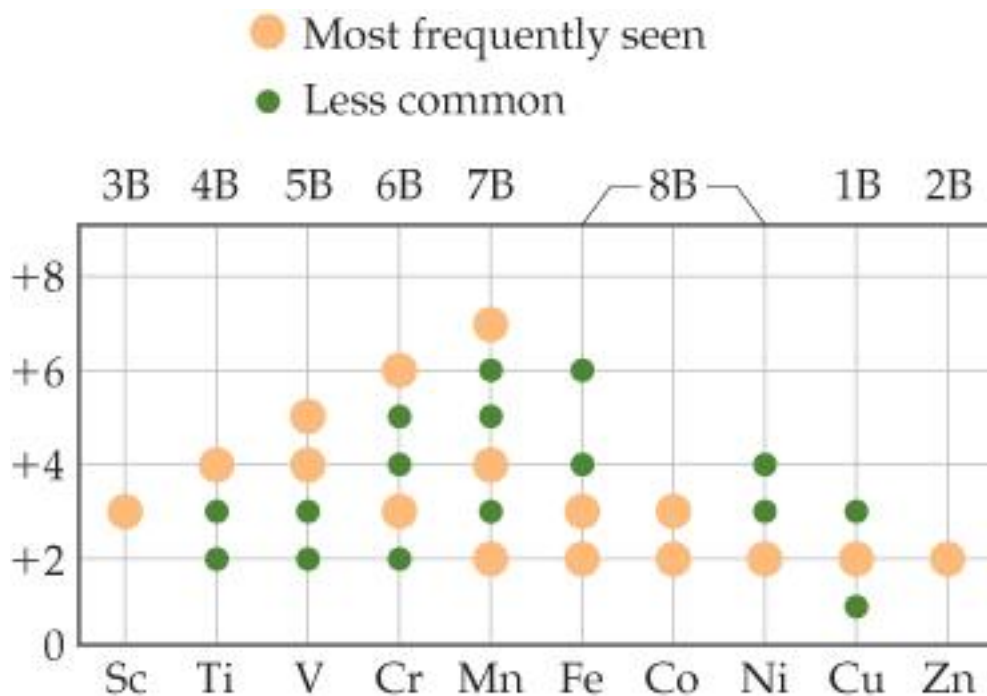


Figura 2: Estados de oxidación observados para los metales de transición del cuarto periodo, con los más comunes destacados sobre los menos frecuentes [3, fig. 23.4].

El mapa de [Figura 2](#) resume la regla práctica: los primeros miembros del periodo explotan estados altos, como el +7 del permanganato, mientras los últimos, con más electrones d, se conforman con +2 y +3 [3, sec. 23.1]. La **contracción lantánida** completa el cuadro: al descender al quinto y sexto periodo, el llenado de la subcapa 4f apantalla mal la carga nuclear, de modo que los elementos de los periodos 5 y 6 presentan radios atómicos e iónicos casi idénticos en cada grupo y una química muy parecida, como ocurre con el circonio y el hafnio [3, secs. 23.1, ejercicio 23.66].

22.4 Metalurgia: de los minerales a los metales

La **metalurgia** es la ciencia y la tecnología que extrae los metales de la tierra y los procesa para su uso, y los **minerales** son los compuestos inorgánicos sólidos que los contienen en la naturaleza [3, sec. 23.1]. La historia de la química es en buena parte la historia de esta extracción, pues los minerales de cobre, hierro, estaño, plata y plomo se emplearon como pigmentos antes de que la fundición los convirtiera en metales [2, cap. 1].

Las edades de bronce y de hierro dan nombre a las primeras etapas de la civilización porque la reducción por oxidación en el horno de fundición transformó los óxidos y sulfuros en metales útiles: el sulfuro de arsénico y el de antimonio tiñeron el realgar, el oropimente y la estibnita, el óxido rojo de hierro decoró muros y los minerales de cobre sirvieron de cosméticos mucho antes de su explotación metalúrgica [2, cap. 1]. El oro, el electro y el cobre nativos existían en la naturaleza, pero su escasez no explica por sí sola su uso generalizado [2, cap. 1].

El horno puede considerarse el aparato químico más antiguo: nacido para cocer cerámica, se adaptó al vidrio, a la sublimación y a la destilación, y las primeras minas y operaciones metalúrgicas occidentales aparecieron en Mesopotamia, desde donde los metales se comerciaron hacia Egipto [2, cap. 1]. Hoy la extracción moderna combina la reducción con carbono o con monóxido de carbono para los metales comunes y la electrólisis, que da nombre a la electrometalurgia, para los más activos [3, secs. 22.9, 20.9].

22.5 Compuestos de coordinación y ligandos

Los **compuestos de coordinación** son sustancias que contienen **complejos metálicos**, especies en las que un ion metálico se rodea de varios aniones o moléculas neutras llamados **ligandos**, y Alfred Werner fundó su estudio a fines del siglo XIX al distinguir la valencia primaria, hoy llamada estado de oxidación, de la valencia secundaria, hoy llamada número de coordinación [3, secs. 23.1, 23.2], [5, secs. 19-1, 19-2]. El ion metálico y sus ligandos forman la **esfera de coordinación**, y el número de átomos donadores unidos al metal recibe el nombre de **número de coordinación**, cuyos valores más comunes son cuatro y seis, con geometrías tetraédrica, plana cuadrada y octaédrica [3, sec. 23.2], [5, sec. 19-2].

Los ligandos aportan sus pares de electrones no compartidos para enlazarse al metal, por lo que pueden ser neutros, como el agua y el amoníaco, o aniones, como el cloruro, el cianuro y el hidróxido, mientras que los ligandos con carga positiva resultan raros porque un catión repele a otro [3, secs. 23.2, ejercicio 23.22]. La unión metal-ligando es una reacción ácido-base de Lewis: el ligando, base, dona un par de electrones a un orbital vacío del ion metálico, ácido, reforzada además por la atracción electrostática entre el catión y las cargas negativas de los ligandos [3, sec. 23.6].



Figura 3: Disoluciones acuosas de iones de metales de transición, cuyos colores característicos anuncian la química de coordinación del bloque d [3, fig. 23.3].

Los colores que exhibe Figura 3 pertenecen en realidad a complejos acuosos: el ion $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ es rojo violáceo, el $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ rosa y el $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ azul, y cada matiz guarda información sobre la configuración electrónica del metal [3, sec. 23.2]. El número de coordinación de dos aparece en especies lineales como el $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$, el de cinco en el pentacarbonilo de hierro, $\text{Fe}(\text{CO})_5$, que adopta una geometría bipiramidal trigonal, y el de seis

domina en la mayoría de los complejos de los metales de la primera serie de transición [3, secs. 23.2, ejercicios 23.56, 23.76].

22.6 Nomenclatura de los compuestos de coordinación

Nombrar un compuesto de coordinación exige especificar el número y el tipo de cada ligando con prefijos griegos como di, tri y tetra, nombrar después el metal con su estado de oxidación en números romanos y cerrar la esfera de coordinación entre corchetes en la fórmula [3, sec. 23.4]. Así, el hexaamminacromo(III) nitrato corresponde a $\text{Cr}(\text{NH}_3)_6\text{NO}_3$, el tetraamminacarbonatocobalto(III) sulfato a $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]_2\text{SO}_4$ y el cloruro de tetraamminadichlororodio(III) a $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$, y cuando el complejo es el anión, el metal se nombra con la terminación -ato, como en el tetrabromo(1,10-fenantrolina)cobaltato(III) de potasio [3, secs. 23.4, ejercicios 23.35-23.38].

La nomenclatura adquiere sentido pleno al combinarse con la isomería, porque distingue especies con la misma fórmula que difieren en la disposición de los ligandos: el cis-diclorotetraamminacobalto(III) y su isómero trans no comparten propiedades ni color [3, sec. 23.4]. El par de ejercicios de nombre y fórmula cierra el dominio del código, pues permite traducir sin ambigüedad entre el nombre, la fórmula y el arreglo espacial del complejo [3, sec. 23.4].

22.7 Agentes quelantes y el efecto quelato

El **átomo donador** es el átomo del ligando que se enlaza directamente al metal, y según su número los ligandos se clasifican en **monodentados**, con un solo donador como el amoníaco, **bidentados**, con dos como la etilendiamina, la bipyridina o el oxalato, y **polidentados**, con tres o más como el anión EDTA^{4-} , que ofrece seis [3, sec. 23.3]. Los ligandos bidentados y polidentados se llaman **agentes quelantes**, del griego «pinza», porque sujetan al metal por varios puntos a la vez [3, sec. 23.3].

En general, los agentes quelantes forman complejos más estables que los ligandos monodentados relacionados, observación conocida como **efecto quelato**: la constante de formación del $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ es más de cien millones de veces mayor que la del $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ [3, sec. 23.3]. El factor termodinámico responsable es la entropía, pues cada ligando polidentado que se coordina libera más moléculas de disolvente que un monodentado equivalente, aumentando el desorden del sistema [3, sec. 23.3].

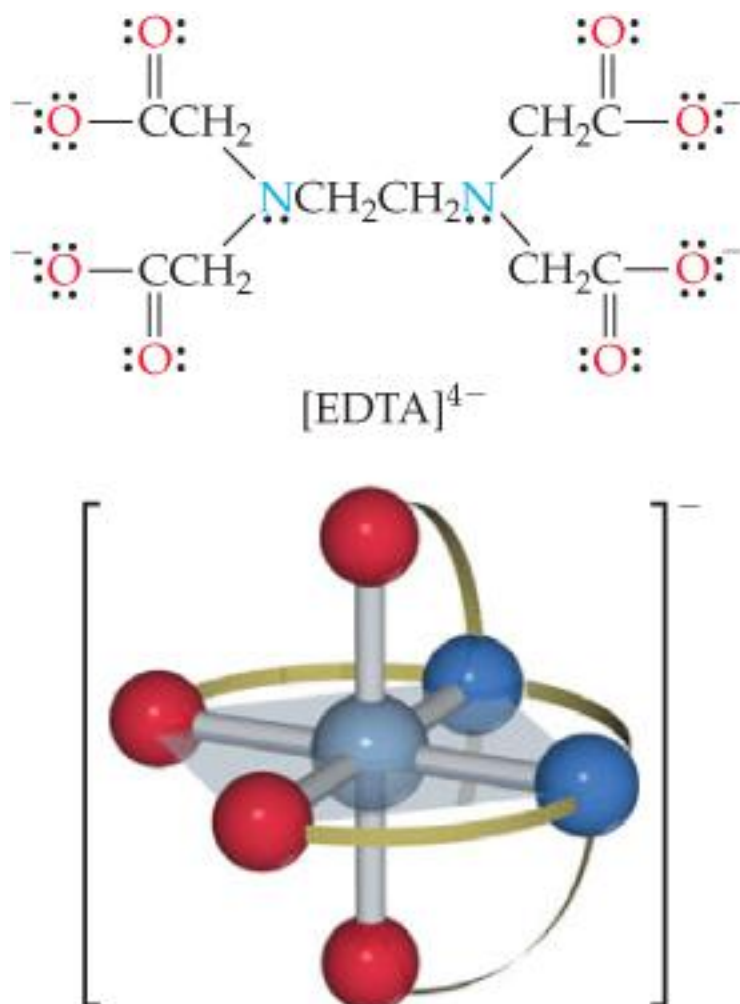


Figura 4: El anión EDTA^{4-} rodea al ion metálico uniéndose por sus seis átomos donadores para formar un quelato muy estable [3, fig. 23.12].

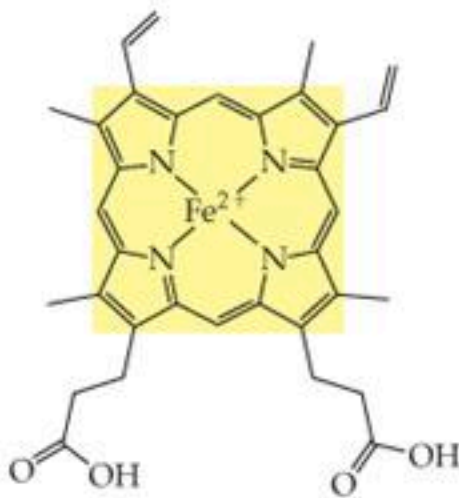
La estructura de Figura 4 muestra cómo este anión se enrolla alrededor del metal, ocupando hasta seis sitios de coordinación de una sola vez, aunque en algunos complejos solo cinco de sus átomos donadores se fijan realmente [3, sec. 23.3]. Por esta capacidad de capturar iones metálicos, los polidentados se llaman también **agentes secuestrantes**, y el EDTA se emplea para valorar la dureza del agua midiendo el calcio y el magnesio disueltos, además de en tratamientos médicos que movilizan metales tóxicos [3, secs. 23.3, ejercicio 23.96].

22.8 Porphirinas y la química de coordinación en los seres vivos

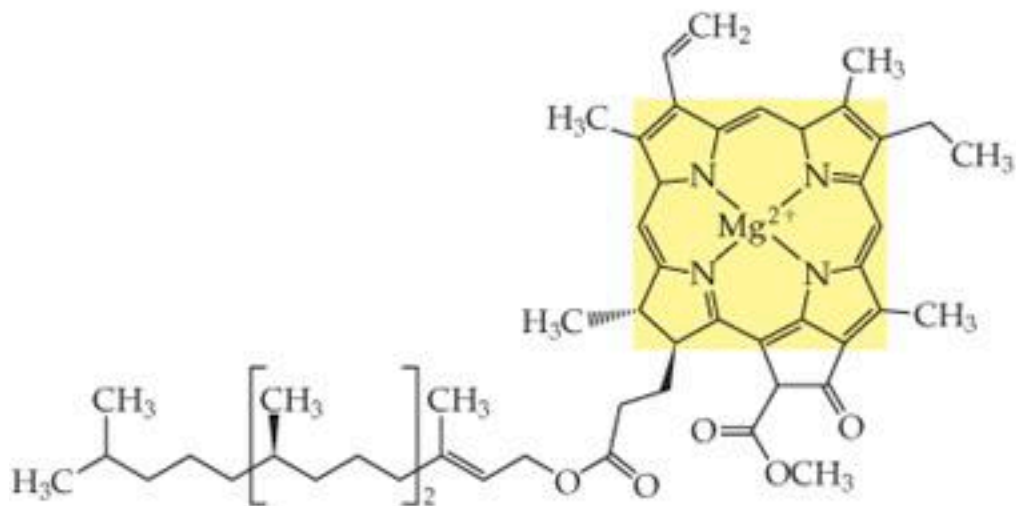
Las **porfirinas** constituyen la familia de quelantes biológicos por excelencia: el anillo plano de **porfina**, formado por cuatro anillos de pirrol unidos en macrociclo, aloja un ion metálico en su centro, y sus derivados sostienen la respiración y la fotosíntesis [3, sec. 23.3]. La figura Figura 5 enfrenta la porfina desnuda con sus dos complejos más célebres, el hemo b y la clorofila a [3, fig. 23.13].



Porphine



Heme b



Chlorophyll a

Figura 5: El anillo de porfina y sus derivados de coordinación: el hemo b de la hemoglobina y la mioglobina y la clorofila a de las plantas verdes [3, fig. 23.13].

La **hemoglobina** y la mioglobina transportan y almacenan oxígeno gracias al hierro del grupo hemo, mientras las **clorofilas** atrapan la energía solar con magnesio en el centro del mismo macrociclo, y en la fotosíntesis esa energía convierte el dióxido de carbono y el agua en carbohidratos [3, secs. 23.3, fig. 23.13]. Los **sideróforos** completan el cuadro biológico al secuestrar hierro del entorno para los microorganismos, y la anhidrasa carbónica ilustra la precisión del zinc tetraédrico, coordinado por tres nitrógenos de la proteína y un agua cuyo pKa de 7.5, muy inferior al del agua libre, explica su eficacia catalítica [3, secs. 23.3, ejercicio 23.90].

22.9 Isomería en los compuestos de coordinación

Los **isómeros** son compuestos con la misma composición pero distinta disposición de los átomos, y en química de coordinación se dividen en **isómeros estructurales**, con enlaces diferentes, y **estereoisómeros**, con los mismos enlaces pero distinta ocupación del espacio alrededor del metal [3, sec. 23.4]. Entre los estructurales, la **isomería de enlace** surge cuando un ligando puede coordinarse por dos átomos donadores distintos: el nitrito NO_2^- se une por el nitrógeno en la forma nitro, de color amarillo, o por un oxígeno en la forma nitrito, de color rojo, y el tiocianato SCN^- ofrece tanto el nitrógeno como el azufre como puntos de anclaje [3, sec. 23.4].

La **isomería de esfera de coordinación** aparece cuando las especies que actúan como ligandos y las que quedan fuera de la esfera se intercambian entre sí, como ilustran los tres compuestos de fórmula $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$: el violáceo $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$, el verde $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ y el también verde $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, en los que uno o dos cloruros han desplazado agua de la esfera y han pasado a la red cristalina como contraiones [3, sec. 23.4]. La existencia de estas familias explica que la fórmula molecular de un complejo esconda, en realidad, varias sustancias distintas con propiedades físicas y químicas propias [3, sec. 23.4].

Original Formulation	Color	Ions per Formula Unit	"Free" Cl^- Ions per Formula Unit	Modern Formulation
$\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$	Orange	4	3	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$
$\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$	Purple	3	2	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
$\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$	Green	2	1	<i>trans</i> - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$
$\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$	Violet	2	1	<i>cis</i> - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$

Figura 6: Los isómeros *cis* y *trans* del ion tetraaminadiclorocobalto(III), con los cloruros en posiciones adyacentes o enfrentadas del octaedro [3, fig. 23.7].

La **isomería geométrica** es la forma más común de estereoisomería y se da cuando ligandos iguales pueden ocupar posiciones adyacentes o enfrentadas: en el octaédrico $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ de Figura 6, la variedad *cis*, de color violeta, tiene los cloruros juntos, y la *trans*, verde, los tiene opuestos, siendo identificadas por Werner al observar que solo la *cis* podía obtenerse del complejo carbonato $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3^+$ [5, sec. 19-2]. En el plano cuadrado $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, el isómero *cis*, llamado *cisplatino*, forma un quelato con dos nitrógenos del ADN desplazando los cloruros y trata ciertos cánceres, mientras el *trans*, con los cloruros demasiado separados, resulta ineficaz [3, sec. 23.4].

La **isomería óptica** aparece cuando un complejo es **quiral**, es decir, su imagen especular no es superponible, como ocurre con las dos manos: el ion $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ existe como dos **enantiómeros** que desvían el plano de la luz polarizada en sentidos opuestos, el dextrorrotatorio o *d* y el levorrotatorio o *l* [3, sec. 23.4]. En ausencia de un entorno quiral, la síntesis produce cantidades iguales de ambos, una mezcla **racémica** que no rota la luz porque los efectos se cancelan, mientras que el *cis*- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ sí es quiral y su isómero *trans* no lo es, por ser superponible a su imagen [3, sec. 23.4].

22.10 Color de los compuestos de coordinación

Para que una sustancia tenga color visible, debe absorber alguna porción del espectro de luz visible, y el color percibido es la suma de las porciones no absorbidas que llegan a nuestros ojos [3, sec. 23.5]. Cuando un objeto absorbe solo una región del espectro, vemos el color **complementario** al absorbido, como explica la rueda de colores, como resume [Figura 7](#), y un complejo que absorbe la luz roja aparece verde, y uno que absorbe la amarilla parece violeta [3, sec. 23.5].

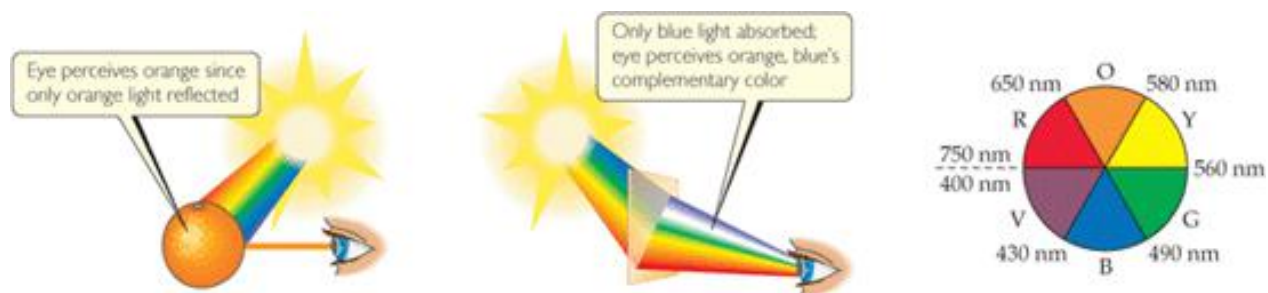


Figura 7: La rueda de colores del artista sitúa los colores complementarios en lados opuestos, de modo que la absorción de uno revela el otro [3, fig. 23.25].

La cantidad de luz absorbida en función de la longitud de onda es el **espectro de absorción**, y cada complejo muestra un máximo característico: el ion $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ absorbe con máximo en 500 nm, de modo que la luz no absorbida del rojo y del violeta llega al ojo y la disolución se percibe rojo-violeta [3, sec. 23.5]. El espectro del ion titanio de [Figura 8](#) prueba además que el color depende del ion metálico, de su estado de oxidación y de los ligandos unidos, pues basta cambiar H_2O por NH_3 sobre el $\text{Cu}(\text{II})$ para pasar del azul pálido al azul profundo [3, secs. 23.2, 23.5].

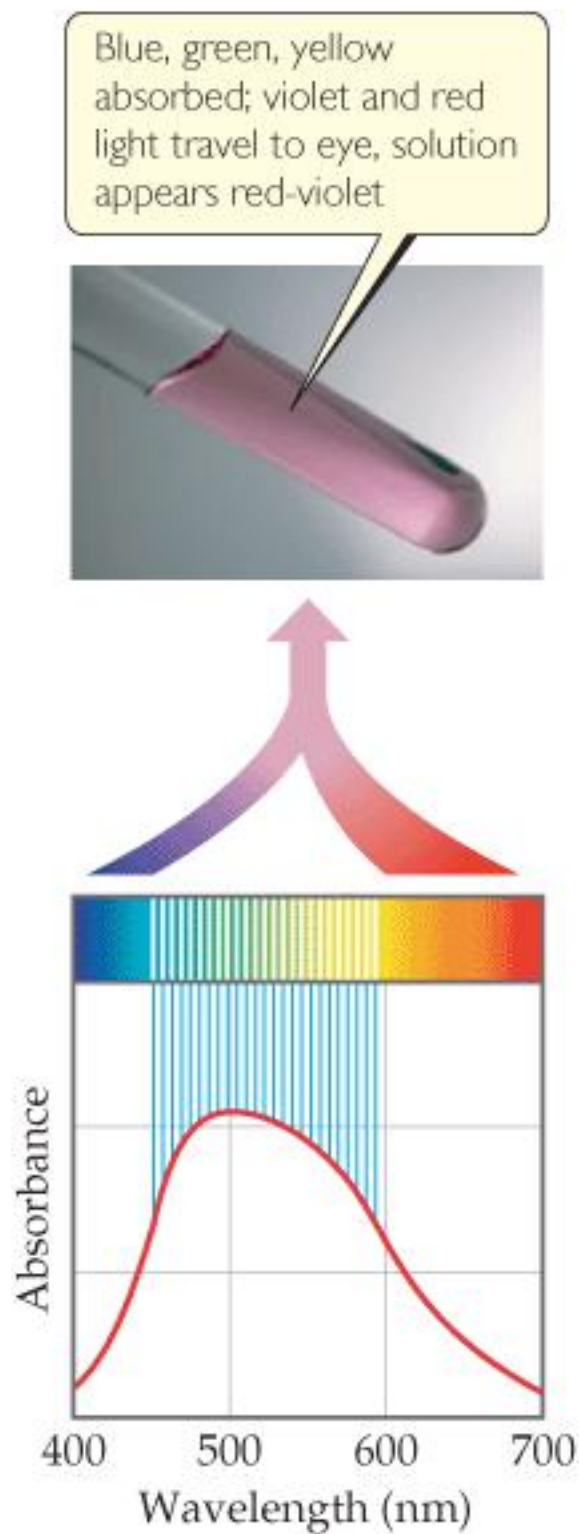


Figura 8: El espectro de absorción del $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ muestra el máximo en 500 nm y la transmisión de las porciones roja y violeta que originan su color [3, fig. 23.26].

22.11 Magnetismo de los compuestos de coordinación

Muchos complejos de metales de transición son **paramagnéticos**, porque sus iones conservan electrones desapareados cuyo espín responde al campo magnético, y la medición del grado de paramagnetismo permite contar esos electrones desapareados por ion metálico [3, sec. 23.5]. La comparación entre $[\text{CoF}_6]^{3-}$ y $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ es reveladora: ambos contienen Co(III) con configuración $3d^6$, pero los compuestos del primero tienen cuatro electrones desapareados y los del segundo ninguno, una diferencia que ninguna teoría de enlace puede ignorar [3, sec. 23.5].

Los complejos sin electrones desapareados son **diamagnéticos** y no interaccionan con el campo magnético, como el ferrocianuro $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$, mientras que el ion ferroso hidratado $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ posee un momento magnético correspondiente a cuatro espines paralelos [5, sec. 19-2]. Pauling convirtió esta observación en un criterio estructural: el estudio de las propiedades magnéticas permite en muchos casos decidir cuáles son los orbitales de enlace que usa el átomo metálico, distinguiendo los complejos esencialmente iónicos de los covalentes [5, sec. 19-2].

22.12 Teoría del campo cristalino

La **teoría del campo cristalino** modela la unión metal-ligando como una interacción ácido-base de Lewis reforzada por fuerzas electrostáticas: el ligando, base, dona un par de electrones a un orbital vacío del ion metálico, ácido, y la atracción catión-anión o ion-dipolo estabiliza el conjunto [3, sec. 23.6]. Sobre esa base electrostática, la teoría considera a los ligandos como cargas puntuales que repelen los electrones d: en un campo octaédrico, las cargas se aproximan por los ejes x, y y z, de modo que los orbitales $d_{x^2-y^2}$ y d_{z^2} apuntan directamente a ellas y suben de energía, mientras que d_{xy} , d_{xz} y d_{yz} apuntan entre los ejes y quedan más bajos [3, sec. 23.6].

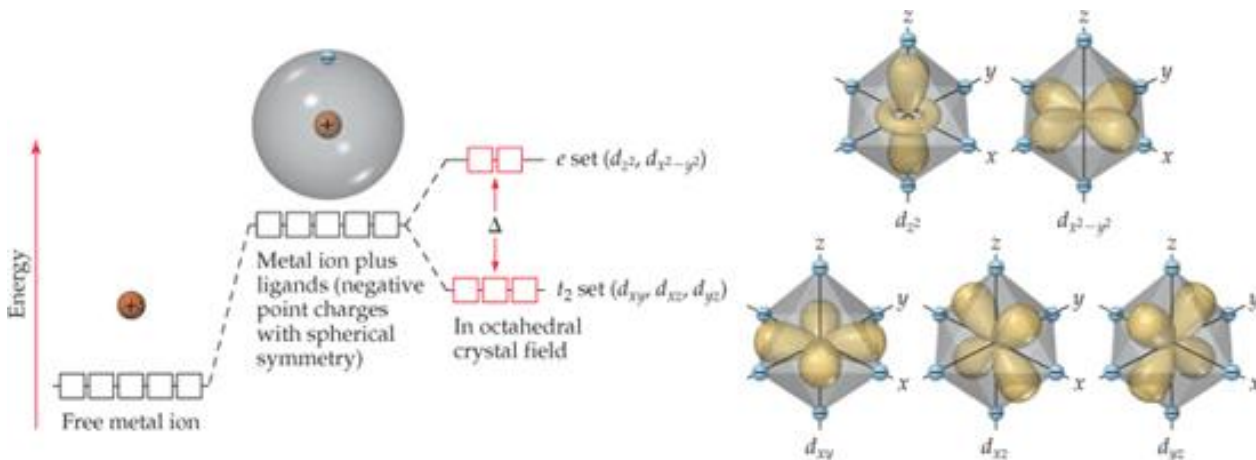


Figura 9: Energías de los orbitales d en un ion metálico libre, en un campo esférico y en un campo cristalino octaédrico, que separa el conjunto t_2 del e [3, fig. 23.28].

El desdoblamiento de **Figura 9** crea el conjunto inferior de tres orbitales degenerados, llamado t_2 , y el superior de dos, llamado e, separados por la **energía de desdoblamiento del campo cristalino** Δ , del mismo orden de magnitud que la energía de un fotón de luz visible [3, sec. 23.6]. Cuando un complejo absorbe luz visible que excita un electrón de un orbital t_2 a uno e, se produce una **transición d-d** (Ecuación Ecuación (22.1)), que es la responsable del color, como en el $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, cuyo electrón único d^1 pasa del conjunto t_2 al e al absorber la luz de 495 nm [3, sec. 23.6].

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \quad (22.1)$$

En la Ecuación Ecuación (22.1), ΔE es la energía del fotón absorbido y, en primera aproximación, el desdoblamiento del campo cristalino, h la constante de Planck, c la velocidad de la luz y λ la longitud de onda de la radiación, de modo que un Δ grande exige absorber luz corta y energética [3, secs. 6.1-6.2, 23.6].

La **serie espectroquímica** ordena los ligandos según su capacidad de aumentar Δ : los de campo débil del extremo izquierdo, como el I^- , el Br^- y el Cl^- , producen desdoblamientos pequeños, mientras los de campo fuerte del derecho, como el CN^- y el CO , los producen grandes, casi el doble entre los extremos [3, sec. 23.6].

Cuando la adición del cuarto electrón d debe decidir entre ocupar un orbital e o emparejarse en un t_2 , compiten la energía de desdoblamiento Δ y la **energía de apareamiento de espines**, que penaliza a los dos electrones obligados a compartir orbital [3, sec. 23.6]. En los complejos de campo débil como $[CoF_6]^{3-}$, Δ es pequeño y los electrones ocupan primero los orbitales e , resultando un **complejo de espín alto** con cuatro electrones desapareados; en los de campo fuerte como $[Co(CN)_6]^{3-}$, Δ supera a la energía de apareamiento y los seis electrones se emparejan en t_2 , formando un **complejo de espín bajo** diamagnético [3, sec. 23.6].

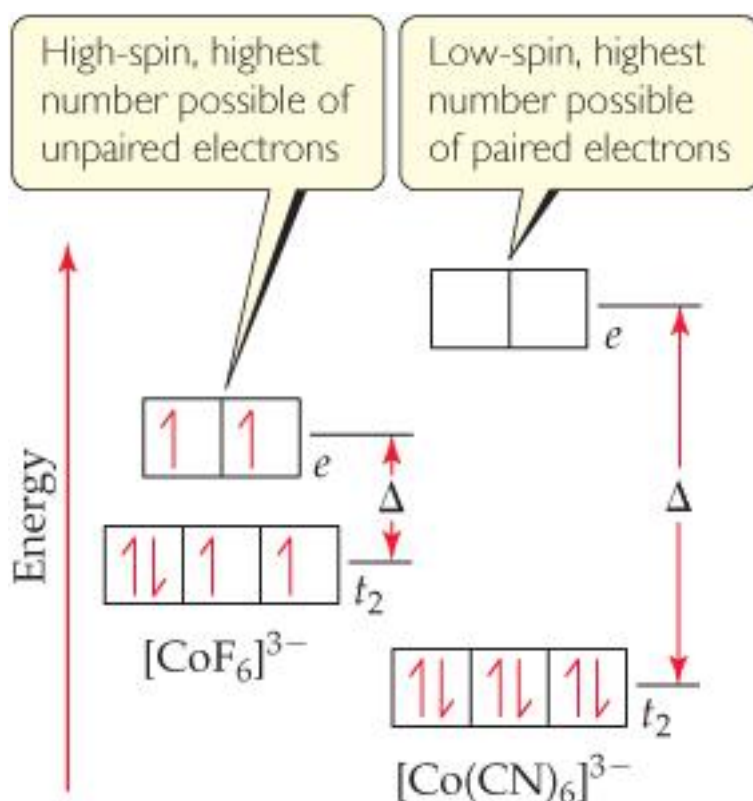


Figura 10: Complejos de espín alto y bajo del cobalto(III): el $[CoF_6]^{3-}$ de campo débil conserva cuatro electrones desapareados y el $[Co(CN)_6]^{3-}$ de campo fuerte los empareja en el conjunto t_2 [3, fig. 23.32].

La configuración electrónica de Figura 10 explica la regla práctica de los electrones desapareados: los iones d^1 , d^2 y d^3 colocan sus electrones paralelos en t_2 , mientras para los iones d^4 , d^5 , d^6 y d^7 la elección entre espín alto y bajo depende de la fuerza del campo, y para d^8 , d^9 y d^{10} no hay alternativa posible [3, sec. 23.6]. En los metales de los periodos quinto y sexto, cuyos orbitales d son más grandes e interaccionan más con los ligandos, el desdoblamiento es mayor y sus complejos octaédricos son siempre de espín bajo [3, sec. 23.6].

En los complejos tetraédricos, los orbitales se invierten respecto del octaedro, con el conjunto t_2 por encima del e , y el desdoblamiento es mucho menor, de modo que todos los complejos tetraédricos son de espín alto [3, sec. 23.6]. Para el mismo ion y los mismos ligandos, el desdoblamiento tetraédrico alcanza solo cuatro novenos del octaédrico (Ecuación Ecuación (22.2)), mientras que los complejos planos cuadrados, propios de los iones d^8 como Pd^{2+} , Pt^{2+} y Au^{3+} , son casi siempre de espín bajo y diamagnéticos, con el orbital $d_{x^2-y^2}$ vacío [3, sec. 23.6].

$$\Delta_{\text{tet}} = \frac{4}{9} \Delta_{\text{oct}} \quad (22.2)$$

En la Ecuación Ecuación (22.2), Δ_{tet} es la energía de desdoblamiento del campo cristalino tetraédrico y Δ_{oct} la del octaédrico con el mismo metal y los mismos ligandos, relación que surge de tener cuatro ligandos en lugar de seis y de la peor orientación de sus cargas frente a los orbitales [3, sec. 23.6]. La predicción de la geometría por el magnetismo se confirma con los complejos de Ni(II) , un ion d^8 : el $[\text{NiCl}_4]^{2-}$, paramagnético con dos electrones desapareados, es tetraédrico y de espín alto, mientras el $[\text{Ni(CN)}_4]^{2-}$, diamagnético, es plano cuadrado y de espín bajo [3, sec. 23.6], [5, sec. 19-2].

22.13 Transferencia de carga y límites de la teoría

No todo color de los metales de transición nace de una transición $d-d$, como demuestra el permanganato MnO_4^- , un complejo de manganeso(VII) con configuración d^0 en la que no hay electrones d que excitar [3, sec. 23.6]. La absorción intensa del permanganato se debe a una **transición de transferencia de carga del ligando al metal**, en la que un electrón de un par no enlazante de un oxígeno se excita hacia un orbital d vacío del manganeso, y algo análogo ocurre en el cromato CrO_4^{2-} , también d^0 [3, sec. 23.6].

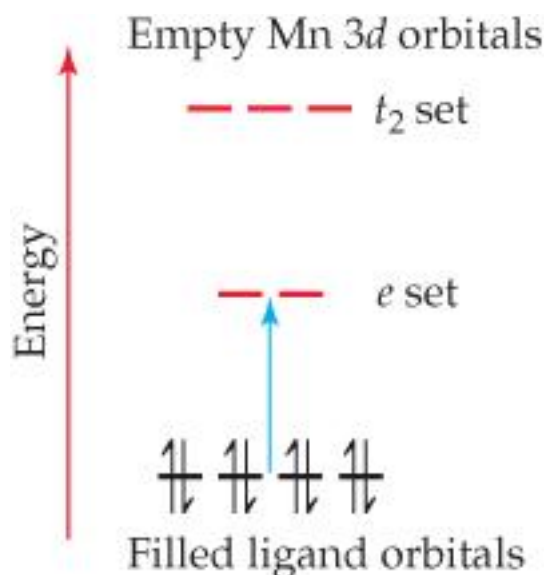


Figura 11: La transición de transferencia de carga del ligando al metal en el permanganato explica el color violeta del ion, ausente en el perclorato, cuyo átomo central sin orbitales d accesibles absorbe en el ultravioleta y aparece blanco [3, fig. 23.36].

El contraste de Figura 11 delimita el rango de validez del campo cristalino: al basarse en interacciones electrostáticas, esencialmente enlaces iónicos, no captura el carácter covalente que evidencian muchas líneas de investigación, y la teoría de orbitales moleculares ofrece una descripción más completa, aunque su aplicación a los compuestos de coordinación rebase el alcance de este libro [3, sec. 23.6].

Pauling, en cambio, describió los complejos como enlaces covalentes formados por orbitales híbridos, distintos para cada geometría: d^2sp^3 en el octaedro, sp^3 en el tetraedro y dsp^2 en el plano cuadrado, y consideró el momento magnético la prueba experimental de cuáles orbitales intervienen en el enlace [5, sec. 19-2].

Ambas posturas conviven porque responden a preguntas distintas: el modelo electrostático predice color y magnetismo a partir de Δ , y el de orbitales explica por qué ligandos como el cianuro y el monóxido de carbono forman enlaces dobles que reparten la carga según el principio de electroneutralidad, impidiendo que el metal acumule la gran carga negativa formal que sugeriría una lectura ingenua de la fórmula [5, secs. 19-2, 19-10].

22.14 Aplicaciones de los complejos en la disolución, el análisis y la industria

La formación de complejos disuelve precipitados poco solubles al reducir la concentración del ion libre por debajo de su producto de solubilidad, como ocurre cuando el exceso de amoníaco disuelve el precipitado azul de hidróxido de cobre convirtiéndolo en el ion azul profundo $Cu(NH_3)_4^{2+}$ [5, sec. 19-3]. Estos complejos amínicos son tan estables que el amoníaco disuelve también el cloruro de plata como $Ag(NH_3)_2^+$ y desplaza el equilibrio del níquel a través de toda la sucesión $Ni(H_2O)_6^{2+}$, $Ni(NH_3)(H_2O)_5^{2+}$, $Ni(NH_3)_2(H_2O)_4^{2+}$, $Ni(NH_3)_3(H_2O)_3^{2+}$, $Ni(NH_3)_4(H_2O)_2^{2+}$, $Ni(NH_3)_5(H_2O)^{2+}$ y $Ni(NH_3)_6^{2+}$, que se forman uno a uno al aumentar la concentración de amoníaco y cambian el color de la disolución del verde al azul-violeta [5, sec. 19-3].

La solubilización por complejación sostiene el análisis químico y la industria: el ion tiosulfato $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$ disuelve los haluros de plata no revelados de la emulsión fotográfica, los cianuros complejos permiten el electroplateado de oro, plata, zinc y cadmio con depósitos finos y uniformes, y el tetracloroaurato $AuCl_4^-$ explica que el agua regia disuelva el oro, que no es significativamente soluble en ninguno de sus ácidos por separado [5, secs. 19-4, 19-5]. Los agentes quelantes polidentados, llamados **agentes secuestrantes**, convierten en complejos inocuos los iones metálicos que interfieren en el teñido y en la fabricación de jabones y detergentes, y el EDTA valora la dureza del agua en el laboratorio [3, sec. 23.3], [5, sec. 19-9].

La constante de formación cuantifica la estabilidad del complejo como constante de equilibrio de su formación a partir de los componentes, con valores mayores para los quelatos que para los monodentados análogos, y el efecto quelato tiene su origen en la entropía: cada ligando polidentado libera más moléculas de disolvente que el monodentado equivalente, aumentando el desorden del sistema [3, sec. 23.3], [5, sec. 19-8].

Por eso la constante de formación del $[Zn(tren)]^{2+}$, con su agente tetradentado, supera en más de cuatrocientas mil veces la del $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$, y el complejo de hierro con el cianuro soporta la acción de los ácidos fuertes mientras el ion ferroso solo se conserva en otros entornos [5, secs. 19-4, 19-9].

22.15 Ejemplo resuelto: el magnetismo del hierro(II) como ventana al enlace

Consideremos dos compuestos de hierro(II), que contiene seis electrones en la subcapa 3d por fuera del caparazón del argón: el cloruro ferroso hidratado y el ferrocianuro de potasio [5, sec. 19-2]. La primera parte del problema pide explicar por qué uno es paramagnético y el otro diamagnético a partir de la teoría del campo cristalino; la segunda, por qué el cianuro forma este complejo mientras el agua no; y la tercera, qué predicción diferente hace el modelo de orbitales híbridos de Pauling [3, sec. 23.6], [5, sec. 19-2].

El ion $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ posee un momento magnético correspondiente a cuatro espines no apareados en orientación paralela, el máximo que admite la regla de Hund para el ion aislado [5, sec. 19-2]. En el lenguaje del campo cristalino, el agua es un ligando de campo débil y su desdoblamiento Δ es pequeño [3, sec. 23.6].

Con un Δ pequeño, los seis electrones d del hierro(II) ocupan los orbitales con el máximo número de espines paralelos, cuatro desapareados y un par, de modo que el complejo resulta de espín alto y paramagnético [3, sec. 23.6]. En el ferrocianuro, el cianuro es un ligando de campo fuerte, Δ es grande, y los seis electrones se emparejan en el conjunto t_2 , produciendo un complejo de espín bajo sin electrones desapareados y, por tanto, diamagnético [3, sec. 23.6], [5, sec. 19-2].

La segunda parte del problema apela a la estructura electrónica: el cianuro es especialmente eficaz porque forma dobles enlaces con el metal, de modo que la estructura de resonancia del ferrocianuro reparte la carga y deja sobre el hierro una carga formal mínima, compatible con el principio de electroneutralidad, mientras el agua solo ofrece enlaces sencillos iónicos [5, sec. 19-10].

La tercera parte enfrenta los modelos: Pauling interpreta la misma evidencia magnética como la diferencia entre complejos iónicos, que usan únicamente los orbitales 4s y 4p, y complejos covalentes que emplean los orbitales híbridos d^2sp^3 del octaedro, y concluye que el ferrocianuro es covalente y el ferroso acuoso esencialmente iónico [5, sec. 19-2].

Ambas descripciones coinciden en el diamagnetismo del ferrocianuro y en el paramagnetismo del acuoso, y difieren solo en la causa última, electrostática en un caso y covalente en el otro, un contraste que las teorías más avanzadas de orbitales moleculares reconcilian reconociendo ambos caracteres [3, sec. 23.6], [5, sec. 19-2].

22.16 Preguntas y ejercicios

Esta sección reúne problemas inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (capítulo 23), de L. Pauling [5] (capítulos 17 y 19) y de W. H. Brock [2] (capítulo 1), reformulados en enunciados propios y con contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria. Cada pregunta admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final del capítulo, al que puede acudir después del intento propio.

Nombre los compuestos $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ y $\text{K}_4[\text{Ni}(\text{CN})_4]$ siguiendo las reglas de la nomenclatura de coordinación, y justifique cada paso con el estado de oxidación del metal, el nombre y el orden de los ligandos y el sufijo del anión cuando el complejo sea negativo [3, sec. 23.4].

Escriba la fórmula del ion diaminodiaquadiciano-hierro(III) y explícela en sus partes: los números de cada ligando, el estado de oxidación del metal y la carga total del ion, indicando qué nombres reciben el agua, el amoníaco y el monóxido de carbono cuando actúan como ligandos [3, sec. 23.4].

El ion nitrito puede coordinar al cobalto por el nitrógeno o por un oxígeno; explique qué tipo de isomería produce esta dualidad, qué nombres reciben las dos formas y por qué difieren en color, y diga si el amoníaco puede presentar el mismo comportamiento [3, sec. 23.4].

Explique por qué el cisplatino $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ trata ciertos tipos de cáncer mientras su isómero trans resulta ineficaz: describa la interacción de cada isómero con los dos nitrógenos de una hebra de ADN, la geometría que ambos comparten y la clase de estereoisomería a la que pertenece la pareja [3, sec. 23.4].

Razone si el ion $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ presenta isómeros ópticos y distíngalos de los geométricos: recuerde el significado de quiral, enantiómero y mezcla racémica, dibuje las dos imágenes especulares no superponibles y explique qué ocurre al hacer pasar luz polarizada por la disolución de cada enantiómero [3, sec. 23.4].

Ordene según su capacidad de aumentar el desdoblamiento los complejos $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Ti}(\text{en})_3]^{3+}$ y $[\text{TiCl}_6]^{3-}$, prediga cuál absorbe la luz de longitud de onda más corta y justifique la respuesta con la serie espectroquímica y la relación entre Δ y la energía del fotón [3, sec. 23.6].

Prediga el número de electrones desapareados en los complejos de espín alto y de espín bajo del ion Fe^{3+} con número de coordinación seis, indique qué ligando, el fluoruro o el cianuro, produce cada caso y relacione el resultado con las propiedades magnéticas observadas [3, sec. 23.6].

El ion $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ es paramagnético y el $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ diamagnético; determine la configuración electrónica del Ni(II), asigne a cada complejo su geometría entre tetraédrica y plana cuadrada según la información magnética y explique la elección con los diagramas de desdoblamiento de ambas geometrías [3, sec. 23.6].

Explique por qué el exceso de amoníaco disuelve el precipitado de hidróxido de cobre(II) mientras el hidróxido de sodio no lo hace, describa la especie azul profundo que se forma y razone el efecto de añadir cloruro de amonio a la disolución resultante [5, secs. 19-3, 19-8].

Justifique con las estructuras electrónicas de los metales la afirmación de que el bloque d supera al bloque s en versatilidad química: mencione los múltiples estados de oxidación de hierro, manganeso y vanadio, la utilidad del oro solo en complejos covalentes como AuCl_4^- y el papel del níquel en el refinado del metal [5, secs. 19-5, 20-1, 20-6, 21-1, 22-3, 22-7].

22.17 Solucionario

En la primera pregunta, el $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ es el cloruro de tetraacuadiclorocromo(III): cuatro aguas se nombran tetraaqua, dos cloruros dichloro, el estado de oxidación del cromo se deduce como +3 al compensar las cargas negativas, y el cloruro exterior se nombra al final; el $\text{K}_4[\text{Ni}(\text{CN})_4]$ es el tetracianoniquelato(0) de potasio, porque los cuatro cianuros suman -4, el catión potasio aporta +4 y el níquel queda en estado 0, con el metal como niquelato al ser anión y el sufijo -ato del complejo negativo [3, sec. 23.4].

En la segunda pregunta, el ion diaminodiaquadiciano-hierro(III) se escribe $[\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2]^+$, con dos cianuros, dos aminas y dos aguas alrededor del hierro(III) que suma las cargas para dar la carga total +1 [3, sec. 23.4]. El agua se nombra aqua y el amoníaco ammine, con terminación especial compartida por el carbonilo CO, mientras los ligandos aniónicos terminan en o, como el ciano, y en la fórmula el metal se escribe primero aunque en el nombre los ligandos anteceden al metal [3, sec. 23.4].

La doble posibilidad de coordinación del nitrito produce isomería de enlace: la forma nitro, unida por el nitrógeno, es amarilla, y la nitrito, unida por un oxígeno y escrita ONO^- , es roja, siendo el tiocianato, que puede donar por N o por S, otro ejemplo del mismo fenómeno [3, sec. 23.4]. El amoníaco no presenta isomería de enlace, pues solo tiene un átomo donador, el nitrógeno, y el dato de los colores distintos demuestra que los isómeros estructurales difieren en propiedades y no solo en el dibujo [3, sec. 23.4].

El cisplatino, isómero cis del $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, tiene los cloruros adyacentes y al perderlos forma un quelato con dos nitrógenos del ADN, en tanto el isómero trans tiene los cloruros enfrentados y, demasiado separados para alcanzar ambos nitrógenos, no puede formar el quelato y carece de efecto terapéutico [3, sec. 23.4]. La pareja es un ejemplo de isomería geométrica, la forma de estereoisomería en que los mismos enlaces se disponen de maneras espaciales distintas [3, sec. 23.4].

El $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ tiene isómeros ópticos, porque el ion es quiral y sus dos imágenes especulares no superponibles, los enantiómeros, rotan el plano de la luz polarizada en sentidos contrarios, uno dextrorrotatorio y otro levorrotatorio, mientras que una mezcla racémica, con cantidades iguales de ambos, no rota la luz porque los efectos se anulan [3, sec. 23.4]. En el $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$, el isómero trans es superponible a su imagen y no tiene isómeros ópticos, mientras el cis sí los presenta [3, sec. 23.4].

De los tres complejos del Ti(III), todos iones d^1 , la etilendiamina es el ligando más alto de la serie espectroquímica y produce el mayor desdoblamiento, seguida del agua y del cloruro, de modo que $[\text{Ti}(\text{en})_3]^{3+}$ absorbe la luz de longitud de onda más corta, porque un Δ grande exige un fotón energético según la Ecuación Ecuación (22.1).

La serie ordena por tanto las capacidades de aumentar Δ , y la longitud de onda absorbida es inversamente proporcional a ese desdoblamiento [3, sec. 23.6].

El ion Fe^{3+} es un ion d^5 : en el complejo de espín alto, de campo débil como el fluoruro, los cinco electrones quedan desapareados con tres en t_2 y dos en e , mientras en el de espín bajo, de campo fuerte como el cianuro, los cinco se concentran en t_2 con un solo desapareado [3, sec. 23.6]. La medición del paramagnetismo distingue con claridad ambas situaciones, y por eso el estudio magnético es una herramienta experimental de primera línea para decidir la configuración real [3, sec. 23.5].

El Ni(II) es un ion d^8 : en geometría tetraédrica, siempre de espín alto, quedan dos electrones desapareados y el complejo es paramagnético, mientras en la plana cuadrada, casi siempre de espín bajo, los ocho electrones se emparejan y la especie es diamagnética [3, sec. 23.6]. Por tanto el $[\text{NiCl}_4]^{2-}$, paramagnético, es tetraédrico, y el $[\text{Ni(CN)}_4]^{2-}$, diamagnético, es plano cuadrado, en concordancia con la estructura cuadrada establecida por rayos X para níquel, paladio y platino [5, sec. 19-2].

El exceso de amoníaco disuelve el hidróxido de cobre porque forma el complejo $\text{Cu(NH}_3)_4^{2+}$, mucho más estable que el ion hidratado, reduciendo la concentración de ion cúprico libre por debajo del producto de solubilidad del hidróxido, mientras el hidróxido de sodio no ofrece ningún ligando capaz de esa captura [5, sec. 19-3]. Añadir cloruro de amonio a la disolución reprime la ionización del hidróxido de amonio, desplazando el equilibrio hacia el amoníaco molecular y disminuyendo la concentración de hidróxido, y ambos efectos empujan el equilibrio de precipitación hacia la derecha y disuelven más precipitado [5, sec. 19-8].

Los metales de transición aprovechan los orbitales d para compartir electrones en estados de oxidación múltiples: el hierro alcanza +2, +3 y raramente +6, el manganeso desde +2 hasta +7 y el vanadio desde +2 hasta +5, mientras el oro solo se estabiliza en disolución dentro de complejos covalentes como AuCl_4^- o AuCl_2^- y el níquel refina su metal formando el carbonilo volátil Ni(CO)_4 [5, cap. 17, secs. 19-5, 19-10, 20-1, 20-6, 21-1, 22-3, 22-7]. Esta versatilidad, ausente en los metales del bloque s que se limitan a una valencia casi única, es la que convierte al bloque d en el escenario de la catálisis industrial y de la química de la vida [3, sec. 23.3].

22.18 Resumen

Los metales de transición, cuarenta elementos del bloque d con la subcapa d incompleta, combinan estados de oxidación múltiples, alta densidad, puntos de fusión elevados y la capacidad de formar compuestos de coordinación con ligandos monodentados, bidentados y polidentados, cuyo enlace es una reacción ácido-base de Lewis entre el metal ácido y el ligando base [3, secs. 23.1-23.2]. Werner fundó la disciplina distinguiendo la valencia primaria del número de coordinación, y la nomenclatura moderna traduce sin ambigüedad nombre, fórmula y arreglo espacial [3, secs. 23.2, 23.4].

La isomería estructural de enlace y de esfera de coordinación, junto con la estereoisomería geométrica *cis-trans* y la óptica de los enantiómeros, explica que fórmulas idénticas correspondan a sustancias de propiedades a veces opuestas, como el *cis*platino eficaz y el *trans* ineficaz [3, sec. 23.4]. El color nace de las transiciones $d-d$ cuando la energía del fotón visible coincide con el desdoblamiento del campo cristalino, y la serie espectroquímica ordena a los ligandos por su capacidad de abrir esa brecha Δ [3, secs. 23.5-23.6].

El balance entre Δ y la energía de apareamiento decide si el complejo es de espín alto o bajo, con consecuencias magnéticas medibles que distinguen también las geometrías tetraédrica, siempre de espín alto, y plana cuadrada, casi siempre de espín bajo [3, sec. 23.6]. El campo cristalino, modelo electrostático, y el enlace de valencia de Pauling, con orbitales híbridos y enlaces dobles del cianuro, constituyen dos posturas complementarias que la teoría de orbitales moleculares reconcilia, y sus aplicaciones, desde la disolución de precipitados hasta el refinado del níquel y la bioquímica de las porfirinas, hacen del bloque d el grupo más versátil de la tabla [3, sec. 23.6], [5, sec. 19-10].

Química orgánica: la química de los compuestos del carbono

23.1 Introducción

Se conocen más de dieciséis millones de compuestos que contienen carbono, y cerca del noventa por ciento de las sustancias nuevas que los químicos preparan cada año lo incluyen [3, cap. 24]. El estudio de los compuestos cuyas moléculas contienen carbono constituye la **química orgánica**, una rama cuyo mismo nombre proviene de la creencia del siglo dieciocho de que tales sustancias solo podían formarse en los sistemas vivos [3, cap. 24].

Esa creencia cayó en 1828, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler sintetizó la urea, H_2NCONH_2 , calentando cianato de amonio, NH_4OCN , una sustancia inorgánica [3, cap. 24]. El episodio no dismanteló el vitalismo de inmediato, pero abrió la puerta a una química del carbono domesticada en el laboratorio y a la convicción de que estos compuestos obedecen las mismas leyes de combinación que el resto de la materia [2, cap. 4].

Este capítulo organiza esa química en cuatro ejes: las geometrías del carbono, la familia de los hidrocarburos con sus reacciones características, los grupos funcionales con oxígeno y nitrógeno, y la quiralidad molecular [3, cap. 24]. Sobre esos ejes se apoyan los polímeros sintéticos y, en el próximo capítulo, las moléculas de la vida, por lo que conviene fijar aquí cada concepto con su definición [5, cap. 23].

23.2 De la fuerza vital a la química del carbono

Antoine-François de Fourcroy, discípulo de Lavoisier, dividió la química en inorgánica y orgánica, asignando a la segunda las sustancias extraídas de los seres vivos, y esa distinción gobernó la disciplina hasta la década de 1830 [2, cap. 4]. En 1858, August Kekulé la redefinió desde un criterio más fértil: la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, fueran de origen biológico o de laboratorio [2, cap. 4].

La teoría estructural asociada a Aleksandr Butlerov completó la revolución conceptual: las propiedades de un compuesto dependen del arreglo de sus átomos y no solo de su fórmula, de modo que dos moléculas con la misma composición pueden ser sustancias distintas [2, cap. 4]. Esos compuestos, los isómeros, impusieron la costumbre de escribir estructuras y no solo fórmulas, costumbre que permanece en la química orgánica actual [2, cap. 4].

La historia dejó además una tercera pista: en 1848 Louis Pasteur separó cristales que hacían girar el plano de la luz polarizada en direcciones opuestas, y en 1874 Jacobus van 't Hoff propuso que las cuatro valencias del carbono se dirigen a los vértices de un tetraedro [2, cap. 4]. De esa geometría se sigue que existen pares de moléculas que son imágenes especulares no superponibles, anticipo de la quiralidad que el capítulo abordará al final [2, cap. 4].

23.3 El carbono: cuatro enlaces y tres geometrías

El carbono posee cuatro electrones de valencia, con configuración $[\text{He}]2s^2 2p^2$, y forma cuatro enlaces en prácticamente todos sus compuestos [3, sec. 24.1]. Cuando los cuatro enlaces son simples, los pares electrónicos se disponen tetraédricamente y los orbitales del carbono se describen como sp^3 ; con un doble enlace la geometría es trigonal plana, sp^2 , y con un triple enlace, lineal, sp [3, sec. 24.1].

Las fórmulas estructurales de la Figura 1 resumen ese repertorio: las moléculas orgánicas se representan como cadenas de carbonos con sus hidrógenos, dejando visible cada enlace [5, fig. 23-1]. Por eso la química orgánica construye sus imágenes sobre el esqueleto carbono-carbono más que sobre la fórmula global [5, fig. 23-1].

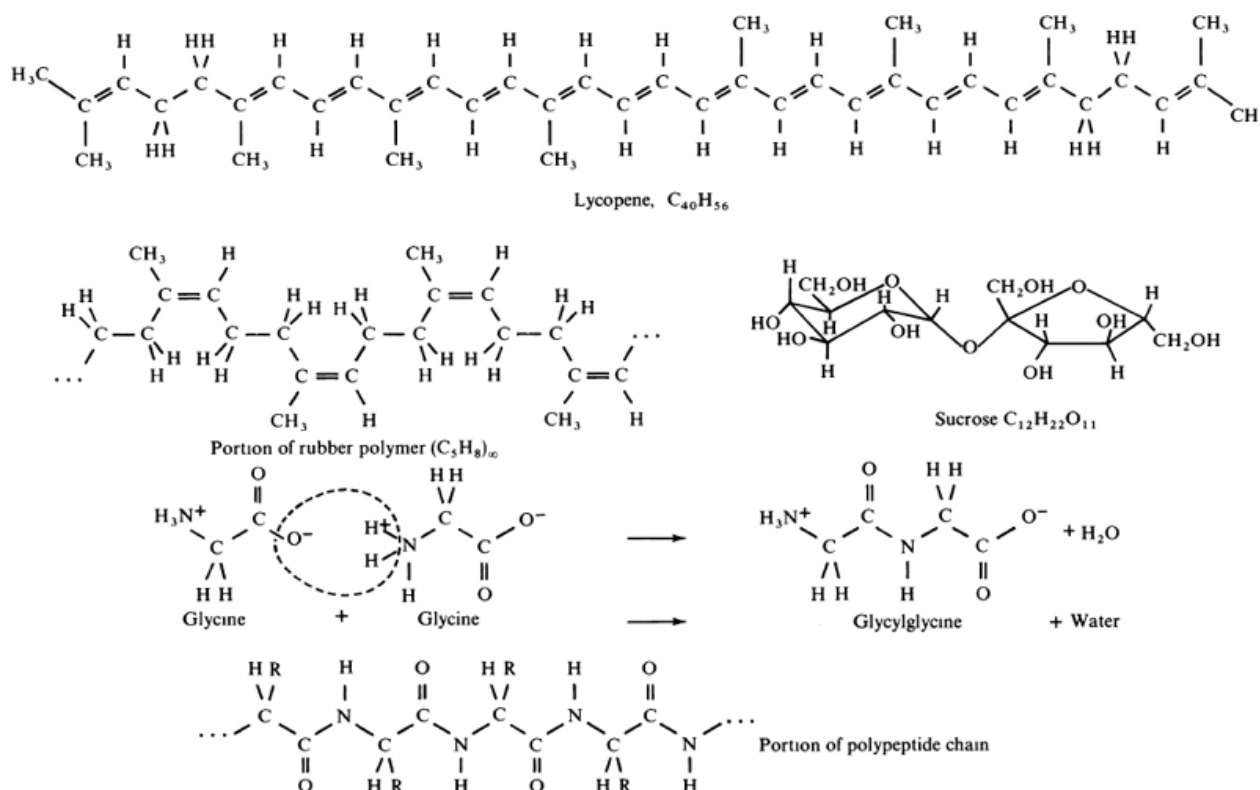


Figura 1: Fórmulas estructurales de algunas moléculas orgánicas, el punto de partida gráfico de la química del carbono [5, fig. 23-1].

La Figura 2 muestra las tres disposiciones: tetraédrica en el metano, CH_4 , trigonal plana en el metanal, CH_2O , y lineal en el acetonitrilo, CH_3CN [3, fig. 24.1]. En todos los casos cada carbono conserva sus cuatro enlaces, condición insoslayable que el estudiante debe verificar en cualquier estructura orgánica [3, fig. 24.1].

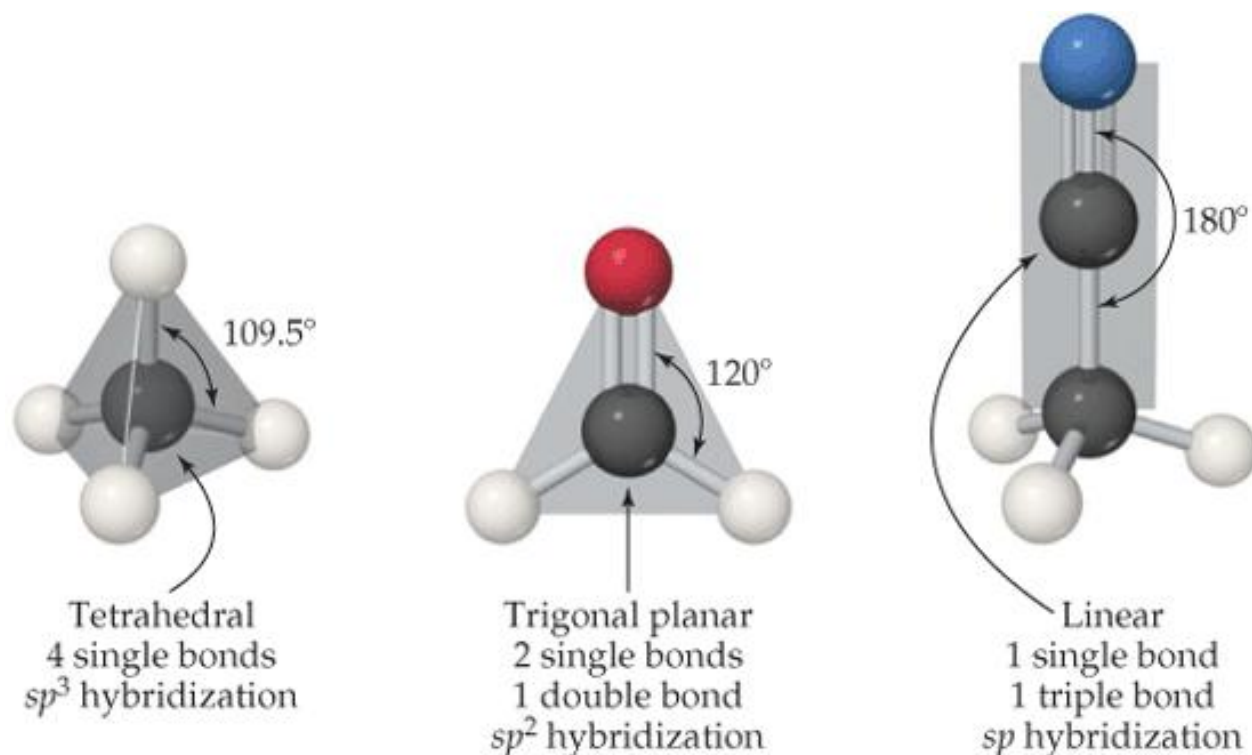


Figura 2: Las tres geometrías comunes del carbono: tetraédrica en el metano, trigonal plana en el metanal y lineal en el acetonitrilo [3, fig. 24.1].

Los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno poseen baja polaridad, por lo que la mayoría de las moléculas orgánicas son poco polares y se disuelven mejor en disolventes no polares que en agua [3, sec. 24.1]. La solubilidad cambia cuando en la superficie de la molécula asoman grupos polares, como ocurre en la glucosa o el ácido ascórbico, que por esa razón sí se disuelven en medios polares [3, sec. 24.1].

Una molécula con una larga porción no polar unida a una parte polar iónica actúa como **surfactante**: la cola se extiende hacia la grasa, la cabeza hacia el agua, y por eso sustancias como el ion estearato son la base de jabones y detergentes [3, sec. 24.1]. Esta doble afinidad anticipa el papel de los grupos funcionales en la solubilidad, que el capítulo retomará con los jabones [3, sec. 24.1].

23.4 El grupo funcional: centro de la reactividad

El **grupo funcional** es el átomo o conjunto de átomos que confiere a una molécula sus reacciones características, y un mismo grupo tiende a comportarse igual en moléculas de cualquier tamaño [3, sec. 24.4]. La química de una molécula orgánica queda así determinada, en buena medida, por los grupos funcionales que contiene y no por la longitud de su cadena [3, sec. 24.4].

Con la excepción de los enlaces $\text{C}=\text{C}$ y $\text{C}\equiv\text{C}$, todos los grupos funcionales comunes contienen oxígeno, nitrógeno o un halógeno, X [3, sec. 24.4]. El inventario habitual incluye, junto a alquenos y alquinos, los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas, cada uno con su reactividad propia [3, sec. 24.4].

Las porciones restantes de la molécula suelen ser **grupos alquilo**, fragmentos de enlaces $\text{C}-\text{C}$ y $\text{C}-\text{H}$ poco reactivos que los químicos simbolizan con la letra R: los alcanos son $\text{R}-\text{H}$, los alcoholes $\text{R}-\text{OH}$, y cuando

intervienen varios grupos distintos se escriben R, R' y R'' [3, sec. 24.4]. Esa notación permite describir una familia entera de compuestos con una sola fórmula general [3, sec. 24.4].

En la práctica, las reacciones se entienden como intercambios de parejas atómicas entre reactivos [4, cap. 4]. Si una región de la molécula tiene una nube electrónica delgada, un reactivo negativo se acerca por atracción nuclear y ocurre una sustitución nucleófila; si la nube es densa, un reactivo positivo realiza una sustitución electrófila, y a veces conviene proteger regiones sensibles con grupos temporales que luego se retiran [4, cap. 4].

23.5 Alcanos y cicloalcanos: el esqueleto saturado

Los **hidrocarburos saturados**, llamados alcanos, contienen solo enlaces simples carbono-carbono y por ello el máximo número posible de hidrógenos por carbono [3, secs. 24.2, 24.3]. Cada carbono presenta geometría tetraédrica sp^3 , y la serie comienza con el metano, CH_4 , el etano, C_2H_6 , y el propano, C_3H_8 [3, sec. 24.2]. En conjunto son menos reactivos que las moléculas con enlaces múltiples, y su química gira en torno a la combustión y a la sustitución controlada [3, secs. 24.2, 24.3].

Para escribirlos se usan **fórmulas condensadas**, notación que revela cómo se unen los átomos sin dibujar todos los enlaces: el butano, C_4H_{10} , se escribe $CH_3CH_2CH_2CH_3$ [3, sec. 24.2]. El ahorro de trazos es considerable, y basta para leer la conectividad de la molécula [3, sec. 24.2].

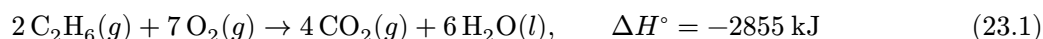
La rotación en torno a un enlace simple carbono-carbono es fácil y rápida a temperatura ambiente, de modo que una cadena larga cambia constantemente de forma, como una cadena que se agita [3, sec. 24.2]. La flexibilidad de esas cadenas es un rasgo estructural que la sección de alquenos contrastará con la rigidez del doble enlace [3, sec. 24.2].

Compuestos con la misma fórmula molecular pero distinto arreglo de enlaces son **isómeros estructurales**: el butano, C_4H_{10} , tiene dos, y el pentano, C_5H_{12} , tres, y cada isómero muestra puntos de fusión y ebullición propios [3, sec. 24.2]. El número crece con rapidez: existen dieciocho isómeros con fórmula C_8H_{18} y setenta y cinco con $C_{10}H_{22}$ [3, sec. 24.2].

La nomenclatura sistemática nació en el congreso internacional de Ginebra de 1892 y hoy la gobierna la IUPAC: cada nombre tiene tres partes, prefijo que señala los sustituyentes, cadena principal y terminación que indica la familia [3, sec. 24.2]. Los nombres comunes recurren a los prefijos n-, iso- y neo- para las ramificaciones sencillas, aunque pierden poder a medida que los isómeros se multiplican [3, sec. 24.2].

Los **cicloalcanos** son alcanos cuyos carbonos forman anillos, y suelen dibujarse como estructuras de líneas en las que cada vértice representa un grupo CH_2 [3, sec. 24.2]. La convención recuerda la de los anillos aromáticos, con la diferencia de que allí cada vértice es un CH, detalle que conviene no confundir [3, sec. 24.2].

La reacción comercial más importante de los alcanos es la combustión, que los convierte en dióxido de carbono y agua con liberación de calor, y por ella los alcanos del petróleo y del gas natural sirven de combustible [3, sec. 24.2]. La ecuación para el etano, el segundo miembro de la serie homóloga, fija la proporción exacta entre combustible, comburente y productos, proporción que gobierna el diseño de cualquier quemador (Ecuación (23.1)) [3, sec. 24.2].



En el balance anterior, dos moles de etano exigen siete moles de oxígeno y producen cuatro de dióxido de carbono y seis de agua, con un desprendimiento de 2855 kJ [3, sec. 24.2]. Esa estequiometría, aprendida en el capítulo de las cantidades químicas, basta para calcular el comburente de cualquier cantidad de combustible [3, secs. 24.2, 3.2].

23.6 Del petróleo a la gasolina

La gasolina es una mezcla de alcanos volátiles y de hidrocarburos aromáticos, y su calidad depende de cómo arde dentro del motor [3, sec. 24.2]. Si la mezcla de aire y vapor de gasolina quema demasiado rápido, el pistón recibe un golpe seco en lugar de un empujón suave, se produce el golpeteo y cae la eficiencia con que el calor se convierte en trabajo [3, sec. 24.2].

El **número de octano** mide la resistencia al golpeteo: se asigna 100 al isooctano, 2,2,4-trimetilpentano, y 0 al heptano, de modo que una gasolina con las mismas características de golpeteo que una mezcla de 91 por ciento de isooctano y 9 de heptano recibe la calificación de 91 octanos [3, sec. 24.2]. Los alcanos ramificados y los aromáticos arden de forma más suave que las cadenas rectas [3, sec. 24.2].

La gasolina de destilación directa contiene sobre todo cadenas rectas y ronda los cincuenta octanos, por lo que se somete a reformado, proceso que convierte los alcanos lineales en ramificados de mayor octanaje [3, sec. 24.2]. Durante décadas el antidetonante fue el tetraetilo de plomo, $(C_2H_5)_4Pb$, retirado hacia mediados de los setenta por sus riesgos ambientales y por envenenar los convertidores catalíticos; hoy se emplean compuestos aromáticos como el tolueno, $C_6H_5CH_3$, y oxigenados como el etanol [3, sec. 24.2].

El **craqueo** rompe moléculas grandes en pequeñas calentando el petróleo a unos quinientos grados Celsius y cincuenta atmósferas, con catalizadores como el cloruro de aluminio o arcillas con dióxido de circonio [5, sec. 23-2]. Una molécula de $C_{12}H_{26}$ puede partirse en hexano, C_6H_{14} , y hexeno, C_6H_{12} , que conserva un doble enlace; la **polimerización** complementa el proceso, pues dos moléculas de etileno, C_2H_4 , se unen para formar una de butileno, C_4H_8 , $CH_3-CH=CH-CH_3$ [5, sec. 23-2].

23.7 Alquenos y alquinos: la insaturación

Los **hidrocarburos insaturados** contienen enlaces múltiples y por ello albergan menos hidrógeno que el alcano equivalente, siendo, en conjunto, más reactivos que los saturados [3, sec. 24.3]. La diferencia de reactividad es el hilo conductor de esta sección y del siguiente apartado sobre moléculas aromáticas [3, sec. 24.3].

Los **alquenos** contienen al menos un doble enlace $C=C$, y el más simple, el eteno o etileno, $CH_2=CH_2$, actúa como hormona vegetal en la germinación de las semillas y en la maduración de los frutos [3, sec. 24.3]. El siguiente miembro es el propeno, $CH_3-CH=CH_2$, y con cuatro carbonos aparecen ya cuatro isómeros estructurales que difieren en la posición del doble enlace y en la ramificación [3, sec. 24.3].

La nomenclatura de los alquenos termina en -eno, numera la cadena desde el extremo más cercano al doble enlace y, cuando hay varios, usa los prefijos dieno y trieno [3, sec. 24.3]. El 1,3-butadieno, con dos dobles enlaces alternados, ilustra ya una estructura conjugada de interés para la aromaticidad [3, sec. 24.3].

La **isomería geométrica** nace de la rigidez del doble enlace: en el isómero cis los grupos iguales quedan del mismo lado, y en el trans, en lados opuestos [3, sec. 24.3]. Girar en torno al enlace $C=C$ exige romper el enlace π , unos 250 kJ por mol, por lo que estos isómeros no se interconvierten y existen como compuestos distintos (Figura 3) [3, sec. 24.3].

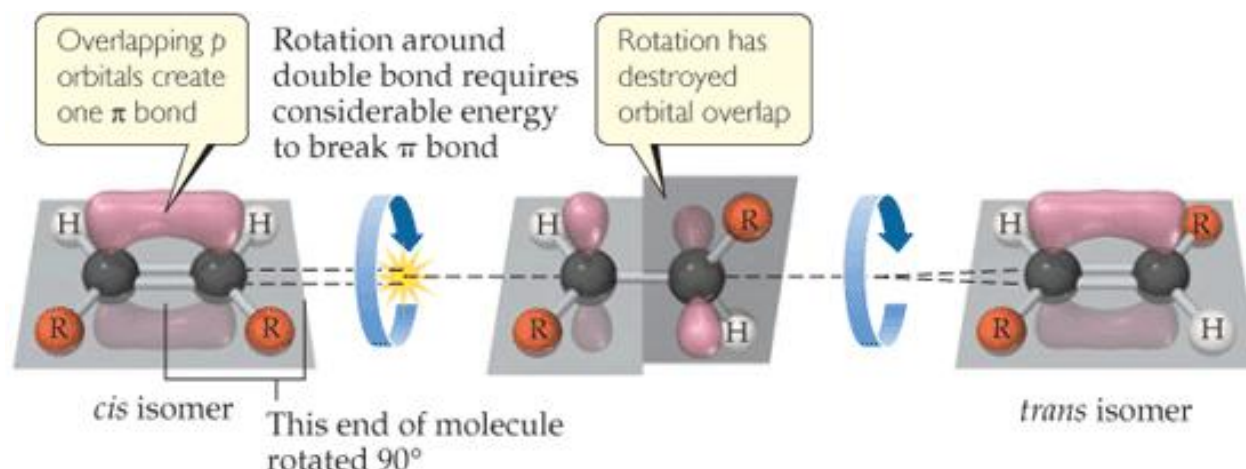


Figura 3: La rotación en torno al doble enlace carbono-carbono exige demasiada energía a temperaturas ordinarias, de modo que los isómeros geométricos cis y trans existen como compuestos distintos [3, fig. 24.8].

Los **alquinos** contienen enlaces triples $C\equiv C$; el más simple es el acetileno, C_2H_2 , muy reactivo, cuya llama en el soplete oxiacetilénico alcanza unos 3200 K [3, sec. 24.3]. Por su elevada reactividad son menos abundantes en la naturaleza que los alquenos, pero resultan intermediarios valiosos en muchos procesos industriales [3, sec. 24.3].

La reacción característica de los insaturados es la **adición**: moléculas como halógenos, hidrógeno, halogenuros de hidrógeno o agua se suman al enlace múltiple [3, sec. 24.3]. Para explicar cómo ocurre, los químicos proponen un **mecanismo de reacción**, es decir, una descripción paso a paso del proceso que conecta reactivos y productos [3, sec. 24.3].

La adición del bromuro de hidrógeno al 2-buteno transcurre en dos etapas, la primera determinante de la velocidad: el HBr ataca la zona rica en electrones del doble enlace, transfiere un protón y deja un **carbocatión** intermedio que luego se combina con el ion bromuro [3, sec. 24.3]. El perfil de energía, con dos máximos separados por un mínimo, delata la existencia de ese intermediario de vida corta [3, sec. 24.3].

23.8 Aromaticidad: la estabilidad del benceno

El hidrocarburo aromático más simple, el **benceno**, C_6H_6 , es plano, con ángulos de enlace de 120 grados y un aspecto de alta insaturación que haría esperar un comportamiento semejante al de los alquenos [3, sec. 24.3]. Sin embargo, los **hidrocarburos aromáticos** se comportan de manera muy distinta, precisamente porque sus electrones π están deslocalizados en orbitales que abrazan todo el anillo [3, sec. 24.3].

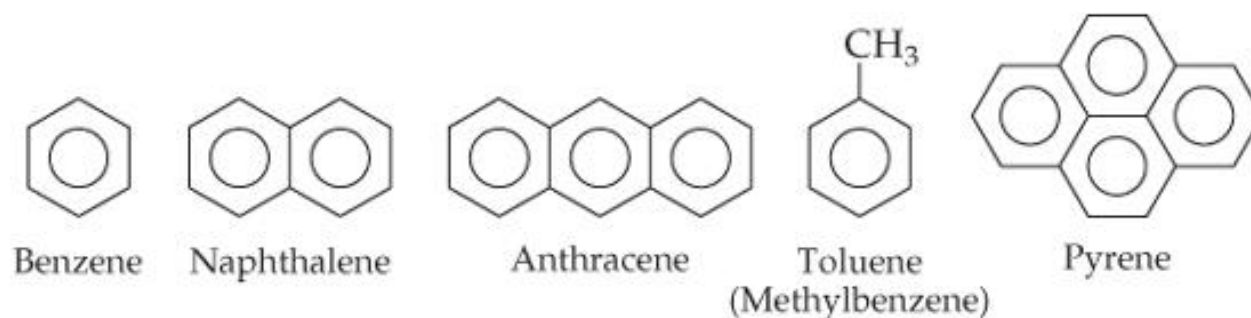


Figura 4: Fórmulas de líneas y nombres comunes de algunos compuestos aromáticos: los hexágonos con un círculo inscrito denotan los electrones π deslocalizados [3, fig. 24.10].

Las fórmulas de líneas representan los anillos aromáticos como hexágonos con un círculo inscrito que denota la deslocalización; cada vértice es un carbono unido a otros tres átomos, de modo que conserva sus cuatro enlaces (Figura 4) [3, fig. 24.10]. Esa notación evita escoger una de las estructuras de Kekulé y declara que el anillo es una mezcla resonante de ambas [3, sec. 24.3].

La evidencia cuantitativa viene de la hidrogenación: cada doble enlace aislado de un cicloalqueno libera unos 118 kJ por mol al hidrogenarse [3, sec. 24.3]. Si el benceno fuera un ciclohexatrieno con tres dobles enlaces aislados, debería liberar unas tres veces esa cantidad, 354 kJ por mol, pero en realidad se liberan solo 208 kJ por mol [3, sec. 24.3].

$$\Delta H_{\text{estab}} = 354 \text{ kJ mol}^{-1} - 208 \text{ kJ mol}^{-1} = 146 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (23.2)$$

La diferencia entre lo esperado y lo observado, 146 kJ por mol (Ecuación 23.2), mide la estabilización por deslocalización de los electrones π [3, sec. 24.3]. Esa energía extra, la estabilidad aromática, explica por qué el benceno no se comporta como tres dobles enlaces independientes [3, sec. 24.3].

Por esa estabilidad, los aromáticos no adicionan cloro ni bromo en condiciones ordinarias; en cambio, experimentan con facilidad **sustitución**, reacción en la que un átomo de hidrógeno del anillo es reemplazado por otro grupo [3, sec. 24.3]. Al calentar benceno con una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico, por ejemplo, un hidrógeno es sustituido por el grupo nitro, NO_2 [3, sec. 24.3].

23.9 Alcoholes, fenoles y éteres

Los **alcoholes** derivan de un hidrocarburo al reemplazar un hidrógeno por el grupo hidroxilo, $-\text{OH}$; sus nombres terminan en -ol, como etano que se vuelve etanol, y cuando hace falta un número indica la posición del grupo [3, sec. 24.4]. El enlace $\text{O}-\text{H}$ es polar y participa de puentes de hidrógeno, de modo que los alcoholes hierven a temperaturas mucho más altas que sus alcanos padres y se disuelven mejor en disolventes polares [3, sec. 24.4].

El metanol se produce a gran escala calentando monóxido de carbono e hidrógeno bajo presión con un catalizador de óxido metálico [3, sec. 24.4]. El etanol, en cambio, es producto de la **fermentación**: en ausencia de aire, las levaduras convierten carbohidratos como azúcares y almidones en etanol y dióxido de carbono, proceso que sostiene la producción de bebidas y biocombustibles [3, sec. 24.4].

Los polialcoholes incluyen el 1,2-etanodiol, etilenglicol, $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, ingrediente principal del anticongelante, y el 1,2,3-propanotriol, glicerol, $\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$, líquido viscoso que humedece cosméticos y alimentos [3, sec. 24.4]. Ambos muestran que la multiplicación de grupos $-\text{OH}$ multiplica también la afinidad por el agua, pues cada hidroxilo participa en los puentes de hidrógeno con el disolvente [3, sec. 24.4].

Los **fenoles** tienen el grupo $-\text{OH}$ unido directamente a un anillo aromático, y esa vecindad multiplica por un millón la acidez frente a un alcohol no aromático, con una constante del orden de $1,3 \times 10^{-10}$ [3, sec. 24.4]. La resonancia explica el salto: los alcoholes simples rondan constantes de 1×10^{-16} , y la estabilización extra del ion fenolato, unos 33 kJ por mol, justifica el factor de un millón [5, sec. 23-3]. Por su acidez, los fenoles sirven a la industria de plásticos, tintes y anestésicos tópicos [3, sec. 24.4].

Los **éteres** son compuestos en los que dos grupos hidrocarbonados se unen a un mismo oxígeno, $\text{R}-\text{O}-\text{R}'$, y pueden formarse a partir de dos moléculas de alcohol eliminando una de agua con catálisis de ácido sulfúrico [3, sec. 24.4]. El dietiléter y el tetrahidrofurano cíclico figuran entre los disolventes más comunes de las reacciones orgánicas [3, sec. 24.4].

23.10 Aldehídos y cetonas

El **carbonilo**, grupo C=O, define dos familias: en los **aldehídos** el carbono del carbonilo lleva al menos un hidrógeno unido, y en las **cetonas** está flanqueado por carbonos; los nombres sistemáticos terminan en -al y -ona, respectivamente [3, sec. 24.4]. La posición del grupo dentro de la cadena, extremo o interior, basta para clasificar el compuesto [3, sec. 24.4].

Aldehídos y cetonas se obtienen por oxidación controlada de alcoholes con aire, peróxido de hidrógeno, ozono o dicromato de potasio, mientras que la oxidación completa produce dióxido de carbono y agua [3, sec. 24.4]. El control del oxidante decide así entre la molécula parcialmente oxidada y la destrucción total del esqueleto [3, sec. 24.4].

La naturaleza abunda en ellos: los aromas de vainilla y canela corresponden a aldehídos naturales, y dos isómeros de la cetona carvona dan el sabor de la hierbabuena y el de la alcaravea [3, sec. 24.4]. La acetona, la cetona más usada, es miscible con el agua y a la vez disuelve una amplia gama de sustancias orgánicas, pues las cetonas son en general menos reactivas que los aldehídos [3, sec. 24.4].

23.11 Ácidos carboxílicos, ésteres y jabones

Los **ácidos carboxílicos** contienen el grupo carboxilo, —COOH, y son ácidos débiles muy difundidos: el vinagre contiene ácido acético, la vitamina C es ácido ascórbico, los cítricos y tomates aportan ácido cítrico, y la aspirina es ácido acetilsalicílico [3, sec. 24.4]. También son materia prima de polímeros para fibras, películas y pinturas [3, sec. 24.4].

Las constantes de acidez de los ácidos monocarboxílicos se extienden entre 2×10^{-4} y 1×10^{-5} , con pK entre 3,7 y 5, mucho menores que las de los alcoholes [5, cap. 23]. Como en los fenoles, la resonancia del anión estabiliza el producto de la disociación y explica la acidez mayor del grupo —OH carboxílico [5, cap. 23].

Los **ésteres** resultan de la reacción de un ácido con un alcohol o un fenol con eliminación de agua: el alcohol etílico y el ácido acético producen acetato de etilo (Ecuación Ecuación (23.3)) [5, cap. 23]. La reacción es reversible y, según las condiciones, puede empujarse hacia el éster o hacia los reactivos [5, cap. 23].



La familia explica la química de muchos productos cotidianos: la benzocaína de algunos protectores solares es un éster, los quitaesmaltes contienen acetato de etilo y los aceites vegetales son ésteres de ácidos grasos [3, sec. 24.4], [5, sec. 23-5]. Cuando esos aceites se transforman en **jabón**, la molécula resultante reúne una cola hidrocarbonada larga y una cabeza iónica, es decir, un **surfactante** cuyas dos caras explicó la sección de solubilidad [3, sec. 24.1].

23.12 Aminas y heterociclos

Las **aminas** derivan del amoníaco al reemplazar uno o más hidrógenos por grupos orgánicos, R—NH₂, y las **amidas** llevan el grupo R—CONH₂; ambas figuran entre los grupos funcionales comunes de la tabla del capítulo [3, sec. 24.4]. Su química, gobernada por el par de electrones del nitrógeno, reaparecerá con protagonismo en la bioquímica de las proteínas [3, sec. 24.4].

Los **heterociclos** son compuestos cíclicos en los que el anillo contiene átomos distintos del carbono, sobre todo nitrógeno, oxígeno o azufre; la **piridina**, C₅H₅N, es un ejemplo entre los productos de la destilación del carbón [5, cap. 23]. Su resonancia, 180 kJ por mol respecto de una de las estructuras de Kekulé, la estabiliza, y su par de electrones libre la vuelve básica: en medio ácido acepta un protón y forma el ion piridinio, C₅H₅NH⁺ [5, cap. 23].

La pirimidina, con dos nitrógenos en el anillo, es también plana, lo que refleja el carácter parcial de doble enlace de todos sus enlaces [5, cap. 23]. La planaridad y la disposición de los nitrógenos de estas moléculas serán decisivas cuando el próximo capítulo las encuentre en los ácidos nucleicos [5, cap. 23].

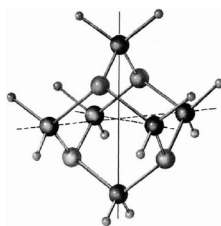


Figura 5: La estructura molecular de la hexametilentetramina, $C_6H_{12}N_4$, determinada por difracción de rayos X del cristal y de electrones del vapor [5, fig. 23-2].

La Figura 5 muestra la estructura de la hexametilentetramina, $C_6H_{12}N_4$, determinada por difracción de rayos X del cristal y de electrones del vapor [5, fig. 23-2]. Es un ejemplo temprano de cómo la física revela la arquitectura tridimensional de las moléculas orgánicas [5, fig. 23-2].

23.13 La quiralidad: moléculas que no caben en su espejo

Una molécula cuya imagen especular no puede superponerse consigo misma es **quiral**, término del griego cheir, mano [3, sec. 24.5]. Basta un carbono con cuatro grupos unidos distintos, un **centro quiral**, para que la molécula sea quiral: en el 2-bromopentano, el carbono dos sostiene bromo, hidrógeno, metilo y propilo, cuatro grupos diferentes, y por eso la molécula posee dos formas [3, sec. 24.5].

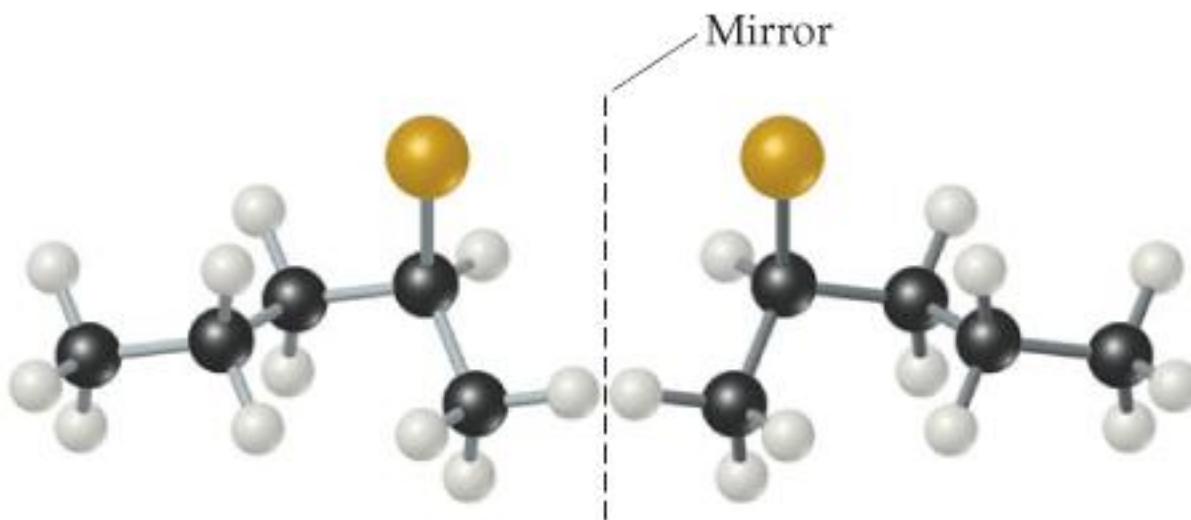


Figura 6: Las dos formas enantioméricas del 2-bromopentano: imágenes especulares no superponibles [3, fig. 24.15].

Las imágenes especulares no superponibles se llaman isómeros ópticos o **enantiómeros**, como las dos formas del 2-bromopentano de la Figura 6. Nada de lo que se haga con la molécula, giro o traslación, puede hacerla coincidir con su espejo, y los químicos distinguen cada miembro del par con las etiquetas R y S [3, sec. 24.5].

Un par de enantiómeros comparte propiedades físicas y también químicas frente a reactivos no quirales; solo en un entorno quiral se comportan de manera distinta, y una propiedad reveladora es la rotación del plano de la luz polarizada [3, sec. 24.5]. Cuando la síntesis produce cantidades iguales de ambos, la mezcla, llamada racémica, no rota la luz, porque cada forma la gira en sentido opuesto y en la misma magnitud [3, sec. 24.5].

La quiralidad importa en la farmacia: el (R)-albuterol es un broncodilatador para el asma, mientras su enantiómero (S) no solo es ineficaz sino que contrarresta sus efectos [3, sec. 24.5]. El ibuprofeno se vende como mezcla racémica, pero la preparación con solo el enantiómero (S) alivia el dolor y la inflamación más deprisa [3, sec. 24.5].

23.14 Polímeros: del caucho al nylon

El **caucho** natural, extraído de la savia del árbol *Hevea brasiliensis*, está formado por moléculas muy largas, polímeros del **isopreno**, con un residuo C_5H_8 y un doble enlace por unidad [5, cap. 23]. La configuración alrededor de esos dobles enlaces es *cis* en el caucho natural, mientras la gutapercha, producto vegetal sin esa elasticidad, presenta la configuración *trans*, que permite cristalizar con más facilidad [5, cap. 23].

El caucho sin tratar es pegajoso, y esa adhesión desaparece con la **vulcanización**: al calentarlo con azufre, las moléculas de S_8 se abren y forman puentes de cadenas de azufre entre las moléculas de caucho, creando una red que atraviesa toda la muestra [5, cap. 23]. Poco azufre da un producto blando, el de las bandas elásticas y los neumáticos con negro de humo, y mucho azufre produce la dura vulcanita [5, cap. 23].

El cloropreno, similar al isopreno pero con un cloro en lugar del grupo metilo, polimeriza dando el caucho de cloropreno, y estos y otros cauchos sintéticos superan al natural en algunos usos [5, cap. 23]. La historia del caucho muestra que variar el monómero o el entrecruzamiento basta para diseñar materiales con propiedades muy distintas [5, cap. 23].

El **nylon** es un polímero de **condensación** del ácido adípico y del diaminohexano: el ácido aporta un grupo carboxilo en cada extremo de una cadena de cuatro metilenos, y la diamina, grupos amino en los extremos de seis metilenos [5, cap. 23]. Al continuar la reacción, los residuos de ambas unidades alternan en una molécula larguísima, y el nylon es fibroso porque esas moléculas se orientan en paralelo [5, cap. 23].

Caucho y nylon ilustran así las dos rutas de los materiales poliméricos: la que suma monómeros sobre los dobles enlaces y la que une moléculas con grupos funcionales eliminando agua [5, cap. 23]. Ambas rutas dependen de los conceptos de este capítulo, la insaturación y los grupos funcionales, y ambas alimentarán la discusión de los polímeros biológicos del próximo [5, cap. 23].

23.15 Ejemplo resuelto

El siguiente ejemplo sigue la tipología de nomenclatura de los alcanos: a partir de la fórmula condensada $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ se debe escribir el nombre sistemático del alcano [3, cap. 24]. El problema exige identificar la cadena madre, numerarla y nombrar los sustituyentes, en ese orden [3, sec. 24.2].

El primer paso localiza la cadena continua más larga de carbonos: en esta fórmula hay cinco carbonos en línea, con un grupo metilo colgado del segundo, de modo que la cadena madre es el pentano [3, sec. 24.2]. Nótese que el sustituyente no forma parte de la cadena madre, sino que se cuelga de ella [3, sec. 24.2].

El segundo paso numera la cadena desde el extremo que asigna el número menor a los sustituyentes: el metilo queda en el carbono dos, y como no hay más ramificaciones, el nombre es 2-metilpentano [3, sec. 24.2]. La raíz *pent-* indica los cinco carbonos y la terminación *-ano*, la saturación [3, sec. 24.2].

La verificación reconstruye la molécula desde el nombre: un pentano con un metilo en el carbono dos produce exactamente $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$, la fórmula del enunciado, lo que confirma la respuesta [3, sec. 24.2]. El mismo recorrido, de la estructura al nombre y del nombre a la estructura, se aplica a todos los alcanos ramificados [3, sec. 24.2].

23.16 Preguntas y ejercicios

Nota del capítulo: las preguntas y ejercicios siguientes están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), capítulo 24, y de L. Pauling [5] (1988), capítulo 23, reformulados en enunciados propios y con contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria; cada enunciado admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final.

Explique por qué los alcanos se denominan hidrocarburos saturados, distinguiendo esa condición de la de los compuestos insaturados, y razone qué consecuencias tiene la saturación sobre la reactividad de la molécula frente a alquenos y alquinos, que sí contienen enlaces múltiples carbono-carbono [3, secs. 24.2, 24.3].

El pentano, C_5H_{12} , existe en tres isómeros estructurales a pesar de compartir la misma fórmula molecular: explique de dónde proviene esa diferencia de conectividad, cuántos isómeros presentarían el butano y el octano y qué propiedades físicas, como los puntos de fusión y ebullición, permiten distinguirlos [3, sec. 24.2].

Escriba la fórmula condensada del 3-etil-2-metilpentano a partir del nombre sistemático: identifique primero la cadena madre y su número de carbonos, coloque después cada sustituyente en la posición que indica el nombre y verifique al final que el carbono dos del resultado sostiene cuatro grupos distintos [3, sec. 24.2].

Usando la Ecuación Ecuación (23.1), calcule los moles de oxígeno necesarios para quemar diez moles de etano y los moles de dióxido de carbono producidos, aplicando los coeficientes estequiométricos como proporciones entre sustancias y comprobando que la cantidad de comburente se obtiene multiplicando los moles de combustible por el factor adecuado [3, secs. 24.2, 3.2].

La hidrogenación del benceno libera 208 kJ por mol en lugar de los 354 kJ que se esperarían de tres dobles enlaces independientes: interprete la diferencia de 146 kJ por mol en términos de la deslocalización de los electrones π alrededor del anillo y explique qué predice esa energía sobre las reacciones de adición del compuesto [3, sec. 24.3].

El benceno no adiciona cloro en condiciones ordinarias, a diferencia de los alquenos: explique qué reacción sí experimenta el anillo aromático, describa un ejemplo con sus reactivos, como la nitración, y razone por qué la estabilidad conferida por los 146 kJ por mol de la deslocalización lo aleja del comportamiento aditivo [3, sec. 24.3].

Decida razonadamente si el compuesto que resulta de reemplazar el bromo del 2-bromopentano por un grupo metilo sigue siendo quiral: escriba los grupos unidos al carbono dos antes y después del cambio, recuerde la condición exacta que define un centro quiral y explique por qué el nuevo compuesto pierde la manualidad del original [3, sec. 24.5].

La acetona es miscible con el agua y a la vez disuelve sustancias orgánicas: explique ese doble comportamiento a partir del grupo carbonilo, que aporta un dipolo capaz de interactuar con el agua, y de los grupos metilo apolares que flanquean al carbono central, señalando a qué familia pertenece el compuesto y cómo se nombra [3, sec. 24.4].

El caucho sin vulcanizar es pegajoso y blando: explique qué cambia en la estructura molecular cuando se calienta con azufre, describa el papel de las moléculas de S_8 al abrirse y razone cómo depende la dureza del producto final, de las bandas elásticas a la vulcanita, de la cantidad de azufre empleada [5, cap. 23].

Justifique por qué el etanol hierve a temperatura mucho mayor que el etano y por qué la glucosa, cargada de grupos polares $-OH$, se disuelve en agua mientras un alcano de tamaño parecido no lo hace: compare los enlaces $O-H$ y $C-H$, la capacidad de formar puentes de hidrógeno y la polaridad de cada molécula, ideas que el capítulo ya empleó para explicar solubilidades [3, secs. 24.2, 24.4].

23.17 Solucionario

Primera respuesta: los alcanos son saturados porque cada carbono forma solo enlaces simples y aloja el máximo número posible de hidrógenos; al carecer de enlaces múltiples, no muestran la adición característica de los insaturados, que precisamente por sus dobles y triples enlaces reaccionan con más facilidad [3, secs. 24.2, 24.3].

Segunda respuesta: los tres pentanos difieren en la conectividad de la cadena, pues el metilo puede colgarse del segundo carbono o del tercero, y esas diferencias de estructura alteran los puntos de fusión y ebullición [3, sec. 24.2]. La fórmula molecular fija la composición, pero el arreglo de los enlaces define la sustancia [3, sec. 24.2].

Tercera respuesta: la cadena madre es un pentano, con un etilo en el carbono tres y un metilo en el carbono dos, de modo que la fórmula condensada es $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ y el nombre refleja ambos sustituyentes ordenados alfabéticamente [3, sec. 24.2]. La numeración otorga los menores números posibles a los sustituyentes [3, sec. 24.2].

Cuarta respuesta: la ecuación indica dos moles de etano por siete de oxígeno, de modo que diez moles requieren cinco veces más, treinta y cinco, y producen veinte moles de dióxido de carbono [3, sec. 24.2]. Los coeficientes se trasladan como proporciones directas entre sustancias [3, secs. 24.2, 3.2].

Quinta respuesta: los 146 kJ por mol de diferencia miden la estabilización por deslocalización de los electrones π alrededor del anillo, que sitúa al benceno en una energía menor que la del hipotético ciclohexatrieno [3, sec. 24.3]. Cuanto menos calor libera la hidrogenación, más estable era el compuesto de partida [3, sec. 24.3].

Sexta respuesta: el benceno experimenta sustitución, reacción en la que un hidrógeno del anillo se reemplaza por otro grupo, como el nitro en la nitración con ácidos nítrico y sulfúrico [3, sec. 24.3]. La adición destruiría la deslocalización que proporciona los 146 kJ de estabilidad, y por eso no ocurre en condiciones ordinarias [3, sec. 24.3].

Séptima respuesta: al reemplazar el bromo por un metilo, el carbono dos queda unido a dos grupos metilo idénticos, de modo que ya no sostiene cuatro grupos distintos y la molécula deja de ser quiral [3, sec. 24.5]. Un centro quiral exige cuatro sustituyentes diferentes, condición que aquí se rompe [3, sec. 24.5].

Octava respuesta: el carbonilo aporta un dipolo que interactúa con el agua, mientras los grupos metilo vecinos, de baja polaridad, disuelven sustancias orgánicas [3, sec. 24.4]. La acetona reúne así una zona polar y otra apolar, como los surfactantes, aunque en una sola molécula pequeña [3, sec. 24.4].

Novena respuesta: el azufre forma puentes entre las moléculas de caucho, tejiendo una red que elimina la pegajosidad; poco azufre produce una red flexible, y mucho azufre, una red rígida como la vulcanita [5, cap. 23]. La dureza crece con el grado de entrecruzamiento [5, cap. 23].

Décima respuesta: el enlace O—H polar y los puentes de hidrógeno elevan el punto de ebullición del etanol frente al etano, que solo dispone de débiles fuerzas de dispersión [3, sec. 24.4]. La glucosa, cubierta de grupos polares, interacciona con el agua, mientras un alcano apolar queda excluido de ella [3, sec. 24.1].

23.18 Resumen

La química orgánica, definida por Kekulé como la química de los compuestos del carbono, hereda de la historia dos ideas clave: que las propiedades dependen de la estructura y que las moléculas orgánicas pueden tener contrapartes especulares no superponibles [2, cap. 4]. El carbono forma cuatro enlaces con geometrías tetraédrica, trigonal plana y lineal [3, sec. 24.1].

Los hidrocarburos se ordenan por su grado de saturación: los alcanos y cicloalcanos, de enlaces simples y baja reactividad, alimentan el ciclo del petróleo, el craqueo y el octanaje; los alquenos y alquinos, con enlaces múltiples, protagonizan las reacciones de adición [3, secs. 24.2, 24.3], [5, sec. 23-2]. Los aromáticos cierran la serie con la estabilidad de los 146 kJ por mol de la deslocalización [3, sec. 24.3].

Los grupos funcionales determinan la reactividad y la solubilidad: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas dan nombre a las familias y predicen sus reacciones [3, sec. 24.4]. La quiralidad añade la dimensión espacial, con enantiómeros que pueden diferir drásticamente en su efecto biológico [3, sec. 24.5].

Los polímeros aplican estos conceptos a la materia: el caucho vulcanizado y el nylon de condensación son las dos caras de la polimerización, por dobles enlaces y por grupos funcionales [5, cap. 23]. Del petróleo a los fármacos, la química orgánica es el vocabulario común de los materiales y de la vida [3, cap. 24], [5, cap. 23].

Bioquímica: la química de la vida

title: «Bioquímica: la química de la vida»

24.1 Introducción

La **bioquímica** estudia la composición química y la estructura del cuerpo humano y de los demás organismos, las reacciones químicas que ocurren dentro de ellos y los fármacos y otras sustancias que interactúan con esos procesos {#sec-farmacos}[5, cap. 24]. Todas nuestras ideas sobre la vida involucran reacciones químicas: el organismo se reproduce, ingiere alimentos, los somete a reacciones que liberan energía y secreta parte de los productos, un conjunto de cambios que se llama **metabolismo**[5, sec. 24-1].

La frontera entre lo vivo y lo inerte resulta esquivada, como muestra el virus del mosaico del tomate: colocada sobre una hoja, una partícula convierte gran parte del material de las células en copias de sí misma, pero no crece, no se alimenta ni envejece [5, sec. 24-1]. Si definimos organismo como estructura capaz de reproducirse, los virus vegetales son seres vivos; si exigimos además actividad metabólica, son moléculas de masa molecular cercana a diez millones que catalizan la síntesis de copias de sí mismas [5, sec. 24-1].

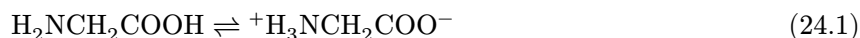
Muchas moléculas biológicas son enormes porque los organismos las construyen a partir de sustancias simples del medio; la síntesis exige energía porque la mayoría de las reacciones son endotérmicas, y la fuente última de esa energía es el Sol, que las plantas convierten por fotosíntesis en alimento utilizable por los animales [3, sec. 24.6]. En términos termodinámicos, la organización vital implica una entropía mucho menor que la de las materias primas, de modo que los sistemas vivos deben trabajar sin cesar contra la tendencia espontánea al aumento del desorden [3, sec. 24.6].

Esa lucha contra la entropía descansa sobre polímeros gigantes llamados **biopolímeros**, clasificables en tres grandes familias: las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos, a las que se suman los lípidos, moléculas grandes que no son polímeros [3, sec. 24.6]. El puente de hidrógeno y la geometría molecular, vistos en los capítulos de estados de la materia (Sección 12.2) y de enlace (Sección 9.2), gobiernan el plegamiento y el reconocimiento de estas moléculas, por lo que este capítulo los usará como herramientas continuas [3, sec. 24.6].

24.2 Los aminoácidos: ladrillos de las proteínas

Las proteínas son macromoléculas presentes en todas las células vivas, y suponen alrededor del cincuenta por ciento de la masa seca del cuerpo humano: unas son componentes estructurales de la piel, las uñas, el cartílago y los músculos, y otras catalizan reacciones, transportan oxígeno o actúan como hormonas reguladoras {#sec-aminoacidos-proteinas}[3, sec. 24.7]. Todas son químicamente semejantes, pues están compuestas por moléculas más pequeñas llamadas **aminoácidos**, que contienen un grupo amino, —NH_2 , y un grupo ácido carboxílico, —COOH [3, sec. 24.7].

Los aminoácidos de las proteínas son alfa-aminoácidos, con el grupo amino unido al carbono contiguo al carboxilo, llamado carbono alfa [3, sec. 24.7]. El más simple es la glicina, $\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$, y los demás llevan en el carbono alfa un grupo R característico, con la fórmula general $\text{CHR}(\text{NH}_2)\text{COOH}$, de modo que al calentar una proteína con ácidos o bases se hidroliza en sus aminoácidos constituyentes [5, sec. 24-3].



En disolución acuosa, el grupo amino es bastante básico y el carboxilo bastante ácido, de modo que un protón se transfiere del carboxilo al amino y la molécula queda internamente ionizada, como muestra la Ecuación Ecuación (24.1) para la glicina en la forma llamada zwitterión (véase Sección 16.13)[5, sec. 24-3]. A valores de pH cercanos a siete, los fluidos animales y vegetales, los grupos amino y carboxilo de la mayoría de los aminoácidos están ionizados de esta manera dentro de la misma molécula [5, sec. 24-3].

Pauling reconoce veintitrés aminoácidos como constituyentes importantes de las proteínas, mientras que Brown identifica veintidós en la naturaleza y muestra los veinte que se encuentran en los seres humanos: la discrepancia refleja ediciones distintas y el descubrimiento progresivo de especies raras [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

La divergencia se repite en los esenciales: Pauling cuenta nueve aminoácidos que el hombre no puede fabricar y debe ingerir, mientras Brown sostiene que el cuerpo sintetiza diez de los veinte y que los otros diez deben provenir de la dieta [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3]. Ambas posturas coexisten: la lista de Pauling recoge histidina, lisina, triptófano, fenilalanina, leucina, isoleucina, treonina, metionina y valina, y la de Brown añade la arginina según criterios nutricionales más recientes [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

Los aminoácidos son quirales, pues el carbono alfa lleva cuatro grupos distintos, excepto la glicina; la Figura Figura 1 muestra los dos enantiómeros de la alanina [3, sec. 24.7]. Un hecho extraordinario es que solo uno de los dos enantiómeros aparece en las proteínas animales y vegetales, con la misma configuración en todos: la L, de modo que las proteínas se construyen íntegramente con L-aminoácidos [5, sec. 24-3]. Se ignora por qué la vida eligió el sistema L; las excepciones conocidas son escasas, con residuos D en unos pocos péptidos simples y en las proteínas de las paredes celulares bacterianas [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

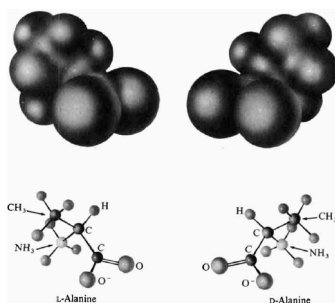
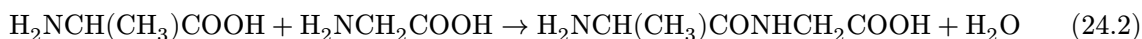


Figura 1: Los dos enantiómeros del aminoácido alanina, imágenes especulares no superponibles [5, fig. 24-1].

24.3 El enlace peptídico y los polipéptidos

Los aminoácidos se unen en las proteínas mediante grupos amida, y cada grupo amida formado entre aminoácidos se llama **enlace peptídico**, producto de una reacción de condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro con eliminación de agua [3, sec. 24.7]. Entre 1900 y 1910, el químico alemán Emil Fischer obtuvo pruebas sólidas de que los aminoácidos se combinan en cadenas largas llamadas polipéptidos; dos moléculas de glicina se condensan en glicilglicina con pérdida de agua, y el proceso puede continuar hasta formar cadenas larguísimas [2, cap. 6], [5, sec. 24-3].



La Ecuación Ecuación (24.2) muestra la condensación de alanina y glicina para dar el dipéptido glicilalanina; el aminoácido que aporta el grupo carboxilo se nombra primero con terminación -il, y la molécula se abrevia Gly-Ala o GA, con el grupo amino sin reaccionar a la izquierda y el carboxilo a la derecha [3, sec. 24.7]. El edulcorante artificial aspartamo es el éster metílico del dipéptido formado por los aminoácidos ácido aspártico y fenilalanina, ejemplo cotidiano de la química de los péptidos [3, sec. 24.7].

Un **polipéptido** nace cuando un gran número de aminoácidos se encadena por enlaces peptídicos: las proteínas son polipéptidos lineales, sin ramificaciones, con masas moleculares entre seis mil y más de cincuenta millones de unidades de masa atómica [3, sec. 24.7]. Como pueden combinarse hasta veintidós aminoácidos distintos en cientos de posiciones, el número de secuencias posibles es prácticamente ilimitado, y esa diversidad es la base química de la especificidad biológica [3, sec. 24.7].

24.4 La estructura primaria: la secuencia que manda

La secuencia de aminoácidos a lo largo de la cadena proteica se llama **estructura primaria**, y confiere a la proteína su identidad única: el cambio de un solo aminoácido puede alterar sus características bioquímicas [3, sec. 24.7]. El método para contar cadenas emplea el fluorodinitrobenceno, que se une al grupo amino libre del extremo y forma un complejo coloreado identificable tras hidrolizar la proteína, y con él se demostró que la hemoglobina A humana contiene cuatro cadenas polipeptídicas, dos de clase alfa y dos de clase beta [5, sec. 24-3].

La primera secuencia completa fue la de la insulina, determinada entre 1945 y 1952 por Sanger y sus colaboradores: la molécula, de masa molecular cercana a doce mil, consta de cadenas unidas por puentes disulfuro entre mitades de residuos de cistina [5, sec. 24-3]. La hemoglobina, esférica y de diámetro cercano a cuarenta angstroms, debe plegar sus cadenas; la cadena beta de la hemoglobina A humana tiene 146 residuos y comienza por val-his-leu, mientras la alfa tiene 141 y empieza por val-leu [5, sec. 24-3].

La anemia falciforme ilustra el poder de la secuencia: los pacientes llevan una hemoglobina S cuyas cadenas alfa son idénticas a las de la hemoglobina A, pero cuya cadena beta tiene un solo residuo distinto en la sexta posición, ácido glutámico en A y valina en S [5, sec. 24-3]. La sustitución de un aminoácido con cadena lateral ácida por otro con cadena hidrocarbonada altera la solubilidad de la hemoglobina y obstruye el flujo sanguíneo normal, un efecto dramático de un cambio mínimo en la estructura primaria [3, sec. 24.7].

24.5 La estructura secundaria: hélice alfa y lámina beta

Las proteínas no son cadenas flexibles con formas aleatorias, sino que se autoensamblan en estructuras regulares; la **estructura secundaria** describe cómo segmentos de la cadena se orientan en un patrón repetitivo [3, sec. 24.7]. La disposición principal es la **hélice alfa**: la cadena polipeptídica se pliega en una hélice con unos 3,6 residuos por vuelta, unos dieciocho residuos en cinco vueltas, mantenida por puentes de hidrógeno entre los grupos N—H y el oxígeno del grupo C=O de vueltas vecinas (Figura Figura 2) [5, sec. 24-3]. Las cadenas laterales R sobresalen radialmente de la hélice, con espacio de sobra para secuencias arbitrarias [5, sec. 24-3].

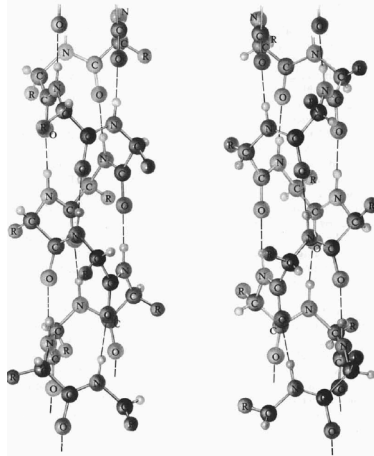


Figura 2: La hélice alfa de las cadenas polipeptídicas: a la izquierda una hélice levógira y a la derecha una dextrógira, la forma encontrada en muchas proteínas [5, fig. 24-2].

Muchas proteínas fibrosas, como las del cabello, las uñas, el cuerno y el músculo, consisten en cadenas con configuración de hélice alfa casi paralelas, a veces trenzadas como cuerdas [5, sec. 24-3]. El cabello y el cuerno pueden estirarse hasta más del doble de su longitud: el proceso rompe los puentes de hidrógeno de la hélice y fuerza las cadenas a una configuración extendida [5, sec. 24-3].

La otra estructura secundaria común es la **lámina beta**, formada por dos o más hebras peptídicas que se unen por puentes de hidrógeno entre el N—H de una hebra y el C=O de la vecina (Figura Figura 3) [3, sec. 24.7]. Las fibras de seda consisten en cadenas polipeptídicas con la configuración extendida unidas lateralmente por puentes de hidrógeno, como muestra la Figura Figura 3. El arreglo es posible para algunos aminoácidos pero no para otros, por lo que grandes proteínas alternan tramos helicoidales con tramos de ovillo aleatorio [3, sec. 24.7].

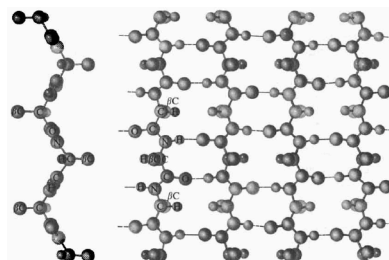


Figura 3: La lámina beta plegada de cadenas antiparalelas, estructura proteica encontrada en las fibras de seda [5, fig. 24-3].

Los cuatro niveles de la estructura proteica se resumen en la Figura Figura 4: la secuencia lineal, el plegamiento regular local, la forma global plegada y el ensamblaje de varias subunidades, construidos jerárquicamente de modo que cada nivel depende del anterior y así se mantiene la estructura de la proteína nativa [3, fig. 24.20].

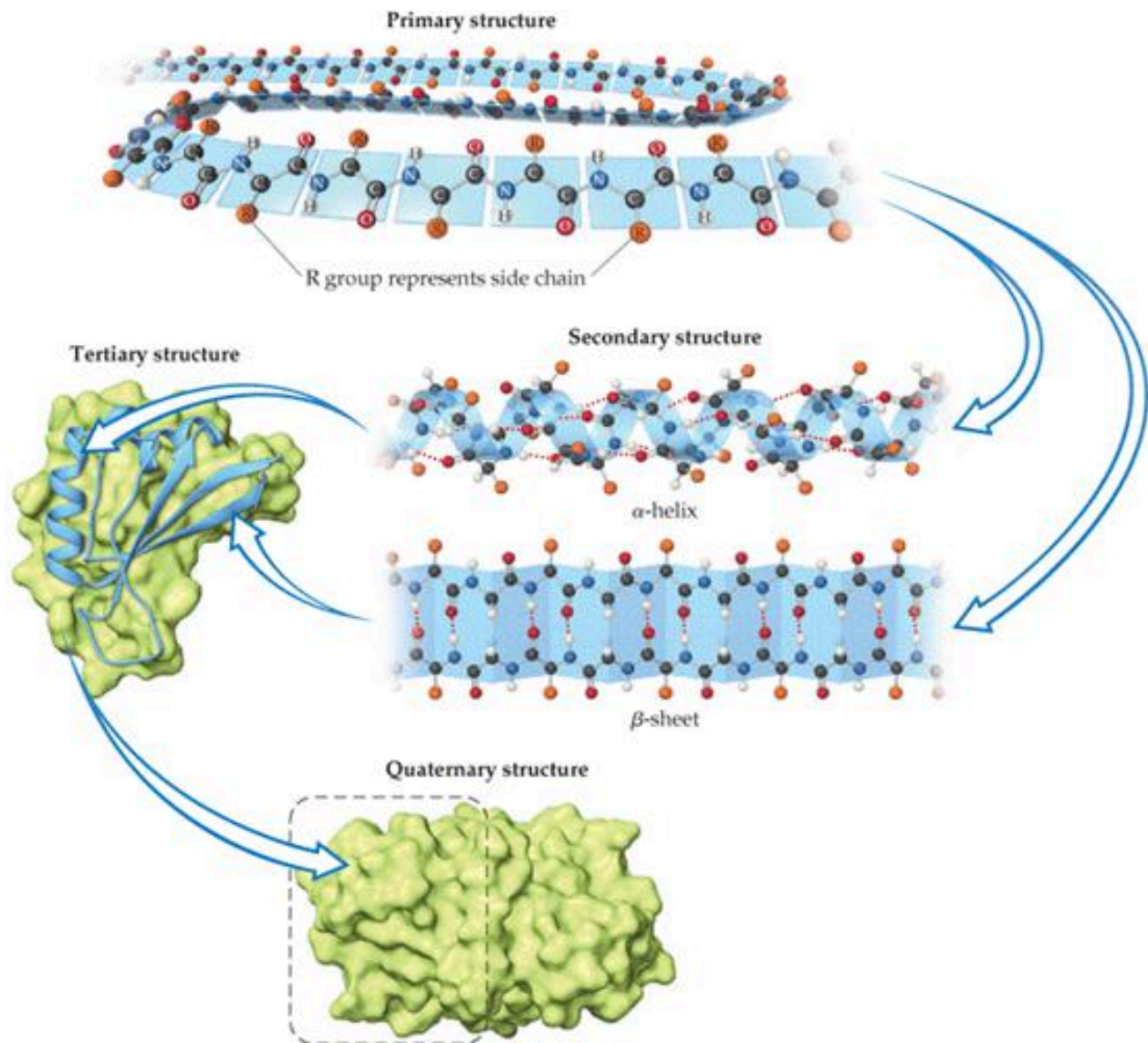


Figura 4: Los cuatro niveles de estructura de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria [3, fig. 24.20].

24.6 La estructura terciaria y cuaternaria: el plegamiento

Entre 1946 y 1960, Kendrew y sus colaboradores determinaron por difracción de rayos X la estructura completa de una proteína globular, la mioglobina, presente en el músculo y semejante a la hemoglobina pero con una sola cadena y masa molecular cercana a diecisiete mil [5, sec. 24-3].

La cadena no forma una hélice única, sino que se enrolla en ocho segmentos cortos de hélice alfa conectados por secciones no helicoidales: ese arreglo tridimensional de los segmentos regulares se llama **estructura terciaria**, y está determinada como la secundaria por la secuencia de aminoácidos [5, sec. 24-3]. Brown da una masa molecular de unos dieciocho mil para la mioglobina, cifra que difiere ligeramente de la de Pauling por redondeos y condiciones de medida de distintos estudios, sin alterar la descripción estructural [3, sec. 24.7].

El plegamiento produce varias clases funcionales: las **proteínas globulares** se pliegan en formas compactas aproximadamente esféricas, solubles en agua y móviles dentro de las células, con funciones no estructurales como combatir invasiones, transportar y almacenar oxígeno o actuar como catalizadores [3, sec. 24.7]. Las

proteínas fibrosas alinean sus largos ovillos en paralelo para formar fibras insolubles que dan integridad estructural a músculos, tendones y cabello; las mayores proteínas conocidas, de más de veintisiete mil aminoácidos, son proteínas musculares [3, sec. 24.7].

La estructura terciaria se mantiene por muchas interacciones: la proteína globular en disolución acuosa pliega sus porciones no polares hacia el interior, alejadas del agua, mientras las cadenas laterales polares y ácidas sobresalen para interactuar con el disolvente mediante fuerzas ion-dipolo, dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno [3, sec. 24.7]. Ciertos pliegues conducen a arreglos de menor energía, más estables, y ese criterio energético explica por qué el plegamiento no es aleatorio [3, sec. 24.7].

Algunas proteínas son ensamblajes de más de una cadena; la disposición de las subunidades terciarias en la macromolécula funcional se llama **estructura cuaternaria** [3, sec. 24.7]. La investigación de Perutz mostró que la hemoglobina es un agregado de cuatro grupos, cada uno parecido a una mioglobina y con su cadena polipeptídica, y cada subunidad contiene un grupo hemo con un átomo de hierro que une oxígeno [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3]. La estructura cuaternaria se mantiene por las mismas interacciones que la terciaria [3, sec. 24.7].

24.7 La desnaturalización

Una proteína que conserva sus propiedades características se llama proteína nativa: la hemoglobina tal como existe en el glóbulo rojo, capaz de combinarse reversiblemente con oxígeno, es hemoglobina nativa [5, sec. 24-3]. Muchas proteínas pierden sus propiedades con facilidad, y entonces se dice que se han **desnaturalizado**: la hemoglobina se desnatura simplemente calentando su disolución a sesenta y cinco grados, coagulando en un coágulo rojo ladrillo insoluble [5, sec. 24-3].

La clara de huevo es una disolución principalmente de la proteína soluble ovoalbúmina, de masa molecular 43 000; al calentarla durante un rato a unos sesenta y cinco grados, la ovoalbúmina se desnatura y forma el coágulo blanco insoluble que se observa al cocinar un huevo [5, sec. 24-3]. Se cree que la desnaturalización implica el desenrollado de las cadenas polipeptídicas desde la estructura característica de la proteína nativa [5, sec. 24-3].

En el coágulo, las cadenas desenrolladas de diferentes moléculas se enredan unas con otras de modo que no pueden separarse, y por eso la proteína desnaturada es insoluble [5, sec. 24-3]. Algunos agentes químicos, como los ácidos fuertes, los álcalis fuertes y el alcohol, son buenos desnaturantes, lo que explica usos cotidianos como el alcohol antiséptico [5, sec. 24-3].

24.8 Los carbohidratos: monosacáridos

Los **carbohidratos** son sustancias naturales abundantes en plantas y animales; su nombre, hidrato de carbono, proviene de las fórmulas empíricas de la mayoría, que pueden escribirse como $C_x(H_2O)_y$, como la glucosa, $C_6H_{12}O_6$ o $C_6(H_2O)_6$ [3, sec. 24.8]. En realidad no son hidratos de carbono, sino polihidroxialdehídos y polihidroxiketonas: la **glucosa**, el carbohidrato más abundante, es un azúcar aldehídico de seis carbonos, mientras la **fructosa**, el azúcar común de las frutas, es un azúcar cetónico de seis carbonos [3, sec. 24.8].

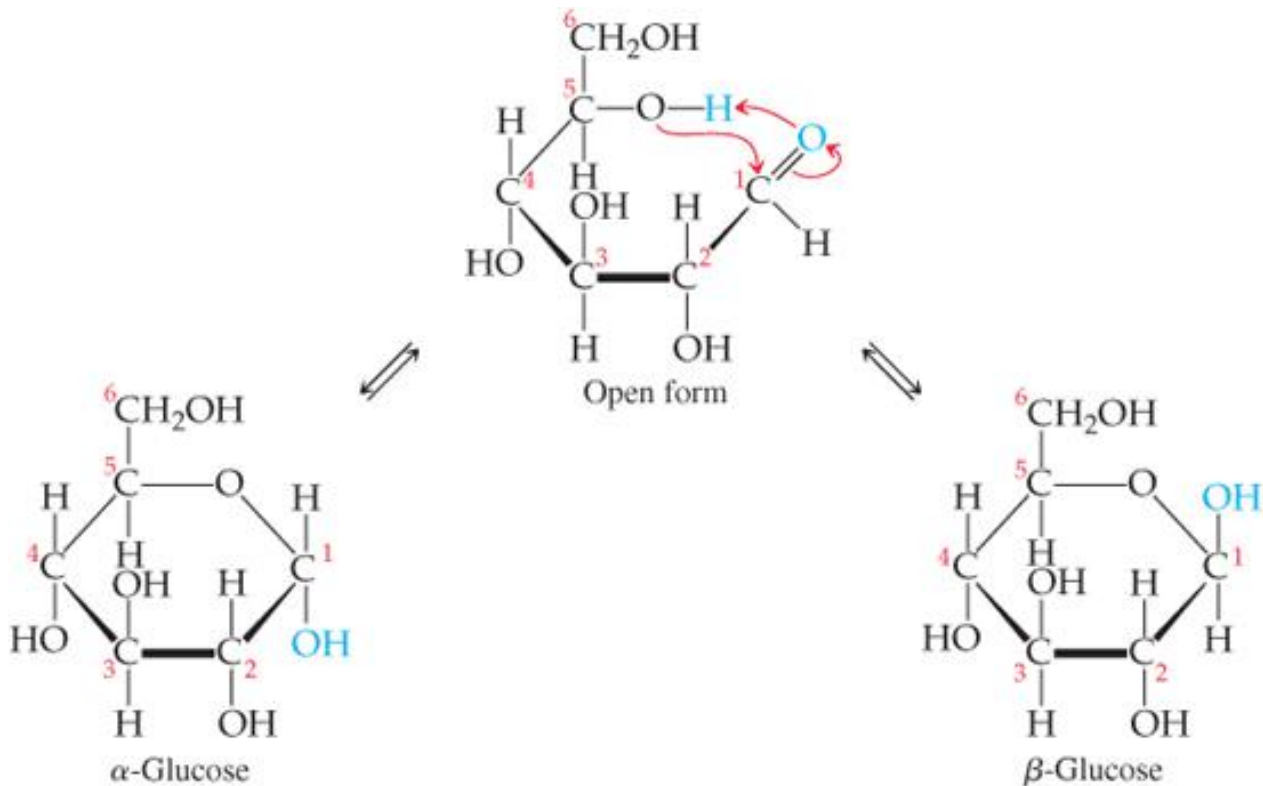


Figura 5: Las formas cíclicas alfa y beta de la glucosa, que difieren por la orientación del OH del C1 respecto del CH₂OH del C5 [3, fig. 24.22].

La molécula de glucosa, con sus grupos alcohol y aldehído y una columna vertebral flexible, puede formar un anillo de seis miembros, y en disolución acuosa solo un pequeño porcentaje permanece en la forma abierta [3, sec. 24.8]. El anillo posee dos orientaciones relativas: en la forma alfa, el OH del C1 y el CH₂OH del C5 apuntan en direcciones opuestas, y en la forma beta apuntan en la misma dirección (Figura 5) [3, sec. 24.8]. Aunque la diferencia parece pequeña, tiene consecuencias biológicas enormes, incluida la vasta diferencia de propiedades entre el almidón y la celulosa [3, sec. 24.8].

Los carbonos 2, 3, 4 y 5 de la forma abierta de la glucosa tienen cuatro grupos distintos unidos, de modo que la molécula contiene cuatro carbonos quirales, mientras la fructosa contiene tres [3, sec. 24.8]. Los **monosacáridos** son azúcares simples que no pueden romperse en moléculas más pequeñas por hidrólisis con ácidos acuosos, y entre ellos se cuentan la glucosa y la fructosa [3, sec. 24.8].

24.9 Disacáridos y polisacáridos

Dos unidades de monosacárido pueden unirse por condensación para formar un **disacárido**, como la sacarosa, el azúcar de mesa, y la lactosa, el azúcar de la leche (Figura 6) [3, sec. 24.8]. Todos los azúcares son dulces pero en grados distintos: la sacarosa es unas seis veces más dulce que la lactosa, ligeramente más dulce que la glucosa y solo la mitad de dulce que la fructosa [3, sec. 24.8].

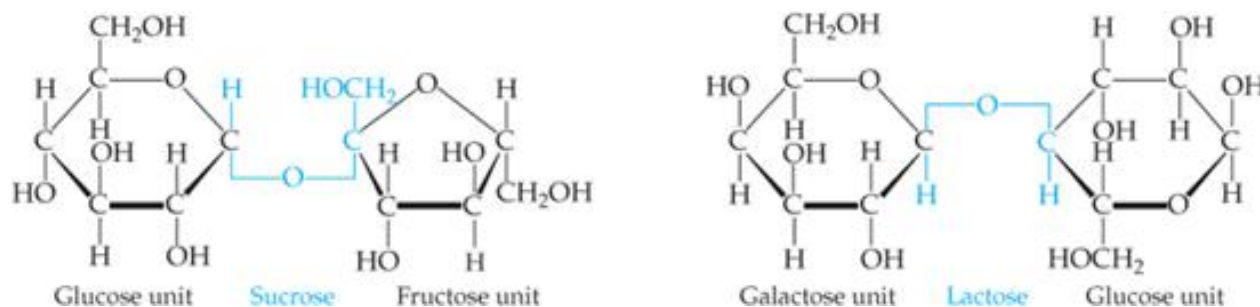
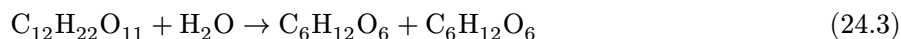


Figura 6: Las estructuras de dos disacáridos: sacarosa, azúcar de mesa, y lactosa, azúcar de la leche [3, fig. 24.23].



Los disacáridos reaccionan con agua en presencia de un catalizador ácido para hidrolizarse en sus monosacáridos: al hidrolizar sacarosa se forma una mezcla de glucosa y fructosa llamada azúcar invertido, más dulce que la sacarosa original y responsable del jarabe dulce de frutas enlatadas y caramelos (Ecuación Ecuación (24.3)) [3, sec. 24.8].

Los **polisacáridos** están formados por muchas unidades de monosacárido unidas, y los más importantes son el almidón, el glucógeno y la celulosa, los tres contruidos con unidades repetidas de glucosa [3, sec. 24.8]. El **almidón** es un grupo de polisacáridos vegetales que almacenan alimento en semillas y tubérculos: el maíz, las papas, el trigo y el arroz contienen cantidades sustanciales, y las enzimas del sistema digestivo catalizan su hidrólisis a glucosa [3, sec. 24.8]. En el almidón las unidades de glucosa están en forma alfa, con los oxígenos puente apuntando en una dirección y los grupos CH_2OH en la opuesta (Figura Figura 7) [3, sec. 24.8].

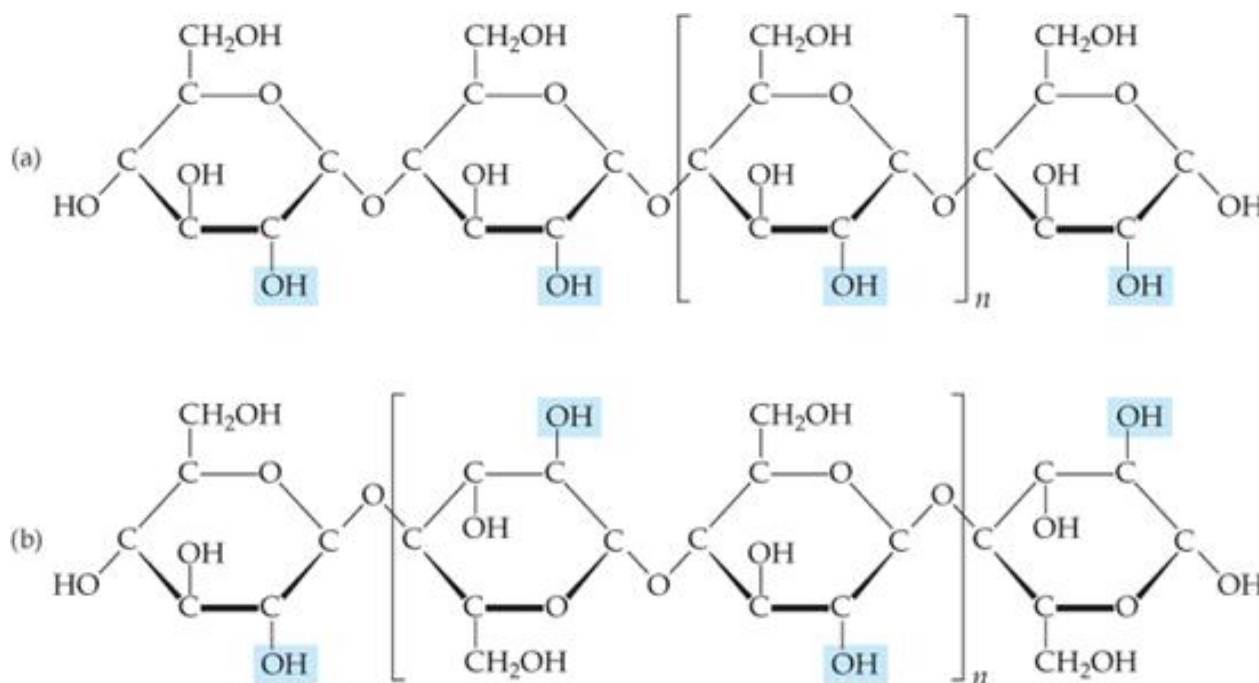


Figura 7: Estructuras de (a) almidón y (b) celulosa, con las unidades de glucosa en forma alfa y beta respectivamente [3, fig. 24.24].

El **glucógeno** es una sustancia semejante al almidón sintetizada en el cuerpo animal, con masas moleculares desde cinco mil hasta más de cinco millones de unidades de masa atómica, que actúa como banco de energía concentrado en músculos e hígado [3, sec. 24.8]. La **celulosa** forma la unidad estructural principal de las plantas:

la madera es alrededor de un cincuenta por ciento celulosa y el algodón casi completamente celulosa, con cadenas no ramificadas de unidades de glucosa en forma beta con cada oxígeno puente apuntando en la misma dirección que el CH_2OH del anillo contiguo [3, sec. 24.8].

Las enzimas que hidrolizan el almidón no hidrolizan la celulosa, por lo que se puede comer una libra de celulosa sin valor calórico mientras que una libra de almidón representaría una ingesta sustancial [3, sec. 24.8]. Las bacterias que contienen enzimas llamadas celulasas hidrolizan la celulosa y habitan el sistema digestivo de animales pastadores como el ganado, que la usan como alimento [3, sec. 24.8].

24.10 Los lípidos: grasas y aceites

Los **lípidos** son una clase diversa de moléculas biológicas no polares usadas por los organismos para almacenar energía a largo plazo, en forma de grasas y aceites, y como elementos de estructuras biológicas como fosfolípidos, membranas celulares y ceras [3, sec. 24.9]. Las grasas se derivan del glicerol, un alcohol con tres grupos OH, y de los **ácidos grasos**, ácidos carboxílicos RCOOH en los que R es una cadena hidrocarbonada de generalmente dieciséis a diecinueve carbonos [3, sec. 24.9].

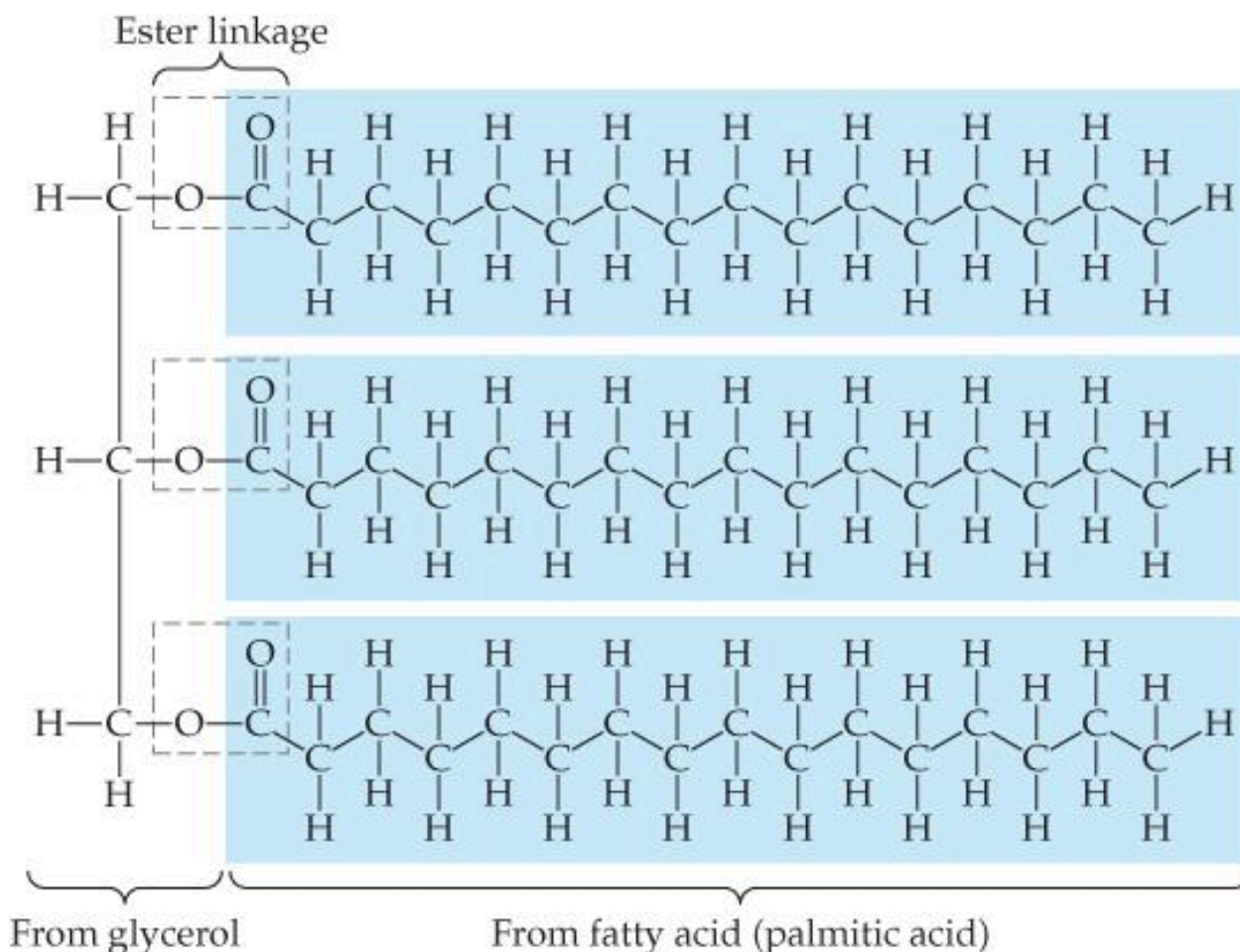


Figura 8: Estructura de una grasa: tres moléculas de ácido graso esterifican las tres funciones alcohol del glicerol [3, fig. 24.25].

Glicerol y ácidos grasos experimentan reacciones de condensación para formar enlaces éster: tres moléculas de ácido graso se unen a un glicerol, y los tres ácidos pueden ser iguales o distintos (Figura 8) [3, sec. 24.9]. Los lípidos con ácidos grasos saturados se llaman grasas saturadas y suelen ser sólidos a temperatura ambiente,

como la mantequilla y la manteca, mientras las grasas insaturadas contienen uno o más dobles enlaces y suelen ser líquidos de origen vegetal, como el aceite de oliva y el de maní [3, sec. 24.9].

La nomenclatura cis-trans de los alquenos se aplica a las grasas: las grasas trans tienen hidrógenos en lados opuestos del doble enlace y las cis en el mismo lado, y el componente principal del aceite de oliva, del sesenta al ochenta por ciento, es el ácido oleico, cis- $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ [3, sec. 24.9]. El ácido oleico es monoinsaturado, con un solo doble enlace, mientras los ácidos poliinsaturados tienen más de uno en la cadena [3, sec. 24.9].

Las grasas trans no son nutricionalmente requeridas y el proceso que las introduce en los alimentos es la hidrogenación, que convierte aceites insaturados en mantecas saturadas con grasas trans como subproducto [3, sec. 24.9]. Los ácidos grasos esenciales llevan sus dobles enlaces a tres o seis carbonos del extremo $-\text{CH}_3$, y por eso se llaman omega-3 y omega-6, donde omega designa el último carbono de la cadena, contando el carboxilo como el primero o alfa [3, sec. 24.9].

24.11 Los fosfolípidos y las membranas

Los **fosfolípidos** son semejantes en estructura a las grasas, pero llevan solo dos ácidos grasos unidos al glicerol; el tercer grupo alcohol se une a un grupo fosfato, que a su vez puede enlazar un grupo pequeño cargado o polar como la colina (Figura 9) [3, sec. 24.9]. La diversidad de los fosfolípidos se basa en las diferencias entre sus ácidos grasos y entre los grupos unidos al fosfato [3, sec. 24.9].

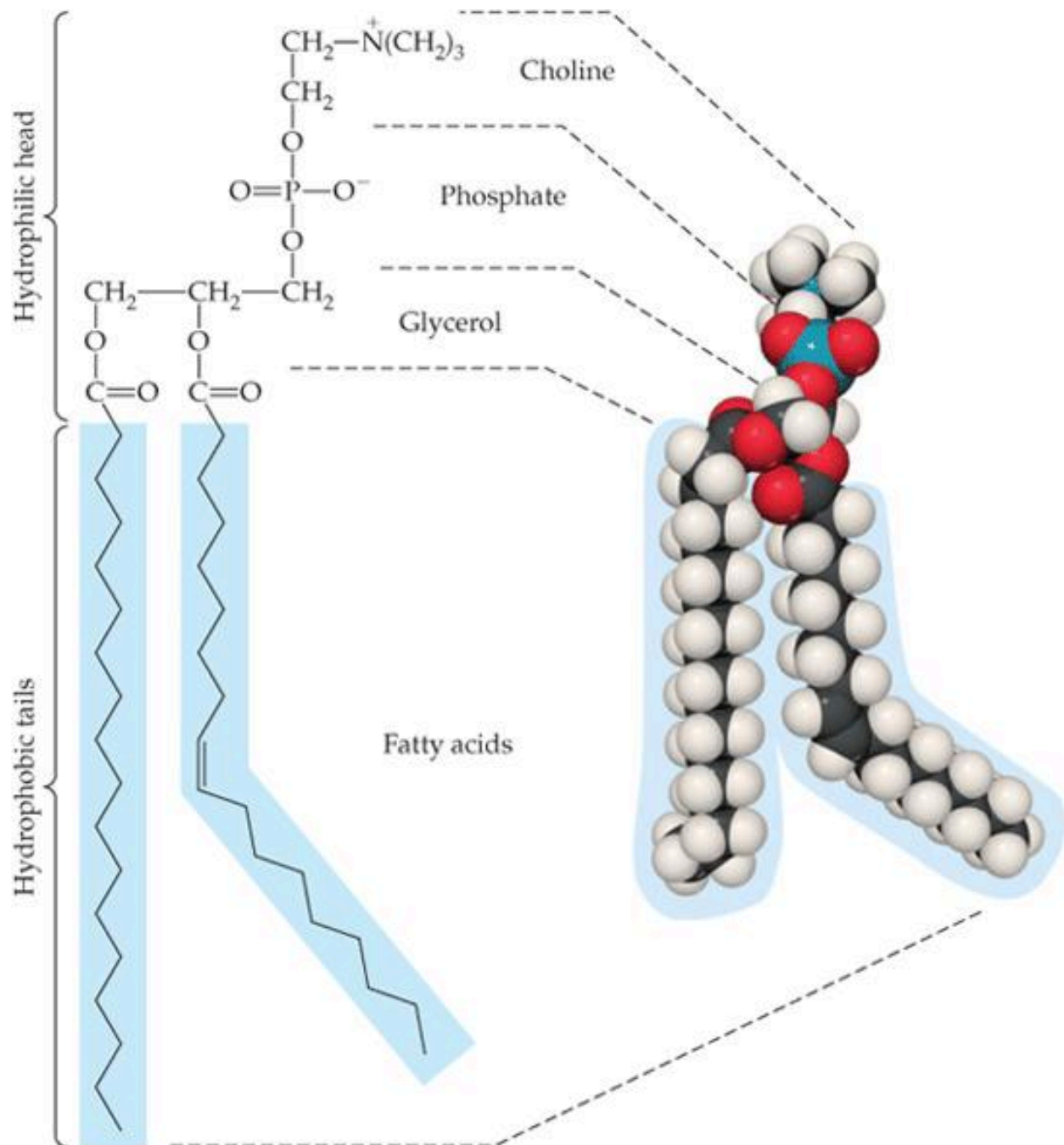


Figura 9: Estructura de un fosfolípido: dos ácidos grasos, glicerol, fosfato y un grupo polar como la colina [3, fig. 24.26].

En el agua, los fosfolípidos se agrupan con sus cabezas polares cargadas hacia el agua y sus colas no polares hacia adentro, formando una **bicapa lipídica** que es un componente clave de las membranas celulares (Figura Figura 10) [3, sec. 24.9]. La bicapa se estabiliza por las interacciones favorables de las colas hidrofóbicas, que apuntan lejos del agua tanto interior como exterior de la célula, mientras las cabezas cargadas miran a los dos medios acuosos [3, sec. 24.9].

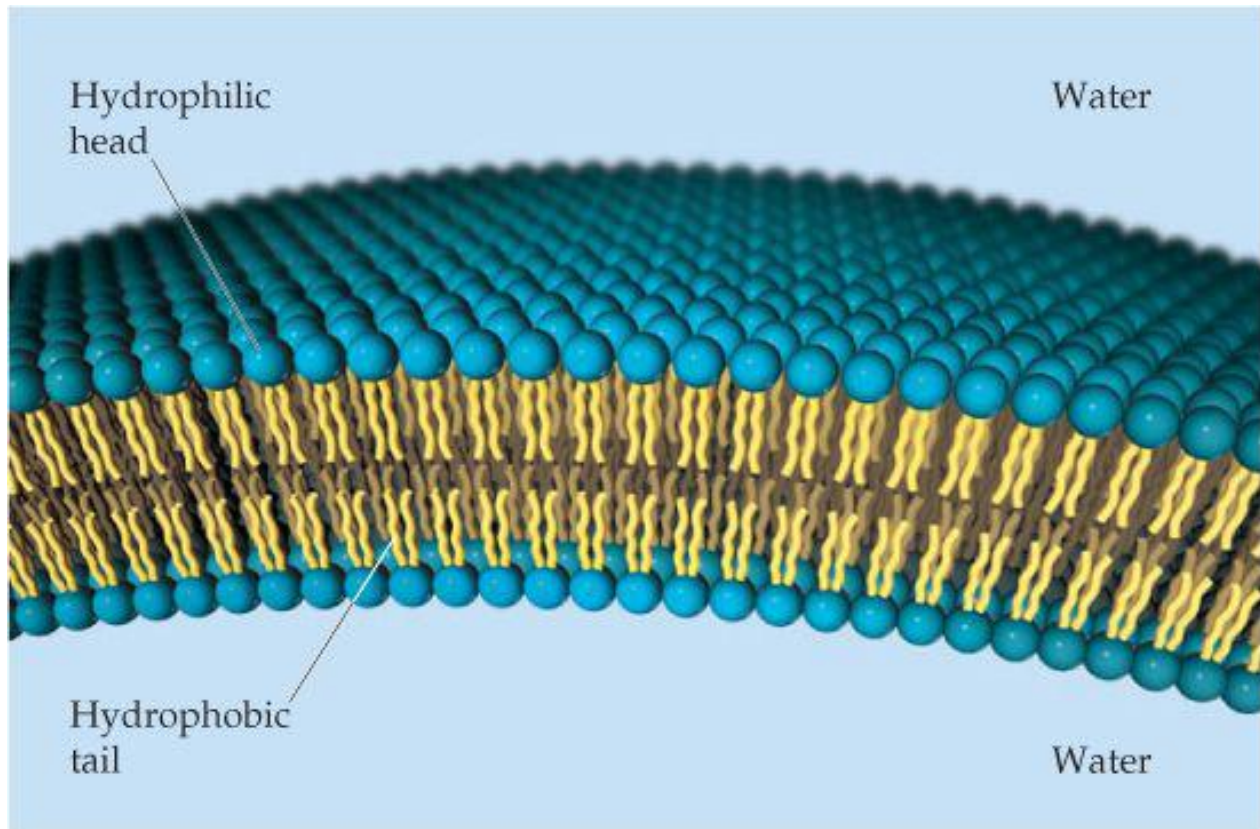


Figura 10: La membrana celular: bicapa de fosfolípidos con las cabezas polares hacia el agua y las colas hidrofóbicas hacia adentro [3, fig. 24.27].

24.12 Los ácidos nucleicos: nucleótidos y polinucleótidos

Los **ácidos nucleicos** son biopolímeros portadores de la información genética: los **ácidos desoxirribonucleicos (ADN)** son moléculas gigantes con masas moleculares de seis a dieciséis millones de unidades de masa atómica, mientras los **ácidos ribonucleicos (ARN)** son menores, de veinte mil a cuarenta mil {#sec-acidos-nucleicos-adn}[3, sec. 24.10]. El ADN se encuentra principalmente en el núcleo de la célula y el ARN sobre todo fuera de él, en el citoplasma: el ADN almacena la información genética y especifica qué proteínas puede sintetizar la célula, y el ARN transporta esa información al citoplasma para usarla en la síntesis proteica [3, sec. 24.10].

Los monómeros de los ácidos nucleicos, llamados **nucleótidos**, se forman con un azúcar de cinco carbonos, una base orgánica nitrogenada y un grupo fosfato (Figura Figura 11) [3, sec. 24.10]. El azúcar del ARN es la **ribosa**, y el del ADN la **desoxirribosa**, que difiere de la ribosa solo en tener un átomo de oxígeno menos en el carbono dos [3, sec. 24.10].

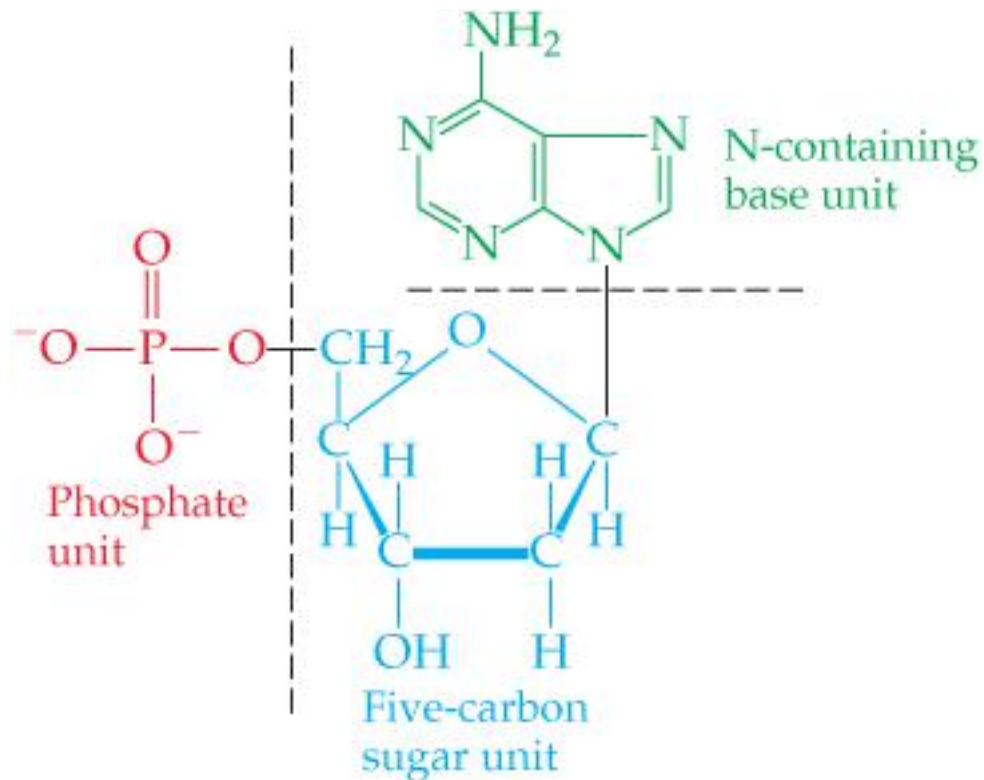


Figura 11: Un nucleótido: estructura del ácido desoxiadenílico, formado por ácido fosfórico, desoxirribosa y la base adenina [3, fig. 24.28].

Existen cinco bases nitrogenadas: adenina, guanina y citosina aparecen en el ADN y el ARN; la **timina** solo en el ADN y el **uracilo** solo en el ARN [3, sec. 24.10]. Las cadenas de ARN y ADN son polinucleótidos formados por condensación entre un OH de ácido fosfórico de un nucleótido y un OH de azúcar de otro, de modo que el esqueleto alterna azúcares y fosfatos con las bases colgando como grupos laterales (Figura Figura 12) [3, sec. 24.10].

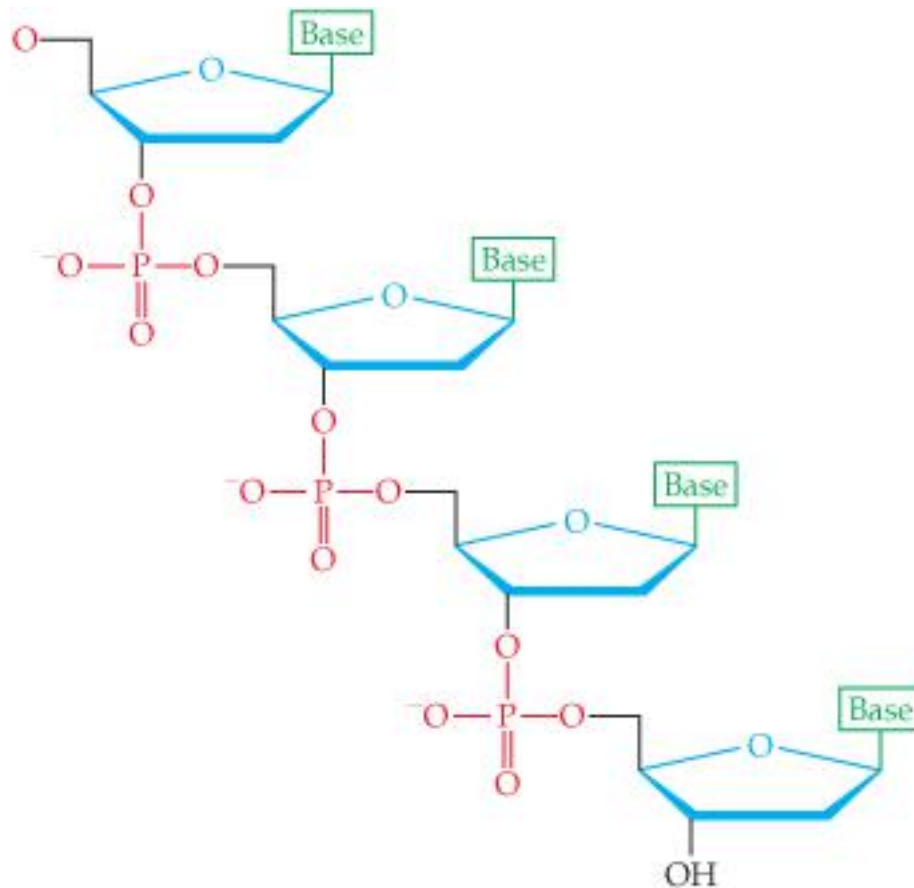


Figura 12: Un polinucleótido: esqueleto de azúcares y fosfatos alternados con las bases como grupos laterales; por su azúcar desoxirribosa, esta cadena es de ADN [3, fig. 24.29].

24.13 La doble hélice del ADN

Las cadenas de ADN se enrollan juntas en una **doble hélice**, mantenida por atracciones entre las bases T, A, C y G que involucran fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno [3, sec. 24.10]. En 1953, usando excelentes patrones de difracción de rayos X obtenidos por Wilkins, Watson y Crick propusieron que las moléculas de ADN consisten en dos cadenas enrolladas una sobre otra en configuración helicoidal, de modo que en cada nivel, a 3,3 angstroms a lo largo del eje, hay una purina y una pirimidina en pares complementarios (Figura Figura 13) [5, sec. 24-4].

El análisis químico del ADN de los núcleos celulares mostraba que, aunque la proporción de adenina y guanina varía de especie en especie, la relación adenina/timina es la unidad y también la relación guanina/citosina: en el esperma humano, por ejemplo, 31 por ciento de adenina, 19 de guanina, 31 de timina y 19 de citosina [5, sec. 24-4].

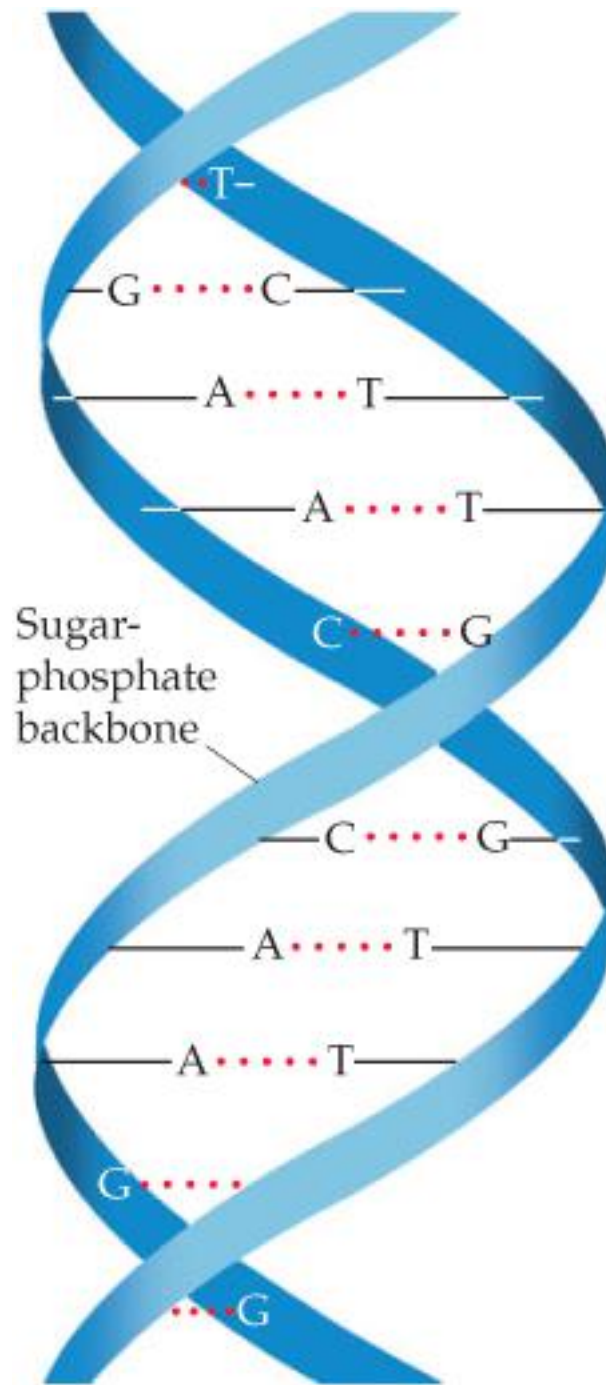


Figura 13: La doble hélice del ADN, con las dos cadenas de polinucleótidos enroscadas una sobre otra [3, fig. 24.30].

Las estructuras de timina y adenina las hacen parejas perfectas para el puente de hidrógeno, y lo mismo ocurre con citosina y guanina: adenina y timina forman dos puentes de hidrógeno, mientras citosina y guanina forman tres, como muestra la Figura [Figura 14](#). En la doble hélice, cada timina de una cadena se opone a una adenina de la otra y cada citosina a una guanina, y esa complementariedad de los pares de bases es la clave para entender cómo funciona el ADN [3, sec. 24.10].

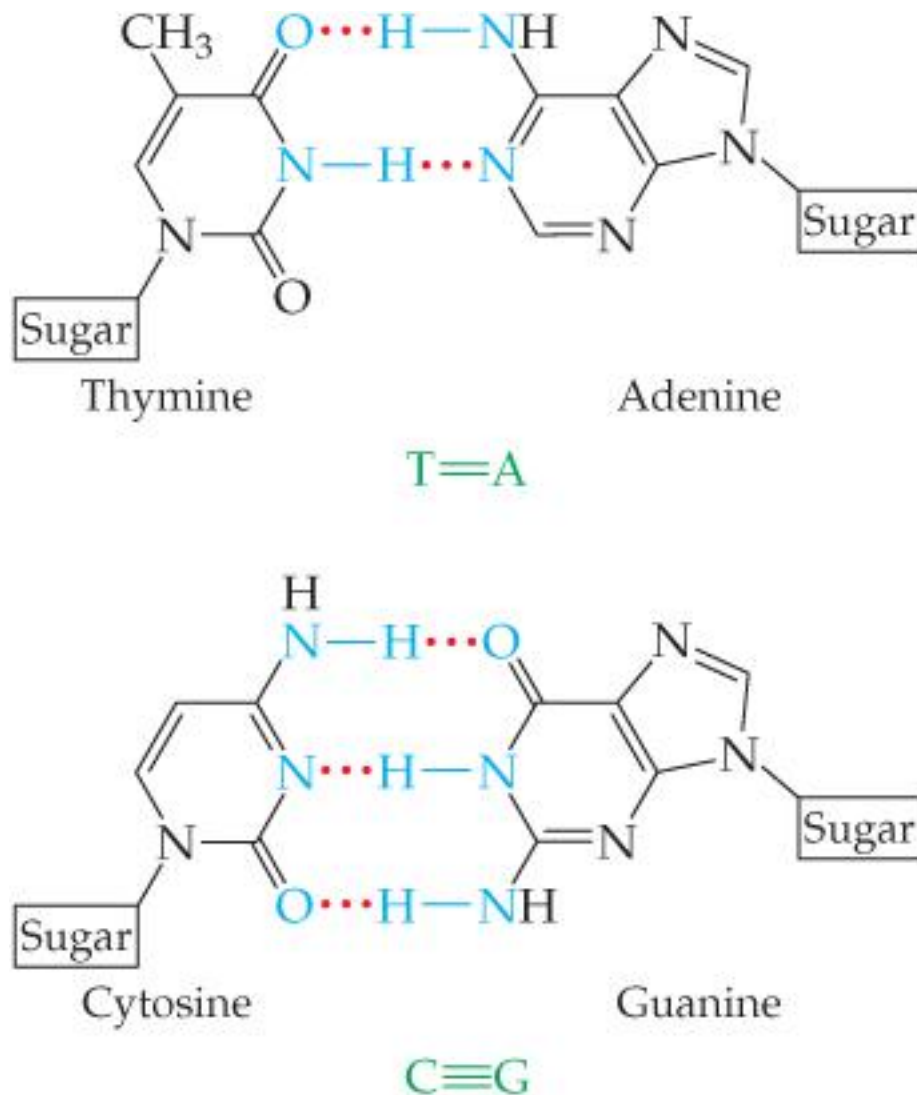


Figura 14: Puentes de hidrógeno entre bases complementarias: adenina-timina con dos puentes y citosina-guanina con tres [3, fig. 24.31].

24.14 La replicación del ADN y el código genético

La doble hélice de cadenas complementarias comienza a desenrollarse durante la división celular, y sobre cada cadena vieja se sintetiza una nueva cadena complementaria, idéntica a la otra cadena vieja para conservar la complementariedad (Figura 15) [5, sec. 24-4]. Al completarse el proceso hay dos dobles hélices idénticas, cada una con una cadena vieja y una nueva, y ese carácter medio viejo medio nuevo se verificó mediante experimentos con isótopos trazadores como el nitrógeno quince [5, sec. 24-4]. Este mecanismo de replicación permite transmitir la información genética cuando las células se dividen [3, sec. 24.10].

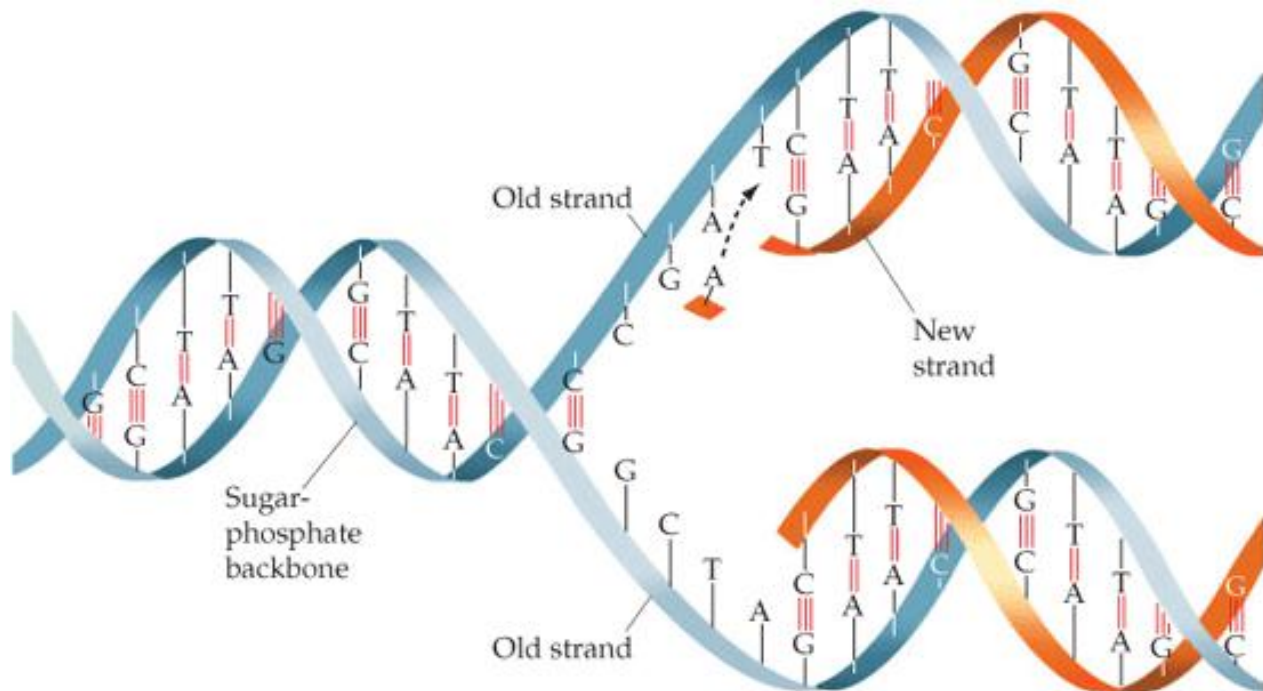


Figura 15: Replicación del ADN: la doble hélice se desenrolla parcialmente y nuevos nucleótidos se alinean de forma complementaria sobre cada cadena; al unirse por condensación resultan dos dobles hélices idénticas [3, fig. 24.32].

La secuencia de bases de un gen constituye un código que determina la naturaleza del carácter conferido al organismo: se cree que la secuencia determina la de los residuos de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas sintetizadas bajo la influencia del gen [5, sec. 24-4]. La síntesis proteica transfiere información de una de las cadenas de la doble hélice a moléculas de ARN mensajero, complementarias de la cadena de ADN, que llevan la información hasta el lugar de la síntesis con ayuda de enzimas [5, sec. 24-4].

Tres nucleótidos seleccionan un aminoácido para su incorporación a la cadena: el gen es una secuencia de palabras de tres letras llamadas **codones**, formadas con un alfabeto de cuatro letras, A, T, G y C para el ADN y A, U, G y C para el ARN [5, sec. 24-4]. Para la cadena beta de la hemoglobina, de 146 residuos, se necesitan 146 codones, 438 letras más algunas para las señales de inicio y de parada, y cada ARN produce algunas decenas de miles de cadenas beta, pues hay cerca de cien millones de moléculas de hemoglobina en el glóbulo rojo maduro [5, sec. 24-4].

El código genético parece esencialmente el mismo en todos los organismos y es redundante, pues selecciona entre veinte aminoácidos con sesenta y cuatro palabras de tres letras, y la redundancia afecta sobre todo a la tercera letra [5, sec. 24-4]. El desciframiento se ilustra con un experimento clásico: una disolución enzimática de células bacterianas con los veinte aminoácidos produce una cadena solo de fenilalanina cuando se le suministra ARN sintético de poli-uracilo, de modo que UUU es el codón de la fenilalanina, trabajo realizado por Nirenberg, Khorana y Holley con enzimas descubiertas por Kornberg y Ochoa [5, sec. 24-4].

24.15 El metabolismo y las enzimas

Las reacciones químicas que ocurren en un organismo vivo se llaman procesos metabólicos, del griego *metabole*, cambio [5, sec. 24-5]. Los carbohidratos complejos, como el almidón, se rompen en azúcares simples durante la digestión y pasan a la sangre; los azúcares se convierten en el hígado en glucógeno, el almidón animal, con la

misma fórmula que el almidón, $(C_6H_{10}O_5)_x$, que junto con otros polisacáridos constituye una fuente importante de energía al combinarse con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua [5, sec. 24-5].

Muchas reacciones del cuerpo pueden reproducirse en el laboratorio: la proteína se descompone en aminoácidos hirviéndola con ácidos fuertes, y el azúcar arde en aire produciendo dióxido de carbono y agua [5, sec. 24-5]. Pero no se ha logrado efectuar estas reacciones a la temperatura del cuerpo humano sin sustancias especiales obtenidas de plantas o animales: esas sustancias, las enzimas, son proteínas que poseen poder catalítico para ciertas reacciones, en el mismo sentido de la catálisis estudiada en el capítulo de cinética (Sección 14.9)[5, sec. 24-5].

La saliva contiene una proteína especial, la **amilasa salival** o ptialina, que cataliza la descomposición del almidón en el azúcar maltosa, $C_{12}H_{22}O_{11}$, durante los primeros minutos en que el alimento está en la boca y el estómago [5, sec. 24-5]. El estómago contiene **pepsina**, catalizador muy efectivo de la hidrólisis de las proteínas en aminoácidos, que trabaja mejor en disolución algo ácida: el jugo gástrico es bastante ácido, con pH cercano a 0,8, algo más ácido que el ácido clorhídrico 0,1 formal [5, sec. 24-5].

El estómago contiene además renina, que asiste la digestión de la leche, y lipasa, que cataliza la descomposición de las grasas en sustancias más simples; la digestión continúa en los intestinos con enzimas del jugo intestinal, el jugo pancreático y la bilis [5, sec. 24-5]. Se estima que en el cuerpo humano puede haber entre veinte mil y treinta mil enzimas diferentes, cada una construida para catalizar una reacción particular útil al organismo, y la oxidación del azúcar, proceso complicado de muchas etapas, tendría una enzima especial para cada paso [5, sec. 24-5].

24.16 La energía de los alimentos

Los alimentos sirven como fuente de energía para hacer trabajo y calor mediante su oxidación con oxígeno extraído del aire y transportado por la hemoglobina; los productos finales de la oxidación de la mayor parte del hidrógeno y el carbono son agua y dióxido de carbono [5, sec. 24-5]. La ingesta diaria de un hombre sano de tamaño medio con trabajo muscular moderado debe tener un calor total de combustión cercano a 3000 kilocalorías, del cual alrededor del noventa por ciento se aprovecha como trabajo y calor por la digestión y el metabolismo [5, sec. 24-5].

Las grasas y los carbohidratos son las fuentes principales de energía: la grasa pura tiene un valor calórico de 4080 kilocalorías por libra y el carbohidrato puro, como el azúcar, de unas 1860, y los valores calóricos de los alimentos se obtienen con la bomba calorimétrica descrita para los combustibles [5, sec. 24-5].

La tercera constituyente principal, la proteína, se necesita sobre todo para el crecimiento y la reparación de los tejidos: el requerimiento diario de un adulto medio es de unos cincuenta gramos, aunque suele ingerirse el doble, y cien gramos de proteína tienen un valor calórico de solo unas 400 kilocalorías, pues su calor de combustión es de unas 2000 por libra [5, sec. 24-5]. Por tanto, la grasa y el carbohidrato deben proporcionar unas 2600 de las 3000 kilocalorías diarias requeridas [5, sec. 24-5].

El nitrógeno de las proteínas desmontadas se elimina en la orina como urea, $CO(NH_2)_2$, y los glóbulos rojos, que viven unas pocas semanas, son destruidos y reemplazados por células nuevas en un ciclo continuo de construcción y derribo [5, sec. 24-5]. Las grasas ingeridas también se descomponen en la digestión en sustancias más simples que el cuerpo usa como combustible y material estructural [5, sec. 24-5].

24.17 Las vitaminas

No basta que la dieta aporte proteínas con los nueve aminoácidos esenciales y suficientes carbohidratos y grasas: otras sustancias, inorgánicas y orgánicas, son también esenciales para la salud [5, sec. 24-6]. Entre

los constituyentes inorgánicos necesarios están los iones sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio y yoduro, el fósforo ingerido como fosfato y varios metales de transición: el hierro es necesario para la hemoglobina y algunas enzimas, y su falta produce anemia, mientras el cobre interviene en la fabricación de la hemoglobina [5, sec. 24-6].

Los compuestos orgánicos requeridos para la salud distintos de los aminoácidos esenciales se llaman **vitaminas**, y el hombre necesita al menos trece: A, B₁ o tiamina, B₂ o riboflavina, B₆ o piridoxina, B₁₂, C o ácido ascórbico, D, K, niacina, ácido pantoténico, inositol, ácido para-aminobenzoico y biotina [5, sec. 24-6]. Hace más de un siglo se sabía que ciertas enfermedades aparecen con dietas restringidas y pueden prevenirse con adiciones, como el jugo de lima contra el escorbuto, pero la identificación de los factores esenciales como sustancias químicas es reciente [5, sec. 24-6].

La **vitamina A**, C₂₀H₂₉OH, es un aceite amarillo de la mantequilla y los aceites de pescado cuya falta causa escamación de los ojos y la piel, disminución de la resistencia a infecciones y ceguera nocturna, la incapacidad de ver con luz débil [5, sec. 24-6].

La visión nocturna emplea los bastones de la retina, que contienen una proteína llamada púrpura visual, y la vitamina A es el grupo prostético de esa molécula: una proteína con un grupo químico característico distinto de los residuos de aminoácidos se llama proteína conjugada, y ese grupo se llama **grupo prostético** (véase también la hemoglobina, con cuatro grupos hemo de fórmula C₃₄H₃₂O₄N₄Fe por molécula) [5, sec. 24-6].

Los carotenos, C₄₀H₅₆, hidrocarburos rojos y amarillos de zanahorias, tomates y verduras de hoja, pueden convertirse en vitamina A en el cuerpo y se designan como **provitamina A** [5, sec. 24-6]. La falta de tiamina causa el beriberi, enfermedad nerviosa que Eijkman relacionó en Java con la dieta de arroz pulido, y en 1911 Funk acuñó el nombre vitamina al suponer que estas sustancias eran aminas [5, sec. 24-6].

La riboflavina es el grupo prostético de una enzima amarilla que cataliza la oxidación de la glucosa, la vitamina B₁₂, con un átomo de cobalto por molécula, controla la anemia perniciosa con solo un microgramo diario, y la vitamina C, con requerimiento de unos sesenta miligramos diarios, previene el escorbuto [5, sec. 24-6].

La vitamina D previene el raquitismo, malformación de los huesos, con solo unos 0,01 miligramos diarios; la radiación ultravioleta convierte el ergosterol de los alimentos en calciferol o vitamina D₂, y mientras la mayoría de las vitaminas son inocuas en cantidades grandes, la vitamina D es dañina en exceso [5, sec. 24-6]. La vitamina E parece requerida para la reproducción y la lactancia, la vitamina K previene el sangrado asistiendo la coagulación, y la Neurospora, un moho simple, sintetiza casi todo lo que necesita salvo biotina: el hombre requiere trece vitaminas, la rata menos, y el moho una sola [5, sec. 24-6].

24.18 Las hormonas

Las **hormonas** son sustancias que sirven como mensajeros de una parte del cuerpo a otra, viajando por los fluidos corporales para controlar diversos procesos fisiológicos [5, sec. 24-7]. Cuando un hombre se asusta de pronto, las glándulas suprarrenales segregan **epinefrina**, también llamada adrenalina, que acelera el corazón, contrae los vasos sanguíneos elevando la presión arterial y libera glucosa del hígado, proporcionando una fuente inmediata de energía extra [5, sec. 24-7].

La **tiroxina**, secreción de la glándula tiroides, controla el metabolismo y tiene un grupo prostético que contiene yodo; su producción deficiente causa bocio, que se remedia añadiendo yoduro a la dieta [5, sec. 24-7]. La **insulina**, secreción del páncreas, controla la combustión de los carbohidratos, y la diabetes mellitus, caracterizada por la aparición de azúcar en la orina por producción deficiente de insulina, se trata desde hace décadas con insulina obtenida de páncreas de animales [5, sec. 24-7]. Las hormonas cortisona y ACTH tienen fuerte

actividad terapéutica en la artritis reumatoide y otras enfermedades, y muchas hormonas son proteínas y otras sustancias químicas más simples [5, sec. 24-7].

24.19 La quimioterapia: de Ehrlich a los antibióticos

Desde tiempos remotos se han usado sustancias químicas para tratar enfermedades, primero productos naturales de plantas; ya los alquimistas probaron la actividad fisiológica de sus sustancias, y se emplearon el cloruro mercúrico como antiséptico y el cloruro mercurioso como catártico [5, sec. 24-8]. La era moderna de la **quimioterapia**, el tratamiento de la enfermedad con sustancias químicas, comenzó con Paul Ehrlich, quien tras preparar muchos compuestos de arsénico sintetizó la arsfenamina, eficaz contra la sífilis al atacar al microorganismo *Spirocheta pallida* [5, sec. 24-8].

El progreso rápido comenzó en 1935, cuando Domagk descubrió que el prontosil, derivado de la sulfanilamida, controlaba las infecciones estreptocócicas, y pronto se halló que la propia sulfanilamida, administrable por boca, era igual de efectiva contra infecciones estreptocócicas y meningocócicas [5, sec. 24-8]. La sulfapiridina resultó valiosa contra la neumonía neumocócica y la gonorrea, la sulfatiazol se usa además para infecciones estafilocócicas, y estas y otras sulfamidas son derivados de la sulfanilamida en los que se reemplaza un hidrógeno del grupo amida [5, sec. 24-8].

En 1929, Alexander Fleming observó que las bacterias de su placa no crecían alrededor de un moho accidental, y diez años después Florey y Chain comprobaron el enorme poder bacteriostático del líquido en que crecía el moho *Penicillium notatum*: en pocos meses el nuevo antibiótico, la **penicilina**, se usaba en pacientes, y en menos de una década se convirtió en la más valiosa de todas las drogas [2, cap. 6], [5, sec. 24-8].

La penicilina comercial, la bencilpenicilina o penicilina G, se fabrica cultivando el moho y extrayendo el producto, pues no hay método barato de síntesis, y su éxito impulsó la búsqueda de otros antibióticos: la estreptomycin del moho *Actinomyces griseus*, útil contra enfermedades no controladas por la penicilina, y el cloranfenicol y la aureomicina, producidos por mohos, capaces de controlar ciertas infecciones virales [2, cap. 6], [5, sec. 24-8].

La acción bacteriostática de las sulfamidas se entiende por competencia: las bacterias requieren ácido para-aminobenzoico, probablemente como grupo prostético de una enzima esencial, y la sulfanilamida, de estructura muy semejante con un anillo de benceno y un grupo amino, ocupa la cavidad de la proteína e impide la entrada de la molécula necesaria [5, sec. 24-8]. Los derivados con grupos distintos enlazados al azufre son efectivos, mientras los modificados en el anillo o el grupo amino no lo son, lo que indica que la proteína se ajusta con fuerza alrededor del anillo y el grupo amino [5, sec. 24-8].

La química medicinal moderna proviene de esta tradición: las sustancias que combaten la enfermedad, desde los anestésicos que eliminaron el dolor de las amputaciones hasta los antibióticos derivados de la penicilina, son contribuciones de los químicos a la civilización [4, cap. 6]. La biología se volvió química hace medio siglo con el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953, y la biología molecular, que brotó de ese hallazgo, es química aplicada al funcionamiento de los organismos; quienes entren en este campo hallarán la genómica y la proteómica decisivas para atacar la enfermedad en sus raíces [2, cap. 6], [4, cap. 6].

24.20 Ejemplo resuelto

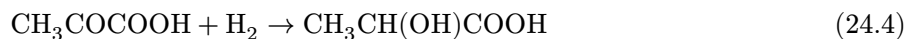
El siguiente ejemplo integra la química orgánica y el equilibrio ácido-base en una molécula del metabolismo: el ácido pirúvico, $\text{CH}_3\text{COCO}_2\text{H}$, se forma en el cuerpo a partir del metabolismo de los carbohidratos, y en los músculos se reduce a ácido láctico durante el esfuerzo, con una constante de disociación ácida de $3,2 \times 10^{-3}$ [3, sec. 24.10].

Se debe explicar por qué el ácido pirúvico tiene una constante mayor que el ácido acético, decidir si predominaría como ácido neutro o como iones disociados en el tejido muscular con pH cercano a 7,4 y concentración de 2×10^{-4} M, predecir su solubilidad, identificar la hibridación de cada carbono y escribir la ecuación balanceada de su reducción a ácido láctico [3, sec. 24.10].

El primer apartado se responde con el efecto electrón-atrayente: el grupo carbonilo en el carbono alfa desplaza electrones desde el hidrógeno del grupo C—O—H, facilitando su pérdida como protón, de modo que la constante del ácido pirúvico es algo mayor que la del ácido acético [3, sec. 24.10]. Para el segundo, se plantea el equilibrio con $[Pv^-] = x$, concentración de ácido no disociado $2 \times 10^{-4} - x$ y concentración de hidrógeno fijada en $4,0 \times 10^{-8}$ M, el antilogaritmo del pH, de modo que $3,2 \times 10^{-3} = (4,0 \times 10^{-8})x/(2 \times 10^{-4} - x)$ [3, sec. 24.10].

Resolviendo se obtiene $x(3,2 \times 10^{-3} + 4,0 \times 10^{-8}) = 6,4 \times 10^{-7}$, y el segundo término del paréntesis es despreciable frente al primero, con lo que $x = 6,4 \times 10^{-7}/3,2 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-4}$ M, es decir, esencialmente todo el ácido está disociado, como cabía esperar por la dilución y el valor alto de la constante [3, sec. 24.10]. La buena solubilidad en agua se debe a los grupos funcionales polares y al pequeño componente hidrocarbonado, y el ácido es miscible con agua, etanol y éter dietílico [3, sec. 24.10].

El carbono del grupo metilo es sp^3 , y los carbonos del carbonilo y del grupo carboxilo son sp^2 por sus dobles enlaces con el oxígeno [3, sec. 24.10]. La ecuación balanceada de la reducción, suponiendo átomos de hidrógeno como agente reductor, es $C_3H_4O_3 + H_2 \rightarrow C_3H_6O_3$, en la que el grupo cetónico se reduce a alcohol (Ecuación Ecuación (24.4)) [3, sec. 24.10].



24.21 Preguntas y ejercicios

Nota del capítulo: las preguntas y ejercicios siguientes están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), capítulo 24, y de L. Pauling [5] (1988), capítulo 24, reformulados en enunciados propios y con contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria; cada enunciado admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final.

Escriba el nombre sistemático y la abreviatura del dipéptido formado por serina y ácido aspártico cuando la serina aporta el grupo carboxilo, aplicando la regla de que el aminoácido que cede el carboxilo se nombra primero con terminación -il y el aminoácido que cede el amino conserva su nombre, y explique por qué la abreviatura se lee siempre del extremo amino al extremo carboxilo [3, sec. 24.7].

Determine cuántos carbonos quirales tiene la forma abierta de la fructosa, el azúcar cetónico de seis carbonos de las frutas, usando el criterio de que un carbono quiral es aquel que tiene cuatro grupos distintos unidos, y compare el resultado con los cuatro carbonos quirales de la forma abierta de la glucosa [3, secs. 24.5, 24.8].

Explique qué tipo de enlace, alfa o beta, cabría esperar entre las unidades de glucosa del glucógeno, el polisacárido de reserva de los músculos y el hígado, razonando a partir del hecho de que las enzimas que hidrolizan el almidón no hidrolizan la celulosa [3, sec. 24.8].

Justifique si al calentar una proteína para romper los puentes de hidrógeno intramoleculares se conservarían las estructuras de hélice alfa y lámina beta, identificando el tipo de interacción que las sostiene, el proceso que sufre la proteína y su consecuencia sobre la solubilidad [3, sec. 24.7].

Compare las fuerzas relativas de los pares de bases adenina-timina y citosina-guanina de la doble hélice del ADN, contando los puentes de hidrógeno que forma cada par, explicando qué par cabe esperar que se una con más fuerza y qué consecuencias tiene esa diferencia al desenrollarse la doble hélice [3, sec. 24.10].

Verifique con los porcentajes del espermatozoides humano, 31 por ciento de adenina, 19 de guanina, 31 de timina y 19 de citosina, que las relaciones adenina/timina y guanina/citosina son la unidad, y razone por qué la igualdad es obligatoria en la doble hélice [5, sec. 24-4].

Calcule cuántos codones y cuántas letras se necesitan en el gen de la cadena beta de la hemoglobina, de 146 residuos de aminoácidos, sabiendo que cada codón tiene tres letras, y deduzca el número total de palabras posibles del código genético con su alfabeto de cuatro letras [5, sec. 24-4].

Razone cuántas kilocalorías diarias deben aportar la grasa y el carbohidrato de la dieta de un hombre sano cuya ingesta total es de 3000 kilocalorías, si cien gramos de proteína aportan unas 400, y compare el valor calórico por libra de grasa pura y de carbohidrato puro [5, sec. 24-5].

Explique cómo la semejanza estructural entre la sulfanilamida y el ácido para-aminobenzoico produce la acción bacteriostática de la primera, describiendo el papel de la cavidad de la proteína enzimática y la evidencia de los derivados modificados, que señala qué partes de la molécula se ajustan con fuerza a la proteína [5, sec. 24-8].

Compare las estructuras secundarias de la hélice alfa y la lámina beta indicando qué átomos participan en los puentes de hidrógeno de cada una, y relacione cada estructura con un material biológico concreto, como el cabello o la seda [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

24.22 Solucionario

La primera pregunta aplica la convención de nomenclatura de los péptidos: el nombre sistemático del dipéptido es serilaspártico, con la abreviatura Ser-Asp o SD, porque la serina, que aporta el grupo carboxilo, se nombra primero con terminación -il, y la abreviatura se lee siempre del extremo amino al extremo carboxilo porque así se escribe la secuencia por convención [3, sec. 24.7].

La segunda pregunta cuenta los carbonos con cuatro grupos distintos en la fructosa: los carbonos 3, 4 y 5 de su forma abierta son quirales, tres en total, uno menos que los cuatro de la glucosa porque el carbono 2 de la fructosa, unido al grupo carbonilo, no presenta cuatro grupos distintos [3, secs. 24.5, 24.8].

La tercera pregunta conecta la estructura con la digestibilidad: el glucógeno debe unir sus unidades por enlaces alfa, como el almidón, porque las enzimas del cuerpo que hidrolizan el almidón alfa no atacan la celulosa beta, y por eso el glucógeno es utilizable como reserva energética [3, sec. 24.8].

La cuarta pregunta traduce el calentamiento en desnaturalización: al romper los puentes de hidrógeno entre el N—H de una vuelta y el C=O de otra, la hélice alfa y la lámina beta se deshacen, la proteína pierde su estructura secundaria y la forma nativa, y se desnaturaliza, como la hemoglobina al calentarla a sesenta y cinco grados [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

La quinta pregunta compara los pares: adenina y timina forman dos puentes de hidrógeno y citosina y guanina tres, de modo que el par G-C se une con más fuerza, y por eso las regiones del ADN ricas en G-C se separan con mayor dificultad al desenrollarse la doble hélice [3, sec. 24.10].

La sexta pregunta verifica las relaciones de Chargaff: $31/31 = 1$ para adenina/timina y $19/19 = 1$ para guanina/citosina, igualdades que la doble hélice hace obligatorias porque cada adenina de una cadena se aparea con una timina de la otra y cada guanina con una citosina [5, sec. 24-4].

La séptima pregunta calcula el código: la cadena beta necesita tantos codones como residuos, 146, y $146 \times 3 = 438$ letras, mientras el número total de palabras del código es $4^3 = 64$, las combinaciones posibles de tres letras del alfabeto de cuatro bases [5, sec. 24-4].

La octava pregunta balancea la dieta: de las 3000 kilocalorías diarias, las proteínas aportan unas 400 con sus cien gramos, de modo que la grasa y el carbohidrato deben proporcionar unas 2600; la grasa pura rinde 4080 kilocalorías por libra y el carbohidrato puro unas 1860 [5, sec. 24-5].

La novena pregunta explica el mecanismo de las sulfamidas: la sulfanilamida, semejante al ácido para-amino-benzoico con su anillo de benceno y su grupo amino, ocupa la cavidad de la proteína enzimática de la bacteria e impide que el sustrato necesario entre, con lo que el complejo no funciona como enzima y el crecimiento se detiene [5, sec. 24-8].

La décima pregunta contrasta las dos estructuras secundarias: en la hélice alfa los puentes de hidrógeno unen el N—H de un residuo con el C=O de vueltas vecinas a lo largo de la misma cadena, como en el cabello y el cuerno, y en la lámina beta unen hebras distintas, como en la seda, donde las cadenas extendidas se enlazan lateralmente [3, sec. 24.7], [5, sec. 24-3].

24.23 Resumen

La bioquímica explica la vida como química: moléculas grandes como las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos se construyen por condensación de monómeros pequeños y se organizan contra la tendencia de la entropía [3, sec. 24.6]. Los aminoácidos, moléculas quirales con grupos amino y carboxilo, se unen por enlaces peptídicos en polipéptidos cuya secuencia define cuatro niveles de estructura, de la primaria a la cuaternaria, y los cambios de un solo residuo pueden producir enfermedades como la anemia falciforme [3, sec. 24.7].

Los carbohidratos aportan energía y estructura con monosacáridos como la glucosa, disacáridos como la sacarosa y polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la celulosa, cuya diferencia alfa-beta decide si el cuerpo puede digerirlos [3, sec. 24.8]. Los lípidos almacenan energía en grasas y aceites y forman las bicapas de las membranas con los fosfolípidos, mientras los ácidos nucleicos guardan la información genética en la doble hélice del ADN con pares de bases complementarios y la transmiten mediante codones de tres letras [3, secs. 24.9-24.10].

Las enzimas, proteínas catalíticas, dirigen el metabolismo de los alimentos, cuyo valor calórico se mide por combustión, y las vitaminas y hormonas regulan los procesos que las enzimas ejecutan [5, secs. 24-5 a 24-7]. La quimioterapia, desde Ehrlich hasta las sulfamidas y la penicilina, muestra la potencia de la química para controlar enfermedades, y la biología molecular nacida del ADN abre la frontera de la genómica y la proteómica [4, cap. 6], [5, sec. 24-8].

Química del ambiente: atmósfera, agua y química verde

title: «Química del ambiente: atmósfera, agua y química verde»

25.1 Introducción

La química del ambiente estudia cómo las sustancias naturales y las fabricadas por el ser humano interactúan en la Tierra, desde la atmósfera hasta el agua de los océanos y las aguas subterráneas [3, sec. 18.1]. Conseguir su meta exige no liberar materiales tóxicos al medio, satisfacer las necesidades con recursos renovables y consumir la menor cantidad posible de energía [3, sec. 18.5].

El planeta es, en gran medida, un sistema cerrado que intercambia energía pero no materia con su entorno, de modo que todos los procesos que la humanidad lleva a cabo deberían estar en equilibrio con los ciclos naturales y con los recursos físicos del planeta [3, sec. 18.5]. Por eso las tres exigencias de la meta anterior, no liberar tóxicos, usar recursos renovables y consumir poca energía, se derivan directamente del carácter cerrado del sistema [3, sec. 18.5].

La riqueza de la vida en la Tierra, representada en la fotografía de apertura del capítulo, parece única: la atmósfera, la energía recibida del Sol y la abundancia de agua son rasgos considerados necesarios para la vida [3, sec. 18.1]. A medida que la tecnología ha avanzado y la población humana ha crecido, se han impuesto tensiones nuevas y mayores sobre el ambiente [3, sec. 18.1].

La química está a menudo en el corazón de los problemas ambientales, pues el crecimiento económico depende de procesos químicos que van del tratamiento del agua a los procesos industriales [3, sec. 18.1]. Paradójicamente, la misma tecnología que puede contaminar proporciona también las herramientas para entender y gestionar el medio de forma beneficiosa {#sec-contaminacion-remediacion}[3, sec. 18.1].

Este capítulo aplica los principios de los capítulos anteriores, en especial la ecuación del gas ideal (Sección 10.5) y las presiones parciales (Sección 10.7) del capítulo de gases, los equilibrios ácido-base (Sección 16.5) del capítulo correspondiente y la química de los no metales como el azufre y el nitrógeno, a la comprensión de cómo opera el ambiente y cómo lo afecta la actividad humana [3, sec. 18.1]. Las decisiones diarias del consumidor reflejan las de los expertos y los líderes gubernamentales: en cada decisión se deben pesar los costos frente a los beneficios, y los impactos ambientales suelen ser sutiles y no inmediatamente evidentes [3, sec. 18.1].

25.2 La atmósfera: capas, composición y presión

La **troposfera** es la región atmosférica que toca la superficie terrestre, donde la temperatura normalmente disminuye con la altitud hasta un mínimo de unos 215 K a unos 10 km de altura {#sec-atmosfera-capas}[3, sec. 18.1]. El viento, la lluvia y el cielo despejado, todo lo que normalmente llamamos clima, ocurre en esta capa,

donde vive casi toda la humanidad, y los aviones comerciales vuelan justo en el límite superior de la troposfera, la **tropopausa**, a unos 10 km, unos 33 000 pies sobre la Tierra [3, sec. 18.1].

Por encima de la tropopausa la temperatura del aire aumenta con la altitud hasta un máximo de unos 275 K a unos 50 km, y la región entre 10 y 50 km se llama **estratosfera**; más arriba están la **mesosfera** y la **termosfera** [3, sec. 18.1]. Los extremos de temperatura que forman las fronteras entre regiones adyacentes llevan el sufijo «pausa», y esas fronteras importan porque los gases se mezclan lentamente a través de ellas: los contaminantes generados en la troposfera pasan por la tropopausa y llegan a la estratosfera solo muy despacio [3, sec. 18.1].

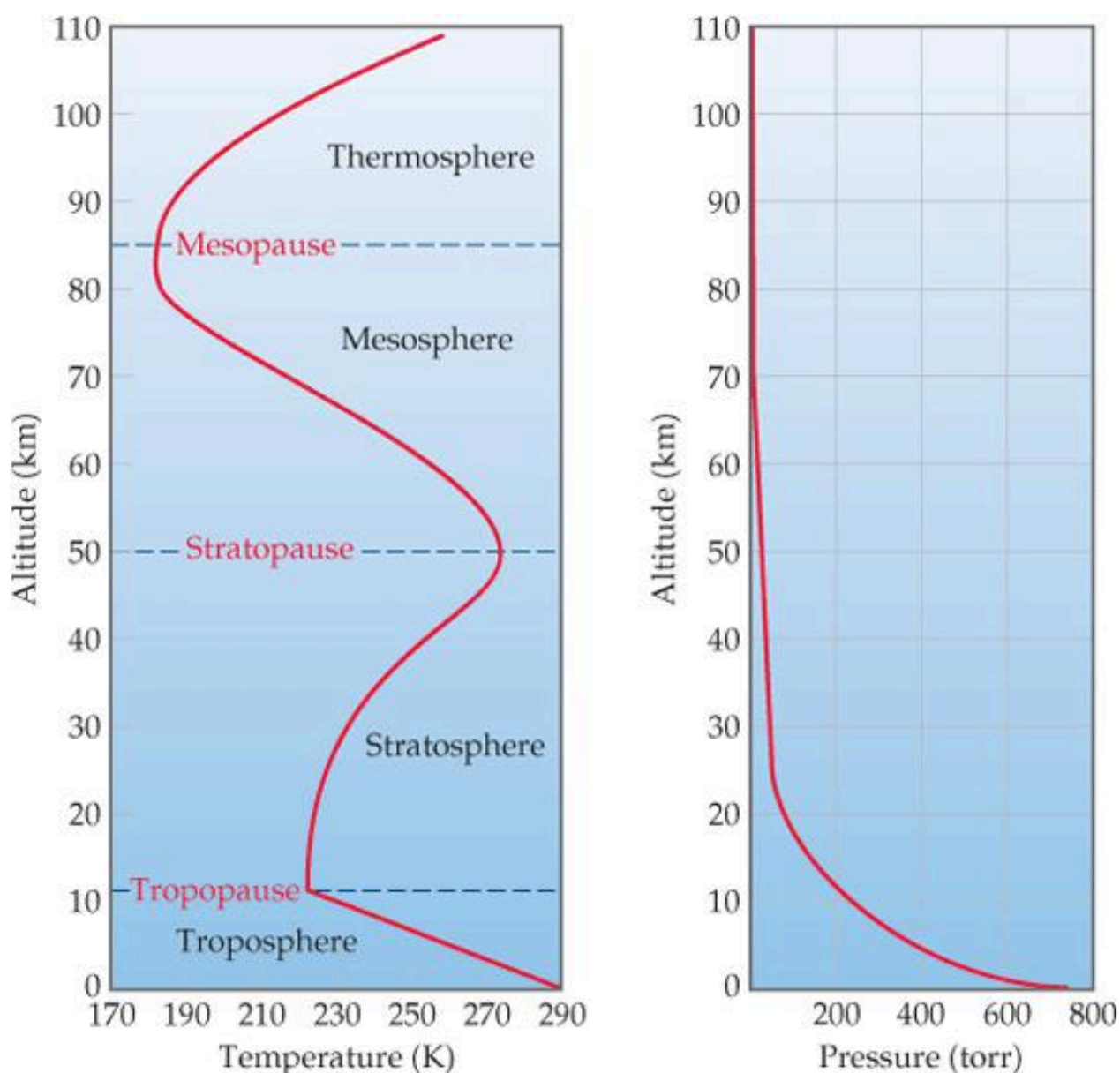


Figura 1: Regiones de la atmósfera: temperatura y presión en función de la altitud sobre el nivel del mar [3, fig. 18.1].

La presión atmosférica disminuye con la elevación, declinando mucho más rápido en las altitudes bajas que en las altas por la compresibilidad del aire: desde un valor medio de 760 torr al nivel del mar, unos 101 kPa, desciende a $2,3 \times 10^{-3}$ torr a 100 km y a solo $1,0 \times 10^{-6}$ torr a 200 km [3, sec. 18.1].

La troposfera y la estratosfera juntas suman el 99,9 % de la masa atmosférica, y el 75 % de esa masa está en la troposfera, por lo que la mayor parte de la química ambiental se concentra en estas dos regiones [3, sec. 18.1]. La Figura [Figura 1](#) resume el perfil de temperatura y de presión de las cuatro regiones descritas [3, fig. 18.1].

El aire seco cerca del nivel del mar está compuesto casi por completo de N_2 y O_2 , que juntos constituyen cerca del 99 % del aire, mientras los gases nobles y el CO_2 forman la mayor parte del resto, y además hay trazas de muchas otras sustancias [3, sec. 18.1]. La proporción de esas trazas se expresa a menudo en **partes por millón**, unidad que para sustancias en disolución acuosa indica gramos de sustancia por millón de gramos de disolución, pero que para gases indica una parte por volumen en un millón de volúmenes del total [3, sec. 18.1].

Como el volumen es proporcional al número de moles de gas por la ecuación del gas ideal, la fracción de volumen y la fracción molar son la misma, y 1 ppm de un componente traza equivale a 1 mol de ese componente en un millón de moles de aire, es decir, la concentración en ppm es la fracción molar multiplicada por 10^6 [3, sec. 18.1].

Brown presenta la composición del aire seco con una tabla de componentes mayores: la fracción molar de CO_2 es 0,000382, lo que corresponde a 382 ppm, y junto al dióxido de carbono figuran el neón, el helio, el metano, el criptón, el hidrógeno, el óxido nitroso, el monóxido de carbono y el ozono en concentraciones de trazas [3, sec. 18.1]. Las fuentes y concentraciones típicas de estos constituyentes menores se recogen en la tabla correspondiente del texto de Brown, que distingue sus orígenes naturales de los antropogénicos [3, sec. 18.1].

La atmósfera es bombardeada sin cesar por radiación y partículas energéticas del Sol, con efectos químicos y físicos profundos sobre todo en las regiones superiores, por encima de unos 80 km, y la gravedad hace que los átomos y moléculas más pesados tiendan a hundirse, dejando los más ligeros en lo alto [3, sec. 18.1]. Por todos estos factores la composición atmosférica no es uniforme, y las reacciones fotoquímicas que examinamos a continuación ocurren de forma distinta según la altitud [3, sec. 18.1].

25.3 La fotoquímica atmosférica: fotodisociación y fotoionización

Para que la radiación produzca un cambio químico al incidir sobre átomos o moléculas deben cumplirse dos condiciones: los fotones entrantes deben tener energía suficiente para romper un enlace químico o arrancar un electrón, y los átomos o moléculas bombardeados deben absorber esos fotones [3, sec. 18.1].

La energía de cada fotón es $E = h\nu$, donde h es la constante de Planck y ν la frecuencia de la radiación, y cuando se cumplen las dos condiciones la energía del fotón se usa para realizar el trabajo del cambio químico [3, sec. 18.1]. La Figura [Figura 2](#) muestra qué porciones de ese espectro sobreviven hasta el nivel del mar [3, fig. 18.3].

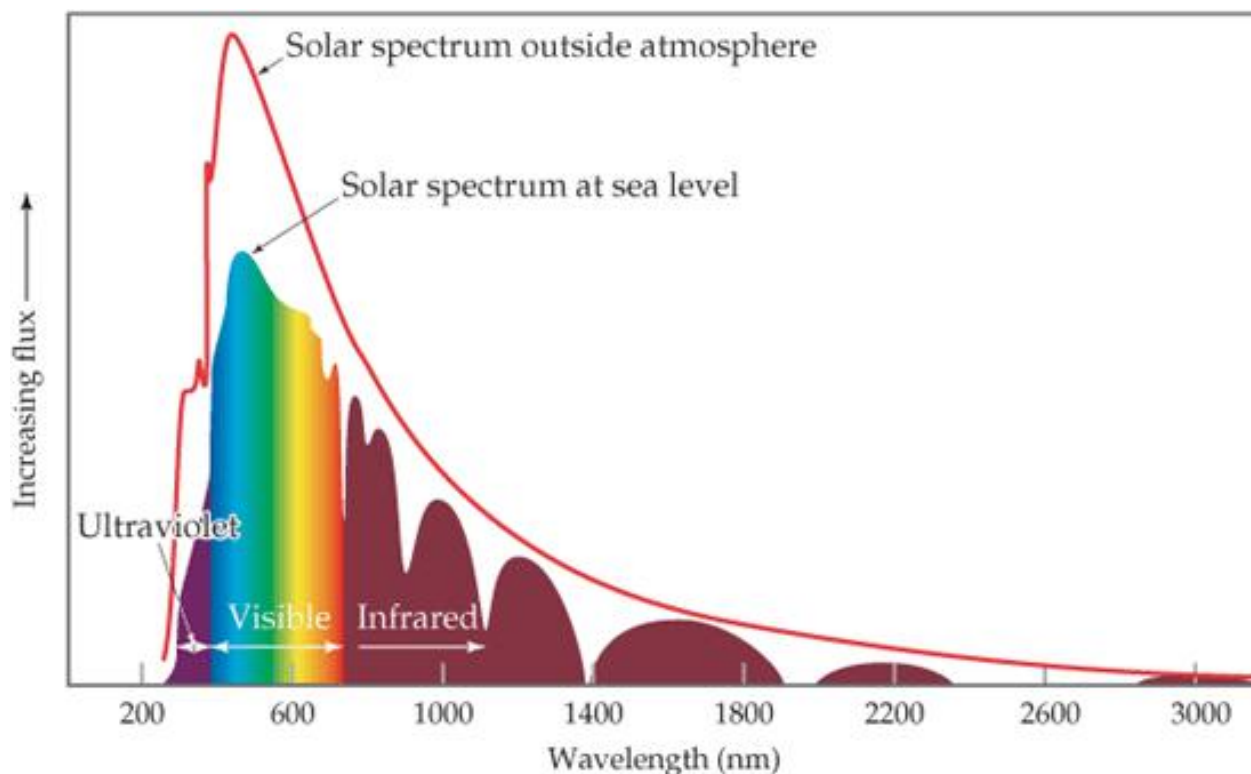


Figura 2: El espectro solar sobre la atmósfera terrestre comparado con el del nivel del mar; la curva más estructurada se debe a que los gases atmosféricos absorben longitudes de onda específicas [3, fig. 18.3].

El rompimiento de un enlace químico por absorción de luz se llama **fotodisociación**, y el arranque de un electrón se llama **fotoionización** [3, sec. 18.1]. El oxígeno diatómico se fotodisocia en la atmósfera superior, pues su enlace de 495 kJ/mol es mucho más débil que el triple enlace del nitrógeno, de 941 kJ/mol, y por eso O_2 es mucho más reactivo que N_2 en la atmósfera [3, sec. 18.1].



La fotodisociación del oxígeno expresada en la Ecuación (25.1) requiere fotones con longitud de onda menor que 242 nm: la energía mínima es la energía de disociación de 495 kJ/mol, y aplicando la relación entre la energía por fotón y la longitud de onda se obtiene que la luz de 242 nm, en la región ultravioleta del espectro, tiene justo la energía necesaria para disociar una molécula de O_2 [3, sec. 18.1].

Como la energía del fotón aumenta cuando la longitud de onda disminuye, cualquier fotón de longitud de onda menor que 242 nm disocia también al O_2 , mientras que el N_2 , con su enlace de 941 kJ/mol, exige fotones de longitud de onda menor que 127 nm [3, sec. 18.1].

Afortunadamente el O_2 absorbe gran parte de la radiación de longitud de onda corta antes de que llegue a la atmósfera baja: la disociación es muy extensa a grandes altitudes, de modo que a 400 km solo el 1 % del oxígeno está como O_2 y el 99 % como oxígeno atómico, a 130 km ambas formas son casi igualmente abundantes y por debajo de 130 km predomina el O_2 porque la energía solar ya se absorbió en la atmósfera superior [3, sec. 18.1].

El N_2 no absorbe fotones fácilmente aunque tengan energía suficiente, y por eso se forma muy poco nitrógeno atómico en la atmósfera superior por fotodisociación [3, sec. 18.1]. La absorción de la radiación de onda corta por el O_2 es, en cambio, la razón de que la fotorreactividad de la atmósfera media quede dominada por las especies del oxígeno [3, sec. 18.1].

Por encima de unos 90 km ocurren cuatro procesos importantes de fotoionización, documentados en la tabla correspondiente del texto, y los fotones de longitud de onda menor que los máximos indicados en ella tienen energía suficiente para arrancar electrones [3, sec. 18.1]. Sin embargo, casi todos esos fotones de alta energía quedan filtrados por la atmósfera superior antes de alcanzar la superficie terrestre [3, sec. 18.1]. La aurora boreal, fotografiada en el capítulo de Brown, resulta de la excitación de átomos y moléculas en las capas altas por partículas cargadas del Sol, y es una manifestación visible de esa química fotoinducida [3, fig. 18.2].

25.4 El ozono estratosférico: el escudo de la vida

Cuando la radiación del Sol llega a unos 90 km de altura, la mayor parte de la radiación capaz de ionizar ya se absorbió, pero la radiación capaz de disociar al O_2 sigue siendo suficientemente intensa hasta los 30 km [3, sec. 18.2]. En la región entre 30 y 90 km la concentración de O_2 es mucho mayor que la de oxígeno atómico, de modo que los átomos de oxígeno formados por fotodisociación chocan con frecuencia contra moléculas de O_2 y forman ozono, O_3 [3, sec. 18.2].



La formación de ozono de la Ecuación (25.2) libera 105 kJ/mol, y el asterisco indica que la molécula de O_3 contiene un exceso de energía que debe transferirse a la molécula M, cualquier especie presente, antes de que el ozono vuele en pedazos de nuevo hacia O_2 y oxígeno atómico [3, sec. 18.2]. El ozono formado en la estratosfera absorbe fotones de longitudes de onda entre 240 y 310 nm, en la región ultravioleta, y protege así a la superficie, pues el O_2 y el N_2 no filtran esa banda de radiación [3, sec. 18.2].

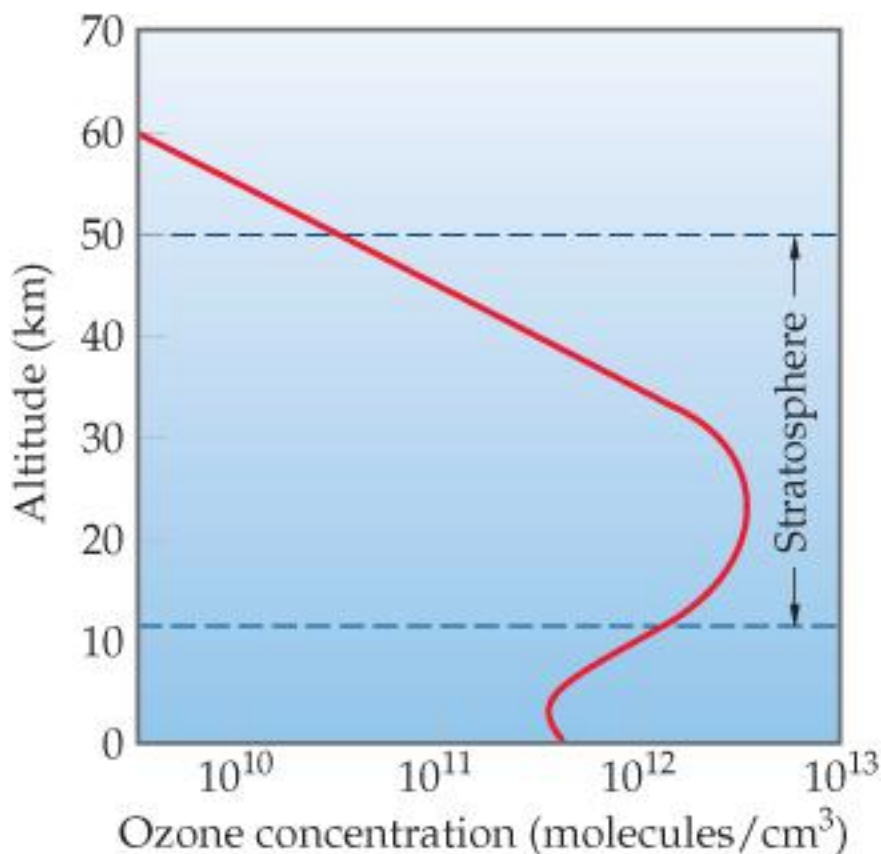


Figura 3: Concentración de ozono en función de la altitud: el máximo estratosférico define la capa de ozono [3, fig. 18.4].

Los fotones de longitud de onda menor que unos 300 nm son lo bastante energéticos para romper muchos enlaces químicos sencillos, por lo que el «escudo de ozono» es esencial para el bienestar continuo de los seres vivos [3, sec. 18.2]. Las moléculas que forman este escudo representan una fracción diminuta del oxígeno estratosférico, pues se destruyen continuamente incluso mientras se forman, y la **capa de ozono** designa precisamente esa banda de la estratosfera donde la concentración de O₃ alcanza su máximo [3, sec. 18.2]. La curva de la Figura 3 muestra ese perfil de concentración con su máximo estratosférico [3, fig. 18.4].

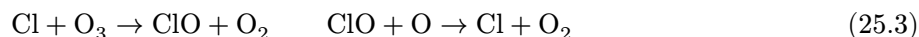
La absorción de radiación ultravioleta por el ozono explica también que la estratosfera sea más cálida que la mesosfera, pues la energía absorbida calienta el aire de esa capa [3, sec. 18.2]. Esa misma absorción es la que mantiene fuera de la superficie la radiación más dañina para los organismos [3, sec. 18.2].

El ozono estratosférico se destruye en un ciclo natural: absorbe un fotón y se descompone en O₂ y oxígeno atómico, y el oxígeno atómico reacciona con otra molécula de ozono para dar dos moléculas de O₂ [3, sec. 18.2]. En 1970 Crutzen demostró que los óxidos de nitrógeno naturales destruyen catalíticamente el ozono, y en 1974 Rowland y Molina reconocieron que el cloro de los **clorofluorocarbonos**, los CFC, podría agotar la capa de ozono, trabajo por el que los tres recibieron el Premio Nobel de Química en 1995 [3, sec. 18.2].

25.5 El agujero de ozono: los CFC y el Protocolo de Montreal

Los clorofluorocarbonos, principalmente CFCl₃ y CF₂Cl₂, no existen en la naturaleza y se usaron como propelentes de aerosoles, refrigerantes y agentes espumantes de plásticos [3, sec. 18.2]. Son prácticamente no reactivos en la atmósfera baja y relativamente insolubles en agua, por lo que no se eliminan con la lluvia ni se disuelven en los océanos, y esa falta de reactividad que los hace útiles comercialmente les permite sobrevivir en la atmósfera y difundirse hacia la estratosfera [3, sec. 18.2].

Al difundirse a la estratosfera, los CFC quedan expuestos a radiación de alta energía que provoca su fotodisociación; como los enlaces C—Cl son considerablemente más débiles que los C—F, se forman átomos de cloro libre con luz de longitudes de onda entre 190 y 225 nm [3, sec. 18.2]. Los cálculos sugieren que la formación de átomos de cloro es máxima a unos 30 km de altitud, justo donde la concentración de ozono es más alta [3, sec. 18.2].



El cloro atómico reacciona rápidamente con el ozono para formar monóxido de cloro y O₂, y el ClO reacciona después con oxígeno atómico para regenerar el cloro, como muestra la Ecuación Ecuación (25.3), de modo que un solo átomo de cloro destruye miles de moléculas de ozono antes de convertirse en una forma inactiva [3, sec. 18.2]. El monitoreo satelital desde 1978 reveló un agotamiento del ozono particularmente severo sobre la Antártida, fenómeno conocido como **agujero de ozono**, y el primer artículo científico sobre él apareció en 1985 [3, sec. 18.2].

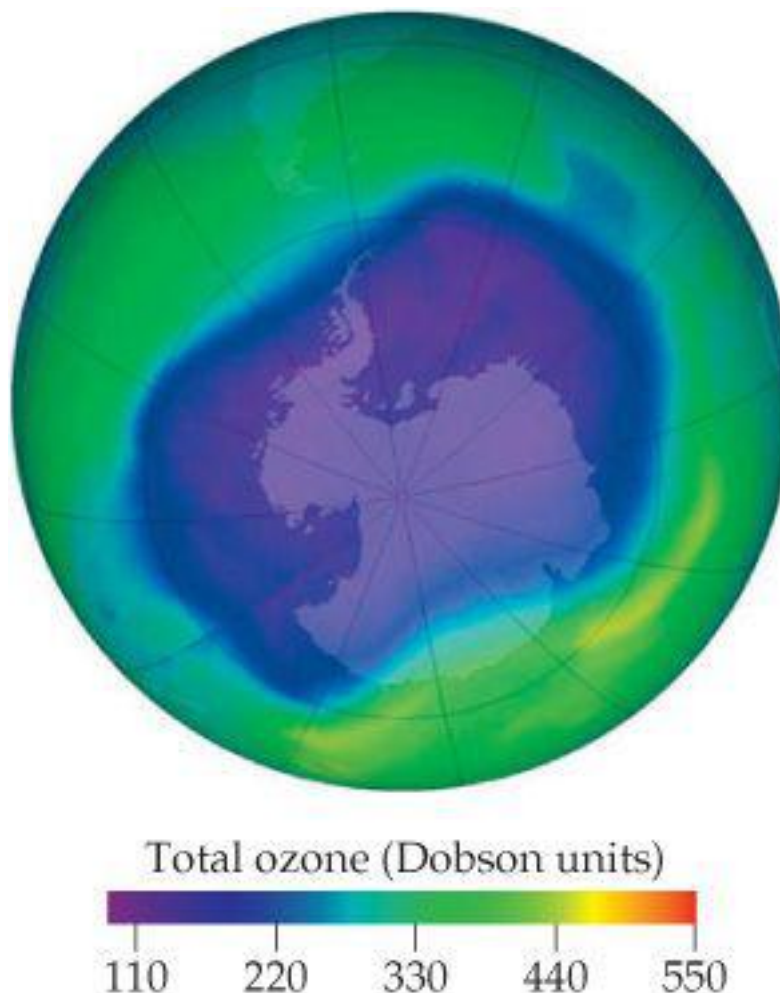


Figura 4: El agujero de ozono en el hemisferio sur, 24 de septiembre de 2006, el día con la concentración estratosférica de ozono más baja registrada hasta entonces; una unidad Dobson corresponde a $2,69 \times 10^{16}$ moléculas de O_3 en una columna de 1 cm^2 [3, fig. 18.6].

La concentración de ozono se mide con la **unidad Dobson**, que corresponde a $2,69 \times 10^{16}$ moléculas de ozono en una columna de 1 cm^2 de atmósfera, y una capa de unos 300 unidades Dobson equivale a una columna de ozono puro de unos 3 mm de espesor si se comprimiera a presión superficial [3, sec. 18.2]. El mapa de la Figura 4 registra la columna de ozono del hemisferio sur en unidades así definidas [3, fig. 18.6].

También el bromo y el cloro de fuentes naturales, como el bromuro de metilo y el cloruro de metilo emitidos por los océanos, participan en reacciones de destrucción del ozono, pero se estima que contribuyen con menos de un tercio del cloro y bromo atmosféricos, mientras los dos tercios restantes provienen de actividades humanas [3, sec. 18.2].

El paso decisivo fue el **Protocolo de Montreal** de 1987, en el que las naciones participantes acordaron reducir la producción de CFC, y en 1992 representantes de unas cien naciones acordaron prohibir su producción y uso para 1996, con excepciones para usos esenciales [3, sec. 18.2].

Desde entonces la producción de CFC cayó abruptamente y el tamaño del agujero de ozono se estabilizó, pero como los CFC son no reactivos y se difunden lentamente hacia la estratosfera, los científicos estiman que el agotamiento del ozono continuará durante muchos años [3, sec. 18.2].

Los principales sustitutos son los **hidrofluorocarbonos**, los HFC, compuestos en los que los enlaces C—H reemplazan a los C—Cl, como el CH₂FCF₃, conocido como HFC-134a, que no contribuyen al agotamiento del ozono pero sí son potentes gases de efecto invernadero [3, sec. 18.2]. Ese papel climático de los HFC se examina en la sección del efecto invernadero [3, sec. 18.2].

25.6 Compuestos de azufre y lluvia ácida

El dióxido de azufre, SO₂, es uno de los componentes traza más nocivos y prevalentes de la troposfera, y proviene sobre todo de la combustión de carbón que contiene azufre [3, sec. 18.2]. El SO₂ se oxida en el aire para formar trióxido de azufre, SO₃, que al disolverse en agua forma ácido sulfúrico, y estos óxidos de azufre son los principales contribuyentes a la **lluvia ácida** [3, sec. 18.2].

La oxidación atmosférica del SO₂ comienza cuando el radical hidroxilo, OH, reacciona con él para formar la especie HOSO₂, que a su vez reacciona con O₂ para dar HO₂ y SO₃ [3, sec. 18.2], [7, p. 922]. El SO₃ resultante se disuelve en las gotas de agua para dar ácido sulfúrico, el ingrediente central de la lluvia ácida [3, sec. 18.2].



El ácido sulfúrico formado según la Ecuación Ecuación (25.4) se ioniza en el agua de lluvia y baja el pH de la precipitación, y aunque la lluvia natural ya es algo ácida porque el CO₂ atmosférico forma ácido carbónico en las gotas, la lluvia contaminada por azufre alcanza valores de pH muy inferiores al del equilibrio natural [3, sec. 18.2].

El pH de la mayor parte de las aguas naturales con organismos vivos está entre 6,5 y 8,5, pero en muchas regiones de Estados Unidos los valores del agua dulce están muy por debajo de 6,5, y a pH menores que 4,0 se destruyen todos los vertebrados, la mayoría de los invertebrados y muchos microorganismos [3, sec. 18.2]. El mapa de la Figura Figura 5 localiza las regiones de precipitación más ácida [3, fig. 18.7].

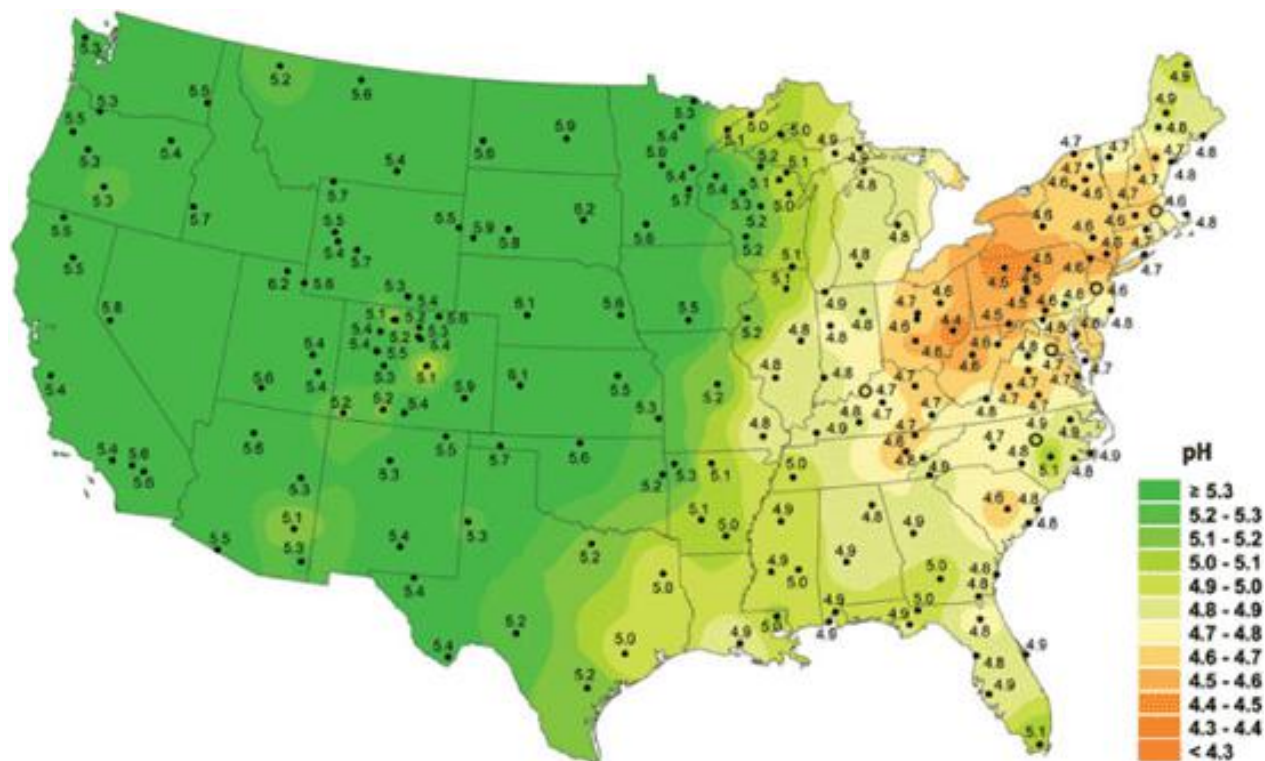


Figura 5: Valores de pH de la precipitación en Estados Unidos: las regiones de lluvia ácida concentran pH menores que 5,0 [3, fig. 18.7].

Los lagos más susceptibles al daño son los que tienen concentraciones bajas de iones básicos como el HCO_3^- , que actuarían como amortiguador para minimizar los cambios de pH, y algunos de esos lagos se están recuperando conforme disminuyen las emisiones de azufre de la combustión de combustibles fósiles [3, sec. 18.2].

En parte por la Ley de Aire Limpio, las emisiones de SO_2 de las centrales eléctricas se redujeron más del 40 % desde 1980, y la lluvia ácida afecta también a los bosques y a las construcciones de piedra caliza y mármol, cuyo carbonato de calcio reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua [3, sec. 18.2]. El deterioro de esas construcciones por la reacción del carbonato se aprecia en la Figura 6.



Figura 6: Daño por lluvia ácida: la reacción de H_2SO_4 con el CaCO_3 de la piedra caliza y el mármol forma CaSO_4 , que se descascara y erosiona la superficie [3, fig. 18.8].

Una forma de prevenir la salida de SO_2 de las operaciones industriales consiste en hacerlo reaccionar con óxido de calcio, CaO , para formar sulfito de calcio, CaSO_3 , en el proceso llamado desulfuración de gases de combustión [3, sec. 18.2]. En el método habitual, los humos se hacen pasar por una suspensión acuosa de CaO que retiene las partículas sólidas de CaSO_3 y buena parte del SO_2 sin reaccionar, como muestra la Figura 7. Aun así, la remoción no es completa, y las cantidades de carbón y petróleo quemadas en el mundo mantendrán la contaminación por SO_2 durante algún tiempo [3, sec. 18.2].

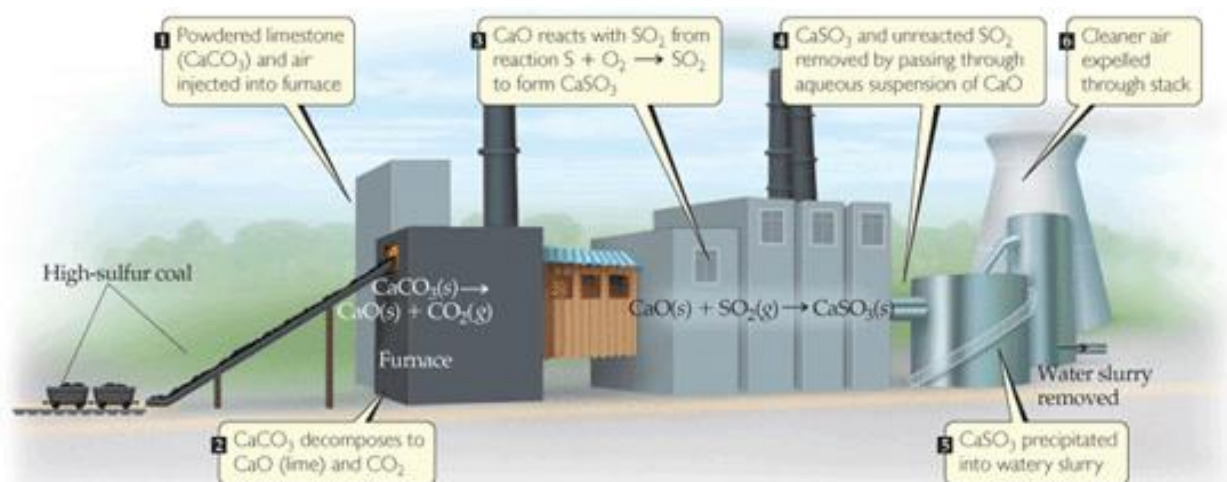


Figura 7: Remoción del SO_2 de los humos de combustión: el gas pasa por una suspensión acuosa de CaO que retiene el CaSO_3 sólido y parte del SO_2 sin reaccionar [3, fig. 18.9].



El sulfito de calcio de la Ecuación Ecuación (25.5) puede oxidarse después con el oxígeno del aire para dar sulfato de calcio, yeso, un producto valioso para la industria de la construcción, de modo que la desulfuración convierte un contaminante gaseoso en un sólido aprovechable [3, sec. 18.2]. El tratamiento de los lagos ácidos con cal aprovecha la misma química básica de los óxidos metálicos: el óxido de calcio reacciona con el agua para dar hidróxido de calcio, que neutraliza el exceso de iones hidrógeno, y los costos de este tratamiento son bajos en comparación con los daños evitados [3, sec. 18.2].

25.7 Óxidos de nitrógeno y smog fotoquímico

Los motores de combustión interna generan óxido nítrico, NO , porque la alta temperatura del motor proporciona energía suficiente para romper el triple enlace del N_2 y hacerlo reaccionar con el O_2 [3, sec. 18.2]. El NO reacciona después con el oxígeno del aire para formar NO_2 , un gas tóxico de color marrón amarillento que irrita los ojos y las vías respiratorias, y la fotodisociación del NO_2 inicia las reacciones asociadas al **smog fotoquímico**: la disociación requiere 304 kJ/mol, lo que corresponde a una longitud de onda de 393 nm, de modo que en la luz solar el NO_2 se disocia a NO y oxígeno atómico [3, sec. 18.2].



El oxígeno atómico liberado en la Ecuación Ecuación (25.6) reacciona con el O_2 para formar ozono, y este ozono troposférico es un contaminante dañino que irrita los pulmones y daña la vegetación, en contraste con el ozono estratosférico que protege de la radiación ultravioleta [3, sec. 18.2]. El ozono y otras especies reactivas del smog reaccionan con los hidrocarburos no quemados de los escapes para producir compuestos como los aldehídos y los nitratos de peroxiacilo, responsables de la neblina parda que cubre las ciudades con smog [3, sec. 18.2].



Figura 8: El smog fotoquímico: la reacción diurna del NO_2 con la luz solar produce ozono y otros oxidantes que se acumulan sobre las ciudades [3, fig. 18.10].

El ciclo diario del smog comienza en las horas pico de la mañana, cuando el tráfico emite NO y hidrocarburos, y durante la mañana el NO se oxida a NO_2 ; cuando la luz solar se intensifica, la fotodisociación del NO_2 genera ozono que alcanza su máximo a media tarde, y por la noche el ozono disminuye al reaccionar con el NO para regenerar NO_2 [3, sec. 18.2].

El ozono troposférico es pues un contaminante fotoquímico producido por la actividad humana, y su presencia en la capa baja no debe confundirse con el escudo estratosférico, aunque químicamente sea la misma molécula [3, sec. 18.2]. La neblina parda que resulta de estas reacciones es la vista familiar de la Figura 8 sobre las ciudades [3, fig. 18.10].

Los óxidos de nitrógeno contribuyen además a la lluvia ácida: el NO_2 se disuelve en el agua de las gotas y forma ácido nítrico, HNO_3 , junto con NO , cerrando el ciclo de los óxidos de nitrógeno entre la atmósfera y la superficie [3, sec. 18.2]. La química del nitrógeno atmosférico ilustra así el principio general de los óxidos ácidos (Sección 21.2) de los no metales estudiado en el capítulo correspondiente: los óxidos de azufre y nitrógeno se hidrolizan para formar ácidos fuertes que acidifican la precipitación [3, sec. 18.2].

25.8 El efecto invernadero y el cambio climático

La Tierra está en equilibrio térmico global con su entorno: el planeta radia energía al espacio a una velocidad igual a la velocidad con que absorbe energía del Sol [3, sec. 18.2]. La superficie terrestre emite radiación infrarroja, y el vapor de agua y el dióxido de carbono atmosféricos absorben parte de esa radiación saliente, manteniendo una temperatura uniforme y habitable al retener, por así decirlo, la radiación infrarroja que sentimos como calor [3, sec. 18.2].

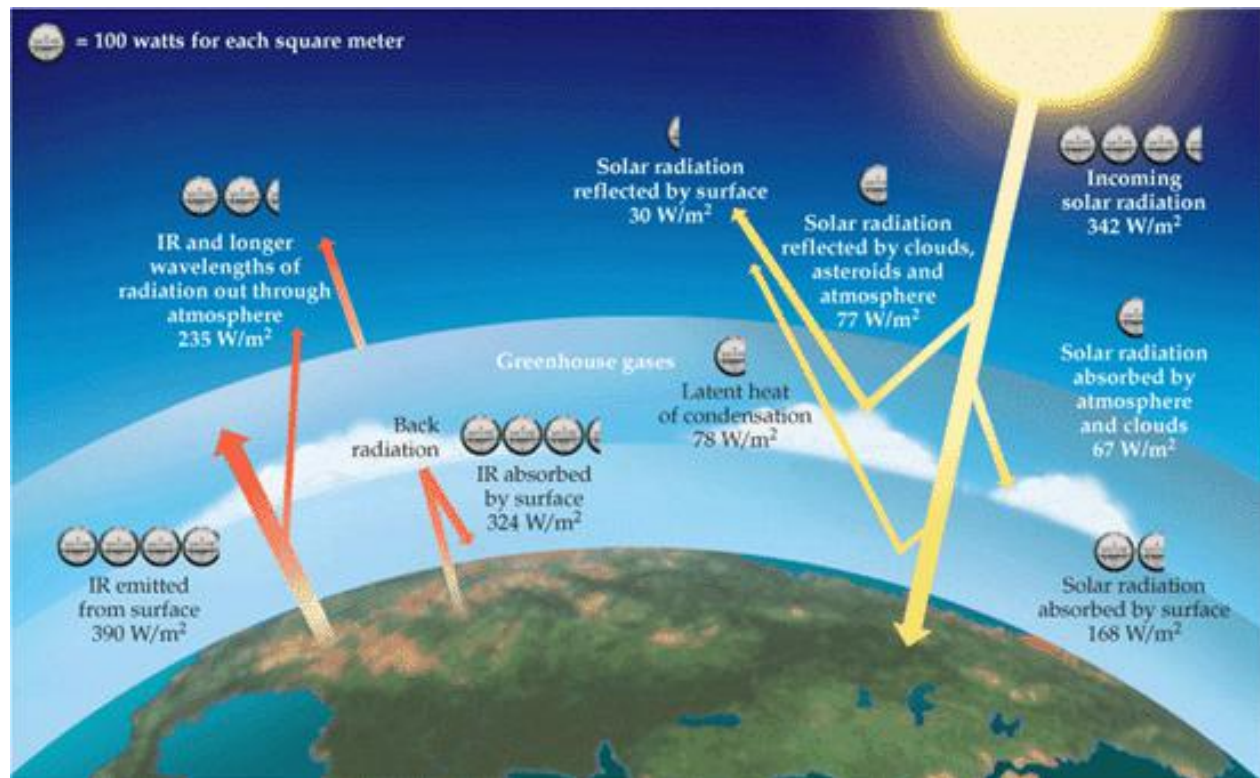


Figura 9: Distribución de la radiación hacia y desde la superficie terrestre: la absorción atmosférica mantiene el balance térmico del planeta [3, fig. 18.11].

La influencia del H_2O , el CO_2 y ciertos otros gases atmosféricos sobre la temperatura terrestre se llama efecto invernadero, porque al atrapar la radiación infrarroja estos gases actúan como el vidrio de un invernadero, y los gases mismos se llaman **gases de efecto invernadero** [3, sec. 18.2]. La Figura 9 resume las corrientes de radiación que mantienen ese balance [3, fig. 18.11].

El vapor de agua hace la mayor contribución: su presión parcial varía mucho con el lugar y el tiempo, pero es máxima cerca de la superficie y desempeña el papel principal en mantener la temperatura nocturna, pues en los climas desérticos muy secos puede hacer mucho calor de día y mucho frío de noche [3, sec. 18.2]. Ese contraste muestra la estrecha relación entre el vapor de agua y el clima local [3, sec. 18.2].

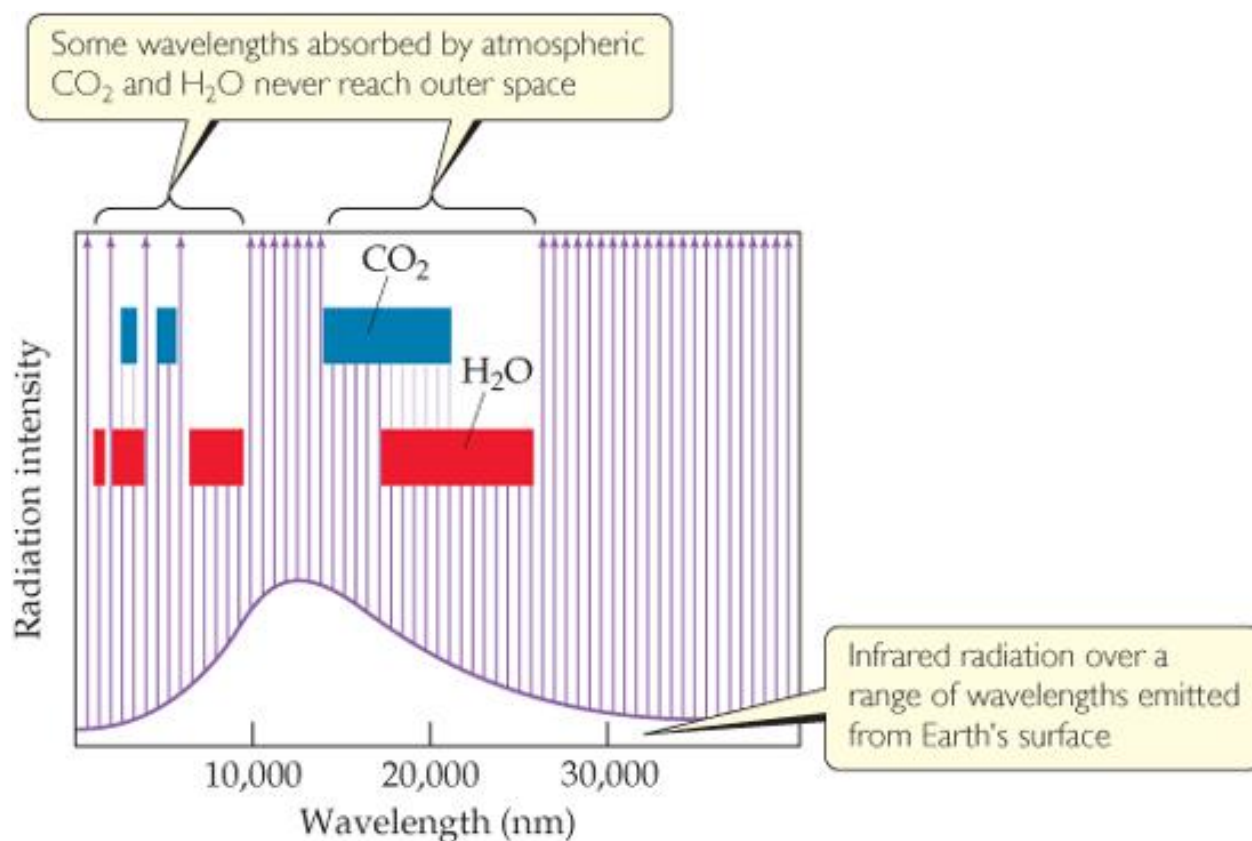


Figura 10: Porciones de la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre que absorben el CO₂ y el H₂O atmosféricos [3, fig. 18.12].

El CO₂ recibe la mayor atención, pero otros gases contribuyen al efecto invernadero: el metano, CH₄, los hidrofluorocarbonos y los clorofluorocarbonos [3, sec. 18.2]. Cada molécula de metano tiene unas 25 veces el efecto invernadero de una molécula de CO₂, y los estudios del aire atrapado en los hielos de Groenlandia y la Antártida muestran que la concentración atmosférica de metano aumentó desde valores preindustriales de 0,3 a 0,7 ppm hasta el valor actual de unos 1,8 ppm [3, sec. 18.2]. La Figura 10 muestra las porciones de la radiación infrarroja saliente que absorben el CO₂ y el H₂O [3, fig. 18.12].

El análisis del aire atrapado en núcleos de hielo de la Antártida y Groenlandia permite determinar los niveles de CO₂ de los últimos 160 000 años: el nivel permaneció bastante constante desde la última Edad de Hielo, hace unos 10 000 años, hasta el comienzo de la Revolución Industrial, hace unos 300 años, y desde entonces la concentración aumentó alrededor del 30 % hasta el máximo actual de unos 386 ppm [3, sec. 18.2].

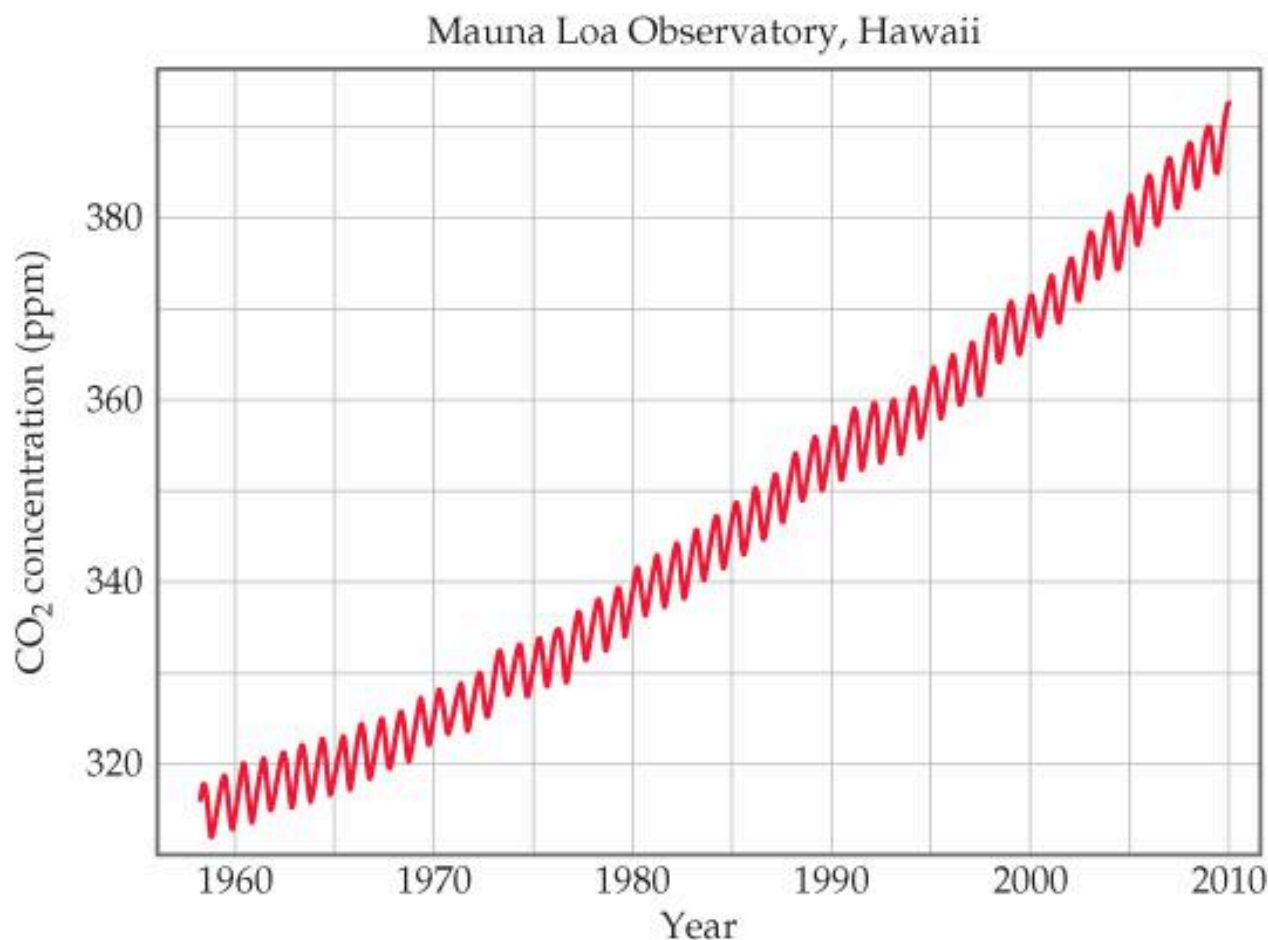


Figura 11: La concentración de CO₂ atmosférico creciente desde la Revolución Industrial según las mediciones directas y las determinaciones en núcleos de hielo [3, fig. 18.13].

Un consenso emergente entre los científicos sostiene que este aumento del CO₂ está perturbando el clima de la Tierra y puede ser responsable del aumento observado de 0,3 °C a 0,6 °C en la temperatura global media durante el último siglo [3, sec. 18.2]. Los científicos usan el término **cambio climático** en lugar de «calentamiento global» porque al subir la temperatura se afectan los vientos y las corrientes oceánicas de maneras que pueden enfriar unas zonas y calentar otras [3, sec. 18.2]. La curva de la Figura 11 muestra ese ascenso desde la Revolución Industrial [3, fig. 18.13].

La concentración total de HFC sigue siendo pequeña, unos 40 partes por billón, pero crece alrededor del 10 % anual, por lo que estos sustitutos de los CFC se vuelven contribuyentes cada vez más importantes al efecto invernadero [3, sec. 18.2]. Estos compuestos, como el HFC-134a citado en la sección del agujero de ozono, fueron introducidos precisamente para reemplazar a los CFC [3, sec. 18.2].

El metano, con una vida media atmosférica de unos 10 años, es mucho más corto que la del CO₂, pero se oxida en la estratosfera produciendo vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero, y en la troposfera reacciona con radicales OH y óxidos de nitrógeno para producir otros gases de efecto invernadero, de modo que se estima que los efectos climáticos del CH₄ superan la mitad de los del CO₂ [3, sec. 18.2].

Las bacterias anaeróbicas de pantanos, vertederos, arrozales y el sistema digestivo de los rumiantes producen metano, y cerca de dos tercios de las emisiones actuales, que crecen alrededor del 1 % anual, se relacionan con actividades humanas [3, sec. 18.2]. Pese a su vida media atmosférica corta, apenas una década frente a la

centenaria del dióxido de carbono, ese metano biogénico es un eslabón relevante del ciclo del carbono que la Figura 11 documenta para el CO_2 [3, sec. 18.2].

El presupuesto del dióxido de carbono ilustra la complejidad del sistema: la deforestación añade unos 1600 millones de toneladas métricas anuales, la quema de combustibles fósiles unos 5500 millones, la atmósfera retiene unos 3300 millones, los océanos absorben unos 2000 millones y quedan unos 1800 millones de toneladas anuales sin contabilizar, que se atribuyen a la captura por la vegetación terrestre [3, sec. 18.1-18.3].

El océano absorbe además gran parte del CO_2 : con el agua forma ácido carbónico, y la mayor parte del carbono oceánico está como HCO_3^- y CO_3^{2-} , un sistema amortiguador que mantiene el pH del océano entre 8,0 y 8,3, aunque se predice que el pH disminuirá conforme aumente la concentración atmosférica de CO_2 [3, sec. 18.3].

25.9 El agua de la Tierra: ciclo global y océano mundial

Toda el agua de la Tierra está conectada en un **ciclo global del agua**, en el que la mayor parte de los procesos depende de los cambios de fase: el agua líquida de los océanos se evapora por el calor del Sol, el vapor se condensa en gotas que vemos como nubes, las gotas pueden cristalizar en hielo y precipitar como granizo o nieve, y el hielo del suelo se funde en agua líquida que se filtra, o puede sublimar directamente a vapor [3, sec. 18.3]. La Figura 12 resume las transiciones de fase que conectan los reservorios líquido, gaseoso y sólido del ciclo [3, fig. 18.15].

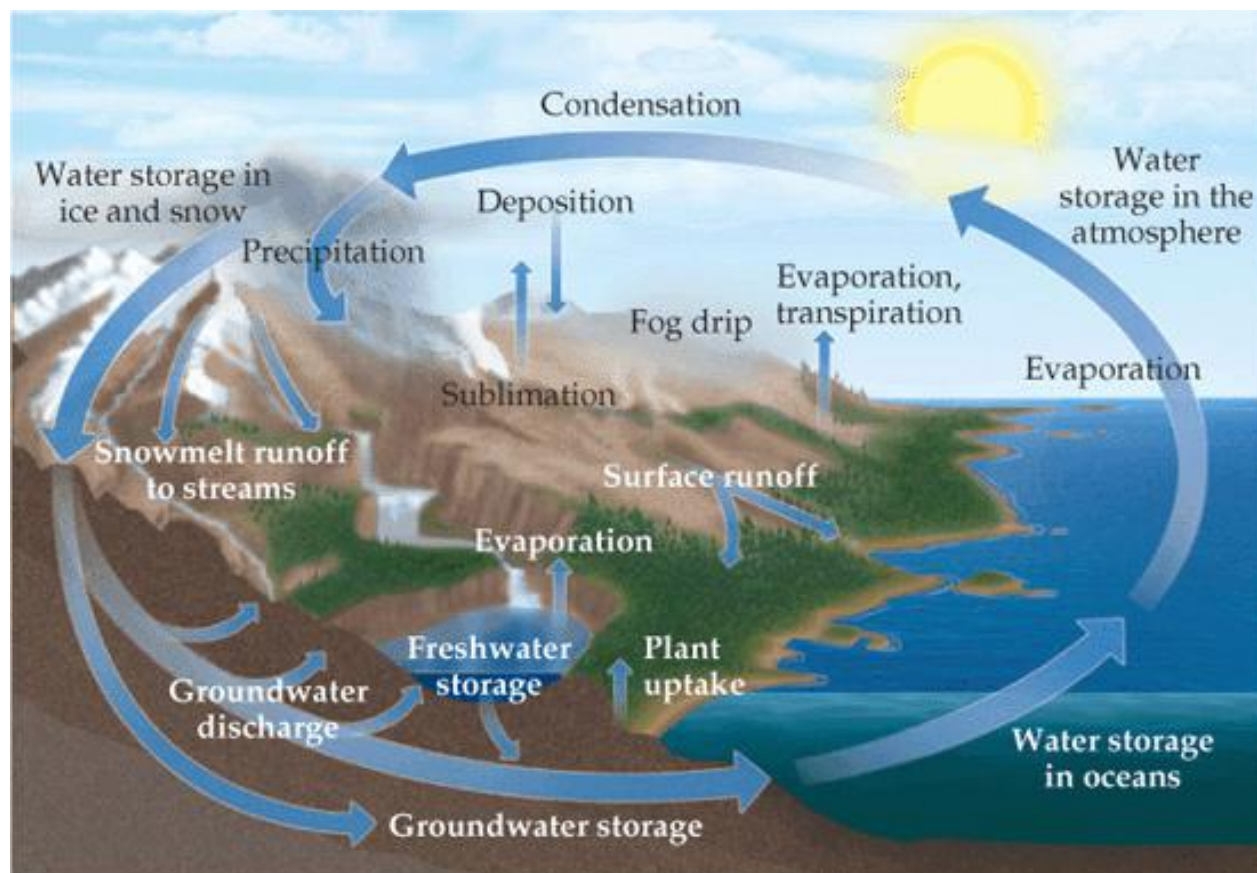


Figura 12: El ciclo global del agua: evaporación, condensación, precipitación y escorrentía conectan los océanos, la atmósfera y el suelo [3, fig. 18.15].

La vasta capa de agua salada que cubre gran parte del planeta es en realidad un solo cuerpo conectado y de composición casi constante, por lo que los oceanógrafos hablan de un **océano mundial** en lugar de los océanos separados de los libros de geografía [3, sec. 18.3]. La idea de un océano único conectado es la base para seguir los transportes de calor y de sales que se estudian a continuación [3, sec. 18.3].

El océano mundial es enorme: tiene un volumen de $1,35 \times 10^9 \text{ km}^3$ y contiene el 97,2 % de toda el agua de la Tierra; del 2,8 % restante, el 2,1 % está en casquetes y glaciares, y toda el agua dulce de lagos, ríos y suelo suma apenas un 0,6 %, mientras la mayor parte del 0,1 % final está en aguas salobres como las del Gran Lago Salado [3, sec. 18.3].

La **salinidad** del agua de mar es la masa en gramos de sales secas presentes en 1 kg de agua de mar, y en el océano mundial promedia unos 35, es decir, el agua de mar contiene alrededor del 3,5 % de sales disueltas en masa [3, sec. 18.3]. La lista de elementos del agua de mar es muy larga, pero la mayoría está en concentraciones muy bajas, y la tabla correspondiente del texto de Brown recoge los once iones más abundantes, encabezados por el cloruro y el sodio, seguidos por sulfato, magnesio, calcio y potasio [3, sec. 18.3].

La temperatura, la salinidad y la densidad del agua de mar varían con la profundidad: la luz del sol penetra bien solo unos 200 m, entre 200 y 1000 m está la «zona crepuscular» donde la luz visible es tenue, y por debajo de 1000 m el océano está negro y frío, a unos 4 °C, de modo que la vida marina se concentra en las capas iluminadas [3, sec. 18.3].

El transporte de calor, sal y otros químicos por el océano influye en las corrientes y el clima global, y aunque el mar es tan vasto que una concentración de 1 parte por billón, unos 10^{-6} g por kilogramo de agua, supone 1×10^{12} kg de esa sustancia en el océano mundial, por los altos costos de extracción solo tres sustancias se obtienen del mar en cantidades comercialmente importantes: cloruro de sodio, bromo y magnesio [3, sec. 18.3].

25.10 Agua dulce, agua subterránea y acuíferos

El agua dulce se forma por evaporación de los océanos y la tierra, el vapor se transporta por la circulación atmosférica global y regresa a la Tierra como lluvia, nieve y otras formas de precipitación [3, sec. 18.3]. Al escurrir hacia los océanos, el agua disuelve cationes, principalmente Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} y Fe^{2+} ; aniones, principalmente Cl^- , SO_4^{2-} y HCO_3^- , y gases, principalmente O_2 , N_2 y CO_2 , y al usarla se carga de materiales disueltos adicionales, incluidos los desechos de la sociedad humana [3, sec. 18.3].

Aproximadamente el 20 % del agua dulce mundial está bajo el suelo, en forma de **agua subterránea**, que reside en los **acuíferos**, capas de roca porosa que retienen agua [3, sec. 18.3]. El agua de los acuíferos puede ser muy pura y accesible si está cerca de la superficie, mientras la roca densa que no deja penetrar el agua puede retenerla durante años o incluso milenios, y el acuífero de Ogallala, el mayor de Estados Unidos, cubre 450 000 km^2 en ocho estados y proporciona el 82 % del agua potable de esa región [3, sec. 18.3].

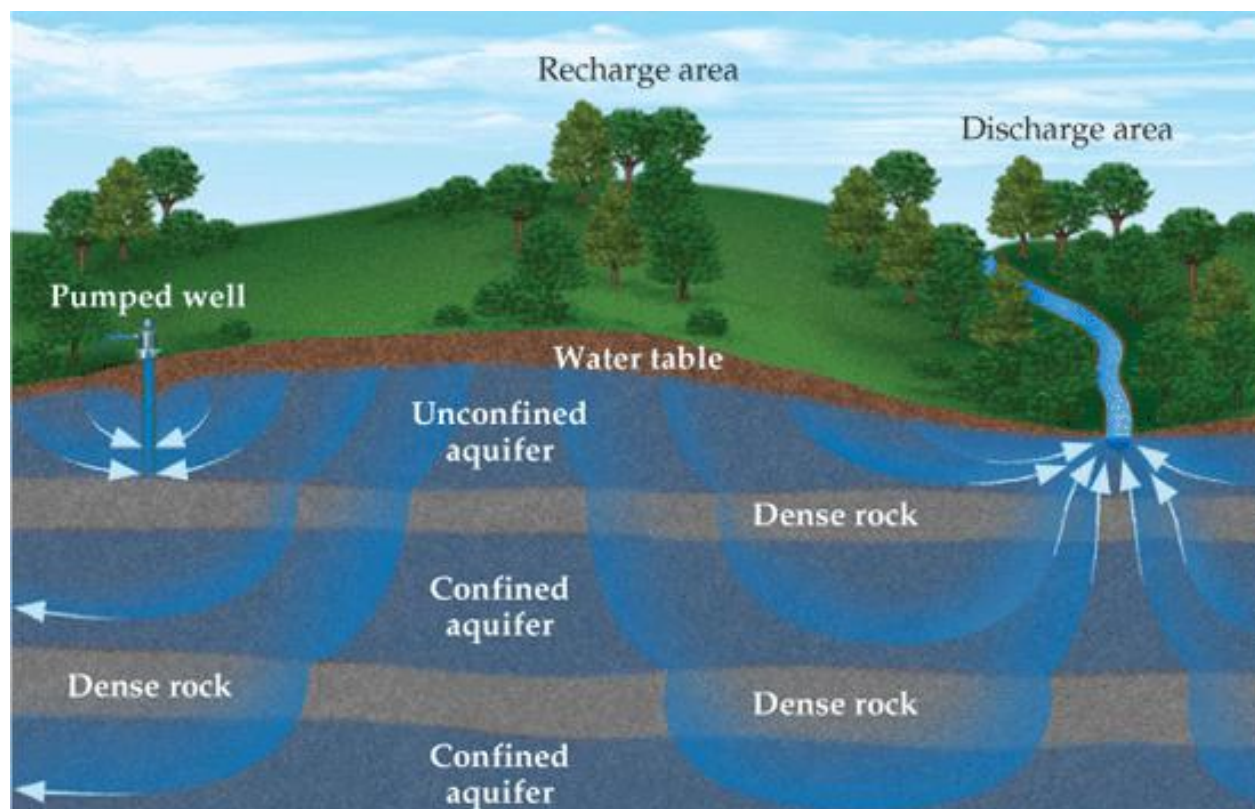


Figura 13: El agua subterránea reside en acuíferos bajo el suelo: un acuífero no confinado retiene agua durante días o años, mientras los confinados pueden retenerla durante siglos o milenios [3, fig. 18.17].

La naturaleza de la roca que contiene el agua subterránea influye mucho en su composición química, pues si los minerales son algo solubles, los iones se lixivian de la roca y quedan disueltos, como ocurre con el arsénico en forma de HAsO_4^{2-} , H_2AsO_4^- y H_3AsO_3 , hallado en aguas subterráneas de todo el mundo y de forma infame en Bangladés, en concentraciones venenosas para el ser humano [3, sec. 18.3].

Los acuíferos se descargan a través de pozos y ríos y se recargan desde el agua que fluye por el suelo, como la lluvia, y el tiempo que tarda el agua en migrar de un acuífero profundo a la superficie depende del espesor y la porosidad de las capas [3, sec. 18.3]. La Figura 13 distingue los acuíferos confinados por roca densa, que retienen agua durante siglos o milenios, de los no confinados, que se filtran en días o años [3, fig. 18.17].

La cantidad de O_2 disuelto en el agua es un indicador importante de su calidad: el agua saturada de aire a 1 atm y 20 °C contiene unos 9 ppm de O_2 , y los peces de aguas frías requieren al menos 5 ppm de oxígeno disuelto para sobrevivir [3, sec. 18.4]. Las bacterias aeróbicas consumen oxígeno disuelto para oxidar la materia orgánica y obtener energía, y la materia orgánica que las bacterias pueden oxidar se dice **biodegradable**; los desechos cuyo consumo de oxígeno agota el agua se llaman **desechos que demandan oxígeno**, y su presencia excesiva puede matar a los peces y producir olores ofensivos [3, sec. 18.4].

En presencia de oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo de la materia biodegradable terminan sobre todo como CO_2 , HCO_3^- , H_2O , NO_3^- , SO_4^{2-} y fosfatos, pero la formación de estos productos de oxidación puede reducir el oxígeno disuelto hasta el punto de que las bacterias aeróbicas ya no sobreviven [3, sec. 18.4]. Las bacterias anaeróbicas toman entonces el relevo de la descomposición y forman CH_4 , NH_3 , H_2S , PH_3 y otros productos, varios de los cuales contribuyen a los olores ofensivos de algunas aguas contaminadas [3, sec. 18.4].

Los nutrientes vegetales, en particular el nitrógeno y el fósforo, contribuyen a la contaminación del agua al estimular el crecimiento excesivo de plantas acuáticas, cuyos resultados más visibles son las algas flotantes y el agua turbia [3, sec. 18.4]. Ese crecimiento descontrolado multiplica la materia vegetal que muere y se descompone, y la descomposición consume el oxígeno disuelto, de modo que un exceso de nutrientes termina empobreciendo el agua que fertilizó [3, sec. 18.4].

Lo más significativo es que al crecer las plantas en exceso aumenta la materia vegetal muerta y en descomposición, un proceso llamado **eutrofización**, y la descomposición consume O_2 , de modo que sin oxígeno suficiente el agua no puede sostener la vida animal [3, sec. 18.4]. La Figura 14 muestra el resultado visible de ese proceso [3, fig. 18.18].



Figura 14: La eutrofización: el exceso de nutrientes estimula el crecimiento de plantas acuáticas, cuya descomposición agota el oxígeno disuelto [3, fig. 18.18].

25.11 La desalinización y el tratamiento del agua

Por su alto contenido de sal, el agua de mar no es apta para el consumo humano ni para la mayoría de los usos del agua: en Estados Unidos el contenido de sal de los suministros municipales se limita por códigos sanitarios a no más del 0,05 % en masa, mucho menos que el 3,5 % del agua de mar y que el 0,5 % aproximado del agua salobre subterránea [3, sec. 18.4]. La **desalinización** es la eliminación de las sales disueltas del agua de mar o del agua salobre para hacerla utilizable, y puede lograrse por destilación o por **ósmosis inversa** [3, sec. 18.4].

La destilación separa el agua de las sales porque el agua es volátil y las sales no lo son, pero a gran escala presenta muchos problemas: al destilar el agua de mar, las sales se concentran cada vez más y terminan precipitando, y el proceso consume mucha energía [3, sec. 18.4]. La ósmosis inversa, en cambio, aplica presión externa suficiente para invertir la ósmosis, de modo que el disolvente pasa de la disolución más concentrada a la más diluida a través de una membrana semipermeable [3, sec. 18.4].

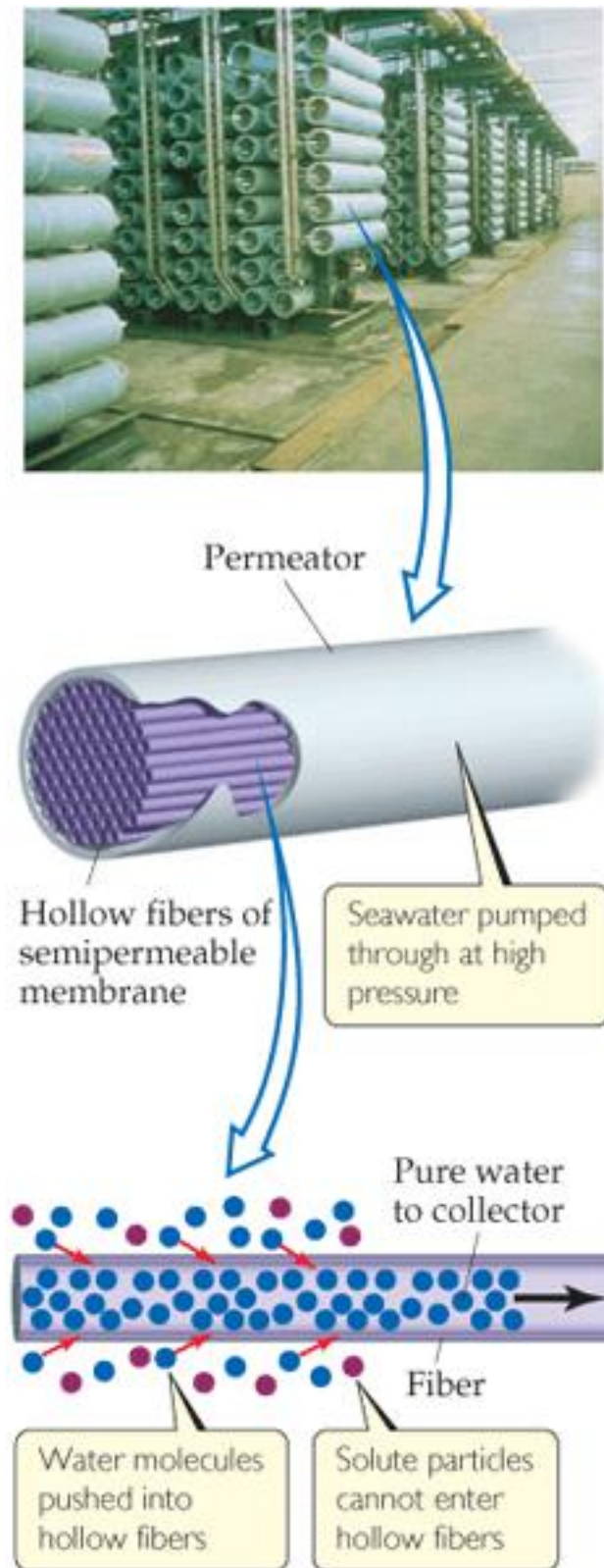


Figura 15: Ósmosis inversa para desalinizar agua de mar: la presión externa invierte el flujo osmótico a través de las fibras huecas de la membrana [3, fig. 18.19].

En una instalación moderna de ósmosis inversa se usan fibras huecas como membrana semipermeable: el agua entra a presión en las fibras y se recupera el agua desalinizada [3, sec. 18.4]. La mayor planta desalinizadora del mundo, en Jubail, Arabia Saudita, proporciona el 50 % del agua potable de ese país con ósmosis inversa sobre agua del Golfo Pérsico, y la mayor de Estados Unidos, cerca de Tampa Bay, Florida, produce 35 millones de galones de agua potable al día desde 2007 [3, sec. 18.4].

También existen desalinizadores portátiles accionados a mano, usados en campamentos, viajes y en el mar, y el esquema de la Figura 15 muestra en todos estos casos el mismo principio de fibras huecas que dejan pasar el agua bajo presión [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 18.4; fig. 18.19].

El agua de las fuentes dulces suele requerir tratamiento antes de su uso doméstico: los pasos generales del tratamiento municipal incluyen filtración gruesa, sedimentación, filtración con arena, aireación, esterilización y, a veces, ablandamiento del agua [3, sec. 18.4]. La Figura 16 reproduce el esquema de una planta típica, en el que el agua cruda atraviesa cada etapa antes de entrar en la red de distribución, y la esterilización final con un agente químico se examina a continuación [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], fig. 18.20; sec. 18.4].

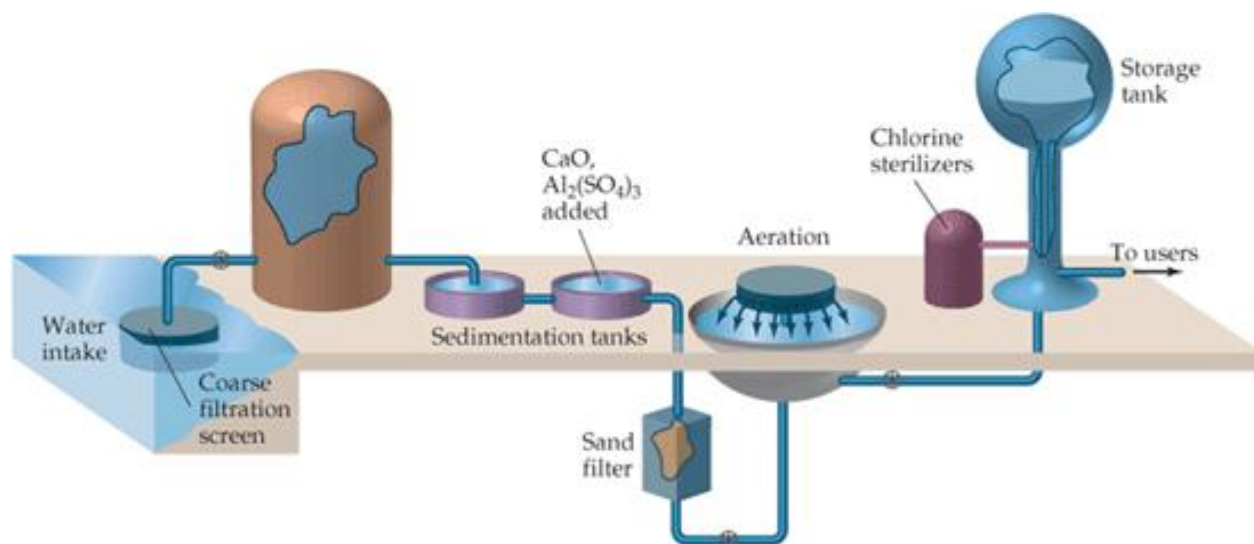


Figura 16: Pasos del tratamiento municipal del agua: filtración, sedimentación, filtración con arena, aireación y esterilización [3, fig. 18.20].

El paso final consiste normalmente en tratar el agua con un agente químico para asegurar la destrucción de las bacterias: el ozono es más eficaz, pero el cloro es más barato, y el Cl_2 licuado se dispensa desde tanques a través de un dispositivo dosificador directamente al suministro [3, sec. 18.4].



La acción esterilizante del cloro probablemente no se debe al Cl_2 mismo sino al ácido hipocloroso, HClO , que se forma cuando el cloro reacciona con el agua según la Ecuación Ecuación (25.7), un equilibrio estudiado en el capítulo de ácidos y bases [3, sec. 18.4]. La cantidad de cloro usada depende de la presencia de otras sustancias con las que pueda reaccionar y de las concentraciones de bacterias y virus a eliminar [3, sec. 18.4].

En 1974 científicos de Europa y Estados Unidos descubrieron que la cloración del agua produce un grupo de subproductos antes no detectados, los **trihalometanos**, los THM, llamados así porque todos tienen un carbono y tres halógenos: CHCl_3 , CHCl_2Br , CHClBr_2 y CHBr_3 [3, sec. 18.4]. El problema apareció cuando los métodos analíticos pudieron detectar estos compuestos en el agua de red [3, sec. 18.4].

Estos y otros compuestos orgánicos clorados y bromados se forman por la reacción del cloro disuelto con la materia orgánica presente en casi todas las aguas naturales, y algunos THM son carcinógenos sospechosos, por lo que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos han fijado límites de 80 µg/L, unos 80 ppb, para la cantidad total de THM en el agua potable [3, sec. 18.4].

Las alternativas al cloro, como el ozono o el dióxido de cloro, producen menos sustancias halogenadas pero tienen sus propios inconvenientes, como la oxidación del bromuro disuelto; cuando los THM ya se formaron, su concentración puede reducirse por aireación, pues son más volátiles que el agua, o por adsorción sobre carbón activado [3, sec. 18.4].

No existen alternativas totalmente satisfactorias a la cloración o la ozonización, y se enfrenta una consideración de beneficio frente a riesgo: los riesgos de cáncer por los THM son muy bajos frente a los riesgos de cólera, tifus y trastornos gastrointestinales del agua sin tratar [3, sec. 18.4].

Un desarrollo prometedor es el dispositivo llamado LifeStraw, que purifica el agua mientras se bebe [3, sec. 18.4]. Al succionar, el agua encuentra primero un filtro textil de malla de 100 µm y luego otro de 15 µm, que eliminan desechos y grupos de bacterias [3, sec. 18.4].

Después el agua pasa por una cámara de perlas impregnadas de yodo, donde se matan bacterias, virus y parásitos, y finalmente por carbón activado granulado, que elimina el olor del yodo y los parásitos que no retuvieron los filtros [3, sec. 18.4]. El esquema de la Figura [Figura 17](#) sigue ese recorrido en tres etapas [3, fig. 18.21].



Figura 17: El dispositivo LifeStraw: filtración textil, desinfección con yodo y carbón activado en un solo paso [3, fig. 18.21].

El agua que contiene una concentración relativamente alta de Ca^{2+} , Mg^{2+} y otros cationes divalentes se llama **agua dura**, y aunque estos iones no son generalmente una amenaza para la salud, pueden hacer el agua inadecuada para algunos usos domésticos e industriales, pues reaccionan con el jabón para formar una espuma insoluble, la sustancia de los anillos de la bañera [3, sec. 18.4]. Al calentarse o evaporarse, el agua dura deposita además carbonato de calcio y otras sales insolubles que forman sarro en tuberías y calentadores, como muestra la tubería recubierta de la Figura 18 [T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3], sec. 18.4; fig. 18.22].



Figura 18: Formación de sarro: el interior de esta tubería quedó recubierto por CaCO_3 y otras sales insolubles depositadas por el agua dura [3, fig. 18.22].

La eliminación de los iones que causan la dureza se llama **ablandamiento del agua**, y en el proceso cal-sosa, usado a gran escala municipal, el agua se trata con hidróxido de calcio y carbonato de sodio para precipitar el Ca^{2+} como CaCO_3 y el Mg^{2+} como $\text{Mg}(\text{OH})_2$ [3, sec. 18.4].

En el **intercambio iónico**, método doméstico típico, el agua dura pasa por una resina de perlas de plástico con grupos aniónicos unidos covalentemente, como $-\text{COO}^-$ o $-\text{SO}_3^-$, que tienen iones Na^+ para balancear sus cargas; los cationes Ca^{2+} del agua dura son atraídos por los grupos aniónicos y desplazan al Na^+ , de modo que entran dos Na^+ al agua por cada Ca^{2+} retirado para mantener el balance de carga [3, sec. 18.4].

25.12 La química verde: prevención, economía atómica y diseño sostenible

El planeta en que vivimos es, en gran medida, un sistema cerrado que intercambia energía pero no materia con su entorno, y para que la humanidad prospere todos los procesos deberían estar en equilibrio con los procesos naturales y los recursos físicos de la Tierra [3, sec. 18.5]. La **química verde** es una iniciativa internacional que promueve el diseño y la aplicación de productos y procesos químicos compatibles con la salud humana y que preservan el ambiente, y sus fundadores desarrollaron un conjunto de doce principios para guiar este trabajo [3, sec. 18.5].

Atkins comparte esta visión desde la historia: las fábricas de Perkin tiñeron los canales cercanos de rojo, verde y amarillo según las prioridades de fabricación del día, y el análisis de núcleos de hielo de las eras griega y romana muestra rastros de la metalurgia antigua, de modo que los brotes verdes de la contaminación ambiental pueden rastrearse hasta los griegos y los romanos [4, cap. 6].

El primer principio, la prevención, sostiene que es mejor prevenir la generación de residuos que limpiarlos después de que se hayan creado, y Atkins enfatiza la distinción entre el camino legal y el camino químico: el legal constriñe por la perspectiva del castigo, mientras el químico evita el problema por su eliminación en el

origen, y este último, siempre el mejor modo de acción, depende de los desarrollos de la propia química [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

La implicación fundamental del principio de prevención es que los materiales de partida de un proceso deberían aparecer, en la mayor medida posible, íntegros en el producto final: los átomos que entran deberían aparecer todos en las moléculas del producto, con la menor cantidad posible descartada como no deseada [4, cap. 6].

El segundo principio, la **economía atómica**, pide que los métodos para fabricar compuestos se diseñen para maximizar la incorporación de todos los átomos de partida en el producto final [3, sec. 18.5]. Esta noción tiene impactos económicos y tecnológicos considerables y, por lo tanto, una reticencia comercial, pues los procesos y las plantas deben diseñarse en consecuencia y las materias primas específicas deben adquirirse de fuentes inconvenientes, posiblemente a gran costo [4, cap. 6].

Un ejemplo es la fabricación del estireno, cuya demanda mundial supera los 25 millones de toneladas métricas anuales: el proceso tradicional de dos pasos parte de benceno y etileno, ambos caros y uno carcinógeno conocido, mientras un proceso reciente de un solo paso hace reaccionar tolueno con metanol a 425 °C sobre un catalizador especial, con materias primas más baratas, menor consumo de energía y subproductos aprovechables [3, sec. 18.5].

El tercer principio pide que, cuando sea práctico, los métodos sintéticos se diseñen para usar y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el ambiente, y el cuarto exige diseñar productos químicos que minimicen la toxicidad manteniendo su función deseada [3, sec. 18.5]. Estos dos principios atacan la toxicidad en el origen, tanto de los reactivos como de los productos [3, sec. 18.5].

El quinto principio pide eliminar en lo posible el uso de sustancias auxiliares, como los disolventes y los agentes de separación, y si se usan, que sean lo más inocuos posible, y Atkins subraya que los líquidos usados como disolventes pueden liberarse al ambiente, aunque sea en pequeñas cantidades, cuando aparecen fugas en los procedimientos de reciclado, por lo que la búsqueda de disolventes benignos es esencial incluso para los procedimientos de laboratorio más pequeños [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

El sexto principio exige reconocer los impactos ambientales y económicos de la energía de los procesos y minimizarlos, realizando las reacciones a temperatura y presión ambiente siempre que sea posible, y Atkins añade que todas las exigencias de energía hacen demandas al ambiente, ya sea por el combustible requerido o por el impacto de los gases de escape en la atmósfera [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

El séptimo principio pide que la materia prima, el alimento del proceso, sea renovable siempre que sea técnica y económicamente práctico, y Atkins recuerda que la naturaleza proporciona cosechas cada año, renovables gracias a la benevolencia del Sol y su impulso del reciclaje del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

El octavo principio pide minimizar o evitar la derivatización innecesaria, la formación de compuestos intermedios y las modificaciones temporales, porque esos pasos requieren reactivos adicionales y pueden generar residuos; y el noveno pide preferir los reactivos catalíticos, lo más selectivos posible, que mejoran el rendimiento en un tiempo dado con menor costo energético que los procesos no catalíticos [3, sec. 18.5].

La fabricación de estireno en un solo paso ilustra el papel de la catálisis: encontrar el catalizador adecuado suele ser la clave para descubrir un proceso nuevo, y el hidrógeno formado en la reacción puede reciclarse como fuente de energía [3, sec. 18.5]. El ejemplo confirma además el octavo principio, pues elimina un paso intermedio de la ruta tradicional [3, sec. 18.5].

El décimo principio exige que los productos químicos se diseñen para que, al final de su función, se descompongan en productos de degradación inocuos y no persistan en el ambiente, y Atkins extiende la mirada al ciclo de vida completo del producto: los químicos más brillantes miran más allá del proceso mismo hacia la vida

entera del producto, para asegurar que al final de su vida funcional el producto y aquello en lo que se degrade no sean tóxicos ni se degraden en el ambiente en restos tóxicos [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

La consideración del ciclo de vida incluye la anticipación del desastre durante el propio proceso de fabricación, recordando Bhopal, con la implicación precautoria de que todo lo producido o almacenado debería tener un efecto mínimo en el ambiente en caso de accidente, lo que exige un análisis continuo y confiable de todos los componentes de los recipientes de reacción y almacenamiento [4, cap. 6].

El undécimo principio pide métodos analíticos en tiempo real para el monitoreo y control del proceso antes de que se formen sustancias peligrosas, y el duodécimo pide elegir reactivos y disolventes que minimicen el potencial de accidentes químicos, incluidas liberaciones, explosiones e incendios [3, sec. 18.5].

La economía atómica se ilustra también con la hidroquinona, un intermediario común para fabricar polímeros: la ruta industrial estándar producía muchos subproductos tratados como residuos, mientras el nuevo proceso usa un material de partida distinto y aísla dos de los subproductos de la nueva reacción para fabricar el propio material de partida [3, sec. 18.5].

Otro ejemplo es la reacción a temperatura ambiente, en presencia de un catalizador de cobre(I), entre una azida orgánica y un alquino, que forma una sola molécula de producto con el 100 % de los átomos de partida, el caso extremo de la economía atómica [3, sec. 18.5]. Ningún proceso con subproductos puede alcanzar ese límite teórico de incorporación total [3, sec. 18.5].

El uso de **fluidos supercríticos** representa una forma de reemplazar los disolventes convencionales: un fluido supercrítico es un estado inusual de la materia con propiedades de gas y de líquido a la vez, y el agua y el dióxido de carbono son los dos disolventes supercríticos más populares [3, sec. 18.5].

Un proceso industrial reciente reemplaza los disolventes clorofluorocarbonados por CO₂ líquido o supercrítico en la producción del politetrafluoroetileno, el Teflón, y aunque el CO₂ es un gas de efecto invernadero, no hay necesidad de fabricar CO₂ nuevo para usarlo como disolvente supercrítico, pues se aprovecha el que ya existe [3, sec. 18.5].

Esta aparente paradoja, señalar al CO₂ como causante del cambio climático y a la vez recomendarlo como disolvente verde, se resuelve así: el problema climático nace de emitir CO₂ nuevo a la atmósfera por la combustión, mientras el uso supercrítico recicla CO₂ ya producido y evita los disolventes orgánicos volátiles tóxicos [3, sec. 18.5].

Del mismo modo, en la oxidación del para-xileno a ácido tereftálico, base del plástico PET y de la fibra de poliéster, el proceso comercial usa ácido acético como disolvente con presurización y temperatura alta, y una ruta alternativa emplea agua supercrítica como disolvente y peróxido de hidrógeno como oxidante, con la ventaja de eliminar el ácido acético [3, sec. 18.5].

Atkins ofrece un contraste dialéctico con Brown en el énfasis, no en la sustancia: Brown presenta la química verde como una iniciativa formal con doce principios y ejemplos industriales cuantificados, mientras Atkins la presenta como un movimiento histórico y moral que distingue el camino legal del químico y sostiene que la química es la única solución a los problemas que ella misma causa en el ambiente, en la tierra, el aire o el agua [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

Ambas posturas coinciden en que la prevención en el origen supera a la limpieza del residuo, y la diferencia de tono proviene del género: el manual sistemático de Brown organiza el campo en principios, mientras el ensayo breve de Atkins argumenta la necesidad histórica de la química verde y su tensión con el beneficio comercial [4, cap. 6].

Atkins concluye que siempre hay una tensión entre el beneficio comercial y la responsabilidad social y ambiental, tensión que no se ve ayudada por los bajos niveles de supervisión en algunos ambientes, y que la caja de Pandora de la química, con su capacidad de moldear los átomos, exige responsabilidades que bajo presión social están ahora altas en la conciencia de la industria química [4, cap. 6].

25.13 Ejemplo resuelto

Este ejemplo integra la relación entre energía de enlace y longitud de onda de un fotón, herramienta del capítulo de estructura electrónica, con la fotoquímica atmosférica recién estudiada: el enlace carbono-bromo del bromometano tiene una energía de disociación típica de 210 kJ/mol, y se desea saber cuál es la longitud de onda máxima de los fotones que pueden romper ese enlace y en qué región del espectro electromagnético se encuentra [3, sec. 18.1].

La energía por mol de fotones se relaciona con la longitud de onda mediante $E = hcN_a/\lambda$, donde h es la constante de Planck, c la velocidad de la luz y N_a el número de Avogadro, y la longitud de onda máxima corresponde al fotón de mínima energía que aún tiene la energía de disociación [3, sec. 18.1].

Despejando la longitud de onda se obtiene $\lambda = hcN_a/E$, y sustituyendo los valores $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3,00 \times 10^8$ m/s, $N_a = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹ y $E = 210 \times 10^3$ J/mol, se llega a $\lambda = (6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 \times 6,022 \times 10^{23}) / (2,10 \times 10^5) = 5,70 \times 10^{-7}$ m, es decir, unos 570 nm [3, sec. 18.1]. En el espectro electromagnético, 570 nm está en la región visible, cerca del amarillo-verde, lo que significa que la luz visible ya puede romper el enlace C—Br [3, sec. 18.1].

La comparación con el oxígeno y el cloro revela la selectividad fotoquímica de la estratosfera: el O₂ exige fotones menores que 242 nm, en el ultravioleta, y el enlace C—Cl de los clorofluorocarbonos se rompe con luz entre 190 y 225 nm, mientras el enlace C—Br, más débil, se rompe con luz visible [3, sec. 18.1-18.2]. Esta gradación de energías explica por qué las moléculas con átomos pesados y enlaces débiles son las más vulnerables en las capas altas de la atmósfera, donde la radiación disponible es más energética [3, sec. 18.2].

25.14 Preguntas y ejercicios

Nota del capítulo: las preguntas y ejercicios siguientes están inspirados en la tipología de T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward [3] (2012), capítulo 18, y de P. Atkins [4] (2015), capítulo 6, reformulados en enunciados propios y con contextos distintos de los originales, de modo que la resolución exija comprensión y no memoria; cada enunciado admite una respuesta razonada que se desarrolla en el solucionario final.

Una ciudad situada a gran altitud tiene una presión atmosférica de 0,79 atm y registra un episodio de ozono troposférico de 260 ppb a 25 °C. Calcule la presión parcial del ozono en ese aire y el número de moléculas de O₃ presentes en 1,0 L de la muestra, aplicando la definición de partes por mil millones como fracción molar multiplicada por 10⁹ y la ecuación del gas ideal con $R = 0,08206$ L·atm·mol⁻¹·K⁻¹ [3, sec. 18.1].

Una muestra de aire de una ciudad industrial contiene monóxido de carbono a 4,6 ppm; determine cuántas moléculas de CO hay en 2,0 L de ese aire a 298 K y 1,0 atm, siguiendo el razonamiento de que la concentración en ppm es la fracción molar por 10⁶ y que los moles de CO se obtienen de la presión parcial por la ecuación del gas ideal [3, sec. 18.1]. Compare el resultado con el orden de magnitud que se obtendría si la muestra estuviera a 0 °C en lugar de 25 °C, manteniendo el volumen y la presión, y explique en qué sentido cambia la densidad de moléculas.

En la estratosfera, el enlace C—Cl del CFCl₃ tiene una energía de disociación de 339 kJ/mol, mientras el C—Cl del CCl₄ tiene 293 kJ/mol. Determine el intervalo de longitudes de onda de los fotones que pueden romper el

enlace C—Cl en una de las moléculas pero no en la otra, usando la relación entre energía por mol de fotones y longitud de onda, y diga en qué región del espectro cae ese intervalo [3, sec. 18.2].

La fotodisociación del NO₂ inicia el smog fotoquímico: calcule la energía máxima de un enlace, en kJ/mol, que puede romper la luz de 420 nm, y compare ese valor con los 304 kJ/mol que requiere la disociación del NO₂, indicando si esa luz visible es suficiente para iniciar el smog y en qué región del espectro se encuentra [3, sec. 18.2].

Una muestra de agua salobre subterránea tiene una salinidad de 12, es decir, 12 g de sales secas por kilogramo de agua de mar, y una densidad de 1,05 g/mL; suponiendo que toda la sal es cloruro de sodio, calcule la molaridad de Na⁺ en esa agua, usando la masa molar del NaCl, la equivalencia entre gramos de sal y mililitros de disolución y la conversión de kilogramos de disolución a litros [3, sec. 18.4].

Se estima que la demanda diaria media de O₂ de los desechos de una población de 850 000 personas es de 59 g por persona. Calcule cuántos litros de agua con 9 ppm de O₂ quedarían totalmente agotados de oxígeno en un día por esos desechos, interpretando 9 ppm como 9 g de O₂ por cada 10⁶ g de agua y tomando la densidad del agua como 1 g/mL [3, sec. 18.4].

Para reducir el contenido de sal de un agua salobre de 0,35 M de sales totales hasta 0,02 M y hacerla potable por ósmosis inversa a 300 K, determine la presión mínima que debe aplicarse según la presión osmótica $\Pi = \Delta M \cdot R \cdot T$, con $R = 0,08206 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, y explique por qué una presión menor no logra invertir el flujo a través de la membrana [3, sec. 18.4].

La lluvia ácida ataca la piedra caliza y el mármol, cuyo componente principal es el CaCO₃. Escriba la ecuación química balanceada de la reacción del carbonato de calcio con el ácido sulfúrico de la lluvia ácida e indique si un revestimiento superficial de sulfato de calcio ayudaría a frenar los efectos de la lluvia ácida, considerando la solubilidad relativa del CaSO₄ frente a la del CaCO₃ [3, sec. 18.2].

Explique por qué el proceso de un solo paso para fabricar estireno a partir de tolueno y metanol es más verde que el proceso tradicional de dos pasos desde benceno y etileno, evaluando al menos cuatro de los doce principios de la química verde y considerando el papel del catalizador y del hidrógeno reciclado [3, sec. 18.5].

Explique qué distingue a un gas de efecto invernadero de uno que no lo es desde el punto de vista de la absorción de radiación, y por qué el CH₄ es un gas de efecto invernadero mientras el N₂ no lo es, relacionando su estructura molecular con su capacidad de absorber radiación infrarroja reemitida por la superficie terrestre [3, sec. 18.2].

25.15 Solucionario

La primera pregunta aplica la conversión de ppb a presión parcial: la presión parcial del ozono es el producto de la fracción molar por la presión total, y como 260 ppb equivalen a 260×10^{-9} , la presión parcial es $0,79 \times 2,60 \times 10^{-7} = 2,05 \times 10^{-7} \text{ atm}$ [3, sec. 18.1].

Los moles de O₃ en 1,0 L se obtienen de $n = PV/RT = (2,05 \times 10^{-7} \times 1,0)/(0,08206 \times 298) = 8,4 \times 10^{-9} \text{ mol}$, y multiplicando por el número de Avogadro se obtienen $5,1 \times 10^{15}$ moléculas de ozono en el litro de aire [3, sec. 18.1].

La segunda pregunta convierte ppm en presión parcial: 4,6 ppm equivalen a una fracción molar de $4,6 \times 10^{-6}$, y con la presión total de 1,0 atm la presión parcial del CO es $4,6 \times 10^{-6} \text{ atm}$ [3, sec. 18.1]. Es decir, la especie ocupa una millonésima del volumen total de la muestra [3, sec. 18.1].

Los moles en 2,0 L a 298 K son $n = (4,6 \times 10^{-6} \times 2,0)/(0,08206 \times 298) = 3,8 \times 10^{-7} \text{ mol}$, y al multiplicar por $6,022 \times 10^{23}$ se obtienen $2,3 \times 10^{17}$ moléculas de CO [3, sec. 18.1]. Ese es el número pedido de moléculas en la muestra [3, sec. 18.1].

A 273 K los moles serían $(4,6 \times 10^{-6} \times 2,0)/(0,08206 \times 273) = 4,1 \times 10^{-7}$ mol, unas $2,5 \times 10^{17}$ moléculas, un 9 % más, porque a menor temperatura el mismo volumen contiene más moles de gas, y la concentración de la especie traza crece en la misma proporción [3, sec. 18.1].

La tercera pregunta calcula la longitud de onda máxima para cada enlace: para el CFCl_3 , con 339 kJ/mol, se tiene $\lambda = (6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 \times 6,022 \times 10^{23})/(3,39 \times 10^5) = 3,53 \times 10^{-7}$ m, unos 353 nm, y para el CCl_4 , con 293 kJ/mol, $\lambda = 4,09 \times 10^{-7}$ m, unos 409 nm [3, sec. 18.2].

Los fotones con longitudes de onda entre 353 y 409 nm rompen el enlace C—Cl del CCl_4 , el más débil, pero no el del CFCl_3 , y ese intervalo cae en la región ultravioleta cercana y el límite del visible [3, sec. 18.2]. Este resultado explica por qué en la estratosfera los CFC más clorados, con enlaces C—Cl más débiles, liberan cloro atómico con luz que el CF_3Cl resistiría [3, sec. 18.2].

La cuarta pregunta aplica la misma relación al smog: la energía máxima que puede romper la luz de 420 nm es $E = hcN_A/\lambda = (6,626 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 \times 6,022 \times 10^{23})/(4,20 \times 10^{-7}) = 2,85 \times 10^5$ J/mol, es decir, unos 285 kJ/mol [3, sec. 18.2].

Como la disociación del NO_2 requiere 304 kJ/mol, la luz de 420 nm, en el límite visible-violeta, no tiene energía suficiente por sí sola para iniciar la fotodisociación, y se necesitan fotones de 393 nm o menores, lo que sitúa el umbral justo en la frontera entre el visible y el ultravioleta [3, sec. 18.2].

La quinta pregunta convierte salinidad en molaridad: 12 g de NaCl por kilogramo de disolución, y con la masa molar de 58,44 g/mol, equivalen a $12/58,44 = 0,205$ mol de NaCl por kilogramo de disolución [3, sec. 18.4]. Ese es el contenido de sal que define la salinidad 12 [3, sec. 18.4].

Como la densidad es 1,05 g/mL, un kilogramo de disolución ocupa $1000/1,05 = 952$ mL, unos 0,952 L, y la molaridad de Na^+ es $0,205/0,952 = 0,215$ M, que por cada ion Na^+ por unidad de fórmula coincide con la molaridad del NaCl [3, sec. 18.4].

El resultado muestra que el agua salobre, con salinidad 12, tiene una concentración de sodio del orden de 0,2 M, muy por encima del límite de 0,05 % en masa de los suministros municipales [3, sec. 18.4]. La desalinización, como se discutió en su sección, debe llevarla muy por debajo de ese límite [3, sec. 18.4].

La sexta pregunta combina demanda biológica y concentración: el consumo diario total es $850\,000 \times 59 = 5,0 \times 10^7$ g de O_2 , y una concentración de 9 ppm significa 9 g de O_2 por cada 10^6 g de agua, es decir, 9×10^{-3} g de O_2 por litro si la densidad es 1 g/mL [3, sec. 18.4].

El volumen de agua completamente agotado es $5,0 \times 10^7/9 \times 10^{-3} = 5,6 \times 10^9$ L, unos cinco mil seiscientos millones de litros por día, cifra que ilustra por qué los vertidos de desechos orgánicos pueden desertificar oxígeno tramos enteros de un río [3, sec. 18.4].

La séptima pregunta calcula la presión osmótica necesaria: la diferencia de molaridad entre el agua salobre y el agua potable es $0,35 - 0,02 = 0,33$ M, y la presión mínima para invertir la ósmosis es $\Pi = \Delta M \cdot R \cdot T = 0,33 \times 0,08206 \times 300 = 8,1$ atm [3, sec. 18.4].

Con una presión menor que 8,1 atm el flujo neto de disolvente seguiría yendo hacia la disolución concentrada, en el sentido de la ósmosis ordinaria, y solo al superar la presión osmótica se invierte el flujo y se obtiene agua desalinizada, que es precisamente el resultado que busca la planta de tratamiento [3, sec. 18.4].

La presión de unos 8 atm explica por qué los desalinizadores portátiles accionados a mano exigen un esfuerzo considerable y por qué las plantas industriales usan bombas de alta presión, y sitúa el consumo energético en el centro del debate sobre la viabilidad de la desalinización en gran escala [3, sec. 18.4].

La octava pregunta escribe la reacción del mármol con la lluvia ácida: el carbonato de calcio reacciona con el ácido sulfúrico para dar sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua, según $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ [3, sec. 18.2]. El sulfato de calcio es menos soluble que el carbonato de calcio, de modo que un revestimiento superficial de CaSO_4 formaría una capa relativamente protectora que ralentiza el ataque posterior de la lluvia ácida, aunque con el tiempo la capa se descascara y expone de nuevo el mineral [3, sec. 18.2].

La novena pregunta evalúa el proceso de un solo paso del estireno frente al tradicional: satisface el principio de prevención al reducir los subproductos, mejora la economía atómica al incorporar más átomos de partida en el producto, aplica el principio de síntesis menos peligrosa al reemplazar el benceno carcinógeno por el tolueno menos tóxico, y cumple el principio de eficiencia energética al exigir menos energía que la ruta de dos pasos [3, sec. 18.5].

Además, el uso del catalizador responde al principio de catálisis, y el reciclaje del hidrógeno como fuente de energía reduce la demanda externa de energía [3, sec. 18.5]. Si el metanol se produce a partir de biomasa, la ruta cumple además el principio de las materias primas renovables, mostrando cómo los doce principios actúan en conjunto [3, sec. 18.5].

La décima pregunta distingue los gases de efecto invernadero por su capacidad de absorber la radiación infrarroja que la superficie terrestre emite hacia el espacio: el CH_4 , con enlaces C—H que vibran y absorben en el infrarrojo, retiene esa radiación, mientras el N_2 , molécula homonuclear simétrica sin momento dipolar variable, no absorbe radiación infrarroja significativa [3, sec. 18.2].

La estructura molecular del metano, con sus modos vibracionales de flexión y estiramiento que cambian el momento dipolar, lo convierte en un gas de efecto invernadero, y por eso cada molécula de CH_4 tiene unas 25 veces el efecto de una de CO_2 [3, sec. 18.2].

25.16 Resumen

La atmósfera se divide en cuatro regiones según su perfil de temperatura: la troposfera, donde ocurre el clima y cae la temperatura hasta unos 215 K; la estratosfera, que se calienta hasta unos 275 K por la absorción del ozono; la mesosfera y la termosfera, y las fronteras entre ellas, llamadas pausas, se cruzan lentamente por los gases [3, sec. 18.1]. La presión cae con la altitud, la composición del aire seco está dominada por N_2 y O_2 , y las concentraciones traza se expresan en partes por millón y por billón [3, sec. 18.1].

La fotoquímica atmosférica convierte la luz en química: la fotodisociación rompe enlaces cuando el fotón supera la energía de disociación, como el O_2 con 495 kJ/mol y el umbral de 242 nm, y la fotoionización arranca electrones por encima de los 90 km [3, sec. 18.1]. El ozono estratosférico se forma por la reacción del oxígeno atómico con el O_2 , absorbe la ultravioleta entre 240 y 310 nm y constituye el escudo de la vida, pero los clorofluorocarbonos liberan cloro que lo destruye catalíticamente, creando el agujero de ozono antártico que el Protocolo de Montreal busca cerrar [3, sec. 18.2].

El SO_2 de la combustión del carbón se oxida a SO_3 y forma H_2SO_4 , causante de la lluvia ácida que daña lagos, bosques y monumentos de piedra caliza, y puede retenerse en la fuente haciendo reaccionar el SO_2 con CaO para dar CaSO_3 ; los óxidos de nitrógeno de los motores generan smog fotoquímico, con ozono troposférico nocivo, a través de la fotodisociación del NO_2 [3, sec. 18.2].

El efecto invernadero, dominado por el vapor de agua y el CO_2 , mantiene habitable la superficie, pero el aumento del CO_2 , del metano y de los HFC está perturbando el clima, con un aumento observado de 0,3 a 0,6 °C en el último siglo [3, sec. 18.2].

El océano mundial contiene el 97,2 % del agua de la Tierra con una salinidad media de 35, el ciclo global del agua conecta todos los reservorios, y el agua dulce, apenas el 0,6 %, se almacena en acuíferos que también sufren

contaminación por arsénico [3, sec. 18.3-18.4]. El oxígeno disuelto mide la calidad del agua, los desechos que demandan oxígeno y la eutrofización por nutrientes agotan ese oxígeno, y la desalinización por destilación u ósmosis inversa, el tratamiento municipal con cloro y el ablandamiento del agua dura completan la gestión del recurso [3, sec. 18.4].

La química verde promueve el diseño de productos y procesos compatibles con la salud y el ambiente, y sus doce principios van de la prevención del residuo y la economía atómica hasta el diseño para la degradación y la química inherentemente más segura [3, sec. 18.5]. Atkins y Brown coinciden en que la prevención en el origen supera a la limpieza del residuo y en que la química, que causó parte del problema ambiental, guarda también la clave de su solución, desde los disolventes supercríticos hasta los procesos catalíticos de un solo paso [3, sec. 18.5], [4, cap. 6].

La química moderna: técnicas, logros y fronteras

26.1 Introducción

Este capítulo último del libro reúne la doble mirada que ha guiado toda la obra: la de la química como práctica material e histórica y la de la química como ciencia que se define por sus instrumentos y sus fronteras. Los capítulos anteriores recorrieron los conceptos centrales desde la medición hasta el ambiente; aquí se examinan las técnicas que los hicieron posibles, los logros del siglo veinte y las incógnitas que abren el camino hacia el futuro.

La síntesis combina tres voces complementarias: la historia de la disciplina narrada por William Brock, la crónica de las técnicas y de los avances recientes escrita por Peter Atkins y el tratado sobre las partículas fundamentales de Linus Pauling, cuya edición de 1988 conserva intacta la claridad expositiva del original de 1970 [2, cap. 6], [4, caps. 5 y 7], [5, cap. 25].

El laboratorio químico moderno es un lugar híbrido en el que conviven la vasija tradicional con el espectrómetro electrónico; un alquimista reconocería los recipientes, pero no los instrumentos que los acompañan [4, cap. 5]. La química comprende dos grandes operaciones: el análisis, que identifica sustancias y determina sus cantidades y concentraciones, y la síntesis, que crea formas deseadas de materia a partir de componentes más simples; las técnicas instrumentales que este capítulo describe pertenecen a ambos dominios **técnicas instrumentales** [4, cap. 5].

La exposición avanza desde el análisis hacia la síntesis, y desde los logros del siglo pasado hacia las fronteras actuales, para terminar en la escala más pequeña que la química puede alcanzar: la de las partículas fundamentales que constituyen la materia [5, cap. 25]. En ese recorrido, cada técnica se presentará con su fundamento físico, su historia y su aplicación, retomando de manera explícita los conceptos de los capítulos anteriores cuando sea necesario [4, caps. 5 y 7].

26.2 La revolución instrumental: del análisis húmedo al instrumento electrónico

La química del siglo veinte experimentó transformaciones que cambiaron su rostro público y su práctica cotidiana: dos guerras mundiales, el desplazamiento del carbón al petróleo como materia prima, la adopción de la instrumentación física, la mecánica cuántica y las teorías electrónicas del enlace, y el surgimiento de la gran ciencia financiada por los Estados [2, cap. 6].

El liderazgo europeo en la disciplina fue cediendo terreno: los Estados Unidos tomaron la delantera y, desde los años sesenta, la Unión Soviética, Japón y China se incorporaron a una ciencia cada vez más globalizada [2, cap. 6]. La guerra fría convirtió a los gobiernos y a los ejércitos en patronos de la química, y las mujeres se incorporaron a la profesión en número creciente [2, cap. 6].

La revolución instrumental ([Sección 1.7](#)) propiamente dicha llegó después de 1950 y tuvo un efecto drástico sobre el análisis: los métodos húmedos y secos, basados en la manipulación de disoluciones y en el ensayo manual, desaparecieron prácticamente del laboratorio, reemplazados por maquinaria electrónica que registraba los resultados sin intervención humana [[2, cap. 6](#)].

La enseñanza y los libros de texto se transformaron a la par: ya no se formaba al estudiante en la destreza manual del análisis clásico, sino en la interpretación de los nuevos registros instrumentales [[2, cap. 6](#)]. El punto de inflexión simbólico fue el pH metro portátil de Arnold Beckman, un instrumento de caja negra que eliminó la valoración volumétrica ([Sección 17.5](#)) para medir la acidez [[2, cap. 6](#)].

Beckman, hijo de un herrero estadounidense, fundó su empresa de instrumentos cuando aún era estudiante; la necesidad nació de la industria del naranjo de California, cuyos suelos ácidos exigían medidas de pH rápidas y fiables [[2, cap. 6](#)]. La escala logarítmica de pH ([Sección 16.5](#)) había sido introducida en 1909 por Søren Sørensen, que definió el potencial de iones hidrógeno desde la acidez extrema hasta la basicidad extrema; hasta 1934 su medida requería un análisis volumétrico elaborado, que Beckman empaquetó en un medidor electrónico portátil patentado ese mismo año [[2, cap. 6](#)].

El instrumento de Beckman abrió la era de la caja negra química, en la que el químico ya no ve los pasos intermedios del análisis sino solo su resultado; la figura del pH metro de Brock ya apareció en el capítulo uno de este libro, donde se usó para ilustrar la revolución instrumental, y aquí se retoma solo como hito conceptual [[2, cap. 6](#)].

La espectroscopía infrarroja tuvo un origen paralelo: comenzó a finales del siglo diecinueve cuando dos antiguos oficiales del ejército británico, empleados del departamento gubernamental de educación, correlacionaron los espectros infrarrojos con los grupos funcionales de las moléculas [[2, cap. 6](#)]. A comienzos del siglo veinte, William Coblentz publicó los espectros de más de un centenar de moléculas orgánicas, aunque sus hallazgos no condujeron todavía a determinaciones estructurales [[2, cap. 6](#)]. La técnica esperó varias décadas para convertirse en rutina, pero su lógica ya era clara: cada grupo de átomos vibra a frecuencias características que pueden leerse como una identidad molecular [[4, cap. 5](#)].

26.3 Espectroscopía atómica y molecular

La espectroscopía atómica es una técnica de emisión que encierra la lógica del análisis elemental: se vaporiza el elemento y se lo calienta intensamente para que sus electrones salten a estados excitados, y cuando estos electrones vuelven a su estado normal emiten fotones de colores característicos (véase [Sección 6.4](#)) [[4, cap. 5](#)].

Registrar el espectro de emisión equivale a identificar el elemento, pues cada especie atómica posee su propio conjunto de líneas de colores; el amarillo del alumbrado público es sodio, y el rojo de los letreros luminosos es neón [[4, cap. 5](#)]. El fundamento de estas líneas es el mismo que se desarrolló en el capítulo seis de este libro: la energía de los fotones emitidos coincide con la diferencia entre los niveles electrónicos del átomo [[3, cap. 6](#)].

La espectroscopía molecular complementa a la atómica mediante la absorción: un haz de fotones atraviesa la muestra y algunos fotones se extraen del haz cuando excitan a la molécula a un estado de energía que le es propio, lo que produce un espectro de absorción único para cada molécula [[4, cap. 5](#)].

Muchos espectros moleculares se observan en el ultravioleta y la región visible, donde la radiación es suficientemente energética para modificar la distribución electrónica [[4, cap. 5](#)]. En el infrarrojo, en cambio, los fotones de menor energía estimulan las vibraciones de los enlaces: los grupos de átomos metilo y carbonilo vibran con energías diferentes, de modo que la espectroscopía infrarroja identifica los grupos característicos de una molécula compleja [[4, cap. 5](#)].

La energía de un fotón se relaciona con su frecuencia o su longitud de onda mediante la ecuación de Planck, introducida en la [Sección 6.3](#) al estudiar la radiación y la cuantización [\[3, cap. 6\]](#). La relación vale para toda la escala electromagnética, desde la radiofrecuencia hasta los rayos gamma, y por eso las técnicas que se describen a continuación difieren solo en la energía de los fotones que emplean como sonda.

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (26.1)$$

En la ecuación [Ecuación \(26.1\)](#), E es la energía del fotón, expresada en julios y entendida como la cantidad mínima de energía que la radiación puede transferir a la materia; h es la constante de Planck, de valor $6,626 \times 10^{-34}$ J s, que fija la escala de la cuantización; ν es la frecuencia de la radiación, en hercios o s^{-1} ; c es la velocidad de la luz, $2,998 \times 10^8$ m s^{-1} ; y λ es la longitud de onda, en metros [\[3, cap. 6\]](#). Como c es constante, frecuencia y longitud de onda son equivalentes entre sí: a mayor frecuencia corresponde menor longitud de onda y mayor energía transportada por cada fotón [\[3, cap. 6\]](#).

26.4 Resonancia magnética nuclear (RMN)

La resonancia magnética nuclear, conocida por sus siglas RMN, explota el hecho de que algunos núcleos atómicos se comportan como imanes diminutos: el protón, núcleo del átomo de hidrógeno, gira sobre sí mismo con un espín (véase [Sección 6.8](#)) que lo convierte en una pequeña barra imantada con un polo norte y un polo sur [\[4, cap. 5\]](#). Al aplicar un campo magnético externo, los protones pueden orientar su espín de dos maneras, con el polo norte hacia arriba o hacia abajo, y las dos orientaciones poseen energías ligeramente distintas [\[4, cap. 5\]](#). Un fotón de la frecuencia adecuada, llamada frecuencia de resonancia, puede invertir la orientación del protón, y esa inversión se detecta como señal [\[4, cap. 5\]](#).

Lo notable de la RMN es que la frecuencia de resonancia depende del entorno químico del núcleo: un protón vecino a un átomo de carbono, de oxígeno o de nitrógeno resuena a una frecuencia ligeramente distinta que un protón en otro entorno, porque los electrones circundantes protegen al núcleo del campo externo de maneras diferentes [\[4, cap. 5\]](#).

Los campos magnéticos de los instrumentos modernos se generan con bobinas superconductoras, y la radiación empleada es de radiofrecuencia: unos 100 MHz, una frecuencia apenas superior al extremo de alta frecuencia de la banda de radiodifusión de frecuencia modulada [\[4, cap. 5\]](#). El espectro de RMN de una molécula orgánica muestra tantas señales como entornos químicamente distintos ocupen los núcleos de hidrógeno, y la posición de cada señal revela la naturaleza de los grupos vecinos [\[4, cap. 5\]](#).

La técnica tiene además una variante médica de enorme importancia: la imagen por resonancia magnética, o IRM, en la que la palabra nuclear se eliminó del nombre por razones no técnicas, aunque el fenómeno es el mismo [\[4, cap. 5\]](#). En la IRM se cartografían los protones del agua de los tejidos para reconstruir imágenes del interior del cuerpo, y el espín nuclear se convierte así en una sonda diagnóstica [\[4, cap. 5\]](#).

El contraste entre una señal de RMN y otra no está en la energía, sino en la frecuencia finísima que distingue cada entorno: por eso la técnica discrimina entre grupos metilo, carbonilo y demás, y por eso identifica moléculas completas como huellas digitales [\[4, cap. 5\]](#). El mismo principio rige la imagen médica: el agua de los tejidos resuena en frecuencias que dependen de su entorno, y esa variación fina es la que produce el contraste diagnóstico en la IRM [\[4, cap. 5\]](#).

26.5 Espectrometría de masas

La espectrometría de masas abandona la luz como sonda y recurre a la materia misma: la molécula se destruye deliberadamente, se pesan sus fragmentos y de ese registro se reconstruye la identidad del compuesto original

[4, cap. 5]. En el espectrómetro de masas se dispara un haz de electrones contra la molécula, que queda despedazada en fragmentos cargados; esos fragmentos se aceleran mediante un campo eléctrico y después pasan entre los polos de un potente imán, donde su trayectoria se curva de manera proporcional a su masa [4, cap. 5]. Un detector situado al final del recorrido registra cada fragmento según su masa, y el conjunto de picos constituye el espectro de masas [4, cap. 5].

La metáfora del jarrón roto explica el procedimiento de interpretación: si a alguien se le rompe una vasija, puede identificar de qué vasija se trataba examinando los fragmentos, y el espectrómetro de masas hace lo mismo con las moléculas [4, cap. 5]. Cada tipo de molécula se rompe de maneras características, de modo que el patrón de fragmentos es una identidad tan fiable como el espectro de absorción [4, cap. 5]. La técnica determina con precisión la masa molar del compuesto y, combinada con la química computacional (véase Sección 26.8) y la espectroscopía, permite asignar estructuras a compuestos nuevos [4, cap. 5].

26.6 Difracción de rayos X y cristalografía

La difracción de rayos X es la técnica que revela la estructura tridimensional de la materia cristalina y que cambió para siempre la biología y la química de los compuestos complejos [4, cap. 5]. Los rayos X son radiación de longitud de onda muy corta, del orden de 100 pm, comparable al diámetro de un átomo; cuando esta radiación incide sobre un cristal, las ondas dispersadas por los planos atómicos interfieren entre sí, reforzándose en unas direcciones y anulándose en otras [4, cap. 5].

La pauta de interferencia resultante, el patrón de difracción, codifica la disposición de los átomos en la red cristalina; con muestras pulverulentas, como los minerales, el patrón permite identificar la sustancia por comparación [4, cap. 5]. El método es análogo al reconocimiento de una huella digital: cada sustancia cristalina produce un patrón propio, y la coincidencia del patrón observado con el de una referencia confirma la identidad de la muestra [4, cap. 5].

La historia de la técnica es una sucesión de reconocimientos científicos: Röntgen recibió el primer premio Nobel de física en 1901 por el descubrimiento de los rayos X, los Bragg compartieron el de física en 1915 por el análisis de la difracción en cristales, Debye obtuvo el de química en 1936 y Hodgkin el de química en 1964 por las estructuras de la penicilina y la vitamina B12 [4, cap. 5].

Wilkins compartió el de medicina en 1962 por la difracción del ADN, base experimental de la doble hélice; la técnica mereció premios Nobel en las tres categorías científicas, síntoma de su ubicuidad [4, cap. 5]. Conviene señalar, con la fuente, que la contribución de Rosalind Franklin no fue reconocida en ese premio de 1962 [4, cap. 5].

26.7 Microscopías de superficie: STM y AFM

Las microscopías de superficie nacieron de la catálisis, pues conocer la topografía de un catalizador sólido (véase Sección 14.9), donde los reactivos se anclan y reaccionan, exige verse sobre átomos individuales [4, cap. 5]. Para lograrlo, la STM y la AFM no emplean lentes sino puntas físicas que recorren la muestra a una distancia atómica, y esa proximidad entre punta y superficie es justamente la que hace posible la imagen [4, cap. 5].

La microscopía de túnel de barrido, STM por sus siglas en inglés, recorre la superficie con una punta sumamente fina mantenida a la distancia de unos pocos diámetros atómicos; entre la punta y la superficie salta una corriente de electrones por efecto túnel, un fenómeno cuántico que la física clásica consideraría prohibido [4, cap. 5]. La corriente de túnel es tan sensible al ancho del hueco que las pequeñas protuberancias que forman los átomos individuales la aumentan visiblemente, y el registro de esas variaciones dibuja la superficie átomo por átomo [4, cap. 5].

La afirmación de que los átomos son demasiado pequeños para verse quedó refutada por estas imágenes, que los muestran como picos y valles de la corriente de túnel [4, cap. 5]. La microscopía de fuerza atómica, AFM, fue más lejos: su punta no solo observa, sino que actúa, empujando átomos de un lugar a otro sobre la superficie [4, cap. 5]. Con la AFM se han escrito patrones de letras atómicas y se ha jugado al fútbol en miniatura moviendo una buckybola de C_{60} sobre una superficie, un nanofútbol que demuestra el control total de la posición atómica [4, cap. 5].

26.8 Química computacional

La química computacional aplica la potencia de las computadoras al cálculo y a la representación gráfica de las estructuras moleculares, y ha hecho visible lo que las ecuaciones de la mecánica cuántica solo insinuaban: las nubes de densidad electrónica que forman enlaces y orbitales [4, cap. 5]. Los cálculos se basan en las ecuaciones de la mecánica cuántica (véase Sección 6.6) que este libro presentó en el capítulo seis, resueltas con aproximaciones que las hacen tratables numéricamente, y el resultado se plasma en imágenes que muestran cómo se distribuyen los electrones alrededor de los núcleos [4, cap. 5].

Las aplicaciones de la química computacional van desde la farmacia hasta la biología: en la industria farmacéutica se evalúa la actividad potencial de moléculas candidatas antes de sintetizarlas, y en la biología se estudia el plegamiento de las proteínas, ese proceso por el cual una cadena de aminoácidos adopta su forma funcional [4, cap. 5]. También se simulan colisiones moleculares, siguiendo la dinámica de los reactivos mientras chocan, forman complejos y se separan en productos [4, cap. 5]. La química computacional no reemplaza al laboratorio, pero lo guía: propone estructuras plausibles, filtra candidatos costosos y convierte las imágenes en hipótesis contrastables [4, cap. 5].

26.9 Síntesis combinatoria y librerías de compuestos

La síntesis tradicional prepara un compuesto cada vez, siguiendo un plan racional que conduce de reactivos conocidos a un producto deseado; la síntesis combinatoria invirtió esa estrategia y prepara miles de compuestos simultáneamente para que los farmacéuticos examinen la mezcla en busca de actividad [4, cap. 5].

El método se originó con los péptidos, cadenas cortas de aminoácidos, y sigue un esquema de mezclar y dividir: se mezclan los materiales y después se divide la mezcla en partes, cada una de las cuales reacciona con un aminoácido distinto [4, cap. 5]. Los químicos combinatorios no siempre saben exactamente qué es lo que han hecho, pero saben qué conjunto de compuestos contienen sus recipientes, y eso basta para el cribado farmacológico [4, cap. 5].

Un ejemplo con tres aminoácidos, A, B y C, ilumina el poder del método: en la primera ronda se obtienen AA, AB y AC; al mezclar los tres y dividirlos en tres recipientes que reaccionan con A, B y C, la segunda ronda produce AAA, ABA y ACA, junto con AAB, ABB y ACB y con AAC, ABC y ACC [4, cap. 5].

Con los veinte aminoácidos naturales del laboratorio, el número de compuestos crece como las potencias de veinte: la primera ronda da 20, la segunda 400, la tercera 8 000 y la cuarta 160 000 compuestos [4, cap. 5]. El proceso se automatiza con robots que llevan la contabilidad de cada recipiente, y las librerías resultantes se examinan con métodos de alto rendimiento en busca de actividad biológica [4, cap. 5].

La aritmética del ejemplo merece un señalamiento dialéctico: la fuente reporta que cuatro rondas sucesivas dan 400, 8 000, 160 000 y 5 200 000 compuestos, pero el producto directo de las potencias de veinte da $20^2 = 400$, $20^3 = 8 000$, $20^4 = 160 000$ y $20^5 = 3 200 000$ [4, cap. 5]. La cifra impresa de 5 200 000 no coincide con el cálculo 20^5 , y este libro no la propaga como si fuera correcta; se la menciona aquí para que el lector advierta que las fuentes

impresas pueden contener erratas aritméticas, y se adopta el cálculo verificado como valor de referencia en los ejercicios [4, cap. 5].

26.10 Logros del siglo veinte: guerra, mujeres y la química como ciencia central

La primera guerra mundial fue descrita como la guerra de los químicos, aunque menos del uno por ciento de las bajas se debió directamente a la guerra química; el apelativo expresaba la movilización de la química para poner a Gran Bretaña en pie de guerra [2, cap. 6].

La segunda guerra mundial fue llamada la guerra de los físicos por la bomba atómica, aunque los químicos participaron de manera decisiva en la empresa [2, cap. 6]. En el plano humano, la guerra costó la vida a Henry Moseley en 1915 y a 83 químicos británicos, y agitó a la Chemical Society, que expulsó en 1916 a sus miembros honorarios alemanes Baeyer, Fischer, Nernst y Ostwald, reintegrados en 1929 [2, cap. 6].

Las guerras abrieron a las mujeres las puertas del laboratorio: Martha Whiteley, una de las veintiuna primeras mujeres elegidas en 1920 para la Chemical Society, dirigió en el Imperial College de Londres un equipo que fabricaba el anestésico local beta-eucaína, un derivado de la cocaína, y las mujeres fueron reclutadas en masa para la industria de explosivos [2, cap. 6]. Tras la guerra, la industria química se fusionó en gigantes: IG Farben en 1925, con cerca de 100 000 empleados, el gran Du Pont estadounidense e ICI en Gran Bretaña en 1926, y las graduadas en química comenzaron a combinar el empleo con el matrimonio y la familia [2, cap. 6].

La posición de la química en el sistema de las ciencias se redefinió: para unos comentaristas la disciplina se había convertido en una ciencia de servicio, subordinada a la física y a la biología; para otros, su papel central en el círculo de las ciencias era más prominente que nunca [2, cap. 6].

El historiador de la ciencia John Agar propuso interpretar el siglo como gobernado por la guerra y la salud, con las universidades dejando de ser torres de marfil para entrar en un mundo posacadémico, interdisciplinario y utilitario en el que deben generar ingresos [2, cap. 6]. El historiador japonés de la ciencia de polímeros Yasu Furakawa describió la biología molecular como una fusión de química orgánica, química de polímeros, bioquímica, química física, cristalografía de rayos X, genética y bacteriología, mientras los materiales sintéticos y la tecnología dominan el mundo computarizado hecho por el hombre [2, cap. 6].

26.11 Fronteras: elementos nuevos y la isla de estabilidad

La tabla periódica (Sección 7.2), que este libro recorrió desde el capítulo siete, sigue creciendo: se descubre aproximadamente un elemento nuevo por año, y los más recientes son radiactivos y desaparecen en fracciones de segundo tras producirse solo unos pocos átomos [4, cap. 7]. La búsqueda avanza hacia una hipotética **isla de estabilidad**, una región de la tabla, alrededor del elemento 126, en la que los núcleos sobrevivirían significativamente más tiempo que sus vecinos; los elementos de esa isla serían un banco de pruebas para las teorías de la estructura nuclear, aunque probablemente no tengan usos prácticos [4, cap. 7]. Hacia 2013 la tabla llegaba al elemento 116, el livermorio, sintetizado en cantidades mínimas [4, cap. 7].

La sensibilidad de las técnicas de detección es a la vez una bendición y una maldición: permite detectar cantidades diminutas de materia, pero dificulta distinguir la señal verdadera del ruido de fondo [4, cap. 7]. La química de los elementos superpesados avanza así en el límite de lo detectable, donde producir unos pocos átomos basta para confirmar la existencia de un elemento [4, cap. 7].

26.12 Fronteras: escalas de tiempo de la femtoquímica

La química moderna también conquistó el tiempo: hoy es posible observar cómo evoluciona una molécula mientras reacciona, con enlaces que se aflojan, átomos que se liberan y caen en nuevos arreglos [4, cap. 7]. La escala de tiempo de estos procesos es el femtosegundo, igual a 10^{-15} s, y la **femtoquímica** estudia las reacciones en ese lapso; el desarrollo exigió pulsos de láser lo bastante breves para congelar el movimiento molecular [4, cap. 7]. La escala aún más corta del attosegundo, 10^{-18} s, mil veces más breve, deja ver incluso a los electrones congelados en su movimiento, y en esa frontera la química finalmente se vuelve física [4, cap. 7].

26.13 Fronteras: cúmulos de moléculas y la nanociencia

La materia entre lo molecular y lo macroscópico es el territorio de la **nanociencia**, donde los objetos miden unos cien nanómetros y los efectos cuánticos se vuelven relevantes [4, cap. 7]. Un ejemplo de la escala nanoscópica son los cúmulos de moléculas de agua: se necesitan al menos 275 moléculas de agua para que el cúmulo muestre propiedades de hielo, y unas 475 para que sea hielo de verdad, un cubo de unas ocho moléculas de agua por arista [4, cap. 7]. El hallazgo importa para entender la formación de nubes y la congelación, procesos que dependen de los primeros agregados moleculares [4, cap. 7].

La baja temperatura revela además la rareza cuántica: en las proximidades del cero absoluto la materia se comporta de maneras que desafían la intuición clásica, y las técnicas de los últimos decenios permiten explorar esa región sin precedentes [4, cap. 7]. La nanociencia reúne top-down, el tallado de materiales macroscópicos hasta tamaños nanométricos, y bottom-up, la construcción de estructuras por autoensamblaje molecular, y sus aplicaciones van de las celdas solares mejoradas a los sensores de glucosa y a los materiales con propiedades mecánicas y eléctricas nuevas [4, cap. 7].

26.14 Fronteras: el grafeno y los materiales bidimensionales

Entre los **materiales nuevos** destaca el grafeno, una lámina plana de átomos de carbono con estructura de tela de gallinero, obtenida al desprender del grafito capas de un solo átomo de espesor [4, cap. 7]. El grafeno es uno de los materiales más fuertes conocidos, con un punto de ruptura doscientas veces mayor que el del acero y menos de un gramo por metro cuadrado; la cita del Nobel de 2010 concedido a Geim y Novoselov proponía que una hamaca de grafeno de un metro cuadrado podría sostener a un gato de cuatro kilogramos pesando lo que un bigote de gato [4, cap. 7].

La lista de aplicaciones posibles es larga: altavoces sin partes móviles, destilación de vodka a temperatura ambiente, tamices que separan moléculas para biocombustibles y la desalinización del agua de mar [4, cap. 7]. El grafeno apenas adsorbe gases, pero su superficie puede modificarse químicamente para detectarlos, y su óxido forma el papel de grafeno, láminas agregadas de óxido de grafeno que inauguran una nueva clase de materiales con propiedades térmicas, ópticas y mecánicas versátiles; otras láminas bidimensionales, como MoS_2 , WS_2 y TiC , forman capas de un átomo de espesor con propiedades electrónicas distintas de sus formas tridimensionales [4, cap. 7].

26.15 Fronteras: aplicaciones y nuevos descubrimientos

Las aplicaciones cotidianas de la nueva química ilustran su alcance: el vidrio autolimpiante lleva una capa fina y transparente de dióxido de titanio que, activada por la luz solar, descompone químicamente la suciedad, mientras su superficie hidrofóbica hace que la lluvia la arrastre sin dejar marcas [4, cap. 7]. Las fibras inteligentes cambian de color según el ambiente y resisten la lavandería; la catálisis es vital para eliminar la contaminación, como en el convertidor catalítico de los automóviles, que debe entrar en funcionamiento rápidamente para

reducir los óxidos de nitrógeno, oxidar el monóxido de carbono y completar la oxidación del combustible sin quemar [4, cap. 7].

La genómica identifica los genes y el modo en que interactúan para gobernar la producción de proteínas, y de ella deriva la farmacogenómica, que busca fármacos adaptados al genoma de cada individuo; la proteómica estudia el conjunto de proteínas de un organismo, las entidades sobre las que actúan la mayoría de los fármacos [4, cap. 7]. El descubrimiento de que las moléculas pueden anudarse a sí mismas, formando espontáneamente nudos de trébol, muestra que la investigación fundamental sigue deparando sorpresas: como dijo Fraser Stoddart, la química orgánica sintética y la física orgánica pueden trabajar juntas en la estereoquímica más elegante [4, cap. 7].

26.16 Las partículas fundamentales: la química de lo más pequeño

La frontera final lleva la química hasta sus componentes últimos: los átomos están formados por electrones y núcleos, y los núcleos por protones y neutrones, pero el estudio acelerado de las partículas fundamentales ha descubierto muchas más entidades, algunas de las cuales viven solo fracciones de segundo [5, cap. 25].

Pauling definió esa empresa como la química de las partículas fundamentales, pues las reacciones entre partículas se describen con las mismas ideas que las reacciones entre moléculas: se forman, se transforman y se aniquilan siguiendo principios de conservación [5, cap. 25]. Hacia 1970 se conocían 34 partículas fundamentales: seis con masa en reposo nula que se mueven a la velocidad de la luz, entre ellas el fotón y el gravitón, y 28 con masa en reposo finita que se mueven más lentamente [5, cap. 25].

Las partículas se clasifican, según su espín, en **fermiones y bosones** [5, cap. 25]. Los fermiones, con espín semientero como el electrón, obedecen el principio de exclusión de Pauli (véase Sección 6.8): dos fermiones no pueden ocupar exactamente el mismo estado cuántico, como ya se estableció en el capítulo seis para los electrones de un orbital [3, cap. 6], [5, cap. 25]. Los bosones, con espín entero, no están sujetos a esa restricción y pueden compartir un mismo estado cuántico; el fotón, el gravitón y los mesones son bosones [5, cap. 25].

La **materia y la antimateria** constituyen otro eje de la clasificación: la existencia de la antimateria fue predicha en 1928 por Dirac sobre la base de la mecánica cuántica relativista, y cada partícula cargada tiene una contraparte, la antipartícula, con la misma masa y espín pero carga opuesta; cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan convirtiendo su masa en energía según la ecuación de Einstein (Sección 20.6) ($E = mc^2$) [5, cap. 25].

El positrón, antielectrón, fue el primer ejemplo conocido de antipartícula, detectado por Anderson en 1934 en los pares que muestra la figura Figura 1. El antiprotón se verificó en 1955 con el sincrotrón de Berkeley, que aceleraba partículas hasta 6 GeV, energía suficiente para crear el par protón-antiprotón, cuya masa combinada es 1836 veces la del par electrón-positrón [5, cap. 25].

$$E = mc^2 \quad (26.2)$$

En la ecuación Ecuación (26.2), E es la energía liberada en la aniquilación, en julios; m es la masa total aniquilada, en kilogramos; y c es la velocidad de la luz, $2,998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ [5, cap. 25]. Como c^2 es enorme, la aniquilación de masas diminutas libera energías comparables a las de las reacciones nucleares del capítulo veinte (Sección 20.7) y muchísimo mayores que las de las reacciones químicas ordinarias [5, cap. 25].

El electrón y el positrón tienen cada uno una masa en reposo de 0,510976 MeV, de modo que la aniquilación del par libera 1,022 MeV, repartidos entre los dos fotones que se emiten en direcciones opuestas para conservar el momento [5, cap. 25]. La constante de Planck relaciona la energía de esos fotones con su frecuencia: la energía de 1,022 MeV corresponde a fotones de longitud de onda extremadamente corta, del orden de la milésima de

ángstrom, una escala que ilustra por qué los pares electrón-positrón se detectan mejor con las cámaras de partículas que con los espectrómetros ordinarios [5, cap. 25].

Una cámara de niebla, inventada por Wilson en 1911, contiene aire saturado de vapor de agua: al expandirse bruscamente el aire se enfría y se sobresatura, y las gotas de agua que se forman alrededor de los iones producidos por las partículas cargadas definen las trayectorias de estas [5, cap. 25]. La cámara de burbujas, inventada por Glaser en 1952, emplea un líquido ligeramente por encima de su punto de ebullición y registra burbujas diminutas alrededor de los iones; en la fotografía de Anderson de 1934 se ven los pares electrón-positrón curvando sus trayectorias en direcciones opuestas dentro de un campo magnético, lo que permitió identificar al positrón [5, cap. 25].

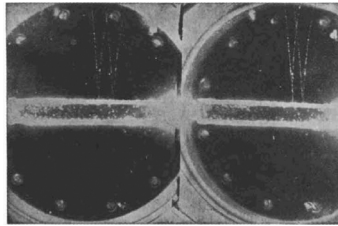


Figura 1: Cámara de niebla de posiciones con pares electrón-positrón creados por un fotón cósmico en una lámina de plomo; la fotografía, tomada hacia 1934 por Carl D. Anderson, muestra las trayectorias curvándose en direcciones opuestas bajo la acción del campo magnético [5, fig. 25-2]

La figura [Figura 1](#) condensa toda la lógica de la detección de partículas: la cámara no ve las partículas, sino las huellas de iones que dejan al atravesar el vapor; la curvatura de cada huella revela la carga y la masa de la partícula [5, cap. 25]. Los **aceleradores** generan las partículas que las cámaras registran: el ciclotrón, inventado por Lawrence en 1929, acelera iones positivos en trayectorias circulares mediante campos eléctricos y magnéticos alternados, alcanzando energías de unos 100 MeV, y el sincrotrón, propuesto en 1945 por Veksler y McMillan, ajusta la frecuencia del campo para compensar el cambio relativista de masa y ha llevado las partículas hasta unos 100 GeV [5, cap. 25].

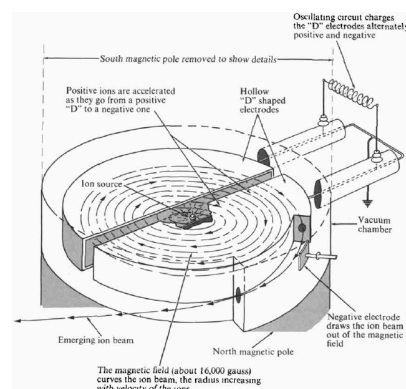


Figura 2: Ciclotrón de Lawrence, el acelerador que permitió producir partículas de alta energía en trayectorias circulares; el dispositivo combina un campo magnético que curva la trayectoria con aceleraciones eléctricas sucesivas [5, fig. 25-1]

La figura [Figura 2](#) muestra el primer acelerador de uso general, cuyo principio se extendió después a los sincrotrones y a los grandes colisionadores internacionales [5, cap. 25]. Los **leptones** son los fermiones ligeros: el electrón, el muón y el neutrino, estables, salvo el muón inestable con su masa de 206,77 veces la del electrón; los neutrinos interactúan tan débilmente que su existencia, propuesta por Pauli en 1927 y nombrada por Fermi, solo se verificó en 1956 cuando Reines y Cowan los detectaron en un reactor nuclear [5, cap. 25].

Los **mesones**, con masa intermedia entre el electrón y el nucleón, fueron propuestos por Yukawa en 1935 como mensajeros de la fuerza entre nucleones: a partir del alcance de esa fuerza, 1,4 fm, calculó que su masa debía ser unas 274 veces la electrónica, y en 1947 Powell descubrió los piones, con masas de 273,3 y 264,3 veces la electrónica según su carga [5, cap. 25].

Los **bariones** son los fermiones pesados, como el protón y el neutrón, y los hiperones, descubiertos entre 1950 y 1960, son los bariones más pesados, con masas entre 1115 y 1318 MeV [5, cap. 25]. Toda reacción conserva el número bariónico y el número leptónico: los bariones y antibariones se forman siempre en pares, y las transformaciones entre leptones respetan la suma algebraica de sus números [5, cap. 25].

Algunas partículas viven mucho más de lo que las interacciones fuertes predecirían, y por eso se las llamó extrañas: Gell-Mann y Nishijima introdujeron en 1953 la propiedad llamada **extrañeza** o xenicidad, que se conserva en las interacciones fuertes pero se viola en las débiles [5, cap. 25]. Las resonancias son partículas efímeras descubiertas desde 1952, como la eta con su vida media de 10^{-20} s o los mesones rho, omega y phi con vidas medias del orden de 10^{-23} s, lo que las hace apenas más duraderas que la escala de tiempo nuclear [5, cap. 25].

La pregunta final es estructural: Gell-Mann y Zweig propusieron en 1964 que los mesones y bariones están formados por **quarks**, cada mesón por un par quark-antiquark y cada barión por tres quarks, unidos por una interacción tan fuerte que los quarks no se han observado libres jamás [5, cap. 25].

Pauling trató los quarks en la sección 25-11 con la cautela de su tiempo: señaló que su masa predicha, de varios miles de MeV, no estaba determinada, y que nunca se había observado un quark libre [5, cap. 25]. La teoría de Gell-Mann y Zweig asignaba a los quarks carga fraccionaria —p con $+2/3$, n y λ con $-1/3$ —, espín $1/2$ y número bariónico $+1/3$, y predecía que cada mesón es un diquark y cada barión un triquark [5, sec. 25-11].

Los **pseudoátomos** cierran el capítulo con elegancia: el positronio es un átomo formado por un positrón y un electrón que giran alrededor de su centro de masa, con dos formas según sus espines, parapositronio que se aniquila en dos fotones con una vida media de $0,9 \times 10^{-10}$ s y ortopositronio que lo hace en tres fotones con una vida media de $1,0 \times 10^{-7}$ s [5, cap. 25]. El muonio es el pseudoátomo formado por un muón negativo alrededor de un protón, y los átomos mesónicos reemplazan un electrón por un muón u otro mesón, como el neón muónico [5, cap. 25].

26.17 Dialéctica del capítulo

Las tres fuentes de este capítulo discrepan en el énfasis, y el contraste enriquece la síntesis. Brock describe la revolución instrumental desde la historia institucional: la desaparición del análisis húmedo, la transformación de la enseñanza y el papel de la guerra y la industria [2, cap. 6]. Atkins describe las mismas técnicas desde la práctica didáctica, presentando el laboratorio como un espacio híbrido en el que conviven lo antiguo y lo nuevo [4, cap. 5].

Ambas posturas son compatibles: la primera explica cómo se llegó a la instrumentación, la segunda explica cómo se usa. La discrepancia aparente sobre el valor de la química, ciencia de servicio para unos y ciencia central para otros, se resuelve delimitando el alcance de cada término: la química de servicio presta instrumentalidad a la física y la biología, mientras la química como ciencia central mantiene su papel estructurante en el conjunto del saber [2, cap. 6].

La discrepancia aritmética de la síntesis combinatoria ya se señaló; la fuente imprime 5 200 000 donde el cálculo da 20^5 da 3 200 000, y la síntesis muestra ambas cifras sin ocultar el conflicto [4, cap. 5]. La política de este libro es conservar la cita textual y el cálculo verificado lado a lado, de modo que el lector pueda juzgar por sí mismo y advierta que toda cifra impresa merece comprobación [4, cap. 5].

En la frontera de las partículas, la cautela de Pauling sobre los quarks, con su masa incierta y su confinamiento, refleja el estado del conocimiento en 1970; la física posterior confirmó la idea quark y precisó sus masas, pero la síntesis conserva aquí la formulación histórica para no falsear la fuente [5, cap. 25]. Sobre el premio Nobel de la difracción del ADN, la fuente registra el reconocimiento a Wilkins y silencia a Franklin; la síntesis conserva el dato tal como está y señala la omisión, sin tomar partido anacrónico [4, cap. 5].

26.18 Ejemplo resuelto integrador

Este ejemplo une la ecuación de Planck del capítulo seis con las técnicas del capítulo presente: calcular la energía de un fotón de RMN de 100 MHz, la de un fotón de rayos X de 100 pm y la liberada en la aniquilación de un par electrón-positrón, y comparar las tres escalas [4, caps. 5 y 7], [5, cap. 25]. Se comienza con el fotón de RMN de 100 MHz, la frecuencia de radio de los espectrómetros modernos; la ecuación Ecuación (26.1) da ($E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 100 \times 10^6 \text{ s}^{-1} = 6.626 \times 10^{-26} \text{ J}$) por fotón, y la longitud de onda asociada es ($\lambda = c/\nu = 2.998 \times 10^8 \text{ m} / 100 \times 10^6 \text{ s}^{-1} = 3.00 \text{ m}$), una onda de radio [4, cap. 5].

Un fotón de rayos X de 100 pm aplica la misma ecuación con la longitud de onda: ($E = hc/\lambda = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \times 998 \times 10^8 / 10^{-10} \text{ m} = 6.626 \times 10^{-15} \text{ J}$), y su frecuencia es ($\nu = E/h = 1.00 \times 10^{18} \text{ s}^{-1}$) [4, cap. 5]. La aniquilación del par electrón-positrón libera 1,022 MeV: con la equivalencia ($1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$), eso son ($1.64 \times 10^{-13} \text{ J}$) por par [5, cap. 25]. La razón entre la energía de la aniquilación y la del fotón de rayos X es ($1.64 \times 10^{-13} \text{ J} / 6.626 \times 10^{-15} \text{ J} = 2.48 \times 10^1$), y la razón entre la del fotón de rayos X y la del fotón de RMN es ($6.626 \times 10^{-15} \text{ J} / 6.626 \times 10^{-26} \text{ J} = 10^1$) [4, cap. 5].

La comparación explica por qué cada técnica ve un aspecto de la materia: los fotones de RMN son tan poco energéticos que solo invierten espines nucleares, los rayos X de 100 pm son comparables a los enlaces que se quieren medir y los fotones de la aniquilación son los más energéticos que producen laboratorios terrestres [4, cap. 5], [5, cap. 25].

En la escala temporal, la femtoquímica se sitúa en 10^{-15} s , mientras el período de una onda de 100 MHz es 10^{-8} s ; entre ambas escalas median siete órdenes de magnitud, la misma distancia que separa un nanosegundo de un segundo, y aun así la femtoquímica es lenta comparada con la escala nuclear de 10^{-23} s de las resonancias [4, cap. 7], [5, cap. 25].

26.19 Preguntas y ejercicios

Los ejercicios que siguen están inspirados en la tipología y los datos de las fuentes de este capítulo: el análisis de escalas de energía de P. Atkins [4] (2015) en sus caps. 5 y 7, la historia instrumental de W. H. Brock [2] (2015) en su cap. 6 y la física de partículas de L. Pauling [5] (1988) en su cap. 25 [2, cap. 6], [4, caps. 5 y 7], [5, cap. 25].

Un espectrómetro de RMN opera a una frecuencia de 100 MHz. Calcule la energía de un fotón de esa radiación y la longitud de onda asociada, y explique por qué esa energía, multiplicada por el número de Avogadro, es despreciable frente a la energía típica de un enlace químico de unos 350 kJ/mol [3, cap. 8], [4, cap. 5].

Un fotón de rayos X empleado en cristalografía tiene una longitud de onda de 100 pm, comparable al diámetro de un átomo. Calcule su frecuencia y su energía con la ecuación Ecuación (26.1), y compare esta última con la energía de $6.63 \times 10^{-26} \text{ J}$ del fotón de RMN del ejercicio anterior; interprete la razón en términos de la capacidad de cada radiación para sondear la materia [4, cap. 5].

La aniquilación de un par electrón-positrón libera 1,022 MeV, según la ecuación Ecuación (26.2). Convierta esa energía a julios por par y a kilojulios por mol de pares, con la equivalencia $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$; explique por qué supera en muchos órdenes de magnitud las energías de reacción de la química ordinaria [5, cap. 25].

Con los veinte aminoácidos naturales y el esquema de mezclar y dividir, ¿cuántos compuestos produce la tercera ronda de una síntesis combinatoria y cuántos la cuarta? Escriba la regla general que da el número de compuestos tras n rondas y aplíquela a una quinta ronda, comparando su resultado con la cifra de 5 200 000 que imprime la fuente [4, cap. 5].

Un femtosegundo es 10^{-15} s y un attosegundo es 10^{-18} s. ¿Cuántos femtosegundos contiene un nanosegundo, y cuánto recorre la luz en un femtosegundo, dado que la velocidad de la luz es de unos (3^8 m.s^{-1}) ? Interprete el resultado en la escala de la femtoquímica [4, cap. 7].

Se necesitan al menos 275 moléculas de agua para que un cúmulo presente propiedades de hielo y unas 475 para que sea hielo de verdad. Calcule la masa de un cúmulo de 275 moléculas de agua, con masa molar 18,02 g/mol, y compare la arista del cubo correspondiente a 475 moléculas con las ocho moléculas por arista que menciona la fuente [4, cap. 7].

Una hoja de grafeno de un metro cuadrado pesa menos de un gramo. Si pesara exactamente 0,50 g, ¿cuántos moles y cuántos átomos de carbono contendría? Compare el resultado con la afirmación de que una hamaca de grafeno podría sostener a un gato de cuatro kilogramos [4, cap. 7].

El grafeno apenas adsorbe gases, pero su superficie puede modificarse químicamente, y sus láminas admiten también la agregación en papel de grafeno. Explique por qué la modificación química convierte al grafeno en un sensor de gases y por qué la desalinización del agua de mar es una aplicación plausible de estas láminas; relacione su respuesta con el tamaño nanométrico de los poros [4, cap. 7].

La revolución instrumental posterior a 1950 hizo desaparecer del laboratorio el análisis húmedo y seco. Explique, a partir de la historia de Brock, qué consecuencias tuvo ese cambio sobre la enseñanza de la química y qué papel jugó el pH metro de Beckman en ese proceso [2, cap. 6].

Clasifique las siguientes partículas como fermión o bosón y justifique su respuesta con el espín: el electrón, el fotón, el protón, el pión y el neutrino. Indique además si cada una es materia, antimateria o su propia antipartícula, y asigne a cada una su número bariónico y leptónico [5, cap. 25].

26.20 Solucionario

En el primer ejercicio, la energía del fotón de RMN se obtiene con la ecuación Ecuación (26.1): $(E = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}) = 6,63 \times 10^{-26} \text{ J}$ por fotón, y la longitud de onda es $(= c/\nu = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1})$, una onda de radio como las de la banda de frecuencia modulada [4, cap. 5]. Por mol de fotones, la energía es $(6,63 \times 10^{-26} \text{ J} \times 0,602 \times 10^{23}) = 4,0 \times 10^{-3} \text{ J}$, es decir unos 0,00004 kJ/mol, un valor millones de veces menor que los 350 kJ/mol de un enlace químico típico; de ahí que la RMN pueda estudiar los núcleos sin destruir las moléculas [3, cap. 8], [4, cap. 5].

El segundo ejercicio aplica la misma ecuación en su forma con la longitud de onda: $(= c/\lambda = 2,998 \times 10^8 \text{ m} / 10^{-10} \text{ m}) = 3,00 \times 10^{18} \text{ s}^{-1}$, y $(E = h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}) = 1,99 \times 10^{-15} \text{ J}$ [4, cap. 5]. La razón con el fotón de RMN es $(1,99 \times 10^{-15} \text{ J} / 6,63 \times 10^{-26} \text{ J}) = 3,0 \times 10^{10}$: cada fotón de rayos X transporta treinta mil millones de veces más energía que cada fotón de RMN, lo que explica que los rayos X penetren la materia y la dañen mientras la radiofrecuencia la atraviesa sin efectos [4, cap. 5].

En el tercer ejercicio, la conversión usa la equivalencia de 1 eV con $1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$: $(1,022 \text{ eV} = 1,022 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}) = 1,64 \times 10^{-13} \text{ J}$ por par [5, cap. 25]. Por mol, $(1,64 \times 10^{-13} \text{ J} \times 0,602 \times 10^{23}) = 9,9 \times 10^9 \text{ J} = 9,9 \times 10^7 \text{ kJ}$, unos cien millones de veces la energía de un enlace químico; la ecuación Ecuación (26.2) convierte toda la masa en energía y ninguna reacción química puede igualar esa escala [5, cap. 25].

El cuarto ejercicio usa las potencias de veinte: la tercera ronda produce $(20^3 = 8,000)$ compuestos y la cuarta $(20^4 = 160,000)$, según la regla general $(N = 20^n)$ compuestos tras n rondas [4, cap. 5]. La fuente imprime para

la quinta ronda la cifra 5 200 000, pero el cálculo directo da ($20^5 = 3,200,000$), y el solucionario adopta el valor verificado señalando la discrepancia ya discutida en la dialéctica del capítulo [4, cap. 5].

El quinto ejercicio convierte unidades de tiempo: un nanosegundo, 10^{-9} s, contiene ($10^{(-9)/10} = 10^{-6}$) femtosegundos, es decir un millón [4, cap. 7]. La luz recorre en un femtosegundo ($d = ct = 3 \times 10^8 \times 10^{-15} = 3 \times 10^{-7} = 300$), una distancia comparable a una longitud de onda de la luz visible; en el tiempo en que una molécula vibra una vez, la luz apenas avanza unas decenas de longitudes de onda, lo que muestra por qué la femtoquímica exige pulsos láser de duración extremadamente breve [4, cap. 7].

El sexto ejercicio calcula la masa de un cúmulo: 275 moléculas de agua equivalen a ($275/6.022 \times 10^{23} = 4.57 \times 10^{-22}$), cuya masa es ($4.57 \times 10^{-22} \times 18 = 8.2 \times 10^{-21}$), una masa nanoscópica [4, cap. 7]. Para 475 moléculas, la raíz cúbica de 475 es ($475^{1/3} = 7.8$), muy próxima a las ocho moléculas por arista que menciona la fuente; el cúmulo de 275 moléculas tiene una arista de ($275^{1/3} = 6.5$) moléculas [4, cap. 7].

El séptimo ejercicio repasa la estequiometría del capítulo cuatro: con 0,50 g de carbono, los moles son ($0.50/12.01 = 4.16 \times 10^{-2}$), y los átomos ($4.16 \times 10^{-2} \times 6.022 \times 10^{23} = 2.5 \times 10^{22}$) [3, cap. 3]. Esa masa minúscula, medio gramo en un metro cuadrado, sustentaría por su resistencia un objeto de cuatro kilogramos: el grafeno combina una densidad superficial casi nula con una resistencia estructural enorme, la paradoja que celebra la cita de la hamaca [4, cap. 7].

El octavo ejercicio se responde con la química de superficie: como el grafeno apenas adsorbe gases, su superficie químicamente modificada se satura de manera sensible a la presencia de especies gaseosas, y el cambio resultante en sus propiedades electrónicas se lee como señal [4, cap. 7]. La desalinización es plausible porque las láminas de grafeno o sus derivados oxidados forman tamices moleculares que dejan pasar las moléculas de agua pero retienen los iones de la sal, un efecto de tamaño de poro en la escala nanométrica [4, cap. 7].

El noveno ejercicio exige el relato de Brock: la revolución instrumental eliminó la destreza manual del análisis clásico y la sustituyó por la interpretación de registros electrónicos, cambiando planes de estudio y libros de texto [2, cap. 6]. El pH metro de Beckman de 1934 fue el arquetipo de la caja negra: convertía una medida que exigía valoraciones elaboradas en una lectura directa, y demostró que la industria de los instrumentos podía transformar la práctica química, como luego hicieron los espectrómetros y los ordenadores [2, cap. 6].

El décimo ejercicio clasifica por espín: el electrón y el protón son fermiones de espín $\frac{1}{2}$, el neutrino también es un fermión de espín $\frac{1}{2}$, el fotón es un bosón de espín 1 y el pión es un bosón de espín 0 [5, cap. 25]. El electrón pertenece a la materia y el positrón a la antimateria, el protón es materia, el pión neutro y el fotón son sus propias antipartículas, y el neutrino tiene su antineutrino; el número bariónico distingue a los bariones como el protón, con valor +1, y el número leptónico a los leptones como el electrón y el neutrino, con valor +1 [5, cap. 25].

26.21 Resumen

Este capítulo recorrió las técnicas, los logros y las fronteras de la química moderna. La revolución instrumental posterior a 1950 sustituyó el análisis húmedo por instrumentos electrónicos de caja negra, de los que el pH metro de Beckman fue el arquetipo, y transformó la enseñanza de la disciplina [2, cap. 6]. La espectroscopía atómica y molecular, la resonancia magnética nuclear, la espectrometría de masas y la difracción de rayos X permiten identificar elementos, moléculas, masas y estructuras con una precisión que los métodos clásicos no soñaron, y todas comparten la ecuación de Planck que liga la energía del fotón con su frecuencia y su longitud de onda [4, cap. 5].

Las microscopías de superficie hicieron visibles los átomos individuales, la química computacional hizo calculable la estructura electrónica y la síntesis combinatoria hizo posible preparar cientos de miles de compuestos

para el cribado farmacéutico [4, cap. 5]. La historia del siglo veinte mostró el papel de la guerra, el ascenso de la gran industria y la incorporación de las mujeres, y el debate entre la química como ciencia de servicio y como ciencia central [2, cap. 6].

Las fronteras se abren en varias direcciones: los elementos superpesados hacia la isla de estabilidad, el tiempo hacia los femtosegundos y attosegundos, el tamaño hacia los cúmulos moleculares y la nanociencia, los materiales hacia el grafeno y las láminas bidimensionales, y la escala más pequeña hacia las partículas fundamentales clasificadas en fermiones y bosones, materia y antimateria [4, cap. 7].

La física de partículas aportó el cierre conceptual: fermiones y bosones, leptones, mesones y bariones, números de conservación, extrañeza y quarks resumen el orden que la naturaleza impone a sus constituyentes últimos [5, cap. 25]. El capítulo mostró además que la síntesis de fuentes exige vigilancia dialéctica: las potencias de la síntesis combinatoria aparecen con una errata aritmética en la fuente, la ciencia de servicio y la ciencia central conviven delimitando sus alcances, y las omisiones históricas, como la de Franklin en el premio del ADN, se conservan señaladas [2, cap. 6], [4, cap. 5].

Biología

La base física de la herencia

La base física de la herencia

1.1 La herencia y los genes

La herencia es un proceso donde unos rasgos se transmiten a la descendencia de un organismo. Para que ocurra la herencia necesitamos genes. Los genes codifican información necesaria para producir diferentes estructuras celulares [8].

1.2 Los genes y su ubicación en el cromosoma

Los genes se encuentran en los cromosomas, que son estructuras de ADN empaquetadas por unas proteínas llamadas histonas. En esta cadena larga hay segmentos específicos de ADN con longitudes variables que se identifican como los genes [8].

Al evaluar la posición de un solo gen en la cadena larga de ADN empaquetada conocida como cromosoma, esa posición ya identificada se conoce como locus. Ahora bien, si me refiero a varias posiciones de varios genes en el cromosoma se dice loci [8].

1.3 Cromosomas homólogos y alelos

Los cromosomas están en pares y se llaman cromosomas homólogos. Un par homólogo tiene los mismos genes en los mismos loci. Pero hay ocasiones en que en un homólogo su gen en determinado locus sea diferente al del otro cromosoma homólogo [8]. Es decir, el gen del cromosoma homólogo 1 es diferente al gen del cromosoma homólogo 2. A este gen que en determinado locus es diferente entre los cromosomas homólogos se le conoce como alelo [8].

1.4 Las mutaciones como fuente de alelos

¿Por qué un gen en determinado locus es un alelo? Esto ocurre por la mutación de ese gen. La mutación ocurre en el óvulo o espermatozoide de nuestros antecesores y esto pudo ocurrir hace cientos de años. Sin embargo, puede ocurrir en nuestros progenitores, pero esto es muy raro [8].

1.5 Homocigotos y heterocigotos

Cuando tenemos un gen o genes en el mismo locus o loci y son idénticos, indicamos que este gen es homocigoto, pero para los genes en un locus que son diferentes (es decir, cuando los alelos son diferentes) se conoce como heterocigoto [8]. Donde homocigoto desde el griego se indica como mismo par y heterocigoto del griego es diferente par [8].

1.6 Descubrimiento de los principios de la herencia

Uno de los primeros en estudiar la herencia fue Mendel. Para cualquier experimento exitoso en biología hay tres pasos clave: elegir un sistema adecuado, diseñar y realizar el experimento de manera correcta, y analizar los datos en forma adecuada. Mendel fue el primer genetista en completar los tres pasos. Mendel eligió el guisante comestible para sus experimentos. Las estructuras reproductivas masculinas de una flor se llaman estambres y producen polen, cada grano de polen contiene espermatozoides. La estructura reproductiva femenina se llama carpelo, que tiene un ovario donde se ubican los óvulos. Los guisantes se autofecundan porque los pétalos encierran todas las estructuras reproductivas. Cuando el espermatozoide de un organismo fecunda sus propios óvulos, el proceso se llama autofecundación. Mendel hizo dos técnicas: la primera era aprovechar la autofecundación, y la segunda era quitarle a una flor sus estambres para que no se autofecundara, luego usar el polen de otra flor para fecundar la flor que se le quitó sus estambres. Cuando el espermatozoide de un organismo fecunda los óvulos de un organismo diferente, el proceso se llama fecundación cruzada. El diseño de Mendel era simple, pero brillante. Estudió rasgos con formas inequívocamente diferentes, como flores blancas frente a moradas. También comenzó por estudiar sólo un rasgo a la vez, a diferencia de los primeros investigadores que intentaban estudiar todas las características de organismos completos simultáneamente. Mendel hizo varias generaciones para ver qué sucedía y contó el número de descendientes con cada tipo de rasgo, usando análisis numérico e interpretación estadística, algo innovador en su época [8].

Apéndices

References
Bibliografia

References

Bibliografía

- [1] J. M. Muñoz, «Introducción a la teoría de conjuntos». 2001.
- [2] W. H. Brock, *The History of Chemistry: A Very Short Introduction*, 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- [3] T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, C. J. Murphy, y P. M. Woodward, *Chemistry: The Central Science*, 12th ed. Glenview, IL: Pearson Prentice Hall, 2012.
- [4] P. Atkins, *Chemistry: A Very Short Introduction*, 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. doi: [10.1093/actrade/9780199683970.001.0001](https://doi.org/10.1093/actrade/9780199683970.001.0001).
- [5] L. Pauling, *General Chemistry*, 3rd (reprinted). New York: Dover Publications, 1988.
- [6] C. O. Oriakhi, *Chemistry in Quantitative Language: Fundamentals of General Chemistry Calculations*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- [7] R. Chang y J. Overby, *Chemistry*, 14th (ISE). New York: McGraw-Hill Education, 2022.
- [8] T. Audesirk, G. Audesirk, y B. E. Byers, *Biología: La vida en la Tierra con fisiología*, 9.^a ed. México: Pearson Educación, 2013.